

정책연구 2021-08

글로벌 충격에 대응하는 과학기술 다자협력 전략: 유엔시스템을 중심으로

Multilateral STI Cooperation Strategies in Response to
Global Shocks: Focused on the UN System

신은정 · 박환일 · 박병원 · 성경모 · 박동운 · 장용석 · 장진규
권소현 · 김지은 · 최동주 · 김진하 · 오채운

내 부 저 자

연구책임자 **신은정** | 과학기술정책연구원 연구위원
박환일 | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **박병원** | 과학기술정책연구원 연구위원
성경모 | 과학기술정책연구원 부연구위원
박동운 | 과학기술정책연구원 부연구위원
장용석 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
장진규 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
권소현 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김지은 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

최동주 | 숙명여자대학교 교수 (제2장 제2절 작성)
김진하 | 한국과학기술기획평가원 연구위원 (제4장 제3절 초안 작성)
오채운 | 녹색기술센터 책임연구원 (제4장 제4절 작성)

정책연구 2021-08

글로벌 충격에 대응하는 과학기술 다자협력 전략: 유엔시스템을 중심으로

2021년 12월 24일 인쇄
2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-763-9 93300

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 목적 및 구성	1
1. 연구의 필요성 및 목적	1
2. 연구의 구성 및 주요 내용	2
제2절 연구의 범위와 주안점	3
1. 다자협력과 유엔시스템	3
2. 과학기술 다자협력	4
3. 글로벌 충격과 코로나19	6
제3절 연구의 방법 및 추진체계	7
1. 연구의 방법	7
2. 연구의 추진체계	8

제2장 글로벌 충격과 다자협력체제, 유엔시스템	10
---------------------------------	----

제1절 글로벌 충격의 이해	10
1. 충격과 위험, 시스템에 관한 이해	10
2. 위험과 복원력 프레임	12
제2절 글로벌 충격과 다자협력체제, 유엔시스템	20
1. 글로벌 다자협력체제 형성의 논의와 유산	20
2. 확장된 안보개념에 대한 유엔체제 대응의 역사	24
3. 초연결사회, 4차 산업혁명, 팬데믹 그리고 유엔의 가치	38

제3장 유엔시스템의 과학기술 다자협력 현황분석	45
---------------------------------	----

제1절 유엔시스템의 과학기술 다자협력 현황	45
-------------------------------	----

1. 유엔 과학기술 다자협력 의제의 변화	45
2. 유엔시스템의 과학기술 다자협력 의제형성 도메인	56
제2절 글로벌 충격 대응 과학기술 다자협력 현황	73
1. 글로벌 충격 대응 유엔시스템의 의제 변화	73
2. 코로나19 대응 유엔시스템의 과학기술 다자협력	80
3. 글로벌 충격 대응 과학기술 다자협력의 시사점	94
제4장 유엔기구의 과학기술 다자협력 사례연구	100
제1절 개발을 위한 과학기술위원회(CSTD)	100
1. 개발과 과학기술혁신 체제: CSTD	100
2. 외부환경 변화에 대응한 CSTD의 과학기술 다자협력	112
제2절 지속가능발전을 위한 기술촉진메커니즘(TFM)	116
1. SDGs와 과학기술혁신 체제: 기술촉진메커니즘(TFM)	116
2. 글로벌 충격에 대응한 TFM의 과학기술 다자협력	128
제3절 아태경제사회위원회(ESCAP)	136
1. ESCAP의 과학기술 다자협력	136
2. 글로벌 충격에 대응한 ESCAP의 과학기술 다자협력	158
제4절 유엔기후변화협약(UNFCCC)	167
1. UNFCCC의 과학기술 다자협력	167
2. 코로나19에 대응한 UNFCCC의 과학기술 다자협력	196
제5절 유엔교육과학문화기구(UNESCO)	205
1. UNESCO의 과학기술 다자협력	205
2. 글로벌 충격에 대응한 UNESCO의 과학기술 다자협력	231
제5장 글로벌 충격 대응 과학기술 다자협력 전략	256
제1절 요약	256
1. 유엔시스템의 과학기술 다자협력	256
2. 글로벌 충격 대응을 위한 과학기술 다자협력	259

제2절 유엔시스템에서의 글로벌 충격 대응 과학기술 다자협력 전략	260
1. 새로운 과학기술 다자협력기반의 창출	260
2. 現 과학기술 다자협력기반의 확대	267
제3절 결론	269
1. 연구의 의의와 한계, 활용방안	269
2. (에필로그) 유엔시스템을 넘어선 과학기술 다자협력의 가능성	270
참고문헌	279
부록 1. 유엔시스템의 일반 현황	307
부록 2. 유엔시스템의 과학기술혁신(STI) 조직 및 의제	326
부록 3. 유엔교육과학문화기구(UNESCO)의 일반 현황	355
Summary	375
Contents	377

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 과학기술 다자협력의 유형	5
〈표 1-2〉 과학기술 다자협력 분석의 주안점	6
〈표 1-3〉 연구의 방법	8
〈표 2-1〉 유엔현장의 주요 내용	26
〈표 3-1〉 유엔시스템 개별 조직의 과학기술혁신 연관성 분석 결과	58
〈표 3-2〉 유엔 특별총회 및 긴급특별총회 주제	76
〈표 3-3〉 코로나19에 관한 유엔시스템의 초기 대응 계획	83
〈표 3-4〉 코로나19 대응 글로벌 연구협력 이니셔티브	89
〈표 3-5〉 코로나19 유엔특별총회에서 논의된 주요 토픽	91
〈표 4-1〉 지역별 CSTD 회원국 및 임기	102
〈표 4-2〉 연차 포럼별 중점 이슈	105
〈표 4-3〉 제14차 연차 포럼 한국대표단 리스트	109
〈표 4-4〉 연차별 한국, 일본, 중국의 참여현황	110
〈표 4-5〉 CSTD 주요 활동 요약	111
〈표 4-6〉 연차 포럼 중 외부 환경 변화와 관련된 중점 이슈	113
〈표 4-7〉 유엔 SDGs 이행을 위한 STI 거버넌스 구조표	120
〈표 4-8〉 IATT의 회원기구	122
〈표 4-9〉 IATT의 주요 업무	123
〈표 4-10〉 10인 자문단 그룹(2018-2021)	124
〈표 4-11〉 STI 포럼 일정과 주제	125
〈표 4-12〉 기술촉진메커니즘 주요 활동 요약	127
〈표 4-13〉 HLPF 연차별 주제	129
〈표 4-14〉 10인 자문단 그룹(2021-2023)	131
〈표 4-15〉 10인 자문단 그룹 구성 변화(2021-2023)	131
〈표 4-16〉 2021 연차포럼: 코로나19 팬데믹으로부터의 교훈	133
〈표 4-17〉 ESCAP의 기술협력을 위한 재정 기여금(2020)	142

〈표 4-18〉 ESCAP의 예산외 기여금(2020)	142
〈표 4-19〉 ESCAP 총회의 세부 프로그램별 예산외 기여금 비중(2020)	143
〈표 4-20〉 기술협력(Technical Cooperation) 연도별 예산현황	144
〈표 4-21〉 예산외 기여금(Extrabudgetary Contribution) 연도별 현황	145
〈표 4-22〉 ESCAP 작업 프로그램	146
〈표 4-23〉 ESCAP 총회 주제(2010-2021)	149
〈표 4-24〉 제1차 CICTSTI 주요 의제	151
〈표 4-25〉 제2차 CICTSTI 주요 의제	152
〈표 4-26〉 제3차 CICTSTI 주요 의제	153
〈표 4-27〉 최근 10년간 한국의 ESCAP 총회 활동	154
〈표 4-28〉 ESCAP 주요 활동 요약	157
〈표 4-29〉 유엔의 코로나19 대응을 위한 5개 축(Pillar)	161
〈표 4-30〉 ESCAP 코로나19 사회경제적 대응에 관한 프레임워크	162
〈표 4-31〉 UNFCCC 구조	173
〈표 4-32〉 UNFCCC 예산분배 현황	179
〈표 4-33〉 기술 개발 및 이전 관련 사항	180
〈표 4-34〉 기술 메커니즘 기구의 주요 기능	187
〈표 4-35〉 파리협정 제10조 개괄	188
〈표 4-36〉 기술 메커니즘 주기적 평가/범주 구성	192
〈표 4-37〉 한국의 CTCN 기술지원 현황	195
〈표 4-38〉 UNFCCC 주요 활동 요약	201
〈표 4-39〉 IHP-IX(2022-2029)의 주요 내용	213
〈표 4-40〉 MAB 전략 2015-2025	216
〈표 4-41〉 GO-SPIN 플랫폼 내 모듈	221
〈표 4-42〉 UNESCO 과학-정책 인터페이스 활동 사례	223
〈표 4-43〉 UNESCO 한국위원회 주요 활동 및 사업	225
〈표 4-44〉 한국이 진출한 UNESCO 기구 현황	227
〈표 4-45〉 국내 카테고리II센터 설립 현황	228
〈표 4-46〉 UNESCO 주요 활동 요약	229

〈표 4-47〉 UNESCO의 코로나19 대응 관련 뉴스 콘텐츠 분석결과	246
〈표 4-48〉 UNESCO의 코로나19 대응 위한 국제협력 주요 토픽 및 키워드	248
〈표 4-49〉 국토부-UNESCO 과학분야 공동연구 개요	250

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 흐름도	3
[그림 1-2] 연구의 추진체계	9
[그림 2-1] 여러 가지 종류의 검은 백조 사건	11
[그림 2-2] 복원력 프레임의 4가지 요소	12
[그림 2-3] 충격과 스트레스의 차이	14
[그림 2-4] 시간 변수와 파급효과	14
[그림 2-5] 과학자와 정치인의 시간 개념 차이	15
[그림 2-6] 세계의 석유, 가스 항공 연결망	16
[그림 2-7] 복원력 관련 단계별 대응 전략	18
[그림 2-8] 사회기술적 활동의 3가지 관점에서의 복원	19
[그림 2-9] 19세기 다자협력체제의 역사적 유산	22
[그림 3-1] 유엔총회 어젠다 中 과학기술 키워드 출현빈도(1947-2020)	46
[그림 3-2] 유엔총회 결의문 中 과학기술 키워드 출현빈도(1947-2019)	47
[그림 3-3] 유엔시스템의 구성	57
[그림 3-4] 유엔 차원의 과학기술 다자협력 의제 변화	70
[그림 3-5] 유엔시스템의 과학기술 다자협력 의제형성 도메인	72
[그림 3-6] 유엔총회 어젠다 中 위기 관련 키워드 출현빈도(1947-2020)	74
[그림 3-7] 유엔총회 결의문 中 위기 관련 키워드 출현빈도(1947-2019)	74
[그림 3-8] 전 세계 코로나19 확진자 및 사망자 합계(20년 9월 기준)	80
[그림 3-9] 코로나19에 대한 유엔의 포괄적 대응 계획	85
[그림 3-10] 코로나19 유엔특별총회에서 논의된 주요 토픽	90
[그림 4-1] 유엔시스템 하 CSTD의 위치	101
[그림 4-2] 유엔 SDGs 프로세스에서의 STI 관련 주요 메커니즘	119
[그림 4-3] ESCAP 의사결정기구	137
[그림 4-4] ESCAP 사무국	139
[그림 4-5] 아태지역 코로나19 억제 및 완화 조치 현황	159

[그림 4-6] 아태지역 코로나19 대응 재정 지원 현황	160
[그림 4-7] 아태지역 개도국의 비상보건대책 추가 투자현황	160
[그림 4-8] ESCAP 코로나19 사회경제적 대응 방안	163
[그림 4-9] UNFCCC 구성 체계도	177
[그림 4-10] UNFCCC 예산분배 현황	178
[그림 4-11] UNFCCC 하 기술 관련 제도의 변화	182
[그림 4-12] 기술 이전 프레임워크 구성	184
[그림 4-13] 기술 이전 프레임워크 수정 내용 구성	185
[그림 4-14] 기술 메커니즘 구성	187
[그림 4-15] 파리협정 ‘기술’에 대한 세부이행규칙	190
[그림 4-16] 기술 프레임워크 구성	191
[그림 4-17] 한국의 UNFCCC 협상그룹 참여 현황	193
[그림 4-18] 코로나19 하의 6대 기후행동	197
[그림 4-19] 코로나 팬데믹 대응, 적응 관련 행동 진전 7개 분야	198
[그림 4-20] 기술개발 및 이전에 대한 코로나19 대응 방향	198
[그림 4-21] 재정에 대한 코로나19 대응 방향	199
[그림 4-22] UNESCO 본부 조직도	205
[그림 4-23] UNESCO의 2020-2021 부문별 투입 현황(20년 12월 기준)	207
[그림 4-24] 자연과학부문의 세부 투입 현황(20년 12월 기준)	208
[그림 4-25] 국가별 자발적 기여금 비중	209
[그림 4-26] UNESCO 과학 분야 간략 조직도	211
[그림 4-27] UNESCO 한국위원회 조직도	225
[그림 4-28] 공공 인프라 공학 취약성 위원회(PIEVC) 프로토콜 원리	238
[그림 4-29] 독일 GIZ의 CIS 프로젝트 결과물	239
[그림 4-30] UNESCO의 코로나19 대응 위한 국제협력 주요 토픽	248

| 요약 |

1. 연구의 개요

□ 연구의 배경 및 필요성

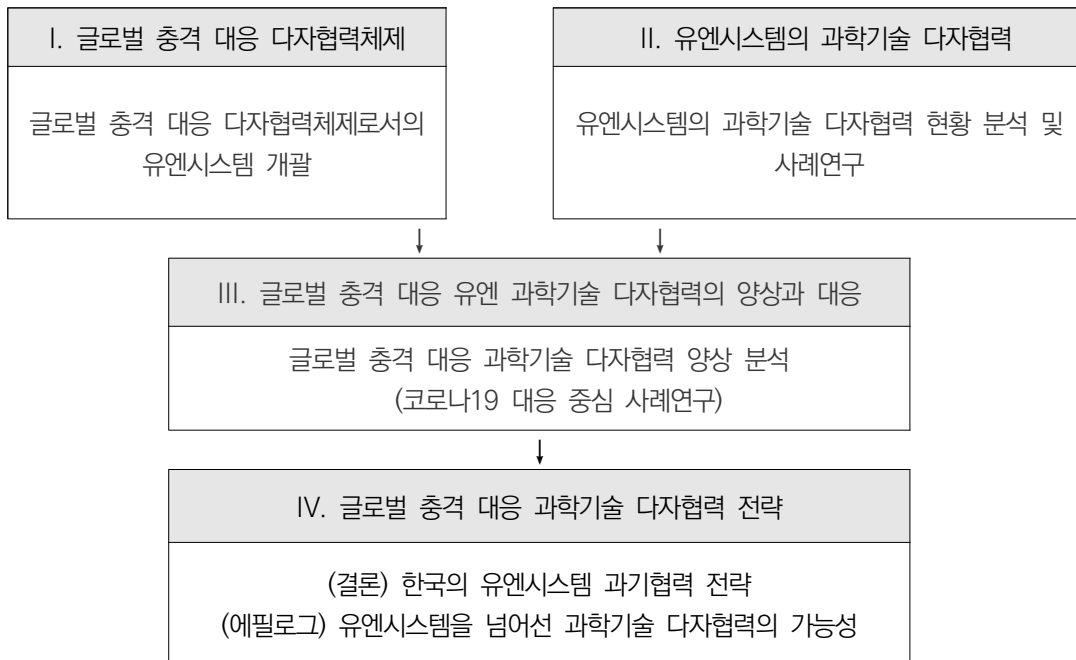
- 과학기술의 발전과 함께 과학기술 다자협력의 역할과 기능 또한 확대되고 있으며, 글로벌 충격에 대응해 나가는 과정에서 과학기술 다자협력의 중요성은 더욱 부각됨
- 과학기술 다자협력의 수요와 중요성이 증가하고 있음에도 불구하고 이를 적극 활용하기 위한 국가 차원의 진단과 준비는 상대적으로 부족함
- 인류 최대 규모의 다자기구로 성장한 유엔시스템에서 과학기술 다자협력 현황을 종합 분석하고 글로벌 충격에 유효한 협력 전략을 고찰한 정책연구가 미비

□ 연구의 목적 및 주요내용

- (연구 목적) 유엔시스템 차원의 과학기술 다자협력 실태를 개괄적으로 조사·분석하여 코로나19와 같은 글로벌 충격에 대응할 과학기술 다자협력 전략을 모색하는 것이 본 연구의 목적임
- (조사 내용) 연구를 통해 크게 세 가지 측면의 조사·분석을 수행함
 - 첫째, 글로벌 충격과 과학기술 다자협력, 유엔시스템*에 관한 이론적 검토
 - * 글로벌 충격에 대응하여 형성·발전해 온 다자협력체제로서 유엔시스템 소개
 - 둘째, 유엔시스템의 과학기술 다자협력 현황에 관한 실증분석 및 사례연구*
 - * 과학기술 다자협력이 활발한 유엔기구 및 프로그램, 전문기구 사례연구
 - 셋째, 유엔시스템에서 글로벌 충격 대응 과학기술 다자협력의 변화 양상에 관한 실증분석 및 사례연구(코로나19 대응 중심 사례연구)

ii 글로벌 충격에 대응하는 과학기술 다자협력 전략: 유엔시스템을 중심으로

[그림 1] 연구의 흐름도



자료: 연구진 작성

□ 과학기술 다자협력 분석의 주안점

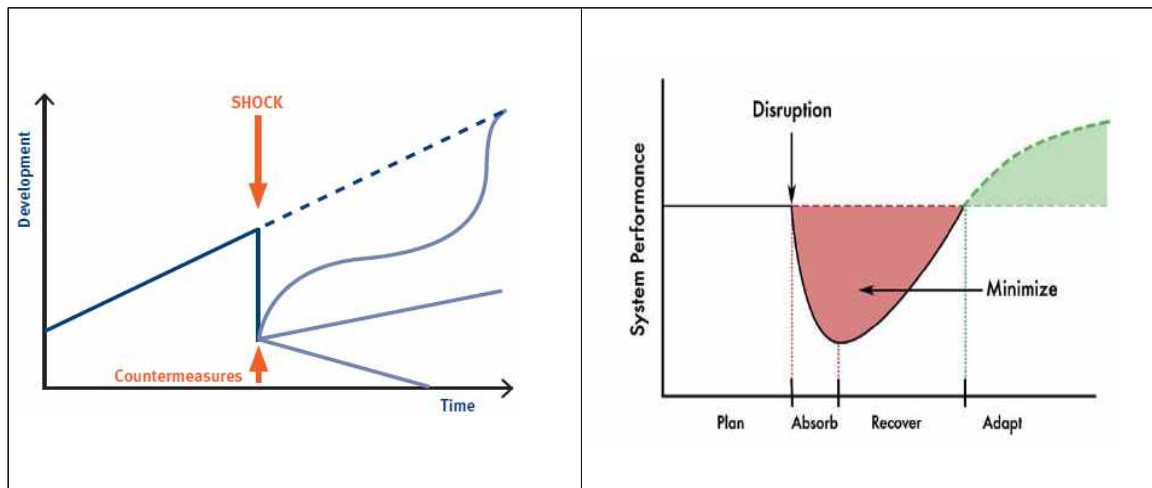
- 제도화·조직화된 다자기구(유엔시스템)에서의 국제협력활동을 중심으로 분석함
- 과학기술 다자협력을 크게 의제 형성과 이행 단계로 구분하여, 과학기술혁신(STI) 관련 의제가 형성되는 과정 중심으로 조사·분석함

2. 글로벌 충격과 유엔시스템의 이해

□ 글로벌 충격의 정의와 사례

- 글로벌 충격은 개별 국가나 지역을 초월하여 “글로벌 시스템에 포괄적인 영향을 미치는 갑작스러운 단기 교란”을 의미함
 - 20세기 세계대전, 21세기 코로나19 팬데믹은 대표적인 글로벌 충격 사례
 - 최근의 코로나19는 공중보건 시스템뿐만 아니라 전 세계 경제·사회·정치 시스템에 지대한 영향을 미친 글로벌 충격

[그림 2] 충격과 복원



자료: Mitchell and Harris(2012), p.1 (왼쪽) 및 Linkov(2019) p.11 (오른쪽) 발췌

- 충격으로 인하여 글로벌 시스템의 기능과 성과가 저하될 수 있지만, 이에 대한 복원 노력을 통해 기존의 상태 혹은 기존보다 더 나은 상태로 전환 가능함
 - 글로벌 충격에 대응하는 다자협력은 복원 노력의 일환으로서 당장의 충격에 대응할 뿐만 아니라 충격 발현의 구조와 시스템을 전환해 나가는데 기여

□ 글로벌 충격에 대응하는 과학기술 다자협력의 부상

- 글로벌 충격의 발현은 전통적 다자협력의 지형에서 과학기술의 역할을 강화시킴
 - 4차 산업혁명, 국가간 기술 경쟁 및 의존도 심화 등에 따라 보건, 환경, 국방, 경제를 넘나드는 전방위적 기술외교 시대로 전환 중
 - 전통적으로 다자협력은 안보와 평화, 경제발전을 위한 영역이었으나, 글로벌 현안의 기술 상관성이 높아지면서 과학기술 다자협력의 역할과 범위가 확대
 - 특히 코로나19와 같은 글로벌 충격은 신속하고 합리적인 의사결정과 해법, 글로벌 연대를 요청하며, 그만큼 과학기술 다자협력의 중요성을 부각

□ 유엔시스템의 형성과 발전

- 유엔(United Nations, UN)은 2차 세계대전이라는 글로벌 충격에 대응하며 형성된 20세기의 대표적인 다자협력체제임
 - 1945년 유엔 설립 이후 집단안전보장 및 전후복구를 위한 다자주의 강화
- 냉전기와 탈냉전기의 지정학적 변동을 거치며 유엔은 집단안보·공동안보의 범위를 확대하며 다층적 공조·협력체계를 구축해 옴
 - 70년대 오일쇼크 및 경제 침체에 대응하며 경제안보를 지원하였으며, 최근에는 안보-경제발전-인도적 지원 간 연계를 강조하며 안보의 영역을 더욱 확장
 - 전쟁 억제, 경제 성장과 같은 초기 미션 이외에도 전 지구의 사회·보건·환경적 충격에 대응해 나가는 과정에서 유엔 산하 기구가 증대
- 전 세계가 긴밀히 연결된 초연결사회로 진입하면서 국지적 충격이 글로벌 위기로 빠르게 전환되는 바, 이에 대응하기 위한 대안적 다자협력모델 부상
 - 디지털 연결성 강화, 국가 간 교역 증대, 인간-환경 접촉 확대 등으로 전 세계가 촘촘히 연결되면서 국지적 테러, 마약, 감염병, 난민 등의 문제가 글로벌 문제로 전이되는 경우가 빈번해짐에 따라 이에 대한 대응하기 위한 대안적 다자협력 부상

3. 글로벌 충격 대응 유엔시스템의 과학기술 다자협력 개괄

□ 유엔시스템 과학기술 다자협력 의제의 발전

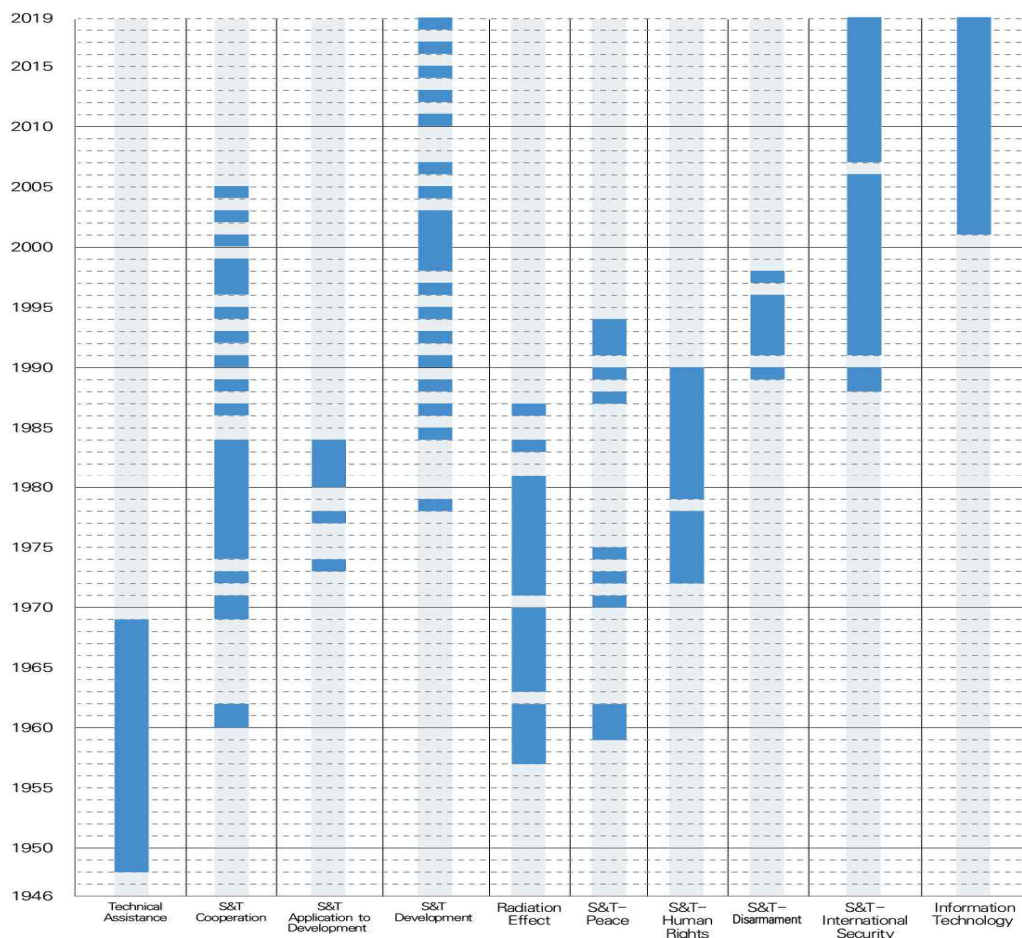
- 유엔시스템에서 이루어진 과학기술 다자협력 의제의 변천을 유엔 설립 초기부터 최근까지 진행된 유엔총회의 어젠다 및 결의문 중심으로 조사·분석함
 - 1946년부터 2019년/2020년까지 총 73~74년의 회의자료 콘텐츠 분석
- 조사 결과, 과학기술 다자협력은 유엔 설립 초기부터 지금까지 개발 및 안보를 위한 방편으로서 지속 논의되고 있음을 확인함
 - (개발) 초기에는 개발원조, 개발협력, 개발을 위한 과학기술이 주요 의제로 논의

되었으며, 최근에는 지속가능발전목표(SDGs)를 위한 과학기술혁신 논의 부상 - (안보) 국제안보, 군축, 평화유지를 위한 과학기술 또한 주요 의제*로서 초기부터 지속적으로 논의되어오고 있음

* 핵무기, 대량살상무기, 방사능 영향, 신형무기기술 현황을 공유하고 대응 조치를 논의하는 회의를 통해 유엔 집단안보체제의 발전을 지원

○ 정보통신기술이 전 산업과 생활, 안보의 영역에 접목되는 디지털 전환기에 접어들면서, 2000년 전후 정보기술 의제가 독자적인 유엔총회 어젠다로 분화·발전함

[그림 3] 유엔 차원의 과학기술 다자협력 의제의 발전



주: 총회 어젠다에 포함된 Subject Index 키워드 출현 여부를 연도별로 표시

자료: UN Index to Proceedings of General Assembly(제2차 - 제75차 총회) 자료 분석 및 도식화

□ 유엔 차원의 과학기술 다자협력 의제형성 도메인

- 유엔시스템에서 과학기술 다자협력 의제를 생성·발전시키는 주요 기구를 조사함
 - 유엔시스템은 6개의 주요기관(총회, 사무국, 안전보장이사회, 경제사회이사회, 신탁통치이사회, 국제사법재판소)과 산하 기관 및 기금·프로그램, 유엔기구와 제휴관계를 맺는 관련기구 및 전문기구를 통칭
 - 과학기술 다자협력이 이루어지는 정도를 살피기 위하여 유엔시스템을 구성하는 111개 개별 조직의 임무와 구성, 현황자료를 조사·분석
- 조사결과, 유엔총회와 경제사회이사회, 유엔환경계획 및 유엔기후변화협약, 관련 기구와 전문기구에서 과학기술에 관한 협력의제를 생성·발전시킴을 확인함

[그림 4] 유엔시스템의 과학기술 다자협력 의제 형성 도메인



주: 유엔시스템 내 STI 관련 기구를 대상으로 도식화하였으며 밑줄 표시는 STI 의제형성기구를 의미함
 자료: 개별 조직 웹사이트와 분석 자료 <표 3-1>를 바탕으로 연구진 작성

- (유엔총회) 유엔시스템의 의제를 종합 검토하는 만큼 과학기술의제를 정례적으로 다룸
 - 전체 회원국이 모이는 정기총회와 사전에 개최되는 주요위원회(제1위원회, 제2위원회, 제4위원회 등)에서 과학기술협력을 논의
 - 유엔군축회의(UNCD), 방사선영향 과학위원회(UNSCEAR), 우주의 평화적이용위원회(COPUS)와 유엔우주사무소(UNOOSA) 등에서도 과학기술 이슈를 의제화
- (경제사회이사회) 산하 기능위원회와 지역위원회, 고위급포럼 등에서 과학기술협력을 주요 의제로 발전시키고 있음
 - 기능위원회의 경우, 개발을 위한 과학기술위원회(CSTD)와 CSTD의 사무국을 맡고 있는 유엔무역개발회의(UNCTAD)가 과학기술 개발협력을 주로 논의
 - 유엔 아태경제사회위원회(ESCAP)를 포함한 지역위원회에서도 과학기술협력과 디지털기술에 관한 의제를 형성·발전
 - HLPF와 같은 고위급포럼은 경제사회이사회 차원의 과학기술협력 의제를 종합
- (유엔기금·프로그램) 유엔환경계획(UNEP)과 유엔기후변화협약(UNFCCC)은 과학계의 참여와 자문, 전문성을 바탕으로 과학기술 어젠다를 국제협력 어젠다로 발전시킨 대표적인 사례임
- (유엔전문기구 및 관련기구) 유엔기구와의 제휴관계 속에서 국제전기통신연합(ITU), 국제원자력기구(IAEA), 세계기상기구(WMO), 세계보건기구(WHO), 세계식량농업기구(FAO), 유엔교육과학문화기구(UNESCO), 세계지식재산기구(WIPO) 등은 독자적 과학기술 다자협력 의제를 형성·발전시켜옴

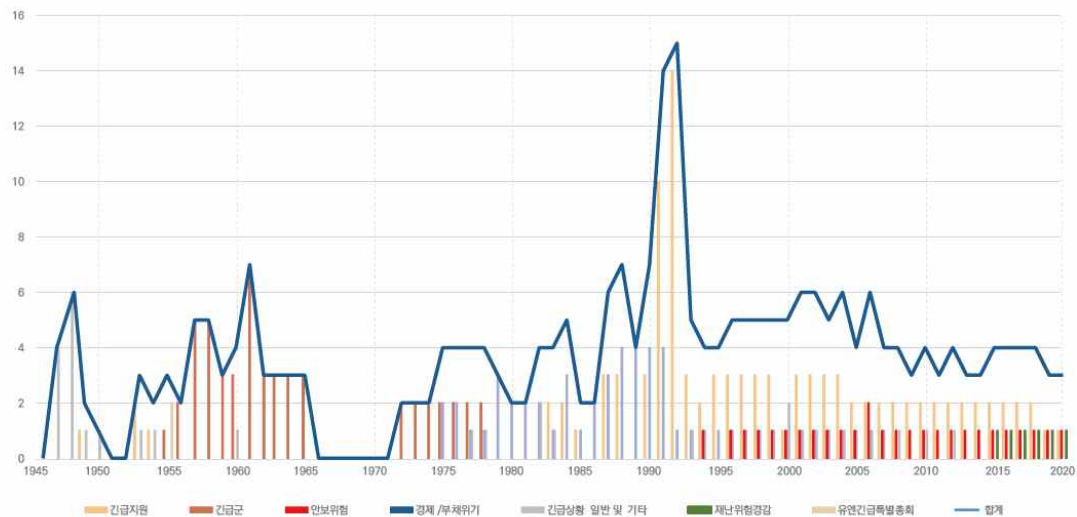
□ 글로벌 충격 대응 유엔시스템의 과학기술 다자협력

- 유엔시스템의 발전과 함께 글로벌 충격에 대한 인식과 대응 범위가 확대됨
 - 초창기 유엔시스템은 전쟁과 국제분쟁, 안보위험을 글로벌 위기로 인식하고 대응책 및 인도적 긴급 지원을 제공

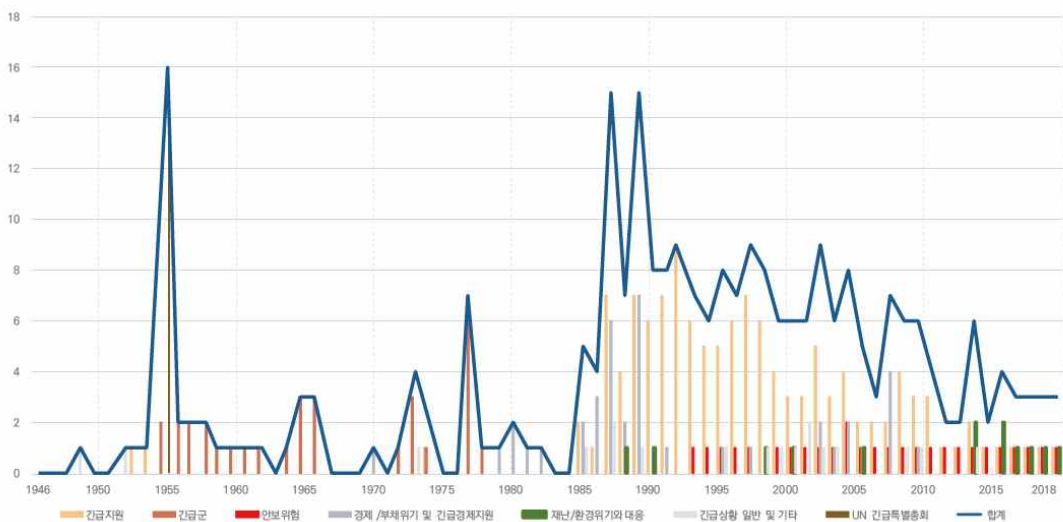
- 점차 오일쇼크, 세계경제위기, 환경위기, 재난위기, 보건위기 등의 비안보적 이슈까지 국제평화와 안정의 위협으로 인식하면서 대응 폭을 확대

[그림 5] 유엔총회 회의문건에서 글로벌 위기 관련 키워드 출현 빈도 분석

[유엔총회 어젠다 중 위기 관련 키워드 출현 빈도, 1947년 - 2020년]



[유엔총회 결의문 중 위기 관련 키워드 출현빈도, 1947년 - 2019년]



주1. 키워드 분류는 다음과 같이 진행함

- 긴급지원(emergency assistance, emergency international assistance, emergency humanitarian assistance, emergency relief 등),
- 긴급군(emergency force), c. 안보위협(risk of nuclear proliferation, risk of radiological terrorism),

- d. 경제/부채위기 및 긴급경제지원(financial emergency, financial crisis, external debt crisis and development, world financial and economic crisis, emergency economic assistance)
 - e. [어젠다분석] 재난위험경감(disaster risk reduction),
[결의문분석] 재난/환경위기와 대응(disaster risk reduction, emergency response to disaster, environmental emergency),
 - f. 유엔긴급특별총회(UN emergency special session)
 - g. 긴급상황 일반 및 기타(emergency, emergency situation, humanitarian emergency, children's emergency, road safety crisis 등)
- 주2. [어젠다분석] 1947년과 1948년 대두된 기타 이슈는 유엔 국제아동긴급기금과 관련된 사안임 [결의문분석] 1955년 최고점은 1955년 제1회 유엔긴급특별총회 관련 14건의 결의문으로 인하여 발생
- 자료: [어젠다] UN Index to Proceedings of General Assembly(제2차 - 제75차 총회) 자료
[결의문] UN Digital Library (Resolutions, 제2차 - 제74차 총회) 자료 분석 및 도식화

- (글로벌 충격의 영향) 코로나19는 근자에 발현된 글로벌 충격으로서 초기부터 유엔 시스템 차원의 대응책이 마련·이행됨
 - 20년 1월 코로나19 발현 초기에는 세계보건기구(WHO) 중심 보건위기대책을 제시했으나, 2월부터 곧 유엔사무총장 중심 복합위기대책으로 전환하여 포괄적 대응 방안을 마련·이행 중
 - 코로나19를 극복하기 위하여 보건 의료적 해법과 함께 인도적·사회경제적 회복을 종합적으로 지원
- (과학기술 다자협력) 유엔시스템 차원의 코로나19 대응 과정에서 과학기술 다자협력이 적어도 세 가지 측면에서 심도 있게 논의·이행됨
 - 첫째, **코로나19 치료, 진단, 예방의 해결책을 위한 과학기술의 역할과 성과**에 관한 논의가 부상하며 이를 위한 연구정보·자원의 공유도 주요 과제로 부상
 - 둘째, 각국의 위기 대응 역량 강화를 위한 기술지원이 지속되면서, 비대면 디지털 기술 활용 긴급대응모델 부상
 - 셋째, 위기 국면에서 발생하는 가짜 정보와 불신, 불안, 불통에 맞서는 과학적이고 신뢰성 있는 정보와 지식의 역할과 과학소통, 과학자문의 역할 부상
- (시사점) 코로나19로 인하여 긴급공동연구, 디지털 기술 활용 과학소통과 과학자문 등 대안적인 과학기술 다자협력 시도가 이어진 한편, 유엔 기구와 관련·전문 기구 간 연계 이슈가 재차 제기됨

4. 글로벌 충격 대응 유엔시스템의 과학기술 다자협력 사례연구

(1) 개발을 위한 과학기술위원회(CSTD)

- 개도국 개발 관점에서 과학기술 활용을 논의하기 위해 유엔 경제사회이사회 산하에 설립된 CSTD의 일반 현황

〈표 1〉 개발을 위한 과학기술위원회(CSTD) 개요

구 분	주요 내용
명칭	개발을 위한 과학기술위원회 (Commission on Science and Technology for Development, CSTD)
설립연도	1992년
설치근거	경제사회이사회(ECOSOC) 결의 제218호 및 유엔총회 결의 제235호
유엔시스템 내 지위 및 자문활동	유엔 경제사회이사회 내 기능위원회로서, 총회 및 경제사회이사회에 과학기술 기반 개발을 위한 고위급 자문 및 정책 제언 수행
기능 및 주요 임무	- 비엔나 행동강령 이행을 준비하고 이에 따라 유엔시스템의 과학기술정책 조정 지침을 마련하고 유엔기구간의 연계 제고 - 새로운 과학기술적 진보를 조기 평가하기 위한 조치와 정보사회세계정상회의(WSSIS) 결과 후속조치 이행지원
참여회원국	43개국으로 구성 (아프리카 11, 아시아 9, 중남미 8, 동유럽 5, 서유럽 및 기타 10)
주요 활동	- 개도국 개발을 위한 적시성 있는 과학기술 관련 이슈 논의를 위한 연례 포럼 개최 - 정보사회세계정상회의(WSSIS) 결과물의 추진을 위한 활동
핵심의제	개도국 개발 관점에서 과학기술 관련 적시성 있는 이슈에 대해 매년 2개 핵심 주제를 선정하여 집중 논의 - 새로이 부상하는 신기술 이슈 논의(빅데이터, 바이오, 사물인터넷, 인공지능 등) - 과학기술 역할 증진을 위한 기능적 요소(기술이전, 젠더, 파트너십, 역량강화 등) - 지속가능발전 등 유엔 장기목표 달성을 위한 과학기술 역할 논의
한국의 참여 및 활동	한국은 초기였던 1999년 제4회 연례 포럼 당시 회원국으로 참여한 이후 두 차례 옵서버로 참여하였으나 추가 활동 미비

자료: UN CSTD 홈페이지 및 외교부(2020)를 바탕으로 추가·갱신

- 글로벌 환경 변화에 대응하여 CSTD에서 중점 논의한 이슈는 새천년개발목표(MDGs), 지속가능발전목표(SDGs), 그리고 코로나19 관련 이슈 등임
- (시사점) 유엔시스템에서 과학기술 다자협력 의제 생성의 주요한 기능을 담당하는 CSTD의 가치에 비해 한국의 참여가 미비한 바, 한국의 참여 확대 전략이 필요함
 - 한국의 경우 과학기술 기반 경제발전을 이룩하고 ODA 수혜국에서 ODA 공여국으로 전환한 성공사례라는 점에서 CSTD 활동 의의 확보
 - CSTD 회원국의 지역별 안배(아태지역 9개국 배당)를 고려하여 현재 회원국으로 활동 중인 중국, 일본 이외 옵서버(observer) 자격으로 활동을 시작하되 향후 참여·활동의 폭을 확대하는 전략 구현

(2) 지속가능발전을 위한 기술촉진메커니즘(TFM)

- 지속가능발전목표(SDGs)의 실행을 지원하기 위해 유엔시스템 내에 2015년 설립된 TFM의 일반 현황
 - TFM 4개 요소 가운데 한국은 STI 포럼에 참가 중이며, 2019년부터 관련 활동의 중요성을 공유하며 포럼 부대행사의 개최 등 참여 범위 확대

〈표 2〉 기술촉진메커니즘(TFM) 개요

구 분	주요 내용
명칭	기술촉진메커니즘(Technology Facilitation Mechanism, TFM)
설립연도	2015년
설치근거	글로벌 파트너십 이행수단으로서 지속가능발전 목표(SDGs)를 지원하기 위해 아디스아바바 행동 계획(Addis Ababa Action Agenda, AAAA)에 의해 수립
구성 요소	- IATT: SDGs를 위한 STI 관련 유엔기구 간 실무팀 - 10인 그룹: 과학커뮤니티, 민간 부문 및 시민 사회의 고위급 대표 그룹 - STI 포럼: SDGs를 위한 과학기술혁신(STI)에 관한 연례 다중이해관계자 포럼 - 2030 Connect: STI 이니셔티브, 메커니즘 및 프로그램에 대한 정보를 제공하는 온라인 플랫폼

구 분	주요 내용
참여기관	유엔기구, 기금, 프로그램, ECOSOC 기능위원회를 포함한 43개 유엔기구가 IATT에 참여하고 있으며, UNDESA와 UNCTAD가 코디네이터 담당
기능 및 주요 임무	- 시민사회, 민간 부문 및 과학 대표 10인 그룹(10-Member Group) 운영 - SDGs를 위한 STI에 대한 다중이해관계자 포럼 개최 - 온라인 플랫폼 운영 - TFM 활동을 지원하는 STI 이니셔티브 매핑, 배경 연구 및 보고서 발간 - SDGs 이행을 위한 기술촉진에 관한 유엔 역량강화 프로그램 - 파트너십 구축과 기금 조성 - 젠더와 STI - STI 정책 프레임워크, 액션플랜 및 로드맵 - 신기술(emerging technologies)과 SDGs에 대한 분석 작업
포럼 핵심의제	- SDGs 달성을 위한 STI 주제 심층 논의 - 2017년 제2차 포럼부터 5~6개 핵심 SDG 및 코로나19 등 적시성 있는 주제를 선정하여 논의
한국의 참여 및 활동	- 2019년 STI 포럼 참여 및 부대행사 개최, 2021년 포럼 참석

자료: UN DESA Sustainable Development, "Technology Facilitation Mechanism(TFM), <https://sdgs.un.org/tfm> (검색일: 2021.4.18.); 과학기술정책연구원(STEPI)-한국과학기술기획평가원(KISTEP)(2020), pp. 4-14 바탕으로 연구진 추가갱신

- (글로벌 충격의 영향) TFM에서 글로벌 충격이자 현안으로 논의 중인 이슈는 코로나19이며, 이로 인해 선진국-개도국간 과학기술 협력의 중요성이 한층 강화됨
- (시사점) TFM은 지속가능발전을 위한 과학기술 다자협력의 핵심 도메인이므로 현재 추진 중인 한국의 활동을 지속하고, TFM 4대 요소별 특성을 고려한 참여 전략 마련이 필요함
 - IATT의 경우 유엔시스템 산하기관 전문가를 통한 간접적 접근, 10인 그룹 내 참여를 위한 과학기술 전문가 발굴·지원, STI 포럼을 통한 한국의 SDGs 이행 성과의 확산 등 제안

(3) 아시아·태평양경제사회위원회(ESCAP)

- ESCAP은 유엔 경제사회이사회 지역위원회로서 아태지역 경제 재건과 개발지원을

도모하는 아태지역 최대 규모의 다자협력체임

- SDGs 달성 수단으로서 과학기술혁신을 통한 아태지역 협력을 강조하며, 역내 과학기술 다자협력 의제를 생산하고 실질적 협력활동 수행

<표 3> 아시아태평양경제사회위원회(ESCAP) 개요

구분	주요 내용
명칭	아시아·태평양경제사회위원회(Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, ESCAP)
설립연도 및 회원국	- 설립연도: 1947년 - 참여회원: 62개국(정회원국 53, 준회원국 9) ※ 역외회원국 4
핵심 의제	- 설립취지: 아태지역 경제 재건과 개발 지원 - 핵심의제: 2030 지속가능발전 의제 이행 방안과 SDGs 달성을 위한 아태 지역의 포용적이고 지속가능한 경제사회발전 구축 - 위기 속 아태지역 협력을 통한 더 나은 복구(2021년)
조직 특성	- ESCAP은 유엔 경제사회이사회(ECOSOC) 산하 지역경제위원회 중 하나로서 아태지역에 대한 경제·사회 분야 개발 협력을 위한 중심적 역할 수행 - ESCAP은 아태 지역의 지속가능하고 포용적인 개발과 지역적 연결성을 촉진하는 것을 목적으로 아태 지역의 개발 우선순위와 변화하는 요구에 대응하는 정책 지향적인 연구 및 분석, 규범적 및 분석적 작업, 기술협력 및 역량개발을 지원
과학기술 관련 주요 활동과 특징	(과학기술 관련 협력 활동 내역) - ESCAP 내 정보통신기술/재난감소국, 에너지국 등 과학기술 관련 사업국 운영 - 지역 산하기구로서 정보통신기술교육센터(APCICT), 기술이전센터(APCTT) 등 운영 (과학기술정책 협의 관련 활동 내역) - ‘정보통신기술·과학기술혁신위원회(CICTSTI)’에서는 ‘포용적 기술 및 혁신’ 등 과학기술혁신 이슈 이외에 ‘팬데믹 상황에서의 기술 활용’ 등 ICT 이슈 논의(2020) - CICTSTI는 ‘포용적 개발을 위한 광대역 접속 추진’ 등 정보격차 해소와 관련된 이슈 논의(2021)
한국의 참여 및 활동	(한국의 참여 연혁 및 주요 활동 내역) - ESCAP 총회, CICTSTI 위원회 회의 및 APCTT 운영이사회 등 적극 참여 중 - APCTT 운영이사국으로 재선임(2020년), 3번째 임기 수행 중 - ESCAP-ENA에서 대기오염 대응 위한 아태지역 협력활동 수행

자료: ESCAP 홈페이지(<https://www.unescap.org/>); 외교부(2008); 외교부, 「유엔 아시아·태평양 경제사회위원회」, 개요 및 회의결과, https://overseas.mofa.go.kr/www/wpge/m_3959/contents.do (검색일: 2021.6.25.) 참조하여 연구진 작성(검색일: 2021.9.7.)

- (글로벌 충격의 영향) ESCAP은 유엔 차원의 코로나19 긴급대응조치와 연계하여 ‘아태지역의 코로나19 대응’ 프레임워크(2020)를 제시하였고, 지난 3년간

아태지역의 디지털 협력 의제를 발전·심화시키고 있음

- 한국은 ESCAP 총회, CICTSTI 위원회 회의 및 APCTT 운영이사회 등에 적극 참여하여 의제 대응 및 협력 활동을 수행 중

○ (시사점) 아태지역의 디지털 혁신에 관한 한국의 기여와 참여를 확대 발전시키고 ESCAP의 과학기술 다자협력 기반을 강화할 필요가 있음

- 한국의 디지털 기술력과 경쟁력을 바탕으로 아태 지역 내 디지털 협력 의제 및 사업, 연구·역량 강화 활동을 선도하여 과학기술 다자협력 리더십 강화

(4) 유엔기후변화협약(UNFCCC)

○ UNFCCC는 온실가스 배출 규모를 줄이기 위하여 유엔총회에서 설립된 국제 협약으로서, 기본협약 이외에 교토의정서, 파리협정 등을 도출함

- UNFCCC는 기후변화에 관한 과학 예측과 전망, 대응 전략을 기반으로 구성된 대표적 과학기술기반 국제규범으로서, 기후변화 관련 감축, 적응, 재정, 기술 개발·이전, 역량배양, 투명성에 관한 국제사회 정책을 발전 중

<표 4> 유엔기후변화협약(UNFCCC) 개요

구분	주요 내용
명칭	유엔기후변화협약(UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)
설립연도 및 회원국	- 설립연도: 1992년 - 회원국: 197개 당사국 (196개 국가와 1개 지역경제통합 조직을 포함)
핵심 의제	- 감축 의제 및 적응 의제 (기후변화 대응 관련한 목표로서의 의제) - 재정 의제, 기술 개발 및 이전 의제, 역량배양 의제 (이행수단) - 투명성 의제
조직 특성	- UNFCCC는 1992년 기본협약(Framework Convention)으로 체결(온실가스 배출을 2000년까지 1990년 수준으로 되돌리기 위한 법적 구속력이 없는 목표 설정) - 교토의정서는 기본협약을 근거로 실질적이고 구체적인 법적 구속력이 있는 목표와 행동

구분	주요 내용
	규제를 설정하며 1997년 등장하여 2020년까지 이행(선진국 대상 1990년도 배출 대비 평균 5% 감축 목표 설정) - 파리협정은 기본협약을 근거로 교토의정서를 대체하는 제도로 2015년 등장(선진국/개도국 구분 없이 모든 당사국의 감축 노력 이행 촉구, 국가별 감축 목표를 설정하는 대신 온도 목표(2°C) 설정)
과학기술 관련 주요 활동과 특징	- (과학 의제) 연구 및 체계적 관측 - (기술 개발 및 이전 의제) 기후변화 대응 기술의 개발 및 이전을 위한 당사국들 간의 협력을 강화하기 위한 체제(framework)와 메커니즘(mechanism)의 설계 및 운용에 대한 논의
한국의 참여 및 활동	- (협상) 한국은 환경건전성그룹(EIG)에 속해 협상에 참여, 파리협정에서는 기타 당사국 위상으로서 협상 및 활동 진행 중 - (기술개발·이전분야 활동) 한국은 UNFCCC 하에서 과학 의제는 기상청, 기술 개발 및 이전은 과학기술정보통신부에서 대응 중이며, UNFCCC 하에 2010년 설립된 기후기술센터네트워크(CTCN)를 활용하여 한국의 기후기술의 확산을 도모하기 위해 기술지원(기술지원 및 국제협력) 활동에 적극 참여 중

자료: 오채운 외(2016); 오채운(2019) 바탕으로 추가갱신

- (글로벌 충격의 영향) 코로나19로 인한 보건·경제·사회적 충격이 기후변화 위기를 가중시키는 또 하나의 위기가 되고 있는 상황에서 유엔 사무총장은 2020년 코로나19 시대의 6대 기후행동을 촉구함
- 기후기술센터네트워크(CTCN)는 코로나19 이후 탄력적 회복을 위한 4대 기술 지원 방향을 제시하고, 녹색기후기금(GCF)은 재정 측면의 대응방향 제시
- 코로나19가 기후변화 의제 자체를 변화시키지는 않지만 글로벌 시스템의 전환을 촉구하는 계기로서 부각
- (시사점) 과학기술기반 협력의제를 집중적으로 다루고 있는 UNFCCC에서 한국 과학기술 전문가의 참여와 기여를 지속적으로 확대할 필요성이 있음

(5) 유엔교육과학문화기구(UNESCO)

- UNESCO는 교육, 과학, 문화 및 정보커뮤니케이션 분야의 국제협력을 촉진하는

국제기구로서 유엔과 제휴 관계를 맺고 있는 유엔시스템내 전문기구임

<표 5> 유엔교육과학문화기구(UNESCO) 개요

구 분	주요 내용
명칭	유엔교육과학문화기구(UN Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)
설립연도 및 회원국	1945년, 정회원 193개국, 준회원국 11개국
운영목표	교육, 과학 및 문화 분야의 국제 협력을 통해 평화를 구축 - (최근) 2015년 유엔 총회에서 채택된 Agenda 2030의 지속가능발전목표 달성에 기여
조직 특성	- 교육부문, 자연과학부문, 인문사회과학부문, 문화부문, 정보커뮤니케이션부문, 아프리카-대외협력부문으로 구성 - 자연과학부문에서 정부간 수문학 프로그램(IHP), 인간과 생물권 프로그램(MAB), 국제 지구과학 및 지질공원 프로그램(IGGP), 국제기초과학프로그램(IBSP) 등 운영
과학기술 관련 정책 및 역량강화 활동	1) STI정책 및 기술자문 - 지속가능발전과 사회·경제복지를 달성하기 위한 국가 STI 정책 마련시 회원국과 협력 - 자금조달 메커니즘, 국가STI 위원회, STI 법률 등 STI 거버넌스 이슈에 대한 조언 제공 2) 국가정책 개혁을 위한 표준 제시 - ‘STI 정책 청사진’, ‘STI 정책 표준 프로세스 개요’ 등의 지침 마련 및 제공 - 회원국간 STI 정책 정보 공유를 위한 온라인 플랫폼(GO-SPIN, SAGA) 개발 및 제공 3) STI 정책 관련 국제 이니셔티브 참여 - 유엔 차원의 ‘기술촉진메커니즘(TFM)’, ‘최빈개도국을 위한 행동 프로그램’, ‘군소도서 개발도상국의 복원력 구축을 위한 STI 활용’ 등에 참여
한국의 참여 및 활동	- UNESCO 한국위원회 설립 및 운영, 전 분야 활동 대응, 7개 카테고리 II 센터 운영 중 - (과학분야 협력) 글로벌 물 문제 해결을 위한 한국-UNESCO 공동연구, 고위급인사 파견, ‘수돗물 인증사업’ 추진 - (STI정책) 오픈사이언스, AI윤리 관련 권고 마련 활동 참여

자료: 성경모 외(2020) 바탕으로 추가·갱신

- (글로벌 충격의 영향) UNESCO는 물 재해, 기후변화, 코로나19 등의 글로벌 충격에 주목하며 이에 대응하기 위한 과학기술 다자협력, 과학-정책간 연계를 강조함
- 21년 발간된 ‘Science Report’에서도 코로나19 대응 과학-정책 연계 강조
- 21년 총회 결의(안)에서도 현재 진행형인 글로벌 보건위기에 대응한 과학 공동

체와 과학지식의 역할, 과학-정책 인터페이스 강조

- (시사점) 글로벌 충격 상시대응을 위한 한국의 UNESCO 과학기술 다자협력 기반 확대와 긴급 대응을 위한 협력 체계 마련·참여를 제안함
 - (상시협력 확대) 실무인력의 파견 및 교류, 우수사례 정보공유 등 추진, 글로벌 충격(물 안보, 기후변화 등)에 대응한 과학-정책 인터페이스 지원, 과학협력 프로그램 실효성 제고를 위한 조치 지원 및 국내 참여 확대
 - (긴급협력 강화) 신속대응 위한 민관파트너십 강화, 종합대응 위한 다학제 참여 활성화, 글로벌 차원의 데이터 공유 촉진 및 고위급 신속협의·자문체계 마련

5. 글로벌 충격 대응 과학기술 다자협력 전략

□ 새로운 유엔의 충격 대응 과학기술 다자협력기반 창출 전략

- (1) 증거기반 의사결정을 지원하는 과학기술 전문가의 활동기반 및 역량 확대
 - 국제사회 위기 대응 신속 결정을 위한 과학기술 전문가의 역할이 증가한 바, 이에 동참할 수 있는 국내 전문가의 양성 및 활동기반 확대
 - 과학기술 전문성과 글로벌 다자협력 역량을 겸비한 국내 전문가 양성을 위하여 연구-대외 업무간 연계, 국내-국외 활동간 연계 기반 확대
- (2) 위기 대응을 위한 글로벌 연구협력 및 기술동맹의 참여 활성화
 - 글로벌 위기 대응 해법을 모색하기 위한 다자기구 주관 국제공동연구, 기술협력, 기술동맹 활동이 증가함에 따라, 국내 연구계가 이를 적극 활용·참여할 수 있는 기반 확대. 이를 위한 정부 및 공공편당기관, 공공연구기관의 지원·중개기능 보강
- (3) 임무중심 긴급실무협력을 가능케 하는 민관협력체제의 구축
 - 정부뿐만 아니라 다양한 민간부문 협력주체가 참여하는 민관복합외교전략을 구현하기 위하여 국책연구기관 등을 거점으로 민관협력체제의 상시 지원 및 긴급상황시 임무중심 실무협의 활성화

(4) 글로벌 충격 대응 유엔시스템의 조정연계활동 참여 확대

- 방대한 유엔시스템의 긴급 종합대응을 위하여 지속적인 조직의 정비와 연계가 이루어지고 있는 바, 유엔의 최종 조정·연계활동까지 모니터링하고 지속 참여
- 한국의 디지털 기술 역량을 바탕으로 유엔시스템 차원의 연계조정을 위한 디지털 정보·데이터 생산·공유체계 구축 활동에 적극 참여

(5) 미래전망 기반 글로벌 충격 대응 다자협력 의제 선도

- 글로벌 위기 대응을 위한 유엔의 과학기술 다자협력의제로서 미래전망(foresight) 기반 위기 대응 이슈를 제기하고, 국내외 활동의 정합성과 영향력을 높여가며 한국의 유엔 협력 기반 확대

□ 現 유엔시스템에서 한국의 과학기술 다자협력기반 확대 전략

- 글로벌 충격에 대응한 긴급 협력 수요에 안정적으로 대응하기 위하여 일상적으로 이루어지는 유엔시스템 차원의 과학기술 다자협력 기반을 확대할 필요가 있음
- **(유엔시스템의 개발협력 강화)** 경제사회이사회 CSTD의 한국 참여 기반 마련, 지속가능발전을 위한 과학기술혁신 관련 기술촉진메커니즘(TFM) 및 고위급 정치포럼(HLPF) 활동 확대, ESCAP에서 과학기술혁신 및 디지털 전환 관련 의제 선도 전략 마련 및 이행
- **(유엔 차원의 안보 관련 협력 확대)** 핵확산, 사이버안보, 신형무기기술 등에 관한 협력의제를 발굴하고 기술지원 및 협력, 표준 및 규제 등의 의제형성과정 지속 참여
- **(과학기술중심 다자협력 확대)** UNEP, UNFCCC 관련 기술협력 및 과학자문 활동 확대, UNESCO의 과학협력의제 선도, 기타 유엔 전문기구 및 관련기구(FAO, WHO, WMO, ITU, WIPO, IAEA 등)에서의 과학기술 중심 다자협력 확대

- **(글로벌 디지털 협력 확대)** 정보사회세계정상회의(W SIS), 인터넷거버넌스포럼(IGF), 국제전기통신연합(ITU) 등의 모니터링 및 대응, 유엔사무총장의 기술대사가 추진하는 디지털 협력 이니셔티브 참여
- **(과학기술정책 협력 확대)** 과기정책 및 거버넌스체계에 대한 정보공유 및 협의, 지원체계를 제공하는 STI 정책협력회의체(예: UNESCO, UNCTAD, 경제사회이사회 등) 참여 확대, 유엔사무총장의 과학자문위원회의 재설치 계획에 동참

□ 유엔시스템을 넘어선 과학기술 다자협력 가능성 모색

- 유엔시스템이 20세기 형성된 최대 규모 글로벌 다자협력체제이기는 하지만, 이외에도 다양한 글로벌 다자협력체가 생성·발전 중임
 - 유엔 이외에도 사무국 조직을 갖춘 국제기구로서 OECD, IEA, EU 등이 운영 중이며, 보다 유연하게 운영 중인 국제협의체로서 APEC, G20, G7 등이 존재
 - 특정 지역의 개발 지원을 목적으로 설립된 국제개발은행(IDB, ADB, AfDB 등)도 글로벌 의제를 제기하고 실행해나가는 영향력 보유
- 유엔시스템의 과학기술 다자협력 기반을 확대해 나가는 전략과 유엔시스템 이외 다자협력체에서 한국의 참여·기여를 확대하는 전략을 종합적으로 연계해 나가는 복합적 다자협력 전략이 필요함

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 목적 및 구성

1. 연구의 필요성 및 목적

20세기 중반 세계대전의 충격과 공포가 유엔(United Nations, UN)이라는 인류 역사상 가장 방대한 다자협력체제를 탄생시킨 것과 같이, 일국이 감당하기 어려운 글로벌 차원의 충격은 다자협력체제를 모색·발전시키는 계기를 제공한다. 20세기 다자협력이 전쟁 억제와 평화 유지 같은 군사·안보적 측면에 집중했다면, 21세기 다자협력은 안보뿐만 아니라 경제사회적 발전과 보건·환경적 회복탄력성을 함께 고려하는 고차 방정식이 되었다. 특히 전 세계를 강타한 코로나19의 확산과 지속세는 보건의료 시스템의 충격을 넘어서 경제사회 및 정치외교 시스템의 변동을 초래하며 국제사회가 복합적 위기 대응 체계를 구상하고 이행해 나갈 것을 요청하고 있다.

복합적인 다자협력을 모색하는 데 있어 과학기술의 발전은 새로운 가능성을 열어주고 있다. 과학기술정보와 지식은 국제사회가 공통의 이해 아래 다자협력을 도모하고 추진할 수 있는 여지를 확대시켰으며, 정보통신, 보건의료, 교통·항공, 기후·환경 분야 새로운 과학기술의 출현은 기존의 전쟁과 평화, 빈곤과 풍요와 같은 이분법을 넘어서는 새로운 다자협력의 수요와 기회를 창출해내고 있다. 과학기술 다자협력이 국제협력사업이나 개발도상국 대상 개발협력사업을 추진하는 과정의 일부 혹은 공공외교·통상외교의 부수적 이슈로 취급되는 수준을 넘어서 국가 차원의 분석과 전략이 필요하다.

이를 위하여 우선 현재 진행 중인 과학기술 다자협력 현황을 종합적으로 파악하려는 노력이 필요하다. 하지만 과학기술 다자협력을 본격적인 실증연구의 대상으로서 조사·분석하고 전략을 모색한 시도가 지금까지 부족했다. 전 세계적으로 과학외교나 과기협력에 관한 관심이 증가하기 시작했지만, 개념을 넘어서 실증분석·조사연구는 부족한 상황이다. 한국에서도 과학기술 다자협력이 외교 및 국제협력의 주요 분야라는 인식과 활

동이 확대되고 있으나 과학기술 다자협력 현황을 종합 분석한 선행연구가 미비한 상황이다. 이에 본 연구는 세계 최대의 다자기구로 발전한 유엔시스템(UN System)을 중심으로 과학기술 다자협력 현황을 종합 분석하고자 한다. 새롭게 부상하는 신흥기술동맹이 출현하고 있지만 글로벌 다자협력에서 유엔시스템이 담당하는 역할과 위상은 여전히 유효한 바, 유엔시스템 중심 과학기술 다자협력 현황 분석은 향후 국가차원의 유엔 협력 전략을 도출하는 데뿐만 아니라 과학기술 다자협력 전략 전반을 마련하는데 초석이 될 것이다.

특별히 코로나19와 같은 글로벌 충격이 발생·확산되는 상황에서, 본 연구는 유엔시스템을 중심으로 글로벌 충격에 대응하기 위한 과학기술 다자협력의 변화 양상을 분석하고 향후 전략을 모색하고자 한다. 전 지구적 차원의 위험과 위기가 국경과 분야를 넘나들며 확산되는 가운데 과학기술의 발전으로 인한 기회를 살리고 한계를 극복하기 위한 유엔시스템 협력 전략이 절실하다. 본 연구를 통해 급변하는 국제정세 속에서 한국의 유엔협력을 위하여 과학기술이 기여할 수 있는 방안, 그리고 한국의 과학기술 발전을 위하여 유엔시스템 중심 다자협력을 활용할 수 있는 방안을 모색하고자 한다.

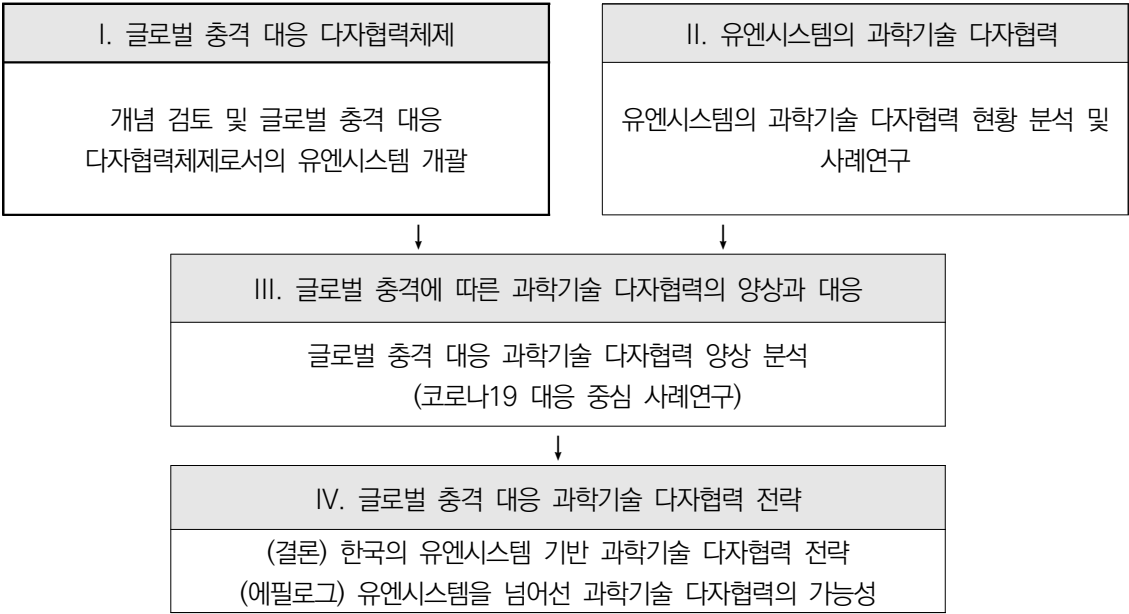
2. 연구의 구성 및 주요 내용

글로벌 충격에 대응하기 위한 과학기술 다자협력 전략을 도출하기 위하여 구체적으로 세 가지 측면의 조사·분석을 수행한다. 첫째, 거시적·역사적 관점에서 글로벌 충격에 대응하며 형성·발전해 온 다자협력체제에 관하여 조사·검토한다. 그 중에서도 인류 역사상 가장 방대한 다자협력체제를 구축한 유엔시스템을 중심으로 글로벌 충격과 유엔시스템의 형성 및 발전 궤적을 검토한다.

둘째, 유엔시스템에서 과학기술 다자협력이 의제화되고 발전해 온 연혁과 현황, 과학기술 다자협력이 활발한 주요 기구 사례 등을 거시적·미시적 차원에서 분석한다.

셋째, 유엔시스템과 같은 다자협력체제에서 코로나19와 같은 글로벌 충격이 발생한 경우 과학기술 다자협력의 전개 양상과 대응을 조사·분석한다.

[그림 1-1] 연구의 흐름도



자료: 연구진 작성

이상의 조사·분석 결과를 바탕으로, 글로벌 충격에 대응하기 위하여 한국이 고려할 수 있는 유엔시스템에서의 과학기술 다자협력 전략을 제안한다. 또한 결론부에서는 본 연구에서 검토되지 않은 유엔시스템 이외 다자협력 가능성에 대한 검토를 추가하여 본 연구의 한계와 향후 연구과제의 가능성을 함께 제시한다.

제2절 연구의 범위와 주안점

1. 다자협력과 유엔시스템

본 연구에서 **다자협력**이란 다수의 주체가 참여하는 국제협력의 한 유형이다.¹⁾ 특정 두 주체 간에 이루어지는 양자협력과 차별화되지만 다양한 형태의 다자협력이 가능

1) 전통적으로 국제정치론에서 다자협력은 주권 국가에 대한 관심 아래 정부 간 관계를 중심으로 논의되었다. 하지만, 국제사회에서 비영리단체를 포함한 비정부 주체의 역할이 부상하면서 정부를 넘어서는 보다 폭넓은 주체간 관계에 대하여 조명하는 시도가 일반화되고 있다(박재영, 2018).

하다. 일시적 형태의 국가 간 모임이 될 수도 있고, 보다 제도화된 조직 형태를 갖춘 그룹이 될 수도 있으며, 별도의 원칙과 규정, 기구를 설립·운영해 나가는 형태도 존재한다. 예를 들어 G7은 사무국이 존재하지 않는 정례화된 모임 형태의 조직이며, 유엔(UN)은 다자주의의 원칙 아래 별도의 사무국을 둔 대표적인 다자기구이다.

본 연구에서는 일시적·일회적 형태의 이벤트보다는 정례화되고 제도화된 다자기구 중심 다자협력의 양상을 살핀다. 구체적으로, 세계대전 이후 회원국 규모나 영향력 측면에서 최대 규모로 성장한 **유엔시스템을 중심으로** 과학기술 다자협력의 현황과 향후 과제를 모색하고자 한다. 유엔시스템은 유엔헌장을 근간으로 삼아 설립·운영되고 있는 6개의 주요기관(유엔총회, 안전보장이사회, 경제사회이사회, 신탁통치이사회, 국제사법재판소, 사무국)뿐만 아니라 산하의 보조기관과 기금·프로그램, 기타기관을 포함하며 유엔기구와 제후관계를 맺고 있는 관련기구와 전문기구도 포함한다(UN, 2019).

한편, 다자기구에서의 다자협력은 협력의 의제가 형성되는 단계와 실행되는 단계로 구분 가능하다. 다자기구에서 다수의 의견을 수렴·협의하고 협력 의제를 설정하는 과정은 국제사회가 공유하는 현안을 이해하고 향후 실천방향을 예측하는데 주요한 지표가 된다. 다자협력의 의제설정과정은 이미 전개된 다자협력의 성과와 영향력을 평가하는 장이자 향후 전개될 다자협력의 방식과 범위를 대략적으로 재설정하는 장으로서 주요한 실행단계 협력이슈정보를 제공한다. 유엔시스템과 같이 거대한 다자기구에서 복잡다기한 이행 주체와 절차에 따라 이루어지는 다층적 협력활동과 이슈를 개괄하기 위하여 본 연구는 협력의 의제가 종합 검토되고 설정되는 과정을 중심으로 분석을 진행한다. 유엔헌장을 포함하여 이미 공인된 절차와 규칙 아래 유엔총회를 비롯하여 시스템차원에서 집약적으로 진행되는 **의제형성의 과정**을 중심으로 유엔시스템의 과학기술 다자협력 현황을 살핀다는 점을 밝힌다.

2. 과학기술 다자협력

전통적 다자협력, 특히 유엔시스템과 같이 장기간 제도화되어 온 다자기구에서의 다자협력은 안보와 경제 중심이었다. 과학기술은 안보와 경제 논의를 뒷받침하는 요소로서 고려되는 정도였을 뿐 주요 어젠다로 간주되지 못한 경향이 있었다. 하지만 20세기

후반부터 과학기술혁신의 역할과 영향력이 증가하면서 과학기술 다자협력 자체에 대한 논의가 확산되고 있다(박환일, 2021, pp. 25-28)

대표적으로 The Royal Society(2010)는 과학외교(science diplomacy)를 세 가지로 구분하여 제시한 바 있다. 첫째는 과학을 위한 외교(diplomacy for science)로서, 과학협력을 위한 외교적 지원이 주를 이룬다. 둘째는 외교를 위한 과학(science for diplomacy)로서, 소프트파워로서의 과학기술을 활용하여 외교적 목적과 기능을 달성하는 활동에 해당한다. 셋째는 외교 속의 과학(science in diplomacy)으로서, 외교활동 속에서 이루어지는 과학지식의 활용과 과학자문의 역할을 조명한다.

이상의 관점을 바탕으로 **과학기술 다자협력** 또한 적어도 세 가지로 구분 가능하다. 첫째, 과학기술의 발전을 위한 다자기구 협력이다. 과학기술혁신(STI)을 견인하기 위하여 필요한 국제공동연구, 기술표준 등을 견인하기 위하여 전개하는 다자협력이 이에 해당한다. 둘째, 다자협력을 위하여 과학기술 의제와 활동 기회를 적극 활용하는 것이다. 다자협력의 기반을 확대하고 영향력을 제고하기 위하여 STI 협력 의제를 개발·이행·활용해 나가는 것이 이에 해당한다. 셋째, 복잡다기한 글로벌 문제해결을 위한 다자협력의 과정에서 특정 지역이나 국가의 이해를 대변하는 것이 아니라 과학기술적 지식과 전문성을 바탕으로 한 과학자문을 활용하는 사례가 이에 해당한다.

〈표 1-1〉 과학기술 다자협력의 유형

구분	상세 내용
STI 협력 위한 다자협력	STI 진흥을 위한 국제공동연구 및 기술표준 공조 지원 활동
다자협력을 위한 STI 협력	STI에 관한 다자협력 의제 개발 및 활동 지원
다자협력에서의 STI 자문	다자협력 시 과학지식과 정보, 과학자문*의 제공·활용

자료: The Royal Society(2010) 참고하여 연구진 작성

물론 다자협력을 위한 과학기술혁신인지 과학기술혁신을 위한 다자협력인지 그 관계를 뚜렷이 확인하기 어렵거나, 이러한 관계 설정이 성과가 발현되는 시점에서 사후적으로 정의되는 경우도 있기 때문에 과학기술 다자협력 현황을 분석함에 있어 상술

한 바와 같은 구분을 그대로 적용하기란 쉽지 않다²⁾. 또한 과학기술 다자협력과 관련된 논의와 결정이 이루어지는 전체적인 의사결정 과정과 과학기술 이슈에 대한 과학자문이 이루어지는 과정도 기능적인 구분이 어려운 경우가 존재한다.

따라서 선행연구를 통해 밝혀진 과학기술 다자협력의 다면적 속성에 대한 이해를 기본으로 삼되 이를 본 연구의 실증분석에 직접 대입하지는 않는다. 과학기술 다자협력의 과정을 의제형성 과정 중심으로 개괄하되, 이 과정에서 이루어지는 과학자문의 역할과 활동에 대해 함께 고려하는 방식으로 조사·분석을 진행하고자 한다. 이러한 본 연구 조사·분석의 주안점을 개괄하면 다음과 같다.

〈표 1-2〉 과학기술 다자협력 분석의 주안점

구분	다자협력 의제의 형성 (조사·분석의 주안점)	다자협력 활동의 이행
과학기술 다자협력	- STI를 통한 다자협력 혹은 STI를 위한 다자협력 의제의 형성 및 결정 - 다자협력 의사/정책 결정시 과학자문의 제공·활용	- STI를 통한 다자협력 활동의 이행 및 성과 창출 - STI 진흥을 위한 다자협력의 실행 및 성과 창출 - 다자협력 실행과정 중 이루어지는 과학자문/기술지도

자료: 연구진 작성

3. 글로벌 충격과 코로나19

시스템론에서 충격은 그에 대응하는 시스템의 반응이 있을 때만 성립 가능한 상대적 개념이다. 따라서 글로벌 충격은 특정 충격이 글로벌 시스템에 일정 수준 이상의 영향을 미치고, 이로 인하여 글로벌 시스템이 반응할 때에만 인지 가능한 개념이다. 이에 관련 분석에서는 글로벌 충격을 인지하고 반응하는 시스템의 단위가 중요하고, 그런 까닭에 본 연구에서는 글로벌 시스템으로서 과학기술혁신과 관련된 다자협력체제에 주목한다.

2) 과학기술외교의 유형화에 대해서도 동일한 비판이 제기된 바 있다. Ruffini(2015)는 The Royal Society(2010)의 세 가지 유형이 상호배타적이지 않으며 실질적 유용성이 부족하다고 지적한 바 있다.

글로벌 시스템에 영향을 미친 충격이라 함은 정의상 개별 국가나 지역의 범위를 뛰어넘는 글로벌 차원의 문제를 의미한다. 대체로 이러한 글로벌 문제는 개별 국가의 노력을 넘어서는 전 세계 공동의 대응을 필요로 하며, 문제 해결을 위한 다자협력이 이루어져 온 것도 바로 그런 이유에서다. 그러한 다자협력의 예로는 20세기 인류가 경험한 세계대전의 충격에 대응하여 전 세계가 구축해온 유엔시스템이 대표적이다. 더불어 21세기 신냉전, 감염병의 창궐, 기후변화 등도 글로벌 공동 대응을 요청하여 과학기술 다자협력 지형을 확대시키고 있는 주요 사례로 꼽을 수 있다.

그 가운데 본 연구에서는 특별히 최근 전 세계를 강타한 코로나19를 중심으로 글로벌 충격 대응 다자협력의 현황과 대안을 모색하고자 한다. 코로나19를 포함한 기존의 충격 대응 사례를 실태조사로써 앞으로 다가올 글로벌 충격에 대응하기 위한 과학기술 다자협력 전략을 강구하기 위함이다.

제3절 연구의 방법 및 추진체계

1. 연구의 방법

글로벌 충격에 대응하는 과학기술 다자협력 전략을 모색하기에 앞서 먼저 글로벌 충격과 과학기술 다자협력 등과 같은 연구의 주요개념과 범위를 구체화하였다. 국제정치론, 시스템론 등을 포함한 이론을 바탕으로 주요 용어를 개념화하고, 조사·분석의 범위와 방법, 절차를 확정하기 위하여 수차례의 연구진 회의를 거쳤다.³⁾

과학기술 다자협력 현황에 대한 조사·분석은 크게 세 가지 방법 - 문헌조사와 사례연구, 실증분석 - 을 활용하였다. 또한 의제형성 경과에 대한 분석을 위하여 다자기구 회의자

3) 연구의 목표를 달성하기 위하여 연구범위 및 조사방향을 구체화하기 위한 연구진 회의가 연중 이루어졌으며, 이 과정에서 당초 연구계획서에 상술했던 조사대상과 방법 일부가 변경되었다. 예를 들어, 다양한 글로벌 충격이 주요 다자기구에 미치는 영향을 개괄적으로 살피고자 했던 당초 계획은 보다 면밀한 분석을 위하여 코로나19와 같은 주요 사건에 대응하는 유엔시스템의 대응으로 제한하되 본 연구에서 다루지 못한 협력 가능성에 대해 추후 검토할 사항을 에필로그 형태로 제시하였다. 글로벌 충격이 과학기술 다자협력에 미치는 영향을 재정분석을 통해 파악하고자 했던 당초 계획 또한 다자기구 재정 변동의 경직성 때문에 충격 여파를 적시에 파악하기 어렵다는 한계로 인하여 충격 대응 동향을 보다 적기에 파악할 수 있는 회의 의제 콘텐츠 분석으로 대체·보완하였다.

료 등을 바탕으로 내용분석(콘텐츠분석)을 실시하고, 정책 대안 도출 과정에서 다자기구 활동 경험이 있는 국내 전문가를 대상으로 심층면담 및 집담회 등을 추진하였다.

〈표 1-3〉 연구의 방법

연구의 내용과 방법	구분
글로벌 충격과 다자협력 개념화 및 연구범위 설정	이론연구/문헌조사
- 국제기구(유엔시스템) 과학기술 다자협력의 일반 현황 조사 - 글로벌 충격으로 인한 과학기술 다자협력 양상 조사	문헌조사, 사례연구 및 면담조사 실증분석(주요문헌 콘텐츠분석 포함)
- 글로벌 충격 대응 과학기술 다자협력 전략(안) 도출 - 다자기구 활동 전문가 대상 심층면담 및 집담회	심층면담 및 집담회

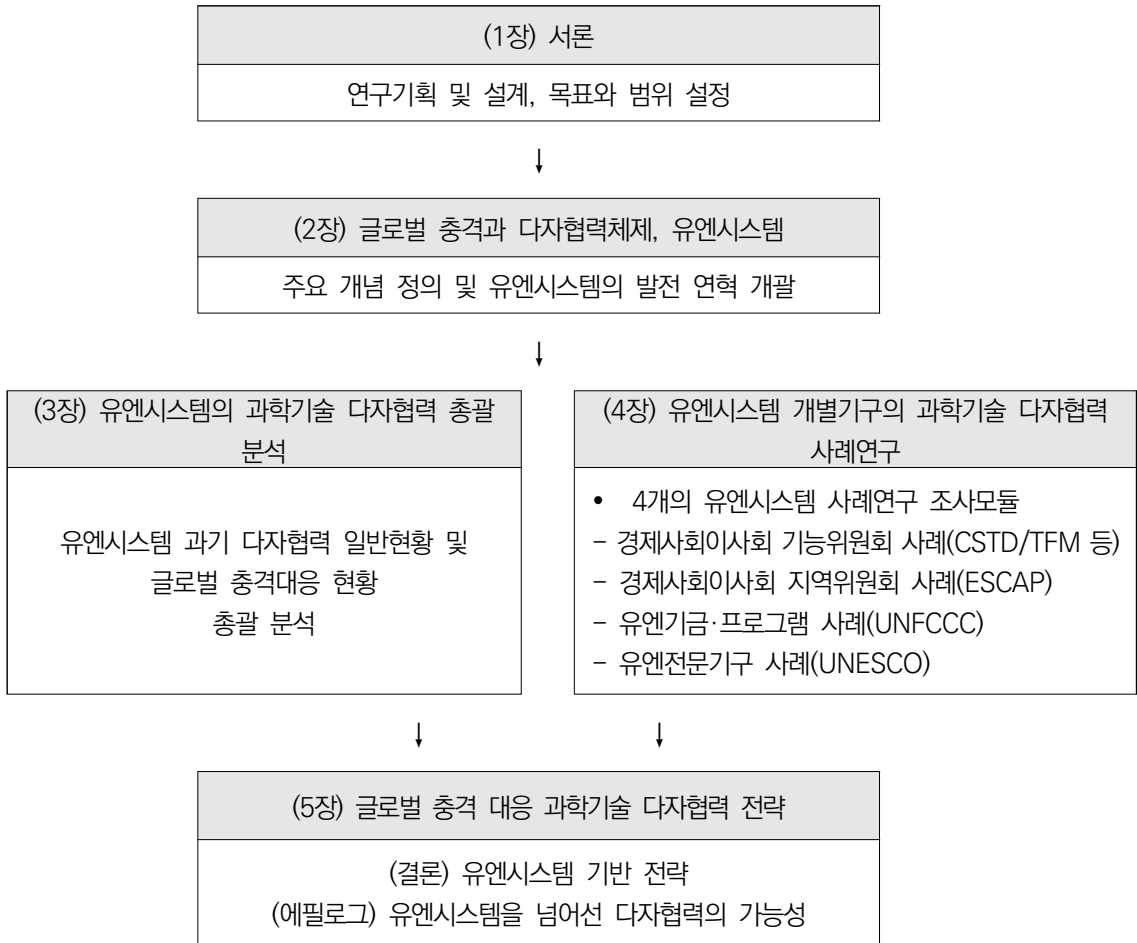
자료: 연구진 작성

2. 연구의 추진체계

본 연구는 연구기획과 설계과정에 과학기술정책연구원의 연구진이 모두 참여하되 이론검토와 실증분석 및 사례연구는 세부 모듈별로 동시 추진하였다. 세부 모듈별 연구결과는 최종적으로 취합·공유하여 이를 토대로 본 연구의 결론과 정책제언을 도출하였다.

구체적으로 연구의 전반부에서 이론검토 모듈을 중심으로 글로벌 충격 대응 과학기술 다자협력에 관한 개념적 고찰과 유엔시스템의 발전 연혁을 개괄하였다. 이후 유엔시스템의 과학기술 다자협력 현황을 조사·분석하는 과정은 전체 유엔시스템을 분석하는 총괄 분석모듈과 개별 기구 사례를 분석하는 세부 조사모듈로 구성·운영하였다. 사례분석은 유엔시스템의 과학기술 다자협력 실태를 심층적으로 살피기 위한 목적으로, 유엔시스템을 구성하는 이사회와 산하 기금 및 프로그램, 유엔기구와 제후관계를 맺고 있는 유엔전문기구 등에 포함된 사례들을 4개의 세부모듈에서 조사하였다. 조사과정에서 총괄 분석모듈과 세부 조사모듈, 세부 조사모듈 간 토론과 협의가 이루어졌다. 조사결과를 바탕으로 삼아 전문가 심층면담과 집담회 등을 거쳐 최종적으로 글로벌 충격 대응 과학기술 다자협력 전략을 마련하였다. 이상의 연구추진체계를 간략히 도식화하면 다음과 같다.

[그림 1-2] 연구의 추진체계



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 글로벌 충격과 다자협력체제, 유엔시스템

제1절 글로벌 충격의 이해

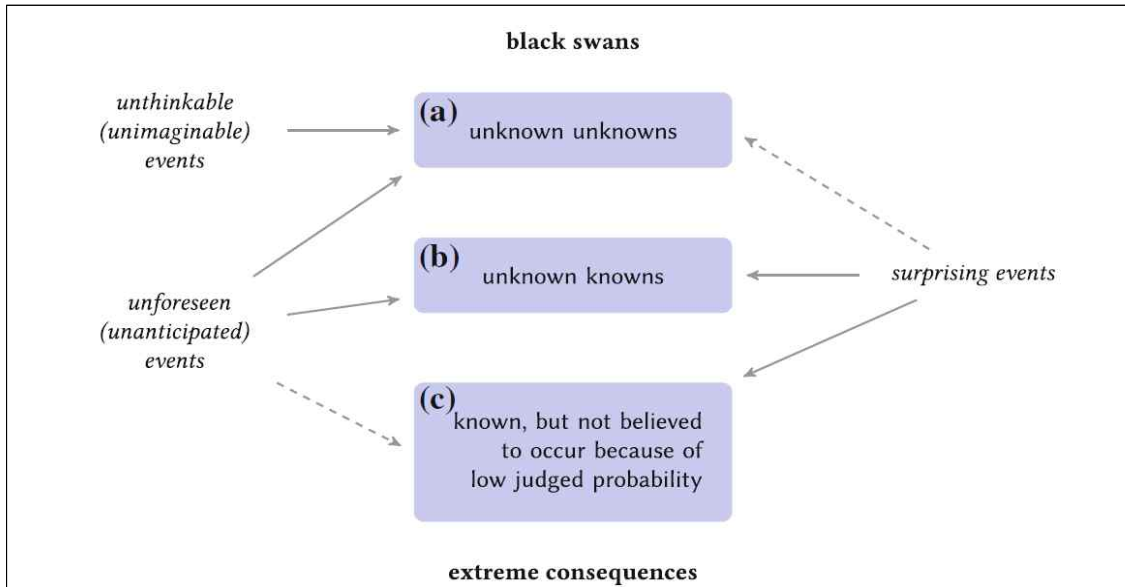
1. 충격과 위험, 시스템에 관한 이해

충격은 시스템과 외부 교란이 상호 반응하여 일어나는 사건이다. 예를 들어 A라는 시스템에서는 특정 사건이 놀라운 충격이지만, B라는 시스템에서는 부가적인 대응을 요하지 않는 작은 교란에 그칠 수도 있다. 따라서 충격을 이해하고 예측한 다음 대응해 나가기 위해서는 충격이라는 사건뿐만 아니라 충격을 흡수하는 시스템 자체에 대해서도 이해할 필요가 있다. 즉 글로벌 충격을 이해하고자 한다면 충격이 가해지는 글로벌 시스템에 대한 이해가 수반되어야 하는 것이다.

하지만 앞으로 다가올 충격을 온전히 예측하는 것은 불가능에 가까우며, 현존하는 시스템에 대해 완전한 지식을 갖추는 것 또한 마찬가지이다. 미래 위기 예측과 시스템 분석 모두에 내재된 이러한 원천적 불확실성은 곧 위험(risk)의 근원이 된다. 제한된 정보와 지식, 불확실한 예측으로 인하여 예기치 않은 극단적 사건이 발생하게 될 경우 시스템의 대응력은 급격히 저하된다. 그리고 예기치 않은 특정 사건이 발생했을 때 그것이 놀라움으로 받아들여지면, 이는 이미 기존의 지식과 충돌한다는 의미이다. 2007년 나심 탈렐은 그런 사건을 가리켜 검은 백조형(Black swan) 사건이라 정의한 바 있다(Taleb, 2007, p.366). 그에 따르면 검은 백조형 사건은 첫째, 일상적인 기대 영역 밖에 있어 과거의 어떤 사건으로든 발생 가능성을 설득력 있게 설명할 수 없고, 둘째, 매우 극단적인 영향을 미치는 경우가 많으며, 셋째, 이미 특별한 사건이어서 발생 후에야 그럴 듯하게 설명할 수 있을 뿐인데도 인간 본성으로 하여금 마치 그것을 사전에 예측할 수 있었다는 듯 회고적 일관성에 빠지게 하는 특성이 있다.

이상의 정의에 기반하여 Aven(2017)은 검은 백조 사건을 [그림 2-1]과 같이 세 가지 유형으로 구분하였다.

[그림 2-1] 여러 가지 종류의 검은 백조 사건



자료: Aven(2017) 그림 3.1 발췌

우선 ‘알 수 없는 미인지사건(unknown unknowns)’은 도저히 상상할 수 없었던 새로운 유형의 바이러스의 발견과 같이 현재의 과학 커뮤니티에 알려지지 않은 유형의 사건을 말하며, 이는 상당한 지식의 축적이 있는 분야에서도 매우 드물게 일어나는 경우이다(Aven, 2017). 다음으로 ‘예측하지 않은 인지사건(unknown knowns)’은 다른 사람들에게는 이미 알려져 있지만 특정 위험연구를 하는 연구자에게 잘 알려져 있지 않거나, 철저한 검토가 부족해 제대로 파악되지 않는 사건이다. 마지막 범주는 발생 가능성이 알려져 있지만 그 확률이 무시할 정도로 낮다고 판단되어 사전 조치가 취해지지 않았으나, 결국 발생하는 사건이다. 쓰나미가 원전을 손상시킬 확률이 무시해도 좋을 만큼 극도로 낮아 위험 목록에서 삭제했다가 실제로 그런 사건이 발생하고야 만 후쿠시마 원전 폭발 사고가 대표적인 예이다.

2. 위험과 복원력 프레임

어떤 이유에서든지 시스템의 평상시 기능을 크게 저하시키는 교란이 발생하면, 시스템은 즉각 이에 대응하고 기능을 복구하려는 노력을 기울이게 된다. 즉 시스템의 복원력(회복탄력성, 강인성)이 작동하는 것이다.

[참고] 복원력이란?

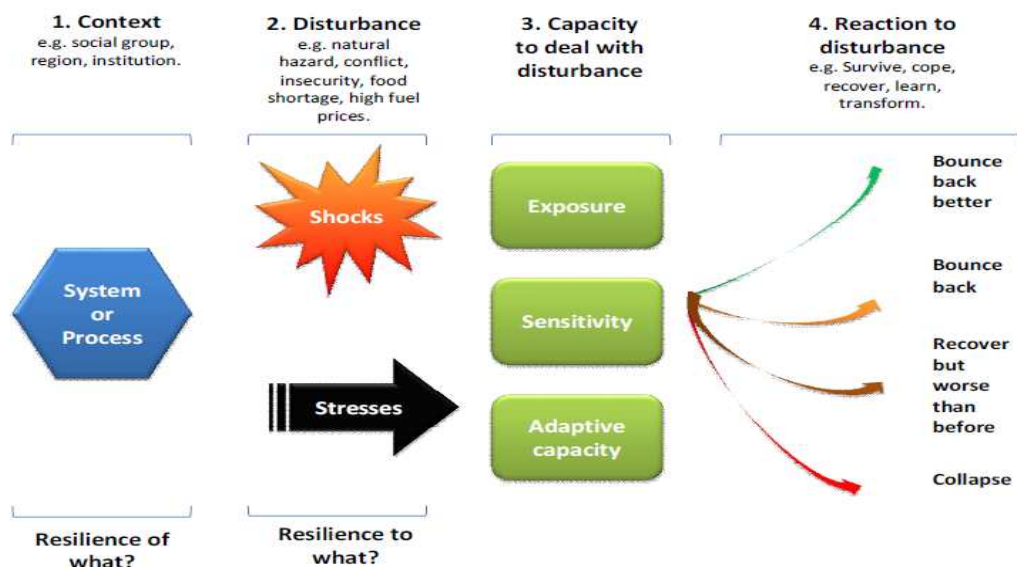
"위험에 노출된 시스템, 지역사회 또는 사회가 위험의 영향을 시기적절하고 효율적으로 저항, 흡수, 수용 및 회복할 수 있는 능력" (UNDRR)⁴⁾

"사회적 또는 생태적 시스템이 동일한 기본 구조와 기능 방법, 자기 조직 능력, 스트레스 및 변화에 적응하는 능력을 유지하면서 장애를 흡수할 수 있는 능력" (IPCC, 2012, p. 17)

"변화를 거치면서 교란을 흡수하고 재편할 수 있는 시스템의 역량" (Resilience Alliance)⁵⁾

특정 시스템 또는 프로세스(본 연구에서는 다자기구와 협력프로세스)의 복원력은 크게 4가지 요소(맥락, 교란, 역량, 대응)로 이해할 수 있다.

[그림 2-2] 복원력 프레임의 4가지 요소



자료: DFID(2011), p. 7 발췌

4) UNDRR(Office of Disaster Risk Reduction), "Terminology - Resilience", <https://www.undrr.org/terminology/resilience> (검색일: 2021.12.31.)

5) Resilience Alliance, "Resilience", <https://www.resalliance.org/resilience> (검색일: 2021.12.31.)

가. 맥락의 이해

“무엇의 복원력인가?” 이는 매우 중요한 질문으로서, 그 답을 찾기 위해서는 시스템(또는 프로세스)이 어떠한 사회·경제·지리·정치체제 및 제도적 환경 안에 위치하고 있는지와 같은 배경과 맥락을 잘 이해하고 있어야 한다. 각각의 배경과 맥락의 특성에 따라 시스템(프로세스)의 복원력은 극단적인 차이를 보이기 때문이다.

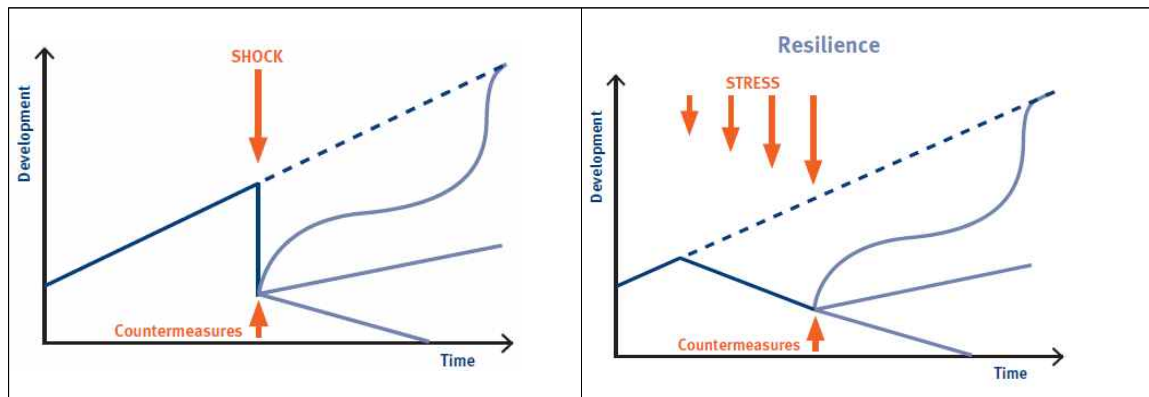
나. 교란(disturbance)의 종류

대상 시스템(또는 프로세스)이 결정되면, 다음은 “무엇에 대한 복원력인가”라는 질문에 답하기 위해 교란에 대한 이해가 수반되어야 한다. 이 때 교란은 크게 두 가지 형태가 가능하다.

- 충격(shock) : 특정 시스템과 그 구성요소의 취약성에 영향을 미치는 갑작스러운 사건을 지칭하는 것으로, 그 종류와 영향력의 정도는 다양하다. 전염병 발생, 홍수·강풍·산사태·가뭄·지진 등의 기상 및 지구물리적 사건, 전쟁·테러 등의 폭력적 사건, 증시 폭락과 같은 경제적 변동성 관련 충격이 여기에 해당한다.
- 스트레스(stress) : 시스템이나 프로세스의 잠재력을 저해하고 그 시스템 내 행위자의 취약성을 증가시키는 장기적 추세를 말한다. 여기에는 자연자원 저하, 농업 생산 손실, 도시화, 인구구조 변화, 기후 변화, 정치적 불안정 및 경제 침체 등이 포함될 수 있다. 물론 국가들은 종종 단일한 충격과 스트레스가 아닌 상호 연결된 여러 가지 충격과 스트레스에 동시에 직면한다.

하지만 충격과 스트레스 간의 구분이 때로 자의적인 경우도 존재한다. 일반적으로 충격을 정의할 때는 “(1) 사건이 시작해서 끝날 때까지의 전개 시간, (2) 어떤 개인이나 집단이 그 사건으로 인한 피해나 이익을 경험하는 영향력의 시간, (3) 주로 돈이나 희생자 수로 표시되어 사건의 전체적인 규모를 측정하게 하는 총 영향력”을 고려한다(이현주, 2013, pp. 35-36).

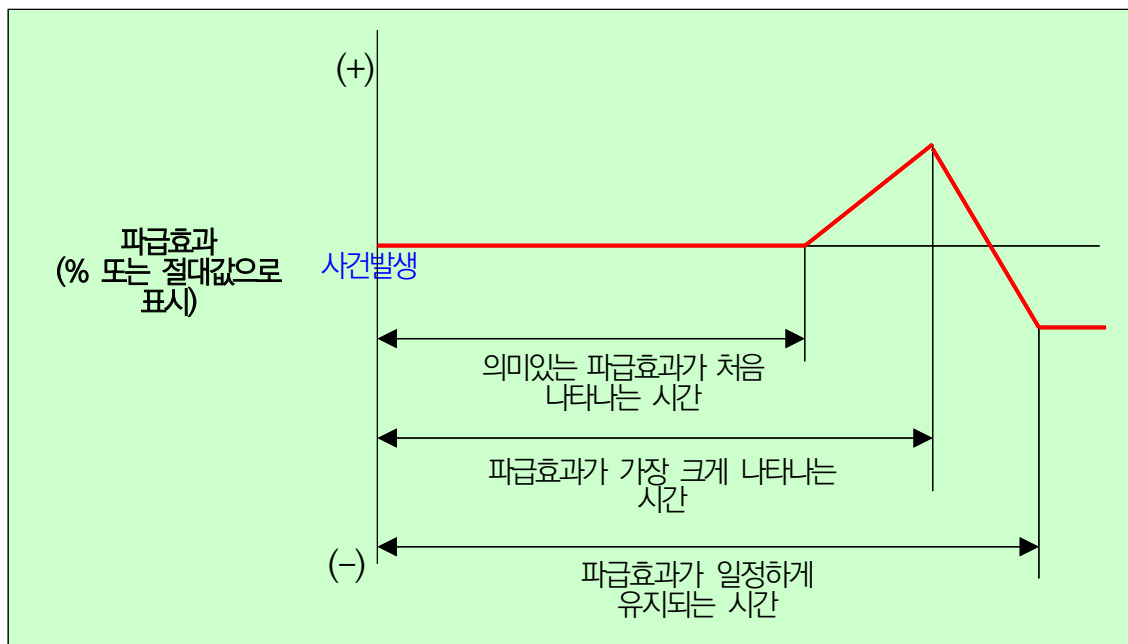
[그림 2-3] 충격과 스트레스의 차이



자료: Mitchell and Harris(2012), p.1 (Fig. 1) 발췌

구체적인 시간 변수로는 (1) 미래변화가 (사회경제) 시스템에 영향을 미치기 시작하는 시점, (2) 파급효과가 최대값에 이르는 시점, (3) 최종적으로 파급효과의 일정수준을 유지하기 시작하는 시점이 존재하며, 파급효과 차원에서는 (1) 최대 파급효과의 크기, (2) 영향이 일정수준으로 유지되는 시기의 파급효과 크기 등이 변수로 꼽힌다.

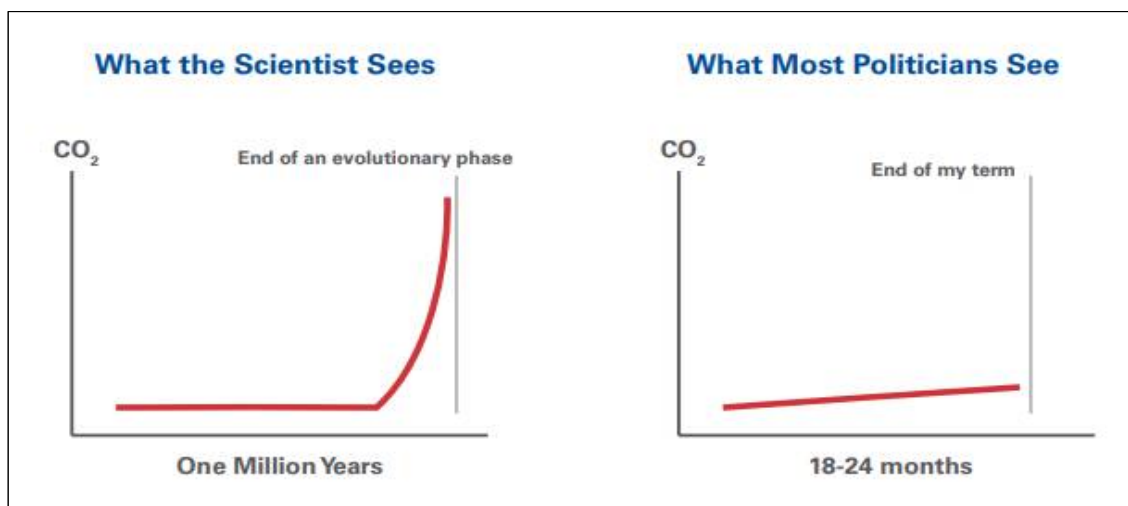
[그림 2-4] 시간 변수와 파급효과



자료: 연구진 작성

아래 그림은 CO₂ 이슈를 바라보는 과학자와 정치인의 상대적 시간 개념에 관한 것이다. 기후과학자에게는 지난 100만 년 동안의 CO₂ 배출량에 전취 산업혁명 이후 인류가 대기 중에 내뿜은 CO₂는 지구 생태계에 있어 충격(shock)으로 작동했을 것이다. 반면 정치인의 짧은 시간 개념으로 그것은 지구 생태계에 늘 상존하는 스트레스로 이해될 가능성이 많다.

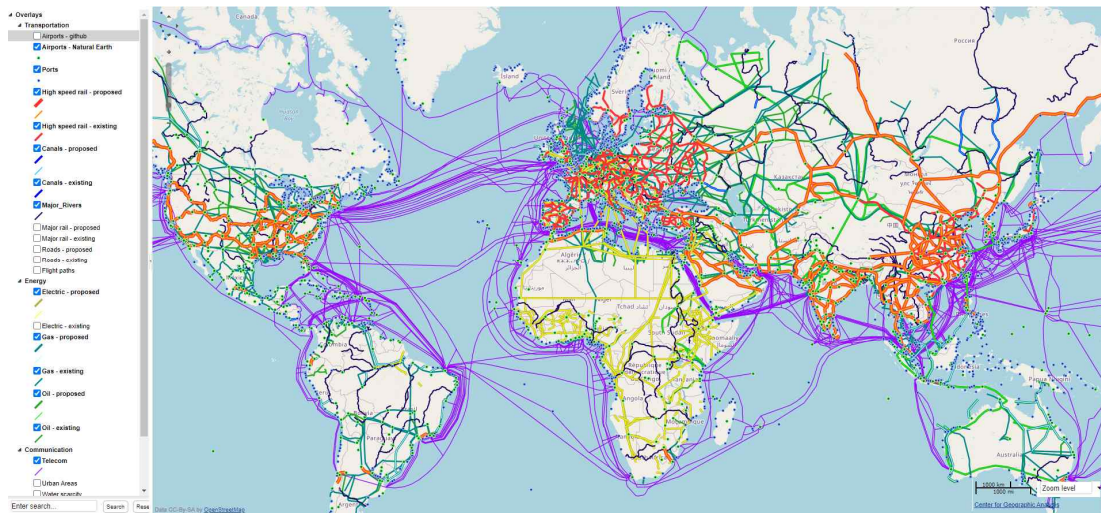
[그림 2-5] 과학자와 정치인의 시간 개념 차이



자료: Olson(2016) p.4 발췌

한편 최근 들어 통신기술, 상품 무역, 여행 등의 활성화로 인해 글로벌 연결성이 증가하면서 충격의 여파가 국경을 넘어 글로벌 차원으로 확산될 가능성도 그만큼 높아졌다. 캐스티는 그의 저서 <X-이벤트>에서 “교통, 통신, 식량 및 식수 공급, 전력, 보건 등 일상생활을 영위하기 위해 인간이 의존하는 복잡한 인프라스트럭처는 배달 체계에 작은 결함이 생겼을 때 인지할 수 있는 바와 같이 믿을 수 없을 정도로 글로벌 충격에 취약하다”고 전하고 있다(이현주, 2013).

[그림 2-6] 세계의 석유, 가스 항공 연결망



자료: Connectivity Atlas 홈페이지 자료 발췌⁶⁾

하지만 이러한 충격이 반드시 부정적으로만 작용하는 것은 아니다. 농업 발전, 동물 사육, 신약 개발뿐만 아니라 소설이나 미술품 같은 문화적 업적도 어떤 측면에서 보면 시대적인 충격을 불러온 결과물일 수 있으며, 특히 기술 발전에 기반한 거대 인프라 구축, 통신기술, 소재 연구도 인류문명사에 지대한 영향을 미친 긍정적 충격으로 부를 수 있다. 그러나 본 연구에서는 이에 관해서는 별도로 다루지 않기로 한다.

다. 교란에 대한 대처 역량

충격이나 스트레스에 대한 시스템(또는 프로세스) 차원의 대응은 노출 수준(exposure), 민감도(sensitivity) 및 적응 역량(adaptive capacity)에 의존한다.

- 위험에 대한 노출(exposure)이란 충격의 크기와 빈도 또는 스트레스의 정도를 지칭한다. 예를 들어 분쟁에 대한 노출은 분쟁으로 인해 발생하는 폭력적 사건의 빈도와 파괴 정도, 또는 정치적 불안정의 크기로 측정할 수 있다.
- 민감도(sensitivity)는 특정 충격이나 스트레스에 의해 시스템이 영향을 받거나 대

6) Connectivity Atlas 홈페이지, <https://atlas.developmentseed.org/> (검색일: 2021.6.25.)

응하는 정도의 차이를 말하는 것으로, 행위자, 지역, 소득수준 등에 따라 매우 다르게 나타난다. 예를 들어 1991년 방글라데시 사이클론 사태 당시 여성 사망률이 남성 사망률보다 4배 가까이 높았고, 2004년 인도양 쓰나미 사태 때도 전체 사망자 수의 80%를 역시 여성이 차지했다. 이는 여성의 이동성이 그만큼 제한되어 있고, 남성에 비해 대응 스킬이나 사회적 지위도 떨어지기 때문에 빚어진 차이였다.

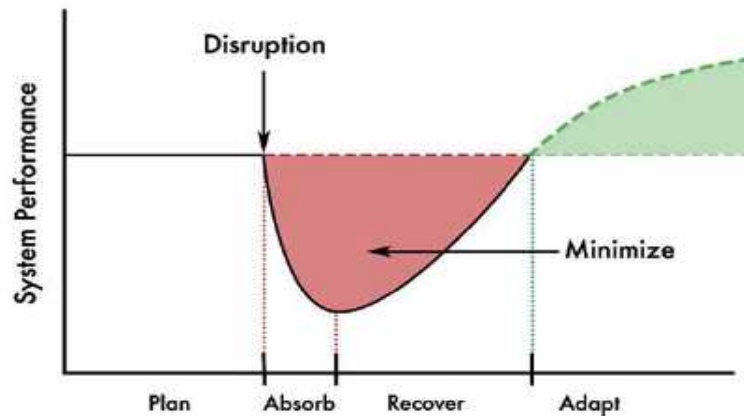
- 적응 역량(adaptive capacity)은 개인, 지역사회, 정부 등의 행위자가 교란에 적응해 잠재적 피해를 줄이거나, 기회를 활용하고 변화의 결과에 대처할 수 있는 능력을 지칭하는 용어이다.

이 가운데 민감도와 적응 역량은 충격과 스트레스 상황에서 동원할 수 있는 (사회적, 인적, 기술적, 물리적, 경제적, 재정적, 환경적, 자연적, 정치적) 자산과 자원에 의해 결정된다. 앞서 언급한 시스템(또는 프로세스)의 복원력은 시스템의 민감성 및 적응 역량과 함수 관계에 있다. 반면 그 대척점에는 충격과 스트레스의 역효과에 취약하거나 대처할 수 없는 것을 의미하는 취약성이 놓여 있다.

라. 교란의 전파와 시스템의 대응

충격이나 스트레스에 직면했을 경우 상정할 수 있는 최상의 시나리오는 적절한 대응을 했을 때 시스템이나 프로세스가 과거보다 더 나은 상태로 전환되는 상황이다. 오히려 시스템의 적응 역량이 높아지고, 민감도 및 노출이 감소하여 미래의 충격과 스트레스에 더 잘 대처할 수 있는 시스템으로 전환되는 것이다. 그 아래 단계로는 기존의 상태로 시스템이 복구되는 경우가 있고, '복구는 했지만 이전보다 더 수준이 악화'되거나 최악의 경우 시스템이 아예 '붕괴'되어 버리는 경우도 발생한다.

[그림 2-7] 복원력 관련 단계별 대응 전략

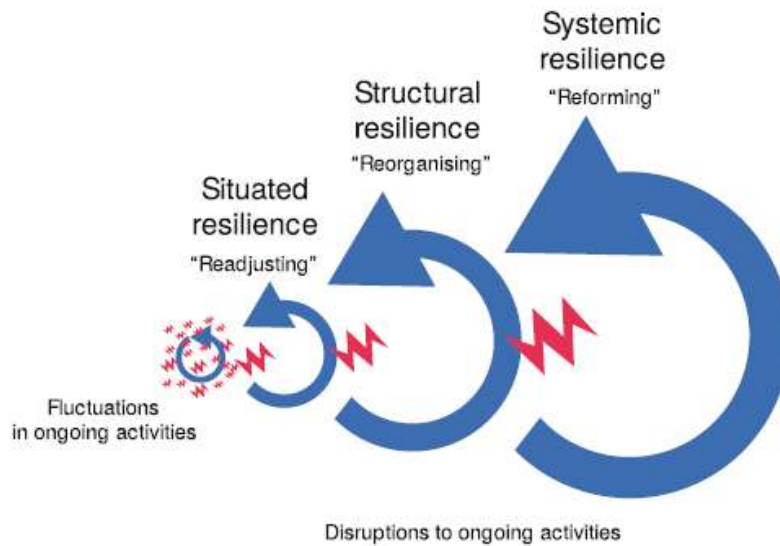


자료: Linkov(2019) p. 11 그림 2.2 발췌

외부 충격에 의해 단절이 오는 경우 각 조직의 대응은 크게 시간과 공간 차원에서 다음과 같은 세 가지 활동으로 이루어진다.

- 상황 복원 (Situational resilience) : 조직 운영의 최전선에서 일어나는 것으로, 기존의 자원을 총동원하여 급격한 단절에 대한 탐지, 조정 및 복구를 시도한다.
- 구조 복원(Structural resilience) : 조직 내 여러 운영의 모니터링 과정에서 발생하는 것으로, 이런 파괴적인 사건에 적응하거나 그를 수용하기 위한 시스템의 재설계와 구조 조정을 포함한다.
- 시스템 복원(Systemic resilience) : 시스템의 구조와 상호작용을 감독하는 과정에서 등장하는 것으로, 시스템 구성 변경이나 시스템 운영 방식을 완전히 바꾸는 것을 의미한다.

[그림 2-8] 사회기술적 활동의 3가지 관점에서의 복원



자료: Macrae and Wiig(2019), p. 126 발췌

글로벌 충격에 대응하는 과정에서 다자기구와 이를 바탕으로 이루어지는 다자협력 프로세스 역시 상황 복원, 구조 복원, 혹은 시스템 복원의 경로를 만들어 간다. 갑작스러운 충격에 즉각적으로 대응해야 하는 협력사업의 현장에서 상황 복원 활동이 주로 일어난다면, 유엔시스템과 같은 다자기구 혹은 글로벌 다자협력체제 전반에서는 충격 대응 구조 복원이나 시스템 복원 활동이 관찰될 수 있다. 이러한 복원 활동으로 인하여 기존 활동의 변형과 변동, 조정과 단절, 개혁이 수반된다.

제2절 글로벌 충격과 다자협력체제, 유엔시스템

1. 글로벌 다자협력체제 형성의 논의와 유산

다자주의(多者主義) 논의에 있어서 ‘다자’의 정의는 양적인 측면과 질적인 측면에서 다르게 인식된다. 양적 측면에서의 다자는 ‘셋 이상의 국가들이 모여 국가정책을 조정하는 것(the practice of coordinating national policies in groups of three or more states)’이다(Kreps, 2009; 손혁상·이일청·정수빈, 2020, p. 56 재인용). 질적인 측면에서는 ‘일반화된 행위원칙(generalized principles of conduct),’ ‘불가분성(indivisibility)’ 그리고 ‘확산된 상호성(diffused reciprocity)’에 따라 다자간 정책을 조정하는 것을 일컫는다(Keohane, 1990; 손혁상·이일청·정수빈, 2020, p. 56 재인용). 다자주의에 기반하여 발전한 다자협력체제의 성립과 발전은 국제기구의 형성을 위한 조건이자 배경이었다.

기본적으로 다자협력체제가 하나의 독립적인 정치행정체제로 가능하기 이전부터 인류가 공동의 문제들에 직면하게 된 원인 중 하나가 과학기술의 발달이다. 과학기술의 발달로 인류는 자연적 경계를 넘어 다양한 인간집단 간 관계를 형성하면서 이전에 활용하기 어려웠던 자원과 공간을 활용하게 되었고, 이러한 변화는 정치공동체 간의 접촉과 경쟁을 증폭시켜 초국가적인 국제문제를 운영하는 다자협력의 메커니즘을 제도화하는 결과를 낳았다.

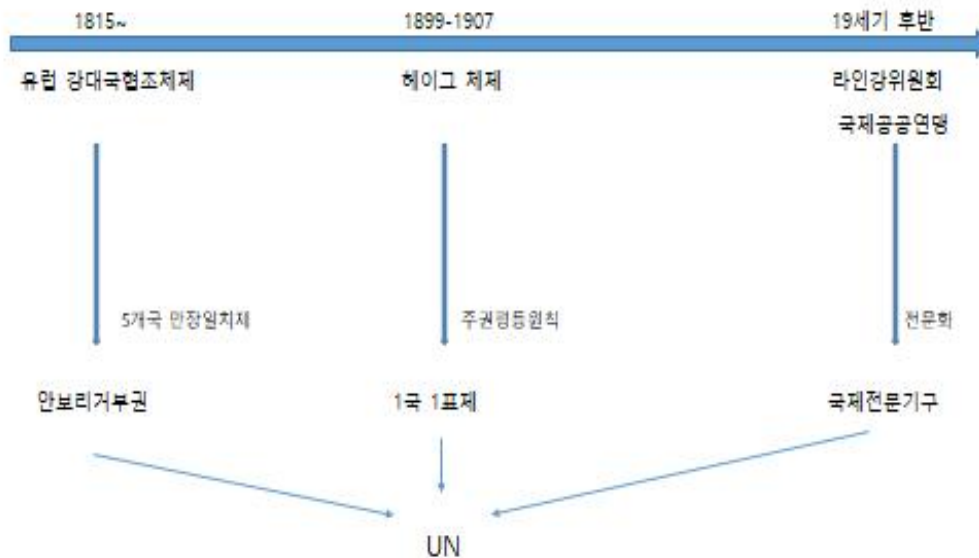
마찬가지로 과학기술의 발달이 초래한 군사기술의 첨단화는 17세기 이후 국가 간 다자협약과 제도적 합의를 태동시켰다. 강력한 군사력을 지니게 된 승전 강대국들의 의지가 반영된 초기 다자협력체제는 당대의 세력분배 구조를 반영하는 거울이었다. 예를 들어 나폴레옹 전쟁 이후 영국의 의지와 2차 세계대전 이후 미국의 의지는 각각 강대국 협조체제와 유엔의 성립에 선도적인 역할을 했다. 패전국뿐만 아니라 패권국가 중심의 승전연합군 역시도 예외 없이 파괴적 힘을 경험함에 따라 그로 인한 두려움이 곧 다자주의적 협력체제 성립을 통한 공동 이해관계의 유지를 위한 노력으로 이어진 것이다. 그중에서도 특히 유럽협조체제(Concert of Europe)는 전후 승전국인 오스트리아, 영국,

프랑스, 러시아 등의 강대국들이 유럽의 질서를 위해서 정기적인 회합과 전쟁 방지 협의를 거쳐 발전시킨 다자간 집단안보체제이다. 이 체제는 단순한 세력균형보다는 안보를 위한 느슨한 형태의 집단적 조치를 마련하고, 관련된 제도와 협약 그리고 의사결정 절차를 자발적으로 마련했다는 점에서 국제기구의 효시로 인정되고 있다(조정인, 2013). 그러나 20세기 이전까지 유럽지역에서 지속적으로 반복된 대규모 전쟁의 충격이 역내 국가의 물리적·인적 기반을 철저히 파괴해 개별 국가사회의 스트레스를 대거 증폭시켰음에도 불구하고, 안보 분야에서의 국제협력 장치는 제도적으로 더 발전하지 못하였다.

국제기구의 제도화를 향한 커다란 진전은 안보 분야보다는 오히려 19세기 경제 및 사회 분야에서 더 두드러졌다. 18세기부터 시작된 산업혁명으로 인한 통신과 교통의 발달, 무역량의 급증, 유럽 제국주의 국가들이 주도한 국가 간 비정치적 분야의 교류 확대 노력은 유럽 내에서의 상호의존 증대로 이어져 상호협력체제의 필요성을 끌어 올렸고, 이는 곧 보다 심도 있는 논의로 발전하였다. 특히 원활한 무역·교통·통신을 위한 협력의 필요성에 따라 라인, 엘베, 다뉴브 강에서의 자유로운 항해를 보장하는 초국가적 장치로서 국제라인강보호위원회(International Commission for the Protection of the Rhine, ICPR)가 설치됐다. 또한 통신 문제를 다루기 위해 1865년에 국제통신연합(International Telecommunication Union, ITU), 1874년에 만국우편연합(Universal Postal Union, UPU)이 일종의 국제공공연맹(International Public Unions)으로서 설치되었으며, 이 연맹의 사무국은 이후 국제관료제도(international civil service)의 효시가 된 것으로 평가된다.

이렇듯 국제기구의 발전 역사와 초기 다자체제 성립의 역사는 깊은 상관관계를 지니기에, 특히 유럽협조체제, 헤이그회의, 국제공공연맹과 현존하는 글로벌 다자체제인 유엔 사이의 유기적 상관관계에 대한 통시적 관찰은 매우 중요하다(조정인, 2013). 전술한 바와 같이 유럽 협조체제(Concert of Europe)가 물려준 강대국 중심주의의 유산은 19세기와 20세기에 설립된 국제기구에서 강대국과 약소국 간 권력관계에 고스란히 투영되었고, 비엔나 체제를 주도한 5대 강국들의 만장일치제는 오늘날 유엔안전보장이사회의 거부권 구도에 반영되었다. 이는 19세기에 태동해 진화한 강대국 협조 체제의 유산이 뒤이어 탄생한 국제연맹과 유엔 내에서의 강대국 지배 체제로 이어져 내려왔음을 의미한다.

[그림 2-9] 19세기 다자협력체제의 역사적 유산



자료: 조정인(2013), p. 102 발췌

앞서 언급한 유럽협조체제에 덧붙여 헤이그체제와 국제공공연맹의 역사적 유산도 20세기 및 21세기 국제기구 분석과 관찰에 있어서 심도 있게 주목할 필요가 있다(조정인, 2013). 헤이그체제는 다자논의의 역사에서 최초로 약소국과 비유럽국가들을 회의에 포함하는 파격적인 혁신을 시도한 바 있다. 그 결과 국력과 관계없이 국가 주권 평등의 원칙을 인정한 역사적 사례라는 이정표를 남겼으며, 오늘날 유엔총회의 1국 1표제의 제도적 기반을 제공한 것으로 평가된다. 2차 헤이그회의는 오늘날 유엔 등의 국제기구가 도입한 의사결정체계의 큰 틀을 결정지었으며, 다자간 외교를 위한 의장의 선출과 위원회 구성, 그리고 호명 투표제 도입 등과 같이 국제기구 운영을 위한 제반 기술적 방법들을 창출하였다(김계동 외, 2020). 뿐만 아니라 1945년 이래 국제 평화를 위협하는 분쟁의 평화적 해결을 위한 무력사용 금지 관련 국제법이 만들어지고 적용되기 시작한 것도 헤이그회의의 국제법적 기원에서 유래되었고, 교섭·심사·중개·조정·중개 재판 및 사법적인 국제분쟁의 해결과 연계된 제도들도 마찬가지였다.

한편 국제공공연맹의 설립은 국제기구의 절차적 혁신 측면에서 다양하고도 긍정적인 영향을 끼쳤다(조정인, 2013). 우선 국제공공연맹은 최초로 상시 근무 관료들로 구성된 국제사무국을 설치했고, 회원국들의 공통된 초국가적 관심 사항에 대해 정기적으로 다루

는 체계를 구축하였다. 또한 국제공공연맹의 등장과 기능은 환경·인권·기술·노동 등 각 영역의 정책전문가들이 다자협의 차원에서 전문적인 역할을 부여받아 전통적인 외교관들의 고유 영역과는 차별화된 다자외교의 기능적 기초를 제공하고, 20세기 다양한 정책 전문기구들의 기능주의적 역할이 확산하는 데 결정적 역할을 하였다.

20세기는 19세기 국제기구 성립의 역사에서 파생된 유산을 계승하여 조직화하고 안정화하면서 국제기구가 실질적 조직 형태를 갖추고 설립된 시기이다. 국제연맹(League of Nations)은 1차 세계대전이라는 인류 역사상 최대의 체제전환 전쟁이 낳은 결과물이다. 당시 전쟁의 경험은 유럽의 강대국 협조체제가 붕괴하는 계기가 되었고 유럽의 세력 균형에 근거한 평화를 철저히 파괴하는 결과를 낳았다. 17세기 이래 규모를 점점 키워온 전쟁이 참혹한 대규모 세계 전쟁으로까지 비화되는 걸 경험한 국제사회는 심화하는 스트레스 속에서 세계평화의 염원을 공유하게 되었고 또 다른 위기의 재발을 방지하기 위한 공동가치를 형성해 실현하려는 노력에 박차를 가하기 시작했다. 그러한 노력의 중심에서 있던 인물이 바로 미국의 우드로 윌슨(Woodrow Wilson) 대통령이었다. 유럽의 강대국 협조체제를 통한 세력균형이 파괴되는 것을 목도한 그는 전통적인 일방주의 정책에 대해 진지하게 성찰하고, 기존의 불개입 원칙의 수정을 진지하게 고민했다. 그리고 그러한 고민이 곧 국제연맹의 등장을 이끈 배경이 되었다. 국제연맹은 당시로서는 혁신적으로 침략 행위에 대해 국제사회가 공동대응을 해야 한다는 안보체제 원칙을 정하고, 분쟁 해결을 위한 합의를 위반한 국가에 대해 다른 회원국들이 국제연맹을 통해 경제적 제재를 가하고 필요할 경우 군사력을 동원·대응한다는 집단안보의 원칙을 수립하였다. 국제연맹의 성립과 해체의 과정에서 주목해야 할 점은 집단안보체제 성격으로 기능하기 시작한 연맹이 오히려 비전통안보 영역의 다자협력에 대한 매우 구체적이고 높은 수준의 제도적 기반을 창출했다는 것이다.

다자주의를 통한 국제평화 유지라는 발상은 칸트의 영구평화론에 그 관념적 기반을 두고 있다. 1차 세계대전 이후 국제규범에 의한 항구적 평화가 가능할 것이라는 낭만주의를 배경으로 출범한 국제연맹이 그 대표적 사례이다(Bourke, 1942). 1차 세계대전 이후 1919년 파리강화회의에서 결의되어 성립된 국제연맹은 위와 같은 이상주의와 자유주의적 시각을 토대로 탄생하였다. 그러나 1931년 일본의 만주 침공 시 국제연맹이 즉각적

으로 대응하는데 실패하면서 집단안보기구로서 기능의 한계를 노출하였고, 연맹의 존재에도 불구하고 연맹회원국들이 대거 참전한 2차 세계대전의 발발로 역사의 종언을 고하였다.

국제연맹 실패의 원인은 크게 세 가지로, 첫째, 당시 영국으로부터 패권국 지위를 계승할 수 있는 유일한 국가였던 미국이 연맹에 불참하였고, 둘째, 독일과 일본 등 2차 세계대전을 일으킨 국가들이 연차적으로 연맹을 탈퇴하거나 애초부터 참여를 거부하였으며, 셋째, 그러한 이유로 강력한 강제력 행사가 불가능했던 연맹이 침략 행위에 대해 아무런 조치도 취하지 못했기 때문이다. 또한 연맹의 규약을 위반한 국가에 대한 경제적·외교적 관계 단절이 실효를 거두지 못하는 상황에서도 회원국의 도덕적 의무감에 기대어 군사적 해결 방법을 ‘권고’하는 데 그치는 등 규약 집행에 있어서도 그 취약성이 드러났다.

한편 어느덧 세계 최강국으로 부상한 미국은 1차 세계대전 종료 이후의 전간기(interwar period)에 우드로 윌슨 당시 대통령의 의지와는 반대되는 국내 여론에 부딪혀 국제연맹에 불참하면서 고립주의로 회귀하였고, 이러한 미국의 다지주의 표방 중단은 국제질서를 다시금 혼돈으로 몰아넣었다. 특히 1929년 세계 대공황 직후 주요 국가들이 보호무역주의를 통한 고립적 행보를 표방하면서 세계 경제의 회복은 요원해지는 형국이 되었다. 패권국이 자신의 역할을 도외시하는 사이 국제사회는 경제적 혼란에서 헤어나지 못한 채 경쟁적 고립주의가 횡행하게 되었고, 이는 결국 2차 세계대전의 발미를 제공하는 결과를 낳았다.

2. 확장된 안보개념에 대한 유엔체제 대응의 역사

2차 세계대전의 발발은 국제사회가 경험해온 전면전의 스트레스가 절정에 달하는 계기가 되었다. 그러자 국제사회 내에서는 1차 세계대전 이후에도 작동하지 않았던 집단안보체제의 개선과 복원을 요구하는 목소리가 재차 대두되었다. 2차 세계대전 기간 중 연합국들 내에서는 전후 국제평화와 안전을 유지하기 위한 새로운 국제기구의 설립 필요성이 제기되었고, 그 새로운 국제기구는 국제연맹의 실패를 교훈 삼아 보다 보편적이고 범세계적인 수준의 기구에 대한 구상으로 구체화하였다. 1941년 8월 14일 루즈벨트와 처칠이 대서양 헌장(Atlantic Charter)을 통해 종전 후 세계 평화정착의 가능성을 모색하

기 시작했고,⁷⁾ 1942년 1월 1일에는 추축국에 대항하였던 26개국이 대서양 헌장을 기반으로 한 공동행동의 원칙을 재확인하였다. 그 자리에서 참가국들은 새로운 국제기구 창설을 위한 공동의 노력을 천명한 ‘연합국 선언’에 서명하였고, 동 선언에서 국제연합(United Nations, 유엔)이라는 용어가 공식적으로 처음 사용되었다(외교부, 2020).

이후 1943년 10월 30일 모스크바에서 미국, 영국, 중국, 소련 등 4개국 외상들은 새로운 일반적 국제기구 설립의 초기 구체화에 합의했다. 그리고 1944년 8-10월 사이 4개국 대표들은 워싱턴의 〈Dumbarton Oaks 회의〉에서 『일반적 국제기구 설립에 관한 제안』을 채택하여 유엔의 목적, 원칙, 구성 등에 합의하고, 전문 12장의 유엔헌장 초안을 마련하였다(외교부, 2020).⁸⁾ 1945년 2월 위 4개국은 알타회담에서 미결사항인 안전보장이사회의 상임이사국 만장일치제에 합의하였으며, 같은 해 4월 26일 50개국 대표가 샌프란시스코에서 〈국제기구에 관한 연합국 회의〉를 개최한 뒤 6월 26일 유엔헌장을 채택하고 서명을 완료하였다(외교부, 2020). 넉 달 뒤인 10월 26일, 서명국 과반수가 비준서를 제출함으로써 유엔은 정식으로 역사적인 첫 발을 내딛게 되었다. 유엔은 이전의 국제연맹과 다르게 강대국들의 비대칭적 지배와 기존 국제질서의 영속화 측면에서 한층 진일보한 것으로 평가받는다.

7) 미국이 2차 세계대전에 참전하기 수개월 전, 루스벨트 대통령은 영국의 처칠(Winston Churchill, 1874~1965) 수상과 8월 9일부터 12일까지 대서양의 뉴펀들랜드 오크스타 만의 미국 함상에서 2차 세계대전 발발 후 처음으로 회담을 열고, 8월 14일 공동성명을 작성하여 발표하였다. 이것을 대서양 헌장이라 한다. 이 헌장에는 영토 확대 불가, 침략 불가, 무역과 자원에서의 기회균등, 경제 협력, 공포와 결핍으로부터의 자유, 해양의 자유, 군비축소, 집단 안전보장체제의 확립 등 8개 조항이 들어 있었다. 소련은 이 헌장의 작성에서 소외된 데 불만을 표시했으나, 미국이 참전한 뒤 이 헌장은 연합국이 표방하는 공동 전쟁 수행 목적의 기초가 되었다.

8) 당시 약소국들은 덤바튼 오크스 제안에 대해 비판을 제기하고, 수정을 요구하였다. 1945년 2-3월에 멕시코시티에서 개최된 〈미주대륙 평화와 전쟁을 위한 회의〉(Inter-American Conference on Problems of Peace and War)에서 역내 국가들은 회원국의 보편성, 강화된 총회의 권한, 국제재판소 설립, 지적·도덕적 협력기구 창설, 안전보장이사회에서의 중남미 국가 비중 강화 등을 요구하였다.

<표 2-1> 유엔헌장의 주요 내용

구 분	내용
구성	□ 유엔의 목적과 원칙을 구체화하고 이를 구현하기 위한 회원국의 권리와 의무, 유엔 기관과 주요 절차의 운영 근거를 규정, 총 19장 111조로 구성
주요 내용	□ (목적) 국제평화를 위한 집단안보, 평등권 및 자결의 원칙에 기반한 국가 간 우호관계 발전, 경제적·사회적·문화적·인도적 국제문제의 해결과 모든 사람의 인권 및 기본적 자유 존중 촉진 □ (구성 및 운영) 회원국의 지위, 유엔의 주요 기관 구성 및 역할, 주요 운영의 절차 제시 - 분쟁의 평화적 해결 및 침략행위에 대한 조치, 비자치지역 및 국제신탁통치에 관한 사항, 지역적 약정과 경제·사회적 국제협력, 기타 절차에 관한 사항 명시

자료: UN(1945) 및 외교부(2020) 유엔헌장 바탕으로 요약

2차 대전 이후 주요국의 경쟁적 고립주의가 퇴색하고, 유럽과 아시아 전선에 참전한 미국과 스탈린 집권 후 유럽 전선에 개입한 소련 사이에 본격적인 대립이 시작되었다. 그동안 국제사회가 경험하지 못했던 이념대립으로 국가집단 간 반목과 갈등의 스트레스가 시작된 것이다. 따라서 유엔헌장 1조에 규정된 바와 같이 유엔의 가장 중요한 설립 목적은 전후 집단안보체제로서의 국제평화와 안전의 유지였다.

유엔 헌장을 근본 규범으로 삼아 출범하고 기능해온 유엔체제에 대해서는 역사적으로 ‘신봉에 가까운 찬사’와 비판적 입장이 공존해오고 있다(오미영, 2020). 국제법학계를 중심으로 유엔이 약속강식의 전후 국제질서로부터 이성애에 의한 합의를 기반으로 한 법의 지배를 가능케 했다는 주장이 존재하는 반면, 국제관계학계에서는 유엔의 내재적 무용론과 소멸론 등 다양한 비판론을 제기해 온 것이 사실이다. 하지만 양극단을 이루는 두 관점을 떠나 유엔은 다자주의라는 틀을 유지하면서도 국제연맹과는 달리 현실주의적 요소들을 도입하는 면모를 보여 주었다. 또한 안전보장이사회 상임이사국의 거부권을 전제로 한 협의와 합의 제도를 도입하여 운영하고, 선택적 다자주의를 표방하면서 그 기능을 유지해오고 있다. 뿐만 아니라 회원국들에 대한 구속력이 제한적인 총회 및 경제사회이사회(ECOSOC)에서 다자주의와 자유주의적인 국제사회의 이상과 대의를 반영해왔다.

현실주의와 자유주의가 조화된 유엔체제는 지구 운영 패러다임 측면에서도 논쟁과 논리적 대립이 존재한다. 집단안전보장이사회라는 전후 체제 성격의 유엔은 미국과 소련이라는 두 강대국의 전후 국제질서경쟁 아래 설립되었지만, 동시에 전범국을 제외한 국가들의

지지와 협의를 통해 정당성을 확보한 자유주의적 협의 기구의 성격도 가진다. 이러한 긴장 관계 속에서 유엔은 지속적인 변화를 추구해온 동태적 조직이다.

유엔의 주요 변화 특성을 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 창설 당시 51개국이던 회원국은 2020년 기준으로 193개국으로 증대했다. 특히 1950-70년대에 폭발적으로 증가한 신생 독립국들과 1970년대 초반 독자적인 목소리를 키운 산유국들이 국제사회 질서재편의 필요성을 제기하면서 근대 국제사회의 봉건 구조가 사라지고, 새로운 남북관계 설정에 대한 요구도 그만큼 커졌다. 주종(主從)의 남북관계를 넘어 회원국 간의 집단적 논리가 작동하기 시작한 것도 1970년대 초반을 기점으로 한다. 신생독립 개도국 모임인 G77이 결성되면서 인류 공동유산, 신국제경제질서 등에 대한 집단적 요구가 증대하기 시작한 것이다.⁹⁾

둘째, 주요 국가들의 영향력 변화는 유엔 내의 역할 분담 및 이익 집단화를 초래하기도 했다. 2차 대전의 추축국인 이탈리아, 일본, 독일이 회원국이 되었을 뿐 아니라 그중 일본과 독일은 유엔재정 분담국 중 2, 3위를 유지하고 있으며, 안전보장이사회 상임이사국 지위 확보를 위해 지속적인 노력을 기울이고 있다.

셋째, 양극 체제하의 냉전기에 유효하게 작동하지 않았던 안전보장이사회의 기능이 오히려 탈냉전기 진입 이후 안보 위협요인이 다양화하면서 일시적으로 그 기능의 정상화가 이루어지기도 했다. 예를 들어 1991년 걸프전에서 집단안보를 적용하고, 내전형 분쟁의 확산에 맞서 집단지도력을 발휘하는 경험을 축적하는 성과가 있었다. 이러한 경험은 급증하는 안보 현안에 대응하기 위해 안전보장이사회가 정식 투표보다는 합의제에 의한 결의 채택을 일반화하는 결과를 낳기도 했다.

넷째, 유엔은 전반적으로 국제평화를 위한 포괄적 업무를 다양하게 확대해왔다. 이라크전쟁, 코소보분쟁, 북한 핵 개발, 리비아 내전뿐 아니라, 에이즈, 기후변화, 테러리즘, 질병확산 등을 국제평화 및 안전에 대한 공동의 위협으로 인식하기 시작하면서 안보개념을 포괄적으로 확대하고, 그에 따른 공동 대응을 논의해오고 있다. 특히 유엔평화유지군

9) 1964년 설립된 77그룹(The Group of 77, G77)은 2021년 현재 유엔회원국 중 134개 개도국이 참여하는 개도국 연합체이며, 스위스 제네바에 본부를 두고 있다. G77은 개도국 중심 유엔경제기구인 유엔무역개발회의(UNCTAD) 총회에서 제안되고 설립되었으며, 1967년 첫 정상회담 이후 국제신국제질서(New International Economic Order, NIEO)를 주창하면서 국제경제시스템의 형평성에 대한 논의를 주도해오고 있다. 현재는 중국과 기니가 공동의장국이다.

(Peacekeeping Operation, PKO)을 비롯한 평화 활동의 확대 경향이 뚜렷해지면서 유엔헌장의 신축적인 해석에 기반한 유엔의 적응성이 제고되었다.

다섯째, 국제사회 내의 규범과 가치가 전통안보로부터 비전통안보, 국가안보로부터 인간안보(human security)로 옮겨가는 추세가 명확해짐에 따라, 유엔기구의 제도적인 변화를 통해 인권·환경·보건·여성 등 다양한 주제에 대한 유엔의 이니셔티브 활동을 확대하고 있다. 에이즈와 같이 국경을 초월한 보건, 난민, 환경 및 자원 문제가 국제안보의 중대위협으로 떠오르면서 평화활동의 확대, 인도적 개입 및 보호책임 확대, 새천년개발 목표 및 지속가능개발목표의 전 지구적 목표 수립, 인권이사회의 보편적 정례화, 반인도 범죄 처벌을 위한 국제형사재판소 설립 등을 지속 추진하며 변화를 모색하고 있다.

1) 냉전기의 글로벌 충격과 유엔의 대응

냉전기와 탈냉전기를 구분하여 유엔체제를 살피는 것도 유엔체제의 기능과 성격 변화를 파악하는 방법이다. 냉전기에는 ‘국제평화와 안전의 유지’라는 명목 하에서 이루어진 많은 조치가 유엔 집단안보체제의 영역 밖에서 논의되는 경향이 있었다. 당시엔 자국의 존폐가 이념적 대립 구도 하에서 위협받는다라는 인식이 팽배하면서 정당성의 문제가 있거나 불공평성이 다소 높은 국제문제에 대해 기본적으로 이념 진영을 중심으로 해석하고 수용하는 경향이 높았다. 이러한 인식의 고착화로 동일 이념 진영에 속한 국가 간 연대와 협력은 상대적으로 쉬웠던 시기이기도 했다.

2차 세계대전 종전과 함께 찾아온 냉전의 초기에 맞이한 글로벌 충격은 바로 핵무기의 등장과 활용이었다. 일본에 핵무기가 투하된 이후 수립된 핵 억지 전략은 핵무기를 사용할 경우 공멸을 초래할 것이라는 공포의 균형(balance of terror)에 대한 공동의 재인식에서 비롯된 것으로서, 이는 힘의 균형(balance of power)과는 다른 배경에서 등장한 것이다. 1952년 영국, 1960년 프랑스, 1964년 중국의 핵실험 이후 유엔 차원에서 핵확산 방지 필요성을 인식하고, 1970년 유엔총회에서 핵확산금지조약(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT)을 체결한 사실이 이를 방증한다. 동조약은 1967년 기준으로 핵을 보유하지 않은 국가들의 핵 개발을 방지하고, 핵보유국이 핵무기를 늘리거나 비핵보유국에 핵무기를 제공하는 것을 금지하는 게 핵심 골자였다.

그러나 NPT는 핵보유국과 비핵보유국 간의 차별적 구도 하에 미국과 소련 주도로 성사된 불평등조약이라는 비판을 피해 가지 못했다. 이는 결국 인도, 파키스탄, 이스라엘 등이 미가입국으로 남아 있다가 핵무기를 개발하고, 북한이 조약 탈퇴를 선언한 뒤 핵실험을 강행하는 결과로 이어졌다. 이는 유엔 집단안보체제가 과학기술의 보편적 파급에 대응하지 못한 결과이기도 하다.

냉전기에 찾아온 또 다른 글로벌 충격은 1973년 4차 중동전쟁 발발 당시 아랍 산유국들이 ‘저가의 글로벌 공공재’인 석유를 무기화하려는 정치적 전략을 등장시킨 것이었다. 석유의 대량 감산과 수출 중단으로 야기된 ‘오일쇼크’는 제한적인 자원의 활용과 지구촌 환경 이슈가 본격적으로 논의되는 계기로 작용했다. 1970년대 중반으로 접어들면서 학계와 국제사회는 국가안보 개념이 행위자 측면에서 과도한 협의(狹義)라는 반성을 하게 되었고, 그 결과 안보개념의 확장 필요성이 본격적으로 제기되었다. 또한 당시의 충격으로 국제사회에서 에너지안보(energy security)의 중요성이 부각되었으며, 에너지 수급에 따른 국가 경제의 존폐 여부까지 거론되는 상황을 타개하기 위해 경제안보(economic security) 개념이 등장하였다. 더불어 환경오염이나 자원의 결핍 문제에 대한 관심도 증폭했고, 이는 곧 환경안보(environmental security)의 개념을 탄생시키기도 했다.

유엔 설립 당시 지구환경 문제는 심각한 고려 대상이 아니었고, 유엔현장에도 언급되지 않았던 부분이었다. 그러나 인구증가와 대량소비 증대로 인해 유한 자원이 고갈되고 지구환경 파괴 현상이 대두되면서 지구환경 보호 이슈가 인류의 공동운명과 연관된 이슈로 부상하기 시작했다. 냉전 초기 환경문제는 유엔 체제하에서 주로 세계보건기구(WHO)와 유엔교육과학문화기구(UNESCO)의 국제자연보존연맹(International Union for Conservation of Nature, IUCN)을 중심으로 다루어졌고, 비정부기구 중에는 세계야생생물기금(World Wildlife Fund, WWF)이 적극적 활동을 담당했다. 하지만 당시엔 인구증대에 따른 환경오염 대응이 활동의 주를 이루는 정도에 불과하다가 유엔에서 1972년 6월 유엔인간환경회의선언(Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment)을 발표한 이후 지구온난화, 산성비, 오존층 파괴 문제 등의 의제에 대한 집중적인 접근이 시작되었다. 그해 열린 유엔총회는 흔히 스톡홀름회의로 불리는 유엔인간환경회의의 선언과 정책 방향을 대부분 승인하고, 58개국으로 구성된 환경계

획이사회, 이사회 사무총장이 수반이 되는 환경사무국, 자발적 환경기금, 사무총장이 의장이 되는 환경조정위원회 설치를 결정했다. 그리고 케냐의 나이로비를 유엔환경계획(UNEP) 사무국 소재지로 지정한 후 5년에 걸쳐 1억 달러의 지출을 승인하며 글로벌 충격에 대응하기 시작했다.

1980년대에 들어서면서부터는 전통적 안보개념의 확장에 대한 논의가 지속됨에 따라 경제, 환경, 사회영역을 아우르는 안보개념의 정의 확대에 대한 논의도 더불어 활발해졌다. 특히 1985년 덴마크 코펜하겐의 평화연구소(Copenhagen Peace Research Institute, COPRI) 학자들을 중심으로 국제정치학 시각에서 확장된 안보담론을 축으로 냉전기 안보 논리를 재논의해야 한다는 주장이 제기되었고, 이는 유엔은 물론 학계의 시각까지 변화시키는 역할을 하였다.¹⁰⁾ 냉전 말기에 접어들면서는 인구 성장과 경제발전으로 인한 환경파괴가 지속하는 경우 생태계의 자정 능력이 손실되어 지구 미래가 위태로워질 것이라는 과학자 중심 인식공동체의 주장이 확대하면서 안보개념 재정의의 필요성은 더욱 강조되었다. 그 뒤 냉전 종식과 더불어 세계화의 급진전으로 국제관계가 급변성·다변성·복합성을 띠게 되었고, 국가 차원의 영토 주권과 정치 주권의 보장뿐 아니라 인간 개인의 생존과 복지 및 존엄성에 위협이 되는 제반 요소들을 제거하는 맥락으로 안보개념 확장 논의가 구체화하였다. 이러한 논의의 지속은 군사·정치·경제·사회·문화·환경·에너지 자원·사이버안보 등 비전통 안보(non-traditional security) 문제를 종합적으로 아우르는 접근을 의미하는 포괄안보(comprehensive security) 개념과 인간 안보(human security) 개념이 탈냉전 초기 유사한 시기에 등장하는 배경이 되었다.

2) 탈냉전기의 글로벌 충격과 유엔의 대응

탈냉전기 국제사회는 냉전기에 탄생한 신생 주권 국가들이 두 개의 이념 집단으로 나누어져 생존을 모색하는 과정에서 발생한 강제적 국가통합 유지의 스트레스가 복합적이고 다양한 충격으로 현실화하기 시작했다. 1991년 유고슬라비아 내전, 1994년까

10) 코펜하겐평화연구소(COPRI)는 평화안보 문제를 통섭적으로 접근하기 위한 목적으로 1985년 덴마크 의회에 의해 설립되었다. 현재는 정부 독립 연구기관인 덴마크국제관계연구소에 병합된 상태이다. 이 연구소는 베리 부잔(Barry Buzan)과 같은 세계적인 학자를 배출한 코펜하겐 학파의 본산이다.

지 격화되었던 르완다 내전 등 새로운 내전 발발 대응에 실패하면서 국제사회 내에서는 집단안보장체제의 기능에 대한 회의적 시각도 동시에 대두되었다. 예멘은 1994년 1차 내전 이후 오늘날까지 평화적 협상의 실마리를 찾지 못한 채 전시 상황에 머물러 있고, 비 국가집단인 ISIS(Islamic State of Iraq and Syria)가 주도하는 4세대 전쟁 유형의 분쟁도 멈추지 않고 있다. 또한 러시아가 동부 우크라이나를 지원하면서 발생한 분쟁과 크림반도 합병으로 인한 EU-러시아 분쟁, 그리고 중국의 남중국해 군사적 긴장 고조 등에 대한 즉각적이고 효율적인 대응의 실패 등으로 새로운 유엔 집단안보체제의 필요성이 강하게 대두되었다. 이는 전통적인 국가 간 분쟁에 대한 대응에는 이원적 이념을 초월한 집단안보체제의 가동이 가능했지만, 탈식민주의의 잔재와 냉전기 국가 강제통합 정책의 결과로 누적되었던 국가들의 내전과 자원을 둘러싼 새로운 형태의 지경학적(geo-economic) 분쟁에 대해서는 기존의 집단안보체제 작동이 실패했음을 의미한다. 이처럼 지구촌 내 분쟁이 다발적으로 발생하고 안전보장이 사회의 대응을 둘러싼 비판이 이어지자, 1992년 유엔사무총장인 부트로스 갈리(Boutros Boutros-Ghali)는 “평화를 위한 어젠다(An Agenda for Peace)”를 발표해 기존의 평화유지(peace-keeping) 개념을 평화 창출(peace-making)과 평화구축(peace-building)의 개념으로 확대하고, 관련 예산을 집중적으로 증액하기 시작했다.¹¹⁾¹²⁾

탈냉전기 국제체제의 개방화·세계화·지구화와 행위자의 다원성 확대 등의 복합적인 환경 변화는 국제사회의 동시다발적인 제도 변화를 촉발했고, 지역 사회 통합·글로벌 시민 연대·다국적 기업의 참여와 같은 새로운 국제공동체 거버넌스, 즉 글로벌 거버넌스의 출현을 유도하였다.¹³⁾ 역사적으로 누적·심화된 지구사회의 다양한 스트레

11) UN(A/47/277; S/24111) An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping, Report of the Secretary-General pursuant to the Statement adopted by the Summit Meeting of the Security Council on 31 January 1992 (생성일:1992.6.17.), https://www.un.org/ruleoflaw/files/A_47_277.pdf (검색일: 2021.12.31.)

12) 유엔의 탈냉전기 평화활동에는 평화구축 개념이 추가된 데 이어 2006년에는 지속가능한 평화를 위해 유엔 산하에 평화구축위원회(Peace-building Commission, PBC), 평화구축지원처(Peace-building Supportive Office, PBSO), 평화구축기금(Peace-building Fund, PBF)로 구성된 소위 평화구축기본구조(peacebuilding architecture)가 등장했다. 이와 관련된 상세한 논의는 Cavalcante(2011)를 참조하라.

13) 세계정치 운영방식으로서의 거버넌스는 외교 및 패권과 비교할 때 두 가지 측면에서 차이가 있다. 첫째, 외교 패권을 통한 문제 해결 과정에서는 국가가 주도적 역할을 담당하나, 복합적인 거버넌스에서는 다양한 형태의 비 국가행위자와

스는 초연결 사회를 맞이하면서 충격으로 다가왔고, 이를 극복하기 위한 복원력을 갖기 위해 다자협력체제는 시스템의 변화를 통한 대응을 하기에 이른다.

이와 같은 주장이 가능한 첫 번째 배경에는 어떤 강대국도 지역이나 특정 국가집단을 발판 삼아 여타 국가에 대한 절대적 우위를 점하기 어려운 상황에 직면하게 되었다는 점이 자리한다. 일각에서는 중국이 구소련의 역할을 대체한다는 견해가 있으나, 중국의 영향력은 정치적이거나보다는 경제적 부문에서 더 강하게 나타나기 때문에 정치이념 기반의 블록화 경향으로 보기는 어려운 측면이 있다. 둘째, 초강대국 중심의 블록이 완화되자 개별 국가들은 국제문제에 있어서 이념이 아닌 자국 이익을 중심으로 참여하는 경향을 강하게 보이기 시작했고, 지구 공동의 문제를 국가이익과 연계하는 행위 패턴이 일반화하기 시작했다. 셋째, 포괄안보 개념이 새로운 글로벌 충격 대응의 어젠다로 등장하면서 1990년대 중반 이후 반복되었던 후기발전국가들의 재정위기와 미국발 글로벌 금융위기, 그리고 무역갈등을 겪으면서 세계무역기구(WTO), 국제통화기금(IMF), 세계은행 등 국제무역 및 금융 기구들의 위기대응과 역할이 중요하다는 인식이 확산되었다. 넷째, 개별 국가의 국익 실현을 특정 지역의 사회적 통합(social integrity) 경향에 편승하여 성취하려는 행위 패턴, 즉 지역통합의 추세가 새로운 국제제도의 충격으로 받아들여지기 시작하면서 전 지구화의 확대에 따른 다자주의의 확산 현상이 팽배해졌다.¹⁴⁾ 다섯째, 탈냉전기 급속하게 진행된 세계화와 민주화, 그리고 정보화는 탈집중 및 분권화 요구의 증대와 더불어 시민사회의 자생적 성장을 동반했고, 이러한 변화는 주권국가 및 국제기구의 역할을 대체할 확장된 글로벌 거버넌스의 필요성에 대한 더욱 광범위한 요구로 이어졌다. 마지막으로 이러한 다양한 요인의 거버넌스 변화 요구에 따라 유엔의 역량과 정당성 강화가 유엔개혁과 더불어 진행되었다. 이는 유엔 역할의 확대 및 전문성 강화와 나란히 병행되었으며, 집단안보는 물론이거니와 국제사회 평화유지 활동에 대한 유엔의 개입 확대와 유엔의 책임성 및 투명성에 대한 국제사회의 요구 증대라는 현상을 낳았다.

국가가 동시에 행위자로 참여한다. 둘째, 외교와 패권을 통한 문제 해결 과정은 문제 해결의 준거가 국가 간의 암묵적 동의인 국제법과 국가 간 합의이지만, 복합적인 거버넌스에서는 사회규범, 비국가 행위자 간 합의 혹은 관행도 문제 해결의 준거로 사용한다(조동준, 2013).

- 14) 예를 들어 니스 조약(Treaty of Nice)과 리스본 조약(Treaty of Lisbon)을 통한 EU 지역의 사회적 통합 추진, 아세안과 동아시아 3국의 연대, 아프리카 국가들의 통합성 강화, 걸프 국가들의 집단적 발전 모델 모색과 협의 기능 활성화 등은 국제사회에 새로이 부상하는 행위 파트너와의 조합과 협업 및 분업을 유엔과 유엔 산하 전문기구들에 요구하는 상황으로 발전하였다.

이 대목에서 탈냉전기 이후 나타난 포괄안보, 인간안보, 협력안보 등 안전보장 개념의 확장과 비군사적 안보 가치의 상승, 그리고 비국가 행위자들의 등장과 유엔의 대응에 대해 좀 더 구체적으로 살펴볼 필요가 있다. 특히 유엔은 탈냉전기 진입 이후 인권과 인도적 이슈에 대해 세계인권 증진을 위한 법적·제도적 기제의 마련에 더욱 적극적으로 대응해오고 있다. 1993년 비엔나 세계인권회의를 계기로 1994년 2월에 인권최고대표사무소(Office of High Commissioner for Human Rights, OHCHR)를 설립했고, 대량학살, 전쟁범죄, 침략행위 등에 책임이 있는 개인을 기소할 장치로 국제형사재판소 조약을 2002년에 발효한 게 대표적이다. 또한 경제사회이사회 산하의 인권위원회를 안전보장이사회나 경제사회이사회 수준으로 승급시킨 인권이사회(Human Rights Council)를 2006년 3월에 발족시켜 유엔 내에서 인권문제를 평화안보 및 개발과 더불어 3대 이슈로 부상시켰다.

탈냉전기 내전 심화와 4세대 전쟁의 확산 등 무력분쟁의 확대로 인한 대량학살·인종 청소·강간·난민 문제와 같은 인도적 위기상황의 악화는 유엔의 인도적 개입 관련 기제의 발전과 심화를 유도하였다. 코피 아난(Kofi Atta Annan) 전 사무총장은 1997년 유엔 개혁안에서 “인권은 평화와 안보를 촉진하는 필수 요소”라 규정하면서 인권 문제를 유엔의 최우선 과제 중 하나로 격상시켰고¹⁵⁾, 유엔 인도지원조정실(Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA)은 심화하는 복합위기 상황(complex emergencies)을 한 국가, 지역, 혹은 사회에서 국내외 분쟁으로 인해 권위가 붕괴하고, 그에 따라 단일 국제기구 능력으로는 문제 관리가 난망한 사태로 규정하기도 하였다.¹⁶⁾ 이와 관련해서 한 국가의 실정으로 국민이 희생되거나 대규모의 고통을 받는 사태의 확산을 방지하기 위해 해당 정부의 동의 없이 군사적으로 개입하는 유엔의 인도적 개입 필요성이 대두하였으나, 주권불가침과 내정불간섭을 고수하는 국가들의 반대로 관련 노력이 초기부터 난관에 봉착하기도 하였다. 그러자 코피 아난 당시 사무총장은

15) UN(A/51/950) United Nations General Assembly 51st Session Agenda item 168 United Nations Reform: Measures and Proposals, Renewing the United Nations: A Programme for Reform (작성일: 1997.6.14.), https://archive.globalpolicy.org/images/pdfs/renewing_the_united_nations.pdf (검색일: 2021.12.31.)

16) UN OCHA (1999) OCHA Orientation Handbook on Complex Emergencies, The United Nations Office for the Coordinatin of Humanitarian Affairs, <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/3D153DA3049B322AC1256C30002A9C24-o-cha-orientation-handbook-on-.html#1>

1999년 캐나다 정부의 연구 후원으로 ‘개입과 주권에 관한 국제위원회(International Commission on Intervention and State Sovereignty, ICISS)’가 연구 분석한 “RtoP”(보호책임, Responsibility to Protect) 보고서를 2001년에 발간하여 국제사회에 보고하였다(Welsh, Carolin and MacFarlane, 2002). “RtoP”는 국민 보호의 일차적 책임은 해당 국가에 있으나, 그 국가가 국민을 보호할 역량이나 의사가 없는 경우 국제사회에 보호책임이 있음을 강조하는 개념으로, 2005년 유엔회원국들에 의해 만장일치로 채택되어 국제적 정당성을 확보한 바 있다.¹⁷⁾

같은 맥락에서 비군사적 안보영역의 글로벌 충격요인이 다양해지고 복잡성을 지니게 되면서 개별국가의 대응역량이 한계에 부딪히게 되자, 2000년 7월 유엔 안전보장이사회는 인간안보 개념을 안보 의제로 상정하였다. 그 이후로 경제사회이사회의 정책 조율 대상 기구인 유엔 난민최고대표사무소(UN High Commissioner for Refugee, UNHCR), 유엔 인권최고대표사무소(OHCHR), 그리고 유엔 인도지원조정실(OCHA)은 인권과 인도주의적 문제를 다루는 중요한 역할 수행을 하고 있다. 특히 유엔난민최고대표사무소(UNHCR)는 유엔 평화유지군(PKO) 및 유엔 정부평화구축국(Department of Political and Peace-building Affairs, DPPA)과 긴밀한 협력관계를 지속하면서 평화유지 및 창출, 구축과 관련된 복합적 유엔 임무를 수행한다. 2000년 “평화유지군(PKO) 개혁에 관한 유엔보고서(Brahimi Report)”는 작전지에서의 임무 계획과 인권최고대표사무소(OHCHR)의 준비능력 강화를 사무총장(Secretary-General)에게 요청하였다.¹⁸⁾ 그 이후 인도적 위기 상황이 발생할 경우, 인도지원조정실(OCHA)은 담당 사무차장(Under-Secretary-General)의 지휘 아래 인권최고대표사무소(OHCHR), 유엔아동기금(UNICEF), 유엔세계식량계획(WFP), 유엔개발계획(UNDP) 등의 유엔기구 및 국제비정부기구들과 협력하여 신속하고 효과적인 상황 관리 및 해결을 도모하는 체계를 구축하였다.¹⁹⁾

17) 이러한 예비적 제도기반 구축 단계를 거친 후 유엔총회는 “RtoP” 중심으로 보다 특화된 규범화 작업을 추진하였고, 2011년부터 “RtoP”의 세부적인 하위 의제의 체계화 작업을 매년 수행해오고 있다. 주요 하위 의제는 지역 및 지역 내 하위기관과의 협력문제, 적시의 단호한 대응, 국가책임성, 집단책임성 등이며, 이들에 대한 정책검토를 통해 도입 10주년인 2015년부터 10년 단위 정책을 제시하고 있다.

18) UN(A/55/305-S/2000/809) United Nations General Assembly 55th Session item 87 of the Provisional Agenda - Report of the Panel on United Nations Peace Operations (작성일: 2000.8.21.), <https://www.un.org/ruleoflaw/files/brahimi%20report%20peacekeeping.pdf> (검색일: 2021.12.31.)

비군사적인 안보 위협요인의 다각적인 부상은 안전보장이사회 이외의 유엔 조직 및 기관의 기능 확대를 요구하게 되었고, 특히 경제사회이사회의 기능과 역할 확대 필요성을 수면 위로 끌어올렸다.²⁰⁾ 특히 1950년대 말 이후 신생 독립국들이 대거 등장하면서 경제사회이사회는 개발의 문제를 집중적으로 다루기 시작했고, 전문기구(specialized agencies), 기능위원회(functional commissions), 지역위원회(regional commissions)와 더불어 다양한 사업 및 기금 활동을 조정하는 기능을 수행해왔다. 경제사회이사회는 유엔의 경제사회 정책 사업 추진을 조율하고 관련 정책을 논의하며, 유엔 차원에서 제안된 각종 사회경제적인 글로벌 충격에 대응하는 역할을 담당한다. 유엔 전문기구들의 활동을 조정하고, 연구조사 활동을 통해 경제·사회·문화·보건·교육 등에 대한 권고안을 유엔에 제출하는 기능도 주도한다. 유엔 출범 이후 냉전기와 탈냉전기 초기까지 유엔사무국과 유엔총회의 역할 증대로 인해 활동에 제약을 받은 바 있는 경제사회이사회는 다양한 비군사적 글로벌 충격에 대한 대응하는 방향으로 그 기능과 권한의 강화를 도모해 왔다.

‘지속가능개발(sustainable development)’과 평화 사이의 불가분한 상호의존성에 대한 인식이 확산되면서, 경제사회이사회 활동이 더욱 복합적으로 발전하고 있다. 경제사회이사회를 중심으로 한 유엔의 개발지원이 인도적 지원, 개발협력, 평화 지속화를 종합적으로 고려한 방식으로 전환되고 있는 것이다(이효영, 2021). 평화 지속화(sustaining peace)는 분쟁을 초래하는 잠재적·구조적 요인을 해소하여 평화구축 이후에도 평화상태가 지속되도록 하는 ‘적극적 평화’의 개념으로서, 갈등의 근본 원인을 파악하고 분쟁 당사자 간 반목을 종식시켜 국가의 회복과 재건, 발전을 추구하는 것을 의미한다(이효영, 2021, p.1, p. 36).²¹⁾

19) 이러한 노력은 캄보디아, 동티모르, 인도네시아 아체와 같은 전후재건 노력이 필요한 지역의 민간인 지원 및 보호에 기여했고, 북한과 아프리카 국가들의 식량난 완화를 위한 성공적인 역할 수행으로 귀결되었다. 그 결과물로서 2005년 세계정상회의에서 제안된 연례장관급회의와 격년으로 개최되는 개발원조포럼이 탄생하게 되었다.

20) 전술한 바와 같이 통시적 관점에서 유엔 경제사회이사회의 활동은 이른바 ‘실패한 국제기구’로 평가받아온 국제연맹의 경험에 기초한다. 재원의 결핍에도 불구하고 국제연맹은 훗날 경제사회이사회가 계승한 정책 영역의 상당 부분을 개발하고 수행한 것으로 평가된다. 경제사회이사회는 유엔 예산의 70 퍼센트 이상을 차지하고 있는 사실에서도 알 수 있듯이 유엔 활동의 중추적 역할을 담당해왔다. 집단안보체제를 중심으로 한 블록 간 정치 군사적 문제의 협의체로 인식되어 온 유엔이 복합적 위기상황에서 정책 대응의 기능을 다할 수 있었던 것은 이렇듯 냉전기에도 국제연맹의 정책 가치를 계승하고 비군사적 문제를 집중적으로 다루어왔기에 가능한 일이었다.

21) 분쟁 후 재건의 개입에 대한 국제적인 현황과 개입 유형 및 정책가치의 변화에 대한 논문으로 Choi (2021)을 추천한다(자료: Choi, D.J.(2021), “Chinese Approaches to Post-Conflict Reconstruction in Africa: Interweaving with Western Approaches,” *Asian Journal of African Studies*, 50, February 2021).

탈냉전기에 접어들어 유엔 내에서 경제사회이사회가 주도하는 개발의제는 냉전기의 경제개발(economic development)에서 사회개발(social development)로 그 중심이 변화하였다. 탈냉전기에 의제가 변환된 계기는 1995년 3월 덴마크 코펜하겐에서 개최된 사회개발정상회의였다. 당시 핵심 논의사항은 인간을 개발의 중심에 두는 것으로, 이런 의미의 사회개발을 위해 빈곤의 정복, 완전고용의 실현, 사회통합의 실현을 우선적 정책 목표로 설정하였다. 비슷한 시기에 학계에서는 센(Amartya Sen)과 누스바움(Martha C. Nussbaum) 등의 개발경제학자들이 인간개발(human development) 개념을 소개하며, 개발이 국민소득 증감의 의미를 넘어 인간 삶에 있어서 기본수요(basic needs)에 대한 선택의 기회 확대, 가치의 추구, 인간 삶의 조건 향상 등에 기여해야 한다고 강조하기 시작했다. 이러한 인간개발에 있어 중요한 척도 한 가지가 바로 유엔개발계획(UNDP)이 제시한 인간개발지수(Human Development Index, HDI)이다.²²⁾ 구체적으로 전쟁이나 사회불안, 자연재해 등의 복합적 위기상황(complex humanitarian emergencies)으로 인하여 유엔이 명명한 취약그룹(vulnerable group)이 발생할 경우 유엔은 인간개발지수를 측정하고, 이를 기준으로 유엔의 대응 방향과 정책집행의 우선 대상 및 영역을 선정한다. 오늘날 유엔은 복합적 위기상황에 처한 여성과 어린이를 포함해 하루 1달러 미만의 생계비로 생존하는 약 13억 명의 절대 빈곤층을 빈곤, 기아, 질병에 노출된 대표적인 취약그룹으로 분류하고 있다. 전 세계 인구의 20 퍼센트 이상을 차지하는 이들은 경기침체와 식료품 가격 상승, 기후변화로 인한 식량 수급의 절대적 불안정, 그리고 그 결과인 기아, 영양실조, 전염병에 시달리는 동시에 정치 사회적 불안정성에도 그대로 노출되는 등, 보다 심각한 수준의 복합적 위기상황에 처해 있다. 따라서 유엔으로 하여금 ‘빈곤과 분쟁’이라는 악순환의 고리를 단절시키기 위한 노력에 좀 더 박차를 가하라는 요구가 날로 증폭되고 있다.

탈냉전기 유엔의 정책 가치를 이해하기 위해서는 유엔 중심의 평화경제에 관한 논의

22) 유엔기구에서 평화와 개발의 의제가 공식적으로 처음 연계된 것은 1994년 유엔개발계획(UNDP)이 발행한 〈인간개발 보고서〉인데, 서문에 “평화 없이는 경제개발을 이룰 수 없고, 경제개발이 안되면 평화가 위협을 받는다”고 기술하고 있다. 특히 인간안보를 탈냉전시대의 개발협력 추진과제로 제안하면서, 인간개발(human development)을 통해 경제 발전과 분배의 공정성이 담보될 수 있다고 강조하고, 이를 위한 유엔의 역할이 중차대해지고 있음을 설파하고 있다. 이 보고서의 지적과 주장은 평화와 번영을 위한 유엔의 새로운 목표의 설정을 유도하였다(자료: UNDP(1994) Human Development Report, New York: the United Nations Development Programme)

배경과 성과를 함께 고찰해야 한다. 경제평화연구소(Institute of Economics and Peace, IEP)는 2008년 이래 매년 160개국을 대상으로 국가 내부의 사회적 안정성, 갈등의 지속 여부, 군사적 역량 등을 주요 지표로 하는 세계평화지수(Global Peace Index, GPI)를 측정해오고 있다. 이 보고서에 따르면 전 세계의 평화상태는 2008년 이후 2020년까지 지속해서 악화하고 있으며, 권위주의와 독재의 요소가 강한 정부보다 민주주의 기반이 구축되고 발전한 정부의 평화상태가 월등히 우수한 것으로 평가한다. 한편 평화경제에 관한 논의는 경제적 상호의존도가 높은 국가들이 분쟁을 경험할 경우 발생하는 상당한 무역 손실 때문에 분쟁 참여나 촉발에 상대적으로 소극적이라는 경험적 연구결과에 그 논리적 기반을 두고 있다(이효영, 2020).²³⁾ 평화의제와 개발의제의 연계 및 발전은 탈냉전 초기부터 유엔을 축으로 지속적인 논의가 이루어져 유엔의 공식 목표 달성을 위한 핵심의제로 부상한 바 있다. 그에 비해 오늘날 ‘평화경제’는 분쟁을 경험한 개도국의 취약성이 해당 국가는 물론 지역에까지 부정적 영향을 미치는 한편 대규모 난민 문제 등 인간 안보 역량을 저해시켜 세계 경제에 부정적 영향을 미친다는 측면에서 논의되고 있다(이효영, 2020). 이에 따라 국제사회는 취약-분쟁국의 평화구축과 경제발전을 지구촌의 중요한 핵심의제로 인식하게 되었고, 유엔 경제사회이사회는 그동안 반목 관계에 있던 유상 개발금융기구인 세계은행 및 지역 개발금융기관과의 협력을 통한 가치 공유와 공동사업 확대, 그리고 공동정책 개발 및 수행을 추진하는 체계를 구축하는 데 중요한 역할을 담당하였다.

이와 같이 평화지속과 경제발전을 인류가 지향해야 할 주요 목표로 설정하기에 이른 유엔은 2000년 9월 유엔총회에서 ‘유엔 새천년 선언’을 채택하고, 유엔 새천년개발목표(UN Millenium Development Goals, UN MDGs)를 발표하기에 이르렀다. 이후 평화와 안보 및 개발의 상호보완성에 대한 확신이 유엔을 중심으로 확산하면서 MDGs의 추진 과정에서 나타난 분쟁취약국의 낮은 성과에 대해 반성의 목소리가 일었다. 그러한 교훈은 2015년 이후의 또 다른 15년을 위해 설정된 유엔 지속가능발전목표(UN Sustainable Development Goals, UN SDGs)의 16번 목표와 함께 연계목표 간 안보

23) 자세한 연구결과물의 리스트는 이효영, “다자기구에서의 ‘평화경제’의 개념 및 남북협력에 대한 시사점,” 국립외교원 정책연구시리즈 2020-19, p. 13의 각주 8을 참조하라.

화(securitization)에 영향을 주었고, 이를 달성하기 위해 SDGs의 17번 목표에서는 개발 주체와 더불어 전통적 안보행위자와 시민집단 및 민간기업과의 긴밀한 파트너십의 필요성도 제기하였다(권구순 외, 2019). 2015년 종료한 UN MDGs를 이어받아 2016년 채택된 유엔 지속가능발전목표는 지속 가능한 발전과 빈곤 종식을 위한 17대 발전목표를 설정한 바 있으며, 그중 16번 목표인 ‘평화, 정의, 제도 강화(peace, justice, strong institution)’를 통해 평화경제의 개념을 계승하게 되었다.

분쟁과 갈등에 취약한 국가의 근본 문제를 해결하기 위한 인도적 지원과 개발협력, 평화구축을 연계하는 통합전략에 대한 유엔의 지향기치는 최근 더욱 구체화하고 있다. 2017년 안토니우 구테흐스 사무총장은 ‘인도주의(humanitarian)-개발(development)-평화(peace) 간 연계(nexus)’, 즉 ‘HDP Nexus’ 혹은 ‘Triple Nexus’를 제안하며, 통합 전략을 공식화했다(이효영, 2021). ‘평화 지속화’가 공식적으로 언급된 것은 유엔 4개년 종합정책검토(Quadrennial Comprehensive Policy Review)의 이행현황 보고를 위한 2016년 유엔총회 결의를 통해서였다(이효영, 2021, p.16 재인용).²⁴⁾ 이 구상에서 평화 지속을 위한 포괄적 접근을 실현하기 위하여 다양한 글로벌 충격에 대응하는 행위 주체 간의 포용적인 대화와 중재, 사회적 정의와 책임, 투명한 거버넌스, 민주주의, 국가기관의 신뢰, 인권과 자유에 대한 존중 등에서 국가의 역량과 제도를 포괄적으로 형설해 나갈 필요성이 강조되었다(이효영, 2021).

3. 초연결사회, 4차 산업혁명, 팬데믹 그리고 유엔의 가치

오늘날 물리적 공간뿐만 아니라 비물리적인 가상 공간을 통한 초연결 지구사회가 도래함에 따라 그로 인해 발생한 새로운 형태의 글로벌 네트워크가 국제사회 다자협력의 새로운 도전 요인으로 등장하였다. 촘촘히 연결된 글로벌 네트워크를 통해 과거의 국지적 이거나 사소한 위협요인이 지구적 차원의 심각한 위협요인으로 확대되고, 과거에 해소된 것으로 이해되었던 여러 문제가 다시 등장하여 구조화된 도전 요인으로 성장하는 상황을

24) UN(A/Res/71/243), United Nations General Assembly 71st Session, Resolution Adopted by the General Assembly on 21 December 2016, “Quadrennial Comprehensive Policy Review of Operational Activities for Development of the United Nations System”(작성일: 2017.2.1.), <https://undocs.org/pdf?symbol=en/a/res/71/243> (검색일: 2021.12.31.)

맞이하고 있다. 특정 분야에 영향을 미치던 요인들이 여러 단계의 글로벌 네트워크를 거치면서 질적으로 다른 차원의 위협으로 부상하기도 한다. 2008년 글로벌 금융위기가 뉴욕에서 미국 전역, 유럽과 아시아, 그리고 전 세계로까지 확대되었던 사실에서 알 수 있듯이 금융은 물론 전 세계 교역과 투자의 초연결성이 급속히 진행되었다. 1990년 2조 4천억 달러에 머물렀던 전 세계 공산품 교역량이 2018년 13조 2천억 달러로 6배 가까이 증대했고, 일자리를 찾아 타국으로 이동하는 인구는 1990년 1억 5천만 명에서 2019년 5억 7천만 명으로 늘어났으며, 국제관광객은 1990년 4억 4천만 명에서 2018년 14억 명으로 3배 이상 그 수가 증가하였다.

이렇듯 세계화의 네트워크에 편승하여 새롭고 다양한 글로벌 충격들이 전파·확대·진화를 거듭하면서 국제사회 공동체의 질서와 기능을 유지하기 어렵게 만드는 사례가 급증하고 있다. 특히 코로나19 사태와 같은 글로벌 충격은 충분한 정보와 해결책이 마련되어 있지 않은 상황에서 글로벌 네트워크를 따라 순식간에 확대되고 증폭되는 실정이다. 이러한 새로운 충격과 위협 앞에서 개별국가가 방향성을 잃어버린 사이 시민들이 공포에 빠지고 사회체제가 붕괴하는 현상까지 빚어지기도 한다. 초고속 연결사회로 접어들면서 발생하는 이와 같은 새로운 형태의 위협과 충격은 위기 상황에 빠진 국가들이 우선으로 폐쇄적 세계화(gated globalization)를 선택하게 만드는 요인으로 작동하고 있기도 하다(조한승, 2020).

지구사회에 불현듯 다가온 4차 산업혁명 기술의 활용과 확산은 또 다른 글로벌 충격으로 작용해 기존의 다자협력체제가 인식해온 위협요인에 대한 재해석과 유엔 등 다자기구의 역할 조정을 요구하고 있다. 일례로 과학기술의 발전에 따라 국가의 사이버 역량이 강화된다는 것은 역으로 사이버 위협이 그만큼 복잡하고 다양해진다는 것을 시사한다. 군사적 목적의 ICT 개발 확대, 테러 목적의 ICT 악용, 각국의 디지털 격차 심화, 스피어 피싱을 통한 해킹, 소셜미디어 발전에 따른 정치사회적 문제의 심화, 신기술 등장에 따른 국가 간 경쟁과 위협, IoT 및 AI 기반의 자율 사이버 공격 등이 사이버 공간의 안전성에 대해 위협을 가하고 있다. 그럼에도 기존의 원점추적이 풀지 못한 난제가 실질적인 개선의 징후를 보이지 않는 가운데, 고도화된 사이버 위협에 대응해 나가려는 국제사회 공동의 이해가 형성되고 있다(유준구, 2020). 이러한 수요의 변화는 집단안보를 지향하는 유

엔기구에도 새로운 역할을 부여하고 있다.

마찬가지로 기후변화 등 지구환경체계의 변화로 인한 자연재난이 현실화하여 위기와 공포를 자아내고 있는 현상도 유엔 등의 다자협력체를 통한 적극적인 대비를 요구한다. 최근의 재난들은 기상이변·지구온난화 등으로 인해 대형화되는 추세에 있으며, 지진·해일 등 자연재해의 발생은 국가기반 체계에 영향을 미치는 요인으로 복잡하게 작동한다. 이러한 대형재난의 발생은 주변의 다른 나라에 영향을 직접 미치는 초국가적 특성이 있기 때문이다(오윤경, 2017). 유엔의 기후변화 대응에 있어서 회원국은 물론 인도주의를 표방하는 시민집단, 시장 메커니즘 작동의 주체인 기업 등과 더불어 전문지식과 경험을 공유하는 일종의 인식공동체(epistemic community)로서 전문가집단 사이의 적극적인 협력이 요청되는 시점이다.

뿐만 아니라 초국가성을 지니는 질병의 확산과 이에 대응하는 다자협력체제도 새로운 전환기를 맞이하고 있다. 2003년 중국 남부와 홍콩에서 발현된 사스(Severe Acute Respiratory Syndrome, SARs)는 발달한 항공교통 네트워크를 따라 캐나다와 유럽을 거쳐 전 세계로 순식간에 확산하였고, 코로나19 바이러스의 지구촌 확산은 스페인 독감 이후로는 처음으로 인류를 미증유의 상황에 놓이게 하는 충격으로 작동하고 있다. 이는 세계화로 국가 간 교역과 인구이동이 급속하게 증대하고, 상호의존성과 연결성이 커지면서 감염병 확산의 양상이 변화한 데 따른 결과이다. 개별 국가 차원의 검역만으로는 확산 방지가 불가능한 현재의 세계화된 경제체제는 작은 유행병이 팬데믹으로 진화하는 데 있어 더없이 좋은 조건을 제공하고 있다.

유엔의 최우선 정책의제가 국제사회의 개발협력과 연계되어 있다는 점을 염두에 두면, 코로나19 팬데믹으로 예상되는 정치·경제·외교 안보·과학기술 정책 여건의 급격한 변화에 따라 포스트 코로나 시기 국제개발협력 관련 의제와 정책들도 새로운 정책 환경에 처할 가능성이 크다. 그 도전은 크게 네 가지로, 첫째는 개발협력 재원의 축소 현상이다. 선진국들은 자체 능력으로 이 상황을 극복할 수 있는 여력이 있지만, 개도국들은 충격의 회복에 상당한 어려움을 겪으면서 중장기적으로 자금, 기술, 지식의 지원을 절대적으로 필요로 하는 상황으로 치닫게 될 것이다. 둘째, 개발협력과 글로벌 공공재를 양립시키는 도전이다. 코로나 백신과 같은 글로벌 공공재를 제공할 필요가 증대함에 따라 공적개발

원조(ODA)를 통해 그 수요를 해소하려는 노력이 확산될 것으로 보인다. 향후 백신과 같은 글로벌 공공재에 대한 항시적 접근역량의 구축, 즉 유관 생산기술 역량의 공정한 배분에 대한 논의가 지속될 가능성이 크다. 셋째, 국가들이 팬데믹 충격으로부터의 급속한 회복을 요구받으면서 이른바 “좋은 회복(good recovery)”을 희생시킬 위험이 확산할 가능성이 크다. 넷째, 팬데믹 상황으로 인해 글로벌 협력이 요구되는 사안이 증대한 데 반해 국제사회의 집단적 행동 의지는 축소되고 있는 점이다(강선주, 2021). 위의 네 가지 환경 모두 공공재의 개발과 생산을 위한 네트워크의 구축과 투명한 공동 분배를 위한 제도적 기반의 형성이 전제되어야 할 것이다.

그동안 국제사회에서는 국제공동체의 구성과 경쟁적인 국가 간 권력관계에 대한 상이한 인식에서 비롯된 유엔의 존재 가치에 대한 비판과 그 기능의 확장에 대한 요구라는 서로 다른 목소리가 공존해오고 있다. 국제공동체 내에서 국가 간의 실질적 권력의 차이를 중요하게 인식하는 경우는 흔히 당구공 모델(billiard ball model)로 묘사되고, 국가를 포함한 다양한 국제적 행위자 간의 유기적 관계와 합의를 중시하는 경우는 거미줄 모델(cobweb model) 혹은 복합적 상호의존 모델(complex interdependence model)로 묘사된다. 오늘날 국제사회의 주요 이슈들은 거미줄처럼 엮여서 경제와 평화가 유기적인 한 영역으로 분류되고 있고, 국제사회 제반 행위의 주체인 국가나 지역 연합체들은 시민사회는 물론 경제행위 주체인 자본이나 기업들과 상호의존하며 발전을 모색하는 관계에 있다. 따라서 앞선 두 모델 가운데 후자의 발전을 더 기대하게 되는 시점이기도 하다.

국가 간 상호의존성의 강화와 그 필연성을 암시하는 탈냉전기의 복합적인 글로벌 충격요인의 등장은 이러한 기대를 충족시킬 유엔의 역할을 요구한다. 강대국의 집단안보체제는 탈냉전 후기를 지난 21세기에 주권국가의 경계를 넘어 지구공동체의 복지와 안전을 위협하는 테러리즘, 마약, 전염병, 불법 이민, 난민, 환경안보, 에너지 안보, 경제 및 금융안보, 사이버안보, 빈곤, 기술패권과 지식재산 경쟁 등의 문제 대응에는 그 한계가 명확히 노출되었다. 이러한 비전통적 위협의 가장 큰 특징은 위협요인 간 밀접한 상관성이 관찰되고, 전쟁과 국제경제의 양극화와 같은 전통적인 리스크가 지속되는 가운데 비전통적인 리스크까지 급속히 확산하는 복합적 위기 상황을 빚어낸다는 점이다. 그리고 이러한 악순환은 기존의 글로벌 충격에 또 다른 충격을 더하는 결과로 가능하다. 결국 향후

글로벌 거버넌스의 효율적 개선은 기존의 글로벌 거버넌스 기제에 참여하지 못했거나 과소 대표되는 국제정치 행위자들의 목소리를 어떻게 수용하고 반영하면서 글로벌 충격에 지속적이고 효과적으로 대응할 것인지가 관건이라고 볼 수 있다. 유엔은 창립 이래 지구촌 인간 보호의 노력에 대한 공로를 인정받아 노벨평화상을 6차례나 수상했으며, 인권과 인도적 이슈에 있어서 적극적인 역할을 담당해왔다. 이러한 역할은 유엔헌장 1조에 명기된 세계평화와 안전의 유지라는 기구의 목적달성을 위해 매우 중요한 활동이다. 따라서 유엔은 초연결사회인 새천년 시대에도 세계인권증진을 위한 법적, 제도적 기반 마련에 더욱 적극적 역할을 수행할 것이 요구된다.

비록 팬데믹 상황에서 유엔 의사결정의 촉진 안보이사회의 조치가 선언적인 수준에 그쳐 실질적인 대안을 제시하는 데 실패하고 있지만, 비전통안보 영역의 유엔 산하 기구들의 움직임은 오히려 협력을 통한 문제 해결에 적극적이다. 2020년 3월 팬데믹을 선언한 세계보건기구는 세계무역기구와 팬데믹 극복을 위한 기구 간 협력의 의지를 발표하고, 위기상황에서 글로벌 가치사슬이 원활하게 작동하여 각종 의료물품이 수요에 맞게 제공될 수 있도록 협조하는 체계를 구축한 바 있다. 연이어 세계보건기구는 프랑스 정부, 유럽집행위원회, 게이트 재단과 함께 국제협력체인 ACT-A(Access to COVID 19 Tools Accelerator)를 출범하고 활동에 들어갔다. 이 협력체는 전 세계의 주요국 정부, 과학자, 시민사회, 보건기구, 그리고 기업이 협력을 통해 백신과 치료제를 개발하는 것을 목표로 하고 있다. 이는 글로벌 거버넌스 시대에 닥친 전 지구적 위기 상황에서 새로운 다자외교의 틀이 본격적으로 부상하는 현상으로 이해된다(정승철·임해용·유기은, 2021).

한편 새로운 다자외교 정책 환경 하에서 개별국가가 필수적으로 염두에 두고 추진해야 하는 외교정책의 고려사항도 증대하고 있다. 지금까지의 외교는 기본적으로 국가나 정부를 행위자로 전제하는 전통적인 국제정치 혹은 국제관계 이론적 관점의 연장선이었지만, 이른바 글로벌 거버넌스 개념의 등장 이후 비국가 행위자의 기능과 역할이 증대하면서 전문지식을 지닌 인식공동체의 참여를 필수불가결로 여기는 외교의 새로운 패러다임이 형성되었다. 그간 ‘지원과 자문’의 성격에 그쳤던 이러한 행위자의 역할이 효율적인 외교 전략 수립과정에서 높은 수준의 주도성을 지니게 되었고, 국가와 비국가 행위자를 포함하는 민관복합다자외교(polylateral diplomacy) 개념도 부각되기 시작하였다.²⁵⁾ 이러

한 현상은 곧 전통적 외교행위자인 국가를 한 축으로 하고, 국제관계 및 외교학계, 민간 영역의 전문지식을 지닌 인식공동체들을 또 다른 축으로 하는 협업의 프레임을 제공하고 있다. 특히 학계와 과학자 등의 전문가집단과 전문정책 영역을 다루는 시민집단의 외교적 참여는 제도주의 관점에 기반을 두고 행위자의 다변성을 인정했다는 점에서 새로운 외교의 이론적 변곡점으로 이해할 수 있다. 이러한 민관복합다자외교는 국가 간 협의로는 해소되지 않았던 국제규제 축소 등 규범적 차원에서의 국제협력을 민간의 외교적 활동이 주도하면서 교역, 환경보호, 사이버안보 등의 국제문제를 해결해오고 있으며, 최근 비전통안보 영역인 비 도시권 빈곤, 해양생물 다양성, 식량안보 문제 해결을 위한 국제협업을 주도하고 있다.

중앙집권적인 정부 운영 형태가 지방자치 중심으로의 변화를 요구받고, 각국 정부산하 전문기구들의 역할이 증대하면서 이른바 비국가주도외교(para-diplomacy)도 확산되고 있다. 이에 따라 지방정부 및 국가 내 산업클러스터 간 국제교류가 증대하고, 국내 전문 연구기관이나 학회 등 전문가 집단 혹은 정부 지원 학술연구 기관 간의 외교가 다양한 형태로 부상하고 있다(Alvarez, 2020; Chatterji and Saha, 2017).²⁵⁾ 비국가주도외교는 전문가 중심 인식공동체 중심의 관점에서 외교를 수행하고 발전시키는 영역으로서 그 중요성을 인정받고 있다. 이와 같은 실질적 이익 중심의 전문 집단 간 외교는 앞으로 그 영역이 더욱 확대될 전망이다.²⁷⁾

그동안 유엔시스템은 글로벌 충격에 지속적으로 대응하면서 신하 기구를 확대해왔다.²⁸⁾ 1945년 출범 당시에는 예측할 수 없었던 글로벌 충격요인의 등장과 다양화에 대응하는 과정에서 유엔의 추가적인 전문성과 정책연계의 복잡성이 증대됨에 따라 ‘하나의 이슈에 대한 하나의 유엔기구’ 추이는 향후에도 지속될 것으로 전망된다. 유엔 창립 초기

25) Polylateral diplomacy 개념은 Wiseman(1999)에 의해 제안된 후 다각적으로 개념화되고 활용되고 있다 (Pretorius, 2011).

26) Para-diplomacy 개념은 행위자를 지방분권주체로 한정할 경우 국내 학계에서는 비국가외교, 양립외교, 동반외교 등으로 표현되지만, 본 원고에서는 정부 산하 여러 전문기구나 인식공동체를 포함하는 개념으로 활용되는 경우를 염두에 두고 비국가주도외교로 칭한다.

27) 비국가주도외교 개념의 등장은 국제문제의 시대적 상황을 제대로 분석 반영하지 못한 것으로 비판받는 구조주의를 대신하여 등장한 구성주의 시각에 기반을 둔다. 구성주의는 국가이익과 정체성을 구조적으로 고정된 것이라 간주하고, 그것들이 각 국가사회의 규범, 문화 등 주관적인 가치에 의해 변화하고 구성된다는 관점을 지니고 있다.

28) 유엔시스템의 일반현황은 〈부록 1〉에서 추가 설명하고 있다.

의 핵심 가치였던 안보와 평화에 대한 글로벌 사회의 인식이 변모하고, 다양한 글로벌 충격이 국제사회에 가해지면서 제3세계의 개발문제, 과학기술, 남북 무역균형, 기후변화, 문화유산 보호, 공중보건, 긴급구호, 인권, 노동, 가족계획, 수자원, 정보통신, 가족계획, 여성, 교육, 식량 등 그 대응 영역을 지속해서 확대할 필요성이 더욱 강조될 것이기 때문이다.

| 제3장 | 유엔시스템의 과학기술 다자협력 현황분석

제1절 유엔시스템의 과학기술 다자협력 현황

1. 유엔 과학기술 다자협력 의제의 변화

제2장에서 개괄한 바와 같이 유엔시스템(UN System)은 지난 반세기 이상 글로벌 충격에 대응하며 세계 평화와 번영을 위한 다자협력과 협상, 조정을 가능하게 하는 국제기구로 발전해왔다. 본 장에서는 특별히 유엔시스템에서 이루어진 과학기술 다자협력에 초점을 맞추어 그간의 발전 현황을 다각도로 조사·분석한다.

우선 유엔시스템의 과학기술 다자협력 관련 활동을 종합적으로 검토하기 위하여 시스템 차원의 논의가 집결되는 유엔총회를 중심으로 의제(agenda)를 분석한다. 유엔 총회 어젠다는 유엔 설립 이래 지금까지 진행된 논의를 시계열 순으로 조사·분석하였다. 총회에서 논의된 의제뿐만 아니라 시스템 차원에서 이루어진 주요의사결정사항을 함께 살피기 위하여 유엔총회 어젠다 문서와 결의문 자료를 모두 조사하였다. 구체적으로 1947년부터 2019/2020년까지 총 70년 이상의 유엔정기총회 어젠다와 결의문 콘텐츠를 분석하였다.²⁹⁾

과학기술 관련 의제를 분석하기 위하여 다음과 같이 사전적인 키워드 추출과정을 거쳤다. 과학기술 관련 다품사 콘텐츠를 모두 추출하기 위하여 과학(scien-), 기술(techn-), 혁신(innov-)이라는 어간을 포함한 키워드를 일차로 추출한 후, 이를 포함

29) 유엔에서 제공하는 유엔 정기총회 기록물 디지털 서고(Index to Proceedings of the General Assembly)에서 총회 어젠다와 주제 인덱스(Subject Index)를 포함한 문서(대부분 Part I 문서에 포함)의 콘텐츠를 분석하였다. 주제 인덱스(Subject Index)는 제2차 총회부터 제74차 총회까지의 자료를 분석하였고, 어젠다는 2020년 총회 자료를 추가하여 제2차 총회부터 제75차 총회까지 분석에 포함하였다

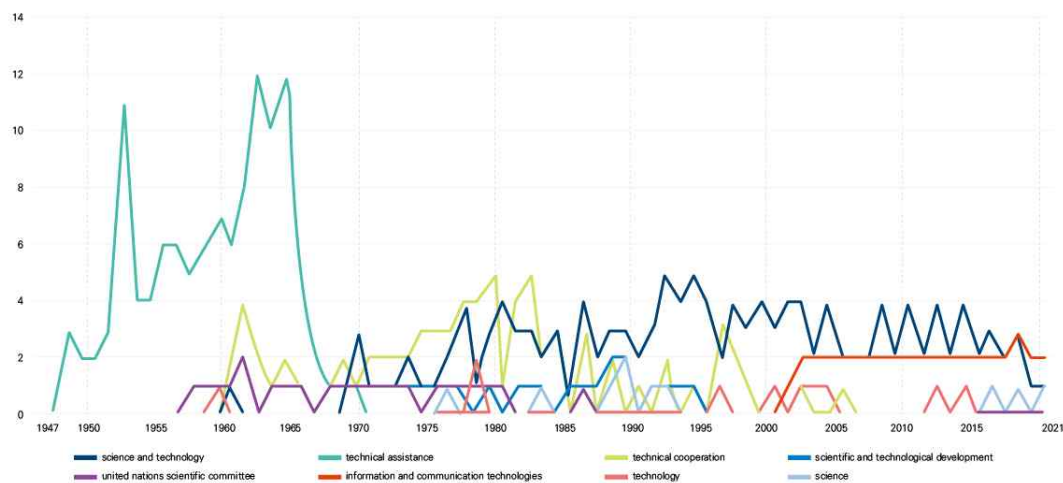
(자료: <https://www.un.org/en/library/page/index-proceedings-general-assembly-regular-sessions>.

검색일: 2021.9.15.). 과학기술 관련 유엔 결의문은 유엔 디지털서고(UN Digital Library) 자료를 기초로 삼아 분석하였다(자료: <https://digitallibrary.un.org/>, 상세 검색어: Resolutions and Decisions, 검색일: 2021.9.15.).

한 단어군이 존재할 경우 단어군 전체를 이차적으로 정리하여 과학기술 관련 키워드를 최종 정리하였다. 이를 통해 과학(science)이나 기술(technology)뿐만 아니라 기술지원(technical assistance), 과학위원회(scientific committee), 과학기술발전(scientific and technological development)과 같은 키워드 또한 분석에 포함될 수 있었다.

유엔시스템 전체 사무의 현안과 기타 현안에 대한 회원국 간의 종합적인 논의가 이루어지는 유엔총회의 장에서 과학기술 다자협력 관련 의제가 변화해 온 경과를 조사한 결과를 요약하면 [그림 3-1], [그림 3-2]와 같다.

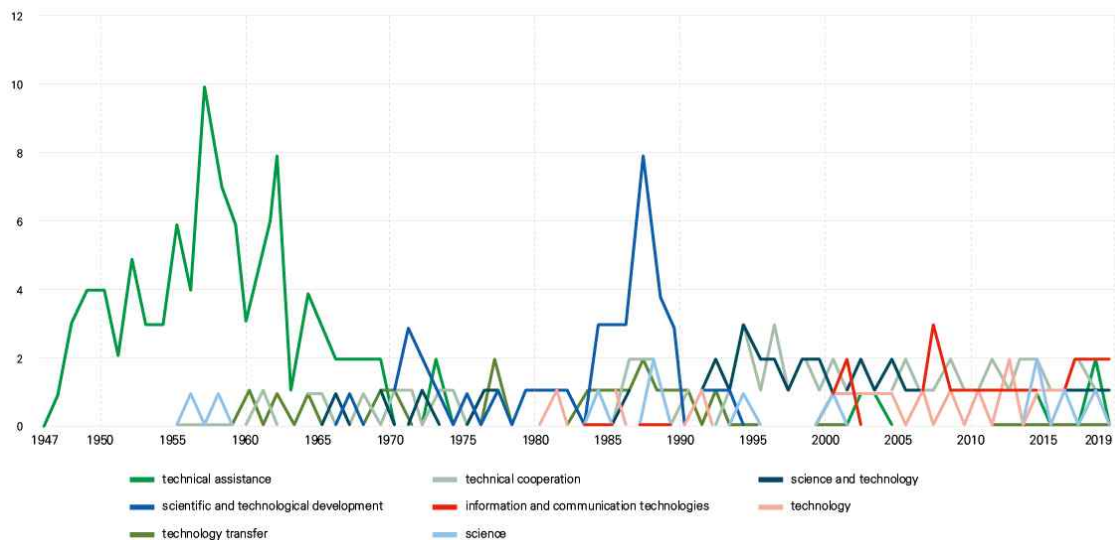
[그림 3-1] 유엔총회 어젠다 中 과학기술 키워드 출현빈도(1947-2020)



주: 1회 출현 키워드를 제외한 빈출 키워드 중심으로 도식화

자료: UN Index to Proceedings of General Assembly(제2차 - 제75차 총회) 자료 분석 및 도식화

[그림 3-2] 유엔총회 결의문 中 과학기술 키워드 출현빈도(1947-2019)



주: 1회 출현 키워드를 제외한 빈출 키워드 중심으로 도식화

자료: UN Digital Library (Resolution 기록, 제2차 - 제74차 총회) 자료 분석 및 도식화

[그림 3-1], [그림 3-2]를 통해 알 수 있듯이 유엔설립 이후 과학기술 다자협력에 관한 사항은 유엔총회에서 지속적으로 논의되어 왔다. 다만, 과학기술 다자협력을 논하는 관점과 관련 키워드, 논의의 빈도는 변화해 왔다. 유엔총회에서 과학기술 다자협력 논의가 변화해 온 양상은 크게 다음의 세 단계 정도로 구분하여 설명이 가능하다.

가. 초창기 유엔 과학기술 다자협력 어젠다의 생성

유엔 차원의 과학기술 다자협력 논의는 경제사회이사회 1946년도 요청에 의해 1949년에 열린 자원의 활용과 보전에 관한 유엔 과학컨퍼런스(UNSCCUR)에서 시작되었다고 할 수 있다(Kotchetkov, 2005). 하지만 해당 컨퍼런스는 정부 간 회의의 형식을 띠지 않았고, 구체적인 실천으로 이어지지도 못했다. 보다 실질적인 논의는 초창기 유엔총회를 통해 기술원조(technical assistance) 프로그램이나 특정 목적을 위하여 구성된 과학위원회(scientific committee), 과학조사단의 활동을 중심으로 이루어졌다.

□ 유엔 기술원조 논의의 시작과 전개

유엔 기술원조(technical assistance) 프로그램은 두 가지 측면에서 촉발되었다(Owen, 1959). 첫째, 국제노동기구(ILO)와 같은 국제기구는 유엔 설립 이전부터 범국가 차원의 기술원조를 제공하고 있었는데, 이들이 유엔시스템의 전문기구가 됨에 따라 회원국에서 이들에게 기술원조를 요청하는 사례가 이어졌다(Owen, 1959, Owen 1950). 그와 유사하게 회원국들은 세계보건기구(WHO), 식량농업기구(FAO), 유엔교육과학문화기구(UNESCO) 등에 대해서도 기술원조 및 기술자문 요청을 이어갔다. 유엔이 경제사회발전을 지원하는 과정에서 기술원조 및 기술자문에 대한 회원국들의 요구가 지속됨에 따라 이를 공식화할 필요성 또한 제기되었다. 둘째는 외부적 요인으로, 1949년 미국 트루먼 대통령이 취임 연설에서 국제외교의 4가지 원칙을 제시하는 가운데 네 번째 항목(point 4 program)으로서 저개발국에 대한 기술원조를 약속한 것을 들 수 있다(Owen, 1959; Owen, 1950). 이는 유엔 총회 및 경제사회이사회에서 회원국들이 저개발국에 대한 기술원조 프로그램을 공식 승인·발족하는 촉매제가 되었다.

유엔의 기술원조 프로그램은 1947년부터 논의·검토되어 1948년에 운영되기 시작하였고, 1949년 총회에서는 “저개발국의 경제개발을 위한 기술원조 확대프로그램(the Expanded Program of Technical Assistance for the Economic Development of Less-Developed Countries)”이 의결되었다(Owen, 1959). 이로써 기술원조 프로그램이 회원국의 자발적 기여금을 바탕으로 한 기술원조 특별계정(special technical assistance account)의 마련을 통해 공식화되었고, 유엔총회와 경제사회이사회에 이행상황을 보고하여 향후 추진 방향 등을 협의해 나가게 되었다(Owen, 1959). 이와 같은 초창기 유엔의 기술원조 확대프로그램은 공식적으로는 1949년부터 1970년까지 운영되었다.³⁰⁾

유엔기구 이외에도 기술전문성을 토대로 기술원조 프로그램에 참여한 전문기구는 다수였다(Owen 1959). 앞서 언급했던 국제노동기구(ILO), 식량농업기구(FAO), 세계보건기구(WHO), 유엔교육과학문화기구(UNESCO) 외에도 국제민간항공기구(ICAO), 국제원자력기구(IAEA), 국제전기통신연합(ITU), 세계기상기구(WMO) 등이 참여했다(Owen, 1959). 이

30) UNESCO Archives AtoM Catalogue, “United Nations: Extended Programme of Technical Assistance”, https://atom.archives.unesco.org/united-nations-extended-programme-of-technical-assistance;isaar?sf_culture=es (검색일: 2021.10.1.)

들은 기본적으로 국가를 대상으로 하는 개발원조 차원에서 기술원조단(Technical Assistance Board)을 구성하여 사전에 지역수요와 현황을 진단하고, 지역의 문제해결을 위해 해외 (기술)전문가의 자문 및 파견, 지역 (기술)전문가의 육성 등을 지원하였다(Owen, 1959).

저개발국의 경제사회발전을 지원하는 과정에서 기술원조(technical assistance)는 여전히 중요한 고려요소이다. 공여국과 수여국의 상생발전 모델이 확산되면서 기술원조보다 기술협력(technical cooperation)을 논하는 경우가 증가했으나,³¹⁾ 공적개발원조(ODA), 국제안보, 평화유지 및 구축을 논의하는 장에서 기술원조에 관한 논의는 여전히 지속되고 있다.

□ 유엔 과학위원회의 구성 및 과학협력

2차 세계대전에서의 핵폭탄 투하 및 피폭 경험과 이후 증가한 핵실험은 유엔 차원의 방사능 안전에 관한 논의를 촉발시켰다. 그 일환으로 1955년 유엔총회는 “방사능영향에 관한 과학위원회(UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR)”의 설립을 결정하였다.³²⁾ UNSCEAR의 주요 임무는 유엔 회원국 및 전문기구로부터 제공받은 정보 및 연구결과를 통해 (1) 환경에서 관찰된 이온화 방사선과 방사능 수준, 이온화 방사선이 인간과 환경에게 미치는 영향에 관하여 보고하고, (2) 조사·분석·실험과 관련된 통일된 표준을 제안하며, (3) 관련 정보를 추적·취합·검토한 뒤 매년 진도보고서를 작성하여 (4) 경우에 따라 사무총장에게 달하거나 유엔 회원국 혹은 전문기구 회원국에게 알리는 것이다.³³⁾ 즉 UNSCEAR는 방사능 노출수준과 영향에 관한 조사·분석정보를 추적하고 과학적 정보를 유엔시스템에 제공함으로써 회원국이 관련 의사결정을 할 때 활용할 수 있도록 과학자문의 역할을 담당한다.

31) 유엔시스템 차원의 기술협력(technical cooperation)은 “국제개발협력(international development cooperation)의 기능적 활동(operational activities)”으로 전개되었다. 이는 공적개발원조(ODA)의 작은 부분이지만 중요한 역할을 담당하는 활동으로서 유엔총회와 경제사회이사회, 기획, 관리, 감독 아래 이루어졌다(자료: UN DESA, “Technical Cooperation”, <https://esa.un.org/techcoop/unsystem.asp>, 검색일: 2021.10.1.)

32) UNSCEAR, “Historical Milestones”, https://www.unscear.org/unscear/about_us/history.html (검색일: 2021.10.1.)

33) UNSCEAR, “Mandate of the Committee”, https://www.unscear.org/unscear/en/about_us/mandate.html (검색일: 2021.10.1.)

다. 이를 위해 UNSCEAR는 과학적 전문지식을 갖춘 선임과학자를 중심으로 구성·운영된다. 설립 초기에는 15개국을 회원국으로 지정하여 운영하였으나, 점차 참여 국가를 확대하여 현재는 27개국이 참여하고 있다. 한국도 2011년 과학위원회 회원국으로 가입하여 활동 중이다.³⁴⁾ 이외에도 유엔총회에서 위임받은 사무를 수행하기 위한 목적으로 개별 위원회나 이사회에서 과학위원회를 구성·운영하는 사례가 지속적으로 존재하며, 유엔총회에서는 이에 대한 보고와 토론이 간헐적으로 진행되었다.

한편 과학분야 국제협력(international cooperation)을 촉진하는 차원에서 유엔 경제사회이사회는 “과학, 문화, 교육분야에 대한 국제협력 결의문(1957년)”,³⁵⁾ “과학, 문화, 교육분야에 대한 국제관계 및 교류(1958년) 결의문”³⁶⁾ 등을 채택하고, 유엔교육 과학문화기구를 비롯한 전문기구의 활동과 유엔 간의 연계를 확대하였다.

나. 유엔 과학기술 다자협력 의제의 체계화

과학기술 다자협력이 유엔총회의 정례 의제로서 등장하기 시작한 것은 1960년대 이후부터이다. 이전까지 기술원조나 과학위원회, 과학기구 등에 국한하여 이루어지던 논의가 “과학기술(science and technology)”을 의제 전면에 내세우는 형태로 전환된 것이다. 안정적인 과학기술 다자협력 기반을 구축하려는 여러 차례의 시도들을 거쳐 1990년대 이르러서는 제도화된 조직과 회의체가 생겨나고, 이를 통해 과학기술 다자협력 의제가 보다 체계적으로 제시되는 경향을 띠게 된다. 이 과정에서 “개발을 위한 과학기술”, “국제안보를 위한 과학기술” 등이 유엔총회의 항시적 어젠다로 자리잡게 되었다.

□ 개발을 위한 과학기술 의제의 확산

개발을 위한 과학기술의 역할과 기여를 지속적으로 장려하기 위한 필요성은 저개발

34) UNSCEAR, “Historical Milestones”, https://www.unscear.org/unscear/about_us/history.html (검색일: 2021.10.1.)

35) UN(A/RES/1043(XI)), General Assembly Resolution- 1043(XI) International Cultural and Scientific Cooperation (작성일: 1957.2.21.), [https://undocs.org/en/A/RES/1043\(XI\)](https://undocs.org/en/A/RES/1043(XI)), (검색일: 2021.10.1.)

36) UN(A/RES/1164(XII)), General Assembly 1164(XII) Development of International Cooperation in the Fields of Science, Culture and Education (작성일: 1957.11.26.), [https://undocs.org/en/A/RES/1164\(XII\)](https://undocs.org/en/A/RES/1164(XII)), (검색일: 2021.10.1.)

국의 경제발전을 위한 기술원조 프로그램이 가속화되는 가운데 제기되었다. 이러한 맥락에서 1963년 93개 유엔회원국은 제네바 회의에서 “저개발국의 이익을 위한 과학기술의 활용”에 관하여 논의하고, 후속 조치로서 경제사회이사회 산하 기구인 개발을 위한 과학기술위원회(CSTD) 설립을 결의하였다(UNCTAD, 2003). 이후 “**개발을 위한 과학기술**(science and technology for development)”은 유엔 과학기술 다자협력 논의의 중심축을 이루는 핵심의제로 자리매김하게 되었다.

물론 해당 의제의 발전은 초기 논의에 대한 지속적인 반론과 대안이 제시된 데 따른 성과였다. 1963년에 제안된 CSTD의 효용성이 이슈로 불거지면서, 1979년 비엔나 총회는 “개발을 위한 과학기술”을 보다 효과적으로 추진하기 위한 방안을 논의했다(UNCTAD, 2003; NAS, 2002). 실제로 해당 총회에서는 CSTD를 대신하여 개발을 위한 과학기술 정부간위원회(IGC)를 통해 과학기술 방향성이 논의되고, 개발을 위한 과학기술 자문위원회(ACSTD)가 재편되는 등의 변화가 일어났다.

제도적 측면에서 볼 때 1992년은 “개발을 위한 과학기술” 의제를 이행하는 새로운 전환기가 되었다. 1992년 유엔총회가 IGC와 ACSTD를 폐지하고, 이들을 대신하여 새롭게 설립되는 CSTD에서 총회와 경제사회이사회에 과학기술정책 및 현안에 관한 고위급 자문을 제공하도록 요청한 것이다(UNCTAD, 2003; 외교부, 2020). 1992년 유엔총회에 의해 설립된 CSTD(Commission on Science and Technology for Development)는 지금까지 개발을 위한 과학기술 다자협력 의제를 일관성 있게 생산하는 회의체로서 운영되고 있다.

개발을 위한 과학기술협력 어젠다가 확대되면서 **기술협력(technical cooperation)**과 **기술이전(technology transfer)**에 관한 논의도 확대되었다. 과학기술이 저개발국가에 대한 개발원조 및 개발협력 차원에서 주요 수단으로 다루어지게 되자, CSTD뿐만 아니라 유엔무역개발회의(UNCTAD), 유엔공업개발기구(UNIDO), 유엔개발계획(UNDP) 등도 실행기관으로서 관련 의제를 제안하고 확산시켰다.³⁷⁾ 특히 개도국의

37) 대표적인 예로서 유엔무역개발회의(UNCTAD) 과학기술외교프로그램, 유엔의 최빈국, 내륙개도국, 군서도서개도국을 위한 고위대표부사무소(OHRLLS) 중심으로 추진되고 있는 “저개발국을 위한 기술은행” 등이 있다 (자료: UN Technology Bank for Least Developed Countries, <http://unohrlls.org/technologybank/>, 검색일: 2021.10.1.)

경제개발 및 남북협력을 목적으로 하는 유엔무역개발회의(UNCTAD)는 개발을 위한 과학기술위원회(CSTD) 사무국 기능을 함께 담당하면서 관련 논의를 지속 발전시켰다. 과학기술을 기반으로 한 경제 성장 모델, 저개발국에 대한 기술이전이 주요 사업 프로그램으로 본격화되면서 수원국에 대한 과학기술지도 및 자문도 확대되었다.³⁸⁾

□ 인권과 과학기술발전의 영향에 관한 검토

한편 1960년대 후반부터 과학기술 발전 과정에서의 예기치 못한 부정적 영향에 관한 성찰 담론이 형성되면서 과학기술발전(scientific and technological development)과 인권(human rights)에 관한 의제가 대두되었다. 1968년 유엔 국제인권컨퍼런스에서 “인권과 과학기술발전에 관한 결의문”이 채택된 이후,³⁹⁾ 유엔총회에서는 과학기술발전이 개인의 자유와 권리, 인권 전반에 미치는 영향에 관한 검토가 활발히 진행되었다. 이후에도 1990년 중반까지 유엔총회는 균형잡힌 과학기술발전방향에 관한 지속적인 논의를 전개하였다.

□ 과학기술과 국제안보에 관한 논의 발전

과학기술의 발전에 따라 신기술이 국제안보에 미치는 영향에 관한 논의 또한 빼놓을 수 없었다. 관련 논의를 주도했던 곳은 유엔총회 제1위원회이다.⁴⁰⁾ 제1위원회에서 마련된 초안은 1988년 유엔총회에서 논의되었고, 이로써 과학기술발전이 국제안보에 미치는 영향(scientific and technological development and their impact on international security)에 관한 결의문이 채택되었다. 해당 결의에 따라 유엔사무총

38) 유엔개발계획(UNDP)의 개발도상국 대상 기술이전 및 기술협력 활동을 대규모로 추진하며, 매년 Human Development Report를 발간하여 관련 정보를 제공한다. 유엔공업개발기구(UNIDO)의 자율기구인 국제과학기술센터(ICS) 업무도 유엔 차원의 기술이전활동 사례이다(NAS, 2002). 하지만 과학기술자문이 체계적으로 이루어지기 보다는 여전히 제기된 사안에 따라 부정기적이고 부분적으로 이루어지는 편이었다(NAS, 2002).

39) 유엔 국제인권컨퍼런스 자료(Final Act of the International Conference on Human Rights, 1968년 4월 22일 - 5월 13일, 테헤란) - XI. human rights and scientific and technological developments, p. 12 . <https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/CONF.32/41> (검색일: 2021.10.1.)

40) UN Office for Disarmament Affairs, “The Role of Science and Technology in the context of International Security and Disarmament,” <https://www.un.org/disarmament/topics/scienceandtechnology/> (검색일: 2021.10.1.)

장은 1990년에 관련 이슈에 관한 보고서를 작성, 유엔총회에서 회원국에게 보고하였다. 해당 보고서는 정보기술, 바이오기술, 소재기술, 핵기술, 우주기술 민군겸용(dual use) 등의 신기술 5개 분야를 밝히는 한편, 빠르고 다면적으로 진행되는 기술변화의 속성에 따라 지속적인 기술영향평가(technology assessment)와 국제협력의 필요성을 강조하였다. 이를 바탕으로 1992년 유엔회원국들은 신기술에 대한 평가를 추진할 것과 과학기술분야 국제협력을 촉진할 것을 결의하였다(UN DDA, 1991).

본 연구의 분석 결과, “국제안보를 위한 과학기술(science and technology for international security)”은 1990년부터 2020년까지 유엔총회 의제에 포함·논의되어 왔다. 특히 2006년과 2017년의 경우 유엔총회에서 채택된 결의안을 통해 유엔사무총장으로 하여금 최근의 과학기술발전동향을 반영하여 새로운 과학기술이 국제안보에 미치는 영향을 보고하도록 하였고, 후속 회기에서 관련 보고가 이루어졌다.⁴¹⁾ 유엔총회는 2019년에도 국제안보를 위한 과학기술 **관련 결의문**(A/RES/74/35 the role of science and technology in the context of international security and disarmament)을 채택하여 2020년에 유엔사무총장의 관련 보고를 청취했다. 해당 보고서에서 유엔사무총장은 군사적 수단으로서 관련성이 있는 분야를 인공지능 및 자율시스템, 디지털기술, 생물학 및 화학, 항공우주기술, 전자파기술, 소재기술 등의 6가지로 제시하며, 기술융합이 활발한 시대에 특정한 개별 기술이나 무기에만 특화된 억제책을 넘어서는 종합적 접근법의 필요성과 기술 변화(technology change)를 계속해서 주시할 필요성을 피력했다(UN, 2020a).

이와 같이 유엔 차원에서 “국제안보를 위한 과학기술” 논의가 지속 확산되는 가운데 2002년 유엔회원국은 “무기, 군사시설, 민군겸용(dual use) 제품과 기술의 이전에 관한 국가법률에 관한 결의문”을 채택하고,⁴²⁾ 이후 관련 국내법 동향정보를 유엔 차원에서 자발적으로 공유하고 있다. 또한 과학기술발전의 안보적 함의에

41) UN Office for Disarmament Affairs, “The Role of Science and Technology in the context of International Security and Disarmament,”
<https://www.un.org/disarmament/topics/scienceandtechnology/> (검색일: 2021.10.1.)

42) UN(A/RES/57/66) United Nations General Assembly 57th Session Agenda item 66, Resolution adopted by the General Assembly, “57/66. National legislation on transfer of arms, military equipment and dual-use goods and technology” (작성일: 2002.12.30.),
<https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/57/66> (검색일: 2021.10.1.)

대한 검토 속에서 안전보장이사회는 2016년 대량살상무기의 억제(S/RES/2325 Non-proliferation of weapons of mass destruction)에 관한 결의안을 채택하였다.⁴³⁾

다. 유엔 과학기술 다자협력 의제의 확장

□ 지속가능발전을 위한 과학기술 및 과학기술혁신

지속가능발전에 관한 유엔 차원의 목표가 구체화되면서 과학기술은 개발 격차를 줄이는 수단일 뿐만 아니라 전 지구적인 지속가능발전을 도모하기 위한 중요한 수단으로 재인식되기 시작했다. 1992년 리우정상회담 이후 구체화된 대안적 발전 비전은 2000년 새천년개발목표(MDGs), 2016년 지속가능발전목표(SDGs)로 이어지면서 실질적 이행을 위한 목표가 되었고, 과학기술은 이를 위한 주요 수단으로 이해되었다. 2002년 유엔환경개발위원회를 준비하면서 제안된 “21세기 환경과 개발을 위한 과학 어젠다(ASCEND 21)”에서도 과학커뮤니티는 지속가능발전을 자문하는 주요한 집단으로 제시되었다.⁴⁴⁾

마찬가지로 2013년 경제사회이사회 고위급회기에서 보고된 “MDGs 달성과 지속가능발전 촉진을 위한 과학, 기술, 혁신과 문화”에서도 글로벌 목표 달성을 위하여 과학기술혁신을 지원할 필요성이 특별히 강조된 바 있다(ECOSOC, 2013). 같은 해 경제사회이사회에서는 개발을 위한 과학기술 논의를 과학기술혁신(science, technology and innovation, STI)에 관한 논의로 확장하는 담론을 형성했다. 2013년 경제사회이사회에서 “개발을 위한 과학기술혁신(STI for development)” 결의문이 채택된 것을 시작으로,⁴⁵⁾ 2015년에는 유엔총회에서 관련 결의문이 채택되어⁴⁶⁾ 개발을 위한 STI,

43) UN Security Council(S/RES/2325), “Resolution 2325 - Non-proliferation of weapons of mass destruction” (작성일: 2016.12.15.), <http://unscr.com/en/resolutions/2325> (검색일: 2021.10.1.)

44) UN Chronicle, “The United Nations and Sciences”, <https://www.un.org/en/chronicle/article/united-nations-and-sciences> (검색일: 2021.5.31.)

45) UN ECOSOC(E/RES/2013/10) “Science, technology and innovation for development: resolution” adopted by the Economic and Social Council (작성일: 2013.10.25.), <https://digitallibrary.un.org/record/765947> (검색일: 2021.5.31.)

46) UN(A/RES/70/213) General Assembly(70th session) “Science, technology and innovation for

지속가능발전을 위한 STI, 지속가능발전목표를 위한 STI(STI for SDGs)가 유엔 의제로 부상하는 계기를 제공했다.

오늘날 유엔 차원의 “지속가능발전을 위한 STI”는 기존의 “개발을 위한 과학기술” 논의를 대체하고 있다. 해당 의제는 경제사회이사회에서 매년 논의 중이며, 유엔총회에서는 2015년 이후 지금까지 격년마다 보고 및 논의되고 있다. 유엔총회 요청에 따라 2019년 작성한 보고서에서⁴⁷⁾ 유엔사무총장은 빠르게 발전하는 STI가 지속가능발전을 달성하는 데 도움이 될 수 있음을 분명히 하고, 이러한 긍정적 효과를 제고하기 위하여 STI에 관한 글로벌지원메커니즘을 강화할 것과 과학-정책간 인터페이스를 강화할 것을 제안하였다. 해당 보고서 마련을 위해 작성된 과학자 보고서인 “지속가능발전을 위한 과학”에서도 지속가능발전을 위한 과학기술의 역할이 포괄적으로 조명된 바 있다(UN DESA, 2019).

□ ICT 의제의 발전과 디지털 협력

정보통신기술(information and communication technology, ICT)에 관한 논의는 유엔총회에서 과학기술의 일부로서 대체로 과학기술 의제에 포함·검토되어 왔다. 예외적으로 사이버보안이나 유엔 차원의 정보통신기능정비와 관련된 사안이 별도 의제로 논의된 적이 있기는 하지만, 2000년 이전까지 ICT는 대체로 과학기술 의제의 일부로서 검토되어 왔다.

하지만 디지털 기술 발전의 가속화로 “개발을 위한 ICT”가 2000년 새천년개발목표(MDGs)의 하나로서 제시되면서, 이는 “개발을 위한 과학기술”과는 별도의 의제로 제안·검토·발전하기 시작했다. 즉 2001년부터 개발을 위한 ICT, 정보기술, 통신기술에 관한 논의가 유엔총회의 정례의제로서 지속적으로 제시되어 왔다.

2000년 전후부터 유엔총회에서는 사이버안보(cyber security)에 관한 의제가 전면

development: resolution” adopted by the General Assembly (작성일: 2016.2.17.)

<https://digitallibrary.un.org/record/822217> (검색일: 2021.5.31.)

47) UN(A/74/230) General Assembly 74th session item20(b) of provisional agenda - Globalization and interdependence, “Science, technology and innovation for development: Report of the Secretary-General” (작성일: 2019.7.26.), <https://undocs.org/A/74/230> (검색일: 2021.5.31.)

에 등장하게 되었고, 유엔시스템 운영을 효율화하고 이해관계자와의 소통·협력을 강화하는 차원에서 ICT에 관한 논의도 꾸준히 진행되고 있다. 2001년 유엔시스템 **효율화를 위한 ICT 활용** 결의문을 필두로,⁴⁸⁾ 수차례의 논의와 조치가 이루어져 온 것이다.

이외에도 경제사회적 발전을 위한 ICT, ICT의 경제사회적 영향에 관한 논의 역시도 점차 증가하는 추세에 있다. 최근 의제가 개발에서 지속가능발전으로 전환되는 추이를 나타냄에 따라, ICT의 가능성과 한계를 논의하는 장에서도 “지속가능한 발전을 위한 ICT” 논의가 “개발을 위한 ICT” 의제를 대체해가고 있다. 2019년 유엔총회에서 채택된 “지속가능발전을 위한 ICT”에 관한 결의문은 이러한 경향성을 더욱 강화시켰다.

안토니우 구테흐스 유엔사무총장이 취임한 이후로는 유엔 차원의 **글로벌 디지털 협력(global digital cooperation)** 논의가 가속화되었다. 그는 2018년 디지털 협력 고위급 패널(high level panel on digital cooperation)을 구성하고, 인터넷거버넌스 포럼(IGF)을 포함한 관련 토론회를 매년 개최하고 있다. 토론회와 후속 발간 보고서에서는 상호의존성이 심화된 디지털 세계에서 평화와 번영을 지속하기 위하여 포용성과 존중, 사람중심 접근과 지속가능성, 협력과 신뢰가 강조되고 있다(송태은, 2021). 2020년 6월 유엔사무총장은 이상의 논의를 수렴하여 향후 2030년까지 달성할 디지털 협력의 목표와 실천과제를 담은 로드맵을 발표했다.⁴⁹⁾ 이러한 활동의 연장선상에서 최근 유엔총회는 ICT 안보, 지속가능발전과 ICT, ICT의 영향 등에 관한 의제를 정례적으로 상정해 논의하고 있다.

2. 유엔시스템의 과학기술 다자협력 의제형성 도메인

유엔시스템은 유엔기구 및 그들과 제후관계를 맺은 전문기구·관련기구를 포괄하는 전 세계 최대 규모의 다자협력체제이다. 유엔기구는 유엔헌장에 따라 유엔총회와 경제사회이사회, 안전보장이사회, 사무국 등을 포함한 6개의 주요기관으로 구성·운영되

48) UN(A/RES/57/295) General Assembly 57th session Agenda item 32 Resolution adopted by the General Assembly, “57/295. Information and communication technologies for development”(작성일: 2003.3.4.), <https://undocs.org/en/A/RES/57/295> (검색일:2021.5.31.)

49) UN Secretary-General’s High-level Panel on Digital Cooperation, “High-level Panel on Digital Cooperation”, <https://www.un.org/en/sg-digital-cooperation-panel> (검색일:2021.5.31.)

고 있다. 유엔기구와 제휴관계를 맺고 있지만, 독립적으로 설립·운영되는 전문기구와 관련기구로는 국제전기통신연합(ITU), 세계기상기구(WMO), 국제원자력기구(IAEA), 세계보건기구(WHO), 식량농업기구(FAO), 유엔교육과학문화기구(UNESCO), 세계지식재산기구(WIPO), 국제통화기금(IMF) 등이 있다.

[그림 3-3] 유엔시스템의 구성



자료: 신은정·권소현·김지은(2021), p. 30 그림 발췌

유엔시스템에서 과학기술 관련 논의가 얼마나 일반적이며, 과학기술 관련 의제를 집중적으로 다루고 있는 조직은 어디일까?

우선 개별 조직의 임무와 목표, 주요활동과 조직도에 관한 자료를 바탕으로 해당 조직의 과학기술 연관성 및 과기의제 형성정도를 살폈다.⁵⁰⁾ 구체적으로 개별 기구의 설립목적과 연혁, 조직 구성에 관한 정보를 관련 웹사이트와 기구현장 등의 공식 문서, 관련 보고서 등을 통해 수집·분석하였다. 유엔시스템을 구성하는 개별 기구 조사 목록은 최신의 유엔 조직 소개 자료와 유엔시스템 고위급조정위원회(CEB) 통계자료를 종합하여 재구성하였다.⁵¹⁾⁵²⁾ 최종적으로 유엔기구를 구성하는 주요기관과 위원회와 산

50) 상반기 연구진이 일차적으로 조사·분석한 결과를 하반기 외부전문가와 함께 재분석하였다. 연구진 1인과 외부전문가 1인으로 구성된 2개의 팀을 구성하여 개별 조직의 과학기술 연관성에 대한 판단 결과를 상호 검증하였다.

51) 외교부(2020) 2020 유엔개황, UN(2019) United Nations Handbook 2019-2020, UN System Chief Executives Board for Coordination의 인사(Personnel by Organization) 및 재무(Revenue by Entity) 자료를 바탕으로 유엔시스템을 구성하는 개별 기구 목록을 종합 구성하였다.

52) UN System Chief Executives Board for Coordination (CEB) "Personnel by Organization",

하기관, 유엔기금 및 프로그램, 관련기구·전문기구를 포괄하여 총 111개의 조직을 분석하였다. 조사결과를 요약해 보면 <표 3-1>과 같다.

<표 3-1> 유엔시스템 개별 조직의 과학기술혁신 연관성 분석 결과

분류		기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성 기능
유엔 총회	주요 위원회	제1위원회(군축 및 국제안보문제)	○	x	x	○
		제2위원회(경제개발 및 금융 문제)	○	x	x	○
		제3위원회(사회적 인도적 문화적 문제)	△	x	x	x
		제4위원회(특별정치 및 탈식민 문제)	○	x	x	○
		제5위원회(행정 및 예산문제)	x	x	x	x
		제6위원회(법률문제)	x	x	x	x
	산하 기관	유엔군축위원회(UNDC)	○	○	x	x
		군축자문위원회	○	x	x	x
		우주의 평화적 이용에 관한 위원회(COPUOS)	○	○	x	○
		유엔우주업무사무소(UNOOSA)	○	○	○	○
		행정예산자문위원회(ACABQ)	x	x	x	x
		국제공무원위원회(ICSC)	x	x	x	x
		합동감사단(JIU)	x	x	x	x
		유엔 방사선영향과학위원회(UNSCEAR)	○	-	x	○
	이사회	인권이사회	○	x	x	x
		유엔인권최고대표사무소(OHCHR)	x	x	x	x
안전보장 이사회	1540위원회	○	-	x	x	
	대테러위원회(CTC)	x	x	x	x	
	배상위원회(UNCC)	x	x	x	x	
	군사참모위원회(MSC)	-	-	x	x	
	평화구축위원회(PBC)	x	x	x	x	
경제 사회 이사 회	경제사회이사회(ECOSOC)	○	○	○	○	
	기능 위원회	인구개발위원회(CPD)	x	x	x	x
		사회개발위원회(CSocD)	x	x	x	x
		여성지위위원회(CSW)	x	x	x	x
		마약위원회(CND)	○	○	x	x
		개발을 위한 과학기술위원회(CSTD)	○	-	x	○
	지역 위원회	아프리카경제위원회(ECA)	○	-	○	○
		유럽경제위원회(ECE)	○	○	○	○
		중남미카리브경제위원회(ECLAC)	○	○	x	○

<https://unsceb.org/hr-organization> (검색일:2021.5.29.)

UN System Chief Executives Board for Coordination (CEB) "Revenue by Entity", <https://unsceb.org/fs-revenue-agency> (검색일:2021.5.29.)

분류	기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성 기능
상설 위원회	아시아태평양경제사회위원회(ESCAP)	○	○	x	○
	서아시아경제사회위원회(ESCWA)	○	○	x	○
	개발정책위원회	x	x	x	x
	유엔공공행정 전문가위원회	-	-	-	x
	사업조정위원회	x	x	x	x
	유엔시스템 고위급조정위원회(CEB)	○	○	x	x
	고위급경영위원회(HLCP)	x	x	x	x
	고위급프로그램위원회(HLCM)	○	○	○	○
	고위급 분과포럼(High-level Segment)	○	x	x	○
	지속가능발전 고위급정치포럼(HLPF)	○	○	x	○
	기술촉진메커니즘(TFM)	○	○	●	○
유엔 사무국	활동지원국(DOS)	-	-	-	x
	글로벌소통국(DGC)	x	x	x	x
	운영전략정책감사국(DMSPC)	○	x	x	x
	평화활동국(DPO)	x	x	x	x
	정무평화구축국(DPPA)	x	x	x	x
	유엔군축실(ODA)	○	○	x	x
	유엔대테러실(OCT)	x	x	x	x
	유엔경제사회국(DESA)	○	○	●	x
	유엔마약범죄사무소(UNODC)	○	○	○	x
	유엔총회회의운영국(DGACM)	○	x	x	x
	안전보안국(DSS)	x	x	x	x
	인도지원조정실(OCHA)	-	-	x	x
	법률실(OLA)	x	x	x	x
	내부감사실(OIOS)	○	x	x	x
	정보통신기술실(OICT)	○	x	x	x
	제네바본부(UNOG)	○	x	x	x
	비엔나본부(UNOV)	x	x	x	x
	나이로비본부(UNON)	x	x	x	x
	평화유지활동임무단(PKO)	x	x	x	x
	유엔협력실(UNOP)	x	x	x	x
	유엔글로벌컴팩트(GCO)	○	-	x	x
	유엔개발활동조정실(UNDCO)	x	x	x	x
	최빈국위한 유엔기술은행(UN-TBLDC)	○	○	●	x
	최빈국, 내륙개도국, 군서개도국을 위한 고위대표부 사무소(OHRLLS)	x	-	x	x
	에볼라 긴급대응 조정실(OEERC)	○	x	x	x
유엔총회 기타기구	유엔무역개발회의(UNCTAD)	○	○	●	○
	국제무역센터(ITC)	○	x	x	x
	유엔훈련조사연구소(UNITAR)	○	○	x	x
	유엔대학(UNU)	x	x	x	x
	유엔시스템직원대학(UNSSC)	○	○	x	x

분류	기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성 기능
	유엔국제컴퓨팅센터(UNICC)	○	x	x	x
	유엔직원연금(UNJSPF)	x	x	x	x
	유엔난민최고대표사무소(UNHCR)	x	x	x	x
	유엔프로젝트조달사무소(UNOPS)	○	-	x	x
	유엔팔레스타인난민구호기구(UNRWA)	○	○	x	x
	유엔에이즈계획(UNAIDS)	○	x	x	x
	유엔여성기구(UN Women)	○	x	x	x
	유엔군축연구소(UNIDIR)	○	○	x	x
유엔총회 기금 및 프로그램	유엔개발계획(UNDP)	○	x	x	x
	유엔자본개발기금(UNCDF)	○	x	x	x
	유엔환경계획(UNEP)	○	○	●	○
	유엔기후변화협약(UNFCCC)	○	○	●	○
	유엔인구기금(UNFPA)	○	x	x	x
	유엔인간정주계획(UN-HABITAT)	○	○	x	x
	유엔아동기금(UNICEF)	○	○	x	x
	유엔세계식량계획(WFP)	○	○	x	x
유엔총회 관련기구	포괄적핵실험금지조약기구준비위원회(CTBTO)	○	○	●	○
	국제원자력기구(IAEA)	○	○	○	○
	국제형사재판소(ICC)	x	x	●	x
	국제이주기구(IOM)	x	x	x	x
	국제해저기구(ISA)	○	x	●	○
	국제해양법재판소(ITOS)	○	x	x	x
	화학무기금지기구(OPCW)	○	-	●	○
	세계무역기구(WTO)	○	○	○	○
경제사회 이사회 전문기구	국제민간항공기구(ICAO)	○	○	●	○
	세계식량농업기구(FAO)	○	○	○	○
	국제농업개발기금(IFAD)	○	○	x	x
	국제노동기구(ILO)	x	○	x	x
	국제통화기금(IMF)	x	○	x	x
	국제해사기구(IMO)	○	○	x	○
	국제전기통신연합(ITU)	○	○	x	○
	유엔교육과학문화기구(UNESCO)	○	○	○	○
	유엔공업개발기구(UNIDO)	○	○	x	○
	유엔세계관광기구(UNWTO)	○	○	○	x
	만국우편연합(UPU)	○	-	x	○

분류	기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성 기능
	세계보건기구(WHO)	○	○	◎	○
	미주보건기구(PAHO)	○	○	○	○
	세계지식재산기구(WIPO)	○	○	○	○
	세계기상기구(WMO)	○	○	●	○
	세계은행(World Bank)	○	○	x	○

주1: '기구의 STI 연관성'은 대상 기구의 홈페이지에서 제공하는 정보(기관 소개글, 기관의 설립목적, 담당 역할을 보여주는 mission statement, 헌장, 정관 등) 내 과학기술혁신(STI) 관련 키워드 유무에 근거하여 판단

주2: 'STI 조직 운영여부'는 대상 기구의 조직도 내에 STI 관련 업무를 수행하는 조직 유무에 근거하여 판단

주3: 'STI 자문조직 여부'는 대상 기구의 조직도, 활동 설명을 바탕으로 전문가들로 구성된 자문조직(advisory board) 유무를 판단하였으며, 기관 전체를 대상으로 하는 자문조직이 있는 경우(●), 특정 주제에 대한 자문조직이 있는 경우(○), 두 가지 모두 있는 경우(◎)로 구분

주4: 'STI 의제형성기능 여부'는 회원국이 참여하는 STI 관련 회의체가 존재하여 STI 협력의제를 형성하는 여부를 근거로 판단

주5: 관련 자료가 부재한 경우 '-' 로 표기

자료: 기구 웹사이트 및 관련 링크(개별 표시, 최종 검색일: 2021.12.30.) 바탕으로 연구진 작성(상세 자료와 분석 결과는 부록 2 참고)

가. 유엔시스템의 과학기술 의제형성 도메인

유엔에서 과학기술 다자협력을 논의하는 주요한 도메인은 유엔총회, 경제사회이사회 등이며, 유엔총회를 통해 시작된 기금 프로그램이나 협약 중 일부도 과학기술 관련 의제를 생성·협의하는 장이다(NAS, 2002; ECOSOC, 2013; UNCTAD, 2003). 무엇보다 독자적 전문성을 바탕으로 성장해온 전문기구와 관련기구가 과학기술 다자협력의 의제를 생산·발전시키는 주요 도메인으로 기능해 오고 있다(Ruffini, 2015). 과학기술 다자협력의 의제를 생성·발전시키는 주요 도메인을 유엔시스템 조직의 특성에 따라 구분하여 보다 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

□ 유엔총회 등의 과학기술 다자협력 의제형성

유엔총회는 전체 회원국 대표가 참여하는 최고의 의사결정기구로서 유엔시스템 차원에서 검토·논의된 다양한 의제를 포괄적으로 다룬다. 정기총회는 매년 1회 개최되는데, 이때 다루어지는 의제는 연초 잠정 결정되어 상당수는 주요위원회에서 미리 토의

한 후 총회에 상정된다. 주요위원회 중에서 과학기술 다자협력에 관한 의제를 주로 검토·논의하는 곳은 제1위원회(First Committee)와 제2위원회(Second Committee)이다. 제1위원회에서는 “국제안보와 군축 관련 과학기술” 이슈를 다루고, 제2위원회에서는 “개발 혹은 지속가능발전을 위한 과학기술” 이슈를 검토한다.

한편 유엔 초창기부터 다루어져 온 “방사능영향”에 관한 사항은 제4위원회(Fourth Committee)에서 논의한다. 이와 관련하여 유엔총회 산하기관으로서 방사선영향 과학위원회(UNSCEAR)가 1955년부터 운영 중이다(외교부, 2020). 실질적인 총회 검토 보고서는 UNSCEAR에서 작성하여 유엔총회에 제출하며, 이후 일련의 회의를 통해 필요한 의사결정이 이루어진다. 이외에도 과학기술 다자협력 관련 위원회로서 우주의 평화적 이용 위원회(Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, COPUOS)가 일찍부터 설립·운영되고 있다. COPUOS는 위성기술의 발전과 함께 우주 탐사가 시작되면서 발생하는 불가피한 국가간 갈등에 대비하기 위하여 1958년 유엔총회 결의문을 통해 설립되었다. COPUOS는 설립 당시부터 과학기술소위원회를 설치·운영하여 과학기술적 사안에 대한 협의를 담당하게 하고 있다.⁵³⁾

안전보장이사회는 유엔의 여타 이사회와 달리 회원국에 대해 구속력 있는 결정을 내리고 제재를 취할 수 있는 기구로서 국제평화와 안전에 관한 사항을 다룬다(외교부, 2020; 박재영, 2018; 김계동 외, 2020). 안전보장이사회는 국제적 분쟁 대응과 안전 유지에 관한 구속력 있는 의사결정을 동반하는 만큼 그 의제 구성이 다소 제한적이며, 과학기술 다자협력을 검토하는 경우도 매우 드물었다.⁵⁴⁾ 예외적으로 군축에 관한 폭넓은 토론을 위하여 군축회의(Conference on Disarmament)가 매년 개최되며, 여기서 핵무기 및 핵전쟁 억제, 신형무기기술에 대한 조치 등이 논의된다.⁵⁵⁾⁵⁶⁾

53) UN Office for Outer Space Affairs, “Committee on the Peaceful Uses of Outer Space and its Subcommittees”, <https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/comm-subcomms.html> (검색일: 2021.10.1.)

54) 한편 유엔총회의 요청으로 유엔군축실(ODA)에서는 대테러 조치 이행을 위한 기술지원, 생화학적 무기에 대한 조사, 신형 무기기술의 영향과 대응, 바이오범죄 데이터베이스 구성 등에 관한 보고와 실행 지원이 이루어지고 있다.

55) UN Office for Disarmament Affairs, “Conference on Disarmament”, <https://www.un.org/disarmament/conference-on-disarmament> (검색일: 2021.5.31.)

56) 군축회의(CD)는 유엔군축 특별총회(1978년)의 군축위원회(Committee on Disarmament) 설립 합의에 따라 1979년 시작되어 군축 관련 포괄적 다자협력 의제를 협의해 오고 있으며, 2020년 7월 현재 한국을 포함한 총 67개국이 참여 중인 가운데 매년 본회의와 특정 주제에 관한 특별위원회가 개최된다(외교부, 2020, p. 38-39)

□ 경제사회이사회 과학기술 의제형성 도메인

경제사회이사회는 회원국에 대해 구속력 있는 조치를 취하지는 않지만, 경제·사회·문화와 관련된 폭넓은 이슈를 다루면서 다양한 의제를 생산·발전·확산시키는 거대 기구로 성장했다(박재영, 2018). 매년 정례회의 이외에도 지속가능개발에 관한 고위급정치포럼(HLPF), 다양한 실무분과회의를 총괄하는 고위급분과포럼, 기능별·지역별 위원회와 각종 상설위원회 회의 및 포럼이 이어진다.⁵⁷⁾

그 가운데 과학기술 다자협력은 경제사회이사회의 주요 의제 중 하나이다. 1992년부터 경제사회이사회 산하에 개발을 위한 과학기술위원회(CSTD)가 설치·운영되고 있으며,⁵⁸⁾ CSTD의 사무국을 맡고 있는 유엔무역개발회의(UNCTAD)는 저개발국을 위한 기술원조 및 기술협력 프로그램을 운영하며 관련 의제의 생산·심화·발전을 지원하고 있다.⁵⁹⁾

한편 정보통신기술의 발전에 따른 경제사회적 변화와 정보격차, 기술격차의 증대로 인해 2000년 초부터 범지구적 차원의 정보사회 담론을 형성하려는 시도가 유엔 차원에서 전개되었다. 그 일환으로 개최된 정보사회 세계정상회의(W SIS)는 국제전기통신연합(ITU), 유엔교육과학문화기구(UNESCO), 유엔개발계획(UNDP), 유엔무역개발회의(UNCTAD) 등 유엔시스템 차원의 지지와 참여로 지속 유지되고 있다. 이 과정에서 CSTD와 경제사회이사회는 유엔시스템의 일부로서 W SIS 동향을 긴밀히 검토·논의하고, 후속 조치를 이행하는 역할도 담당하고 있다.⁶⁰⁾

최근 들어서는 경제사회이사회에서 이뤄지는 논의 전반에 걸쳐 과학기술 및 디지털 기술을 고려하는 경우가 증가하고 있다. 경제사회이사회의 고위급분과회의에서도 디지털 기술의 역할과 영향에 대한 의제가 가시화되기 시작했다. 또한 아프리카, 유럽, 중남미·카리브, 아시아태평양, 서아시아 등의 지역경제사회개발을 도모하는 위원회에서도 과학기술혁신을 비중 있게 다루고 있다. 일례로 아시아태평양경제사회위원회

57) UN ECOSOC, "About Us", <https://www.un.org/ecosoc/en/about-us> (검색일:2021.5.31.)

58) UNCTAD, "About the CSTD", <https://unctad.org/topic/commission-on-science-and-technology-for-development/about> (검색일:2021.5.31.)

59) UNCTAD, "History", <https://unctad.org/about/history> (검색일:2021.5.31.)

60) UN(A/74/230) General Assembly 74th session item20(b) of provisional agenda - Globalization and interdependence, "Science, technology and innovation for development: Report of the Secretary-General" (작성일: 2019.7.26.), <https://undocs.org/A/74/230> (검색일: 2021.5.31.)

(ESCAP)는 과학기술 및 정보통신기술에 관한 위원회를 산하 위원회로 설치·운영하고 있다. ESCAP 뿐만 아니라 다른 지역위원회 역시 과학기술 및 디지털 기술에 특화된 위원회를 운영하는 등의 형태로 관련 의제를 심화·발전시키고 있다.

최근 지속가능발전을 촉진하는 경제사회이사회의 활동 속에서도 과학기술혁신의 역할과 가능성은 유례없이 강조되고 있다. 지속가능한 발전을 위한 과학기술혁신역량을 유엔시스템 차원에서 집결해 나가기 위하여 2015년 기술촉진메커니즘(TFM)이 마련된 이후,⁶¹⁾ 경제사회이사회는 범유엔 실무팀(IATT)를 구성하여 유엔 기관 간 협력과 조정을 촉진하고, **지속가능발전목표(SDGs)를 위한 과학기술혁신(STI)에 관한 다중이해관계자포럼(Multi-stakeholder Forum on STI for SDGs, 이후 STI 포럼)**을 개최해 오고 있다. STI 포럼의 논의 주제는 포럼 직후 열리는 **지속가능한 발전에 관한 고위급 정치포럼(HLPF)**의 논의와 긴밀히 연계되어 경제사회이사회 및 유엔총회를 거치며 유엔 차원의 의제로 발전해 오고 있다.⁶²⁾

□ 유엔 기금 및 프로그램 단위 과학기술 의제형성

유엔의 성장 및 발전과 더불어 총회에서 제기된 특정 이슈를 해결해 나가기 위한 별도의 기금이나 프로그램이 설립·운영되고 있다. 상당수의 기금과 프로그램은 실제적인 문제해결을 위한 자발적 기여금을 모금하고 현장에서 사업을 집행하는 성격을 가지지만, **유엔환경계획(UNEP)**이나 **유엔기후변화협약(UNFCCC)**의 경우는 국제사회 의제를 형성·발전시켜 나가는 역할을 담당하고 있다. 특히나 UNEP와 UNFCCC는 과학계의 연구와 자문이 글로벌 의제를 형성하는 데 직접적인 기여를 한 대표적인 사례이기도 하다.⁶³⁾ 구체적으로는 유엔환경계획(UNEP) 내 조직으로서 **최고과학자(chief scientist)**

61) 2015년 아디스아바바행동계획(AAAA)에 따른 기술촉진메커니즘(TFM)이 발족되었다(지속가능발전을 위한 2030 어젠다 70항 참고, 자료: UN DESA “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, <https://sdgs.un.org/2030agenda> (검색일: 2021.5.31.)).

62) UN ECOSOC “Multi-stakeholder forum on science, technology and innovation for the Sustainable Development Goals”, <https://www.un.org/ecosoc/en/events/2021/multi-stakeholder-forum-science-technology-and-innovation-sustainable-development-goals> (검색일: 2021.5.31.)

63) UN Chronicle, “The United Nations and Sciences”, <https://www.un.org/en/chronicle/article/united-nations-and-sciences> (검색일: 2021.5.31.)

직제가 설치되고(UNESCO, 2016), 산하에 기후변화정부간패널(IPCC)이 설치·운영되고 있다(NAS, 2002).⁶⁴⁾ 유엔기후변화협약(UNFCCC)에서도 과학기술자문의 역할을 중요하게 여겨 과학기술자문부속기구(SBSTA)를 영구조직으로 설치·운영하고 있다.⁶⁵⁾

□ 유엔 전문기구와 관련기구의 과학기술 의제형성

유엔을 넘어 유엔시스템에 포함된 전문기구에서 과학기술 다자협력은 유엔의 개발협력 이전부터 시도되어 온 오래된 전통이다. 국제전기통신연합(ITU), 국제원자력기구(IAEA), 세계기상기구(WMO), 세계보건기구(WHO), 세계식량농업기구(FAO), 유엔교육과학문화기구(UNESCO) 등은 과학기술분야 전문성을 바탕으로 오랜 기간 국제사회 협력의제를 주도해왔다.

유엔교육과학문화기구(UNESCO)는 설립초기에 교육 및 문화를 위한 기구로 제안되었다가 회원국들이 지식 연대에 관한 필요성을 제기하면서 과학을 포함한 현재의 조직으로 거듭난 경우이다(UNESCO, 2021; Standke, 2006).⁶⁶⁾⁶⁷⁾ 유엔 산하 과학기술 관련 조직이 재구조화되고 과학에 대하여 유보적 자세를 취하는 상황 속에서도 UNESCO는 세계과학연맹(ICSU)과 함께 20년간 정례적 세계과학회의(World Science Conference)를 개최하는 등 과학기술 관련 활동을 이어왔다(Standke, 2006).

국제전기통신연합(ITU) 역시 유엔시스템에 소속된 대표적인 과학기술 관련 전문기구이다. 세계 최초의 국제기구이기도 한 ITU는 19세기 전신·전화, 20세기 라디오·컴퓨터·인터넷 등의 기술 발전을 거치며 국제기구로서의 역할을 지속적으로 재정립해왔다(김계동 외, 2020). 정보통신기술의 국제 표준 설립, 기술 규범 형성, 기술 격차 완화 등으로 활동 범위를 넓히고 있지만, 기본적으로는 기술전문성에 기반한 기능적 정부간 기구로서 회원국 대표단 중에도 기술전문가 비중이 높고, 총회에서 기술적 사안을 논

64) 이와 유사하게 2010년 생물다양성 및 생태계 서비스에 관한 정부간 플랫폼(IPBES)이 설립되어 국제기구에 과학자문을 제공하고 있다(자료: UN Chronicle, "The United Nations and Sciences", <https://www.un.org/en/chronicle/article/united-nations-and-sciences> (검색일: 2021.5.31.)).

65) UNFCCC. "Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA)". <https://unfccc.int/process/bodies/subsidiary-bodies/sbsta> (검색일: 2021.10.15.)

66) UNESCO "Organization's history", <http://www.unesco.org/new/en/%20unesco/about-us/who-we-are/history/> (검색일: 2021.5.31.)

67) 이후에도 국제 정치와 과학을 구분하려는 논쟁이 이어지면서 S를 뺀 UNECO로 변환하려는 노력과 이에 대한 반대가 있었다(Kotchekov, 2005). 그만큼 UNESCO 설립과 운영에 있어서 과학기술 다자협력은 주요한 논쟁의 대상이 되어 왔다.

의하는 비중도 그러하다(김계동 외, 2020).

세계보건기구(WHO) 또한 과학 및 의료분야 지식과 기술을 주요한 기반으로 삼아 미션을 수행하는 유엔시스템의 전문기구이다. WHO의 전신은 19세기 발병한 콜레라에 대응하여 소집된 국제위생회의이며, 이후 WHO로 출범하면서 국제보건규칙을 정립하고 질병 억제를 위한 다자협력을 촉진하는 활동을 주로 한다(김계동 외, 2020). 다루는 사안의 전문성으로 인하여 WHO 사무국 직원들도 대부분 의사 출신일 정도로 전문가 공동체로서의 성격을 강하게 유지하고 있다(김계동 외, 2020).

이외에도 국제원자력기구(IAEA), 국제해저기구(ISA), 화학무기금지기구(OPCW), 국제민간항공기구(ICAO), 세계기상기구(WMO), 국제해사기구(IMO), 식량농업기구(FAO), 세계지식재산기구(WIPO) 등과 같이 특정 분야의 과학지식, 기술전문성을 바탕으로 기능적 국제협력을 지원하는 전문기구들이 존재한다. 이들은 유엔 및 산하기구의 과학기술 다자협력 기조에 크게 영향을 받지 않은 채 다소 독립적이고 전문적인 이슈에 관한 협력을 이끌어내고 있다.

또한 기구 본연의 미션은 아니지만 과학기술 다자협력을 수단적으로 활용하는 기구들도 늘고 있다. 예를 들어 국제무역기구(WTO)는 무역역량 구축을 목적으로 기술표준 구현을, 세계은행(World Bank)과 유엔공업개발기구(UNIDO)는 기술협력 프로그램을 지원하고 있다.

이와 같은 관련기구 및 전문기구의 핵심 의제는 이들의 활동을 유엔 총회나 경제사회 이사회에 정기적으로 보고하는 과정에서 유엔시스템 차원으로 공유·확산된다. 또한 유엔 차원의 임무를 달성하기 위하여 전개되는 각종 행사와 프로그램에 여러 기구들이 참여·협력하는 과정에서 주요 의제를 상호 공유·교환하게 된다. 유엔 차원에서 지속가능발전 목표를 달성하기 위하여 구성한 기술촉진메커니즘이 그 대표적인 사례가 될 수 있겠다.

나. 유엔시스템의 의제형성과정과 과학자문

유엔은 기본적으로 정부간기구이기에 핵심적인 의사결정의 주체는 회원국이다. 따라서 과학커뮤니티나 과학기술전문가의 의견이 유엔의 주요 의사결정에 직접적으로 반영되지는 않는다. 하지만 과학기술이 사회전반의 이슈에 미치는 영향이 커지고, 글로벌 문

제를 해결하기 위한 과학기술의 기여 또한 높아지면서 의사결정과정에서 간접적으로 과학적 자문을 활용해왔다(UN Chronicle).

유엔시스템 차원에서 이루어지는 과학자문은 크게 전체 조직의 운영을 위한 포괄적 의사결정과정에서 과학자문을 활용하는 경우와 개별적 사안이나 세부 이슈에 관하여 부분적으로 과학자문을 활용하는 경우가 존재한다. 과학자문이 이루어지는 방식 또한 일회적인 위원회나 비정기적 협의회의 형태로 이루어지는 자문과 특정 조직을 구성하여 정례적이고 체계적으로 이루어지는 활동을 구분할 수 있다. 이러한 과학자문의 형식과 범위에 관한 편차를 고려하며 유엔시스템 차원의 과학자문 현황을 조사한 결과를 요약하면 다음과 같다.

□ 개별 기구 혹은 이슈 중심의 과학자문

유엔 기구 및 프로그램 단위에서 과학자문이 집중적이고 체계적인 형태로 이루어진 대표적인 사례로는 유엔환경계획(UNEP)를 위시한 관련 활동을 들 수 있다. 과학커뮤니티와 연구기관은 유엔의 지속가능발전 목표 구상의 단초를 제공한 1972년 스톡홀름원칙과 1992년 유엔리우환경개발회의에서부터 지대한 공헌을 했으며,⁶⁸⁾ 그 이후로 유엔환경계획은 과학자문체계를 공식화하고 있다. 뿐만 아니라 기능적 전문성이 뚜렷한 유엔시스템 내 전문기구의 경우에는 과학자문이 더욱 일반화되어 있다. 국제전기통신연합(ITU), 세계 기상기구(WMO), 세계보건기구(WHO) 등은 과학기술에 관한 자문과 토론이 일상적으로 이루어지는 주요 기구이다(NAS, 2002; Ruffini, 2015). 식량농업기구(FAO)의 경우에도 핵심 네트워크인 CGIAR 내에 과학자문의 기능이 과학위원회(Science Council) 형태로 통합되어 있다(NAS, 2002). 과학위원회는 FAO 조사연구에 대해 동료심사를 진행하고, 집행이사회 및 주요 위원회의 의사결정과정에 전략적 자문을 제공한다(NAS, 2002).

□ 유엔의 포괄적 의사결정과정에서 이루어지는 과학자문

유엔기구의 과학자문 중 하나로는 전 세계 국가 및 지역의 학술회에서 국제문제에 대한

68) UN Chronicle, "The United Nations and Sciences",
<https://www.un.org/en/chronicle/article/united-nations-and-sciences> (검색일: 2021.5.31.)

과학자문을 제공하는 패널이 존재한다. 1993년 시작된 InterAcademy Panel(IAP)을 필두로 하여 2000년 InterAcademy Council(IAC)이 설립·운영되었다(NAS, 2002). 코피 아난 유엔사무총장은 재임 시절 아프리카 농업생산성에 관한 IAC의 요청을 받아들여 관련 직무를 수행한 바 있다(NAS 2002). 이후 IAC 등의 네트워크가 확장되면서 2016년 InterAcademy Partnership (IAP)가 공식 출범하여 현재까지 활동을 이어오고 있다.⁶⁹⁾

2013년 창설된 유엔 사무총장 과학자문위원회(The Scientific Advisory Board of the United Nations Secretary-General, UNSAB)는 유엔시스템에서 이루어진 과학자문의 가장 공식적인 근자의 사례이다. 해당 과학자문위원회(UNSAB)는 반기문 유엔 사무총장이 2013년 9월 24일 지속가능한 발전 고위급 정치 포럼 창립 회의에서 해당 자문위원회의 창설을 공표하며 만들어졌다.⁷⁰⁾ 동 위원회의 사무국을 주관하게 된 UNESCO는 위원회에 필요한 기술적 서비스를 제공하며, 실무거점(focal point)을 통해 유엔 사무총장실 및 관련 유엔기구들과의 협의 및 조정을 담당할 뿐 아니라 정보 공유도 주도하였다.⁷¹⁾ 과학자문위원회(UNSAB)는 여러 분야의 저명한 과학자 26명으로 구성되어 유엔사무총장에게 지속가능발전에 관한 과학자문을 제공하고 주요한 의사 결정을 할 수 있도록 지원하였다.⁷²⁾⁷³⁾

새로운 유엔사무총장의 취임과 함께 과학자문위원회(UNSAB)는 폐지되었지만, 과학자문위원회의 필요성에 대한 공감대는 여전히 남아있다. 2020년 유엔 창립 75주년을 맞이하여 마련된 유엔사무총장의 보고서 “Our Common Agenda”에서는 12개 과제 중 하나로 유엔시스템 개선을 꼽으며 이를 위하여 유엔사무총장을 돕는 과학자문위원회(scientific advisory board)를 재설치할 것을 제안하고 있다(UN, 2021).

69) InterAcademy Partnership(IAP), “History”, <https://www.interacademies.org/iap/history> (검색일: 2021.5.31.)

70) 이 자리에서 해당 자문위원회의 창설 목적과 UNESCO의 역할을 밝힌 그는 과학적 증거와 지식이 중요 의사결정과정에서 필요한 정보를 제공하며, 광범위한 집단 역량을 한데 모아 글로벌 지속 가능성을 달성하기 위한 전제 조건이라는 사실을 강조하였다.

71) UNESCO “The Scientific Advisory Board of the United Nations Secretary-General”, <https://en.unesco.org/themes/science-sustainable-future/scientific-advisory-board-united-nations-secretary-general> (검색일: 2021.5.31.)

72) UN Chronicle, “The United Nations and Sciences”, <https://www.un.org/en/chronicle/article/united-nations-and-sciences> (검색일: 2021.5.31.)

73) UNSAB는 2014년부터 2016년까지 운영되었고, UNESCO에서 사무국 역할을 담당했다. 반기문 사무총장 이후 안토니우 구테흐스 사무총장이 취임하면서 활동 기간이 갱신되지 않아 활동이 중단되었다(UNESCO, 2016).

다. 소결

□ 유엔 차원의 과학기술 다자협력 의제의 변화

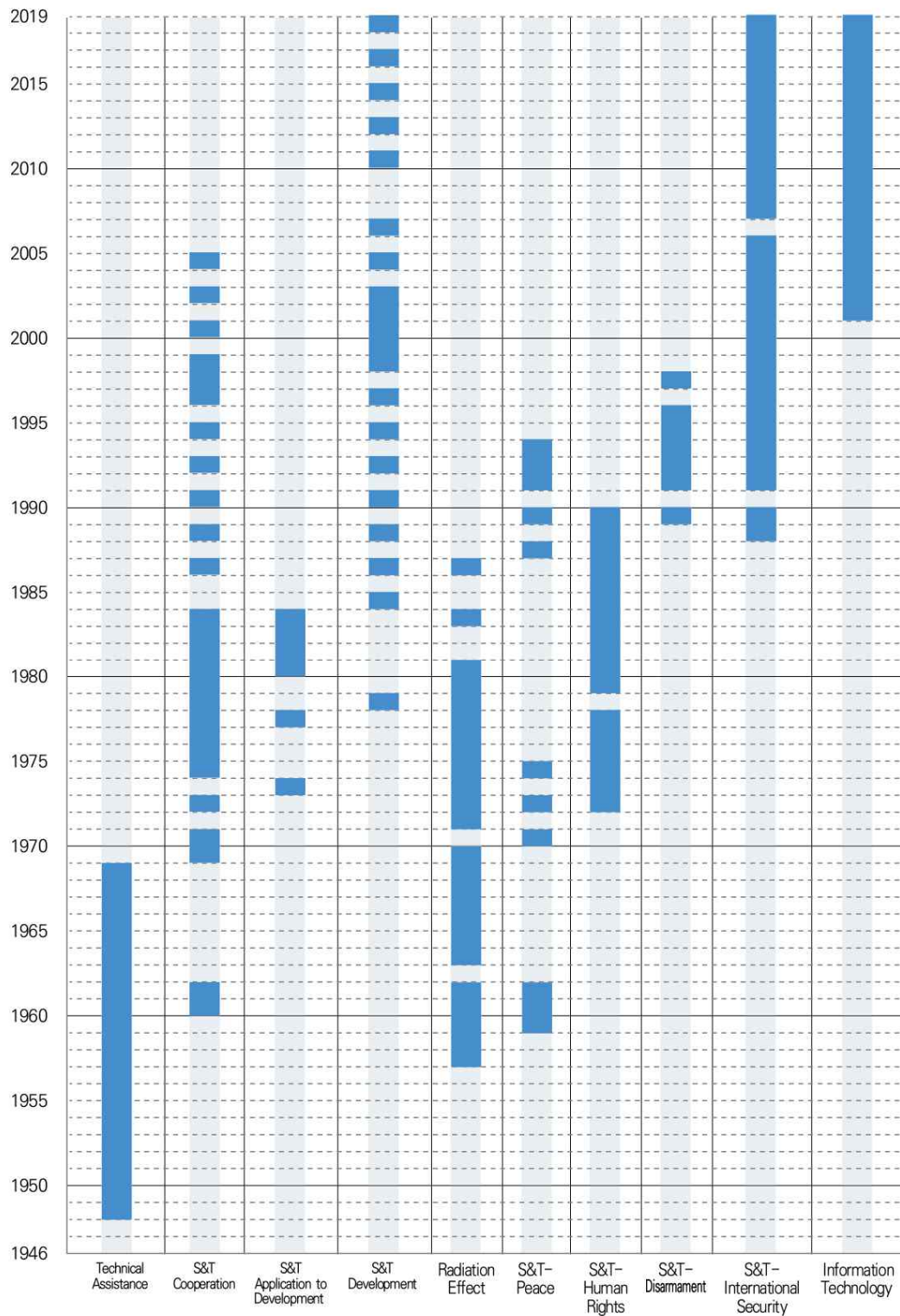
유엔시스템 차원에서 과학기술 다자협력에 관한 의제가 형성되어 온 과정을 요약해 보면 다음과 같다. 첫째, 유엔 설립 초기부터 지금까지 개발원조·개발협력을 위한 과학기술 논의가 발전해 오고 있다. 물론 시대별로 목표와 사업, 의제 생성의 주체는 변화해 왔지만, **개발과 과학기술**은 유엔시스템에서 주요 화두임이 분명하다. 특히 지속가능발전목표(SDGs) 달성 과정에서 최근 전개되고 있는 지속가능발전과 과학기술혁신에 관한 논의는 경제개발과 사회개발, 개발협력과 인도적 지원, 개발과 보전의 구분을 넘어서면서 논의의 지평을 확대하고 있다.

둘째, 유엔이 세계평화와 국제안보를 위한 역할을 감당하는 가운데 과학기술 다자협력 또한 국제안보, 군축, 평화유지를 위한 주요한 수단으로서 지속적으로 회자되고 논의되어 왔다. 즉 **안보와 과학기술**이 유엔시스템 내 또 하나의 논의를 주도해 온 것이다. 핵무기, 대량살상무기, 방사능영향, 신흥무기기술 현황을 공유하고 대응조치를 논의하는 과정은 유엔이 추구하는 집단안보체제의 발전을 지원해 왔다고 볼 수 있다. 전통적 안보를 넘어서는 포괄적 안보, 인간안보의 관점이 설득력을 얻으면서, 점차 안보와 개발의 이분법을 넘어서는 경향도 강화되고 있다.⁷⁴⁾

마지막으로 **정보통신기술**에 관한 의제가 독자적으로 제안되는 경향과 과학기술을 넘어선 **과학기술혁신** 논의가 확대되는 경향이 최근 들어 뚜렷해지고 있음에 주목할 필요가 있다. 과학기술 기반 경제사회발전이 가속화되면서 종래 과학기술이라고 인식하지 않았던 혁신의 영역까지 종합적으로 검토·논의하려는 접근법이 유엔시스템에서도 확산되고 있는 것이다. 또한 최근의 변화는 정보통신기술이 전 산업과 생활, 안보의 영역에 접목되는 디지털 전환기를 맞이하면서 기존의 논의 구도를 세분화하여 관련 이슈를 검토할 필요성이 증가하고 있음을 시사한다.

74) 제2장에서 소개한 바와 같이 안보와 개발, 인도주의적 지원을 연계하려는 구상이 탈냉전 초기부터 제기되어 왔고, “평화경제”, “지속가능발전목표 16번과 17번”, “HDP Nexus”, “Triple Nexus” 등으로 개념화되어 유엔 차원 논의와 활동에 반영되고 있다.

[그림 3-4] 유엔 차원의 과학기술 다자협력 의제 변화



주: 총회 어젠다에 포함된 Subject Index 키워드 출현 여부를 연도별로 표시

자료: UN Index to Proceedings of General Assembly(제2차 - 제75차 총회) 자료 분석 및 도식화

□ 유엔 차원의 과학기술 다자협력 의제형성 도메인

유엔 차원에서 과학기술 다자협력을 논의·협의하고 있는 주요 도메인은 **유엔총회**이다. 다만 유엔총회는 유엔에서 다루는 모든 의제에 대해 회원국의 최종 의사결정을 도모하기 때문에 실질적인 논의와 협의는 총회 안건을 준비하는 과정에서 주로 이루어진다. 즉 유엔총회 안건을 마련하기 위하여 개최되는 다수의 산하 위원회와 컨퍼런스 등도 주요 의제형성의 장이 되는 것이다. 주요위원회로는 제1위원회, 제2위원회, 제4위원회에서 과학기술 다자협력 관련 이슈가 논의되고 있으며, 유엔군축실(ODA), 군축 컨퍼런스에서 안보 관련 과학기술 의제가 생성·제안되기도 한다. 이외에도 방사선영향 과학위원회(UNSCEAR), 우주의 평화적 이용 위원회(COPUS)와 유엔우주사무소(UNOOSA) 등이 대표적으로 과학기술 협력의제를 생산하는 도메인이라 할 수 있다.

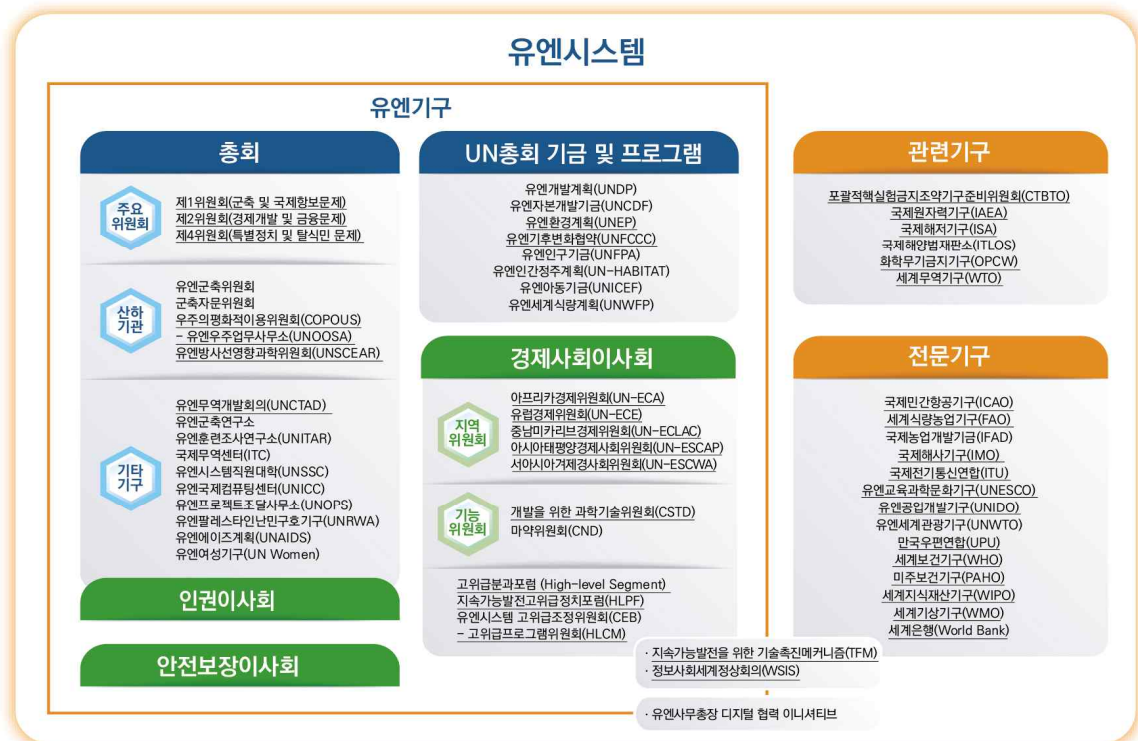
경제사회이사회 및 산하 위원회는 경제, 사회, 문화와 관련된 폭넓은 의제를 생산하는 주요기구이다. 과학기술 다자협력 측면에서는 1992년부터 개발을 위한 과학기술위원회(CSTD)에서 관련 의제를 지속적으로 제안·생성해오고 있으며, CSTD의 사무국을 맡고 있는 유엔무역개발회의(UNCTAD) 또한 개발협력과 과학기술을 의제화하고 있다. 이외에도 지속가능발전을 위한 과학기술혁신을 논의하는 다중이해관계자포럼, 정보사회 세계정상회의 등과 같은 행사도 관련 의제를 생산·발전·확산시키는 대안적 통로가 되고 있다. 최근에는 경제사회이사회 차원의 다양한 의제를 종합하는 고위급포럼 또한 주요한 의제형성의 도메인으로 떠오르고 있다. 이외에도 경제사회이사회 산하 지역위원회의 경우 과학기술 및 디지털기술에 관한 의제를 지역 차원에서 종합 검토하는 주요한 기능을 담당하고 있다. 그와 더불어 아시아태평양경제사회위원회(ESCAP)을 포함한 대부분의 지역위원회가 과학기술 및 정보통신기술에 특화된 위원회와 프로그램을 운영하면서 관련 의제를 발전·확산시켜 나가고 있다.

뿐만 아니라 유엔총회를 통해 사후적으로 수립·운영되고 있는 유엔기금 및 프로그램에서도 과학기술 다자협력 의제를 다룬다. 대표적으로 유엔환경계획(UNEP)과 유엔기후변화협약(UNFCCC)의 경우 과학계의 적극적인 참여와 자문, 과학기술전문성을 바탕으로 국제협력의제를 발전시켜 나가고 있다.

한편 유엔시스템을 구성하고 있지만 유엔기구와는 별도로 독립적인 활동기반을 구축

해 온 전문기구와 관련기구의 경우는 개별 영역에 대한 전문성을 바탕으로 과학기술 다자협력을 안정적으로 발전시켜오고 있다. 국제전기통신연합(ITU), 국제원자력기구(IAEA), 세계기상기구(WMO), 세계보건기구(WHO), 세계식량농업기구(FAO), 유엔교육과학문화기구(UNESCO), 세계지식재산기구(WIPO) 등은 개별 임무에 특화된 과학기술 다자협력의제를 지속 발전시킴과 동시에 유엔기구와의 협력 속에서 해당 의제가 유엔시스템 차원에서 공유·확산되는 기반을 제공하고 있다.

[그림 3-5] 유엔시스템의 과학기술 다자협력 의제형성 도메인



주: 유엔시스템 내 STI 관련 기구를 대상으로 도식화하였으며 밑줄 표시는 STI 의제형성기구를 의미함
자료: 개별 조직 웹사이트와 분석 자료 <표 3-1>를 바탕으로 연구진 작성(상세 자료와 분석 결과는 부록 2 참고)

제2절 글로벌 충격 대응 과학기술 다자협력 현황

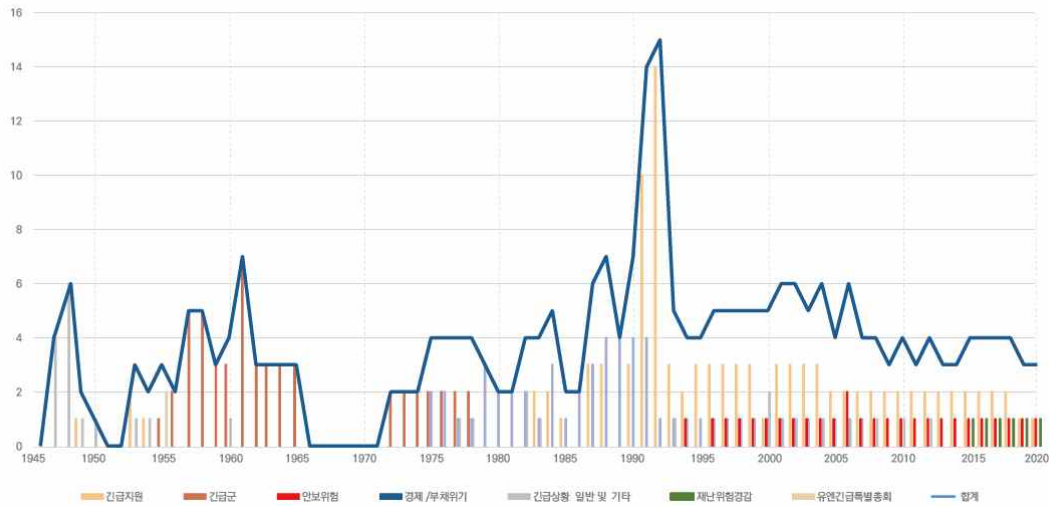
1. 글로벌 충격 대응 유엔시스템의 의제 변화

글로벌 충격은 유엔 설립 이후 지금까지 유엔시스템 차원의 의제와 활동을 지배해 왔다. 전 세계적으로 영향을 미친 글로벌 충격은 전방위적 다자협력의 필요성을 환기시키며 유엔시스템 차원의 변화와 대응을 촉발하는 계기가 되었다. 유엔은 그 설립 자체가 세계대전이라는 글로벌 충격에 대응해 나가는 과정에서 만들어진 산물이며, 핵확산 위험, 국제분쟁과 내전, 경제위기와 사회불안, 에너지·환경 위기, 재난재해위험 등으로 인한 글로벌 충격에 대응하는 과정에서 그 기능과 역할이 확대되어 왔다.

본 연구는 유엔시스템의 발전과정에서 논의된 글로벌 충격과 이에 대응한 조치를 구체적으로 파악할 목적에서 1946년부터 2019년까지의 유엔총회 어젠다와 결의문을 중심으로 “위기(crisis), 충격(shock), 위험(risk), 긴급(emergency)” 관련 키워드의 출현빈도를 일차적으로 조사하였다.

조사결과는 [그림 3-6] 및 [그림 3-7]과 같이 요약할 수 있다. 유엔 설립 초기에는 긴급지원 및 긴급군 파병에 관한 사항이 논의의 중심이었다면, 1970년대 중후반부터는 경제위기, 재정위기, 부채위기 관련 이슈가 주요 화두로 부상하였다. 1990년 초 유엔총회에서 위기 및 충격 관련 논의와 의사결정이 증가한 이후로는 안보위기, 경제위기 이외에도 환경위기, 인도주의적 위기, 재난위기 등의 다양한 글로벌 위기와 충격 관련 논의가 이어지고 있다.

[그림 3-6] 유엔총회 어젠다 中 위기 관련 키워드 출현빈도(1947-2020)



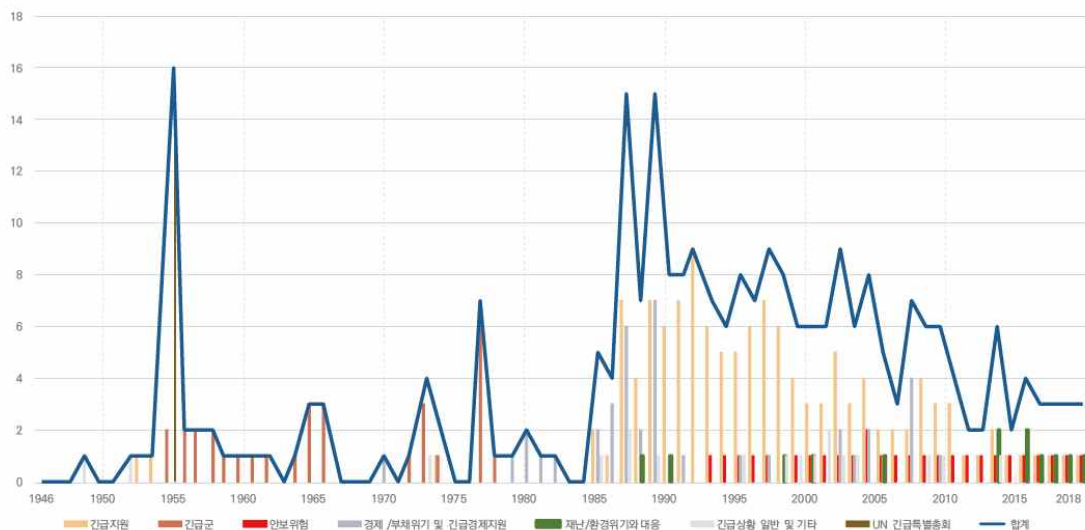
주1. 키워드 분류는 다음과 같이 진행함

- 긴급지원(emergency assistance, emergency international assistance, emergency humanitarian assistance, emergency relief 등),
- 긴급군(emergency force), c. 안보위협(risk of nuclear proliferation, risk of radiological terrorism),
- 경제/부채위기(financial emergency, financial crisis, external debt crisis and development 등),
- 재난위험경감(disaster risk reduction), f. 유엔긴급특별총회(UN emergency special session)
- 긴급상황 일반 및 기타(emergency, children's emergency, road safety crisis),

주2. 1947년과 1948년 대두된 기타 이슈는 유엔 국제아동긴급기금과 관련된 사안임

자료: UN Index to Proceedings of General Assembly(제2차 - 제75차 총회) 자료 분석 및 도식화

[그림 3-7] 유엔총회 결의문 中 위기 관련 키워드 출현빈도(1947-2019)



주1: 키워드 분류는 다음과 같이 진행함

- a. 긴급지원(emergency assistance, emergency international assistance, emergency humanitarian assistance, emergency relief 등),
- b. 긴급군(emergency force), c. 안보위협(risk of nuclear proliferation, risk of radiological terrorism),
- d. 경제/부채위기 및 긴급경제지원(financial emergency, financial crisis, external debt crisis and development, world financial and economic crisis, emergency economic assistance)
- e. 재난/환경위기와 대응(disaster risk reduction, emergency response to disaster, environmental emergency), f. 유엔긴급특별총회(UN emergency special session)
- g. 긴급상황 일반 및 기타(emergency situation, humanitarian emergency, children's emergency, road safety crisis 등),

주2. 1955년 최고점은 1955년 제1회 유엔긴급특별총회 관련 14건의 결의문으로 인하여 발생

자료: UN Digital Library (Resolution 기록, 제2차 - 제74차 총회) 자료 분석 및 도식화

□ 국제분쟁과 긴급지원, 긴급군 파병

유엔총회의 긴급사태 및 위기 관련 핵심 화두는 집단안보와 인도적 지원에 관한 것이다. 국제분쟁 및 안보위험으로 인한 글로벌 충격과 이를 완화하기 위한 **긴급지원**(emergency assistance), **긴급군**(emergency force) 파병, **인도적 지원**(emergency humanitarian assistance) 등에 관한 사항이 유엔 설립 초기부터 지금까지 주요한 의제가 되고 있다.

초창기 유엔의 긴급구호체계가 구축되는 과정에서 자주 회자되었던 일부 용어는 관련 기구, 프로그램 등이 제도화되면서 다른 용어로 확대·발전되었다.⁷⁵⁾ 예를 들어 초창기 긴급군(emergency force) 활동은 내전 및 국지분쟁의 증가와 유엔의 보다 적극적인 평화활동에 대한 수요 속에서 이후 평화유지군(peacekeeping operation)으로 명칭을 변경하여 활동의 범위와 영역을 확대해 왔다.⁷⁶⁾ 유엔 차원에서 긴급하게 대응해 온 핵심 이슈가 평화유지 관련 사안이었음은 그간 개최되어온 유엔특별총회와 긴급특별총회 주제를 통해서도 확인할 수 있다(〈표 3-2〉 참조). 특히 유엔 설립 초기에 열린 특별총회와 긴급특별총회는 평화유지활동에 관한 사안을 주로 다루었다. 또한 본 연구 키워드 분석에서도 지정학적 불안과 분쟁, 그리고 이에 대한 유엔 차원의 대응과

75) 본 연구의 분석결과에서는 특정 키워드가 출현하는 빈도만을 계수한 바, 특정 키워드가 다른 용어로 대체된 경우 결과값에서는 소멸되는 것으로 나타나지만 실상은 관련 활동이 더 종합적인 활동으로 발전된 경우가 다수이다.

76) 유엔긴급특별총회(UN emergency special session) 또한 관련 제도가 정비되지 않았던 1955년 집중 논의된 후, 제도 정착 이후에는 유엔총회 의제로 제안된 바 없다. 아동구호를 위하여 설립된 유엔국제아동긴급기금(UN International Children's Emergency Fund) 논의도 초창기 의제로서 포착되지만, 이후 기구 명칭이 국제아동기금(UN Children's Fund)으로 변경되었기에 이후 키워드 분석에서는 나타나지 않는다.

지원이 유엔 설립 초기부터 집중 논의되었음을 확인할 수 있으며, 유엔시스템에서 이러한 인식과 대응은 여전히 유효하다.

〈표 3-2〉 유엔 특별총회 및 긴급특별총회 주제

유엔 특별총회	유엔 긴급특별총회
• 1차(1947) -- 팔레스타인 • 2차(1948) -- 팔레스타인 • 3차(1961) -- 튀니지 • 4차(1963) -- 평화유지활동 재정지원 • 5차(1967) -- 나미비아/평화유지활동 • 6차(1974) -- 새로운 국제경제질서 • 7차(1975) -- 개발과 국제경제협력 • 8차(1978) -- 레바논 유엔임시군 재정지원 • 9차(1978) -- 나미비아 • 10차(1978) -- 군축 • 11차(1980) -- 새로운 국제경제질서 • 12차(1982) -- 군축 • 13차(1986) -- 아프리카의 심각한 경제상황 • 14차(1986) -- 나미비아 • 15차(1988) -- 군축 • 16차(1989) -- 인종분리정책(아파르트헤이트) • 17차(1990) -- 마약 • 18차(1990) -- 개발과 국제경제협력 • 19차(1997) -- 환경 • 20차(1998) -- 마약 • 21차(1999) -- 인구와 개발 • 22차(1999) -- 군소도서개도국 • 23차(2000) -- 여성 • 24차(2000) -- 사회개발 • 25차(2001) -- 인간정주 • 26차(2001) -- 에이즈 • 27차(2002) -- 아동을 위한 세계정상회담 후속조치 • 28차(2005) -- 수용소 • 29차(2014) -- 인구와 개발 • 30차(2016) -- 마약통제 • 31차(2020) -- 코로나(코로나19) 팬데믹 • 32차(2021) -- 부패방지·예방 및 국제협력 강화 방안	• 1차(1956) - 중동 • 2차(1956) - 헝가리 • 3차(1958) - 중동 • 4차(1960) - 콩고 문제 • 5차(1967) - 중동 • 6차(1980) - 아프가니스탄 상황과 국제안보·평화적 시사점 • 7차(1980) - 팔레스타인 문제 • 8차(1981) - 나미비아 문제 • 9차(1982) - 아랍점령지역 상황 • 10차(1997-2018년간 16회) 동예루살렘 점령지역 및 기타 팔레스타인 점령지역에서의 이스라엘 불법행동

주 1: 유엔긴급특별총회는 안전보장이사회가 상임이사국의 만장일치결정제로 인하여 국제안보 및 평화유지에 관한 일차적 책임을 다하는 데 실패할 경우, 유엔총회에서 관련 사항을 긴급히 논의할 수 있도록 고안되었음. 유엔 회원국 과반수 이상이나 안전보장이사회 7개국 이상의 요청이 있을 경우, 사무총장이 24시간내 소집할 수 있음.

주2: 유엔 회원국 과반수 이상이나 안전보장이사회의 요청에 따라, 정기총회 이외 유엔특별총회가 개최됨

자료: UN General Assembly, "Special sessions", <https://www.un.org/en/ga/sessions/special.shtml> (검색일: 2021.10.9.)

UN General Assembly, "Emergency special sessions",

<https://www.un.org/en/ga/sessions/emergency.shtml> (검색일: 2021.10.9.)

□ 반복된 경기침체와 재정위기, 긴급지원

안보위험을 제외하고 유엔총회에서 글로벌 위기로 인식하여 적극 대응해 왔던 사안으로는 1975년을 전후해 전개된 세계경제위기를 들 수 있다.

1970년대 중동전쟁과 산유국의 원유생산 감축 이후 전개된 오일쇼크는 1975년 전 세계적인 **경기침체(recession)**로 이어졌다(Kose, Sugawara, and Terrones, 2020).⁷⁷⁾ 이를 시작으로 세계경제는 주기적인 경기침체와 팽창을 반복했다. 1979년 유가폭등 및 라틴아메리카지역 부채위기, 이란 혁명 등의 영향으로 1982년 경기침체가 다시 발생했고, 걸프전쟁과 연이은 유가 폭등, 부동산시장의 불안과 은행위기 등으로 1991년 경기침체가 재차 발생했다(Kose, Sugawara, and Terrones, 2020).

이 과정에서 유엔총회는 **경제위기 및 부채위기**에 관한 의제를 본격적으로 다루기 시작했다. 1975년 긴급경제상황에 대응할 즉각적 수요에 대한 결의문을 채택한 이후로 경기침체와 국가부채, 금융위기 등에 대한 의제를 지속 상정하여 논의하고, 대응조치를 의결했다. 또한 1975년을 전후해 새로운 경제질서와 경제협력에 관한 유엔 차원의 특별총회가 개최되기도 했으며, 경기침체를 맞이한 1991년은 유엔총회에서 경제위기 관련 논의 및 결의를 가장 많이 한 해로 기록되고 있다. 이후에도 1997년, 2001년의 경기하락, 2007년 금융위기발 세계경기침체 등을 거치면서 2000년대 중반까지 유엔총회에서 경제위기 및 긴급지원에 관한 각종 의제와 결의가 만들어졌다.

결과적으로, 글로벌 경제위기에 대응하기 위한 유엔 차원의 조치들이 경제사회이사회와 유엔시스템을 구성하는 경제·금융·개발협력 관련 전문기관 중심으로 확대되면서 관련 조직과 프로그램이 확장되었다.

□ 환경·에너지, 재난위험의 현실화와 대응조치

한편 1990년 전후로 경제, 안보 이외에도 다양한 글로벌 위기와 충격에 관한 논의가 전개되고, 이에 대응하기 위한 다자협력체제가 만들어진다. 전 세계적인 인구증가

77) 국가 단위 경기침체는 6개월 이상 경제성장이 마이너스를 기록하는 경우를 일컫지만, 글로벌 경기에 대한 이전 기록이 부족하여 글로벌 경기침체를 규정하는 방식의 편차가 존재한다. 그럼에도 불구하고 1975년, 1982년, 1991년, 그리고 2009년 글로벌 경기침체가 있었다는 평가는 지배적이다(Kose, Sugawara, and Terrones, 2020).

와 산업화 영향에 따라 인간정주환경과 에너지, 생태계 지속가능성에 대한 우려가 높아지는 가운데 1988년부터 유엔총회는 **환경위기**(environmental emergency)에 관한 의제를 다루게 된다. 유엔환경개발회의(UN Conference on Environment and Development)가 개최된 1989년에는 유엔총회에서 환경위기에측을 위한 국제협력 결의가 채택되고,⁷⁸⁾ 이러한 노력이 확대되어 1997년에는 “환경”에 관한 유엔 별도의 특별총회가 개최되었다. 해당 논의는 유엔 차원의 개발의제와 결합하면서 지속가능한 발전, 지속가능발전목표(SDGs) 등의 유엔시스템 차원 목표로 점차 발전하게 된다.

환경위험 및 기후변화위기에 대한 관심의 고조는 자연재해에 대응하는 방식도 고도화시켰다. 자연재해로 인한 피해를 복구하는 구호정책에서 환경위험 및 자연재해를 예방하고 대응하기 위한 국제협력을 전개하기 시작한 것이다. 1987년 자연재해 경감을 위한 국제협력이 의제화된 이후, 1990년을 전후로 “**자연재해 경감을 위한 10년 계획**(International Decade for Natural Disaster Reduction)”이 마련·이행되었다.⁷⁹⁾ 또한 2000년 전후로 “유엔 재해경감 국제전략(UN International Strategy for Disaster Reduction)” 및 재난긴급대응조치에 관한 체계가 제안되고, 2005년 호고 프레임워크(2005-2015), 2015년 센다이 프레임워크(2015-2030) 등이 제시·이행되고 있다(박형준, 2017). 이에 따라 재난위험은 유엔총회에서 최근 지속 논의되는 정례의제가 되었다.

□ 글로벌 감염병의 확산과 보건위기, 유엔의 대응

유엔총회에서 보건위기나 감염병으로 인한 글로벌 논의는 안보나 경제, 환경·재난 위기에 비해 매우 드물게 확인된다. 2001년 에이즈(HIV/AIDS)에 관한 특별총회가 개최된 것과 2013년 에볼라 확산에 대응한 긴급대응미션(UNMEER)을 설치·운영하기로 한 결의 정도가 보건위기 관련 의제로 확인된다. 그럼에도 불구하고 에볼라 확산

78) UN(A/RES/44/224) General Assembly 44th session, “44/224. International co-operation in the monitoring, assessment and anticipation of environmental threats and in assistance in cases of environmental emergencies (작성일: 1989.12.22.), <https://undocs.org/en/A/RES/44/224> (검색일: 2021.10.9.)

79) UN DRR(Office of Disaster Risk Reduction), “History”, <https://www.undrr.org/about-undrr/history> (검색일: 2021.10.9.)

에 대응한 유엔시스템 차원의 대응은 최근 전 세계가 겪고 있는 코로나 팬데믹 상황에 직접적인 시사점을 제공한다. WHO가 2014년 8월 에볼라 발병을 국제공중보건위기(Public Health Emergency of International Concern, PHEIC)로 선언하고 유엔 차원의 에볼라 대응 결의가 만들어지면서, 2014년 9월 유엔 최초의 긴급보건미션인 UNMEER이 구성된다.⁸⁰⁾ 이는 유엔 차원에서 에볼라라는 보건위기를 국제평화와 안전에 위협이 되는 안보위기로 인식, 대처했다는 측면에서 새로운 이정표가 되었다(이경화, 2015).

에볼라 확산에 대응하는 과정에서 유엔 차원의 다자신탁기금(MPTF)⁸¹⁾이 구성·운영된 경우도 존재했다. 과거 조류독감 등의 감염병 대응 상황에서 구성된 중앙감염병 대응기금(CFIA)을 참고하여⁸²⁾ 에볼라 대응 MPTF가 구성되었으며, 이는 2014년부터 2018년까지 운영되었다.⁸³⁾ 유엔시스템 차원의 이러한 에볼라 대응책은 기존 제도의 공백을 메우면서 감염병 확산을 차단하는 데 중요한 기여를 하였다(오영주, 2020). 그와 더불어 유엔시스템 차원에서 2005년 유엔총회 결의에 따라 글로벌 긴급사태 대응을 위한 인도적 지원 기금인 유엔 중앙긴급대응기금(CERF)이 설립되어 지금까지 상시 운영되고 있다.⁸⁴⁾⁸⁵⁾

80) UNMEER은 2014년 9월 19일부터 2015년 7월 31일까지 유엔, 세계보건기구(WHO)를 포함한 유엔시스템 차원의 에볼라 사태 긴급대응을 지원했다. 활동 종료 이후 과제는 세계보건기구(WHO)로 이전되었으며, 유엔사무총장은 2016년 유엔총회에 해당 UNMEER 활동에 대한 평가 보고서(A/70/737)를 제출했다(자료: UN MEER, “UN Mission for Ebola Emergency Response”,

<https://ebolareponse.un.org/un-mission-ebola-emergency-response-unmeer>, 검색일: 2021.10.9.)

81) 다자신탁기금(MPTF)는 유엔시스템 차원의 재정모금 및 통합관리를 지원하는 차원에서 2003년 유엔개발계획(UNDP)의 일부로 설치되었다.

82) UNDP Multi-Partner Trust Fund Office “United Nations Central Fund for Influenza Action”, <https://mptf.undp.org/factsheet/fund/CFI00> (검색일: 2021.10.9.)

83) UNDP Multi-Partner Trust Fund Office “Ebola Response MPTF”, <https://mptf.undp.org/factsheet/fund/EBO00> (검색일: 2021.10.9.)

84) UN CERF(Central Emergency Response Fund) “Who We Are”, <https://cerf.un.org/about-us/who-we-are> (검색일: 2021.10.9.)

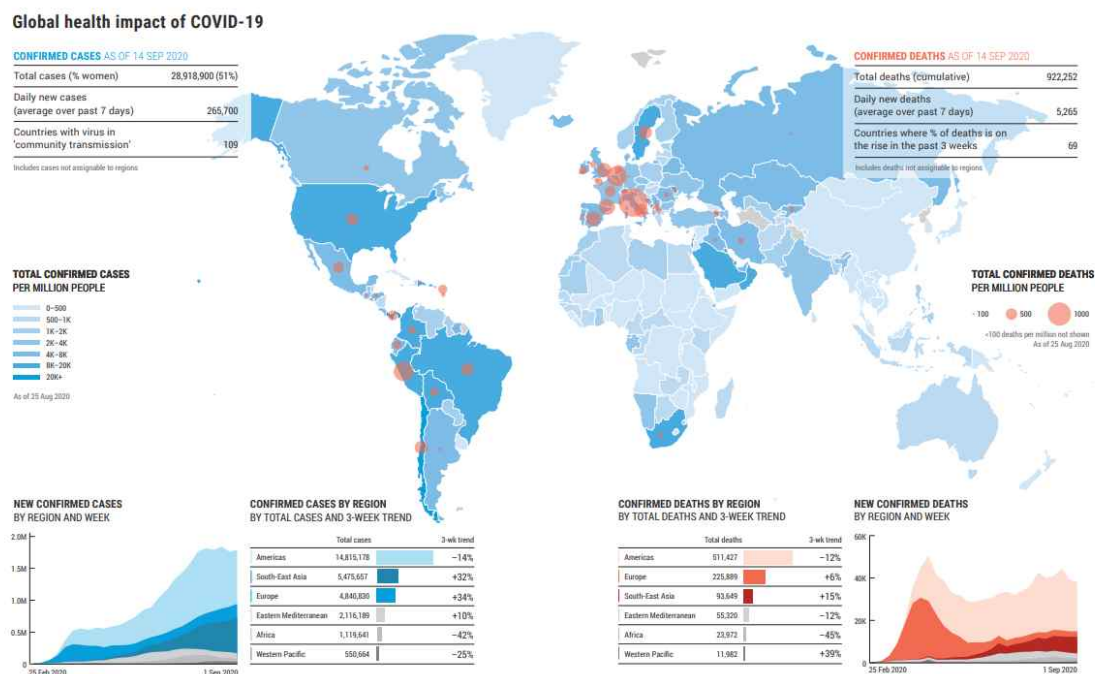
85) UN(A/RES/60/124) General Assembly 60th session Agenda item 73(a), Resolution adopted by the General Assembly “60/124. Strengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nations”(작성일: 2006.3.8.), https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/cerf_ga_resolution_2005_en_0.pdf (검색일: 2021.10.9.)

2. 코로나19 대응 유엔시스템의 과학기술 다자협력

가. 코로나19 팬데믹과 유엔시스템 차원의 대응

2020년 초 전 세계를 강타한 코로나19는 아직도 현재 진행형인 국제공중보건위기(PHEIC)이다. 코로나19는 2021년 10월 현재 전 세계적으로 2억 명가량이 확진되고 4천8백만여 명이 사망한 유례없는 감염병으로, 변이바이러스가 지속 출현함에 따라 지금도 세계 각국에서 확진자와 사망자가 증가하고 있다.⁸⁶⁾ 코로나19의 확산은 상호 연결된 현대사회에서 개별 국가 혹은 지역 단위 방역과 예방, 치료의 취약성을 드러내며 글로벌 시스템에 충격을 가하고 있다. 또한 코로나의 광범위한 확산세와 장기간의 지속세로 인하여 글로벌 보건위기는 경기하락, 사회불안 및 갈등, 안보위험 등으로까지 전이되며 복합적인 위기로 발전하고 있다(UN, 2020b).

[그림 3-8] 전 세계 코로나19 확진자 및 사망자 합계(20년 9월 기준)



자료: UN(2020b), "UN Comprehensive Response to COVID-19", p. 16 그림 전체 발췌

86) 질병관리청, 「코로나바이러스감염증-19(COVID-19): 국외 발생현황」

http://ncov.mohw.go.kr/bdBoardList_Real.do?brdId=1&brdGubun=14&ncvContSeq=&contSeq=&board_id=&gubun= (검색일: 2021.10.9.)

□ 코로나19 관련 세계보건기구(WHO) 중심 초기 대응

유엔시스템은 코로나19와 같은 글로벌 충격에 대응하기 위하여 초기 단계부터 다면적 대응조치를 모색·이행해 왔다.

그중 코로나19 초기 대응에 앞장서 활약한 기구는 세계보건기구(WHO)였다. 해당 기구는 2020년 1월말 코로나19가 국제공중보건위기(PHEIC)임을 선포하고, 2월 전략문서인 “WHO 전략적 준비·대응 계획(Strategic Preparedness and Response Plan)”을 발표하였다. 이를 통해 WHO는 2020년 2월부터 4월까지 필요한 과업과 자원을 구체화하였다. 또한 동 기구는 유엔재단과 협력하여 코로나19 연대대응기금(Solidarity Response Fund, SRF)을 구성하여 자체 활동 및 파트너기관의 코로나19 대응 활동 기금 모금에 착수했다.⁸⁷⁾ 2020년 4월 WHO의 코로나19 전략은 추가 갱신되었고, 이에 따른 WHO의 연대대응기금(SRF) 활동이 전개되었다.⁸⁸⁾ 그에 덧붙여 WHO 사무총장은 본인의 업무에 대한 자문을 위하여 7명의 코로나19 특별대사를 임명했다.⁸⁹⁾

5월 개최된 세계보건총회는 코로나가 국제공중보건위기임을 재확인하고, 이에 대응하기 위한 회원국의 협력과 공조를 요청하는 한편 세계보건기구(WHO)의 체계적·선제적 대응을 재차 촉구하는 계기가 되었다. 해당 총회에서는 “코로나19 대응(COVID-19 Response)”를 채택하고,⁹⁰⁾ WHO의 ACT(Access to COVID-19 Tools) 이니셔티브, 보건긴급사태프로그램(Health Emergencies Programme) 등을 강화할 것을 제안하였다. 이에 WHO는 ACT를 운영함과 동시에 코로나19 관련 학술정보와 데이터를 공유하고, 세계건강관측소(Global Health Observatory)를 통해 코로나19 관련 상황과 정보를 제공했다.⁹¹⁾

87) WHO and WH Foundation “COVID-19 Solidarity Response Fund”, <https://covid19responsefund.org/en/> (검색일: 2021.10.9.)

88) 초기 기금 활동 세목은 2021년 초 발간된 「COVID-19 Solidarity Response Fund for the World Health Organization: Impact Report January 1 – March 31 2021」를 통해 확인할 수 있다.

89) WHO “WHO Director-General’s Special Envoys on COVID-19 Preparedness and Response”, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/who-director-general-s-special-envoys-on-covid-19-preparedness-and-response> (검색일: 2021.10.9.)

90) WHO(A/73/CONF/1 Rev.1) World Health Organization 73rd World Health Assembly Agenda item 3 “COVID-19 Response” (작성일:2020.5.18.), https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_CONF1Rev1-en.pdf (검색일: 2021.10.9.)

91) WHO “The Global Health Observatory”, <https://www.who.int/data/gho> (검색일: 2021.10.9.)

□ 코로나19 관련 유엔시스템의 초기 대응

코로나 확산 초기부터 세계보건기구(WHO) 중심으로 보건위기 대응체계를 갖추어 나가기 시작한 것과 함께, 코로나로 촉발된 복합위기에 대한 유엔시스템 차원의 대응책도 모색되었다.⁹²⁾ 유엔사무총장은 2020년 2월부터 세계보건기구(WHO) 주관 아래 유엔시스템 기구들이 참여하는 위기관리팀(crisis management team) 운영을 지속하고, 유엔 인도지원조정실(OCHA) 긴급구호조정관(ERC)의 리더십 아래 기관간 상설위원회(IASC) 활동 또한 지속하였다.⁹³⁾ 특히 사무총장은 코로나 팬데믹이 선언된 초기부터 이로 인한 사회경제적 충격과 갈등을 완화하기 위한 조치를 강조하였다. 그는 혐오를 멈추고 전 지구적으로 연대할 것을 촉구하며 “코로나19에 대한 글로벌 인도주의 대응 계획”을 제시했다(UN OCHA, 2020a). 또한 “코로나19에 대한 즉각적 사회경제적 대응 유엔프레임워크”를 제안하고(UN, 2020c), “코로나19 대응·회복 기금” 설치·운영을 추진했다(UN, 2020d).

이외에도 유엔은 코로나19으로 인한 영향과 대응책을 논의하기 위한 국제회의와 토론을 주관하며 관련 정보를 보고서 형태로 발간·배포한다. 대표적인 예로 유엔 경제사회국(DESA)은 코로나로 인한 사회경제적 영향과 대응에 관한 논의를 중심으로 “Shared Responsibility, Global Solidarity”를 제시했다(UN DESA, 2020). 비슷한 시기 유엔 인도지원조정실(OCHA)에서도 코로나와 인권에 관한 보고서인 “COVID-19 and Human Rights”를 작성·배포했다(UN OCHA, 2020b).

92) UN Secretary-General “Secretary-General’s Briefing to Member States on the Organization’s Response to COVID-19” (작성일: 2020.3.27.),

<https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-03-27/secretary-generals-briefing-member-states-the-organizations-response-covid-19-delivered> (검색일: 2021.10.9.)

93) UNOCHA Services IASC(Inter-Agency Standing Committee) “COVID-19 Outbreak Readiness and Response”, <https://interagencystandingcommittee.org/covid-19-outbreak-readiness-and-response-0> (검색일: 2021.10.9.)

<표 3-3> 코로나19에 관한 유엔시스템의 초기 대응 계획

발표시기	유엔시스템 차원의 초기 대응 계획 및 프레임워크
20.2./ 21.2.	World Health Organization Strategic Preparedness and Response Plan - COVID-19 Strategy Update (WHO, 2020a) - COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan (WHO, 2021)
20.3.	Global Humanitarian Response Plan for COVID-19 (UN OCHA, 2020a)
20.4.	United Nations Framework for the Immediate Socioeconomic Response to COVID-19 (UN, 2020c)
20.4.	United Nations COVID-19 Response and Recovery Fund (UN, 2020d)

자료: 연구진 작성

□ 코로나19 대응 관련 유엔총회 및 안전보장이사회 결정

2020년 4월 유엔총회 주요위원회는 코로나 19로 인한 글로벌 충격의 심각성을 인지한 결과 “코로나19 대응 글로벌 연대 강화” 결의문과⁹⁴⁾ “코로나19 백신, 의약품, 의료시설에 대한 글로벌 접근성을 보장하기 위한 국제협력” 결의문(A/RES/74/274)을⁹⁵⁾ 채택하였다. 이를 통해 일찍부터 코로나19 관련 국가 간 정보·지식 공유와 협력, 연대를 촉구한 것이다. 또한 사무총장의 주관 아래 유엔시스템이 하나의 팀으로서 보건위기에 대한 의료적 해결책뿐만 아니라 팬데믹으로 인한 사회적, 경제적, 재정적 지원체계를 구축할 것을 요청하였다.

한편 안전보장이사회에서는 미국, 중국 등의 영향으로 코로나19를 과거 에볼라 사태처럼 보건위기 이상의 안보위기로 규정하는 데 소극적인 입장을 보였다(오영주,

94) UN(A/RES/74/270) General Assembly 74th session Agenda item 123 Strengthening of the United Nations system, Resolution adopted by the General Assembly on 2 April 2020, “74/270. Global solidarity to fight the coronavirus disease 2019(COVID-19)” (작성일: 2020.4.3.), <https://undocs.org/en/A/RES/74/270> (검색일: 2021.10.9.)

95) UN(A/RES/74/274) General Assembly 74th session Agenda item 123 Strengthening of the United Nations system, Resolution adopted by the General Assembly on 20 April 2020, “74/274. International cooperation to ensure global access to medicines, vaccines and medical equipment to face COVID-19” (작성일: 2020.4.21.), <https://undocs.org/en/A/RES/74/274> (검색일: 2021.10.9.)

2020). 하지만 코로나 상황이 심화되면서 안전보장이사회는 2020년 7월 결의를 통해⁹⁶⁾ 코로나 상황이 보건위기를 넘어선 인도주의적 위기이자 평화유지의 위기로서 새로운 국제분쟁의 계기가 될 수 있음을 인정하며, 유엔사무총장으로 하여금 복합위기에 대한 조치를 지속할 것을 요청했다.⁹⁷⁾⁹⁸⁾

□ 유엔시스템 차원의 포괄적 대응방안 마련 및 이행

유엔기구의 코로나 대응 방안은 유엔총회를 계기로 종합·체계화되어 유엔시스템 차원의 포괄적 대응 방안으로 발전하게 되었다. 유엔 회원국들은 2020년 9월 정기총회에서 “코로나19/글로벌 보건위협에 대응하는 연합 대응” 결의문(A/RES/74/307)과⁹⁹⁾ “코로나19 팬데믹 대응 포괄적이고 조정된 대응” 결의문(A/RES/74/306)을¹⁰⁰⁾ 채택하였다. 해당 결의문을 통해 유엔 회원국들은 유엔사무총장이 기존의 코로나 대응 유엔 활동을 종합·연계하여 포괄적 대응방안으로 발전시키고, 코로나 대응 활동이 중국에는 유엔의 SDGs 이행과정과 연계되게끔 하도록 요청했다. 이러한 행보의 시작점에서 20년 9월 제시된 “코로나19에 대한 유엔의 포괄적 대응” 문건은 향후 유엔의 대응이 크게 세 가지 축으로 진행될 것임을 시사한다(UN, 2020b).

96) UN Security Council(S/RES/2532), “Resolution 2532 adopted by the Security Council on 1 July 2020” (작성일: 2020.7.1.), [https://undocs.org/en/S/RES/2532\(2020\)](https://undocs.org/en/S/RES/2532(2020)) (검색일: 2021.10.9.)

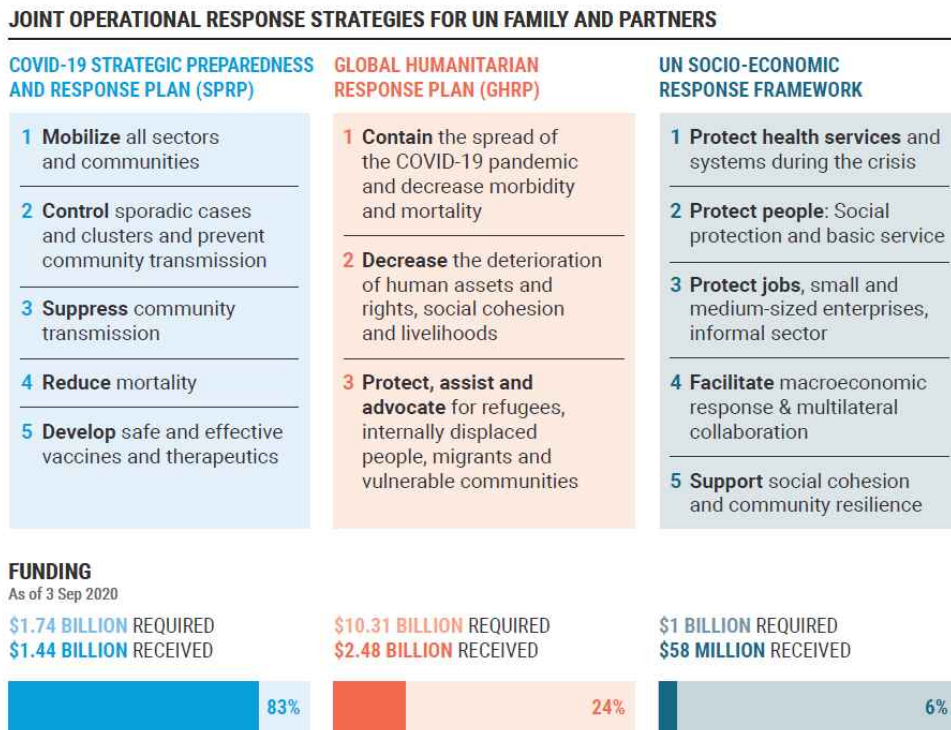
97) UN Press Release “Security Council Underlines Support for Secretary-General’s Global Ceasefire Appeal, Fight against COVID-19, Unanimously Adopting Resolution 2532 (2020)”, <https://www.un.org/press/en/2020/sc14238.doc.htm> (검색일: 2021.10.9.)

98) 하지만 관련 결정이 여전히 선언적 수준에 머문다는 평가도 상존한다(자료: 정은숙 (2020) 세종논평, 유엔안보리의 코로나19 대응, SPN서울평양뉴스(2020.7.8.일자)).

99) UN(A/RES/74/307) General Assembly 74th session Agenda item 123 Strengthening of the United Nations system, Resolution adopted by the General Assembly on 11 September 2020, “74/307. United response against global health threats: combating COVID-19” (작성일: 2020.9.15.), <https://undocs.org/en/A/RES/74/307> (검색일: 2021.10.9.)

100) UN(A/RES/74/306) General Assembly 74th session Agenda item 14 and 120 Integrated and coordinated implementation of and follow-up to the outcomes of the major United Nations conferences and summits in the economic, social and related fields, Implementation of the resolutions of the United Nations, Resolution adopted by the General Assembly on 11 September 2020, “74/306. Comprehensive and coordinated response to the coronavirus disease (COVID-19) pandemic” (작성일: 2020.9.15.), <https://undocs.org/en/A/RES/74/307> (검색일: 2021.10.9.)

[그림 3-9] 코로나19에 대한 유엔의 포괄적 대응 계획



자료: UN(2020b), "United Nations Comprehensive Response to COVID-19", p. 14 에서 발췌

첫째, 세계보건기구(WHO) 및 동 기구의 전략적 준비·대응계획(Strategic Preparedness and Response Plan) 중심의 보건위기 대응을 유엔시스템 차원에서 지원·연계해나감으로써 코로나로 인한 인명피해와 건강피해를 줄이는 것이다. 둘째, 코로나로 인해 심화된 인도주의적 위기와 인권 관련 이슈에 대응해 나가며 인도주의적 회복을 지원하는 것이다. 셋째, 지속가능발전 어젠다를 지침으로 삼아 코로나 이후 전 세계 사회경제적 회복을 준비하는 것이다.

각각의 실천을 위한 펀딩체계와 모금현황은 다음과 같다.¹⁰¹⁾ 첫째, 보건위기 대응 계획은 회원국 예산과 유엔의 중앙긴급대응기금(CERF), 그리고 WHO의 연대대응기금(Solidarity Response Fund)을 통해 지원되고 있다. 총 17억 달러가량의 예산이 소요될 것으로 추산되는 가운데 2020년 9월 기준 약 14억 달러(83%)의 기금을 모금 혹은 약속받은 상황이다(UN, 2020b).

101) UN COVID-19 Response "UN Response to COVID-19",
<https://www.un.org/en/coronavirus/UN-response> (검색일: 2021.10.9.)

둘째, 인도주의 지원은 글로벌 인도주의 대응 계획(Global Humanitarian Response Plan)을 중심으로 50개 취약국가를 대상으로 삼는다. 기관간상설위원회(IASC) 파트너와 함께 유엔 인도지원조정실(OCHA)이 주관하되, 세계식량계획(WFP), 식량농업기구(FAO), 세계보건기구(WHO), 유엔개발계획(UNDP), 유엔인구기금(UNFPA), 유엔인간정주계획(UN-Habitat), 유엔난민최고대표사무소(UNHCR), 유엔아동기금(UNICEF) 등의 유엔시스템 기관이 참여한다.¹⁰²⁾ 총 103억 달러의 예산이 소요될 것으로 추산되는 가운데 2020년 9월 기준 24억 달러(24%)의 기금이 확보된 상황이다(UN, 2020b).

셋째, 사회경제적 회복을 위하여 “즉각적인 사회경제적 대응을 위한 유엔 프레임워크(UN framework for the immediate socio-economic response)를 중심으로 향후 12-18개월 동안 저·중임금 국가를 지원한다. 지속가능발전 프로그램 예산의 상당 부분이 코로나19 대응에 전용될 수 있으며, 이외에도 더 나은회복신탁기금(Recover Better Trust Fund)을 통해 기금을 모금 중이다.¹⁰³⁾ 총 10억 달러가량의 예산이 소요될 것으로 추산되는 가운데 2020년 9월 기준 약 6%에 해당하는 기금이 확보된 상황이다(UN, 2020b).

□ 코로나19에 관한 유엔 차원의 토론과 결의, 추가조치

유례없는 코로나19 확산으로 인한 전 세계적 경기침체와 사회불안 속에 2020년 9월 정기총회에서 회원국들은 코로나19 대응을 위한 다자주의를 일반토론의 주제로 삼았다. 또한 같은 해 12월 코로나 팬데믹에 대응하는 유엔특별총회를 열기로 결의한다. 이에 따라 개최된 2020년 유엔특별총회에서는 (1) 회원국의 코로나 영향 및 대응 관련 경험, (2) 유엔시스템 차원의 대응, (3) 코로나19 백신 개발과 배분, (4) 사회적 회복에 대하여 이틀간 토론을 벌였다.

또 한편으로 코로나19는 국제회의를 진행하고 국제협력을 추진하는 방식과 같이 일

102) UN COVID-19 Response “UN Response to COVID-19”,
<https://www.un.org/en/coronavirus/UN-response> (검색일: 2021.10.9.)

103) UN COVID-19 Response “UN Response to COVID-19”,
<https://www.un.org/en/coronavirus/UN-response> (검색일: 2021.10.9.)

하는 절차의 변화도 가져왔다. 유엔시스템 차원에서 디지털 기술의 활용 및 정보·데이터 공유를 통해 대면회의의 최소화로 인한 공백을 메우기 위한 노력과 실험들이 진행 중이다. 유엔 차원의 포괄적 대응방안 이외에도 2020년 12월에는 코로나로 인한 영향이 차별적으로 나타남을 인지하고 여성 이슈에 관한 별도의 결의문이 채택되었다.¹⁰⁴⁾

새로 선임된 유엔총회 의장의 제안에 따라 2021년 76회 총회에서도 코로나19 관련 일반토론은 이어졌다.¹⁰⁵⁾ 해당 총회에서는 코로나19로부터의 회복을 위한 복원력 구축 차원에서 지속가능한 회복, 사람 중심·인권 중시 회복, 유엔시스템 복원 등이 논의 선상에 올랐다. 또한 심화된 인종차별과 갈등, 혐오 등의 이슈에 대응하기 위한 조치들도 심도 있게 논의되었다.¹⁰⁶⁾

특별히 유엔사무총장은 유엔 창립 75주년을 기념해 수렴된 의견을 바탕으로 76회 총회에서 향후 2030년까지 유엔시스템이 주력해야 할 실천과제 12개를 담은 "Our Common Agenda"를 제시했다(UN, 2021). 여기에서는 코로나19로 인한 글로벌 충격에 대응하는 동시에 유엔의 2030 어젠다 실현을 위한 다자주의를 강화하는 조치들로서 국제평화와 안보, 지속가능발전을 위한 세부실천 과제를 비롯해 글로벌 위기에 대응할 긴급대응플랫폼을 구성·운영하고, 유엔 차원에서 5년마다 전략적 미래전망을 바탕으로 글로벌 위기에 관한 보고가 이루어지기를 요청했다.

나. 코로나19 대응 과학기술 다자협력

1) 코로나19 대응 연구자원의 공유 및 연구개발협력

과학기술협력이 코로나19 백신, 치료제, 진단기기 등을 개발하고 감염병 대응 해법을 모색하기 위한 핵심요소로 제시되는 가운데 이를 위한 국제공조가 제안·실행되어 왔다. 유엔총회는 2020년 초반부터 코로나19 대응에 관한 결의를 통해 연구개발 지원자금의

104) Women and girls and the response to the coronavirus disease (COVID-19) (16 December 2020) Strengthening national and international rapid response to the impact of the coronavirus disease (COVID-19) on women and girls (16 December 2020)

105) UN General Assembly, "Sessions", <https://www.un.org/en/ga/sessions/regular.shtml> (검색일: 2021.12.30.)

106) UN Meetings Coverage "General Assembly: Meetings Coverage", <https://www.un.org/press/en/content/general-assembly/meetings-coverage?page=1> (검색일: 2021.12.30.)

증대, 글로벌 연구협력의 강화, 디지털 기술의 활용 등을 강조하며, 전 세계가 효율적이면서도 지불 가능한 코로나 대응 해법을 창출할 수 있도록 독려하였다.¹⁰⁷⁾

□ 세계보건기구(WHO) 등의 코로나19 대응 연구개발협력

코로나19 대응 글로벌 연구협력은 어떠한 연구개발이 필요한지에 관한 정보 공유와 공동 기획, 연구자금 동원, 연구 지원에서부터 연구개발을 위하여 필요한 정보와 자원, 도구를 공유하며 공동연구를 진행하는 데 이르기까지 다면적으로 진행되었다(OECD, 2021). 유엔 코로나19 초동대응의 전면에 나섰던 세계보건기구(WHO)는 2020년 2월 코로나19에 관한 글로벌 포럼을 개최하여, 전 세계 과학자들이 관련 지식을 공유할 수 있도록 의제형성을 독려했다. 그 결과를 바탕으로 2020년 3월 ‘코로나19 대응 글로벌 연구 로드맵’을 마련하여 9개의 연구 우선순위를 제시하며 글로벌 차원의 연구개발 가속화를 주문하였다(WHO, 2020b).¹⁰⁸⁾

그리고 WHO는 유럽연합, 프랑스정부, 게이트스 재단 등의 글로벌 파트너와 함께 2020년 4월 “ACT-A(Access to COVID-19 Tools Accelerator)” 프로젝트를 발족했다. ACT-A는 전 지구적인 연대를 통해 빠르고 효과적이며 지불 가능한 코로나19의 진단과 치료를 달성하기 위하여 구성된 민관파트너십이다.¹⁰⁹⁾ 여기에는 창립기관 이외에 감염병혁신연합(CEPI), 세계백신면역연합(GAVI), 국제의약품구매기구(UNITAID), The Global Fund, 웰컴재단, 세계은행 등도 참여 중이다.¹¹⁰⁾ ACT-A는 진단, 치료,

107) UN(A/RES/74/274) General Assembly 74th session Agenda item 123 Strengthening of the United Nations system, Resolution adopted by the General Assembly on 20 April 2020, “74/274.

International cooperation to ensure global access to medicines, vaccines and medical equipment to face COVID-19” (작성일: 2020.4.21.), <https://undocs.org/en/A/RES/74/274> (검색일: 2021.10.9.)

108) 이는 세계보건기구(WHO)가 감염병대응 글로벌연구협력(GLoPID-R)과 연계하여 2020년 2월 개최한 코로나19 연구 및 혁신에 관한 글로벌 연구포럼 결과를 바탕으로 하고 있다(고운영, 2020.6.2.). 한편, WHO R&D 블루프린트(R&D Blueprint)는 2017년부터 글로벌 보건연구의 조정과 협력을 위한 글로벌조정메커니즘(GCM)을 설립, 운영해왔다(관련 자료: WHO R&D Blueprint(2017) 참고). GCM은 정보공유를 기반으로 한 자발적 네트워크로서, 이를 통해 연구편당기관 등은 글로벌 차원의 연구지원 공백과 중복 등을 파악하여 보다 효과적인 보건위기 대응 해법의 개발을 지원한다.

109) WHO “What is the ACT-Accelerator”, <https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/about> (검색일: 2021.10.9.)

110) 유엔사무총장은 UN(2020b) 보고서에서 ACT-A 활동을 위해 300억 달러의 자금이 더 필요한 상황이지만 이를 통해 얻을 수 있는 혜택은 1500억 달러에 이를 것이라고 제안했다.

백신, 헬스시스템 등의 4개 영역에 관한 해결책 개발을 지원하는 한편 백신 영역에서 형평성 있는 백신의 생산과 배분을 위한 COVAX도 설치했다.¹¹¹⁾

〈표 3-4〉 코로나19 대응 글로벌 연구협력 이니셔티브

조직명	조직 일반 현황 및 특성	코로나19 대응 이니셔티브
세계보건기구 (WHO)	- 국제공중보건 증진을 위하여 1948년 설립된 유엔 전문기구 194개 회원국 및 2개 준회원 - 보건위기 대응 지침과 정보공유, 연구협력 지원(WHO는 SRF를 통해 2020년 10월 기준 약 2억 달러 모금)	20년 3월 “코로나 대응 글로벌 연구협력 로드맵” 발표, 9개 연구 우선순위 제시 - Solidarity clinical trial - Solidarity Response Fund(SRF) - Access to COVID-19 Tools Accelerator, COVID-19 Technology Access Pool
감염병대응 글로벌연구협력 (GLoPID-R)	- 감염병 긴급 대응을 위한 연구지원을 위해 2013년 설립된 연구지원 정보교류 네트워크 29개 연구편당기관 참여 (직접적 편당지원 없음)	“코로나 대응 글로벌 연구협력 로드맵” 마련 시 WHO와 긴밀히 협력
감염병혁신연합 (CEPI)	- 신종감염병 대응 백신개발을 위하여 2017년 설립된 연구지원 네트워크 28개국 정부, 유럽연합, 웰컴재단, 게이트재단 등의 비영리기관 참여 (직접 편당 모금 및 지원) CEPI는 2020년 10월 기준 약 13억 달러 모금, 자체 후원뿐만 아니라 민간섹터 및 유엔 SRF를 통해서도 모금	코로나 백신개발 위한 10개 파트너십 개시(제약사 연구 6개, 대학 연구 2개, 민관협력연구 2개 지원)

주: OECD(2021) 표에서 유엔시스템 관련성이 있는 이니셔티브만 요약

자료: OECD(2021) STI in the time of COVID-19, p.11 표 일부 발췌 후 갱신 및 보완

코로나19 관련 연구개발자원 및 성과에 대한 접근성을 제고하기 위한 목적으로 세계보건기구(WHO)는 공개된 논문과 연구데이터를 제공하는 플랫폼과 관련 기술에 접근할 수 있는 플랫폼 또한 운영하고 있다. 한편 세계보건기구(WHO)가 코로나19 대응

111) COVAX는 세계보건기구(WHO)와 감염병혁신연합(CEPI), 세계백신면역연합(GAVI)에 의해 설립되었고, COVAX 현장서비스는 세계아동기금(UNICEF)과 미주보건기구(PAHO)에서 맡고 있다. 2020년 9월 기준 189개국이 COVAX에 동참했다. COVAX의 목표는 2021년 말까지 전체 참여국가가 약 20%의 백신 접종률을 달성할 수 있도록 20억 건의 백신접종을 가능케 하는 것이다. 참여국은 자체적인 백신 보급 결정을 내릴 수 있지만, 92개 중저임금국가의 백신 조달을 지원하고 최빈국의 공급 부족을 완화하기 위하여 COVAX가 최소 1-2십억 건의 백신에 대해서 최초 거절할 권리를 가진다(UN, 2020b).

<표 3-5> 코로나19 유엔특별총회에서 논의된 주요 토픽

토픽(11개)	키워드					문단수	비중
	1차	2차	3차	4차	5차		
과학자들의 코로나19 백신에 관한 연구개발과 협력, 백신의 생산과 배분	vaccine	distribution	COVID-19 vaccine	platform	scientist	51	12.06%
팬데믹 대응 글로벌, 지역, 정부 간 연대와 공동의 노력	effort	action	solidarity	government	health system	26	6.15%
코로나19 공동 대응의 필요와 유엔총회	need	COVID-19	GA	country level	person	32	7.57%
국제사회 유엔시스템차원의 대응	UN	response	community	world	work	39	9.22%
회원국들의 코로나19 관련 도전과 대응, 협력	country level	challenge	COVID-19 pandemic	response to the COVID-19	world	28	6.62%
위기의 출현과 대응, 회복가능 헬스시스템의 중요성	crisis	person	health	child	health system	34	8.04%
저개발국 부채 위기와 완화 조치, 회복을 위한 탄력적 금융시스템	country	debt	facility	COVAX	goal	59	13.95%
회복을 위한 경기부양책과 건강에 대한 투자	health	investment	package	stimulus	country level	28	6.62%
코로나19로부터의 회복과 지속가능발전목표(SDGs)의 이행	SDGs	recovery	development	systems	health care	38	8.98%
회복과 시스템 개선의 기회	world	systems	opportunity	recovery	economy	20	4.73%
코로나19가 사회취약계층(여성, 어린이 등)에 미치는 영향과 우려, 지원 필요성	woman	person	support	poverty	impact	39	9.22%
팬데믹 동반 사회 불평등과 갈등, 난민, 인권문제	pandemic	need	human rights	world	life	29	6.86%

원 자료: UN General Assembly (2020) 코로나19 특별총회 세션 요약 보고서 전문

주: 원 자료를 문단단위로 입력하여 넷마이너로 토픽모델링하고 주요 토픽과 이와 연계된 키워드 도출(주요 파라미터: alpha 4.17, beta 0.01, Iteration 1000)

자료: 분석 결과를 바탕으로 연구진 작성

전반적으로 특별총회에서 논의된 주요 토픽 간 상호 연계성이 상대적으로 높게 나타나 관련 논의들이 서로 연계되면서 언급·발전했음을 알 수 있다. 반면 과학 관련 논의는 타 주제와 다소 독립된 맥락에서 다루어진 경향이 있다. 과학에 관한 논의는 코로나19 백신 개발과 생산 차원에서 집중적으로 이루어졌다. 이는 코로나19 대응에 관한 유엔 특별총회에서 과학기술 다자협력이 광범위하게 검토되기 보다는 백신 개발 등의 해법 창출을 위한 수단으로서 논의되었음을 시사한다.

2) 코로나19에 대응하는 기술지원과 디지털 기술

코로나19 위험을 적기에 감지·진단하고 효과적으로 예방·대처·치료하는 국가의 역량은 공중보건위기를 원천 관리하는 근간이다. 코로나19 확산 초기부터 세계보건기구(WHO)는 보건위기관리를 위한 국가의 역량과 준비를 강조하며, 이를 지원하기 위한 지침과 권고, 기술지원을 제공해왔다. 세계보건기구(WHO)의 국제유행경보네트워크(Global Outbreak Alert and Response Network, GOARN)는 보건긴급사태시 보건장관의 요청이 있을 경우 전문가 파견 등을 통해 필요한 기술적·물질적 지원을 제공하고 있다.¹¹²⁾ 보건의료적 기술지원 이외에도 코로나19로 인한 사회경제적 피해와 인도주의적 지원과정에서 기술지원 및 협력활동이 전개되고 있다. 전반적으로 코로나19 대응과정에서 각국이 기술적 준비성(technical preparedness)을 갖추 수 있도록 지원하는 것이 유엔시스템의 주요 과업으로 남아있다.

감염병 위기로 인한 이동·접촉·대면소통의 제한이 심화되면서 디지털 기술을 활용한 위기대응책 또한 지속적으로 강조되고 강화되어 왔다. 2020년 유엔총회 결의문인 “COVID-19 팬데믹에 관한 포괄적이고 조정된 대응”에서 디지털 기술의 적극적인 활용과 이로 인해 발생할 수 있는 또 다른 디지털 격차의 피해를 최소화한다는 결정이 재확인되었고, 유엔 차원의 위기대응 및 소통과정에서 웨비나 및 온라인 소통채널의 활용, 데이터 및 정보 공유를 위한 디지털 플랫폼의 재정비 및 확산, 유엔시스템 차원의 의제/활동 조정을 위한 정보시스템 연계 등의 조치가 이어졌다. 특별히 코로나 비상 상황 동안 개별 국가의 디지털 자원 활용을 지원하기 위하여 국제전기통신연합(ITU)은 일련의 이니셔티브를 추진하고 긴급대응 관련 정보를 공유하는 온라인 플랫폼 REG4COVID를 개설·운영하고 있다.¹¹³⁾

3) 정확하고 신뢰성있는 정보로서의 과학과 과학자문

코로나19 충격 대응과정에서 다자협력의 영역이자 과학기술의 역할로서 제기된 또

112) WHO GOARN “About Us”, <https://extranet.who.int/goarn/about-us> (검색일: 2021.10.9.)

113) ITU REG4COVID “Data dashboard”, <https://reg4covid.itu.int/dashboard-emergency-responses/> (검색일: 2021.10.9.)

하나의 이슈는 불신, 불안, 갈등이 증폭되는 위기 상황에서 과학을 통해 신뢰성 있는 정보와 지식을 적기에 제공하는 데 관한 것이다. 위기 국면에서 증폭되는 가짜뉴스와 정보오류, 이로 인해 심화되는 사회불안과 갈등을 관리하기 위하여 과학적이고 신뢰성 있는 정보와 지식을 적기에 적절한 플랫폼을 통해 전파, 공유, 제공할 필요성이 높아졌기 때문이다.

특히 빠르게 변화하는 코로나19 확산 및 대응 관련 정보를 공유하는 과정에서 발병·확산 원인, 백신 및 마스크의 효과, 휴유증 등에 관한 가짜정보와 혐오, 편견으로 왜곡된 데이터가 국제공조를 위협하는 상황에 이른 만큼, 이를 해소할 수 있는 신뢰성 있는 정보의 공급처로서 과학기술계가 주요하게 거론되었다. 과학적 지식을 갖춘 전문가는 유엔 및 회원국 정부를 포함한 의사결정기구가 위기에 관해 일반대중과 소통을 할 때 뿐만 아니라 주요한 의사결정을 내리는 과정에서도 자문 등의 형태로 기여했다.

세계보건기구(WHO) 사무총장은 코로나19 관련 업무와 의사결정을 위하여 7명의 특별대사를 임명, 활용하였다. 또한 WHO는 독립성을 갖춘 전문가 패널(Independent panel for pandemic preparedness and response)에서 자체 계획기간 중 코로나 대응 실적을 평가하도록 했다. 유엔 사무총장은 유엔의 코로나19 대응 과정에서 적어도 95명의 보건전문가가 회원국의 보건위기대응을 지원하고 있다고 보고했다(UN, 2020b). 이러한 과학자 및 전문가의 참여와 자문활동은 긴급현안에 대해 과학기반 의사결정과 증거기반 대응의 여지를 확대했다.

전문가의 직접적인 참여뿐만 아니라 과학정보 및 지식, 신뢰할 만한 데이터를 일관되게 수집·축적하고, 적기에 공유·활용할 수 있도록 하는 일 또한 의사결정과 소통을 합리화하는 주요 요소가 되었다. 세계보건기구(WHO)는 세계건강관측소(Global Health Observatory)와 코로나19 대시보드(COVID-19 Dashboard)를 통해 코로나19 상황을 전달하고 있고,¹¹⁴⁾ 유엔 개발조정국(DCO)에서는 코로나19 데이터포털(COVID-19 Data Portal)을 개시·운영 중이다.¹¹⁵⁾

114) WHO “WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard”, <https://covid19.who.int/> (검색일: 2021.10.9.)

115) UN DCO(Development Coordination Office) COVID-19 DATA Portal “About this portal”, https://data.uninfo.org/Home/_About (검색일: 2021.10.9.)

3. 글로벌 충격 대응 과학기술 다자협력의 시사점

가. 글로벌 충격에 대응하는 유엔시스템의 과학기술 다자협력

세계최대 다자협력기구인 유엔시스템은 전 세계에 영향을 미치는 글로벌 충격에 적극 대응하는 형태로 성장해왔다. 초기에는 전쟁과 분쟁으로 인한 안보위험이나 인도적 긴급지원 등에 관한 활동이 주를 이루었다면, 점차 세계경제위기, 환경위기, 재난위기, 보건위기 등 비안보적 영역이었던 이슈까지 국제평화와 안정에 위협이 될 수 있는 위험으로 인식해 대응의 폭을 넓혀왔다. 이 과정에서 글로벌 충격에 긴급 대응해 나가는 체계 또한 다층적으로 마련되었다.

그럼에도 불구하고 코로나19의 출현과 확산은 유엔시스템에 또 하나의 도전이자 과제가 되고 있다. 코로나19 대응을 위하여 유엔은 초창기의 세계보건기구(WHO) 중심 보건위기대책을 유엔사무총장 중심 복합위기 대책으로 전환하며 포괄적 대응방안을 구체화해 왔다. 즉 코로나19를 극복하기 위하여 보건의료적 해법을 모색함과 동시에 인도적·사회경제적 회복을 함께 지원하고 있는 것이다.

유엔 차원의 코로나19 대응과정에서 과학기술의 역할은 적어도 세 가지 측면에서 강조되었다. 첫째, 코로나19 치료·진단·예방을 위한 해결책을 개발해 나가는 일환으로서 연구개발이 중요한 화두가 되었다. 그리고 연구개발을 위한 정보공유, 자원·자료 공유, 공동연구개발 등 다층적 차원에서 국제협력이 제안·이행되고 있다. 둘째, 각국의 코로나19 대응과정에서 필요한 기술적 지원을 계속하고 비대면 소요의 증가에 발맞추는 측면에서 디지털 기술 기반 위기대응모델이 부상하였다. 셋째, 위기 국면에서 발생하는 가짜정보와 불신, 불안, 불통을 차단·관리하는 요소로서 과학적이고 신뢰성 있는 정보와 지식이 강조되었다. 또한 과학적 전문지식을 갖춘 연구계와 과학자의 투명하고 책임감 있는 소통과 설명책임, 적기의 과학자문 역할이 부상하였다.

나. 코로나19 대응과정에서 부상한 도전과제

유엔 차원의 과학기술 다자협력체제가 형성·발전하는 가운데, 코로나19와 같은 글

로벌 충격은 기존의 협력체제에서 다루지 못하는 영역을 부각시키며 새로운 협력의 소요를 요구했다. 국제안보를 위한 과학기술이나 개발협력수단으로서의 과학기술, 더 나아가 지속가능발전의 핵심요소로서 과학기술혁신을 논하던 장에서 코로나19는 과학기술협력의 필요성을 강화하며 기존의 다자협력 구도를 확장하는 계기가 되고 있다.

다만 유엔 전문기구, 세계보건기구(WHO)를 중심으로 코로나19 대응에 관한 초기 의제들이 생성되면서 해당 논의가 기존의 유엔기구 차원 과학기술 다자협력과 연계되지 못하는 한계를 노정하고 있다. 코로나19로 인하여 유엔 차원의 국제회의 및 협력 활동이 침체되고, SDGs를 위한 다자협력 재원이 코로나19 대응을 위한 긴급재원으로 긴급 전용되는 과정에서 SDGs를 위한 개발협력의 위축이 우려되는 상황이다.

또한 유엔시스템의 방대한 구조적 한계로 인하여 글로벌 충격에 신속하고 효율적으로 대응하는 대응역량 자체에 대한 비판이 지속될 수 있다. 코로나19 대응과정에서 목도했듯이 빠르게 변화하는 국제정세와 기술변화를 적극 수용하여 실시간 위기 정보 공유, 백신·치료제 개발 등과 같은 특정 임무를 보다 효율적으로 수행하는 조직과 신생 네트워크 등이 부상하고 있다. 코로나19 백신 개발을 위해 민관협력 기반 감염병혁신연합(CEPI) 활동 등에서 세계보건기구(WHO) 등의 국제기구뿐만 아니라 제약사, 연구기관과 조속히 협력체제를 구축해 유례없는 연구성과를 창출한 것이 그 예이다(Le, Cramer, and Mayhew, 2020). 감염병혁신연합(CEPI)과 같은 조직의 기여는 세계보건기구(WHO) 및 유엔의 활동을 보완하는 한편, 기존 다자협력체제에 대한 비판적 고찰을 불러일으키는 촉매제가 되고 있다.

무엇보다 전례 없는 복합적 글로벌 위기 앞에서 다자주의가 침식되고 자국우선주의가 부상하는 경향이 나타남에 따라 세계보건기구(WHO)와 유엔의 존재감이 약화되었다(오영주, 2020). 2005년 자체 개정된 국제보건규약(IHR)으로 세계보건기구(WHO)의 역할과 책임이 강화되었음에도 불구하고, 개별 국가의 견제로 인하여 WHO는 이에 상응하는 권한과 역할을 충분히 행사하지 못했다(오영주, 2020). 코로나19 대응을 위하여 구성한 ACT-A나 유엔 차원의 포괄적 대응계획 역시 충분한 지원을 받지 못한 상황에서 개별 국가들이 다자적 해법 이외에 개별 국가 간 혹은 국가-기업 간 양자적 해법에 몰두하면서 다자주의가 무색해지는 상황이 연출되었다. 이처럼 자국중심대응이

유엔의 다자주의와 충돌하는 구조적 문제가 또 다른 글로벌 충격 앞에서 반복될 여지가 있다는 점은 주요한 도전과제로 남아있다.

다. 향후 글로벌 충격 대응 과학기술 다자협력 전망 및 시사점

코로나19 긴급대응의 효과성에 대한 비판과 유엔으로 대변되는 다자협력의 침식에 대한 우려가 존재함에도 불구하고, 유엔시스템은 전 세계 최대 다자협력기구로서 글로벌 충격에 대응하는 인류적 해법을 모색하고 제시하는 데 주요한 역할을 담당했다. 세계보건기구(WHO)의 보건위기 대응책이 여타 유엔기구의 사회경제적·인도주의적 지원 대책과 연계되어 포괄적 대응책을 모색하게 된 것 또한 현재의 유엔시스템 구조 아래서 비로소 가능한 일이었다. 백신 개발과 같은 특정 미션을 신속히 해결하기 위한 신생 네트워크가 부상하고 있지만, 이를 글로벌 의제로 전환하며 유엔시스템을 통해 관련 논의를 확산하는 경향 또한 유엔시스템의 다자협력기능을 지속시키는 기제가 되고 있다.¹¹⁶⁾ 유엔시스템을 통하여 글로벌 다자협력의 모멘텀을 지속·확대해가기 위한 노력은 앞으로도 이어질 전망이며, 국내에서도 향후 글로벌 충격 대응과정에서 이러한 유엔시스템의 역할과 기능을 충분히 활용할 필요성이 있다.

유엔시스템 차원에서 분절적으로 이루어지는 위기대응활동에 대해 상호 연계·조정하기 위한 노력 또한 가속화될 것으로 전망된다. 세계보건기구(WHO)의 ACT-A 활동을 중간 평가한 2021년 10월 보고서에서도 그간의 활동 성과를 긍정적으로 평가하되, 미흡했던 조정과 연계의 문제를 지적하며 이를 개선하기 위하여 전략계획과 상시협의 채널의 구동, 정보·데이터 프레임워크 등을 제안하고 있다(Dalberg Advisors, 2021). 유사한 문제의식에서 최근 유엔개발조정국(DCO)의 코로나19 관련 데이터 포털이 구축되었고, 고위급조정이사회(CEB) 역시 코로나19 대응을 위한 시스템 차원의 조정과 연계를 지원하고 있다. 무엇보다 유엔경제사회이사회 고위급위원회(HLCM, HLCP)를 통해 여러 유엔기구 간 소통·협의 및 조정이 이루어졌으며,¹¹⁷⁾ 이러한 유엔시스템 차

116) 코로나19 백신 개발에서 자국우선주의 노선을 취했던 미국정부도 다자주의 복원을 위한 백신 공여를 약속하는 장으로서 2021년 유엔총회를 활용하였다.

117) UN System (CEB)Chief Executives Board for Coordination “Global Crises”, <https://unsceb.org/topics/global-crises> (검색일: 2021.10.9.)

원의 연계·조정 조치는 지속될 수 있을 것이라 예상된다.

국내적으로는 유엔시스템이 제공하는 다자협력 기회를 적극 활용하기 위하여 일상적인 협력의 기반을 지속적으로 확충시킬 필요가 있다. 글로벌 충격이 발생했을 때 신속히 형성되는 긴급 대응 구조는 대체로 그간 일상적으로 진행된 협력 속에서 구축된 신뢰를 바탕으로 시작된다. 세계보건기구(WHO)에서 코로나19 대응 ACT-A를 긴급 구성할 때 선택한 파트너 역시 그간의 협력관계 속에서 신뢰를 구축하여 긴밀히 협의·대응해나갈 수 있는 기구들이었다(Dalberg Advisors, 2021). 긴급 상황에서 추가적인 비용 지불 없이 신속하고 책임성 있는 대응을 위하여 일차적으로 동원하는 네트워크가 바로 기존에 신뢰 관계를 구축해놓은 네트워크인 만큼, 일상적 다자협력 기반이 탄탄할수록 글로벌 충격 대응 협력의 여지 또한 확대될 수 있다. 이러한 견지에서 유엔시스템 차원에서 일상적으로 이루어지는 **과학기술 다자협력 도메인에 대한 한국의 참여와 기여가 확대될** 필요가 있다. 뿐만 아니라 글로벌 충격 발생 시 나타나는 다자협력의 기회와 위기에 적극 대응하기 위하여 국내에서도 유엔시스템 긴급대응과정을 적시에 모니터링하고 범부처 차원에서 대응해 나가야 하겠다. 이외에도 글로벌 충격에 대응하는 유엔시스템 전략의 변화를 전망하고 적극 대응해 나갈 필요성이 존재한다.

1) 글로벌 위기에 대응하는 유엔시스템의 역할 확대

첫째, 유엔시스템이 세계대전 이후 핵 확산, 국제분쟁 등의 안보위기에 대응하기 위한 국제공조체계를 발전시켜온 가운데, 세계 경제위기와 에너지위기, 재난·환경위기와 감염병 위기에 이르기까지 국제평화와 안전을 위하여 국제공조를 요청하는 **글로벌 위기의 범주와 영역이 확장**되고 있다. 이는 국제교역과 교류가 활발해진 초연결사회에서 국가를 넘어선 위기관리이슈가 지속적으로 제기되기 때문이다. 코로나19로 촉발된 최근의 글로벌 충격은 초연결사회에서 국경을 넘어선 위기관리의 필요성을 재각인시키며, 유엔시스템의 위기관리체계를 강화해나가는 기제가 될 전망이다. 특별히 코로나19로 인해 발생한 복합위기상황은 유엔에서 기존의 안보 위기에 긴급대응하기 위하여 마련한 안전보장시스템이나 재난위기 대응 긴급지원시스템을 넘어 다양한 글로벌 위기에 대응할 수 있는 **긴급지원체계를 정비**해 나가는 계기가 되고 있다. 향후 유엔시스템에

서 글로벌 위기를 전망·보고하고 포괄적으로 관리해나가는 과정에 국내 이해관계자의 적극적인 참여가 필요하다.

2) 민관협력 기반 다자협력 강화

둘째, 유엔시스템이 정부 간 협력을 지원하고 있지만, 글로벌 충격에 긴급 대응하는 과정에서 정부 이외 민간부문 자원과 정보, 기술과 역량을 동원하기 위하여 다양한 이해관계자 및 후원자와 협력할 필요가 증가하고 있다. 코로나19 대응의 과정은 정부뿐만 아니라 민간부문 연구·혁신의 주체, 민간의 제조·유통시설, 비영리재단과 시민조직, 언론과 디지털 미디어 등을 포괄하는 다자협력의 중요성과 효과성을 재확인시키는 계기가 되었다. 유엔시스템이 정부 간 협력의 장에서 **민관협력 기반 다자협력**의 장으로 확장되는 상황을 직시하고, 국내 정부뿐만 아니라 민간부문 다자협력 기회까지 적극 모니터링하고 대응해 나갈 필요가 있다.

3) 과학기술 전문성 기반 다자협력 강화

셋째, 코로나19와 같은 글로벌 난제가 발생한 경우, 문제 진단 및 해결을 위한 과학기술분야 전문가의 역할이 증가한다. 세계보건기구(WHO)의 대응과정에서 보건·역학 전문가의 역할이 핵심 기반이 되었고, 유엔시스템 전체 차원에서 신속하고 합리적인 의사결정을 내리기 위한 **과학정보·과학지문**의 역할이 증가했다. 글로벌 충격에 대응한 다자협력 도메인에서 과학기술 전문가의 역할과 기여가 증가한 만큼, 국내에서도 이러한 글로벌 수요를 충족시킬 수 있는 **과학기술 인력과 네트워크** 구축이 필요하다.

뿐만 아니라 코로나19 진단 및 치료를 위한 연구·혁신활동의 중요성으로 인하여 글로벌 다자협력의 장에서 R&D지원이 주요 의제가 되었다. 향후에도 글로벌 충격 및 난제에 대응하기 위한 R&D의 중요성이 지속적으로 제기될 전망이며, 이 과정에서 현재의 정부 혹은 기업 중심 R&D 펀딩체계를 보완하는 **글로벌 다자협력 기반 R&D 펀딩체계**가 확대될 개연성도 존재한다. 이에 변화하는 글로벌 연구지원·협력 환경을 주시하며 국내 연구자의 참여와 기여를 제고할 방안을 지속적으로 모색해야 한다.

4) 글로벌 디지털 협력의 확대

넷째, 코로나19 대응 과정에서 글로벌 차원의 디지털 협력 수요가 더욱 증가했다. 보건위기에 대응한 긴급지원, 개발협력과 인도주의적 지원 등을 위하여 디지털 기술을 활용하는 기능적 접근뿐만 아니라 디지털 격차와 디지털 소외에 대한 적극적 조치를 위한 글로벌 협력에 이르기까지 유엔시스템 차원의 글로벌 디지털 협력 활동이 앞으로 더욱 가속화될 전망이다. 디지털 협력 활동의 확대 과정에서 일부는 과학기술 다자협력의 일환으로 전개되지만, 상당수 의제와 활동은 독자적 도메인을 생성·발전시켜 나가며 진행되고 있다. 하지만 중장기적으로 디지털 사회 과학기술 다자협력을 디지털 협력 활동과 분리하여 고려할 수는 없는 바, **디지털 기술을 포함한 과학기술 다자협력 전략을 모색·대응해 나가야 한다.**

| 제4장 | 유엔기구의 과학기술 다자협력 사례연구

본 장에서는 유엔 경제사회이사회(UN ECOSOC) 산하 과학기술혁신 관련 조직과 그 프로그램인 CSTD와 TFM, ESCAP, UNFCCC에 대해 과학기술 다자협력 일반 현황뿐만 아니라 글로벌 충격으로 인한 대응 현황, 그에 따른 시사점과 향후 대응전략에 대해 살펴본다.

제1절 개발을 위한 과학기술위원회(CSTD)

1. 개발과 과학기술혁신 체제: CSTD¹¹⁸⁾

가. 설립배경 및 지위

1979년 비엔나에서 개최된 UN Conference on Science and Technology for Development에서는 개도국 과학기술 능력향상, 기존 과학기술에 관한 국제관계 패턴의 재구성 등에 관한 비엔나 행동강령을 채택하였다(외교부, 2020, p.108). 그리고 비엔나 행동강령의 권고에 따라 유엔은 ‘개발을 위한 과학기술 정부 간 위원회(Intergovernmental Committee on Science and Technology for Development, 이하 ICSTD)’를 설립하였다. 이후 1992년 총회에서 유엔 경제사회이사회 개편의 일환으로 ICSTD 및 그 부속기 관인 개발을 위한 과학기술 자문위원회를 합병함에 따라 ‘개발을 위한 과학기술위원회(The United Nations Commission on Science and Technology for Development, 이하 CSTD)’가 경제사회이사회(the Economic and Social Council, 이하 ECOSOC) 산하 기능위원회(functional commission)의 하나로서 탄생하였다.

CSTD는 1993년 4월 뉴욕에서 첫 회의를 진행했으며, UNCTAD가 1993년 7월부터 CSTD 사무국 역할을 수행하고 있다. 이는 과학기술 및 혁신 관련 기회와 장애, 지속가능

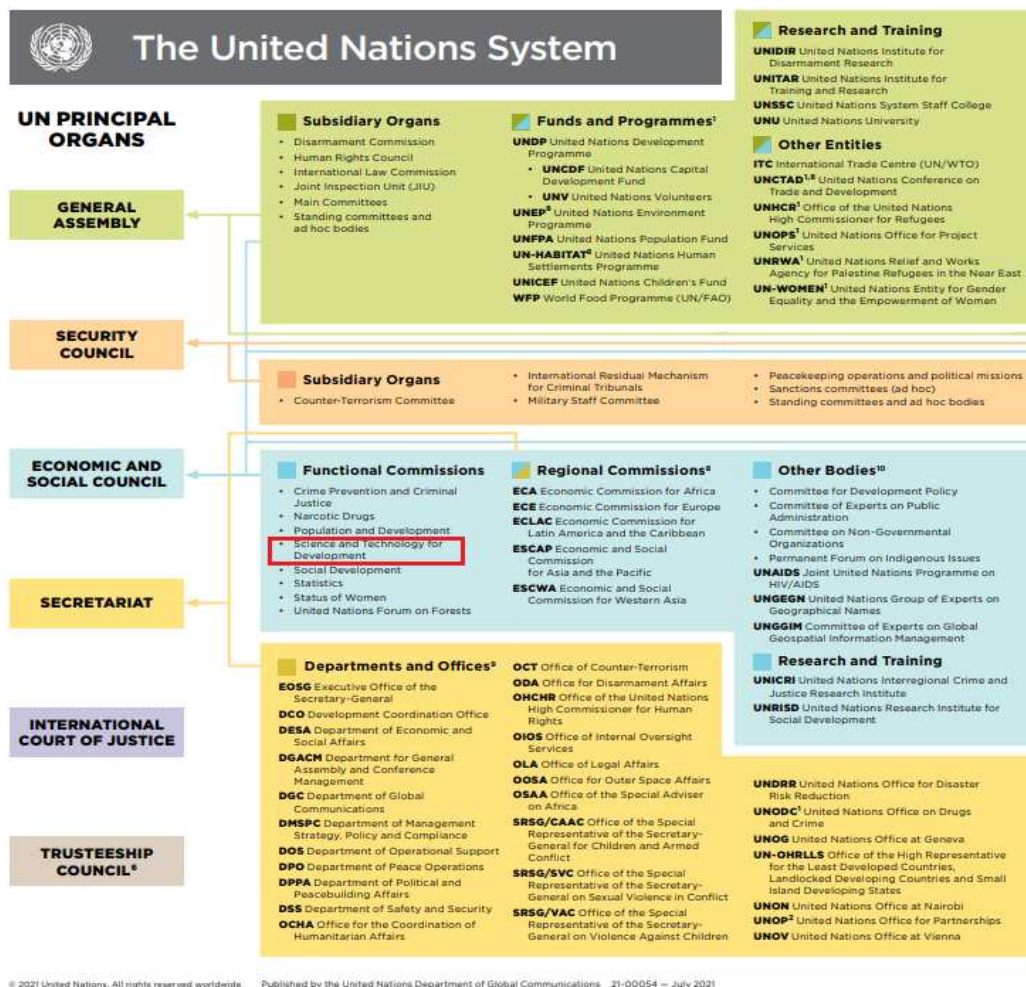
118) <1. 개발과 과학기술혁신 체제: CSTD> 부분의 내용은 UNCTAD, “Commission on Science and Technology for Development”,

<https://unctad.org/topic/commission-on-science-and-technology-for-development/about>

(검색일:2021.12.30.)을 포괄적으로 참조하여 작성

한 개발에 대한 중요성과 복잡성이 날로 커지는 시점에서 개도국이 홀로 뒤흔들지 않도록 각국이 급속한 기술개발에 따른 도전과 기회에 관련된 이슈를 논의할 수 있는 포럼이다. 유엔 경제사회이사회(ECOSOC) 산하기구는 기능위원회(functional commissions), 지역위원회(regional commissions), 상설위원회(standing committees), 전문가기구(expert bodies)로 나뉘는데, CSTD는 [그림 4-1]에서 보는 바와 같이 ECOSOC 기능위원회 중의 하나이다.

[그림 4-1] 유엔시스템 하 CSTD의 위치



자료: UN, "UN System Chart (July 2021)" 일부 발췌,

<https://www.un.org/en/delegate/page/un-system-chart> (검색일 2021.12. 30.)

나. 운영 및 실무체계

유엔 CSTD는 ECOSOC에 의해 선출된 43개 회원국으로 구성되며, 임기는 4년이다. 지역별 안배를 통해 아프리카 11개국, 아시아·태평양 9개국, 동유럽 5개국, 중남미 8개국, 서유럽 및 기타 지역 10개국(현재 1개국은 공석)이 회원국을 이룬다. 매년 개최되는 세션에서는 다음 세션까지 CSTD의 업무를 책임지는 사무국(Bureau) 구성원을 선출하는데, 사무국은 회장 1명과 4명의 부회장으로 구성되어 있다. CSTD는 2020년 6월 제24회 세션 사무국 회장으로 헝가리의 Peter Major, 부회장으로 오스트리아의 A Min Tjoa와 보츠와나의 Kekgonne Baipoledi를 선출하였고, 아시아태평양 및 중남미·카리브해 지역 부회장 선출은 제24회 세션 개최 시기로 연기하였다. 지역별 CSTD 회원국 및 국가별 임기를 정리하면 <표 4-1>과 같다.

<표 4-1> 지역별 CSTD 회원국 및 임기

지역	국가	임기종료
아프리카	보츠와나	2022
	부룬디	2024
	카메룬	2024
	이집트	2022
	에티오피아	2022
	감비아	2024
	기니	2024
	케냐	2022
	라이베리아	2022
	마다가스카르	2022
	남아프리카공화국	2024
아시아·태평양	중국	2022
	이란	2022
	일본	2024
	네팔	2022
	오만	2022
	필리핀	2024
	사우디아라비아	2024
	태국	2022
	투르크메니스탄	2024
동부 유럽	벨라루스	2024
	헝가리	2022

지역	국가	임기종료
	라트비아	2022
	루마니아	2022
	러시아	2024
중남미·카리브해	브라질	2024
	쿠바	2022
	도미니카공화국	2022
	에콰도르	2022
	과테말라	2024
	파나마	2022
	파라과이	2024
	페루	2024
서부 유럽 및 기타	오스트리아	2024
	벨기에	2022
	캐나다	2022
	핀란드	2024
	포르투갈	2024
	스위스	2024
	터키	2022
	영국	2022
	미국	2022

자료: UNCTAD “Membership of the CSTD” 표 발췌 및 번역.

<https://unctad.org/topic/commission-on-science-and-technology-for-development/membership>,

(검색일: 2021.04.15.)

CSTD는 새로운 기술의 출현과 그 의미, 사회적 영향 등의 과학기술 관련 이슈를 논의하는 장으로서, 빅데이터, 바이오 및 유전자 편집, 사물인터넷, 인공지능 등 첨단기술의 개발과 활용 거버넌스 외에도 기술과 사회의 인터페이스 등을 다루어 왔다. 또한 과학기술 관련 다양한 제안·아이디어·경험·사례 등을 공유하는 오픈 플랫폼으로서 회원국, NGO, 과학기술 및 개발 분야의 다양한 기관 간의 협업을 촉진하고 있다.

이를 위해 CSTD는 2003년 이후 매년 과학기술 및 개발 관련 적시성 있는 이슈에 대한 논의의 장으로서 국가 간 포럼을 개최하고 있으며, 회원국, 대학, 시민사회, 기업 간의 활발한 협력의 장을 제공하고 있다. CSTD의 회원인 각국 정부 이외에 시민사회 대표와도 활발한 논의를 하며, 타 유엔 기구(예를 들어 Commission on the Status of Women, ITU, Regional Commissions, UNESCO 등)와도 연계 협업을 활발히 진행하고 있다. 동 위원회는 기술혁신 속도가 빨라짐에 따른 디지털 격차에 대한 우려와

함께 개도국이 과학기술혁신을 경제개발에 활용하기가 점점 어려워지고 있는 현실 속에서 과학기술 혁신에 대한 접근성과 기회가 부족한 개도국에게 과학기술 관련 이슈를 다루는 논의의 장을 마련하여 이들 개도국의 지속가능한 발전을 도모하고 있다. 또한 2006년부터는 선진국과 개도국 간의 디지털 격차 해소 문제 등 정보사회로 가는 과정에서 발생하는 글로벌 이슈를 다루기 위해 유엔 주관 아래 개최되는 정보사회세계정상회의(World Summit on the information Society, WSIS)의 결과가 향후 잘 이행되도록 경제사회이사회에 정책 제언 및 조언을 제시하는 임무가 추가되었다.

다. 핵심 의제

유엔 CSTD에서 다루고 있는 개발을 위한 과학기술 관련 주제들은 시기별로 요구되는 기술적, 경제적, 사회적 소요에 따라 변화되어 논의되고 있다(〈표 4-2〉 참조). 개도국 발전을 위한 과학기술의 역할을 증진하기 위해 과학기술의 기능적인 요소(예를 들어 기술이전, 젠더영향, 파트너십 및 네트워킹, 역량강화 등)와 함께 ICT 기술(1997년, 2003년, 2005년), 바이오기술(2001년, 2005년)과 같이 동 시기 이슈로 부상하는 특정 섹터의 기술 논의 또한 2000년대 초반까지 함께 다루어졌다. 이후에는 지속가능발전 등 유엔의 장기목표 달성과 같이 글로벌 사회문제 해결 및 개발의 방향성을 담보하는 과학기술의 역할에 대한 논의와 함께, 필요에 따라 농업과 수자원(2011년), 브로드밴드(2013년), 스마트시티(2016년) 등 특정 섹터기술에 대한 논의가 계속 이루어진 것으로 나타났다. 특히 2010년 중반 이후에는 저탄소사회, 식량안보, 포용적 지속가능발전, 회복성 등에 대한 전반적인 논의와 함께 이를 달성하기 위한 도구로서의 특정기술, 예를 들어 우주기술(2020년), 건강과 복지, 블록체인(2021년) 등의 역할이 논의되고 있다.

<표 4-2> 연차 포럼별 중점 이슈

회차	연도	중점이슈
1	1993	-
2	1995	1. 저소득층의 기본 욕구를 해결하기 위한 소규모 경제활동을 위한 기술 2. 개발도상국을 위한 과학기술의 젠더 함의 3. 부문별 이슈의 과학기술적 측면
3	1997	개발을 위한 ICT
4	1999	국가역량강화를 위한 과학기술 파트너십과 네트워킹
5	2001	생명공학 분야에서의 국가역량강화
6	2003	개도국 및 전환경제국(transition economies)의 경쟁력을 높일 수 있는 ICT 관련 기술이전, 보급 및 역량강화
7	2004	MDGs를 달성하기 위한 과학기술 적용 촉진
8	2005	MDGs 달성을 위한 과학기술 진흥
9	2006	국가 간 기술격차 해소
10	2007	사람 중심, 개발 지향 및 포용적인 정보 사회 구축 촉진
11	2008	1. 접근, 인프라 및 환경 조성과 관련된 정책을 포함하여 사회경제적으로 포용적인 정보사회를 위한 개발지향적인 정책 2. 교육 및 연구의 혁신 및 역량강화를 위한 과학, 기술 및 공학
12	2009	1. 접근, 인프라 및 환경 조성과 관련된 정책을 포함하여 사회경제적으로 포용적인 정보사회를 위한 개발지향적인 정책 2. 교육 및 연구의 혁신 및 역량강화를 위한 과학, 기술 및 공학 3. 과학기술혁신 정책 검토에 대한 보고서 발표
13	2010	1. 기존 자원조달 메커니즘의 개선 및 혁신 2. 신기술 및 신흥 기술
14	2011	1. 개발을 위한 ICT가 미치는 영향 측정 2. 농업 및 물 분야의 도전 과제를 해결하는 기술
15	2012	1. 정보사회에서 상호이익, 기업가정신 및 공동개발을 위한 혁신, 연구, 기술이전 2. 오픈엑세스, 가상과학라이브러리, 지리공간 분석 및 기타 보완 정보 및 통신기술, STEM
16	2013	1. 지속가능한 도시와 도시 근교 커뮤니티를 위한 과학, 기술 및 혁신 2. 포용적인 디지털 사회를 위한 인터넷 광대역

회차	연도	중점이슈
17	2014	1. Post-2015 개발 어젠다를 위한 과학, 기술 및 혁신 2. 검토: MDGs에 대한 CSTD의 10년의 기여 3. 향후 전망: Post-2015 개발 어젠다에 대한 과학, 기술 및 혁신 전망 4. 포용적 사회경제적 발전을 위한 ICT
18	2015	1. Post-2015 개발 어젠다에 대한 전략적 예측 2. 디지털 발전
19	2016	1. 스마트시티와 인프라 2. 디지털 발전을 위한 예측
20	2017	1. SDGs 이행 지원을 위한 새로운 혁신 접근 방식 2. 2030년까지 식량안보를 위한 과학, 기술 및 혁신의 역할
21	2018	1. 2030년까지 재생에너지의 비중을 실질적으로 증가시키기 위한 과학, 기술 및 혁신의 역할 2. 젠더 및 청소년에 특히 중점을 두고 기존 기술 및 신흥 기술의 이점이 있는 디지털 역량 구축
22	2019	1. 급속한 기술 변화가 지속가능한 발전에 미치는 영향 2. 시민과학의 기여를 포함하여 회복력있는 커뮤니티를 구축하는 데 있어서의 과학, 기술 및 혁신의 역할
23	2020	1. 포용적이고 지속가능발전을 위해 급속한 기술 변화 활용 2. 지속가능발전을 위한 우주 기술 탐색과 국제연구협력
24	2021	1. 과학, 기술 및 혁신을 사용하여 건강과 복지에 관한 SDGs 3에 대한 격차 해소 2. 지속가능발전을 위한 블록체인 활용: 전망과 도전과제

자료: UNCTAD “Meetings and Events”(https://unctad.org/meetings-search?f[0]=sitemap%3A750, 검색일: 2021.04.13.) 페이지를 기반으로 연차포럼별 의제를 추출하여 연구진 작성

라. 한국의 참여 현황

한국은 그간 유엔 CSTD에 간헐적으로 참여하여 왔을 뿐 특별한 관심을 기울이지는 않아 왔다. 최초 참가는 1998년 워킹그룹회의부터였고, 1999년 제4차 연차 포럼에는 회원국 신분으로 참가하였다. 이후 몇 년 간 참여를 하지 않다가 2005년 옵서버(Observer) 자격으로 참석한데 이어, 2011년에도 동일 자격으로 대표단이 참석한 것으로 나타났다. 이에 비춰 볼 때 전반적으로 관련 활동에 대한 참여 수준은 낮은 것으로 보인다.

1999년 제4차 연차 포럼에는 스위스 제네바 대표부의 최충주(Counsellor), 권기창(Second Secretary)과 함께 이공래 박사가 유엔 CSTD의 한국 대표로서 참석하였다. 제4차 연차포럼 참석 후 UN CSTD의 역할 및 현황, 향후 한국 정부의 참여방안에 대해 이공래(1999)에서 제시된 내용을 정리하면 아래와 같다.

이공래 박사는 제4차 연차 포럼 참석 후 전체적으로 유엔 CSTD가 과학기술 전반에 대해 의논하는 최고 유엔기구이며 경제사회이사회의 주요 기능 중의 하나인 것으로 인식하게 되었다. 제4차 연차 포럼에 대해 그는 회원국 가운데 77그룹의 회원국 의견이 가장 많이 반영되고 있으며, 일부 선진국을 중심으로 CSTD를 통해 개도국 대상 과학기술 발전 포럼과 연구 활동을 지원하고 있다고 평가하였다. 또한 CSTD 출범 이래 줄곧 회원국 지위를 유지해 온 중국의 경우 개도국 지원을 위해 23개의 '개도국 기술인력 훈련 프로그램'을 계획하고 회원국들에게 홍보 중인 반면, 당시 일본은 CSTD에 큰 관심이 없다고 보고하였다¹¹⁹⁾. 그리고 한국에 대해서는 많은 개도국이 과학기술을 기반으로 경제발전을 이룬 성공 모델로 인식하여 한국의 과학기술정책을 배우고 싶어 한다고 덧붙였다. 제5차 연차 포럼을 위한 차기 의장 및 부의장단 선출 과정에서 중국 측이 아시아 지역 부의장으로 한국의 출마를 권하였으나, 한국이 CSTD 회원국으로서는 처음으로 회의에 참석한 데다 다수 회원국이 동남아시아 및 중동 지역인 점을 감안하여 이란이 부의장으로 최종 선출되었다.

한국 대표가 포럼 참석 후 제시한 결론 및 건의사항으로는 먼저 유엔 CSTD에 대한 한국의 적극적인 참여 필요성이 언급되었다. 선진국 대상 과학기술정책 학습을 위한 플랫폼으로서 OECD의 활용과 개도국 대상 과학기술 발전 경험 전수를 위한 매개체로서 CSTD의 활용이라는 투트랙 전략이 제시되었으며, 이를 위해 과학기술부 혹은 외교부의 회의 참석도 제안되었다. 또한 한국의 과학기술 발전경험을 개도국에 소개하고 회원국과의 협력을 강화하기 위해 2000년에 CSTD 워킹그룹회의를 CSTD와 공동으로 서울에서 개최하되, 제4기 핵심의제가 “생명공학기술 부문의 국가역량 구축”인 점을 감안하여 한국생명공학연구원, 과학기술부 등 관련 기관이 유엔 CSTD와 협력하여 공동으로 개최할 것을 건의하였다.

119) 실제 일본은 2013년 다시 회원국으로 참여하기까지 별다른 참여활동을 보이지 않았다.

뿐만 아니라 중국의 사례를 벤치마킹하여 과기부·외교부 공동으로 개도국 대상의 주요 기술분야 중심 '개도국 기술훈련 프로그램'을 기획하고 추진함으로써, 친한 기술 자네트워크구축, 기술 및 자본재 수출의 거점 확보, "기술수혜국"에서 "기술공여국"으로 전환되는 한국의 국가이미지 제고에 힘쓸 것을 제안하였다. 마지막으로 CSTD 차기 의제인 "생명공학기술 부문의 국가역량 구축" 관련 정책연구를 특정연구개발사업의 연구기획사업에 활용하고, 과기부·산자부·환경부·복지부 등 관련부처의 정책용역 사업에 활용할 것을 제안하였다.

이후 한국은 뚜렷한 참여활동 없이 2005년에 제네바 유엔 대표부의 김진동(Second Secretary)이 옵서버(Observer) 자격으로 제8차 연차 포럼에 참석한 것 외에, 2010년 제 13차 포럼까지는 참여가 전혀 이루어지지 않았다.

2011년 제14차 연차 포럼에는 교육과학기술부 차관 및 과학기술정책연구원 전문가를 포함하여 총 10명의 대규모 대표단이 참석하였다¹²⁰⁾. 당시 참석의 배경을 살펴보면 국내적으로는 유엔 차원의 과학기술정책 분야 논의에 대한 한국의 참여가 부족하다는 인식이 있었고(과학기술정책연구원 및 교육과학기술부), 외부적으로는 여러 국제기구 관련 회의 등에서 한국의 과학기술기반 경제발전에 대한 개도국의 학습 수요가 많아서 한국의 참여 요청이 지속적으로 제기되었다는 점을 들 수 있다(당시 참석자 이메일 인터뷰). 이에 따라 참석이 결정된 2011년 CSTD 연차 포럼을 통해 대표단은 한국의 과학기술기반 경제발전 사례를 발표(과학기술정책연구원 준비)하였고, 현장에서는 개도국의 많은 질문과 후속 협력 요청이 있었으나 아쉽게도 체계적인 후속작업은 없었던 것으로 보인다. 이는 당시 CSTD 연차 포럼에 참석한 대규모 대표단 출장의 핵심일정 자체가 CSTD를 기반으로 한 개도국과의 과학기술협력 확대가 아니었으며(참석자 이메일 인터뷰), 애초 차관 및 대표단의 많은 전문가들이 과학기술계가 아닌 교육계(예를 들어 APEC협력교육원 등)이었던 점에서 일정정도 예견된 결과였다. 당시 교육과학기술부에서 대개도국 협력은 상대적으로 우선순위가 낮았던 것으로 알려져 있다.

제14차 연차 포럼 한국대표단 리스트를 정리하면 <표 4-3>과 같다.

120) 제14차 연차포럼 참여 관련 내용은 당시 참석자 중 1인과의 이메일 면담조사를 통해 연구진이 정리하였다.

<표 4-3> 제14차 연차 포럼 한국대표단 리스트

구분	이름	직위	소속
1	설동건	차관	교육과학기술부
2	박진선	과장	교육과학기술부
3	최성부	차관비서	교육과학기술부
4	박길재	사무관	교육과학기술부
5	유미영	통역	교육과학기술부
6	이명진	Director	과학기술정책연구원
7	김영환	소장	APEC협력교육원
8	최원근	매니저	APEC협력교육원
9	홍영기	Councilor	유엔 대표부
10	김호철	First Secretary	유엔 대표부

자료: 제22차 CSTD 참여자 목록을 포함한 회의자료(E/CN.16/2019/INF.1)를 바탕으로 연구진 작성¹²¹⁾

동북아 3개국(한국, 일본, 중국)의 유엔 CSTD 참여현황을 정리하면 <표 4-4>와 같다. 중국은 CSTD가 출범한 이래 현재까지 회원국 지위를 유지하고 있어 CSTD의 활동에 지속적으로 관심을 가져온 것으로 보인다. 반면 일본의 경우 출범 초기 회원국이었으나 2012년까지 참여를 하지 않고 있다가, 2012년 4월 회원국에 지명된 이후 2013년 1월부터 현재까지 회원국 지위를 유지해 오고 있다.

121) UN ECOSOC(E/CN.16/2019/INF.1) Economic and Social Council Commission on Science and Technology for Development 22nd session, Geneva 13-17 May 2019, "List of Participants" (작성일: 2019.10.29.), <https://undocs.org/E/CN.16/2019/INF.1> (검색일: 2021.12.30.)

<표 4-4> 연차별 한국, 일본, 중국의 참여현황

회차	연도	한국	일본	중국
1	1993	-	-	-
2	1995	-	-	-
3	1997	비참여	회원국	회원국
4	1999	회원국	비참여	회원국
5	2001	비참여	비참여	회원국
6	2003	비참여	비참여	회원국
7	2004	비참여	Observer	회원국
8	2005	Observer	비참여	회원국
9	2006	비참여	비참여	회원국
10	2007	-	-	-
11	2008	비참여	비참여	회원국
12	2009	비참여	비참여	회원국
13	2010	비참여	비참여	회원국
14	2011	Observer	Observer	회원국
15	2012	비참여	비참여	회원국
16	2013	비참여	회원국	회원국
17	2014	비참여	회원국	회원국
18	2015	비참여	회원국	회원국
19	2016	비참여	회원국	회원국
20	2017	비참여	회원국	회원국
21	2018	비참여	회원국	회원국
22	2019	비참여	회원국	회원국
23	2020	비참여	회원국	회원국
24	2021	비참여	회원국	회원국

* 1993년, 1995년, 2007년 3개 년도의 참여자 현황은 유엔 CSTD 홈페이지에서 확인 불가
 자료: 각 년도 CSTD 참여자 목록을 포함한 회의자료를 바탕으로 연구진 작성¹²²⁾

한편 북한은 1997년 제3차 연차 포럼에 Observer 자격으로 스위스 제네바의 대표 부 소속 리태진(Counsellor)와 소철(First Secretary) 2명이 참여한 적이 있으며, 2013년 제16차 연차 포럼에 백창명(First Secretary)이 Observer 자격으로 참여한 바 있다.

122) 2019년도 CSTD 참여자 목록 문서를 제공하는 유엔 디지털 문서

주소(<http://undocs.org/E/CN.16/2019/INF.1>)를 시작으로 연도 변경하며 타 년도 회의 자료를 검색하여 종합하였다.

마. 소결

동 절에서는 개도국 개발 관점에서 과학기술 활용을 위한 다양한 이슈를 논의할 목적으로 1992년 설립된 유엔 CSTD의 설립과정과 목적, 유엔시스템 하 지위 및 운영 체계, 연례 포럼에서 논의되어 왔던 핵심의제의 변화, 그리고 한국의 참여 활동 현황에 대해 검토하였다. 한국의 경우 과학기술 기반 경제발전의 성공사례이며, 최근 과학기술의 화두인 디지털 전환 및 지속가능발전 등의 이슈가 활발히 논의된다는 점에서 유엔 CSTD와의 연관성은 높은 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 설립 초기 잠시 회원국으로 참여한 것 외에는 특별히 유엔 CSTD 위원회 활동에 적극적이지 않았던 것으로 나타났다. 이러한 사항을 정리한 결과는 <표 4-5>와 같다.

<표 4-5> CSTD 주요 활동 요약

구 분	주요 내용
명칭	개발을 위한 과학기술위원회 (Commission on Science and Technology for Development, CSTD)
설립연도	1992년
설치근거	ECOSOC 결의 제218호 및 유엔총회 결의 제235호
유엔시스템 내 지위 및 자문활동	유엔 경제사회이사회 내 기능위원회로서, 총회 및 경제사회이사회에 과학기술 기반 개발을 위한 고위급 자문 및 정책제언 수행
기능 및 주요 활동	- 비엔나 행동강령 이행을 준비하고 이에 따라 유엔시스템의 과학기술정책 조정 지침을 마련하고 유엔기구간의 연계 제고 - 새로운 과학기술적 진보를 조기 평가하기 위한 조치와 정보사회세계정상회의(WSSIS) 결과 후속조치 이행지원
참여회원국	43개국으로 구성(아프리카 11, 아시아·태평양 9, 동유럽 5, 중남미 8, 서유럽 및 기타 지역 10)
핵심의제	개도국 개발 관점에서 과학기술 관련 적시성 있는 이슈에 대해 매년 2개 핵심 주제를 선정하여 집중 논의 - 새로이 부상하는 신기술 이슈 논의(빅데이터, 바이오, 사물인터넷, 인공지능 등) - 과학기술 역할 증진을 위한 기능적 요소(기술이전, 젠더, 파트너십, 역량강화 등) - 지속가능발전 등 유엔 장기목표 달성을 위한 과학기술 역할 논의
한국의 참여 및 활동	한국은 초기였던 1999년 제4회 연례 포럼 당시 회원국으로 참여한 이후 두 차례 옵서버로 참여하였으나 추가 활동 미비 - 제4회: 회원국으로 참여 - 제8회: 옵서버 자격으로 참여 - 제14회: 옵서버 자격으로 참여

자료: UN CSTD 홈페이지 및 외교부(2020)를 바탕으로 추가·갱신

2. 외부환경 변화에 대응한 CSTD의 과학기술 다자협력

1993년부터 약 30여 년간 지속된 CSTD의 활동에서 주요하게 논의된 이슈는 앞서 3장에서 기술된 바와 같이 개발을 위한 개발도상국의 과학기술 활용 방안과 더불어 디지털, 바이오 등 신기술의 부상이 개발도상국 경제개발에 미치는 영향으로 크게 나누어 볼 수 있다. 여기서는 먼저 연차 포럼별 중점 이슈에 대한 검토를 통해 외부 환경 변화에 따라 포럼에서 다뤄진 이슈를 발굴하고, 그에 따른 한국의 참여 방안에 대해 살펴보기로 한다.

가. 외부환경 변화에 따른 중점 이슈

개발을 위한 개발도상국의 과학기술 활용방안 및 신기술 부상의 영향 이외에 외부환경 변화에 따라 채택된 중점 이슈는 크게 유엔의 MDGs¹²³⁾ 관련, SDGs 관련, 그리고 코로나19, 이렇게 3가지로 <표 4-6>과 같이 요약된다.

우선 2015년까지 전 지구적으로 달성할 목표로서 2000년 유엔에 의해 채택된 MDGs와 관련해, CSTD는 2004년 처음으로 이와 관련된 과학기술의 적용 활성화 방안에 대한 논의를 시작하였다. 그 주요 논의내용을 살펴보면 다음과 같다. 먼저 개발도상국 자체의 과학기술 역량 강화의 필요성을 언급하였다. 개발도상국이 MDGs를 스스로 이행하기 위해서는 간단하면서도 검증된 기술을 효율적으로 활용하되, 새로이 부상하는 신기술에 대한 접근성과 함께 기술이전, 기술협력, 그리고 선진국 기술의 활용을 위한 과학기술 인프라를 구축하고 발전시켜야 한다는 점을 강조하였다. 다음으로는 기존 지적재산권 체제가 개발친화적으로 수정되어야 한다고 주장하였다. CSTD에서는 각국 정부에서 과학기술의 역할에 대한 이해와 함께 R&D 투자를 적어도 GDP 기준 1% 이상 진행하고, 각종 재정적 인센티브를 부여함으로써 과학기술의 중요성을 대중에게 인식시키는 한편 기존지식의 축적과 함께 자체 개발역량을 강화하도록 제안하였다. 또한 정책설계 및 이행과정에서 과학적 제언을 공식화하고, 각종 이해관계자들이 참여할 수 있는 공간을 마련하도록 요구하였다.

123) MDGs는 2000년 유엔에서 2015년까지 세계의 빈곤을 반으로 감소시킨다는 목표를 채택한 것으로서 1) 절대빈곤 및 기아 근절, 2) 보편적 초등 교육 실현, 3) 양성평등 및 여성능력의 고양, 4) 아동사망률 감소, 5) 모성보건 증진, 6) AIDS, 말라리아 등 질병 예방, 7) 지속가능한 환경 확보, 8) 개발을 위한 글로벌 파트너십 구축 등으로 구성되어 있다.

개발도상국의 MDGs 달성을 위해 과학교육과 혁신활동, 공공대학 및 연구기관이 개발 관련 활동에 보다 적극적으로 개입할 것을 촉구하고, 기술역량 구축을 위한 산-학-연 협동 노력과 함께 과학연구, 기술혁신, 기술이전, 기술협력의 중요성을 재확인하였다. 그에 덧붙여 이와 관련된 전반적인 문화혁신의 필요성도 역설하였다. 산업발전이 성공하려면 결국 과학기술을 통해 동적인 혁신시스템을 구축할 수 있어야 하므로, 이를 위해 과학자를 우대하고 혁신가적 문화를 활성화할 것을 제안한 것이다.

다음으로 2017년 20차 연차 포럼에서는 2015년 9월 유엔에서 2030년까지 달성할 목표로 제시된 SDGs에 대한 논의가 이루어졌다. 2030 어젠다 이행과 관련한 해당 포럼의 논의에서 과학기술의 역할은 중심 이슈를 차지하였고, SDG 2번에 포함된 식량안보 관련 과학기술혁신의 역할에 대해서도 심도 있는 논의가 진행되었다. 해당 포럼은 2030 어젠다 달성을 위해서는 상당한 투자 및 자원 배분과 함께 개발과 혁신에 대한 새로운 접근법이 필요함을 인정하고, 임무지향형에 포용적이며 풀뿌리혁신 및 디지털기술을 이용한 개방적이고 협력적인 방법을 제안하였다. 특히 혁신과정에서 소외된 지역과 계층을 포함하고, 과학기술혁신을 적용하는 체계에 대한 강화와 함께 효과적인 혁신을 위한 역량을 구축하는 동시에 다중 이해관계자간 협력의 중요성을 강조하였다. 마지막으로 혁신과 개발을 위한 자원동원과 스케일업을 위한 재정과의 연계 중요성도 언급하였다.

〈표 4-6〉 연차 포럼 중 외부 환경 변화와 관련된 중점 이슈

회차	연도	중점이슈
7	2004	MDGs 달성을 위한 과학 및 기술 적용 촉진
8	2005	MDGs 달성을 위한 과학 및 기술 진흥 및 적용
17	2014	1. Post-2015 개발 어젠다를 위한 과학, 기술 및 혁신 2. MDGs에 대한 CSTD의 10년 기여 3. 포용적 미래: Post-2015 개발 어젠다에 대한 과학, 기술 및 혁신 전망 4. 포용적 사회적·경제적 발전을 위한 ICT
18	2015	1. Post-2015 개발 어젠다에 대한 전략적 예측 2. 디지털 발전
20	2017	1. SDGs 이행 지원을 위한 새로운 혁신 접근 방식 2. 2030년까지 식량 안보를 보장하기 위한 과학, 기술 및 혁신의 역할
25 (예정)	2022	1. 포용적 개발을 위한 제4차 산업 혁명 2. 포스트 코로나 시대에서 지속가능한 도시 발전을 위한 과학, 기술 및 혁신

자료: UNCTAD, "Meetings and Events", [https://unctad.org/meetings-search?f\[0\]=sitemap%3A750](https://unctad.org/meetings-search?f[0]=sitemap%3A750) (검색일: 2021.04.13.) 페이지를 기반으로 연차포럼별 의제를 추출하여 연구진 작성

24회 연차 포럼의 중점이슈는 앞서 <표 3-6>에 제시된 바와 같이 2개가 별도로 있었지만, 주요 논의내용은 코로나19와 관련된 이슈로 시작과 끝이 채워졌다. 즉 기존 SDGs 이행을 위한 과학기술혁신의 역할과 함께 코로나19 팬데믹 대응 이슈가 중점이슈만큼이나 중요하게 다루어진 것이다. 고위급 세션에서는 지속 가능하고 탄력적인 코로나19로부터의 회복을 위한 과학기술의 역할과 관련하여 참가자들이 코로나19 치료 및 예방에 있어서의 과학기술의 중요성과 락다운 동안 일상생활의 지속을 가능케 해 준 디지털 기술의 역할을 특히 강조하였다. 마찬가지로 정책관계자들은 팬데믹 과정에서 채택된 과학기술혁신 관련 정책사례를 활발히 공유하였다. 주로 교육, 역량강화, 디지털 인프라 구축과 접근성 강화, 디지털헬스 관련 법제, 그에 따른 지역혁신과 자체기술 개발 지원 등에 관한 내용이었다. 또한 참가자들은 코로나19 팬데믹과 디지털 전환 과정에서 과학기술 격차, 디지털 격차 등에 의한 새로운 불평등 발생 및 심화에 대한 우려도 제기하였다. 이러한 논의 과정에서 각국의 장관들과 고위급 공무원들은 문제의 타개를 위해 국제사회에서 다자협력이 중요함을 강조하였다. 그와 더불어 지식이전과 정보접근성 강화를 추구하되, 신기술에 대한 포용적 접근을 위한 기존 지식재산권 체제의 재검토를 제안하였다. WSIS 결과물에 대한 검토에서는 코로나19 팬데믹 과정에서 학습과 보건 관련 재택근무 및 화상회의 등에 있어서의 정보통신기술의 역할에 방점을 두되, 디지털 격차, 사이버보안, misinformation 및 disinformation에 대한 우려도 지적하였다.

요약하면, 24차 연차 포럼은 코로나19 시대 지속가능 성장 및 탄력적 회복을 위한 STI의 중요성을 인정하고, 디지털 기술의 효용으로 인해 코로나19 시대를 이겨내기가 수월했다는 사실을 강조하였다. 반면 선진국과 개발도상국 간에 코로나 대응 역량 차이를 불러온 STI 불평등, 디지털 기술 불평등이 해결 과제로 제시되었고, 이를 타개할 방안으로 지식이전, 정보접근성 강화, 국제협력 및 공동노력의 필요성을 제기하였다. 이와 함께 CSTD 25차 연차포럼의 주제로 포용적 개발(inclusive development)을 위한 Industry 4.0과 포스트 코로나19 세계에서 지속가능한 도시개발을 위한 STI의 역할을 선정하였다.

나. 한국 참여에 대한 시사점

한국은 산업발전을 기반으로 개발도상국에서 선진국으로의 경제발전을 이룩한 성

공 사례임에도 불구하고, CSTD 활동에는 그간 최소한의 참여에 머물러 왔다. 한국과 달리 중국의 경우 CSTD 설립 이래 지속적으로 회원국 지위를 유지해 왔으며, 일본 또한 설립 초기 회원국에서 Observer로 간헐적으로 참여해 오다 2013년부터는 다시 계속 회원국 지위를 유지해 오고 있다. 이러한 동아시아 주변국의 활발한 CSTD 참여는 한국이 CSTD 활동에 대한 참여를 다시금 제고할 필요성을 자극한다. 한국의 경제발전 사례는 크게 세 가지 측면에서 CSTD를 통한 개발도상국의 발전 과정에 시사점을 제공할 수 있다. 첫째, 한국의 경제발전은 단계적인 산업 고도화 과정에서 과학기술의 중요성에 대한 인식에 기반한 적절한 산업정책과 혁신정책 추진에서 비롯된 것이라는 점이다. 둘째, 한국은 개발도상국에서 선진국 지위로, ODA 수원국에서 ODA 공여국으로 전환한 유일한 국가라는 점에서 선진국 입장이 아닌 개발도상국의 입장을 공감하면서 과학기술혁신의 활용에 대한 경험을 공유할 수 있다는 점이다. 마지막으로 CSTD의 역할 중 정보사회세계정상회의(WSSIS) 결과물의 추진내용 검토가 포함되어 있다는 측면에서 볼 때 정보화 인프라 및 관련 기술이 뛰어난 한국의 장점이 부각될 수 있다. 이러한 관점에서 한국의 CSTD 참여는 그 정당성이 확보될 수 있다.

CSTD는 ECOSOC에 의해 43개 회원국이 선출되며, 지역별 안배를 통해 아시아·태평양 지역에는 총 9개국이 배당된다. 2021년 현재 동북아시아 지역의 중국과 일본이 회원국의 지위를 유지하고 있어, 회원국으로서 한국의 참여는 쉽지 않을 것으로 보인다. 이 경우 우선 몇 년 정도 Observer 자격으로 CSTD 연차 포럼에 참가하면서 한국의 과학기술을 활용한 발전사례에 대한 홍보를 추진하고, 특히 ODA 수원국에서 ODA 공여국으로, 개도국에서 선진국으로 UNCTAD 내 지위가 변경된 유일한 국가임을 알리는 과정을 거치는 것도 필요해 보인다.

앞선 논의에서는 설립 이후 25회에 걸친 CSTD 연차 포럼의 중점 이슈 가운데 과학기술 인프라 및 신규로 부상하는 유망기술 관련 이슈 외에 외부 환경 변화에 따른 중점 이슈가 논의된 회차를 중심으로 논의사항을 점검한 바 있다. 7차(2004년) 및 8차(2005년)에서는 2000년 유엔에서 채택된 MDGs 이슈가, 17차(2014년) 및 18차(2015년)에서는 2015년 채택된 post-2015 어젠다에 대한 사전 논의가, 2017년에는 본격적인 SDGs 이행을 위한 새로운 혁신 접근 방식에 대한 논의가, 마지막으로 2022

년 예정된 25차에서는 코로나19 팬데믹 이후 지속가능한 도시개발을 위한 과학기술 혁신(STI)이 중점 이슈로 논의될 예정이다. 특히 전년도 24차 포럼에서는 코로나19 확산 속에서 선진국과 개도국의 디지털 격차 문제가 부상하였고, 이를 극복하는 공생을 위한 과학기술 다자협력 접근이 강조된 바 있다. 따라서 코로나19 관련 대응과 회복이 주로 논의될 것으로 보이는 2022년 연차 포럼에서 한국의 성공적인 코로나19 대응 정책, 특히 과학기술과 연관된 바이오기술 및 디지털기술의 역할을 중점적으로 홍보할 경우 CSTD 회원국의 관심을 확보할 수 있을 것으로 예상된다. 현재 UNCTAD가 CSTD의 사무국 역할을 하고 있으므로, UNCTAD에 파견된 한국의 공무원들을 통해 CSTD에 체계적으로 참여하는 방안을 마련하는 것도 고려할 필요가 있다.

제2절 지속가능발전을 위한 기술촉진메커니즘(TFM)

1. SDGs와 과학기술혁신 체제: 기술촉진메커니즘(TFM)¹²⁴⁾

가. 설립 및 구성 요소

기술촉진메커니즘(Technology Facilitation Mechanism, 이하 TFM)은 과학, 기술 및 혁신(Science, Technology and Innovation, 이하 STI)을 활용하여 지속가능발전 목표(Sustainable Development Goals, 이하 SDGs)의 실행을 지원¹²⁵⁾하기 위해 2015년 설립되었다. TFM의 목표는 회원국, 시민사회, 민간 부문, 과학공동체, 유엔기구 및 기타 이해 관계자들 간 정보, 경험, 모범사례 및 정책 조언을 공유함으로써 다중

124) <1. SDGs와 과학기술혁신 체제: 기술촉진메커니즘(TFM)> 부분의 내용은 UN DESA Sustainable Development, "Technology Facilitation Mechanism(TFM)", <https://sdgs.un.org/tfm> (검색일: 2021.4.18.); STEPI-KISTEP(2020), 「SDGs 달성을 위한 글로벌 논의 참여기반 구축」, pp. 4-14을 포괄적으로 참조하여 작성

125) 지속가능발전을 위한 2030 어젠다 70항(Paragraph 70 of the 2030 Agenda for Sustainable Development)에 따르면, 기술촉진메커니즘은 글로벌 파트너십 이행수단으로서 지속가능발전 목표(SDGs)를 지원하기 위해 아디스아바바 행동계획(Addis Ababa Action Agenda, AAAA)에 의해 수립되었다(자료: UN DESA "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development", <https://sdgs.un.org/2030agenda>, 검색일: 2021.5.31.)

이해관계자 협력과 파트너십을 촉진하는 것이다. TFM은 크게 다음의 네 가지 요소로 구성·운영 중이다.

- ① IATT: SDGs를 위한 STI를 담당하는 유엔기구 간 실무팀
- ② 10인 그룹: 사무총장이 임명한 과학커뮤니티, 민간 부문 및 시민 사회의 고위급 대표 그룹으로 이루어진 10인 그룹
- ③ STI 포럼: SDGs를 위한 STI를 논의하는 연례 다중이해관계자포럼
- ④ 2030 Connect: 기존 STI 이니셔티브, 메커니즘 및 프로그램에 대한 정보를 제공하는 관문으로서의 온라인 플랫폼

IATT는 SDGs를 위한 STI 관련 문제에 대해 유엔시스템 내 작업을 조정하고, 협력을 촉진시키는 역할을 한다. 또한 IATT는 시민사회, 민간 부문, 과학커뮤니티 대표 10인과 협력하여 SDGs를 위한 STI 다중이해관계자 포럼을 준비하며, 포럼 및 온라인 플랫폼의 방식(modality)에 대한 제안, 온라인 플랫폼 개발과 운영도 맡고 있다. IATT는 모든 유엔기구와 기금 및 프로그램, 경제사회이사회(ECOSOC) 기능위원회가 참여할 수 있다. 초기에 IATT는 기술촉진에 관한 비공식 실무 그룹을 통합하는 기관, 즉 유엔경제사회국(DESA), 유엔환경계획(UNEP), 유엔공업개발기구(UNIDO), 유엔교육과학문화기구(UNESCO), 유엔무역개발기구(UNCTAD), 국제전기통신연합(ITU), 세계지식재산기구(WIPO), 세계은행으로 이루어졌다.

STI 포럼은 SDGs 이행을 위한 주제별(thematic) 분야에서의 STI 협력을 논의하기 위해 관련 전문가들 및 이해관계자들이 모이는 자리이며, 매년 1회 개최되어 2일 동안 진행된다. 동 포럼은 SDGs를 위한 관련 기술 개발, 기술 이전, 기술 보급 촉진을 목적으로 과학적 협력, 혁신 역량 구축을 포함한 기술 수요 및 격차를 확인하고, 이를 검토하기 위해 관련 이해관계자들이 네트워크를 구축할 수 있는 자리이다. STI 포럼은 ECOSOC의 주최로 고위급 정치 포럼(High Level Political Forum, HLPF)이 열리기 전에 ECOSOC 의장이 소집하거나, 타 포럼 혹은 컨퍼런스의 주최자와의 협력을 기반으로 개최된다. STI 포럼은 두 회원국 대표가 공동 의장을 맡게 되며, SDGs 이행을 검토하는 측면에서 본 포럼의 요약은 HLPF의 회의에 제공된다. STI 포럼의 차기 주제

는 IATT의 전문가 의견을 고려하여 지속가능발전을 위한 HLPF에서 정해진다.

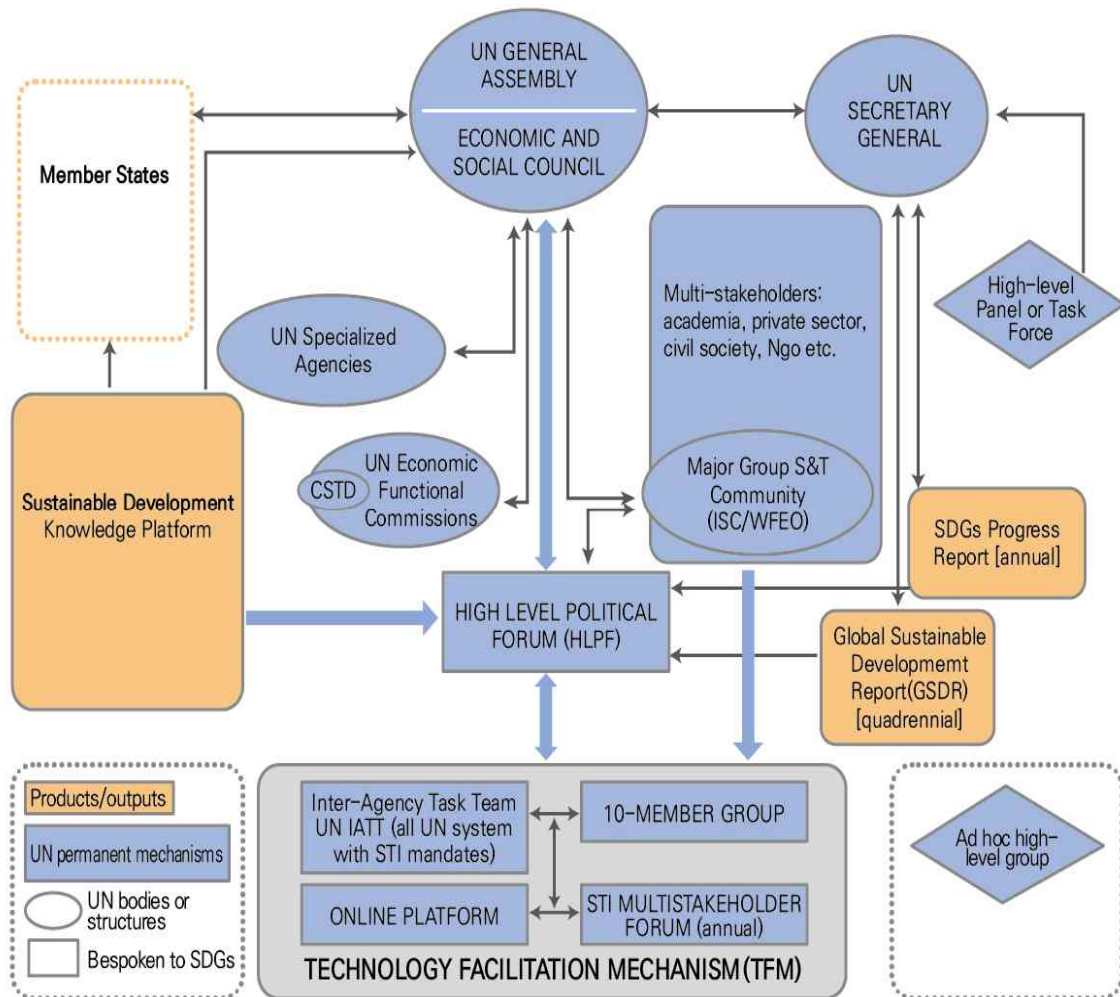
온라인 플랫폼은 유엔 안팎의 기존 STI 이니셔티브·메커니즘·프로그램에 대한 정보를 제공하고, 포괄적인 매핑을 위한 관문으로서의 역할을 한다. 또한 STI 촉진 이니셔티브 및 정책에 대한 정보·지식·경험뿐만 아니라 모범 사례 및 교훈에 대한 액세스를 용이하게 하는 역할을 한다. 또한 전 세계적으로 생성된 관련 오픈 액세스 과학출판물의 보급을 촉진하는 역할도 할 것이다. 온라인 플랫폼은 기존 STI 플랫폼에 대한 적절한 정보를 제공하면서 유엔 안팎의 다른 이니셔티브에서 얻은 모범 사례와 교훈을 고려하여 독립적인 기술 평가(independent technical assessment)를 기반으로 개발된다.

이러한 구성 요소를 기반으로 TFM의 주제는 유엔 총회, ECOSOC, HLPF에서 논의되는 주제와 연관되어 있으며, 특히 STI 포럼에서는 HLPF에서의 SDGs 진행 검토 차원에서 보다 심층적인 논의가 이루어진다.

나. 운영 및 실무 체계

TFM의 운영 및 실무 체계를 살펴보려면, 먼저 유엔시스템 내에서의 SDGs 이행을 위한 STI 거버넌스를 이해할 필요가 있다. 유엔시스템 내에서의 SDGs 이행을 위한 STI 거버넌스는 다소 복잡하고 구성 요소가 완전히 조정되지는 않지만, SDGs 이행을 위한 STI 관련 주요 메커니즘을 도식화하면 [그림 4-2]와 같다. 그리고 유엔 SDGs 이행을 위한 STI 주요 거버넌스 구조는 <표 4-7>과 같다.

[그림 4-2] 유엔 SDGs 프로세스에서의 STI 관련 주요 메커니즘



자료: UN DESA “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development” 하단 그림 발췌,
<https://sdgs.un.org/2030agenda>, 검색일: 2021.5.31.)¹²⁶⁾

126) 그림의 원 출처: IAP(InterAcademy Partnership)(2019), “Improving Scientific Input to Global Policymaking with a Focus on the UN Sustainable Development Goals”, p. 28,
https://www.interacademies.org/sites/default/files/publication/final_-_online_sdgs_report_2019.pdf
 (검색일: 2021.12.30.)

<표 4-7> 유엔 SDGs 이행을 위한 STI 거버넌스 구조표

유엔 거버넌스 구조	기관명		역할
주요 유엔 거버넌스, SDGs 거버넌스 관련 주요 상설 기관	유엔총회 (General Assembly)		- 주요한 심의, 정책 결정, 의제설정 및 부속기구들 조율을 담당하는 감독 기관으로서 유엔을 대표하며, 193개 회원국 모두 동등하게 참여하는 유일한 유엔 기관임 - 매년 9월경 유엔 본부(뉴욕)에서 총회 및 일반토론이 개최됨
	경제사회이사회 (ECOSOC)		- 경제, 사회, 환경 이슈 및 SDGs 이행을 위한 행동 조율, 정책 검토, 정책 대화, 정책 권고를 하는 유엔의 중심 회의체임. 즉 경제사회 관련 이슈들에 대해 유엔 활동과 유엔 전문기구, 기능위원회, 지역위원회 등의 업무를 감독 조정하는 유엔의 주요기관임 - 총회에서 선출된 54개국이 이사국으로 활동하며, 임기는 3년임
	유엔사무국 (Secretariat)		- 사무총장과 함께 전반적인 행정업무 및 유엔 각 기구로부터 위임된 임무를 수행하는 직원들로 구성 - 사무국은 제반 프로그램의 실행, 통계자료 수집, 회의 준비, 연구서 및 보고서 준비, 서류 준비, 분서 번역 등의 업무를 함
	유엔경제사회국 (DESA)		유엔 경제사회국(DESA)은 유엔 사무국의 일부로 SDGs 관련 정부간 프로세스 지원, 정책 분석, 기술 지원국가수준의 정책프로그램 변환 지원과 같은 국가역량 구축을 지원함
	유엔통계국		통계국(Statistics Division)은 유엔 글로벌 모니터링 프레임워크 관리, 사무총장의 연례 진행 보고서 작성
	SDGs 이행을 위한 유엔 전문기구		관련 전문기구로서 유엔식량농업기구(FAO), 유엔개발계획(UNDP), 유엔환경계획(UNEP), 유엔재해위험경감사무국(UNISDR) 등이 참여함
유엔 (상설) 과학 자문 메커니즘	개발을 위한 과학기술위원회 (CSTD)		- ECOSOC의 산하 부속기구로, 개발을 위한 S&T 의미(영향), S&T 정책에 대한 유엔 이해 증진, 유엔 내 S&T 문제에 대한 권고 및 지침을 공식화함 - UNCTAD가 CSTD 사무국으로서의 역할을 하고 있으며, CSTD는 국가 STI 계획 및 프로그램을 개선하기 위해 매년 국가 STI 정책을 검토함
	유엔교육과학문화기구 (UNESCO)		- UNESCO의 주요 프로그램은 SDGs 및 아프리카 개발 의제와 연관되어 있음 - STEM 교육 및 STI 정보 제공 데이터베이스인 GO-SPIN 글로벌 과학기술혁신 정책(Global Observatory Science Policy Information Network) 등을 운영함
SDGs를 위한 STI에 초점을 둔 유엔 (상설)	글로벌 수준	고위급 정치 포럼 (HLPF)	- 지속가능발전을 위한 HLPF는 1992년에 결의되어 1993년부터 운영되기 시작한 유엔 지속가능발전위원회(UN Council for Sustainable Development, UNCSD)의 기능을 이어 받아 2013년 첫 포럼이 개최됨 2015년 유엔 2030 의제 및 SDGs 채택 이후 관련 후속조치 및 검토를 하는 주요 플랫폼으로 작동하고 있음

유엔 거버넌스 구조	기관명		역할
과학 자문 메커니즘			HLPF는 SDGs 종합 검토를 위해 유엔 총회 주관 하에 각국 정상급 회의로 4년에 한번 개최되며, SDGs 이행 보고서를 검토하고, 그해의 주제에 맞는 특정 SDGs 목표를 중점적으로 검토하기 위해 ECOSOC 주관 하에 2016년 이후 매년 7월에 개최됨
		과학기술 커뮤니티 주요 그룹	- 과학기술커뮤니티의 주요 그룹은 국제과학위원회(ISC) 및 세계공학자조직연합(WFEO)으로 구성됨 - ISC와 WFEO는 글로벌 과학기술 커뮤니티의 대표자로서, 유엔 산하 정부 간 포럼에 참여하여 공식 문서에 액세스하고, 글로벌 과학커뮤니티를 대신하여 입장 성명서를 제출할 수 있으며, 유엔 이니셔티브를 위한 전문가를 지명, 유엔 회원국과 유엔 사무국과 협력하여 부대행사 및 원탁회의를 조직할 수 있음
		기술촉진 메커니즘 (TFM)	- SDGs 이행을 위한 과학기술혁신(STI)에 관하여 회원국, 시민사회, 민간 부문, 과학커뮤니티, 유엔기구 및 관련 이해관계자들 간 정보·경험·모범 사례 공유를 지원함 - IATT, 10인 자문단, STI 포럼, 온라인 플랫폼으로 구성됨(자세한 사항은 본문 참조)
		글로벌 지속가능발전 보고서 (GSDR)	- GSDR(Global Sustainable Development Report)은 과학정책 인터페이스를 강화하기 위한 수단이며, HLPF를 지원함 - GSDR은 국내외 SDGs를 위한 STI 로드맵·액션플랜 개발, 효과적인 국가 과학정책 인터페이스 구축, S&T 교육 및 학습 촉진, 데이터 수집 및 분석을 위한 새로운 도구와 과학적 혁신 개발, 매트릭스 고안·모니터링 메커니즘 수립·진행상황 평가·데이터 표준화 및 검증, 전망있는 기술 예측·신산업 예측 분석 등에 기여하고 있음
		유엔 지속가능발전 솔루션 네트워크 (SDSN)	SDSN의 대표 교육이니셔티브인 온라인 "SDG Academy"는 경제·사회·환경적 글로벌 난제, 기술정책 등에 대한 학습을 가속화하는 데 중점을 둠. SDSN은 유엔 기관, 다자금융 기관, 민간 부문 및 시민 사회 등과 협력함
		유엔 기술은행 (Technology Bank)	2017년 출범한 최빈개도국(LDCs)에 STI를 지원하는 메커니즘으로, 2017년 출범함
	지역 수준	유엔 지역위원회	유럽경제위원회(UNECE), 아시아태평양경제사회위원회(ESCAP), 중남미·카리브경제위원회(ECLAC), 아프리카경제위원회(ECA), 서아시아경제사회위원회(ESCWA)와 같은 유엔 지역위원회는 SDGs를 달성하고 경제·사회·환경적 격차를 해소하기 위해 동료학습과 협력, 연례지역포럼을 주최함
		다자개발은행 (MDB)	세계은행 및 지역개발은행은 유엔 지역위원회에 자금을 제공하고, 개발 이슈에 대한 전문적인 조언을 함. 특히 정책 기술을 포함한 기술 역량 구축에 있어 중요한 역할을 함

자료: IAP(InterAcademy Partnership) (2019), pp. 28-33 내용 요약 정리

1) SDGs를 위한 STI에 관한 IATT¹²⁷⁾

SDGs를 위한 STI에 관한 IATT는 SDGs를 위한 STI 관련 문제, 특히 STI 역량강화를 위해 유엔시스템 내 STI 관련 작업 전반에 대해 조정하고, 일관성 있는 대응을 하는 한편 협력을 촉진하는 역할을 한다. IATT는 유엔 경제사회국(DESA)과 유엔환경계획(UNEP)에 의해 시작되었으며, 처음에는 이들과 함께 유엔공업기구(UNIDO), 유엔교육과학문화기구(UNESCO), 유엔무역개발회의(UNCTAD), 국제전기통신연합(ITU), 세계지식재산기구(WIPO), 세계은행(World Bank)으로 구성·운영되었다. 이후 유엔기구, 기금, 프로그램, ECOSOC의 기능위원회로 참여가 확대됨에 따라, 2021년 4월 20일 기준으로 43개의 유엔기구와 130여명의 직원이 IATT를 통해 활동하고 있다. 현재 IATT의 회원기구는 <표 4-8>과 같다. IATT는 유엔시스템 차원의 실무 수준 협력 체계라 할 수 있으며 유엔 경제사회국(DESA)과 유엔무역개발회의(UNCTAD)가 코디네이터 역할을 담당하고 있다.

<표 4-8> IATT의 회원기구

- 유엔경제사회국(UNDESA) (Coordinator)	- 유엔무역개발회의(UNCTAD) (Coordinator)
- 아프리카경제위원회(ECA)	- 유엔자본개발기금(UNCDF)
- 유럽경제위원회(ECE)	- 유엔개발계획(UNDP)
- 중남미카리브경제위원회(ECLAC)	- 유엔환경계획(UNEP)
- 아시아태평양경제사회위원회(ESCAP)	- 유엔기후변화협약(UNFCCC)
- 서아시아경제사회위원회(ESCWA)	- 유엔인간정주계획(UN-Habitat)
- 유엔시스템 고위급조정위원회(CEB)	- 유엔아동기금(UNICEF)
- 유엔재해위험감감사무국(UNISDR)	- 유엔세계식량계획(WFP)
- 유엔인도지원조정실(UNOCHA)	- 유엔여성기구(UN Women)
- 유엔우주업무사무소(UNOOSA)	- 유엔프로젝트조달사무소(UNOPS)
- 유엔협력실(UNOP)	- 국제무역센터(ITC)
- 정보통신기술실(OICT)	- 유엔훈련조사연구소(UNITAR)
- 유엔 지역위원회 뉴욕사무소(RCNYO)	- 유엔대학교-마스트리히트대학 혁신기술연구소(UNU-MERIT)
- 유엔남남협력사무소(UNOSSC)	- 유엔사회개발연구소(UNRISD)

127) UN DESA Sustainable Development, "UN Interagency Task Team on STI for SDGs (IATT)" 번역 및 재정렬,
<https://sdgs.un.org/tfm/interagency-task-team> (검색일: 2021.4.19.)

- | | |
|---|----------------------|
| - 유엔 사무총장 기술특사(Envoy on Technology) 사무소 | - 국제원자력기구(IAEA) |
| - 유엔최빈내륙군소도서개발도상국
최고위대표실(UNOHRLLS) | - 세계무역기구(WTO) |
| - 최빈국위한 유엔기술은행(UN-TBLDC) | - 세계식량농업기구(FAO) |
| - 유엔 글로벌펄스(Global Pulse) | - 국제노동기구(ILO) |
| - 유엔혁신네트워크(UNIN) | - 국제해사기구(IMO) |
| - 국제유전공학및생명공학센터(ICGEB) | - 국제전기통신연합(ITU) |
| | - 유엔교육과학문화기구(UNESCO) |
| | - 유엔공업개발기구(UNIDO) |
| | - 유엔세계관광기구(UNWTO) |
| | - 세계지식재산기구(WIPO) |
| | - 세계기상기구(WMO) |
| | - 세계은행(World Bank) |

자료: UN DESA Sustainable Development, "UN Interagency Task Team on STI for SDGs (IATT)" 번역 및 재정렬,
<https://sdgs.un.org/tfm/interagency-task-team> (검색일: 2021.4.19.)

IATT가 수행하는 10가지 주요 업무는 <표 4-9>와 같다.

<표 4-9> IATT의 주요 업무

업무	업무 내용
1	IATT의 설립 및 관리
2	시민사회, 민간 부문 및 과학 대표로 이루어진 10인 그룹(10-Member Group)
3	SDGs를 위한 STI에 대한 다중이해관계자 포럼
4	온라인 플랫폼
5	TFM 활동을 지원하는 STI 이니셔티브 매핑, 배경 연구 및 보고서 발간
6	SDGs 이행을 위한 기술촉진에 관한 유엔 역량강화 프로그램
7	파트너십 구축과 기금 조성
8	젠더와 STI
9	STI 정책프레임워크, 액션플랜 및 로드맵
10	신기술(emerging technologies)과 SDGs에 대한 분석 작업

자료: UN DESA Sustainable Development, "UN Interagency Task Team on STI for SDGs (IATT)" 주요 업무(work stream) 번역, <https://sdgs.un.org/tfm/interagency-task-team> (검색일: 2021.4.19.)

2) 10인 그룹¹²⁸⁾

유엔 사무총장이 임명한 10인 그룹은 연례 STI 포럼을 준비하고, 온라인 플랫폼(2030 Connect)의 개발 및 운영을 지원하기 위해 IATT와 협력한다. 10인 자문단의 임기는 2년(2018-2019)이나, 코로나19 확산으로 인해 제5차 STI 포럼이 취소됨에 따라 10인 자문단의 임기도 제6차 STI 포럼이 개최된 2021년 5월까지로 연장되었다. 10인 자문단 그룹 명단은 <표 4-10>과 같다.

<표 4-10> 10인 자문단 그룹(2018-2021)

성명	국가명	소속 및 직위
Prof. Huadong Guo	중국	Chairman of Academic Committee, Institute of Remote Sensing and Digital Earth, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Dr. Agnes Lawrence Kijazi	탄자니아	Director General, Tanzania Meteorological Agency (TMA)
Dr. Michiharu Nakamura	일본	Senior Advisor (Former President), Japan Science and Technology Agency
Dr. Špela Stres	슬로베니아	Director of Innovation and Technology Transfer Center for Jožef Stefan Institute
Dr. Ada Yonath	이스라엘	Director and Nobel Laureate, the Helen and Milton A. Kimmelman Center for Biomolecular Structure and Assembly of the Weizmann Institute of Science
Dr. Heide Hackmann	남아프리카공화국	Chief Executive Director, International Science Council (ISC)
Dr. José Ramón López-Portillo Romano	멕시코	Chairman, Q Element Ltd.
Dr. Anne-Christine Ritschkoff	핀란드	Senior Advisor VTT Technical Research Centre of Finland Ltd.
Dr. Vaughan Turekian	미국	Senior Director at the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine

128) UN DESA Sustainable Development, “10 Member Group to Support Technology Facilitation Mechanism”, <https://sdgs.un.org/tfm/ten-member-group> (검색일: 2021.4.19.)

성명	국가명	소속 및 직위
Dr. Paulo Gadelha	브라질	Coordinator of the FIOCRUZ Strategy for the 2030 Agenda, Oswaldo Cruz Foundation (FIOCRUZ)

자료: UN DESA Sustainable Development, “10 Member Group to Support Technology Facilitation Mechanism” 바탕으로 10인 목록 구성, <https://sdgs.un.org/tfm/ten-member-group> (검색일: 2021.4.19.)

3) STI 포럼¹²⁹⁾

STI 포럼은 SDGs 이행을 위한 주제별 STI에 관해 논의할 목적으로 ECOSOC 의장이 소집하는 다중이해관계자 회의이다. 2016년 개최를 시작으로 매년 5월 또는 6월에 유엔 뉴욕본부에서 개최되고 있다. 2020년 코로나19로 인해 5차 STI 포럼이 2021년으로 연기된 바 있다. STI 포럼의 주제는 HLPF 주제와 연계되어 있으며, SDGs 달성을 위한 STI 주제를 심층적으로 다루고 있다. STI 포럼 주제의 변천은 <표 4-11>과 같다.

<표 4-11> STI 포럼 일정과 주제

개최 일정	주제
1차: 2016.6.6.~6.7.	SDGs를 달성하기 위해 모두를 위한 STI의 잠재력 실현
2차: 2017.5.15.~5.16.	변화하는 세상을 위한 STI(SDGs 1, 2, 3, 5, 9, 14번 목표 중심)
3차: 2018.6.5.~6.6.	SDGs 6, 7, 11, 12, 15번 목표의 도전과제를 해결하는 방법에 대한 솔루션 및 권고사항
4차: 2019.5.14.~5.15.	SDGs 4, 8, 10, 13, 16번 목표에 중점을 둔 포용성과 평등을 보장하기 위한 STI
5차: 2020년도	코로나19로 인해 2021년으로 연기
6차: 2021.5.4.~5.5.	코로나19로부터 지속가능하고 회복력있는 복구와 SDGs 달성을 위한 포용적인 행동의 효과적인 경로를 위한 STI

자료: UN DESA Sustainable Development, “STI Forum” 바탕으로 개별 포럼 대표 주제 번역,
<https://sdgs.un.org/tfm/sti-forum> (검색일: 2021.4.19.)

129) UN DESA Sustainable Development, “STI Forum”, <https://sdgs.un.org/tfm/sti-forum> (검색일: 2021.4.19.)

4) Online Platform (2030 Connect)¹³⁰⁾

TFM 온라인 플랫폼은 기존 STI 이니셔티브, 메커니즘 및 프로그램에 대한 정보 공유, STI 정책 및 모범 사례에 대한 정보 제공, 과학 출판물에 대한 용이한 접근 및 보급 확대를 목적으로 설계·개발·운영되고 있다.

다. 한국의 참여현황

4개 TFM 요소 가운데 한국은 2019년 STI 포럼에 외교부가 대표 지위(외교부 권세 중 기후환경과학외교국장)로 참여하였다. 당해 4차 포럼에는 SDGs 달성을 위한 STI 역할의 중요성을 인식한 과학기술정책연구원에서 유엔 아시아태평양경제사회위원회(ESCAP)와 공동으로 “과학·기술과 사회·문화의 넥서스에서의 혁신”(Innovation at the Nexus of Science & Technology and Society & Culture) 포럼 부대행사를 개최하기도 하였다.

2020년 5차 포럼은 코로나19 확산으로 개최가 취소되었고, 온라인 포럼 형식으로 개최된 2021년 6차 포럼에서 한국은 외교부 최종문 2차관이 각료급 세션에 참여하여 한국판 뉴딜 정책에 대한 홍보와 함께 과학 및 ICT 분야 ODA 전략 소개를 통해 코로나19 극복에 노력하는 내용을 언급하였다. 또한 과학기술정책연구원에서는 총회를 포함한 논의를 모니터링을 지속하였다.

라. 소결

동 절에서는 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals, 이하 SDGs)의 실행을 지원하기 위해 2015년 유엔시스템 내에 설립된 TFM의 설립목적 및 구성요소, 운영 및 구성요소별 실무 체계에 대해 검토하였다. 4개 TFM 요소 가운데 한국은 STI 포럼에 외교부가 대표 지위로 참가 중에 있으며, 2019년부터 SDGs 달성을 위한 STI 역할의 중요성을 인식한 과학기술정책연구원에서 포럼 부대행사의 개최와 함께 지속

130) UN DESA Sustainable Development, “Online Platform (2030 Connect)”, <https://sdgs.un.org/tfm/online-platform> (검색일: 2021.4.19.)

적인 모니터링을 지속하고 있다. TFM에 대한 요약은 <표 4-12>와 같다.

<표 4-12> 기술촉진메커니즘 주요 활동 요약

구 분	주요 내용
명칭	기술촉진메커니즘(Technology Facilitation Mechanism)
설립연도	2015년
설치근거	글로벌 파트너십 이행수단으로서 지속가능발전 목표(SDGs)를 지원하기 위해 아디스아바바 행동계획(Addis Ababa Action Agenda, AAAA)에 의해 수립
구성 요소	- IATT: SDGs를 위한 STI를 담당하는 유엔기구간 실무팀 - 10인 그룹: 과학커뮤니티, 민간 부문 및 시민 사회의 고위급 대표 그룹 - STI 포럼: SDGs를 위한 STI(과학기술혁신)를 논의하는 연례 다중이해관계자포럼 - 2030 Connect: STI 이니셔티브, 메커니즘 및 프로그램에 대한 정보를 제공하는 온라인 플랫폼
참여기관	유엔기구, 기금, 프로그램, ECOSOC 기능위원회를 포함한 43개 유엔기구가 IATT에 참여하고 있으며, UNDESA와 UNCTAD가 코디네이터 담당
기능 및 주요 임무	- 시민사회, 민간 부문 및 과학 대표 10인 그룹(10-Member Group) 운영 - SDGs를 위한 STI에 대한 다중이해관계자 포럼 개최 - 온라인 플랫폼 운영 - TFM 활동을 지원하는 STI 이니셔티브 매핑, 배경 연구 및 보고서 발간 - SDGs 이행을 위한 기술촉진에 관한 유엔 역량강화 프로그램 - 파트너십 구축과 기금 조성 - 젠더와 STI - STI 정책프레임워크, 액션플랜 및 로드맵 - 신기술(emerging technologies)과 SDGs에 대한 분석 작업
포럼 핵심의제	- SDG 달성을 위한 STI 주제 심층 논의 - 2017년 제2차 포럼부터 5~6개 핵심 SDG 및 코로나19 등 적시성 있는 주제를 선정하여 논의
한국의 참여 및 활동	- 2019년 외교부 국장급 참석 및 ESCAP과 함께 과학기술정책연구원이 부대행사 참여 - 2021년 외교부 2차관의 각료급 세션 참석 및 과학기술정책연구원 지속 참여

자료: UN DESA Sustainable Development, "Technology Facilitation Mechanism(TFM)", <https://sdgs.un.org/tfm> (검색일: 2021.4.18.); 과학기술정책연구원(STEPI)-한국과학기술기획평가원(KISTEP)(2020), pp. 4-14 바탕으로 연구진 추가갱신

2. 글로벌 충격에 대응한 TFM의 과학기술 다자협력

짧은 역사를 지닌 TFM의 경우에도 코로나19와 같은 외부의 글로벌 충격에 따라 그 논의 주제와 내용이 영향을 받아 왔다. TFM 구성요소들의 논의사항과 결과물은 유엔 고위급 정치포럼(HLPF)을 통해 유엔 총회 및 고위급 논의체제로 전달된다. 여기서는 외부 충격에 따른 HLPF의 주요 논의내용의 변화 양상과 TFM 구성요소 변화의 모습을 살펴보기로 한다.

가. HLPF 관련

3장에서 기술된 바와 같이 HLPF는 ECOSOC 주최로 매년 개최되는 STI 포럼의 결과를 제공받아 ECOSOC의 주최 하에 매년 7월경 개최되며, 8일 동안 진행된다. 여기에는 3일 간의 장관급 행사가 포함되나, 4년에 한번 씩은 유엔 총회 주최 하에 2일 간의 국가원수급 행사로 승격되어 별도로 진행된다. HLPF는 2012년 개최된 the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20)의 "The Future We Want" 결과보고서를 기반으로 그 설립이 처음 결정되었으며(UN, 1992), 형식과 조직 등은 유엔 총회 결의문(A/RES/67/290)에서 결정되었다.¹³¹⁾ HLPF는 지속가능 발전과 관련된 가장 중요한 유엔 플랫폼으로서 글로벌 차원에서 SDGs 달성 및 검토를 진행하는 핵심 역할을 담당하고 있다. 회원국의 경우 국가리뷰(national reviews)를 자발적으로 진행하게 되는데, 이 결과가 HLPF의 SDGs 달성 검토의 기초가 된다.

HLPF는 1993년부터 매년 열렸던 'Commission on Sustainable Development'을 대체해 2013년 9월 24일 첫 포럼이 개최되었다. 당해 유엔 총회 주체로 열린 첫 번째 HLPF에서는 2012년 리우데자네이루에서 결정된 사항을 충실히 이행할 것을 확인하였다. 또한 ECOSOC 주최로는 처음 개최된 2014년의 경우 2015년 이후 자발적인 국가리뷰를 진행하도록 결정되었다. SDGs가 결정되는 해였던 2015년에는 MDGs의 중요성과 영향에 대한 검토가 있었고, 그해 9월로 예정되어 있던 post-2015 개발

131) UN(A/RES/67/290) General Assembly 67th session Agenda item 20(a) Resolution adopted by the General Assembly on 9 July 2013, "67/209. Format and organizational aspects of the high-level political forum on sustainable development" (작성일: 2013.8.23.).

어젠다에 대한 이행·소통·리뷰 등을 가장 효과적으로 진행할 수 있는 방안에 대한 계획 논의가 이루어졌다. 2016년 개최된 3차 HLPF는 2030 어젠다가 결정된 이후 최초의 포럼이었고, 2017년부터 본격적으로 개별 SDG의 진행상황에 대한 검토가 진행되기 시작하였다. 그 뒤 2019년에는 4년 단위 국가리뷰(four-year review of progress in implementing the 2030 Agenda)가 처음으로 실시되었다. HLPF의 연차별 주제는 <표 4-13>과 같다.

<표 4-13> HLPF 연차별 주제

개최 일정	주제
2013년: 유엔 총회 7월 9일~18일	- 우리가 원하는 미래 구축: Rio+20부터 Post-2015 개발 어젠다까지
2014년: ECOSOC 6월 30일~7월 9일	- MDGs 달성 및 SDGs를 포함한 야심찬 Post-2015 개발 어젠다를 위한 방법 마련
2015년: ECOSOC 6월 26일~7월 8일	- 2015년 이후 HLPF: 통합, 실행 및 검토 강화
2016년: ECOSOC 7월 11일~20일	- 어느 누구도 뒤처지지 않게 보장
2017년: ECOSOC 7월 9일~18일	- 빈곤의 종식과 변화하는 세계의 번영 확대(Stocktake: 1, 2, 3, 5, 9, 14, 17)
2018년: ECOSOC 7월 9일~18일	- 지속가능하고 회복력있는 사회로의 전화(Stocktake: 6, 7, 11, 12, 15, 17)
2019년: ECOSOC 7월 9일~18일 유엔 총회(SDG Summit) 9월 24일~25일	- 사람에 대한 집중과 포용성과 평등권 보장(Stocktake: 4, 8, 10, 13, 16, 17)
2020년: ECOSOC 7월 7일~16일 (Virtual Meeting)	- 촉진적 행동과 변혁적 성장방향: 지속가능발전을 위한 행동과 이행 실현
2021년: 7월 6일~15일 (hybrid and virtual formats)	- 경제적, 사회적, 환경적 차원의 지속가능발전을 촉진하는 코로나19 팬데믹으로부터 지속가능하고 탄력적인 회복: 2030 어젠다 달성을 위한 포괄적이고 효과적인 경로 구축(Stocktake: 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16, 17)

자료: UN SDGs Knowledge Platform “High-level Political Forum 2021 Under the Auspices of ECOSOC” 바탕으로 포럼 개최 내용을 재구성하여 연구진이 정리, <https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021> (검색일: 2021.4.19.)

나. TFM 관련

먼저 글로벌 충격에 따라 TFM 내 10인 그룹의 구성에도 변화가 나타났다. 2021년 5월 이후 새롭게 재편된 10인 그룹의 구성은 매우 흥미롭다. <표 4-14>에서는 2021년 새롭게 구성된 10인 자문단의 리스트를 제시하였다. 지역별 안배는 <표 4-15>에서 보는 바와 같이 2018-2021년과 2021-2023년 모두 동일하다. 그러나 2018-2021년 10인 자문단의 소개 페이지에 모든 자문단의 국적이 명확히 제시되어 있는 것과는 달리 2021-2023년 10인 자문단 리스트에서 Ms. Quarraisha Abdool Karim(Associate Scientific Director of CAPRISA)과 Mr. Keywan Riahi(Director, Energy, Climate and Environment Program(ECE), Institute for Applied Systems Analysis(IIASA))는 모두 소속만 표기되어 있으며 국적이 표기되어 있지 않다. Dr. Karim의 경우 남아프리카 공화국 더반에 자리하고 있는 AIDS 전문 연구기관인 CAPRISA 소속의 감염병 전문가이다. 또한 Dr. Riahi의 경우 IIASA 소속으로 Reuters에 의해 가장 영향력 있는 기후과학자 1,000인 중 첫 번째로 손꼽힌 인물이자, Web of Science/Clarivate Analytics(2016-2020)에서 발표한 가장 인용이 많이 되는 과학자 중 1인으로 선정된 에너지시스템 전문가이다. 이는 2021년부터 새로이 구성된 10인 자문단에 현 시점에서 가장 중요한 글로벌 이슈로 자리 잡고 있는 기후변화 및 글로벌 팬데믹 대응 관련 전문가 각 1인을 배치한 것으로, 해당 이슈에 대한 유엔 사무총장의 관심을 드러내주는 것으로 사료된다. 특히 Dr. Karim을 지명한 것은 코로나19 확산이라는 글로벌 충격에 대한 TFM 차원의 전문가 구성 변화라 볼 수 있다.

<표 4-14> 10인 자문단 그룹(2021-2023)

성명	국가명	소속 및 직위
Dr. Yonglong Lu	중국	Xiamen University/Chinese Academy of Sciences, China (CAS)
Ms. Salome Guchu	케냐	Ministry of Education, Kenya
Ms. Maki Kawai	일본	The University of Tokyo, Japan
Mr. Keywan Riahi	오스트리아	Director, Energy, Climate and Environment Program (ECE), International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)
Ms. Anita Gurumurthy	인도	Founding member and Executive Director, IT for Change, Bangalore, India
Ms. Quarraisha Abdool Karim	남아프리카공화국	Associate Scientific Director of CAPRISA
Dr. José Ramón López-Portillo Romano	멕시코	Chairman, Q Element Ltd.
Mr. Tālis Juhna	라트비아	Riga Technical University, Latvia
Ms. Cherry Murray	미국	University of Arizona, USA
Mr. Carlos Henrique de Brito Cruz	브라질	University of Campinas, Brazil

자료: UN DESA Sustainable Development, “10 Member Group to Support Technology Facilitation Mechanism”, <https://sdgs.un.org/tfm/ten-member-group> (검색일: 2021.10.06.)

<표 4-15> 10인 자문단 그룹 구성 변화(2021-2023)

지역	2016~2017	2018~2021	2021~2023
아시아	중국 필리핀 사우디아라비아	중국 일본 이스라엘	중국 일본 인도
아프리카	가나 남아프리카공화국	탄자니아 남아프리카공화국	케냐 남아프리카공화국
유럽	네덜란드 오스트리아	핀란드 슬로베니아	오스트리아 라트비아
북중미	미국 니카라과	미국 멕시코	미국 멕시코
남미	브라질	브라질	브라질

주: __의 경우 TFM 10인 그룹 소개 페이지에는 표기되지 않았으나, 전문가의 국적을 확인하여 추가된 경우임
 자료: UN DESA Sustainable Development, “10 Member Group to Support Technology Facilitation Mechanism”을 기반으로 연구진 재구성, <https://sdgs.un.org/tfm/ten-member-group> (검색일: 2021.10.06.)

앞에서 전술한 바와 같이 STI 포럼의 경우 코로나19로 인해 5차 STI 포럼이 2021년으로 연기되었고, 2021년 개최된 6차 STI 포럼에서는 코로나19 팬데믹에 따른 회복력 촉진 및 SDGs의 원활한 달성과 관련된 내용이 주를 이루고 있음을 확인할 수 있다. 이는 코로나19 대응과정에서 STI의 중요성을 다시금 확인하는 계기가 되었다. STI 포럼 요약보고서에 따르면 <표 4-16>에서 보듯이 별도로 “STI lessons from the COVID-19 pandemic”을 제시하고 있다.¹³²⁾ 무엇보다도 과학 활용 역량(scientific literacy) 격차, 디지털 격차(digital divide) 등으로 인해 개발도상국이 소외되고 있으며, 그에 대한 해결책으로 과학기술에 대한 국제협력을 위해 개발도상국에 국제협력 연구센터 설치도 고려해 볼 수 있다고 제안하였다. 또한 코로나19 팬데믹의 출현으로 인해 현재의 생활양식이 더 이상 지속가능하지 않으며, 별도의 변화가 없을 경우 앞으로도 유사한 위협상황이 계속 발생할 수밖에 없을 것으로 예측한다. 이러한 문제는 개별 국가의 문제가 아니라 글로벌 이슈이기 때문에 글로벌 차원의 협력이 필수적이다. 그와 더불어 과학이 정책으로 이어지고, 그 정책이 증거기반으로 수립되어야 만이 그 정당성 및 신뢰성을 확보할 수 있다. 마지막으로 포럼은 과학기술혁신 자원이 지나치게 불평등한 상황을 지적하면서 앞으로 디지털 전환에 있어서도 그 효용과 배분에 대한 이슈가 계속 부상할 것으로 예상하였다. 디지털 전환과 관련하여 그 혜택이 골고루 배분되어야 하며, 만약 이러한 과정이 공정하게 이루어지지 못할 경우 정치사회적으로 그 파장이 크게 일어날 거라 우려하고 있는 것이다.

요약하면, 코로나19 팬데믹의 출현은 디지털 기술의 발달이 코로나19 시기에 확산된 재택근무 등 새롭게 변모된 업무 및 생활 양식을 떠받치는 한편 바이오기술의 발달로 인해 백신 보급이 빠른 속도로 전개되면서 관련연구 및 투자에 대한 필요성을 절감하는 계기가 되었다. 그리고 그것은 이러한 STI의 중요성과는 별개로 선진국과 개발도상국 간 STI 격차, 즉 디지털 인프라와 백신접근성 격차가 명확히 드러난 계기가

132) UN ECOSOC(E/HLPF/2021/6) High-level political forum on sustainable development, convened under the auspices of the Economic and Social Council 6-15 July 2021, “Multi-stakeholder forum on science, technology and innovation for the Sustainable Development Goals, Note by the Secretariat” (작성일: 2021.5.24.),
https://sdgs.un.org/sites/default/files/2021-10/2021-STI-Forum-summary-final_version.pdf
 검색일: 2021.12.30.)

되기도 하였다. 이에 따라 개발도상국에서는 디지털 격차, 바이오 격차를 해소할 수 있는 선진국의 대개도국 STI 이전과 관련 투자에 대한 목소리를 높이고 있다. 그 외에 기존 코로나19에 국한된 선진국의 투자가 여러 개발도상국이 과거부터 겪고 있는 토착병에 대해서도 이루어져야 함을 강조하였다.

<표 4-16> 2021 연차포럼: 코로나19 팬데믹으로부터의 교훈

- 과학-정책-사회 간의 보다 밀접한 연계가 회복력 확보에 중요한 요소이며, 글로벌 팬데믹과 같은 문제 해결의 핵심 솔루션으로 자리 잡았음을 확인하였다. 과학기술에 대한 접근성, 과학기술에 대한 신뢰회복, 사회경제 회복을 위해 과학기술을 어떻게 잘 활용할 수 있을 것인가에 대한 논의를 진행하였다.
- 개인, 사회, 경제적 레벨에서 과학기술혁신이 코로나 팬데믹의 영향을 최소화하였음에 공감하였다. 재택근무, 화상회의, 원격진료, 온라인학습 등 과거에는 존재하지 않았던 다양한 디지털 기술솔루션이 팬데믹 상황에서 사회기능을 수행하는데 도움을 주었다. 그러나 아직까지 30억 명에 이르는 사람들이 이러한 디지털 기술의 수혜를 보지 못하고 있는 점도 지적하였다.
- 코로나19 극복을 위해서는 국경과 분야를 넘어 공공·민간 간에도 과학지식과 데이터 공유가 필수적이며, 이를 통해 연구개발과 혁신을 가속화하여 치료제, 백신, 디지털 활용을 강화하여야 한다. 현재 갖고 있는 기술역량 또한 공공 R&D의 지원을 통해 가능했다는 점을 지적한다.
- 아직까지 팬데믹이 지속되는 상황에서 복잡한 사회시스템 문제 해결을 위해서는 과학-정책간 효율적인 소통이 필수임을 확인했고, 이는 기후변화와 같은 다른 글로벌 이슈에 대해서도 시사점을 제공할 것이다.
- 2020년 기준으로 코로나19 관련 많은 연구가 진행되어 75,000건 이상의 논문이 게재되었고, 70% 이상은 Open access를 통해 접근 가능했다. 바이러스 및 백신, 치료제 등에 대한 연구도 활성화되었다. 이를 통해 백신이 전 세계에 공급되어

2021년 4월 기준 10억 명 이상이 접종을 완료하였다. 다만 백신접근성 측면에서는 선진국과 개발도상국 간에 격차가 심화되었다는 점은 아쉬운 부분이다.

■ 공공보건 의료시스템의 확충이 필요하며, 새로운 형태의 STI 시스템과 사회조직의 출현을 예상한다. 분산된 생산시스템, 자동화 서비스, 빅데이터 기반 의사결정, 예방적 관리, 디지털 마케팅, 데이터 보안 혁신 등을 예로 들 수 있다.

자료: UN ECOSOC(E/HLPF/2021/6) 2021 STI Forum summary 내용을 연구진이 정리¹³³⁾

다. 한국 참여에 대한 시사점

동 절에서는 SDGs 달성을 위해 2015년 유엔시스템 내에 설립된 TFM에 관하여, 그 설립 과정에 개최된 2013년 HLPF부터 가장 최근 개최된 2021년 HLPF에 이르기까지 코로나19와 같은 글로벌 충격에 따른 TFM의 대응과정을 검토하였다. 앞서 논의된 사항을 고려하여 한국의 입장에서 향후 SDGs 달성을 위한 유엔시스템 내 TFM 체계 참여의 활성화 차원에서 고려할 사항을 정리하면 아래와 같다.

먼저 TFM의 주요 구성요소인 IATT는 기본적으로 유엔시스템 내 산하기관의 협의체로서, 개별 국가의 직접적인 참여가 어려운 형태로 구성되어 있다. 다만 유엔 산하기관에서 근무하는 한국 직원을 통한 간접적인 이슈 제안과 모니터링, 추진 등은 가능할 것으로 보인다. 2021년 4월 현재 IATT에 속한 유엔기구에는 총 43개로서, 이들 유엔기구에 파견된 130여명의 유엔 직원 등이 있으며, 특히 경제사회국(DESA)과 유엔 무역개발회의(UNCTAD)가 핵심 코디네이터라는 점을 주목할 필요가 있다.

또한 유엔 사무총장에 의해 임명되어 연례 STI 포럼을 기획하는 10인 그룹의 영향력과 지위를 고려할 때, 이 그룹에 국내 전문가를 파견할 수 있다면 한국의 영향력 확대에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 보인다. 2021년 구성된 10인 자문단을 살펴보

133) UN ECOSOC(E/HLPF/2021/6) High-level political forum on sustainable development, convened under the auspices of the Economic and Social Council 6-15 July 2021, "Multi-stakeholder forum on science, technology and innovation for the Sustainable Development Goals, Note by the Secretariat" (작성일: 2021.5.24.),

https://sdgs.un.org/sites/default/files/2021-10/2021-STI-Forum-summary-final_version.pdf

검색일: 2021.12.30.)

면, 기후변화 및 감염병 전문가 각 1인을 지역 안배와 함께 고려하여 위촉하였음을 확인할 수 있다. 따라서 한국 전문가의 위촉을 위해서는 향후 글로벌 충격 및 이슈와 연관된 주제 분야에서 독보적인 전문가의 사전 육성 또한 필요한 사항으로 보인다. 다만 현재까지 유엔 사무총장에 의해 10인 자문단에 포함된 전문가의 분야별 지위를 고려할 때, 글로벌 단위에서 인정받는 핵심 리더 수준이어야만 그 가능성이 있다 할 수 있다. 그리고 중국 및 일본의 경우 10인 자문단 가운데 계속 자리를 확보하고 있어, 한국이 아시아 쿼터 내에 자리를 확보하기 위해서는 별도의 외교적 노력 또한 수반되어야 할 것으로 생각된다.

매년 개최되는 STI 포럼은 참여의 개방성 측면과 논의 주제와의 적합성 측면에서 한국이 이슈 선도를 노릴 수 있는 기회이다. 앞서 기술한 바와 같이 2021년 연차포럼의 주요 이슈로 코로나 팬데믹 시대 디지털 기술의 역할에 대한 긍정적 측면과 함께 선진국과 개도국의 디지털 격차(접근성, 역량)라는 부정적 측면이 함께 논의되었다. 이는 디지털 접근성 및 역량이 우수한 한국이 STI 포럼을 통해 선진국과 개도국의 간극을 해소할 수 있는, 즉 디지털 기술로 디지털 격차를 극복하는 공생적 측면의 과학기술 다자협력 방안을 주도할 수 있는 가능성을 제시한다고 볼 수 있다.

이와 더불어 'STI for SDGs' 관련 프레임워크를 주도하기 위한 일본의 노력은 벤치마킹할만하다. 일본의 경우 일본과학기술진흥기구(Japan Science and Technology Agency, JST)가 앞장서 'STI for SDGs' 관련 글로벌화를 주도하고 있다. JST는 1996년 일본과학기술정보센터(JICST)와 일본신기술사업단(JRDC)을 모태로 일본과학기술진흥사업단(Japan Science and Technology Corporation)이라는 기구로 통합 출범 후, 2003년 현재와 같이 독립행정법인 형태로 새롭게 출범한 기관이다. 동 기관은 2015년 9월 SDGs가 채택된 이래 2016년 5월 내각에 SDGs 추진본부(본부장: 총리)가 설치된 뒤, 2016년 11월 'STI for SDGs' 실무팀을 수립하고 2017년 12월까지 운영하였다. 2018년 4월에는 지속가능한사회추진실(Office of STI for SDGs)을 설치하여 일본 내 관련 논의를 주도하면서 2018년부터 매년 SDGs 달성을 위한 일본의 활동 전반을 기술한 「SDGs 액션플랜」 및 「SDGs 달성을 위한 과학기술 혁신」방향을 발표하였다. 이와 같이 국내 싱크탱크가 주도하는 일본의 적극적인 'STI

for SDGs' 관련 글로벌 이슈 주도 전략을 벤치마킹함으로써 한국 또한 코로나19와 같은 글로벌 충격 발생 시 국내 정책적 대응프레임 및 그 적용사례를 글로벌 논의의 장으로 적극적으로 확대해 끌고 갈 필요가 있다. 그 과정에서 코로나19에 성공적으로 대응한 한국의 사례와 관련된 기술적·정책적·사회환경적 특성과 타 국가에 대한 시사점을 지속적으로 홍보함으로써 한국의 SDGs 이행 관련 잠재력을 부각하는 노력을 진행해 볼 수 있다.

제3절 아태경제사회위원회(ESCAP)

1. ESCAP의 과학기술 다자협력

가. ESCAP 설립 현황

유엔 산하의 아시아·태평양경제사회위원회(Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 이하 ESCAP)는 아태지역의 전후 경제재건 지원을 위해 1947년 3월 22일 제4차 ECOSOC 결의로 창설되었다. 이에 대한 설립 배경은 1946년 6월 ECOSOC 결의(2/6)에서 전후 복구와 경제재건을 위한 '유럽을 위한 실무그룹'과 '아시아·극동을 위한 실무그룹'으로 구성된 임시 소위원회를 구성하도록 하였다(외교통상부, 2008). 이후 동년 12월 유엔 총회에서 ECOSOC은 전후 복구와 경제재건을 보다 효과적으로 지원하기 위해서 유럽경제위원회(ECE)와 아시아·극동경제위원회(ECAFE)의 설립하도록 권고하였다. 이에 유엔은 ECOSOC 직속의 5개 지역경제위원회를 설립하기로 하고, 1947년 아시아·극동경제위원회(ECAFE)와 유럽경제위원회(ECE)를 시작으로 1948년 중남미·카리브연안경제위원회(ECLAC), 1958년 아프리카경제위원회(ECA), 1973년 서아시아경제사회위원회(ESCWA) 등 5개의 지역경제위원회를 차례로 설립하였다.

이 중 맨 먼저 1947년 중국 상하이에 창립된 ECAFE는 설립 당시 10개 회원국(중국, 인도, 필리핀, 태국, 호주, 프랑스, 네덜란드, 소련, 영국, 미국)으로 구성되었다.

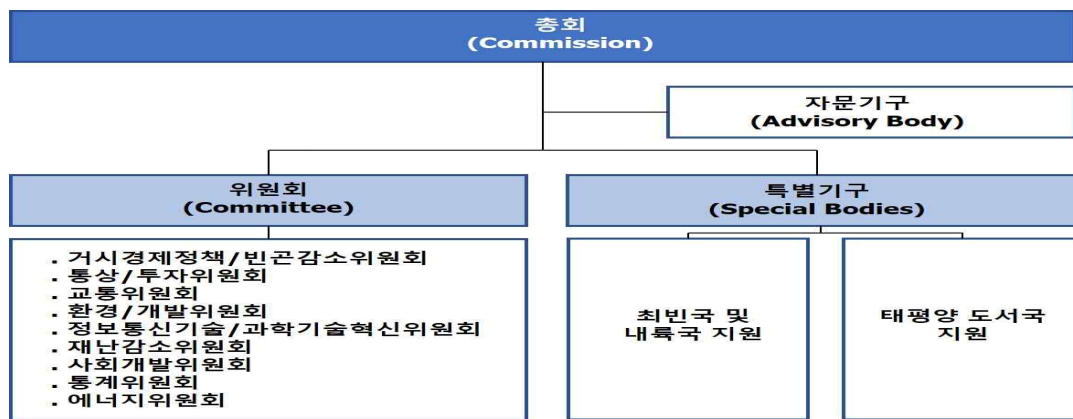
ECAFE는 1949년 방콕으로 옮기고, 중앙아시아와 태평양지역으로까지 확대하였다. 전 세계적으로 경제발전과 사회문제가 대두되고, 회원국의 지리적 위치가 반영되면서 ECAFE는 1974년 8월 ESCAP으로 명칭이 변경되어 현재 그대로 운영되고 있다.

ESCAP의 정회원국은 현재 62개국으로 구성되어 있다. 1954년 5월 정회원국으로 가입한 한국과 더불어 북한, 아프가니스탄, 호주, 방글라데시, 몽골 등 53개국이 역내 회원국으로 참여하고 있고,¹³⁴⁾ 미국, 영국, 프랑스, 네덜란드 등 4개국이 역외 회원국으로 참여하고 있다. 이외에 북마리아나 제도, 쿡 군도, 폴리네시아, 괌, 홍콩, 마카오, 뉴칼레도니아, 니우에, 미국령 사모아 등 역내 9개 비자치지역이 준회원국으로 참여하고 있다.

나. ESCAP의 구조와 기능

ESCAP은 총회, 자문기구, 9개 분야별 위원회와 2개 특별기구, 사무국 및 산하기구, 지역사무소로 구성되어 있다.

[그림 4-3] ESCAP 의사결정기구



자료: ESCAP 홈페이지(<https://www.unescap.org/>) 참조하여 연구진 작성(검색일: 2021.9.7.)

134) ESCAP의 역내 53개 회원국은 (아주지역 24개국) 한국, 북한, 오스트레일리아, 브루나이, 중국, 피지, 인도, 인도네시아, 일본, 말레이시아, 마셜군도, 미크로네시아, 몽골, 나우루, 뉴질랜드, 파키스탄, 팔라우, 파푸아뉴기니, 필리핀, 스리랑카, 싱가포르, 태국, 통가, 베트남; (최빈개도국 14개국) 아프가니스탄, 방글라데시, 부탄, 캄보디아, 라오스, 몰디브, 미얀마, 네팔, 동티모르, 키리바시, 사모아, 솔로몬 제도, 투발루, 바누아투; (중동지역 1개국) 이란; (유럽지역 10개국) 아르메니아, 아제르바이잔, 조지아, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 러시아, 타지키스탄, 터키, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄 등이다. ESCAP 홈페이지(<https://www.unescap.org/>) 참조(검색일: 2021.9.7.)

ESCAP의 총회는 매년 4~5월 경 태국 방콕 또는 회원국에서 개최되며, 고위급회의(Senior Officials Segment)와 장관급회의(Ministerial Segment)가 개최된다. 연례총회와 별도로 특정사안에 대한 논의를 위해 임시(Ad Hoc) 장관급 회의가 개최될 수 있도록 결의안에 규정되어 있고, 그 개최 회수 제한을 완화하는 방향도 논의되고 있다. 총회는 크게 3가지 기능을 수행하고 있는데, 우선 역내 경제 및 사회 이슈를 검토하고 논의한다. 또한 총회 산하기구 또는 사무총장의 권고 사항에 대해 결정한다. 그리고 제안된 전략적 프레임워크 및 작업 프로그램을 검토 및 승인하는 기능을 수행한다.

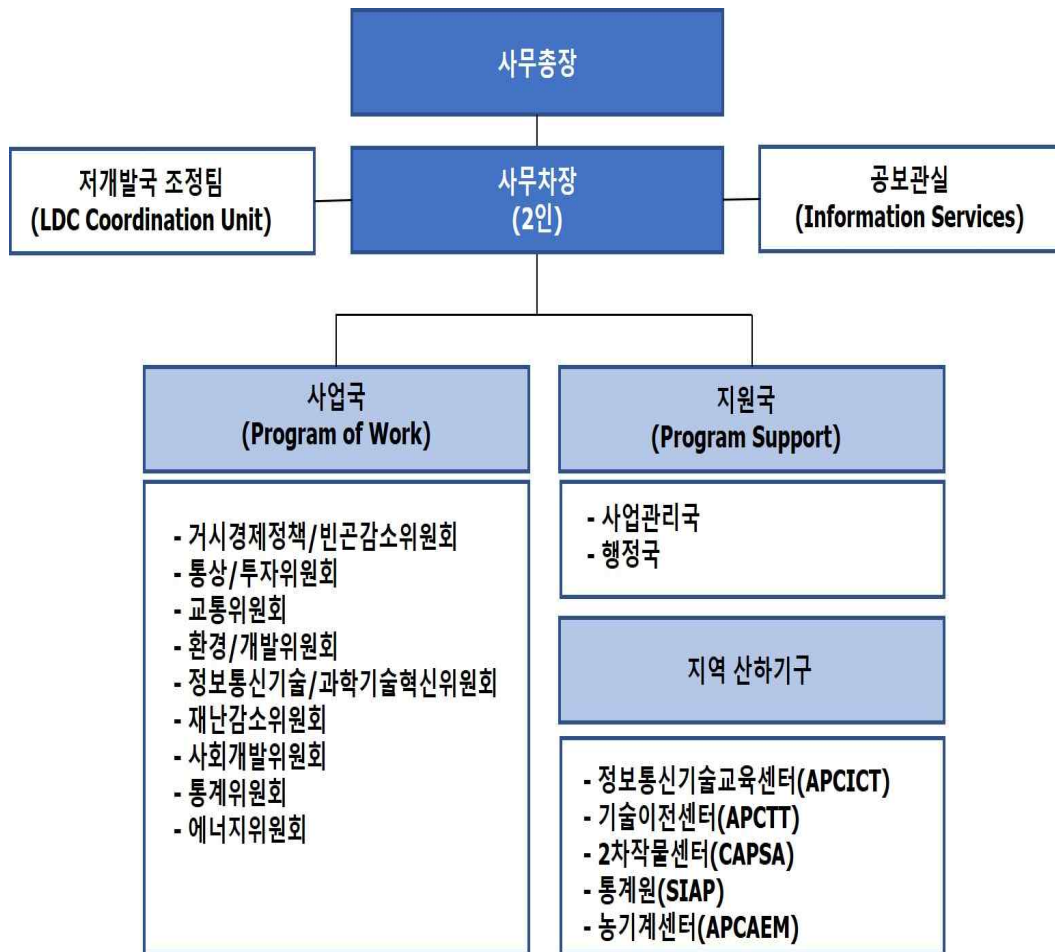
자문위원회는 1974년에 설치되었으며, 정기적으로 회원국과 사무국 간 업무에 대한 협력과 협의를 하는데, 총회 지침에 따라 사무총장이 전략 프레임워크 및 작업 프로그램에 대한 제안을 작성하는 데 있어 자문하고 관련 활동을 지원한다. 또한 ESCAP의 행정 및 재정 기능에 대한 정보를 정기적으로 받고, 작업 프로그램 실행을 모니터링하고 평가하는 데 사무총장을 지원하고, 자문 기능을 수행한다.

특별기구에서는 최빈국 및 내륙국, 태평양 도서국들이 직면하고 있는 주요이슈와 문제를 다루는 포럼을 운영하며, 향후 추진해야할 과제를 발굴하고 그 이행과 효과성을 점검하는 역할을 하고 있다. ESCAP 총회와 연계하여 개최되며 격년으로 2일간 진행된다.

위원회에서는 거시경제 정책, 빈곤감소 및 개발 자금 조달, 무역·투자·혁신, 교통, 환경·개발, 재난감소 및 정보통신기술·과학기술혁신, 사회적 개발, 통계, 에너지 등 분야별 국제사회 정책적 이슈에 대해 격년 단위로 회원국 및 준회원국이 참여하여 논의한다. 특히 과학기술분야와 직접적으로 관련이 있는 위원회는 '정보통신기술·과학기술혁신위원회(Committee on Information and Communications Technology & Science, Technology and Innovation, 이하 CICTSTI)'이다. 2015년 유엔의 의제였던 '새천년개발목표(MDGs)'가 종료되고 '지속가능발전목표(SDGs)'로 전환되면서, 유엔은 SDGs 달성에 있어 과학기술혁신(STI)의 중요성을 강조하였다. 이에 2015년 제71차 ESCAP 총회에서는 위원회 개편의 일환으로 '정보통신기술위원회'를 '정보통신기술·과학기술혁신위원회'로 확대·개편하면서 ESCAP에서 주도할 과학기술혁신 분야의 의제 발굴, 회원국의 혁신역량 강화 및 지역 협력을 지향하게 되었다.

ESCAP 사무국은 사무총장, 사무차장 및 사업국(위원회), 지원국, 지역사무소, 산하기구 등으로 구성되어 있다.

[그림 4-4] ESCAP 사무국



자료: ESCAP 홈페이지(<https://www.unescap.org/>) 참조하여 연구진 작성(검색일: 2021.9.7.)

ESCAP은 부속기구로 5개의 지역 사무소와 5개의 지역 산하기구를 운영하고 있다.

지역사무소는 주요 개발 과제 해결을 위해 5개 지역으로 구분하여 보다 심층적인 기술 지원, 자문서비스 및 교육 워크숍 제공, 프로젝트 구현 등의 활동을 지원한다. 태평양 지역사무소는 피지 수바, 동북아 지역 사무소는 인천 송도, 서남아시아 지역사무소는 인도 뉴델리, 북·중앙아시아 지역사무소는 카자흐스탄 알마티, 동남아시아 지역사무소는 태국 방콕에 자리하고 있다.

지역 산하기구는 ESCAP의 실질적인 부서(divisions)를 지원하며, 운영심의회(governing council)를 두고 행정 및 재정 상태, 작업 프로그램 구현 등을 검토한다. 한국 인천에 소재하고 있는 아태 정보통신기술교육센터(Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development, APCICT), 인도 뉴델리에 있는 아태 기술이전센터(Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology, APCTT), 이란 테헤란에 소재하고 있는 아·태 재난정보관리개발센터(Asian and Pacific Centre for the Development of Disaster Information Management, APDIM), 중국 베이징에 있는 아태 지속가능한 농업기계화센터(Centre for Sustainable Agricultural Mechanization, CSAM), 일본 치바에 위치하고 있는 아태 통계원(Statistical Institute for Asia and the Pacific, SIAP)이 있다.

다. ESCAP의 주요활동

1) ESCAP의 업무 범위

ESCAP의 업무는 아태 지역의 지속가능하고 포용적인 개발과 지역적 연결성을 촉진하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 ESCAP은 아태 지역의 개발 우선순위와 변화하는 요구에 대응하기 위해 정책 지향적인 연구 및 분석, 규범적 및 분석적 작업, 기술 협력 및 역량개발을 지원한다.

2005년 이래 ESCAP은 의사결정구조의 위원회(Committee)에 주제영역을 설정하고, 지속적인 개편을 거쳐 분야별 위원회를 개최하고 있다. 특히 유엔이 과학기술혁신(STI)을 SDGs를 위한 2030 의제의 핵심적인 집행 수단으로 인식함에 따라 과학기술과 직접적으로 연관되어 있는 정보통신기술·과학기술혁신위원회(CICTSTI)의 중요성이 그만큼 증대되었다. 이에 ESCAP은 CICTSTI를 통해 과학기술혁신 활동을 본격적으로 수행하고 있다.

2) ESCAP의 예산구조 및 현황

ESCAP은 초기에 아태지역에 대한 연구·자문기구로 그 역할이 고려되어 왔으나, 시간이 지나면서 아태지역의 실질적 발전을 지원하는 현장 개발활동에도 참여해왔다. 이는 아태지역의 보건, 교육 등 사회적인 문제에 대한 국제적 관심이 증가하고 아태지역이 적극적 관심을 표명함에 따라 1947년 ECAFE(아시아극동경제위원회)로 출범 이후 기구의 명칭이 ESCAP(아·태경제사회위원회)으로 변경된 것을 통해서도 잘 드러난다.

초기 ESCAP의 재원은 유엔 ECOSOC가 제공하는 "핵심 기금(Core Fund)"¹³⁵⁾이 주를 이루었다. 1974년 인도네시아 출신 Maramis 총장이 취임한 이후 재원 구조에 변화가 나타났는데, 재원 구조를 유엔 본부에서 배정되는 정규예산 이외에 공여국의 자발적 기여금으로까지 확대한 것이다. 이에 ESCAP의 재정구조는 크게 유엔 '정규예산(Regular budget)'과 '예산외 기여금(Extrabudgetary Contribution)'의 2가지 구조를 가지게 되었다.

'정규 예산(Regular budget)'은 '기술협력 정규프로그램 예산(Regular programme of technical cooperation)'과 '유엔 개발 예산(Development account)'으로 구성되어 있다. 그리고 '예산외 기여금(Extrabudgetary Contribution)'은 매년 기술협력신탁기금(Technology Cooperation Trust Fund)과 일반신탁기금(General Trust Fund)의 형태로 지원받는다. 일반신탁기금은 동북아시아사무소, 북중아시아사무소 등 지역사무소에 대한 국가별 신탁기금으로 구성되어 있다. 또한 기술협력신탁기금은 유엔이 기술협력프로그램 등을 지원하는 '정규 예산'과 함께 공여국(Donor countries)의 기여금 및 WTO 등 국제사회 내 유관기관(Agencies)이 지원하는 기여금으로 구성되어 있다.

135) 핵심 기금(core fund)은 유엔기구(entity)의 임무(mandate) 및 전략적 계획(strategic plan)과 연계되는 모든 프로그램에 사용되는 자발적 기여금이다. UN-DESA(2016.9.26.), "Funding situation of the UN development system: Note produced by Office of ECOSOC Support and Coordination", p. 2

<표 4-17> ESCAP의 기술협력을 위한 재정 기여금(2020)

재원	기여금 (단위: USD)	비중
(a) 공여국 (annex I)	15,614,630	68.8
(b) 유엔시스템 (annex II)		
1. 기술협력정규 프로그램 (section 23)	3,449,800	15.2
2. 유엔 개발 예산 (section 35)	1,198,505	5.3
3. 유엔 프로그램, 기금 및 전문기관	1,087,684	4.8
소계(b)	5,735,989	25.3
(c) 기타 기금 (annex II)	1,361,163	6.0
총계	22,711,782	100.0
정규 예산((b) 1 + (b) 2)	4,648,305	20.5
예산외 기여금((a) + (b) 3 + (c))	18,063,477	79.5

자료: UN ECOSOC(ESCAP/77/23) "Overview of partnerships, extrabudgetary contributions and capacity development(2021.3.4.)", p. 10

<표 4-18> ESCAP의 예산외 기여금(2020)

기여금 형태	기여금 (단위: USD)	비중
기술협력신탁기금	16,782,497	92.9
일반신탁기금		
동북아 지역사무소: 한국	1,140,980	6.3
북·중앙아시아 지역사무소: 카자흐스탄	140,000	0.8
일반신탁기금 소계	1,280,980	7.1
합계	18,063,477	100

자료: UN ECOSOC(ESCAP/77/23) "Overview of partnerships, extrabudgetary contributions and capacity development(2021.3.4.)", p. 8

이렇게 구축된 ESCAP의 재원은 '거시경제 정책, 빈곤감소 및 개발 자금', '무역, 투자 및 혁신', 'ICT 및 재해 위험 감소' 등 세부 프로그램으로 배분되어 운영된다.

<표 4-19> ESCAP 총회의 세부 프로그램별 예산외 기여금 비중(2020)

세부 프로그램	비중
(1) 거시경제 정책, 빈곤감소 및 개발 자금 조달	1.4
(2) 무역, 투자 및 혁신	16.3
(3) 교통	8.2
(4) 환경 및 개발	12.8
(5) ICT 및 재해 위험 감소	23.0
(6) 사회적 개발	9.4
(7) 통계	16.2
(8) 개발을 위한 지역별 활동	8.4
(9) 에너지	4.2
합계	100.0

자료: UN ECOSOC(ESCAP/77/23) "Overview of partnerships, extrabudgetary contributions and capacity development(2021.3.4.)", p. 11

3) ESCAP의 예산현황

ESCAP의 예산은 2017년 이후 2018년에 급격하게 증가하였으나, 당해 이후 일부 감소추세에 있다. 특히 공여국(Donor Countries) 기여금의 경우 2017년 이후 2018년 약 20%의 증가율을 보였으나, 2018년 이후 지속적으로 감소하여 2020년에는 2018년 대비 약 11.8% 감소한 상황이다. 이와 유사하게 유엔개발예산(UN Development account)도 2017년 이후 2018년 약 87%가 증가하여 440만 달러를 확보하였으나, 2018년 이후 급격하게 감소하여 2020년 기준 약 270%가 감소한 상황이다. 전반적으로 2018년 ESCAP 예산은 공여국 기여금과 더불어 유엔의 정규예산 증가로 급격하게 증가한 측면이 있고, 이후 공여국 기여금, 유엔개발예산, 타 기관 지원금 등의 축소로 예산규모가 감소한 상황이다. 그러나 2020년 ESCAP의 예산은 2017년 대비 약 17.8% 증가한 상황이다.

ESCAP의 예산구조를 살펴보게 되면 2020년 기준 공여국 기여금은 전체 예산의 약 68.8%를 차지하며 ESCAP 예산구조의 대부분을 차지하고 있다. 그 다음으로 유엔 시스템이 약 25.3%, 타 기관이 약 6% 등으로 이루어져 있다. 이를 종합할 때 '정규예산'은 전체의 약 20.5%를 차지하고 있고, '예산외 기여금'이 약 79.5%를 차지함으로써 ESCAP 예산의 대부분을 구성하고 있음을 알 수 있다.

<표 4-20> 기술협력(Technical Cooperation) 연도별 예산현황

(단위: USD)

구분	2017	2018	2019	2020
공여국 (Donor Countries)	13,987,307	17,463,842	16,045,176	15,614,630
유엔시스템	3,690,000	8,571,481	4,687,832	5,735,989
1. 기술협력 정규 프로그램	3,079,000	3,279,900	3,250,500	3,449,800
2. 유엔개발예산	500,000	4,417,263	300,000	1,198,505
3. 유엔프로그램, 기금, 기관	111,000	874,319	1,137,332	1,087,684
타 기관 (Other organizations)	1,011,493	1,410,237	1,054,691	1,361,163
총계	18,688,800	27,445,560	21,787,698	22,711,782
정규예산 (Regular budet)	3,579,000	7,697,163	3,550,500	4,648,305
예산외 기여금 (Extrabudgetary)	15,109,800	19,748,398	18,237,198	18,063,477

자료: UN ECOSOC(ESCAP), "Overview of partnerships, extrabudgetary contributions and capacity development", 2018
-2021 연도별 회의자료 참조하여 작성

보다 세부적으로 '예산외 기여금'의 변화 추이를 살펴보게 되면, 예산외 기여금의 경우에도 전반적으로 2018년 급격히 증가한 이후 지속적으로 감소하고 있는 상황이다. 특히 '기술협력신탁기금'의 경우 2018년에 2017년 대비 약 18% 증가한 이후 감소하였다. '일반신탁기금'은 2017년과 2019년에 서남아시아 사무소에 지원되었던 기금이 2018년과 2020년에는 지원되지 않으면서 일부 증감이 발생하였으나, 동북아시아 사무소 및 북중아시아 사무소에 대한 지원금은 일정 수준을 유지하고 있어 큰 변화는 없는 상황이다. '예산외 기여금'의 예산 구조를 보다 세부적으로 살펴보게 되면, 2020년 기준 '기술협력신탁기금'은 전체 '예산외 기여금'의 약 93%를 차지함으로써 예산의 대부분을 구성하고 있고, 동북아시아 사무소 및 북·중앙아시아 사무소 예산 등 '일반신탁기금'은 약 7%를 차지하고 있는 상황이다.

<표 4-21> 예산외 기여금(Extrabudgetary Contribution) 연도별 현황

(단위: USD)

구분		2017	2018	2019	2020
기술협력신탁기금 (Technical Coop. Trust Fund)		15,109,800	18,457,398	16,738,290	16,782,497
일반신탁기금 (General Trust Fund)		1,420,000	1,291,000	1,498,908	1,280,980
1. 동북아시아 사무소(한국)		1,141,000	1,141,000	1,141,000	1,140,980
2. 북·중앙아시아 사무소 (카자흐스탄)		200,000	150,000	200,000	140,000
3. 서남아시아 사무소(인도)		79,000	-	157,908	-
총계		16,529,800	19,748,398	18,237,198	18,063,477

자료: UN ECOSOC(ESCAP), "Overview of partnerships, extrabudgetary contributions and capacity development", 2018
-2021 연도별 회계자료 참조하여 작성

라. ESCAP 주요 의제

ESCAP의 전반적인 목표는 지속가능발전을 위한 2030 의제의 이행과 SDGs 달성에 우선순위를 두고 아시아·태평양 지역에서 포용적이며 지속가능한 경제 및 사회개발을 촉진하는 것이다. 동 목표를 달성하기 위해 ESCAP은 (1)거시경제 정책, 빈곤감소 및 개발 자금 조달, (2) 무역, 투자 및 혁신, (3) 교통, (4) 환경 및 개발, (5) ICT 및 재해 위험 감소, (6) 사회적 개발, (7) 통계, (8) 에너지 등의 8가지 영역에서 다른 유엔기구 및 정부 간 기구와 긴밀한 협력을 수행한다.

8가지 작업 영역에 따른 이슈에 대해 관련 위원회에서 진행되는 세부 논의는 <표 4-22>와 같다.

<표 4-22> ESCAP 작업 프로그램

대영역	세부 작업 영역	관련 위원회
(1) 거시경제 정책, 빈곤감소 및 개발 자금 조달	- 경제 평가 및 지속가능한 발전 - 개발을 위한 자금조달 - 지역경제협력 및 통합	- 거시경제정책/빈곤감소 위원회
(2) 무역, 투자 및 혁신	- 기술 및 혁신 - 비즈니스 및 투자 - 무역 활성화 및 디지털 무역 - 인프라 자금 조달 및 PPP - 무역 정책 및 통합	- 정보통신기술/과학기술혁신위원회 - 통상/투자위원회
(3) 교통	- 아시아 고속도로 네트워크 - 환경친화적인 지속가능한 교통 - 아시아 횡단철도 네트워크 - 내륙항 및 인터모달 운송 - 글로벌 공급망 연결 - 안전하고 포용적인 교통	- 교통위원회
(4) 환경 및 개발	- 기후감축 목표 상향 - 대기오염 및 기후변화 - 생태계의 건강 보호 - 해양 보호 - 지속가능한 미래를 위한 도시 - 환경 거버넌스 강화 - 녹색 성장	- 환경/개발위원회
(5) ICT 및 재해 위험 감소	- 아시아·태평양 초고속 정보 고속도로 플랫폼 - 재난에 대한 복원력 구축 - E-복원력 - 재해 위험 감소에서의 지역 협력 - 우주에서 가뭄 모니터링 - 복원력 구축을 위한 공간정보 통합 - 재난 관리를 위한 공간 및 GIS	- 재난감소위원회 - 정보통신기술/과학기술혁신위원회
(6) 사회적 개발	- 고령화 사회 - 장애 포용 발전 - 성 평등과 여성역량강화 - 불평등 대응 및 누구도 뒤처지지 않음 - 국제이주 - 인구 및 개발 - 사회적 포용 - 사회적 보호 - 청소년 역량강화	- 사회개발위원회

대영역	세부 작업 영역	관련 위원회
(7) 통계	- 투자 및 사용자 참여 - 스킬 개발 - 통계에 대한 품질 보증 및 신뢰 - 통계 비즈니스 프로세스 현대화 - 통합통계 및 분석	- 통계위원회
(8) 에너지	- 재생에너지 - 에너지 효율 - 화석연료의 깨끗한 사용 - 전기에 대한 접근 - 깨끗한 요리에 대한 접근 - 에너지 연결 및 지역협력	- 에너지위원회

자료: UN ESCAP "About ESCAP", <https://www.unescap.org/our-work> (검색일: 2021.9.13.)

1) ESCAP 총회의 주요 의제 현황

2010년부터 2021년까지의 총회 주제를 살펴보면, 거시경제·빈곤감축·포용적 성장, 무역과 투자, 교통, 환경과 개발, ICT 및 재난저감, 통계 등의 분야에서 2030 지속가능발전 의제 이행 방안과 SDGs 달성을 위한 아태 지역의 포용적이고 지속가능한 경제사회발전 구축에 대한 다양한 논의가 진행되었다. 제66차 총회(2010년)에서는 MDGs 달성과 녹색성장을 위한 자금 조달 방안 논의, 제67차 총회(2011년)에서는 사회경제적 위기와 관련 거시경제불균형 해소를 위한 방안 논의, 제68차 총회(2012년)에서는 아태지역 역내 경제통합 증진을 위한 협력방안 논의, 제69차 총회(2013년)에서는 자연 재해 및 주요 경제 위기에 대한 복원력 구축 방안 논의, 제70차 총회(2014년)에서는 무역, 수송, ICT, 에너지 등 분야에서의 아태지역 연계성 증진 방안에 대한 논의가 이루어졌다. 제71차 총회(2015년)에서는 SDGs 달성을 위한 지역 협력 방안에 대한 논의가 시작되었고, 제72차 총회(2016년)에서는 SDGs 달성에 있어 과학·기술·혁신의 중요성을 강조하면서 아태지역의 과학기술혁신 협력 방안을 논의하였고, 제73차 총회(2017년)에서는 지속가능한 에너지와 취약한 에너지 안보 상황을 극복하기 위한 아태 지역 협력 방안을 논의하였으며, 제74차 총회(2018)에서는 지속가능발전을 위한 2030 의제 측면에서의 불평등 극복을 위한 방안을 논의하였다.

최근 3개년 간 ESCAP에서 논의된 의제를 세부적으로 살펴보게 되면, 제75차 총회

(2019년)에서는 ‘개인의 권한 증진, 포용성과 평등 보장’라는 주제를 주로 다루었고, ICT·STI 의제로서는 디지털 연결성과 디지털 경제를 강조하였다. 제76차 총회(2020년)는 ‘지속가능한 발전을 위한 해양분야의 경제·사회·환경 협력 활성화’를 주제로 개최되었으며, ICT·STI 의제로서는 포용적 디지털 경제 전환을 위한 정책 우선순위를 논의하였다. 그리고 2021년 5월 21일 온라인으로 개최된 제77차 총회에서는 ‘아태 지역 내 위기로부터 회복 구축’을 주제로 논의하고, ICT·STI 의제로는 포용적 개발을 위한 의미 있고 저렴한 광대역 인터넷 촉진을 검토하였다.

ESCAP 총회 의제를 보다 구체적으로 살펴보게 되면, 제75차 총회에서는 환경과 개발, 재난감소, 운송, 개발을 위한 거시경제 정책/빈곤감소 및 자금조달, 무역투자, 정보통신기술·과학기술혁신, 통계 등 8개 위원회에서 각 부문별 논의가 이루어졌다. 환경과 개발 위원회에서는 기후변화와 그 영향에 대처하기 위한 조치에 대해서 논의하였고, 재난 감소 위원회에서는 지속가능발전을 위한 우주분야 실행계획(2018-2030)과 디지털 및 지리공간적 혁신을 통한 재난 복원력에 대한 논의가 이루어졌다. 특히 과학기술과 관련하여 정보통신기술·과학기술혁신 위원회에서는 아태지역 내 디지털 연결성과 디지털 경제, 그리고 아태 지역의 정보 초고속망 마스터플랜 및 지역 협력체계 구축에 대한 논의가 이루어졌다.

제76차 총회는 ‘지속가능한 발전을 위한 해양분야의 경제·사회·환경 협력 활성화’라는 주제로 진행되었으며, 코로나19로 인해 온라인 회의로 진행되었음에도 ESCAP 54개 회원국이 참여하였다. 참가국들은 코로나19에 대한 우려 속에서도 상황이 호전될 것으로 예측하며, 해양오염 감소노력, 해양 데이터 및 통계 보완 등 지역 내 지속가능한 해양 및 수산자원 보호에 대한 결의안을 지지하였다. 그리고 사회개발, 환경과 개발, 재난감소, 에너지, 운송, 무역투자, 정보통신기술·과학기술혁신, 통계 등 8개 위원회에서 각 부문별 논의가 이루어졌다. 사회개발 위원회에서는 아태지역 내 성평등과 여성역량 강화에 관한 선언, 인구 및 개발 국제컨퍼런스 실행과제 이행을 위한 아태지표체계 구축, 그리고 아태지역 사회보장을 위한 지역협력 강화 실행계획에 대해 논의되었다. 에너지 위원회에서는 전력 시스템 연결에 대한 지역 로드맵 구축을 논의하며 지속가능발전을 위한 국경간 전기연결의 촉진을 제시하였다. 정보통신기술·과학

기술혁신 위원회에서는 포용적 디지털 경제 전환을 위한 정책 우선순위에 대해 논의하였다. 이와 더불어 한국의 APCTT 운영이사회 이사국 선임 여부에 대한 투표결과에 대해 ESCAP 자문위원회의 승인으로 재승인되었다는 결과를 발표하였다.

제77차 ESCAP 총회는 ‘위기 속 아태지역 협력을 통한 더 나은 복구’를 주제로 진행되었으며, 코로나19의 2차 및 3차 확산이 지속됨에 따라 2020년과 같이 온라인 회의로 진행되었다. 이 자리에는 총 54개 회원국, 15개 국제기구, 12개 유엔기구 등의 대표들이 참여하여 아태지역 2030 지속가능발전 어젠다에 대한 이행 검토와 더불어 총회 부속기구 구조와 관련한 논의를 진행하였다. 정보통신기술·과학기술혁신위원회에서는 포용적 개발을 위한 의미 있고 저렴한 광대역 인터넷 촉진에 대해 논의하였고, 에너지위원회에서는 지역의 회복력 있는 친환경·포용적 에너지 미래를 위해 코로나19의 확산과 관련된 에너지 보안 강화에 대해 논의하였다.

ESCAP 총회의 의제 중 과학기술과 관련된 의제를 살펴보면, 정보통신기술·과학기술혁신 위원회는 국제사회의 과학기술 트렌드와 연계하여 디지털 전환 및 연결성, 디지털 경제 등 아태지역 내 디지털화에 대해 주로 논의하였다. 특히 ICT 분야는 아태지역의 정보 초고속망(AP-IS)을 중점적으로 다루었고, 과학기술혁신분야의 경우 디지털 경제 전환을 위한 정책적 우선순위 설정이 주요 의제로 논의되었다.

〈표 4-23〉 ESCAP 총회 주제(2010-2021)

구분	ESCAP 총회 주제
제66차 (2010)	포용적이고 녹색 미래를 위한 자금조달 (Financing an Inclusive and Green Future)
제67차 (2011)	위기를 넘어: 사회보호 및 개발의 장기적 전망 (Beyond the crises: long-term perspectives on social protection and development in Asia and the Pacific)
제68차 (2012)	포용적이고 지속가능한 아시아태평양 세기를 위한 경제통합 (Economic Integration for an Inclusive and Sustainable Asia-Pacific Century)
제69차 (2013)	자연 재해 및 주요 경제 위기에 대한 복원력 구축 (Building Resilience to Natural Disasters and Major Economic Crises)

구분	ESCAP 총회 주제
제70차 (2014)	공동 번영을 위한 지역연계성 증진 (Regional Connectivity for Shared Prosperity)
제71차 (2015)	지속가능발전의 3가지 측면의 균형: 통합에서 실행까지 (Balancing the Three Dimensions of Sustainable Development: From Integration to Implementation)
제72차 (2016)	지속가능발전을 위한 과학기술혁신 (Science, technology and innovation for sustainable development)
제73차 (2017)	지속가능한 에너지를 위한 지역협력 (Regional cooperation for sustainable energy)
제74차 (2018)	지속가능한 발전을 위한 2030 의제 시대의 불평등 (Inequality in the era of the 2030 Agenda for Sustainable Development)
제75차 (2019)	개인의 권한 증진, 포용성과 평등 보장 (Empowering people and ensuring inclusiveness and equality)
제76차 (2020)	지속가능한 발전을 위한 해양분야의 경제·사회·환경 협력 활성화 (Promoting economic, social and environmental cooperation on oceans for sustainable development)
제77차 (2021)	위기 속 아태지역협력을 통한 더 나은 복구 (Building back better on crisis through regional cooperation in Asia and the Pacific)

자료: UN ESCAP “About the Commission”,

<https://www.unescap.org/commission/about-the-commission> (검색일: 2021.9.12.);

외교부 외교정책, 국제기구·지역협력체 - ESCAP - 회의결과,

https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_3960/list.do (검색일: 2021.9.12.)

2) ESCAP 총회 내 과학기술혁신 주요 의제 현황

ESCAP은 과학기술혁신이 SDGs 달성을 위한 2030 의제의 핵심적 집행수단으로 인식하였다. 이에 ESCAP은 과학기술혁신 활동을 본격적으로 수행하기 위해 2015년 총회에서 ‘정보통신기술위원회’를 ‘정보통신기술·과학기술혁신위원회(Committee on Information and Communication Technology, Science, Technology and Innovation, CICTSTI)’로 확대·개편하였다. CICTSTI는 2016년을 시작으로 격년마다 개최되며, 아태지역 내 과학기술혁신 활동을 추진·점검하는 한편 관련 산하기구인

‘아태기술이전센터(APCTT)’에서 기술이전 및 기술혁신 활동을 수행하고 있다. 특히 한국은 2014년 5월에 APCTT 운영이사국으로 참여하고, 2020년 재선임됨에 따라 3번째 임기 중에 있다.

ESCAP CICTSTI는 2016년 1차 위원회에서 정보통신기술(ICT) 정책 이슈와 과학 기술혁신(STI) 정책 이슈를 논하는 과정에서 주요 의제를 제시하였다. ICT 정책 주요 의제 방향성은 ‘APIS 구축’, ‘WSIS 액션 이행’, ‘e-복원력 향상을 위한 우주 응용 프로그램 개발’, ‘개발을 위한 ICT 지역 역량 강화’이며, STI 정책 주요 의제 방향성은 ‘아태지역 지속가능한 발전을 위한 STI 액션 의제 개발’, ‘아태 지역 혁신 포럼을 통한 지역적 STI 협력 강화’, ‘아태지역 STI 협력 메커니즘 간 지식 공유 촉진’이다.

〈표 4-24〉 제1차 CICTSTI 주요 의제

구분		의제
정보통신기술(ICT) 정책 이슈	a	아태지역 초고속망(Asia Pacific Information Super-highway, APIS) 구축
	b	정보사회 세계정상회의(World Summit on the Information Society, WSIS) 액션 이행에 관한 지역적 검토
	c	e-복원력 향상을 위한 중요한 도구로서의 우주 응용 프로그램 개발
	d	개발을 위한 ICT에 관한 지역 역량개발
과학기술혁신(STI) 정책 이슈	a	아태지역의 지속가능한 발전을 위한 STI 액션 의제 개발
	b	아태 혁신 포럼을 통한 지역적 STI 협력 강화
	c	아태지역 STI 협력 메커니즘 간 지식 공유 촉진

자료: UN ESCAP, “Committee on Information and Communications Technology & Science, Technology and Innovation, First Session(2016.10.5.-10.7.)” – Official documents,
<https://www.unescap.org/events/committee-information-and-communications-technology-science-technology-and-innovation-first> (검색일: 2021.10.11.)

이를 기반으로 CICTSTI는 2018년 2차 위원회를 개최하여 ‘지속가능발전을 위한 2030 의제와 기술의 미래’, ‘누구도 소외받지 않는 포용적 기술혁신정책’, ‘경제개발을 위한 기술과 무역활용’, ‘APCTT 활동 보고’ 등을 논의하였다.

<표 4-25> 제2차 CICTSTI 주요 의제

구분	의제
a	지속가능발전을 위한 2030 의제와 기술의 미래
b	누구도 소외되지 않는 포용적 기술혁신정책 대세화
c	경제개발을 위한 기술과 무역의 활용
d	기술이전센터(APCTT) 활동보고

자료: 강진원(2019), 「UNESCAP의 과학기술혁신 활동 동향 및 시사점」 재구성

‘지속가능발전을 위한 2030 의제와 기술의 미래’에서는 첨단기술이 경제·사회 측면에서 지속가능한 발전을 지원하기 위한 3가지 정책을 제시하였다. 첫째, 4차 산업혁명 시대에 대응하는 과학기술정책 프레임워크를 수립하는 것이다. 둘째, 첨단기술 발전이 SDGs와 정책통합을 이루도록 조정하는 것이다. 셋째, 포괄적 성장을 위한 디지털 격차와 첨단기술 격차를 해소해야 한다는 것이다. ‘누구도 소외받지 않는 포용적 기술혁신정책’에서는 기술과 혁신이 아태지역의 경제적 성장을 이루는 데 큰 도움이 되어 왔으며, SDGs 달성을 위한 기술과 혁신의 활용뿐만 아니라 사회에서 누구도 소외되지 않기 위해서 더 많은 기술과 혁신이 필요할뿐더러 포용적인 내용도 필요하다고 언급하였다. ‘경제개발을 위한 기술과 무역활용’에서는 기술발전과 무역은 상호간에 불가분의 관계에 있으므로 글로벌 무역이 혁신과 기술의 확산을 가속화하는 동시에 정보통신, 교통, 전자상거래 등의 기술적 진보가 국제무역의 원동력이 될 것으로 제시하였다.

2020년 개최된 제3차 CICTSTI는 코로나19의 확산으로 인해 온라인 화상회의로 진행되었다. 동 회의에서는 ‘포용적 기술 및 혁신’ 등 과학기술혁신 이슈 이외에 ‘팬데믹 상황에서의 기술활용’ 등 ICT 분야의 이슈가 논의되었다. ‘팬데믹 상황에서의 기술활용을 위한 협력’에서는 코로나19에 대응하기 위한 진단기술, 감염자 추적기술 등의 기술활용사례와 더불어 다양한 어플리케이션을 소개하고, 디지털 연결성 및 인터넷 인프라 회복력의 중요성을 강조하였다. ‘포용적 브로드밴드 접근을 위한 디지털 격차 해소’에서는 사무국의 ‘AP-IS 이니셔티브를 통한 포용적 브로드밴드 연결을 위한 지역협력 촉진’ 보고서 내용을 발표하며 아태지역 내 디지털 격차 현황 및 브로드밴드

인프라 개발 연구 현황 등에 대한 논의를 진행하였다. '지속가능개발목표 달성을 위한 우주 애플리케이션 활용 증가'에서는 사무국이 '지속가능한 개발목표 이행을 위한 지리정보 애플리케이션 강화'에 관한 보고서 내용을 발표한 뒤, 팬데믹 상황에서 통합된 지리정보 및 도구 활용이 높고 지속가능한 개발에 기여하는 우주 애플리케이션 관련 실행계획 2018-2030 관련 설문조사 결과와 함께 20개 분야의 우선순위 등을 제시하였다.

과학기술혁신정책 부문의 '지속가능발전목표를 위한 포용적 기술혁신과 10년의 실행'에서는 지속가능한 발전을 위한 포용적 기술혁신 및 경영혁신 정책의 중요성을 강조하며 SDGs 달성을 위한 정책 가이드라인을 제시하였다. 이를 위한 포용적 기술혁신 정책 가이드라인으로 목표·방향성·참가자·거버넌스 등 4개 관점(dimension)과 그에 따른 지표(indicator)를 설정하였으며, 정책결정자가 관점의 우선순위 및 예측결과 등을 고려하여 과기정책을 발굴하도록 제안하였다. 또한 포용적 지속가능한 발전을 위한 경영혁신(business innovation) 추진 정책으로는 정부의 역할을 시장조력자, 시장규제자, 시장참여자 등 3개 분야로 나누어 그에 따른 기능을 설명하고, 각 국가 및 시장의 상황에 따라 최적의 역할과 기능 강화를 통해 경영혁신을 위한 정책을 촉진하도록 제안하였다.

〈표 4-26〉 제3차 CICTSTI 주요 의제

구분	의제
a	팬데믹 상황에서의 기술 활용을 위한 협력
b	포용적 브로드밴드 접근을 위한 디지털 격차 해소
c	지속가능개발목표 달성을 위한 우주 애플리케이션 활용 증가
d	지속가능발전목표 달성을 위한 포용적 기술혁신과 10년의 실행

자료: 김진하 외(2021), 「코로나19 대응을 위한 ESCAP 주요 어젠다 분석 및 시사점」, 재구성

마. 한국의 참여 현황

현재 한국은 ESCAP 총회, CICTSTI 위원회 및 APCTT 운영 이사회에 참여하며 관련된 의제 대응활동을 수행하고 있다. 또한 통계위원회(SIAP) 집행이사국으로서 아태지역의 통계 역량 강화 사업에 적극 참여하고 있다.

한국의 ESCAP 총회에서의 최근 10년 내 관련 주요 활동을 살펴보면 다음과 같다.

<표 4-27> 최근 10년간 한국의 ESCAP 총회 활동

구분	ESCAP 총회 주제
제66차 (2010)	- 한국 정부는 지속가능한 자원 사용을 강조한 바, 회원국 간 개발협력 및 기후변화 통합과 관련된 이슈 지원을 위해 한국 정부의 지원으로 개발되고 있는 ESCAP의 동아시아 저탄소 녹색성장 로드맵의 중요성 언급 - APCICT의 활동에 대한 지속적인 지원을 표명
제67차 (2011)	아태지역 개도국들을 위한 글로벌 금융안전망 및 개발의제 등 G20 관련 노력 소개
제68차 (2012)	APCICT가 인적 및 제도적 역량강화에 기여하고 있다고 평가하면서, ICT가 모든 분야의 발전에 있어 핵심축진 요소로 작용하고 있음을 강조
제69차 (2013)	지속가능한 개발과 녹색성장과 관련하여 ESCAP과 글로벌녹색성장기구(Global Green Growth Institute, GGGI) 간 협력을 강조
제70차 (2014)	ESCAP 차원에서 한국 주도로 추진 중인 ‘아시아 초고속정보고속도로(Asian Information Super Highway, AISH)’ 이니셔티브 실현 지원을 위한 활동을 홍보하고, 지속적인 기여 의사를 표명
제71차 (2015)	post-2015 개발의제 및 신 기후변화체제 수립에 있어 아태지역의 역할 및 중요성을 강조하고, 아태지역의 지속가능발전을 저해하는 자원 제약을 극복하기 위해 자원 절약적 성장전략을 통한 지속적 경제성장정책, 과학 및 ICT 기술 활용 등의 방안을 제시

구분	ESCAP 총회 주제
제72차 (2016)	• 기조연설을 통해 지속가능개발에 있어 과학·기술·혁신의 중요성을 강조 • 아태지역의 지속가능개발 방안으로 과학기술 교육을 통한 개인의 역량 강화, 국가 연구기관의 연구개발(R&D) 역량과 기업의 창업 역량 연계, 민관 파트너십 강화, 개발 자원 조성 등을 제안 • 개도국 과학기술역량 및 국내 개발자원 동원 강화를 위한 우리의 기여 의지를 표명
제73차 (2017)	• 기조연설을 통해 역내 취약한 에너지 안보 상황 극복을 위해 회원국의 저탄소 경제로의 이행을 위한 신재생에너지로의 에너지 패러다임 전환, 아태지역 에너지 연계성 강화를 위한 역내 국가간 협의 활성화, 지속가능에너지와 지속가능개발을 위한 개발자원 조성을 제안하고 아태지역의 SDGs 이행 및 지속가능에너지 달성을 위한 우리의 정책을 공유
제74차 (2018)	• 개발, 무역 및 투자, 교통, ICT, 환경, 에너지 등 각 위원회 세부 의제 논의에 적극 참여하여 역내 불평등 완화 및 포용적 성장의 중요성을 강조하고, 한국의 대 ESCAP 협력 현황을 소개
제75차 (2019)	• 포용국가 전략과 신남방정책을 발표하고, 한반도 평화 구축을 위한 국제사회의 관심과 공동의 노력을 촉구 • 한국이 발의한 「대기오염 대응을 위한 아태지역 협력 강화」 결의안이 컨센서스로 채택되어 대기오염 저감을 위한 아태지역 국가 간 협력을 확대해 나갈 수 있는 기반 마련
제76차 (2020)	• 공동제안국으로 참여한 “아태지역 지속가능발전을 위한 해양 및 해양자원의 지속가능한 이용 촉진 관련 협력 강화” 결의안을 채택
제77차 (2021)	• 포스트 코로나 시대 아태지역의 연대와 협력을 위해 디지털 협력, 녹색 회복 추진, 해양환경 보호를 위한 협력 강화를 제안하고, 이를 위한 우리 정부의 기여 의지를 표명

자료: ESCAP(2010), ESCAP(2012), ESCAP(2013) 및 외교부 외교정책, 국제기구·지역협력체 - ESCAP - 회의결과 바탕으로 요약 정리, https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_3960/list.do (검색일: 2021.9.12.)

아태지역 과학기술정책 협의 관련 활동은 CICTSTI에서 이루어지고 있는 바, 한국은 정보통신기술(ICT) 정책 이슈와 과학기술혁신(STI) 정책 이슈에 관한 의제 대응에 적극 참여하고 있다. 주요 내용은 아태지역 개발을 위한 ICT·STI 역량 강화, SDGs 달성을 위한 포용적 기술혁신, 디지털 격차 해소를 위한 ICT·STI 지역협력 등이다.

특히 5개의 지역 사무소 중 ESCAP 동북아 사무소(UNESCAP-ENEA)와 5개의 지역 산하 기구 중 ESCAP 정보통신기술교육센터(APCICT)는 한국 정부의 주도과 재정 지원에 따라 한국 인천에 설립되었다.

ESCAP 동북아 사무소(UNESCAP-ENEA)는 유엔 개발분야 강화를 위해 유엔총회 결의안(63/260, 2008.12.24)에 따라 2010년 5월 17일 한국의 인천 송도에 개소되었다. 이는 유엔 총회 결의에 의해 설립된 최초의 한국 소재 유엔 사무국 기구로서 한국, 중국, 일본, 러시아, 몽골, 북한 등 6개국을 관할하며, 지역연계성 강화, 동북아 환경협력계획(North-East Asian Sub-regional Programme for Environment Cooperation, NEASPEC)을 통한 환경 지속성 개선, 재난회복력사회 추진, 개발협력 증진, 과학기술혁신을 통한 사회적 문제 해결 등을 업무 우선순위로 설정하고 있다.

ESCAP 정보통신기술교육센터(APCICT)¹³⁶⁾는 2006년 6월 16일 한국의 인천 송도에 개소하였다. APCICT는 ICT 역량강화(교육훈련, 연구, 지식공유, 자문 서비스 등)를 통해 ESCAP 회원국 간 정보격차를 해소하고, 개도국의 경제사회발전을 도모하는 활동¹³⁶⁾을 하고 있다.

또한 한국은 2014년 5월 지역 산하 기구 중 하나인 ‘아태 기술이전센터(APCTT)’의 운영이사국으로 참여한 뒤 2020년 운영이사국으로 재선임됨에 따라 3번째 임기를 수행 중에 있다. 동 센터는 기술개발 및 기술이전과 관련한 국제협력 촉진과 네트워크 구성, 각종 관련 자료발간 등을 수행한다.

바. 소결

아태지역 경제 재건과 개발, 지속가능발전을 위한 2030 의제 이행, 아태 지역의 포용적이고 지속가능한 경제 및 사회개발 지원을 주목적으로 하는 ESCAP의 관련 주요 거버넌스와 SDGs 달성 이행 핵심 수단으로 인식되는 과학기술혁신에 있어서의 아태 지역 협력 촉진을 위한 관련 ICT·STI활동 현황, 특히 한국의 관련된 참여 활동에 대한 요약은 <표 4-28>과 같다.

136) APCICT-ESCAP “Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development(APCICT/ESCAP)”, <https://un-rok.org/about-un/offices/apcict-escap/> (검색일: 2021.10.28.)

<표 4-28> ESCAP 주요 활동 요약

구분	주요 내용
명칭	유엔 아시아-태평양경제사회위원회 (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, ESCAP)
설립연도 및 회원국, 예산	(설립연도) 1947년 (참여 회원국) 62개국(정회원국 53, 준회원국 9) ※ 역외회원국 4 (예산) \$18,063,477(2020년 기준)
핵심 의제	(설립취지) - 아태지역 경제 재건과 개발 지원 (핵심의제) - 2030 지속가능발전 의제 이행 방안과 SDGs 달성을 위한 아태 지역의 포용적이고 지속가능한 경제사회발전 구축 - 위기 속 아태지역 협력을 통한 더 나은 복구(2021년) (미션/핵심의제의 변화 추이) - ‘개인의 권한 증진, 포용성과 평등 보장(2019)’ → ‘지속가능한 발전을 위한 해양분야의 경제·사회·환경 협력 활성화(2020)’ → ‘위기사태 아태지역 협력을 통한 더 나은 복구(2021)’
조직 특성	(유엔시스템 내 지위와 역할) - ESCAP은 유엔 경제사회이사회(ECOSOC) 산하 5개 지역위원회 중 하나로서 아태지역에 대한 경제·사회 분야 개발 협력을 위한 중심적 역할 수행 (다자협력 관련 주요 특성) - ESCAP은 아태 지역의 지속가능하고 포용적인 개발과 지역적 연결성을 촉진하는 것을 목적으로 업무 수행 - 이를 위해 ESCAP은 아태 지역의 개발 우선순위와 변화하는 요구에 대응하기 위해 정책 지향적인 연구 및 분석, 규범적 및 분석적 작업, 기술협력 및 역량개발을 지원
과학기술 관련 주요 활동과 특징	(과학기술 관련 협력 활동 내역) - ESCAP 내 정보통신기술/재난감소국, 에너지국 등 과학기술 관련 사업국(Program of Work)이 설치되어 있고, 지역 산하기구로 정보통신기술교육센터(APCICT), 기술이전 센터(APCTT) 등이 설치되어 아태지역 과학기술 관련 협력활동 추진 (과학기술정책 협의 관련 활동 내역) - ‘정보통신기술·과학기술혁신위원회(CICTSTI)’에서는 ‘포용적 기술 및 혁신’ 등 과학기술혁신 이슈 이외에 ‘팬데믹 상황에서의 기술활용’ 등 ICT 이슈도 논의(2020) - CICTSTI는 ‘포용적 개발을 위한 광대역 접속 추진’ 등 정보격차 해소와 관련된 이슈 논의(2021)

구분	주요 내용
한국의 참여 및 활동	(한국의 참여 연혁 및 주요 활동 내역) - ESCAP 총회, CICTSTI 위원회 회의 및 APCTT 운영이사회 등에 참여하여 의제 대응 활동 수행 - APCTT 운영이사국 임기종료(3년)에 따라 2020년 운영이사국으로 재선임되어 3번째 임기 - UNESCAP-ENA에서 「대기오염 대응을 위한 아태지역 협력 강화」를 위한 활동 수행 (한국측 대응조직/활동 현황)

자료: ESCAP 홈페이지(<https://www.unescap.org/>); 외교부(2008); 외교부, 「유엔 아시아·태평양 경제사회위원회」, 개요 및 회의결과, https://overseas.mofa.go.kr/www/wpge/m_3959/contents.do (검색일: 2021.6.25.)
참조하여 연구진 작성(검색일: 2021.9.7.)

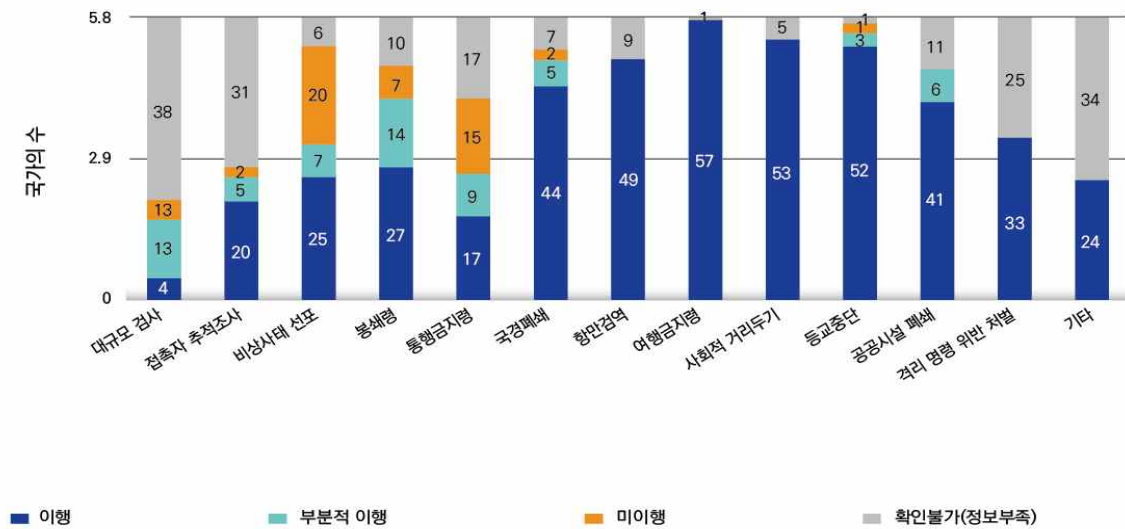
2. 글로벌 충격에 대응한 ESCAP의 과학기술 다자협력

가. 아태 지역의 코로나19 대응 현황

ESCAP은 2020년 5월 발간된 ‘아태 지역의 코로나19 대응: 조치, 교훈, 및 미래 방향’ 논고를 통해 아태지역 내 코로나19에 대한 대응 정책 및 현황을 제시하였다. 구체적으로, ‘봉쇄 조치(containment measure)’, ‘거시경제 부양책(Macroeconomic stimulus)’ 및 ‘포용성과 지속가능성을 포괄하는 경제회복 조치’ 등의 3가지 큰 방향성을 제시하였다(ESCAP, 2020a).

우선 ‘봉쇄 조치’로서 아태지역 국가들이 코로나19의 확산을 억제하고 완화하기 위하여 비상사태를 선언하거나 사회적 거리두기 등의 조치를 추진해야한다고 제안했다. 실제로 지역 사회 전파 억제를 위해 (1) 사회적 거리두기, (2) 휴교, (3) 공공장소 폐쇄를 추진하였으나 실질적 행정명령 위반의 발생 시 이를 처벌한 국가는 50%에 못 미치고, 집단감사 및 접촉자 추적을 추진한 국가는 전체의 25%에 불과한 상황이라고 해당 논고는 분석하고 있다(ESCAP, 2020a).

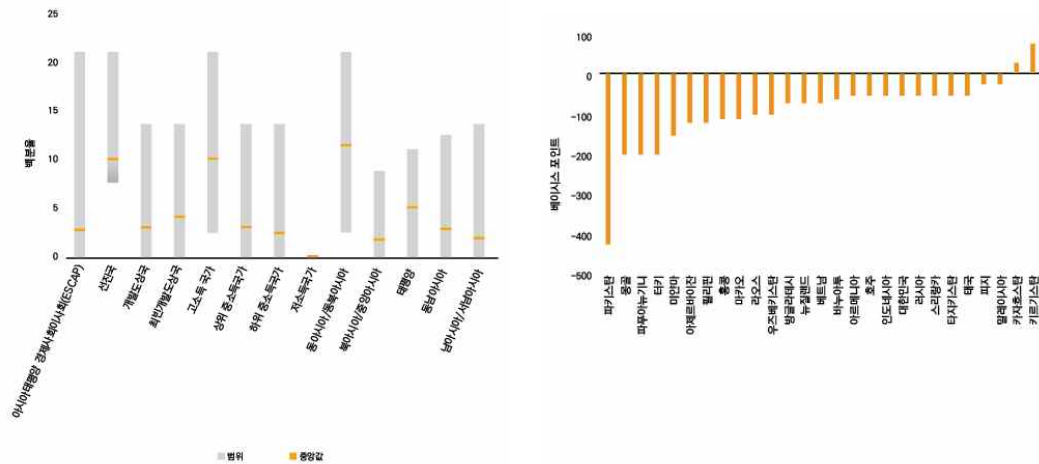
[그림 4-5] 아태지역 코로나19 억제 및 완화 조치 현황



자료: ESCAP(2020a), "Combating Covid-19 in Asian and the Pacific: Measures, Lessons and the Way Forward", p. 2 별첨

‘거시경제 부양책’에서는 아태지역 내 생산활동 붕괴 등으로 총수요 감소 등의 피해를 입은 기업이나 가계에 대한 지원을 위하여 대규모 긴급 재정정책 추진이 필요하다고 권고하며 아태지역 내 49개국의 주요 경기 부양책을 소개하였다(ESCAP, 2020a). 아태지역 내 재정부양책 규모는 국가마다 상이한 상황으로 GDP 대비 0.1~20% 규모 수준이고, 선진국이 저개발국가보다 재정지출을 더욱 확대할 것으로 제안하였다. 이와 더불어 역내 각 국가는 재정부양을 위한 패키지를 구성하고 패키지 내 우선순위를 설정하고 있는데, 대부분의 국가가 감세 및 면세 등 기업에 대한 재정적 지원이 정책 우선순위에서 높은 자리를 차지하고 있고 공중보건 서비스 관련 지원도 0.3~97%로 국가별 범위가 다양한 상황이다. 또한 금리인하 및 특별 금융시설 설치, 지급준비율 인하 및 역순환 자본 버퍼 완화 등을 통해 경제활동을 지속할 수 있는 통화정책을 추진하고 있다. 아태지역 내 많은 국가는 자국의 금융시장 안정성 개선 및 동성 저감을 위해 대출유예·연장 및 지급유예선언 등을 허용하여 중소기업의 부담을 경감시켜주고, 공매도 일시금지 등 주식시장 변동성을 완화하는 조치를 취하고 있다. 또한 국제준비금(International Reserves)의 매각, 외환 경매, 연준과의 신규 통화스왑라인 구축 등을 통해 외환시장의 안정성 유지를 꾀하고 있다(ESCAP, 2020a).

[그림 4-6] 아태지역 코로나19 대응 재정 지원 현황



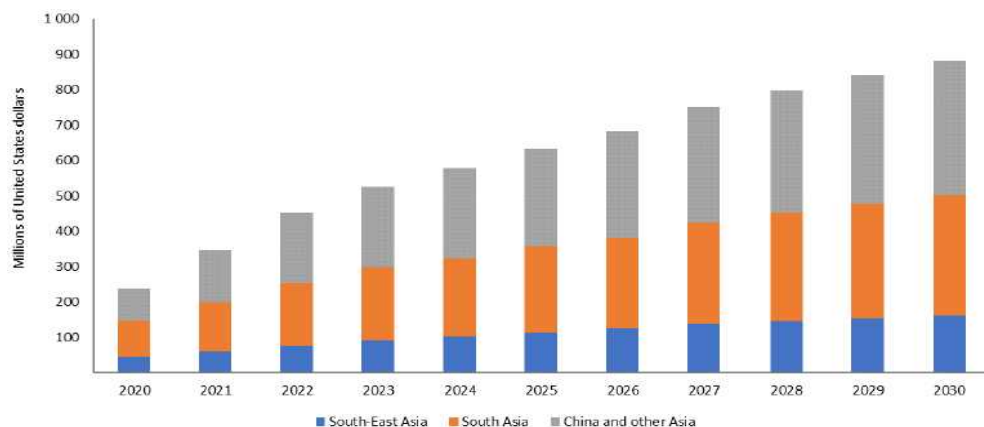
(a) 아태지역 코로나19 대응을 위한 재정지원 규모

(b) 2020년 초 정책금리 인하

자료: ESCAP(2020a), pp. 3-4 발췌

이에 보고서는 지금이 바로 ‘변화가 필요한 시점’이라고 강조하며 코로나19에 대한 재정부양책 등 경제적 피해를 보완하기 위한 정책 추진과 더불어 장기적 지속가능성 확보가 필요하다고 제시했다(ESCAP, 2020a). 이를 위해 각 국가는 경제의 탄력성과 사전 준비성 구축이 필요하고, 코로나19와 더불어 탈탄소화 및 기후행동을 통한 경제회복이 요구될 뿐더러 기업의 경제적 책임감과 글로벌 및 지역협력 강화가 절실하다고 강조하고 있다.

[그림 4-7] 아태지역 개도국의 비상보건대책 추가 투자현황



자료: ESCAP(2020a), p. 6 발췌

나. 코로나19로 인한 사회경제적 대응: ESCAP 프레임워크

유엔은 ‘코로나19에 대한 즉각적 사회·경제적 대응을 위한 프레임워크’를 통해 코로나19에 대응하기 위한 방안을 제시하였다. 동 보고서는 크게 5가지의 범주를 제시하고 있다(UN, 2020c). 구체적으로는 (1) (보건 우선) 필수 의료 서비스가 여전히 이용 가능하도록 보장하고 보건 시스템을 보호할 것, (2) (인류 보호) 사회적 보호와 기본 서비스를 통해 역경에 처한 사람을 지원할 것, (3) (경제 대응 및 복원) 경제적 대응 및 회복 프로그램을 통해 일자리 보호, 중소기업 및 비정규직 인력에 도움을 제공할 것, (4) (거시경제적 대응 및 다자협력) 취약계층을 위해 거시경제 정책이 작동하도록 필요한 재정 및 재정부양책을 운용하고 다자/지역 간 대응을 강화할 것, (5) (사회적 통합 및 지역사회 회복력) 사회적 화합 촉진 및 지역사회 주도의 복원력과 대응 시스템에 투자할 것을 제시하고 있다(UN, 2020c).

〈표 4-29〉 유엔의 코로나19 대응을 위한 5개 축(Pillar)

축	항목
1	보건 우선: 위기 동안 보건 서비스 및 시스템 유지
2	인류 보호: 사회적 보호 및 기본 서비스 지원
3	경제적 대응 및 복원: 일자리중소기업 및 비공식 부문 취약 근로자 보호
4	거시경제적 대응과 다자 협력
5	사회적 통합과 지역사회 회복력

자료: UN(2020c.), “A UN framework for the immediate socio-economic response to COVID-19”, p. 11

동 프레임워크를 통해 제시된 5개 축은 환경 지속가능성 및 성평등과 연계되며, 더 나은 재건을 지향하고 있다. 이에 현재 유엔의 지속가능발전목표(SDGs)에 대한 지속가능발전 프로그램 전체 예산 178억 달러의 상당부분이 코로나19 관련 수요로 조정되거나 확장될 예정으로 전망하고 있다(UN, 2020c). 그리고 이에 대한 변경 작업은 관련 프로그램 국가 및 공여국, 파트너국과 함께 추진하고 있는 상황이다.

유엔 차원의 대응정책에 발맞춰 ESCAP은 아태지역 내 코로나19 대응을 위한 정책과 방안들을 발표하였다. ESCAP은 앞서 언급된 유엔의 ‘코로나19에 대한 즉각적 사회·경제적 대응을 위한 프레임워크(UN, 2020c)와 연계하여 ‘코로나19에 대한 사회·경제적 대응: ESCAP 프레임워크’를 제시하였다(ESCAP, 2020b). 동 보고서에서는 코로나19로 인해 아태 지역이 전례 없는 사회·경제적 위기를 맞이하였고, 이에 대해 다분 야적(unparalleled multi-sectoral) 대응이 필요하다고 강조했다(ESCAP, 2020b). ESCAP이 제안한 3가지 큰 측면에서의 프레임워크는 <표 4-30>과 같다.

<표 4-30> ESCAP 코로나19 사회경제적 대응에 관한 프레임워크

프레임워크 구성	
1	인류에 대한 보호와 투자, 사회 및 커뮤니티의 회복력 강화
2	재정 및 통화 지원을 통한 지속가능하고 포용적인 경제회복
3	공급망 복구 및 중소기업 지원

자료: ESCAP(2020b), “Socio-Economic Response to COVID-19: ESCAP Framework”, p. 3

첫 번째 프레임워크인 ‘인류에 대한 보호와 투자, 사회 및 커뮤니티의 회복력 강화’는 사람에 대한 보호와 투자, 그리고 사회 및 지역사회(특히 여성 및 취약 인구집단)의 복원력 강화가 필요함을 강조한다. 보고서는 이를 위해 분석에 기반한 정책자문 서비스 및 기술적 지원을 통해 사회적 보호시스템을 강화하고, 의료시스템 및 기본서비스에 대한 접근성을 개선해야한다고 제시하였다. 또한 지역공간기업 등을 통해 코로나19 취약지역 식별 등 재해에 대한 응급 사전대비능력과 복원력을 강화할 것을 강조했다.

두 번째 프레임워크인 ‘지속가능하고 포용적인 경제복원(Sustainable and Inclusive Economic Recovery) 지원’은 2030 어젠다 및 파리협약에 따라 재정 및 통화 지원을 수단으로 제시한다. 보고서는 이를 위해 다양한 경제영향 경로에 대한 이해를 통해 필요한 정책조치의 범위와 규모를 평가하고, 정부의 자금조달 및 실행 조건을 염두에 두고 이미 발표되었거나 발표될 정책조치에 대한 분석이 필요하다고 설명하였다. 또한 제안된 정책조치의 시사점을 평가해야한다고 제시하였다.

마지막으로 ‘공급망 복구 및 중소기업 지원’ 프레임워크에서는 무역, 투자, 운송 및 디지털 연결에 있어 지역과 하위지역에 대한 조정을 통해 공급망의 복원과 구축이 필요하고, 중소기업에 대한 지원이 절실하다고 언급하고 있다. 이를 위해 종이 없는 무역 및 무역 디지털화를 촉진하고, 공급망 강화를 위한 외국인 직접투자 역할을 촉진할 필요성을 강조하였다. 이와 더불어 코로나19가 국제운송 및 물류 서비스의 가용성과 경제성에 미친 영향에 대한 평가가 필요하다고도 덧붙였다. 또한 금융에 대한 접근, 글로벌 가치사슬로의 통합, 전자상거래 개발 등에 초점을 맞추어 중소기업의 재할 지원이 필요하다는 점도 빼놓지 않았다. 그리고 2020년과 2021년 추진 활동으로 관련 지식 생산, 맞춤형 정책 조언과 역량 구축활동, 협력 및 파트너십 구축, 자원 지원 등을 제시하고 있다.

[그림 4-8] ESCAP 코로나19 사회경제적 대응 방안



자료: ESCAP(2020b), “Socio-Economic Response to COVID-19: ESCAP Framework”, p. 18 발췌

다. ESCAP의 STI 활동과 한국과의 협력(안)

ESCAP은 매년 총회에서 유엔의 지향점 및 ESCAP 설립취지와 직접적으로 연계된 핵심의제를 제안하며 활동하고 있다. 유엔은 ‘밀레니엄발전목표(MDGs)’ 이후 ‘지속가능발전목표(SDGs)’를 새로운 목표로 설정하였다. 이에 ESCAP은 유엔의 SDGs 어젠다 이행을 위하여 환경과 개발, 재난감소, 거시경제정책/빈곤감소/자금조달, 무역투자 및 정보통신기술·과학기술혁신(ICT·STI) 등 8개 위원회에서 각 부문별 논의를 추진하고 있다. 지난 3개년 간 ESCAP의 주요 의제를 살펴보면, 제75차 총회(2019년)에서는 ‘개인의 권한 증진, 포용성과 평등 보장’이라는 주제를 주로 다루었고, ICT·STI 의제로서는 디지털 연결성과 디지털 경제를 강조하였다. 제76차 총회(2020년)에서는 ‘지속가능한 발전을 위한 해양분야의 경제·사회·환경 협력 활성화’를 주제로 다루었으며, ICT·STI 의제로서는 포용적 디지털 경제 전환을 위한 정책 우선순위를 논의하였다. 그리고 2021년 5월 21일 온라인으로 개최된 제77차 총회에서는 코로나19에 따른 전 세계적 위기에 대응하고자 ‘아태 지역 협력을 통해 위기로부터 회복 구축’을 주제로 논의하고, ICT·STI 의제로는 포용적 개발을 위한 의미 있고 저렴한 광대역 인터넷 추진을 검토하였다.

ESCAP은 과학기술혁신이 SDGs 달성을 위한 핵심적 수단이라는 인식하에 2015년 총회에서 ‘정보통신기술위원회’를 ‘정보통신기술·과학기술혁신위원회(CICTSTI)’로 확대·개편하였다. CICTSTI는 2016년을 시작으로 격년마다 개최되어 아태지역 내 과학기술 혁신 활동을 추진·점검하고 있다.

CICTSTI의 주요 의제는 ‘아태지역의 지속가능발전을 위한 STI 행동 어젠다 개발’, ‘아시아태평양 혁신 포럼을 통한 지역적 STI 협력 강화’ 및 ‘아태지역 STI 협력 메커니즘 간 지식 공유 촉진’ 등 3가지 방향성을 가지고 있다. 이에 2018년 제2차 CICTSTI에서는 ‘지속가능개발을 위한 2030 의제와 기술의 미래’, ‘누구도 소외받지 않는 포용적 기술혁신정책’, ‘경제개발을 위한 기술과 무역활용’, ‘APCTT 활동 보고’ 등이 논의되었다.

2020년 코로나19의 확산으로 인해 온라인 화상회의로 진행된 제3차 CICTSTI에서는 ‘지속가능한 발전목표를 위한 포용적 기술혁신과 10년의 실행’을 주제로 ‘포용적

기술 및 혁신' 등의 과학기술혁신 이슈 이외에 '팬더믹 상황에서의 기술활용' 등 ICT 분야의 이슈도 논의하였다.

ESCAP에 참여하고 있는 한국은 ESCAP 총회, CICTSTI 위원회 및 APCTT 운영이사회 참가를 통해 의제 대응활동을 수행하고 있다. 특히 한국은 2014년 CICTSTI 산하기구인 APCTT 운영이사국으로 참여한 이후 지속적으로 활동을 추진하였고, 2020년 운영이사국에 재선임(2020~2023)됨에 따라 3번째 임기를 수행하고 있다.

ESCAP은 아시아·태평양 지역의 경제사회 재건을 위하여 설립되어 운영되는 위원회로, 한국은 전후 시대를 지나 성공적으로 경제성장을 이룬 유일무이한 국가라는 점에서 ESCAP의 지향점과 직접적으로 연결되어 있다. 특히 전후 시대 전무했던 산업기반을 일으킴과 동시에 과학기술을 기반으로 경제성장을 이루었다는 점에서 한국이 갖는 의미는 크다. 유엔이 국제사회 내 지속가능발전목표 달성에 있어 과학기술혁신의 중요성을 인식하고 기존 정보통신기술위원회를 정보통신기술·과학기술혁신위원회(CICTSTI)로 개편했다는 점은 한국의 과학기술혁신 역량이 기여할 부분이 그만큼 크다는 것을 시사한다.

지난 3년간의 ESCAP 총회 내 정보통신기술·과학기술혁신 관련 의제로는 디지털 전환 및 연결성, 디지털 경제 등이 논의되고 있다. 이는 ESCAP이 현재 아태지역의 디지털화에 초점을 맞추고 있다는 의미와 직결된다. 따라서 한국의 디지털 기술력과 경쟁력을 기반으로 아태지역 내 디지털 관련 국가 간 협력 의제를 발굴·논의하고, 위원회 내 어젠다 제안 및 활동을 추진할 필요가 있다.

ESCAP 정보통신기술·과학기술혁신위원회 내 ICT 분야에 대한 논의는 활발하게 진행된 반면, 지속가능발전목표 달성의 핵심수단으로 제시되고 있는 과학기술혁신(STI) 분야의 논의는 상대적으로 초기단계에 있다. 이에 CICTSTI 내 STI 관련 이슈는 STI 주요범주, 정책, 대상 등 과학기술혁신의 범위를 어디까지 설정해야할 것인지 등 기초적인 논의에 머무르고 있는 상황이다. 이는 한국에게 ESCAP 내 CICTSTI의 주도권을 선점할 수 있는 기회라고 볼 수 있다. 앞서 논의된 바와 같이 현재 과학기술혁신과 관련하여 위원회 내에서 구체적 어젠다 발굴 및 제시가 이루어지고 있지 않은 상황에서 과학기술혁신에 기반한 한국의 경제성장 경험과 이를 지원하기 위해 운영되었던

국가혁신시스템(NIS)을 소개하고 아태지역 내 경제성장을 위한 수단으로 제시한다면, 위원회 내 한국의 위상을 높임과 더불어 아태지역 내 과학기술혁신 이슈를 주도할 수 있는 기반을 마련할 수 있을 것이다. 이를 위해서는 지속적으로 위원회에 참여하고, 아태지역 국가들의 주요이슈 및 현황에 대한 모니터링, 그리고 이를 기반으로 한 과학기술혁신 어젠다 발굴과 제안 등 활발한 활동이 필요할 것이다.

이와 더불어 한국이 운영이사국으로 참여하고 있는 ESCAP의 지역사무소 APCTT 내에서의 역할도 다변화할 필요가 있다. APCTT 운영이사회에 참여하여 APCTT의 성과보고 및 계획 논의를 함께함과 동시에 CICTSTI 위원회 내 한국의 역할과 연계하여 APCTT의 역할을 보다 활성화시키고 다변화하기 위한 노력이 요구된다.

먼저 ICT 측면에서는 한국이 호스트 국가로 참여하고 있는 정보통신기술교육센터(APCICT)의 역할과 기능을 연계할 필요가 있다. 이는 CICTSTI 내 ICT 분야와 직접적으로 연계되며, 위원회 내 어젠다의 연장선상에서 기술이전센터 내 ICT와 관련된 기술이전 등 실질적 활동을 추진할 수 있을 것이다.

두 번째로는 ESCAP 내 운영되고 있는 아태지역 무역에 관한 연구 및 훈련 네트워크(ARTNeT)와도 연계할 필요가 있다. ‘ARTNeT on STI’는 지속가능발전을 위한 과학기술혁신 정책에 대한 연구 및 역량강화 교육 지원 플랫폼으로, 정책 핵심 분야는 ‘포용적 기술 및 혁신 정책’, ‘프론티어 기술’, ‘사회적 기업 및 영향 투자 정책’, ‘기술, 무역 및 투자 정책’, ‘기술 이전’, ‘포용적 비즈니스를 위한 정책환경 조성’, ‘STI와 SDGs’이다.¹³⁷⁾ ‘ARTNeT on STI’는 과학기술정책연구원이 참여기관으로 활동하며 과학기술혁신 부문의 어젠다를 제안하는 등 활발한 활동을 하고 있다. 따라서 CICTSTI 내 STI 분야 어젠다와 직접적으로 연계할 수 있으며, STI 분야의 기술이전 등 실질적 성과를 도출할 수 있을 것으로 판단된다.

137) ARTNeT은 아태지역 무역, 투자, 혁신 정책 이슈에 대한 연구역량을 강화하고, 관련 정책담당자 및 연구자들의 효과적인 정책연구 지원 및 역량강화 구축을 위한 지역 네트워크로 2005년 구축됨. ARTNeT on STI, ARTNeT on FDI 등의 네트워크가 형성되어 있다.

(자료: UN ESCAP ARTNet on STI, “About ARTNET on STI Policy”,
<https://artnet.unescap.org/sti/about>, 검색일: 2021.10.11.)

제4절 유엔기후변화협약(UNFCCC)

1. UNFCCC의 과학기술 다자협력

가. UNFCCC 설립 현황

유엔기후변화협약(United Nations Framework Convention on Climate Change, 이하 UNFCCC)은 기후변화에 대한 국제적인 행동의 방향성과 규제방식을 담은 가장 포괄적인 국제환경제도이다. UNFCCC가 1992년에 채택된 후, 이를 위한 실천적 국제행동을 위하여 1997년 교토의정서(Kyoto Protocol)가 1997년에 채택되었으며, 2020년 이후 신기후체제를 위한 파리협정(Paris Agreement)이 2015년 채택되었다. UNFCCC의 기본적인 구조를 이해하기 위하여 위 세 개의 대표적 제도를 먼저 개괄한다.

1) 유엔기후변화협약(UNFCCC) 채택

UNFCCC는 1992년에 채택되어 1994년부터 발효되었다. 그러나 ‘기후변화’에 대한 국제적인 논의의 시작은 1979년 스위스 제네바에서 세계기상기구(WMO)의 후원으로 개최된 제1차 세계기후회의(The First World Climate Conference)로 거슬러 올라간다. 1980년대 초반까지의 시기는 ‘기후변화’에 대한 과학적 합의(scientific consensus)를 형성하는 시기로 정의된다(Bodansky, 2001, pp. 24-26). 그 후 1985년부터 1988년에 걸쳐 서구권 과학자 그룹이 기후변화 이슈에 대한 관심도를 높이기 위해 노력하였고, 이 시기에 오존층 파괴, 산림벌채, 생물다양성 손실, 해양 오염, 유해 폐기물 무역 등의 국제적인 환경문제가 대두되면서 기후변화에 대한 인식이 점차 확산되었다. 그리고 그러한 인식은 기후변화 이슈가 유엔 총회에서 논의되기 시작하는 계기로 작용하였다(Bodansky, 2001, pp. 26-27).

특히 주목할 점은 1988년 11월 유엔환경계획(UNEP) 및 세계기상기구(WMO) 공동주관으로 기후변화에 관한 정부간 패널(Intergovernmental Panel on Climate Change,

IPCC)이 설립되었다는 사실이다. IPCC는 1990년 발간한 기후변화에 대한 제1차평가보고서(First Assessment Report, FAR)를 토대로 기후변화협약에 대한 국제협상위원회(International Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change, INC/FCCC)의 설립에 크게 기여하였다(Bodansky, 2001, pp. 25-26). 동년 11월 제2차 세계기후회의가 개최될 무렵에는 기후변화 이슈에 대한 인식과 반응이 한층 높아졌고, 이 때 IPCC 보고서를 기초로 기후변화를 막기 위한 국제기후협약을 제정하기로 합의가 이루어졌다. 그 결과 1992년 6월 브라질 리우에서 개최가 예정된 유엔환경개발회의 때까지 기후변화협약을 제정기로 하고, 이를 위한 정부간협상위원회(INC/FCCC)가 유엔총회에 의해 구성되었다. 위원회의 일차적인 목적은 당사국들이 따라야 할 매우 일반적이고 최소한의 의무를 담은 협약을 도출하는 것이었고, 이 협약은 차후 실질적이고 구체적인 의무기여를 담은 의정서에 대한 협상 프로세스를 제도화하고 이를 도출할 기초가 되었다(Bodansky, 2001, pp. 31-33).¹³⁸⁾

UNFCCC의 궁극적인 목표는 “인간이 기후체계에 위험한 영향을 미치는 것을 막는 수준으로 대기 중의 온실가스 농도를 안정화시키는 것”이었다(UNFCCC, 1992, article 2). 이러한 목표를 달성하기 위한 국제적인 행동에 있어 UNFCCC는 ‘형평성’과 ‘공통의 그러나 차별화된 책임과 개별적 역량(common but differentiated responsibilities and respective capabilities)’에 기반하여 의무 대상을 차별화하였다(UNFCCC, 1992, article 3.1). UNFCCC는 체결 당시 선진국인 OECD 24개 회원국과 동구권 11개 국가를 부속서 I 국가(Annex I parties)로, 나머지 개도국을 비부속서 I 국가(Non-Annex I parties)로 구분하였다. 그리고 부속서 I 국가 중에서도 OECD 회원국은 부속서 II 국가(Annex II parties)로 설정하였다. 이에 부속서 I 국가에 속하는 선진국은 협약 제 4.2조에 근거하여 2000년까지 온실가스를 1990년 수준으로 감축해야 하는 비구속적 의무를 부담하게 되었다(UNFCCC, 1992, article 4.2). 그리고 부속서 II에 속한 국가들에는 개도국 기후변화적응 및 GHG 감축을 위한 재정과 기술 지원 의무가 설정된 반면(UNFCCC, 1992, articles 4.3, 4.4, 4.5) 개도국은 감축의무가 부여되지 않았다. 물론

138) 이에 1991년 2월부터 1992년 5월까지 5차례의 INC/FCCC 회의가 개최되었고(외교부, 2021, p. 34), 결국 1992년 UNFCCC가 채택되었다.

선진국·개도국 상관없이 모든 당사국들이 부담해야 하는 공통의무도 존재했다. 대표적으로 첫째, 당사국들은 국가 기후변화 감축 및 적응 프로그램을 준비하고 주기적으로 갱신해야 했다. 둘째, 기후변화와 관련 교육·훈련·공공인식도 제고를 위해 노력하고 기후변화에 대한 연구, 체계적 관측, 그리고 정보 교환에 참여할 것을 요청받았다. 셋째, 투명성 차원에서 당사국들은 온실가스 배출 인벤토리를 편집하고 이에 기반한 국가 보고서(national communications)를 정기적으로 제출해야 할 의무가 생겼다(UNFCCC, 1992, article 4.1).

2) 교토 의정서 채택

UNFCCC는 1992년에 우선 기본협약(Framework Convention)으로 등장하였고, 2000년까지 온실가스 배출을 1990년 수준으로 되돌리기 위한 법적 구속력이 없는 목표를 설정하였다. 그러나 1997년 채택된 교토의정서는 이 기본협약의 일반적이고 비구속적인 목표를 대체하여 당사국들이 기여해야 하는 보다 실질적이고 구체적이며(정량적 수치를 담은) 법적 구속력이 있는 감축 목표를 설정하였다.¹³⁹⁾

교토의정서 하에서 38개 선진국들은 제1차 공약 기간(2008년-2012년) 동안 온실가스 배출량을 1990년 대비 평균 5.2% 이하로 감축해야 하는 법적 구속력이 있는 의무를 부담하나¹⁴⁰⁾ 개도국은 아무런 의무를 부담하지 않게 설정되었다. 교토의정서는 선진국들을 대상으로 구체적이고 엄격한 감축 목표를 부과하는 대신에 감축을 보다 저렴하고 유연하게 추진할 수 있도록 하는 유연성 체계(flexible mechanism)를 도입하였는데, 이것이 교토 메커니즘이다. 이 교토 메커니즘에는 청정개발메커니즘(Clean Development Mechanism), 공동이행(Joint Implementation), 배출권거래

139) 일반적으로 국제기구가 주관·주최·지원한 국제회의의 협상 결과로 도출된 법률 문서를 ‘협약(convention)’이라 부르며, UNFCCC도 이에 해당한다. 반면 의정서(Protocol)는 “조약이나 협약보다 덜 공식적인 형태의 합의문”으로서 사용된다(자료: UN(1999) “United Nations Treaty Collection: Treaty Reference Guide” 및 외교부 외교정책, 조약·국제법 - 조약개요, “정의와 유형” 참고, http://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_3830/contents.do, 검색일: 2021.12.8.). 특히 의정서는 이미 존재하는 법률 문서에 추가 또는 수정을 가한 후속 및 별도의 법적 구속력이 있는 합의문으로서 존재한다(MEA, 2007, p. 2-1).

140) 선진국 38개국은 부속서 I 40개국에서 기후변화협약 미가입국이었던 터키와 벨라루스를 제외한 것이다.

제(Emission Trading)가 포함된다. 교토의정서는 우선 제한된 기간인 제1차 공약기간(2008년-2012년)을 설정하고 2012년 이후의 기후변화 대응은 2005년부터 2009년까지 합의하는 것으로 계획하였다. 그러나 교토의정서는 그 시작부터 난항을 거듭하여 1997년 채택 이후 2005년 2월에 이르러서야 발효가 되었다.¹⁴¹⁾ 교토의정서는 그 후속 체제를 도출하기까지 과도기적인 수단으로서 도하 개정문(Doha Amendment to the Kyoto Protocol)을 채택하였다. 2012년에 채택된 해당 개정문은 교토의정서 제2차 공약 기간을 2013-2020년으로 규정하는 내용을 담았다. 그러나 3/4 비준 조건을 맞추지 못해 발효되지 못하다가 2020년 10월에서야 그 조건을 충족하여 동년 12월 발효되었다¹⁴²⁾.

교토의정서에 대한 부정적 의견은 크게 세 가지 측면으로 설명될 수 있다. 첫째, 제도의 설계 측면이다. 교토의정서는 선진국에게만 하향식의 구속력 있는 감축목표를 부여하고, 중국과 인도 등 온실가스 배출량이 많은 개발도상국에 대해서는 아무런 감축 의무를 부과하지 않았다(환경부, 2016). 둘째, 참여의 수준 측면이다. 185개 국가가 의정서를 비준하였으나 정작 미국은 비준에 동참하지 않았고, 1차 공약기간 종료를 앞두고 캐나다가 탈퇴하였으며, 일본, 러시아, 뉴질랜드는 2차 공약기간(2012년-2020년)에 참여하기 않기로 발표하였다(환경부, 2016). 셋째, 환경적 효과성 측면이다. 국제 이산화탄소 배출량이 1990년 227억 톤에서 2008년 317억 톤, 2013년 360억 톤으로 1990년과 2013년 사이 이산화탄소 배출 증가는 59%에 달한다(Rosen, 2015, p. 38). 즉 배출량이 안정화되거나 줄어들지 않고 계속적으로 증가하는 등 실제 국제적인 감축 효과가 높지 않았다는 점이 부정적인 평가의 한 요인이다.

그러나 이러한 부정적인 의견에도 불구하고 많은 국가들이 교토의정서를 이행하였고, 교토 메커니즘을 도입하여 국제탄소시장이 형성되었다는 점에서 긍정적인 측면 또한 존재한다(D. Driesen, 2010).

141) 교토의정서 발효 조건은 55개국 비준서가 기탁되고, 동 비준국에 1990년도 부속서 I 국가 이산화탄소 배출량의 55%를 점유하는 부속서 II 국가 포함되어야 한다.

142) UNFCCC, UN Climate Press Release "Ratification of Multilateral Climate Agreement Gives Boost to Delivering Agreed Climate Pledges and to Tackling Climate Change"(작성일: 2020.10.2.), <https://unfccc.int/news/ratification-of-multilateral-climate-agreement-gives-boost-to-delivering-agreed-climate-pledges-and> (검색일: 2021.10.15.)

3) 파리협정 채택

교토의정서 제1차 공약기간 이후의 후속 기후변화체제에 대한 논의는 2005년부터 시작되었다. 2007년 제13차 당사국총회에서는 교토의정서 이후의 Post-2012 체제 마련을 위한 기본계획으로 발리 로드맵(Bali Action Plan)이 채택되었다(외교부, 2021, p. 42). 해당 로드맵에서는 감축과 적응이 2대 목표로 제시되고, 이를 지원하기 위한 수단으로 재정과 기술이 설정되었다. 또한 Post-2012 체제를 마련하기 위하여 포괄적인 프로세스 착수를 결정하고, ‘장기 협력적 행동’을 통해 협약의 완전하고 효과적이며 지속적인 이행을 가능화하기로 합의하였다. 그리고 2009년 코펜하겐에서 개최될 제 15차 당사국총회에서 합의된 결과물에 도달하여 결정문을 채택하기로 하였다. 그런데 2009년 도출된 코펜하겐 합의문(Copenhagen Accord)의 초안을 모든 당사국이 아니라 미국, 인도, 중국, 브라질, 그리고 남아프리카 공화국이 작성한 바, 그 투명하지 못한 도출 과정이 문제가 되어 당사국총회는 이를 공식 문서로 채택(adopt)하는 대신 참고(take note of)만 하기로 하였다.

이후 2010년 제16차 당사국총회에서 도출된 칸쿤 합의문(Cancun Agreement)에서는 장기협력행동을 위한 공유된 비전을 포함시켰고, 여기에 현재 2012년 이후에도 협약의 완전하고 효과적이며 지속가능한 이행을 강화하고 달성하기 위한 5대 요소(감축, 적응, 재정, 기술개발 및 이전, 그리고 역량배양)가 포함되어 있었다. 주목할 점은 이때 기술 메커니즘(Technology Mechanism)이 설립되고, 재정 메커니즘의 또 하나의 운영기구로서 녹색기후기금(Green Climate Fund, GCF)도 설립되었다는 사실이다. 그런 다음 2011년 제17차 당사국총회에서 더반 플랫폼(Durban Platform for Enhance Action)을 통과시키고 신기후체제 설립에 합의하며 협상기한이 임박한 2015년 12월 파리협정이 도출·채택되었다.

파리협정은 2020년 이후의 기후변화에 대한 국제적 행동을 결정짓는 제도로서, 기존의 교토체제와 구분하여 ‘신(新)기후체제’라고 불린다. 이와 같은 구분의 이유가 적어도 네 가지 정도 존재한다. 첫째, 선진국만 의무를 부담하는 부분적 합의문이라 할 수 있는 교토의정서와 달리, 파리협정은 선진국뿐만 아니라 개도국을 포함한 195개국이 의무부담에 참여하는 보편적(universal) 합의문이라 할 수 있다. 파리협정은 국가

별 상황이 다양하다는 관점에서 평등(equity)과 공통의, 그러나 차별화된 책임과 각각의 역량에 따른 원칙을 반영하여 이행되는 것으로 합의되었다(UNFCCC, 2015, article 2.2). 둘째, 교토의정서가 특정 기간 동안의 배출감축 목표(emission goal)를 설정한 것과 달리, 파리협정은 장기 온도 목표(temperature goal)를 설정하였다는 것이다. 파리협정에서는 지구평균 온도 상승을 2°C 보다 아래로 유지하고, 지구 평균 온도상승을 1.5°C까지 제한하도록 노력한다는 목표가 설정되었다(UNFCCC, 2015, article 2.1(a)). 또한 장기 온도 목표를 달성하기 위하여 당사국들은 가능한 한 빨리 온실가스 배출의 글로벌 정점(global peaking)에 도달하는 것을 지향한다(UNFCCC, 2015, article 4.1). 셋째, 교토의정서에서 당사국들의 감축목표가 하향식으로 설정된 것과 달리, 파리협정에서는 상향식으로 설정되었다. 당사국들은 기후변화에 대응하기 위한 국가결정기여(nationally determined contributions, NDC)를 각기 작성·제출하게 되는데, 여기에는 감축, 적응, 재정, 기술개발 및 이전, 역량배양, 그리고 투명성에 대한 자체적인 노력이 담기게 된다(UNFCCC, 2015, articles 3 and 4.2). 넷째, 교토의정서가 감축 중심의 접근법이라면 파리협정은 통합적인 접근 방식을 취한다. 파리협정은 6대 요소로 구성되는데, 목표로서의 (1) 감축과 (2) 적응, 이행수단으로서의 (3) 재정, (4) 기술개발 및 이전, (5) 역량배양, 그리고 목표와 이행수단에 공통적으로 적용되는 (6) 투명성이다.

파리협정은 2015년 12월 채택되고, 2016년 발효되었다. 이후 파리협정의 세부이행규칙에 대한 협상이 2016년부터 2018년까지 3년간 진행되었고, 2018년 12월 제24차 당사국총회에서 파리협정 이행에 대한 세부이행규칙(Paris rule book)이 카토비체 패키지(Katowice Package)라는 이름으로 도출되었다. 그 결과 당사국들은 동 세부이행규칙에 따라 2021년부터 파리협정을 이행하기 위한 노력을 시작하게 되었다.¹⁴³⁾

143) 국제탄소시장 형성이 근간이 되는 파리협정 제6조에 대한 세부이행규칙은 2018년 12월 도출되지 못해 카토비체 패키지에 포함되지 못했고, 2021년 개최될 제25차 당사국총회에서 도출될 것으로 예상된다.

나. UNFCCC의 구조와 기능

UNFCCC의 운영은 다양한 기구들의 역할이 있기에 가능하다. UNFCCC를 구성하는 기구는 크게 최고 의사결정기구, 의사결정 과정 관리 기구, 부속기구, 구성기구, 사무국, 그리고 재정 메커니즘 위탁기관으로 분류될 수 있으며, 이를 정리하면 <표 4-31>과 같다.

<표 4-31> UNFCCC 구조

기구		구성
최고 의사결정 기구		- UNFCCC 당사국총회(COP) - 교토의정서 당사국총회(CMP) - 파리협정 당사국총회(CMA)
의사결정 과정 관리 기구		- COP 사무국(Bureau), CMP 사무국, CMA 사무국
부속기구	영구	- 과학기술자문부속기구 (SBSTA) - 이행부속기구 (SBI)
	임시	- COP, CMP, 또는 CMA가 설립하는 임시 부속기구
기술적 부속기구 또는 구성기구		- COP, CMP 또는 CMA가 설립하는 구성기구
사무국		
재정 메커니즘 운영 위탁기관		재정 메커니즘 운영 위탁기관 (예: 지구환경기금 (GEF))

자료: UNFCCC, “What are governing, process management, subsidiary, constituted and concluded Bodies?”
내용을 토대로 연구진 정리,

<https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/the-big-picture/what-are-governing-process-management-subsidiary-constituted-and-concluded-bodies> (검색일: 2021.10.15.)

먼저 UNFCCC의 최고 의사결정기구를 살펴보면 현재 세 개의 기구가 존재한다. 첫째, 1992년 채택된 UNFCCC에 대한 당사국총회(COP, Conference of the Parties to the UNFCCC)이다. 이는 UNFCCC의 최고 의사결정 기구로, 협약에 가입한 모든 당사국들은 UNFCCC 당사국총회에서 대표성을 갖는다. 동 기구는 UNFCCC의 이행과 당사국총회가 채택하는 다른 법적 수단의 이행을 검토하고, 협약의 효과적인 이행을 증진하는 데에 필요한 제도 및 행정적 조치에 관한 결정문을 채택한다. UNFCCC의

효과적 이행을 판단하기 위한 COP의 핵심 임무는 당사국들이 제출하는 국가보고서(national communications)와 온실가스 배출 인벤토리 정보를 토대로 당사국들이 취한 조치들의 효과를 평가하고, 협약의 궁극적인 목적 달성에 있어서의 진전여부(progress)를 평가하는 것이다.

COP은 대체로 매년 개최되며 제1차 당사국총회(COP1)는 1995년 독일 베를린에서 개최되었다.¹⁴⁴⁾ 둘째, 교토의정서 당사국총회(Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, 이하 CMP)가 있다. 교토의정서 당사국들은 CMP에서 대표성을 가지며, 당사국이 아닌 국가들은 옵저버 자격을 갖는다. CMP는 교토의정서의 이행을 감독하고 효과적인 이행을 증진하기 위한 결정문을 채택한다.¹⁴⁵⁾ CMP 역시 매년 COP이 개최되는 시기에 개최되며, 제1차 당사국총회(CMP1)는 2005년 12월 캐나다 몬트리올에서 개최되었다. 참고로, 교토의정서의 이행규칙(rulebook)인 마라케시 합의문(Marrakesh accords)은 2001년 채택되었다.¹⁴⁶⁾ 셋째, 파리협정 당사국 총회(Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement, 이하 CMA)가 있다. 파리협정에 가입한 모든 국가들은 CMA에서 대표성을 가지며, 가입하지 않은 국가는 옵저버 지위를 갖는다. CMA는 파리협정 이행을 감독하고 효과적인 이행을 증진하기 위한 결정문을 채택한다.¹⁴⁷⁾ 앞서 CMP와 마찬가지로 CMA 역시 매년 COP이 개최되는 시기에 개최된다.

COP, CMP, CMA 사무국(Bureau)은 각기 COP 사무국, CMP 사무국, CMA 사무국을 갖는데, 이 사무국은 UNFCCC·교토의정서·파리협정 하에서 진행되는 업무와 각각의 세

144) UNFCCC, "Conference of the Parties (COP)",

<https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop> (검색일: 2021.10.15.)

145) UNFCCC, "What are governing, process management, subsidiary, constituted and concluded Bodies?",

<https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/the-big-picture/what-are-governing-process-management-subsidiary-constituted-and-concluded-bodies> (검색일: 2021.10.15.)

146) UNFCCC, "Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto

<https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-serving-as-the-meeting-of-the-parties-to-the-kyoto-protocol-cmp> (검색일: 2021.10.15.)

147) UNFCCC, "What are governing, process management, subsidiary, constituted and concluded Bodies?",

<https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/the-big-picture/what-are-governing-process-management-subsidiary-constituted-and-concluded-bodies> (검색일: 2021.10.15.)

선 구성, 그리고 사무국 운영에 대한 조언·지침을 제공한다. 특히 COP·CMP·CMA가 개최되지 않는 시기에 사무국의 역할이 중요한데, COP·CMP·CMA의 프로세스 관리에 대한 질의에 조언·지침을 제공하는 것이 핵심 역할이다. 또한 COP·CMP·CMA 각각의 의장(president) 업무를 지원하고, 당사국들의 자격과 인증을 원하는 국가간 기구(IGO) 및 비정부기구(NGO) 목록을 검토하는 한편 COP·CMP·CMA 회의에 보고서를 제출할 책임이 있다. 동 사무국은 유엔의 5대 지역그룹과 각각의 군소도서국이 지명한 당사국 대표로 선임된다.¹⁴⁸⁾

다음으로 부속기구에는 영구적인 부속기구와 임시(Interim)로 설립된 부속기구가 있다.¹⁴⁹⁾ 영구적인 부속기구에는 크게 두 개의 기구가 있으며, 하나는 과학기술자문 부속기구(Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, 이하 SBSTA), 다른 하나는 이행부속기구(Subsidiary Body for Implementation, 이하 SBI)이다. SBSTA는 COP·CMP·CMA에 과학적·기술적 문제에 대한 정보와 조언을 제공하는 기구이다. 과학적·기술적·방법론적 질문에 대하여 관련 국제기구들과 협력 하기도 하며, 매년 2회 개최된다.¹⁵⁰⁾ SBSTA의 주요 업무 영역은 기후변화에 대한 영향·취약성·적응, 환경친화기술의 개발 및 이전 증진, 부속서 I 국가의 온실가스 배출 인벤토리 준비 및 검토를 위한 지침 개선 관련 기술적 업무 수행이다. SBSTA는 기후시스템의 연구 및 체계적 관측 분야에 있어서 협력을 증진하고, IPCC와 같은 전문가들이 제공한 과학적 정보와 COP의 정책기반 수요를 연결하는 주요한 역할을 수행한다.¹⁵¹⁾

148) UNFCCC, “Bureau of the COP, CMP, and CMA”, <https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/bureau-of-the-cop-cmp-and-cma>(검색일: 2021.10.15.)

149) 교토 의정서에 따른 부속서 1 당사국을 위한 추가 기여에 관한 임시 작업반(AWG-KP, Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol), 협약에 따른 장기 협력 행동에 관한 임시 작업반(AWG-LCA, Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention), 강화된 행동을 위한 더반 플랫폼 임시 작업반 (ADP, Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action), 파리협정 임시 작업반(APA, Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement) 등이 있다.

150) UNFCCC, “What are governing, process management, subsidiary, constituted and concluded Bodies?”, <https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/the-big-picture/what-are-governing-process-management-subsidiary-constituted-and-concluded-bodies> (검색일: 2021.10.15.)

151) UNFCCC, “Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA)”, <https://unfccc.int/process/bodies/subsidiary-bodies/sbsta> (검색일: 2021.10.15.)

한편 SBI는 그 명칭에서 알 수 있듯이 협약, 교토의정서, 파리협정의 ‘이행’에 초점을 맞추고 있으며, 각 제도의 효과적인 이행 상황 평가 및 검토를 제공한다. 또한 SBI는 사무국(secretariat)이 당사국과 UNFCCC 프로세스를 지원하는 데 있어 필요한 전략의 방향성을 제공하는 격년 업무프로그램을 고려·도출하는 역할을 한다¹⁵²⁾. 따라서 SBI의 어젠다는 각 제도의 이행에 필요한 요소들인 투명성, 감축, 적응, 재정, 기술, 역량배양 등의 주제를 다루고 있으며, 이 각 요소들에 있어 당사국들의 의욕 향상에 목적을 두고 있다.¹⁵³⁾

기술적 부속기구(Technical subsidiary bodies or constituted bodies) 또는 구성기구(constituted bodies)는 COP, CMP 또는 CMA가 각각의 제도를 운영하는 데 있어 필요한 기구를 의미한다. 구성기구에는 적응위원회, 적응기금위원회, 기후기술센터네트 워크 이사회, 청정개발체제 집행위원회, 이행준수 위원회, 전문가자문그룹, 손실과 피해에 대한 바르샤바 국제 메커니즘 집행위원회, 공동이행 감독위원회, 대응조치 이행 영향에 대한 카토비체 전문가 위원회, 최빈개도국 전문가그룹, 지역 사회 및 원주민 플랫폼의 촉진 작업 그룹 등이 있다.

그리고 UNFCCC 사무국은 기후변화의 위험에 대한 국제적 대응을 지원하는 임무를 지닌 유엔 기관으로서 UNFCCC 협상 및 제도에 조직 지원과 기술적 전문성을 제공하고, UNFCCC, 교토의정서, 그리고 파리협정의 이행에 대한 권위 있는 정보의 흐름을 용이하게 한다.¹⁵⁴⁾

한편 재정 메커니즘 운영 위탁기관도 있다. 1992년 UNFCCC 제11조에 의해 설립된 재정 메커니즘의 목적은 보조금 또는 양허 수단을 통해 개도국에 기후변화 대응 노력에 대한 재정을 지원하는 것으로, 여기에는 기술이전이 포함된다(UNFCCC, 1992, article 11). 재정 메커니즘 운영을 위한 위탁기관으로는 지구환경기금(Global

152) UNFCCC, “What are governing, process management, subsidiary, constituted and concluded Bodies?”, <https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/the-big-picture/what-are-governing-process-management-subsidiary-constituted-and-concluded-bodies> (검색일: 2021.10.15.)

153) UNFCCC, “Subsidiary Body for Implementation (SBI)”, <https://unfccc.int/process/bodies/subsidiary-bodies/sbi> (검색일: 2020.10.15.)

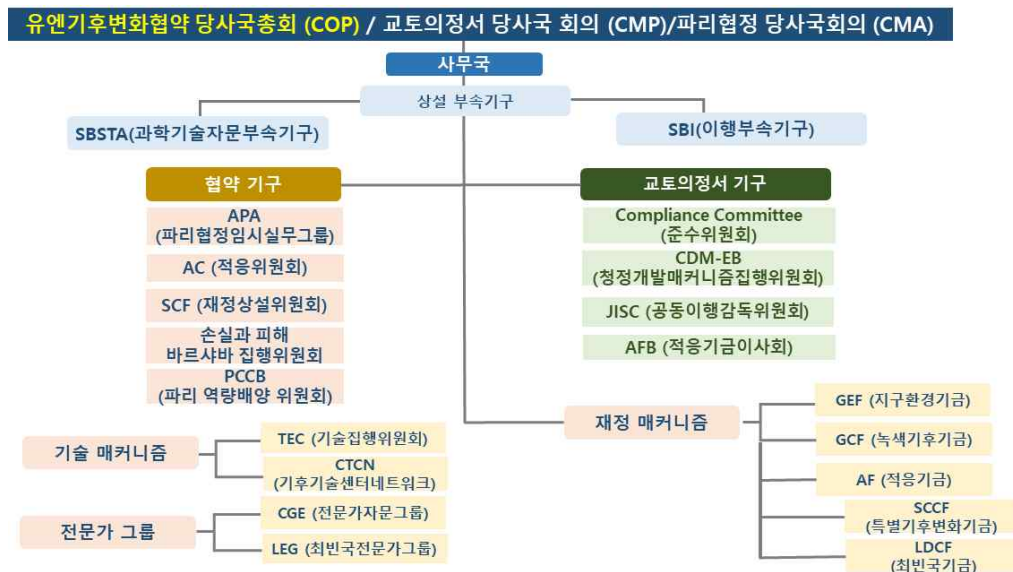
154) UNFCCC, “What are governing, process management, subsidiary, constituted and concluded Bodies?”, <https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/the-big-picture/what-are-governing-process-management-subsidiary-constituted-and-concluded-bodies> (검색일: 2021.10.15.)

Environment Facility, GEF)이 설정되어 있다.

마지막으로 UNFCCC·교토의정서·파리협정 이행에 필요한 메커니즘 및 위원회가 존재한다. 메커니즘은 해당 제도의 최고 의사결정기구의 지침에 따라 관련된 정책 및 프로그램을 결정하고, 당사국들의 기후변화 대응 행동을 지원하는 기능을 수행한다. 그리고 이를 위해 메커니즘 내부에 운영을 위한 주체들이 존재한다.

이상의 설명을 종합한 UNFCCC의 구성 체계도는 [그림 4-9]와 같다.

[그림 4-9] UNFCCC 구성 체계도



자료: 연구진 작성

다. UNFCCC의 주요활동

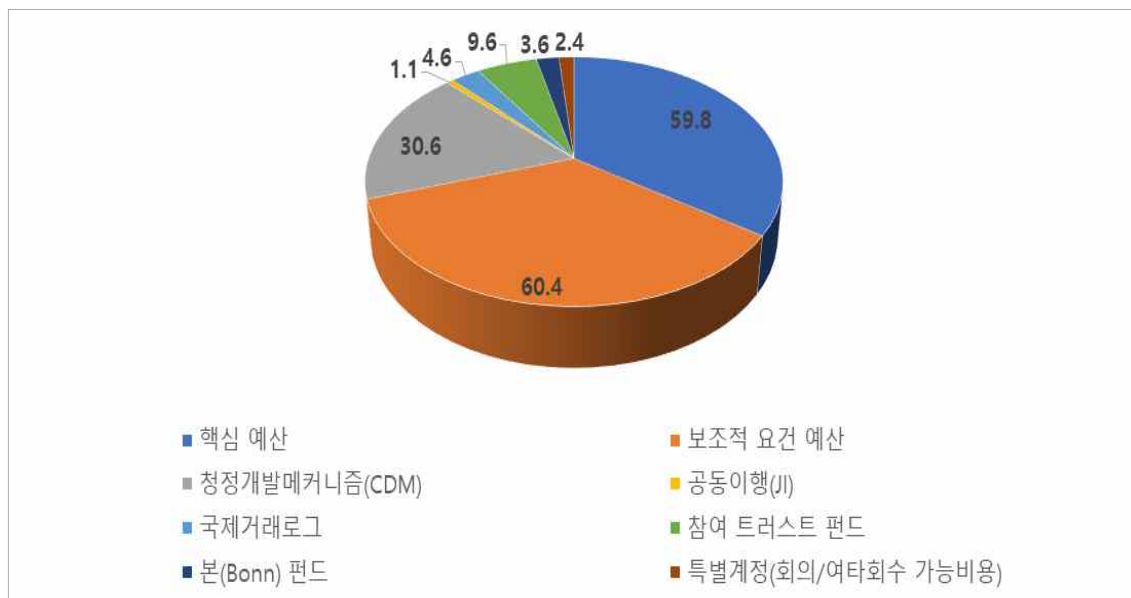
1) UNFCCC의 회원국 현황

유엔기후변화협약은 협약 제22조에 따라 국가와 지역경제통합 기구의 비준(ratification), 수락(acceptance), 승인(approval) 또는 가입(accession)의 대상이 된다. 협약에 서명하지 않은 국가 및 지역경제통합기구는 언제든지 협약에 가입할 수 있다. 현재 유엔기후변화협약에 가입한 회원국은 총 197개이며, 여기에는 196개 국가와 1개 지역경제통합 조직이 포함된다.¹⁵⁵⁾

2) UNFCCC의 예산구조 및 현황

UNFCCC의 모든 재정 출처를 통틀어 2020-2021년 총 통합 예산은 1억 7200만 유로(한화 약 2370억원)이다. 이 예산에서 승인받은 핵심 예산은 5980만 유로(한화 약 824억원)이고, 나머지 1억 1200만 유로는 비핵심 예산이다.¹⁵⁵⁾ UNFCCC 예산의 세부 구성은 당사국들의 의무 기여금에 기반한 핵심예산(59.8m 유로), 당사국·비당사국으로부터의 자발적 기여에 기반한 보충·보조적 요건 예산(60.4m 유로), 탄소시장 관련 청정개발메커니즘(30.6m 유로)/탄소시장의 공동이행(1.1m 유로)/국제거래로그(4.6m 유로), 참여 트러스트 펀드(9.6m 유로), 본(Bonn) 펀드(3.6m 유로), 그리고 회의/여타 화수 가능비용에 대한 특별계정(2.4m 유로)로 할당되었다(그림 4-10] 및 <표 4-32> 참조).

[그림 4-10] UNFCCC 예산분배 현황



자료: UNFCCC Secretariat(2020) p. 3 다이어그램을 바탕으로 작성

155) UNFCCC, "Status of Ratification of the Convention", <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/status-of-ratification/status-of-ratification-of-the-convention> (검색일: 2021.12.8.)

156) UNFCCC Secretariat(2020), "Part B: Briefing on the implementation of the UNFCCC budget 2020-21 and the secretariat structure"(Bonn, November 2020), https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Budget%20and%20Structure_20112020_0.pdf, (검색일: 2021.10.15.)

<표 4-32> UNFCCC 예산분배 현황

(단위: 백만유로)

예산 명목	예산액
핵심예산	59.8
보충/보조적 요건 예산	60.4
정개발메커니즘	30.6
공동이행	1.1
국제거래로그	4.6
참여 트러스트 펀드	9.6
본(Bonn) 펀드	3.6
특별계정회의/여타 회수 가능비용)	2.4
총합	172

자료: : UNFCCC Secretariat(2020) p. 3 다이어그램을 토대로 작성

UNFCCC 사무국의 구조는 크게 집행부, 정부간 지원 및 집단적 진전(collective progress)부, 커뮤니케이션 및 참여부, 프로그램 조정 부서(적응부, 감축부, 투명성부, 이행수단부), 운영조정부서(행정서비스/인적자원/ICT부, 회의업무부, 법무담당부)로 구성된다(UNFCCC Secretariat, 2020, p.10). UNFCCC 평균 예산지출 비율은 68%이며, 이는 UNFCCC 사무국 관련 부서들에 평균적으로 분배된다(UNFCCC Secretariat, 2020, p.5).

라. UNFCCC 주요 의제와 과학기술

1) 당사국총회의 주요 의제 현황¹⁵⁷⁾

2015년 파리협정이 구성 요소인 감축, 적응, 재정, 기술개발 및 이전, 역량배양, 투명성은 ‘기술’과 어떻게 연계되는지 살펴보면 <표 4-33>과 같다.

157) 동 섹션의 감축/적응/재정/기술/역량배양/투명성에 대한 부분은 상당부분 오채운 외 (2016)의 내용에 기반하여 작성되었다.

〈표 4-33〉 기술 개발 및 이전 관련 사항

구분	기술개발 및 이전 관련 사항
감축	○ 당사국 별 NDC 제출 및 매 5년 마다 상향조정 - 선진국은 '감축' 중심의 NDC를 작성하는 경향성이 있으나, 감축 목표 달성을 위한 정책수단 및 프로그램에 기술적인 측면 고려 - 개도국은 NDC 작성시, 감축 목표뿐만 아니라 적응, 재정, 기술 개발 및 이전, 역량배양에 대해서 포괄적으로 작성하는 경향. 특히 개도국은 NDC 감축 목표에 대해서 일반 목표뿐만 아니라 재정/기술/역량배양에 대한 지원을 받는다는 조건하에 의무적인 조건부 감축 목표를 설정 ○ 국제탄소시장 메커니즘 설립 예정 - 파리협정 6조에 기반한 국제탄소시장이 형성되면 해외 감축사업을 통해 간접적인 기술이전 발생 - 즉, 당사국 간의 탄소시장 협력 사업이 간접적인 기술이전 트랙으로 자리매김
적응	○ 적응활동 관련 과학, 계획, 정책 및 이행에 대한 정보공유 - (적응 관련 지원) 기후변화 적응활동에 관한 과학적 지식 및 현장적응성을 가진 개발 영역 ○ 적응 보고 - 적응과 관련해 당사국들이 '적응기술' 기반 국제협력에 대한 사항을 추진하여 관련 정보 보고
재정	○ 재정 메커니즘 중심으로 기후재원을 제공 - 제공 방식: 적응과 감축의 균형, 개도국의 우선순위 및 필요, 최빈국 및 군소도서국, '적응'을 위한 공공 및 보조금, 기술개발 및 이전을 위한 재정 지원 ○ 재정 메커니즘하의 운영기관들이 재정지원 제공 시 '기술개발 및 이전'이 자격기준에 포함되므로, 이러한 재정 메커니즘 운영기관들의 사업 트랙들을 활용하여 기술개발 및 이전 활동 증대
역량배양	○ 역량배양의 대상에 기술의 개발·확산·활용이 포함 ○ 역량배양을 주도하는 파리역량배양위원회가 자체적으로 역량배양 지원을 개도국에 제공하지는 않으나, 현재 기술 메커니즘의 기술집행위원회와 기후기술센터네트워크 이사회의 위원들이 파리역량배양위원회에 참여하여 기술 측면의 역량배양에 대한 지침 마련
투명성	○ 격년 투명성보고서 작성과 관련 - 기술개발 및 이전 '지원'에 대해 선진국은 지원의 '제공' 정보 제출 - 기술개발 및 이전 '지원'에 대해 개도국은 지원의 '필요'와 '수혜' 정보 제출 - 기술 개발 및 이전 지원 제공에 대한 기술전문가검토

자료: 오채운 외(2016), 「신기후체제 하에서의 기술협력 제도적 방향-기술 메커니즘을 중심으로」, 〈표18〉 p. 75의 내용을 바탕으로 수정·보완

2) UNFCCC 당사국총회 내 과학기술혁신 주요 의제 현황

유엔기후변화협약 하의 과학기술혁신 주요 의제는 크게 ‘과학’ 의제와 ‘기술개발 및 이전’ 의제로 구분된다.

□ 과학 의제¹⁵⁸⁾

과학 관련 대표 의제는 연구와 체계적 관측(Research and systematic observation)으로, 이는 과학기술자문부속기구(SBSTA) 회의 어젠다이다. 동 의제와 관련하여 매년 6월 회의에서는 ‘연구’를 다루며, 기후변화 관련 연구를 공유하는 ‘연구 대화(Research Dialogue)’를 개최한다. 그리고 매년 11/12월 회의에서는 ‘체계적 관측’을 다루며, 전 지구적 기후 감시정보 공유를 위한 ‘지구 정보의 날(Earth Information Day, EID)’ 행사를 개최한다.

2020년 연구대화에서는 동 의제와 관련하여 전지구 탄소중립, 기후변화의 불가피한 영향, 리스크에 대한 회복탄력성을 주제로 다루었다. 그리고 2020년 EID 행사는 전 지구 기후 및 관측 현황 업데이트, 의사결정 지원을 위한 관련 기술 진보를 주제로 이루어졌다.

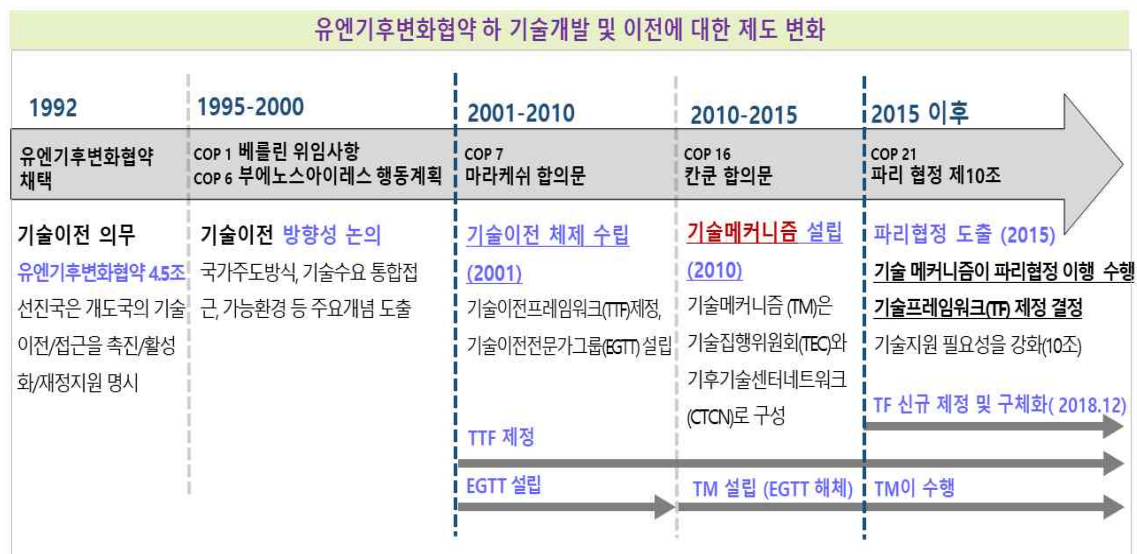
2021년 6월 개최된 제13차 연구대화는 동 의제와 관련하여 (1) 기후시스템 역학, (2) 자연의 역할과 기후변화의 영향·위험, (3) 의사결정 시사점에 관한 이해 구축을 위한 최신 지식 탐구를 중심으로 다루었다. 그리고 2021년 11월에 개최될 체계적 관측에서는 GCOS 사무국이 지구기후관측시스템(Global Climate Observing System, GCOS)의 이행계획에 대한 경과를 보고하며, 세계기상기구(WMO)가 전지구 기후 현황과 전지구기후서비스체제(Global Framework for Climate Services, GFCS)의 이행경과를 보고할 예정이다. 또한 지구관측위성위원회(Committee on Earth Observation Satellites, CEOS)와 기상위성조정그룹(Coordination Group for Meteorological Satellites, CGMS)에 대한 경과 보고가 있을 예정이다.

158) 외교부 주관 유엔기후변화협약 부속기구의 대비 정부 관계부처 회의 자료(2021.10.)에 기반하여 작성되었다.

□ 기술 개발 및 이전 의제

기술 개발 및 이전 의제는 1992년 유엔기후변화협약이 채택된 이래로 현재까지 지속되는 의제이다. [그림 4-11]과 같이 1992년부터 논의된 기술개발 및 이전 의제는 당사국들의 행동에 영향을 주는 다양한 결정문을 도출하였으며, 이 결정문에 기반하여 관련 프레임워크와 메커니즘 등이 등장하게 되었다. 이에 기술개발 및 이전 의제를 핵심 결정문들을 중심으로 관련 제도의 변화를 살펴본다.

[그림 4-11] UNFCCC 하 기술 관련 제도의 변화



자료: 오채운 외(2016), 「신기후체제 하에서의 기술협력 제도적 방향-기술 메커니즘을 중심으로」, [그림 3] p. 24의 내용을 바탕으로 보완

먼저 1992년 유엔기후변화협약에는 기술개발 및 이전에 대한 두 개의 대표적인 조항이 있다. 제4.1조에는 모든 당사국들이 온실가스 배출을 통제·감축·제한하는 기술, 관행(practice), 프로세스의 개발·적용·확산·이전을 증진하고 협력해야 하는 의무가 명시되어 있다(UNFCCC, 1992, article 4.1). 그리고 제4.5조에서는 부속서 II(Annex II)에 속한 선진국들이 환경친화기술과 노하우에 대한 이전 및 접근을 촉진·활성화하고 관련 재정을 지원하기 위한 모든 실질적 절차를 밟아야 하며, 이 과정에서 선진국은 개도국의 내생적 역량과 기술을 개발하고 증진시키기 위해 지원하고, 능력이 되는 당사국들(parties in a position to do so) 역시 환경친화기술 이전을 촉진

하기 위해 지원한다는 사항을 명시하고 있다(UNFCCC, 1992, article 4.5). 해당 조항의 핵심은 ‘기술 지원’에 있으며, ‘선진국’이 기술 지원의 제공의무를 가지는 반면 ‘개도국’은 기술지원의 수혜자라는 점을 강조한다.

유엔기후변화협약 제4.5조의 이행에 관해서는 이를 위한 행동 지침이 1995년부터 2001년까지 논의된 바 있다. 이때 기술이전의 방향성으로 국가주도방식, 기술수요 통합접근, 가능환경 등 주요 개념이 도출되었다. 그리고 그 결과로 2001년 제7차 당사국총회(COP7)에서 기술이전프레임워크(Technology Transfer Mechanism, TTF)가 구축되었다(UNFCCC, 2001, p. 22)¹⁵⁹).

동 프레임워크에서는 환경친화기술 및 노하우의 개발 및 이전을 위해서는 국가 및 분야별 수준에서 국가주도의(country-driven) 통합적인(integrated) 접근이 필요하고, 다양한 이해관계자들 간의 협력이 절실하다는 근본적인 접근 방식을 포함하고 있다. 그리고 이를 위해 당사국, 유엔기후변화협약, 관련 이해관계자들이 수행해야 할 5대 주제(key themes), 즉 (1) 기술수요평가(technology needs assessment, TNA), (2) 기술정보(technology information), (3) 가능여건(enabling environment), (4) 역량 배양(capacity-building), (5) 기술이전 메커니즘(technology transfer mechanism)을 제시하고 있다(오채운 외, 2016, p. 22)

각각에 대해서 살펴보면, 첫째, 기술수요평가(TNA)란 기후변화 대응주체로서 개도국이 감축 및 적응기술에 대한 국가 차원의 우선순위를 파악하고 결정하는 국가주도 행동을 의미한다(오채운 외, 2016, p. 24, p. 27). 둘째, 기술정보는 환경친화기술의 개발 및 이전 강화를 위해 다양한 이해관계자들 간의 소통 촉진을 위한 수단을 지칭한다. 이 주제의 목적은 개도국에는 필요로 하는 환경친화기술 정보를 제공하고, 선진국에는 환경친화기술 허용가능 여부에 관한 정보를 제공하는 데에 있다. 또한 정보시스템의 구축을 통해 기술이전을 효율적으로 지원하고자 한다(오채운 외, 2016, p. 25). 셋째, 가능여건은 공정 무역정책, 기술이전을 저해하는 기술적·법적·행정 장애요소 제거,¹⁶⁰ 건전한 경제 정책과 규제 체계, 투명성 같이 민간과 공공 분야의 기술이전에

159) 정확한 명칭은 협약 제4.5조의 이행강화를 위한 의미있고 효과적인 행동 프레임워크(framework for meaningful and effective actions to enhance the implementation of Article 4, paragraph 5, of the Convention)이며, 협상 및 관련 정책 문건에서 기술이전프레임워크(TTF)로 통용되었다.

도움이 되는 환경을 조성하는 모든 국가적 활동을 의미한다. 이의 목적은 기술이전 프로세스의 각 단계별로 장애요소를 파악하여 제거함으로써 환경친화기술 이전의 효과성을 증진하는 것이다(오채운 외, 2016, p. 25). 넷째, 역량배양은 선진국을 제외한 국가들이 환경친화기술의 평가·적용·관리·개발을 할 수 있도록 기존의 과학적 및 기술적 능력을 강화하고, 제도의 설립 및 개발을 추구하는 과정을 의미한다. 이는 개도국의 협약 이행이 가능하도록 환경친화기술 및 노하우의 개발 및 확산을 촉진함으로써 개도국의 역량을 강화하는 것을 목적으로 한다(오채운 외, 2016, p. 25). 다섯째, 기술이전 메커니즘은 재정적, 제도적, 방법론적 기술협력 활동 지원을 촉진하는 것을 목적으로 한다(오채운 외, 2016, p. 25). 이를 정리한 내용은 [그림 4-12]와 같다.

[그림 4-12] 기술 이전 프레임워크 구성



자료: 오채운 외(2016), 「신기후체제 하에서의 기술협력 제도적 방향-기술 메커니즘을 중심으로」, [그림 2] p. 23을 발췌·수정

또한 제7차 당사국총회에서는 앞서 언급한 기술이전프레임워크의 채택과 더불어 협약서 제4.5조의 이행강화를 위한 전문가그룹으로서 ‘기술이전 전문가그룹(Expert Group on Technology Transfer, EGTT)’이 구성되었다. 동 기구는 기술을 촉진하고 발전시키는 방법을 분석·파악하고, 이에 기반해 과학기술자문부속기구(SBSTA)에 관련 권고안을 제공하는 것이 주목적이다 (UNFCCC, 2001, p. 22).

160) 장애요소 제거 활동의 예로는 환경규제체계 강화, 법적 시스템 증진, 공정무역 정책 확보, 조세우대 활용, 지적재산권 보호, 공공섹터 기술에 대한 접근 증진 등이 있다.

하지만 2007년 제13차 당사국총회에서는 기술이전프레임워크와 기술이전 전문가 그룹(EGTT)의 효과성을 놓고 선진국과 개도국 간에 상당한 이견이 발생하였다. 일단 아프리카 그룹을 중심으로 한 개도국들은 기술이전프레임워크의 효과성에 대하여 비판적으로 접근하였다. 우선 기술이전프레임워크가 제정되었음에도 개도국에 대한 기술이전이 실질적으로 증가하지 않았고, 기술이전프레임워크가 ‘기술이전’에 초점이 맞추어지는 바람에 개도국들이 진정으로 바라는 기술개발 및 기술접근성에 대한 사항이 제대로 반영되지 않았다는 것이 그 이유였다. 그리고 기술이전전문가그룹(EGTT)에 대해서는 기술에 대한 정책적 권고안을 제시하는 수준에서 더 나아가 기술이전에 대한 ‘이사회(Board)’로 기구 위상을 승격하거나 개도국에 실질적으로 기술지원을 제공하는 ‘메커니즘’이 설립되어야 한다는 주장이 제기되었다. 이에 대해 선진국들은 모두 반대 입장을 표명하였고, 기술이전프레임워크와 기술이전전문가그룹이 현재 모습을 그대로 유지해야 한다고 주장하였다. 논의 결과 기술이전전문가그룹은 당분간(5년간) 유지하며 운영하고(UNFCCC, 2007, pp. 12-13), 기술이전프레임워크의 경우에는 다섯 번째 주요주제인 기술이전 메커니즘 아래 4개의 서브주제를 추가하는 것으로 선진국과 개도국 간의 합의가 이루어졌다. 동 4개 서브주제는 (1) 혁신재정, (2) 국제협력, (3) 내생적 개발, (4) 협력적 R&D이다(UNFCCC, 2007, p. 19-21). 이를 도식화하면 [그림 4-13]과 같다.

[그림 4-13] 기술 이전 프레임워크 수정 내용 구성

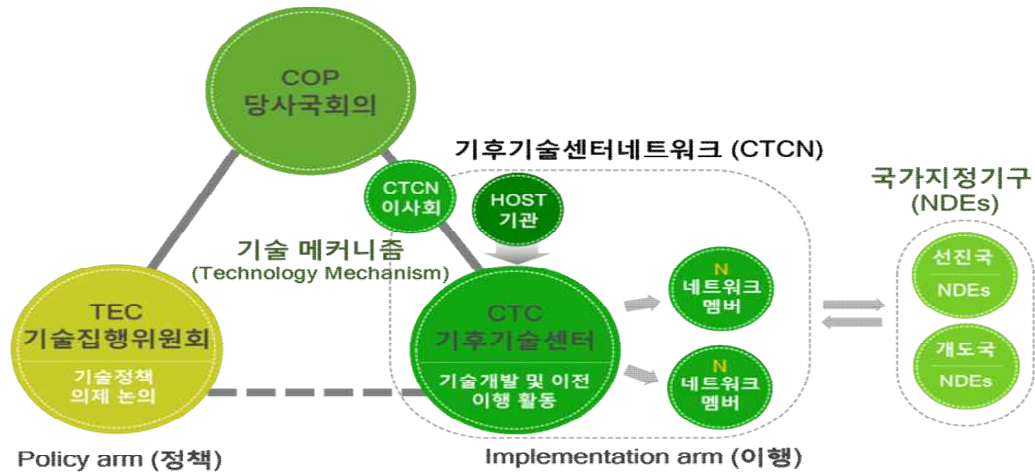


자료: 오채운 외(2016), 「신기후체제 하에서의 기술협력 제도적 방향-기술 메커니즘을 중심으로」, [그림 2] p. 23을 발췌·수정

이후 교토의정서를 대체하는 새로운 협정안을 논의하는 과정에서 2010년 기술 메커니즘(Technology Mechanism)이 설립되었다. 기술 메커니즘은 유엔기후변화협약 하에서 당사국들의 기술개발 및 이전에 대한 원활한 협력을 도모하기 위해 설립된 조직이다(오채운, 2020, pp. 319-351). 이는 정책기구로서의 역할을 하는 기술집행위원회(Technology Executive Committee, TEC)와 개도국에 실제 기술지원을 제공하는 이행기구로서의 역할을 하는 기후기술센터·네트워크(Climate Technology Center & Network, CTCN)로 구성된다. TEC는 저배출 및 기후 탄력적 기술(low-emission and climate resilient technologies)의 개발 및 이전을 가속화할 수 있는 정책에 중점을 두며, 기후 기술 문제를 분석하고, 관련 기술 자원에 필요한 지역을 조사하는 등의 역할을 수행한다. TEC 의사결정 회의는 매년 상·반기 2차례 개최되며, 선진국과 개도국을 대표하는 총 20명의 전문가로 구성된다(오채운 외, 2016, p. 18). CTCN은 사무국 역할을 수행하는 기후기술센터(Climate Technology Center)와 정부기관·민간·NGO 등의 협력기관으로 이루어진 기후기술네트워크(Climate Technology Network)로 구성되며, CTCN 운영에 대한 자문단 역할로 CTCN 이사회가 있다. CTCN의 운영기관은 UNFCCC 사무국이 공개입찰로 선정하며, 2013년 2월부터 유엔환경프로그램(UNEP)이 주도한 UNEP 컨소시엄이 역할을 수행하고 있다. CTCN은 환경친화기술의 개도국 이전 촉진을 위한 이행업무를 수행하며, 주요 3대 업무는 (1) 기술지원 제공, (2) 기술정보 대한 접근성 강화, (3) 네트워크·협력 강화이다.

TEC와 CTCN은 동등한 위치에서의 상호 보완관계로, TEC 의장 및 부의장이 CTCN 이사회(Advisory Board) 위원으로 참여하며, TEC와 CTCN은 공동 연차 보고서(joint annual report)를 작성하여 당사국총회(COP)에 보고하는 체계를 가지고 있다. 이를 도식화하면 [그림 4-14]와 같다.

[그림 4-14] 기술 메커니즘 구성



자료: 오채운(2019), 「신기후체제 하에서의 기술 개발 및 이전 협력의 방향성과 우리의 대응」, [그림 1] p. 34 및 오채운 외(2016), 「신기후체제 하에서의 기술협력 제도적 방향-기술 메커니즘을 중심으로」, [그림 1] p. 17에서 발췌

TEC와 CTCN이 수행해야 하는 주요 기능은 <표 4-34>와 같이 정리될 수 있다.

<표 4-34> 기술 메커니즘 기구의 주요 기능

기구	주요 기능
TEC	① 감축 및 적응을 위한 기술개발 및 이전과 관련된 기술 수요, 정책 및 기술 이슈 분석에 관한 개요 제공 ② 감축 및 적응에 대한 조치를 가속화하기 위해 기술 개발 및 이전을 촉진하기 위한 조치를 고려 및 권장 ③ 최빈국 당사국을 특별 고려하여 기술 개발 및 이전과 관련된 정책 및 프로그램 우선순위에 대한 지침 권고 ④ 정부·민간 부문·비영리조직·학계·연구 커뮤니티 간 감축 및 적응을 위한 기술개발 및 이전에 대한 협력 촉진 및 증진 ⑤ 감축 및 적응에 대한 강화된 조치를 실행할 수 있도록 기술 개발 및 이전에 대한 장벽을 해결하기 위한 조치 권장 ⑥ 관련 국제 기술 이니셔티브, 이해관계자, 기관 협력을 추구하고, 협약 내외 활동을 포함한 기술 활동 전반에 대한 일관성과 협력 촉진 ⑦ 감축 및 적응에 대한 조치를 위한 촉진 도구로서 이해관계자, 특히 정부와 관련 조직 또는 기구 간 협력을 통해 국제적, 지역적, 국가적 차원에서 기술 로드맵 또는 실행 계획의 개발 및 사용 촉진과 모범사례 지침 개발
CTCN	① 개도국 당사국의 요청시 - 기술 수요 확인 및 친환경기술, 관행 및 프로세스활동, 프로세스 이행과 관련된 조언

기구	주요 기능
	및 지원 제공 - 기술 옵션 확인, 기술 선정 및 관리, 기술 적용을 위한 개도국의 역량 구축 또는 강화하기 위한 프로그램에 대한 정보 제공, 훈련 및 지원 촉진 - 확인된 수요를 기반으로 개도국 당사국의 기존 기술 활용에 대한 즉각적인 조치 장려 ② 북남, 남남, 삼각 기술 협력을 위한 기회 제공 뿐만 아니라 민간 부문, 공공 기관, 학계 및 연구 기관과의 협력을 통해 기존 및 신형 친환경 기술 개발 및 이전 활성화 ③ 다음을 목적으로 국가적, 지역적, 부문별, 국제적 기술센터, 네트워크, 조직 및 이니셔티브의 네트워크 촉진 - 국가적, 지역적, 국제적 기술 센터 및 관련 국가 기관과의 협력 강화 - 개도국 당사국에 친환경기술의 혁신 및 확산을 가속화하기 위해 공공 및 민간 이해관계자 간의 국제 파트너십 촉진 - 개도국 당사국의 요청에 따라 확인된 기술을 지원하기 위한 국내 기술 자원 및 훈련 제공 - 협력적 R&D를 장려하기 위한 목적으로 북남, 남남, 삼각 파트너십을 촉진하기 위한 센터 설립 - 친환경기술의 확산을 지원하기 위해 국가 주도 계획을 위한 분석툴, 정책 및 모범 사례 개발 지원 ④ 기타 활동 수행

자료: UNFCCC (2011), "Report of the Conference of the Parties on its sixteenth session, held in Cancun from 29 November to 10 December 2010", para 121 및 para 123, pp. 19-21; 오채운 외(2016), 「신기후 체제 하에서의 기술협력 제도적 방향-기술 메커니즘을 중심으로」, pp. 18-19 재인용

그런 다음 2015년 파리협정이 채택되었다. 파리협정에는 ‘기술 개발 및 이전’에 대한 별도 조항으로 모두 6개 항으로 구성된 제10조가 마련되어 있다. 이에 대한 내용은 <표 4-35>와 같이 정리될 수 있다.

<표 4-35> 파리협정 제10조 개괄

조항	내용
10.1	· [장기비전] 당사국들은 기후변화에 대한 회복력을 증진하고 온실가스 배출량을 감축하기 위해 기술 개발과 이전을 충분히 실현하는 것이 중요하다는 장기 비전(long-term vision)을 공유한다.
10.2	· [이행주체로서 당사국들의 협력행동] 파리협정 하에서 감축과 적응 행동의 이행을 위한 기술의 중요성을 주목하고 기존의 기술 활용과 확산 노력을 인식하면서, 당사국들이 기술개발 및 이전에 대한 협력 행동(cooperative action)을 강화해야 한다고 명시되어 있다.

조항	내용
10.3	· [지원 주체] 유엔기후변화협약 하에서 설립된 기술 메커니즘이 파리협정의 ‘기술개발 및 이전’에 대해서도 수행주체라고 설정되어 있다.
10.4	· [기술 프레임워크(Technology Framework)] 기술 프레임워크가 제정되며, 이 프레임워크의 목적은 기술 메커니즘의 업무에 전반적인 지침을 제공하기 위함이다.
10.5	· [혁신(innovation)의 중요성] 개도국에서의 혁신 노력이 지원되어야 한다. 이 지원 주체에는 기술 메커니즘과 재정 메커니즘이 포함되며, 이러한 혁신노력은 R&D에 대한 협력적 접근과 기술 접근성(특히, 기술주기의 초기단계)을 촉진하기 위함이라고 명시되어 있다.
10.6	· [지원의 방식] 제10조의 이행을 위해 개도국에게 제공되는 지원은, 재정지원을 포함해서 감축과 적응을 위한 지원의 균형을 달성하는 것을 목표로 하고 있다. 이러한 지원은 기술 사이클의 다양한 단계에 관계된 기술개발 및 이전에 대한 협력활동을 강화하는 것을 포함한다. 또한, 파리협정 제14조에 규정된 국제이행점검은 개발도상국인 당사자를 위한 기술개발 및 이전 대한 지원 관련 노력에 대한 가용정보를 고려한다는 사항이 명시되어 있다

자료: 오채운(2020), 「파리협정과 기술 개발 및 이전」, 〈표 12-1〉 p. 322 발췌

위와 같은 조항의 의미를 살펴보면, ‘기술개발 및 이전’에 대해서 세 가지 주체가 존재한다는 점을 알 수 있다. 첫 번째 주체는 바로 ‘당사국(Parties)’으로, 모든 당사국들은 감축 및 적응 목표 달성을 위한 기술의 중요성에 주목하고, 이러한 기술의 개발 및 이전에 대한 협력행동을 강화해야 하는 의무를 지닌다(UNFCCC, 2015, article 10.2). 이 대목에서 기술협력을 강화할 의무가 주어진 ‘이행주체’로서 당사국들이 향후 어떻게 그 의무를 이행해야 하는가에 대해서는 구체적으로 아무것도 결정되지 않았다는 점을 주목할 필요가 있다.

다음으로 두 번째 주체는 ‘기술 메커니즘(Technology Mechanism)’이다. 기술 메커니즘은 당사국들의 협력적 행동을 지원하는 역할을 수행해야 한다. 그렇다면 기술 메커니즘은 어떻게 당사국들을 지원해야 하는가? 이에 대한 답이 바로 세 번째 주체에 관한 사항에서 도출된다.

세 번째 주체는 파리협정 하에 새롭게 제정된 ‘기술 프레임워크(technology framework)’로, 당사국을 지원하는 기술 메커니즘의 업무 활동에 있어서 전반적인 지침을 제공하는 역할을 한다(오채운, 2020, pp. 319-351). 이러한 세 주체의 관계성을 종합해 보면, 파리협정의 기술개발 및 이전에 있어서 핵심 주체는 바로 기술 메커니즘이라는 점을 알 수 있다. 즉, 기술 메커니즘은 파리협정의 ‘기술개발 및 이전’

이행의 핵심으로서 기술 프레임워크의 지침에 따라 개도국을 지원하는 지원 주체로서의 역할을 수행한다.

따라서 2016년부터 2018년까지 파리협정의 추가적인 ‘세부 이행규칙’에 대한 논의가 진행되는 과정에서 함께 논의된 기술에 대한 세부 이행규칙은 다음 아닌 ‘기술 메커니즘’에 지침을 제공하는 ‘기술 프레임워크’를 구체화하는 것이 한 축이며, ‘기술 메커니즘’이 당사국 활동을 제대로 수행했는지 평가하기 위한 ‘기술 메커니즘 주기적 평가’의 범주 및 양식’을 구체화하는 것이 다른 한 축이었다. 이를 정리하면 [그림 4-15]와 같다.

[그림 4-15] 파리협정 ‘기술’에 대한 세부이행규칙



자료: 오채운(2020), 「파리협정과 기술 개발 및 이전」, [그림 12-3], p. 330을 발췌하여 연구진 정리

그리하여 2018년 12월 파리협정의 ‘기술 개발 및 이전’ 의제에 대한 세부이행규칙으로 ‘기술 프레임워크’와 ‘기술 메커니즘 주기적 평가의 범주 및 양식’이 도출되었다. 기술 프레임워크는 크게 (1) 목적(purpose), (2) 원칙(principles), (3) 주요주제(key themes)의 세 가지 요소로 구성되어 있다. 기술 프레임워크의 ‘목적’은 기술 개발 및 이전 행동 촉진에 관해 기술 메커니즘 업무에 지침을 제공하는 것이다. 기술 프레임워크의 ‘원칙’은 ① 일관성, ② 포용성, ③ 결과지향성, ④ 전환적 접근, ⑤ 투명성을 지향한다. 마지막으로 주요 주제는 기술 메커니즘이 반드시 지원해야 하는 업무 영역으로 ① 혁신, ② 이행, ③ 가능여건과 역량배양, ④ 협력과 이해관계자 참여, ⑤ 지원의 다섯 가지 주요 주제가 포함된다(오채운, 2020, pp. 319-351). 이는 [그림 4-16]과 같이 정리될 수 있다.

[그림 4-16] 기술 프레임워크 구성



자료: 오채운(2020), 「파리협정과 기술 개발 및 이전」, [그림 12-5] p. 332를 발췌; 이원아·오채운(2020), 「기술 프레임워크: 신기후체제 하 글로벌 기후기술협력 방향과 범주」, [그림3] p.10을 발췌하여 연구진 작성

기술 메커니즘의 주기적 평가의 범주 및 양식과 관련하여, 먼저 평가범주는 크게 효과성(effectiveness)과 적정성(adequacy)으로 구분된다. 효과성 범주는 기술 메커니즘인 TEC와 CTCN이 업무를 효과적으로 수행하고 있는지를 평가하는 논의이다. 적정성 범주는 기술 메커니즘에 제공된 지원이 적절한지를 평가하기 위한 지표이다. 기술 메커니즘에 제공된 지원의 종류에는 재정(financial) 지원이나 현물(in-kind) 지원이 있으며, 감축이나 적응 활동에 대한 내용, 기술 사이클의 다양한 단계에서 진행되는 활동을 포함한다. 기술 메커니즘에 제공된 지원의 적정성 범주에서는 (1) 지원 수혜기관, (2) 지원제공자, (3) 지원형태, (4) 지원활용, (5) 지원 수준 및 변화, (6) 지원의 예산 및 계획 충족 정도 등에 대해 다룬다(UNFCCC 2018, p.13). 한편 평가 양식은 크게 (1) 평가 절차(프로세스), (2) 평가 형태, (3) 평가 시 활용 자료·정보, (4) 평가 시기 및 기간, (5) 평가 결과물 및 평가결과물의 활용으로 구성된다(오채운, 2020, pp. 319-351).

이에 대한 최종 세부이행규칙 사항은 <표 4-36>과 같이 정리될 수 있다.

<표 4-36> 기술 메커니즘 주기적 평가/범주 구성

▶ 평가 범주

- 기술 메커니즘이 수행한 **지원의 효과성**

- 평가기준: 영향(impact), 성과(outcome), 산출(output)
- 평가대상 업무: TEC와 CTCN이 파리협정 이행의 지원 업무, TEC-CTCN 협력/여타 기구 및 제도 협력/TNA 업무 및 이행

- 기술 메커니즘에 제공된 **지원의 적정성**

- ①지원 수혜기관(TEC, CTCN), ②지원제공자, ③지원형태, ④지원활용, ⑤지원 수준/변화, ⑥지원의 예산/계획 충족 정도

▶ 평가 양식

- 평가 프로세스 (CMA, SBI 역할)
- 평가 형태(정량 및 정성)
- 평가 시 활용 정보
- 시기/기간(매 5년, 1년 이하 수행)
- 결과물(CMA 보고서 및 기술 프레임워크 갱신에 대한 CMA 권고안)

자료: 오채운(2019), 「신기후체제 하에서의 기술 개발 및 이전 협력의 방향성과 우리의 대응」, [그림3]을 발췌. 원 자료는 UNFCCC(2018)에 근거

마. 한국의 참여 현황

1) 유엔기후변화협약 하에서의 한국 참여

앞서 언급된 바와 같이 유엔기후변화협약은 당사국에 대한 분류체계를 가지고 있는데, 선진국인 OECD 24개 회원국과 동구권 11개 국가를 부속서 I 국가(Annex I parties)로, 나머지 개도국을 비부속서 I 국가(Non-Annex I parties)로 구분하였다. 그리고 부속서 I 국가 중에서도 OECD 회원국을 대상으로 부속서 II 국가(Annex II parties)를 별도로 설정하였다. 이러한 분류체계 상에서 한국은 비부속서 I 국가 리스트에 포함되어, 현재까지 ‘개도국’ 지위를 누리고 있다. 교토의정서는 이러한 UNFCCC의 국가 분류체계를 토대로 선진국에만 감축 의무를 부과한 바, 한국은 이러한 감축의무에서 벗어날 수 있었다.

하지만 2015년 채택된 파리협정에서는 이러한 국가 분류 리스트에 기반한 체계를 활용하지 않고, 단순히 선진국(developed country parties), 개도국(developing country parties), 그리고 여타 당사국(other parties)이라는 표현이 활용되고 있을 뿐이다. 파리협정 협상 과정에서는 이 가운데 한국의 지위를 스스로 어떻게 규정해야

하는가에 대한 논의가 있었다. 굳이 우리 스스로를 선진국으로 규정하면서까지 기존에 개도국으로서 누리던 혜택을 내려놓는 것은 아직 시기상조라는 입장과 경제성장 측면에서 이미 선진국 수준에 도달했기 때문에 이에 합당한 부담을 져야 한다는 입장이 대립을 이루었다. 최종적으로 한국은 파리협정 상의 ‘여타 당사국’으로서의 지위를 현재까지 고수하고 있다. 따라서 협상에 있어서도 여타 당사국으로서 개도국과 선진국 간 대립의 가교 역할을 수행함을 지향하고 있다.

이러한 국가 위치를 반영하듯이 협상 과정에서 한국은 일반적으로 선진국으로 대변되는 그룹인 유럽연합(EU)이나 엄브렐라 그룹(Umbrella Group), 그리고 개도국으로 대변되는 그룹인 G77 및 중국 그룹, 아프리카 기후협상 그룹, 최빈개도국(LDC), 군소도서개발국(AOSIS)에 속하지 못한다. 대신 한국은 환경건전성그룹(Environmental Integrity Group, EIG)에 속해 있다(그림 4-17 참조).¹⁶¹⁾

[그림 4-17] 한국의 UNFCCC 협상그룹 참여 현황

전통적 지역 분류	G77 그룹 (G-77, Group of 77)	아프리카 기후협상 그룹 (AGN)	아랍 국가 (Arab States)	환경건전성그룹 (EIG)
아프리카/ 아시아/ 동유럽/ 남미-카리브연안국/ 서유럽 및 기타 국가(미국, 호주, 뉴질랜드 등)	개도국 133개국으로 구성된 거대 연합체로 개도국의 공동 입장을 대변하고 있으나 기후 변화이슈에서는 각국의 입장 과 이해관계가 다양하여 세부 그룹 및 개별 국가의 독립적 입장 표명이 빈번함.	COP1(1995)에서 결성된 아프리카 국가의 연합으로 54개 회원국이 아프리카 대륙의 입장을 대변함.	아랍 22개국 연합체.	대한민국, 스위스, 멕시코, 리히텐슈타인, 모나코, 조지아로 구성된 소규모 협상 그룹. 한국
최빈개도국 (LDC)	유럽연합 (EU)	군소도서개발국 (SIDS)	엄브렐라 그룹 (Umbrella Group)	
유엔시스템이 정의하는 최저개발수준의 국가그룹으로 48개국이 포함됨.	유럽국가 28개국의 연합체로 유럽연합은 UNFCCC의 회원이나 개별 투표권은 없음.	해수면 상승에 취약한 40개의 저지대국가 연합체로 대부분 개도국이며 지리적 특성 상 기후협상에서 공동된 입장 제시가 빈번함.	교토의정서 이행국 중 유럽연합에 속하지 않는 국가들로 구성된 그룹.	

자료: UNFCCC, “Party Groupings”,

<https://unfccc.int/process-and-meetings/parties-non-party-stakeholders/parties/party-groupings>
(검색일: 2021.12.8.)의 내용을 바탕으로 작성

161) UNFCCC, “Party Groupings”,

<https://unfccc.int/process-and-meetings/parties-non-party-stakeholders/parties/party-groupings>
(검색일: 2021.12.8.)

한국은 한국판 뉴딜(디지털 뉴딜+그린뉴딜) 국가발전전략과 2050 탄소중립을 선언하며, 기후변화의 선제적 대응을 통해 파리협정 이행을 달성하기 위하여 쉼정부적인 노력을 추진 중에 있다. 그런 가운데 2020년 12월에는 2030 국가온실가스감축목표(NDC) 수정(안)과 2050 장기저탄소발전전략(LEDs)을 유엔기후변화협약 사무국에 제출하였다.¹⁶²⁾ 기술 분야에서는 기후기술의 개발 및 국내·국제 협력사업을 추진하여 파리협정 목표달성에 기여하고자 노력 중에 있다. 특히 기후기술 개발과 관련해서는 2020년 3월 탄소중립 기술혁신을 위한 10대 핵심기술을 선정하였다.

2) 유엔기후변화협약 하에서의 한국의 기술개발 및 이전 의제 관련 참여

유엔기후변화협약 하의 기후기술 협력은 2010년 기술 메커니즘이 설립된 이후 활발하게 진행되고 있다. 기술 메커니즘을 통한 기술협력을 위해서는 ‘유엔기후변화협약 하의 기술 개발 및 이전을 위한 국가지정기구(National Designated Entity, NDE)’를 설정하는 것이 반드시 필요하다. 국가지정기구(NDE)는 유엔기후변화협약 하에서의 기술협력에 대한 국내외 조정을 하는 국가창구라고 볼 수 있다. 이에 한국에서는 과기정통부 원천기술과가 2015년 11월 NDE로 지정되었다. 이듬해 2월 과기정통부는 NDE 역할을 수행하기 위한 전담조직으로서 기후기술협력팀을 신설하였다. 과기정통부는 이러한 제도적 기틀 위에 국가 온실가스 감축목표 달성과 함께 산업계의 선도적 위치 확보에 기여할 수 있도록 NDE 주도의 기술협력 체계구축을 위한 노력을 경주해 왔다.

구체적으로는 2015년부터 유엔기후변화협약의 기술 의제 협상에 주도적으로 참여하여 한국의 입장을 국제 결정문에 반영해온 것을 들 수 있다. 또한 UNFCCC 산하 기술협력 이행기구(CTCN) 및 정책기구(TEC)에 한국인의 진출을 추진하였다.

CTCN을 활용한 기술협력과 관련해서는 한국 NDE로서의 조정 역할을 통해 일차적으로 국내 기관들에게 CTCN 기술지원(Technical Assistance, TA) 사업 참여 기회를 제공하기 위하여 노력해 왔다. 한국은 지금까지 4건의 CTCN 기술지원(TA)을

162) 한국이 제출한 NDC 수정안에서는 2030년까지 온실가스 배출량을 2017년 7억 910만톤 대비 24.4% 감축하는 목표를 설정하였다.

수주하여 모두 완료한 바 있는데, 세부적으로는 기니 1건, 케냐 2건, 방글라데시 1건이다.

CTCN의 재정과 관련해서는 한국은 2020년까지 10억 원을 기여해 왔다. 뿐만 아니라 한국 NDE는 2018년부터 공여국으로서 처음으로 별도 예산을 확보하여 CTCN 프로보노 지원 절차를 활용한 TA사업을 기획추진하였다. 구체적으로는 CTCN 프로보노 TA 프로그램을 기획하여 국내 기관이 CTCN TA를 수행할 수 있도록 자체 예산을 지원하고 있는 것이다. 2018년도에는 총 3건의 TA(스리랑카, 에티오피아, 세르비아)를 선정하여 국내 기관이 수행할 수 있도록 예산을 지원하였고, 이는 2019년 10월에 수행이 완료되었다. 2019년 11월에는 새로이 총 4건의 TA(스리랑카, 토고, 탄자니아, 캄보디아)가 선정되었고, 이후에도 지속적으로 추진되고 있다 (오채운, 2018; 오채운, 2019; 오채운, 2020). 관련 현황은 <표 4-37>과 같다.

<표 4-37> 한국의 CTCN 기술지원 현황

[CTCN 재원 기반 CTCN TA]	+	[한국 NDE 재원활용 CTCN 프로보노 TA 및 non-TA]
기니, 케냐(2건), 방글라데시 총 4건 수주		에티오피아, 스리랑카(2건), 세르비아, 나미비아(2건), 캄보디아(2건), 토고, 탄자니아, 베트남, 미얀마 등 총 13건 진행

자료: 연구진 정리

2016년 한국 NDE는 기후기술을 보유한 국내 기관이 CTCN 기술지원 등의 활동에 참여하는 것을 유도하기 위해 정부 출연연구소 및 특성화대학 등을 대상으로 ‘글로벌 기후기술협력 협의회’를 여러 차례 개최하였다. 또한 이를 토대로 국내 CTCN 회원기관으로 하여금 기후기술 분야 협력사업의 개발·수행을 위한 역량을 배양하게 하고, 선진국-개도국 관련 기관과의 기후기술협력 네트워크를 활성화할 목적으로 2016년부터 ‘CTCN 협의회’를 연 2회 이상 정례적으로 개최해 왔다.

이러한 활동들은 과기정통부가 아·태 지역 내 기후기술협력 활동의 교두보를 마련하기 위하여 CTCN 협력연락사무소를 인천 송도에 설립하는 계약을 2021년 10월 체결하는 것으로 정점을 이루었다. CTCN 협력연락사무소는 이를 근거로 2022년 초

개소할 예정이다. 한국은 2021년부터 5년간 100억 원을 공여하고, (1) GCF-CTCN 연계 기술지원 활성화, (2) 아태지역 개도국 NDE 역량강화, (3) 기후기술 RD&D, (4) 협력약정 기반 기술협력, (5) 프로보노 TA 지원 등의 5대 활동분야를 추진할 계획에 있다.

이 모두는 과기정통부 원천기술과가 NDE로 지정되기 전후로 한국 기후산업의 글로벌화 촉진을 위하여 마련한 정책적 기반에 근거하여 추진되었다. 과기정통부는 2015년 「기후변화대응을 위한 글로벌 기술협력 전략」을 수립하였고, 2016년 「신기후 체제 대비 NDE 기술협력 전략」을 자체적으로 준비하였다. 또한 2017년 기후기술 로드맵(Climate Technology Roadmap, CTR)을 도출한 데 이어 2018년 4월 한국 기후산업의 글로벌화 촉진을 위하여 2018년부터 2030년까지 이어지는 「기후기술 협력 중장기 이행계획」을 마련하였다(오채운, 2020).

2. 글로벌 충격에 대응한 UNFCCC의 과학기술 다자협력

가. 코로나19 관련 UNFCCC의 의제 및 활동 변화

유엔 차원에서는 코로나19가 단순한 보건 위기를 넘어선 경제·인도주의·안보·인권 측면의 위기라 보고, 이는 국가 내 그리고 국가 간의 심각한 취약성과 불평등을 드러낸다고 강조하고 있다. 따라서 그 해결 역시도 발전적 재건(Build Back Better)이라는 슬로건을 방향성으로 내세운다(최지혜·김태운·오채운, 2020). 여기서 발전적 재건이란, 재난 발생 후 복구·재활·재건 단계를 거치는 과정 속에서 재난위험 감소조치를 물리적 인프라 및 사회시스템 복원, 생계 활성화 등과 통합하여 국가 및 지역 사회의 복원력을 높이는 것을 말한다(UNISDR, 2017). 그러므로 발전적 재건은 재난 발생 시 피해지역 공동체를 재난 발생 이전 단계로 회복하는 ‘선형적’ 노력에서 한 걸음 더 나아가 보다 안전하고, 지속가능하며, 회복탄력성이 있는 공동체로 탈바꿈하기 위한 ‘전환적’ 노력을 통해 물리적, 사회적, 경제적으로 더 발전된 상태를 창출하는 것을 지향한다(Mannakkara and Wilkinson, 2013).

이와 더불어 유엔은 코로나19에 대한 국제사회의 발전적 재건 노력이 ‘기후행동

(climate action)’과 함께 가야 한다고 피력하고 있는데, 유엔 사무총장이 제안한 코로나19 하에서의 6대 기후행동은 [그림 4-18]과 같다.

[그림 4-18] 코로나19 하의 6대 기후행동

①	(일자리/사업) 청정/녹색 전환을 통한 신규 일자리 및 사업 창출
②	(세금 활용) 세금납세자의 돈이 비즈니스 구제에 사용되는 만큼, 이는 녹색 일자리 및 지속가능·포용적 성장을 창출하는 데에 활용하고, 환경오염·탄소집약적 산업은 구제대상에서 제외
③	(사회 전환) 녹색전환/공정전환/회복탄력적 사회
④	(공공재원) 공공재원의 지속가능한 섹터/사업 사용, 화석연료 보조금 중지, 오염자 부담 접근법
⑤	(국제금융시스템) 국제금융시스템이 기후변화 관련 리스크 및 기회를 고려
⑥	(국제협력) 위기 극복을 위해, 코로나 바이러스와 같이 온실가스 감축을 위한 국제사회의 협력

자료: UN(2020b), “United Nations Comprehensive Response to COVID-19: Saving Lives, Protecting Societies, Recovering Better”, p. 66의 내용을 번역·정리

현행 유엔기후변화협약 하에는 코로나19와 관련하여 별도의 의제가 존재하지 않는다. 다만 협약 차원에서 코로나19 상황에서의 행동 방향성에 대한 입장과 발전적 재건을 주류화하기 위한 노력들이 이루어지고 있다.

먼저 ‘감축’ 측면에서는 코로나19로 인한 방역조치로 경제활동에 큰 변화가 발생한 것으로 나타나고 있다. 그러나 개별적 노력과 정부 차원의 정책적 지원 및 변화 없이는 다시 이전 상태로 회귀할 것이라는 전망이 나오고 있다. 다음으로 ‘적응’ 측면에서 유엔기후변화협약은 글로벌 적응위원회가 코로나19 팬데믹 대응 차원에서 적응 관련 7개 분야에 대한 행동 진전을 강조하며 발표한 성명서를 활용하고 있다([그림 4-19] 참조).

[그림 4-19] 코로나 팬데믹 대응, 적응 관련 행동 진전 7개 분야

①	(지역 주도 적응 계획 및 행동) 계획 수립 및 행동에 지역 행위자들이 주도적 참여
②	(도시 복원력) 도시가 제공하는 주요 서비스들의 복원력 향상은 위기 대응 및 도시 발전에 필요
③	(수자원 관리) 담수에 대한 회복탄력적 접근 주요. 수자원 투자(홍수/가뭄/오염 관리) 중요성
④	(충격에 대응하는 사회 안전망) 공공근로 프로그램과 경제포용프로그램 활용
⑤	(식량 안보) 식량/영양 안보 강화, 식량 비축 정책 향상, 농업/식품 근로자 건강 위험 경감, 이주노동자 보호
⑥	(자연기반 해결책) 건강한 생태시스템 및 녹색 인프라에 기반한 자연적 해결책으로 경제/회복탄력적 혜택 제공
⑦	(재난 방지) 재난 위험을 보다 잘 관리하기 위해 디지털 기술, 펀딩 메커니즘, 역량배양 해결책에 대한 투자를 규모화하고 이들에 대한 접근성 강화 필요

자료: UNFCCC(2020.7.9.), “Call to Action for a Climate-Resilient Recovery from COVID-19”의 내용을 정리

‘기술’ 측면에서는 기술 메커니즘 이행기구인 기후기술센터네트워크(CTCN)가 2021년 상반기 ‘코로나19 이후 기후 탄력적 회복 확보’ 라는 제목의 간행물을 제출한 것을 지목할 수 있다. CTCN 이사회 논의를 통해 내용이 수정 및 최종 확정된 해당 보고서에는 4가지 방향성이 포함되어 있는데, (1) 시스템 탈탄소화, (2) 순환경제 및 공급망 다양화,¹⁶³⁾ (3) 비즈니스 생태계 혁신, (4) 자연기반 솔루션이 그것이다(그림 4-20) 참조).

[그림 4-20] 기술개발 및 이전에 대한 코로나19 대응 방향



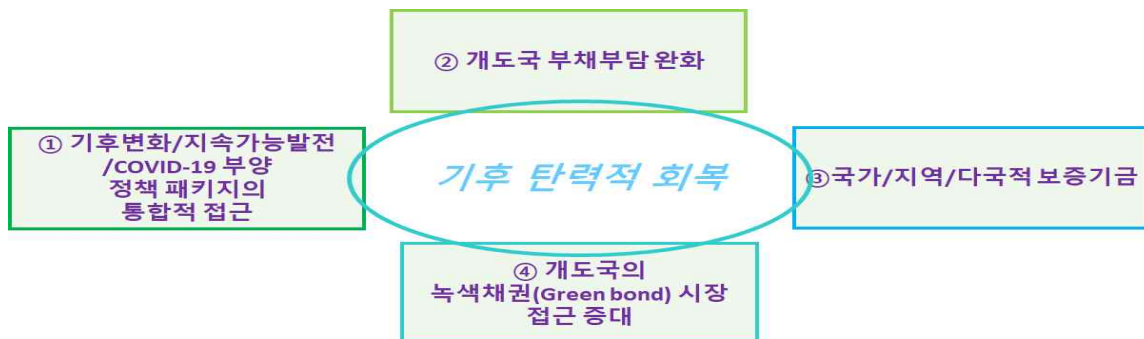
자료: CTCN(2020), p. 17 내용을 바탕으로 도식화

163) 순환경제란 산업계 전반에 걸쳐 폐기물 및 재활용 관련 목표를 수립하고, 제품수명 연장 및 재사용을 촉진하도록 인센티브로서 작용하는 시스템을 갖춘 경제로 정의된다(CTCN, 2020).

첫째, 시스템 탈탄소화는 온실가스 배출 감소, 디지털 기술 활용, 기후변화로 인한 피해를 극복할 수 있는 탄력적인 경제와 사회시스템의 구축, 국가결정기여(NDC)의 실현에 초점을 둔다. 둘째, 순환경제 및 공급망 다양화는 경제 공급망 단축·통합, 자원 효율성 향상, 지속가능 소비·생산, 2차 재료 관련 신규시장 지원 및 수익원 확보 정책 및 규제, 폐기물 재사용 촉진 및 매립 최소화 등 기존 장애요소 제거 환경을 조성하는 데에 초점을 둔다. 셋째, 비즈니스 생태계 혁신은 비즈니스 인큐베이팅 및 액셀러레이터 프로그램(기술개발·기술실증·타당성분석 지원)을 통해 기업의 사업 다각화 및 탄력성 증진과 기후기술의 지역화 지원에 초점을 둔다. 넷째, 자연기반 솔루션은 도시를 인간과 자연의 관계가 얽혀 있는 복잡한 적응 시스템으로 이해하는 한편 생태계 기반의 환경시스템을 갖추어 나가는 솔루션으로, 옥상 녹화, 녹지축, 비오톱, 맹그로브 식재, 점적 관개기술, 빗물 보관 및 활용 등 녹색 인프라 구축 및 생태계에 대한 영향 분석에 초점을 둔다.

마지막으로 재정 측면에서는 재정 메커니즘의 운영기구인 녹색기후기금(Green Climate Fund, GCF)이 코로나19 대응을 위한 4가지 재정 관련 방향성을 제시하고 있다 ([그림 4-21] 참조). 이는 (1) 기후변화와 지속가능발전, 코로나19 부양 패키지의 통합적 접근, (2) 녹색·기후 탄력적 회복을 위한 재정적 여력 확보 차원에서의 개도국 부채부담 완화, (3) 기후변화 투자 리스크 경감을 위한 중앙 및 지방 정부, 다국적 차원에서의 보증기금(guarantee funds) 설립 또는 활용, (4) 개도국의 녹색채권(Green bond) 시장 접근 증대로 요약된다.

[그림 4-21] 재정에 대한 코로나19 대응 방향



자료: GCF(2021), "Scaling up climate finance in the context of Covid-19"의 내용을 바탕으로 도식화

이 중 첫 번째 항목은 NDC 기반 투자계획의 수립 방향을 설정하는 것으로, 재원의 연계 및 통합, 사업 파이프라인상의 투자 밸류체인 접근, 부채 부담의 경감과 민간 재원 비중의 증대 등을 가리킨다. 이와 더불어 투자계획이 국가 지속가능발전 전략에 따른 재정 확보 노력 속에 추진되어야 한다는 점도 강조된다.

두 번째 항목은 녹색·기후 탄력적 회복을 위한 재정적 여력 확보 차원에서 개도국 부채부담을 완화하기 위하여 일차적으로는 파리협정 하의 선진국 기후재원 조성 기여분(연간 천 억달러)에 대한 실제 이행이 이루어져야 하고, 비전통 부채 부담 경감 옵션이 함께 접근되어야 한다는 의미이다.¹⁶⁴⁾

세 번째 항목은 기후변화 투자에 따른 리스크 경감을 위하여 중앙 및 지방 정부, 다국적 차원에서 보증기금(guarantee funds)을 세우거나 활용하는 것으로, 이는 기후 친화 투자의 장애요소 제거를 위한 혼합 재정 메커니즘의 한 방안으로서 많은 장점을 보유하고 있다. 대표적으로 매년 의회 승인 없이 사전 재정 기여가 가능하고, 녹색 투자의 환경 조성 및 경제적 신용도 향상에 필요한 평가·모니터링 방법론에 대한 학습 과정을 제공할 수 있을 뿐만 아니라 수혜국·투자자(기관)·보증국 각각에 실질적인 상호 이익을 제공한다.

마지막 항목은 기후변화 및 코로나19로 인한 녹색 회복(Green Recovery) 인프라 투자에 필요한 녹색채권(Green bond)의 발행에 있어서 해당 시장에 대한 개도국의 접근 증대를 일컫는다. 녹색채권 시장 확대 및 향후 접근 방향으로는 고품질 bankable 기후사업을 선택·모니터링·보고하는 데 필요한 표준화된 평가 방법론의 도출과 녹색채권을 설계 및 이행하는 데 필요한 개도국 역량 개발이 제시된다(GCF, 2021).

나. 소결

동 절에서는 유엔기후변화협약이라는 국제환경제도에서의 과학기술혁신 현황을 파악하기 위하여 첫째, 유엔기후변화협약, 교토의정서, 파리협정의 채택과 그 의미를 전반적으로 살펴보았다. 둘째, 유엔기후변화협약의 구조와 기능을 살펴보고, 셋째, 회원

164) G20의 양자부채상환 중지, MDBs의 재정지원, IMF의 신규 특별 인출권(SDR) 계획, 기후변화-부채 스와프 등을 고려할 수 있다.

국과 예산을 정리하였다. 넷째, 유엔기후변화협약 하에서 이루어지는 주요 의제를 파악하기 위하여 협약, 교토의정서, 파리협정 당사국총회 및 부속기구회의의 2021년도 의제를 전체적으로 정리하고, 이 중에서 오늘날 파리협정 차원에서 중요한 의제인 감축, 적응, 재원, 기술개발 및 이전, 역량배양, 투명성을 중심으로 그 의미들을 개괄하였다. 특히 과학기술혁신 주요 의제 현황으로, 한국의 기상청이 담당하는 과학 의제와 한국 과학기술정보통신부가 담당하는 기술개발 및 이전 의제에 대해서 개괄하였다. 다섯째, 유엔기후변화협약의 코로나19 팬데믹 관련 의제 및 활동 변화를 개괄하였다. 여섯째, 유엔기후변화협약 하에서 한국의 참여 현황의 일환으로 먼저 협상 차원에서의 한국의 위상과 참여 현황을 설명하고, 다음으로 기술개발 및 이전 의제 가운데에서도 기후기술 개발 및 이전에 대한 국제협력에 있어서의 한국의 참여 활동을 개괄하였다. 이상의 내용들은 <표 4-38>에 개괄적으로 정리하였다.

<표 4-38> UNFCCC 주요 활동 요약

구분	주요 내용
명칭	유엔기후변화협약 (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)
설립연도 및 회원국, 예산	- 설립연도: 1992년 - 회원국: 197개 당사국 (196개 국가와 1개 지역경제통합 조직을 포함) - 예산: 예산 1억 7200만 유로(한화 약 2370억원) · 승인받은 핵심 예산은 5980만 유로(한화 약 824억원)이고, 나머지 1억 1200만 유로는 비핵심 예산
핵심 의제	- 감축 의제 및 적응 의제 (기후변화 대응 관련하여 목표로서의 의제) - 재정 의제, 기술 개발 및 이전 의제, 역량배양 의제 (이행수단) - 투명성 의제
조직 특성	- UNFCCC는 기본협약(Framework Convention)으로 1992년 먼저 등장 · 온실가스 배출을 2000까지 1990년 수준으로 되돌리기 위한 법적 구속력이 없는 목표를 설정 - 교토의정서는 기본협약을 근거로 실질적이고 구체적인 법적 구속력이 있는 목표와 행동 규제를 설정하며 1997년 등장하여 2020년까지 · 선진국 대상 1990년도 배출대비 평균 5% 감축 목표 설정 - 파리협정은 기본협약을 근거로 교토의정서를 대체하는 제도로 2015년 등장 · 선진국/개도국 구분없이 모든 당사국의 감축 노력 이행 · 국가별 감축 목표를 설정하는 대신, 온도 목표(2°C) 설정

구분	주요 내용
과학기술 관련 주요 활동과 특징	- (과학의제) 연구 및 체계적 관측 - (기술 개발 및 이전 의제) 기후변화 대응 기술의 개발 및 이전을 위한 당사국들 간의 협력을 강화하기 위한 체제(framework)와 메커니즘(mechanism)의 설계 및 운용에 대한 논의
한국의 참여 및 활동	- (협상) 한국은 환경건전성그룹(EIG)에 속해 협상에 참여 · (UNFCCC & 교토의정서) 한국은 UNFCCC 하의 국가 분류체계인 Annex I(선진국)과 non-Annex I(개도국)에서 개도국 지위로 활동 · (파리협정) 파리협정은 명확한 국가분류 없이 선진국, 개도국, 기타 당사국(other parties)으로 구분한 바, 한국은 기타 당사국 위상으로 협상 및 활동 수준을 자체적으로 정의 - (기술개발 및 이전) 한국은 UNFCCC 하에서 기술개발 및 이전을 위한 국가지정기구(NDE)로 과학기술정보통신부(당시 미래창조과학부)를 2015년 11월에 지정하고, 이후 UNFCCC 하에 2010년 설립된 기술 메커니즘의 이행기구인 기후기술센터네트워크(CTCN)을 활용하여 한국의 기후기술 확산을 도모하기 위해 기술지원(technical assistance) 참여, 국내 기관들의 참여를 도모하기 위한 네트워크 및 확산, 한국의 기후기술 글로벌 협력 중장기 이행계획 수립 등 전방위적인 활동 전개

자료: 오채운 외(2016); 오채운(2019) 바탕으로 추가갱신

2015년 채택된 파리협정에 따라 모든 당사국들은 2030년으로 설정된 자국의 목표 달성을 위한 이행 작업을 2021년부터 시작해야 한다. 그와 동시에 역시나 2015년에 채택된 지속가능발전목표(SDGs)의 2030 목표 달성을 위한 노력을 전개하는 와중에 2020년 전 세계 차원의 코로나 팬데믹이 발생하였다. 코로나 팬데믹 극복과 기후변화 대응에는 모두 대규모 재정 투입이 필요하며, 이 과정에서 상호영향을 주고받는다. 다시 말해 코로나 팬데믹으로 인한 경제 침체 극복을 위하여 대규모 경기 회복 부양책이 필요하다면(Gourinchas, 2020), 기후변화 위기 대응 역시 저탄소 사회 또는 탄소배출 넷제로를 달성하기 위한 시스템 전환에 상당한 비용이 발생한다(CPI, 2019; GCF, 2021).

또한 코로나 팬데믹과 기후위기에서 가장 타격을 받는 것은 국내적으로는 빈곤 및 소외계층이고 국제적으로는 개도국인 바, 이는 곧 지속가능발전의 문제이기도 하다. 따라서 제한된 국가 재원을 코로나 팬데믹 위기 대응과 기후변화 위기 대응 중 어느 부문에 집중 투입해야 하는가하는 문제에 대처하기 위해서는 코로나 팬데믹과 기후변

화 위기 속에서 지속가능발전을 고려한 통합적인 접근이 필요하다.

이와 관련하여 유엔 사무총장은 2020년 코로나 팬데믹 하에서의 6대 기후행동으로 (1) 청정·녹색전환을 통한 신규 일자리 및 사업 창출, (2) 지속가능 및 포용적 성장과 녹색 일자리 창출로의 세금 투입과 환경오염·탄소집약적 산업의 규제대상 제외, (3) 녹색전환·공정전환·회복탄력적 사회로의 전환, (4) 지속가능한 섹터 및 사업을 위한 공공재원 활용, 화석연료 보조금 중지, 오염자 부담 접근법, (5) 기후변화 관련 리스크 및 기회에 대한 국제금융시스템의 고려, (6) 온실가스 감축을 위한 국제사회의 협력을 제시하였다(UN, 2020, p. 66).

유엔에서는 코로나 팬데믹이 불러온 보건 위기뿐만 아니라 경제·인도주의·안보·인권 측면에서의 위기를 극복하고, 국내 및 국가 간 취약성과 불평등을 해결하기 위한 방안으로서 발전적 재건(build back better)을 강조하고 있다. 따라서 유엔기후변화협약 차원에서도 유엔이 제시한 이와 같은 발전적 재건을 주류화하기 위한 방안들을 논의하고 있다. 특히 유엔기후변화협약 하의 기술 메커니즘의 이행기구인 기후기술센터 네트워크(CTCN)는 발전적 재건에 기반하여 ‘코로나19 이후 기후 탄력적 회복 확보’라는 제목의 간행물을 CTCN 이사회 논의를 통해 확정하였는데, 이는 개도국에 대한 기후기술 지원에 있어 발전적 재건 측면에서 필요한 4대 기술지원 방향으로 (1) 시스템 탈탄소화, (2) 순환경제 및 공급망 다양화, (3) 비즈니스 생태계 혁신, (4) 자연기반 솔루션을 제시하고 있다.

오늘날 전 세계적 위기로 다가온 기후변화에 맞서 2021년부터 파리협정 이행이 시작되는 바, 모든 당사국들의 유엔기후변화협약 차원의 활동은 점점 활발해지고 있다. 1992년 유엔기후변화협약이 채택되던 시점부터 확실한 개도국 지위로 협상에 적극적으로 참여했던 한국은 1997년 채택된 교토의정서 하에서도 개도국으로서 별도의 감축 의무를 부여받지 않았다. 그러나 2015년 채택된 파리협정 하에서는 선진국과 개도국을 구분하지 않고 모든 당사국들이 감축노력을 수행해야 하며, 한국 역시도 거기에 예외가 아니다. 따라서 근래 한국은 파리협정에서 유리한 제도가 수립될 수 있도록 협상 및 관련 메커니즘들을 활용한 활동에 적극적으로 참여하고 있다.

기후변화에 대한 국제적인 대응을 위한 가장 포괄적인 제도인 유엔기후변화협약 하에서 기후변화는 단순히 국제적인 ‘환경’ 문제가 아니라 효과적인 대응을 위한 사회·경제·제도적 변화와 전환을 모두 필요로 한다는 점에서 환경 그 이상의 문제로 인식되고 있다. 특히 앞서 언급된 바와 같이 기후변화 위기와 코로나 팬데믹 위기는 전 세계적인 경제 위기를 가져올 뿐만 아니라 지속가능발전목표 달성에도 상당한 도전요인으로 작용하고 있는 바, 기후변화에 대한 국제적 대응 과제와 그 이행을 다른 위기 및 도전 요소와 어떻게 통합적으로 접근하는가가 중요한 문제로 대두된다. 그러므로 이러한 통합적인 과정에 있어서 공통적인 이행수단인 재정, 기술개발 및 이전, 역량배양의 역할이 보다 크게 부각된다고 볼 수 있다.

물론 유엔기후변화협약에서 논의되는 어젠다에서 기후변화와 코로나 팬데믹을 연계한 세부 내용을 별도 의제로 다루고 있지는 않다. 그러나 기후변화 위기와 코로나 팬데믹 위기, 그리고 지속가능발전목표 달성이라는 당면과제 속에서 과학기술혁신은 중요한 공통적 이행수단으로서 존재한다. 이에 기후변화를 다루는 과학자 및 기술 전문가들이 유엔기후변화협약에서 논의되는 감축, 적응, 재정, 기술개발 및 이전, 그리고 역량배양 어젠다에서 기후변화 관련 어젠다들을 파악하고, 한국을 비롯한 국제사회가 대응할 수 있도록 의사결정과정 및 협의 과정에 참여할 수 있는 장을 마련하는 것이 필요하다.

제5절 유엔교육과학문화기구(UNESCO)

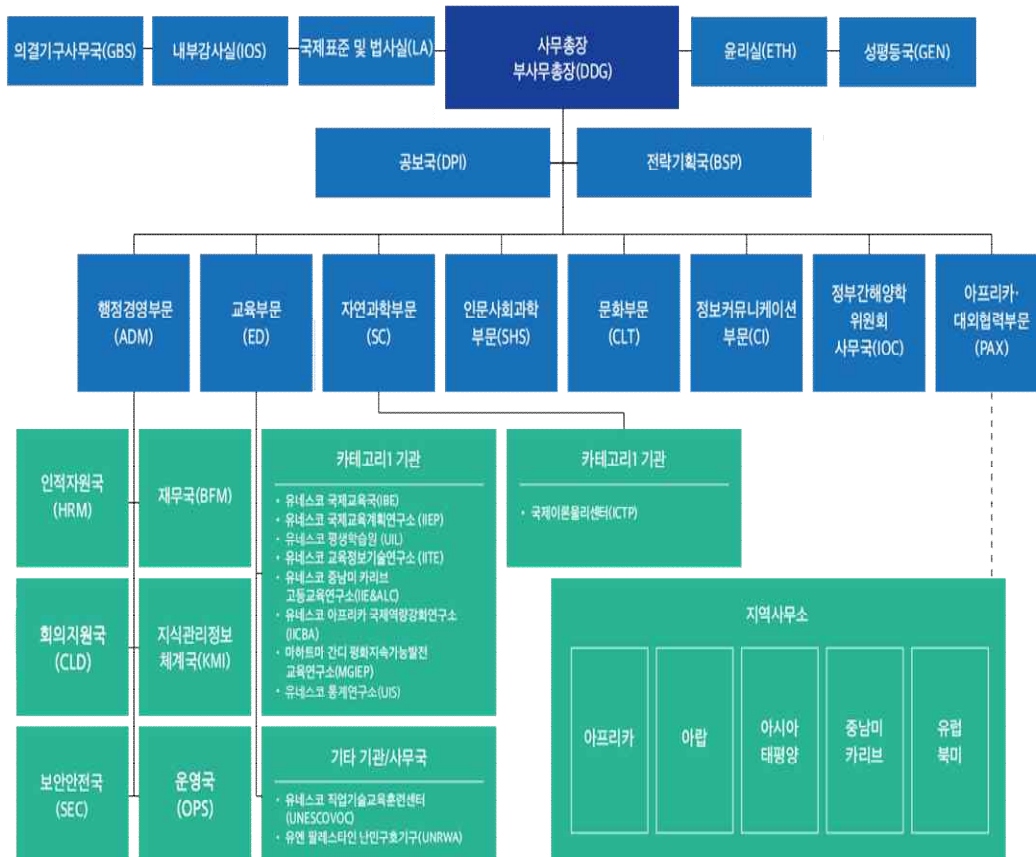
1. UNESCO의 과학기술 다자협력

가. UNESCO의 조직 및 거버넌스

1) 본부 조직

UNESCO 파리 본부는 다음과 같이 교육, 자연과학(이하 과학), 인문사회과학, 문화, 정보커뮤니케이션 부문 등 5개 부문을 중심으로 전문역량을 구축해나가고 있다.

[그림 4-22] UNESCO 본부 조직도



자료: 유엔교육과학문화기구(UNESCO) 한국위원회 홈페이지¹⁶⁵⁾ 그림 발췌

165) 유엔교육과학문화기구(UNESCO) 한국위원회, “총회”, <https://www.unesco.or.kr/unesco/structure/>

또한 사무총장(Audrey Azoulay, 프랑스)과 부사무총장(Xing Qu, 중국)을 포함하여 7개 부문 장(Geneal)과 사무총장실(Office of the Director-General) 실장, 정부간해양학위원회(IOC) 사무국장, 성평등국(GEN) 국장, 전략기획국(BSP) 국장, 국제표준 및 법사실(LA) 실장, 내부감사실(IOS) 실장 등 15인을 위원으로 하는 전략자문위원회(Strategic Advisory Board)를 운영하고 있다.¹⁶⁶⁾ UNESCO 본부 산하에는 9개의 카테고리 I 기관 및 센터, 53개의 지역사무소, 기타 기관·사무국 등이 설치되어 있다.¹⁶⁷⁾

2) 대표 이니셔티브

2021년 5월 기준으로 UNESCO의 대표 홈페이지에서 확인할 수 있는 이니셔티브는 총 8가지로, (1) 모술시 문화 복원, (2) 교육의 미래, (3) 표현의 자유 활성화, (4) 지식사회의 구축, (5) 지속가능한 도시, (6) 폭력적 극단주의 방지, (7) 생물다양성 지지, (8) 2030 지속가능발전의 진전 등이다.¹⁶⁸⁾

(검색일: 2021.5.13.)

166) UNESCO "Who's Who? Strategic Advisory Board", <https://en.unesco.org/about-us/whoswho>

(검색일: 2021.5.13.)

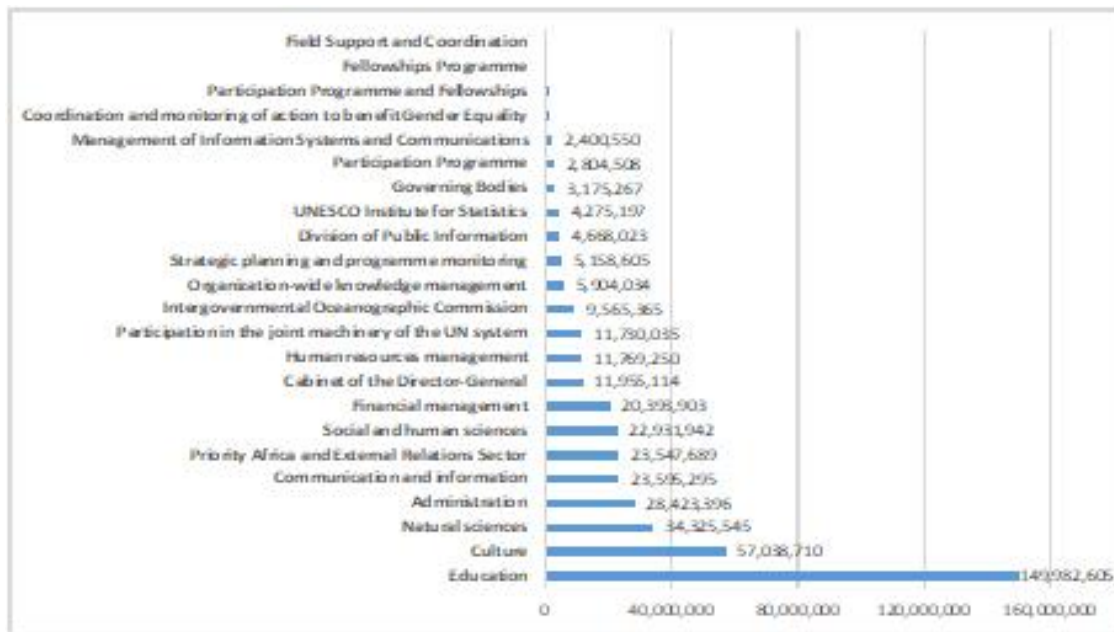
167) UNESCO "Field Offices", <https://en.unesco.org/fieldoffice> (검색일: 2021.5.13.)

168) UNESCO 홈페이지, <https://www.unesco.org/> (검색일: 2021.5.13.)

3) 예산

2020년 12월 기준으로 UNESCO의 2020-2021 총 예산은 약 1,309,848,582 달러이며, 현재까지 지출된 금액은 약 507,659,271 달러로 나타나고 있다.¹⁶⁹⁾ 분야별로 살펴보면, UNESCO라는 명칭이 의미하는 바와 같이 문화, 교육, 자연과학의 순으로 가장 많은 예산 투입이 이루어지고 있는 것을 알 수 있다. 그중에서도 교육 부문에 대한 예산 투입은 두 번째로 높은 문화 부문보다 2배 이상, 세 번째로 높은 과학부문 보다는 4배 이상 많이 이루어지고 있다.

[그림 4-23] UNESCO의 2020-2021 부문별 투입 현황(20년 12월 기준)

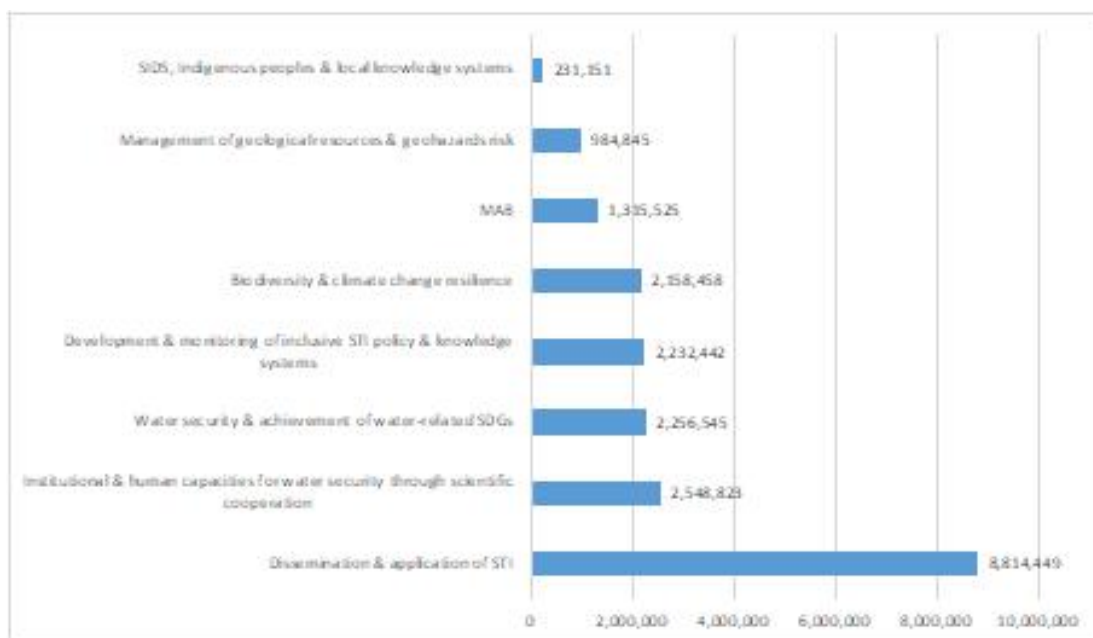


자료: UNESCO Transparency Portal: What are our funds spent on? 발췌 (검색일: 2021.06.01.)

169) UNESCO Transparency Portal, "What are our funds spent on",
<https://opendata.unesco.org/en/what-are-our-funds-being-spent-on/sector> (검색일: 2021.06.01.)

본 연구에서 UNESCO의 과학부문 활동을 살펴보기 위하여 자연과학 부문 지출의 세부 항목을 들여다본 결과는 [그림 4-24]와 같다. 세부 항목은 크게 STI, 물안보, 자연자원(생물다양성, 지질학), 토착민과 지식체계로 구분해 볼 수 있다. 가장 많은 투입이 이루어지고 있는 항목은 ‘STI 보급 및 적용’으로, 두 번째로 높은 항목인 ‘과학협력을 통한 물안보 제도 및 인적자원’에 비해 3배 이상 많은 투입이 이루어지고 있다.

[그림 4-24] 자연과학부문의 세부 투입 현황(20년 12월 기준)



자료: UNESCO Transparency Portal: What are our funds spent on? 발췌 (검색일: 2021.06.01.)

다음으로는 UNESCO 재원의 공여자 비중을 확인해 보았다. 공여자 카테고리를 기준으로 하였을 때 정규 프로그램(Regular Programme) 재원이 41.04%로 가장 높았고, 정부의 자발적 기여금이 23.3%, 다자기구가 13.64%, 민간부문 5.29% 등의 순이었다. 자발적 기여금을 부담하고 있는 국가들과 그 비중을 살펴본 결과는 [그림 4-25]와 같다. 2020년 12월 기준이므로 앞으로 변동가능성이 있으나, 브라질이 17.63%로 가장 높았고 한국이 14.7%로 뒤를 이었다. 이어 스웨덴 14.67%, 아랍에미리트 8.9%, 일본 8.7%, 이탈리아 5%, 독일 3.97% 순이었다. 이를 통해 한국이 UNESCO의 활동에 기여하는 비중이 높다는 것을 확인할 수 있다.

[그림 4-25] 국가별 자발적 기여금 비중



자료: UNESCO Transparency Portal: Where do our funds come from?¹⁷⁰⁾ 일부 발췌 (검색일: 2021.06.01.)

4) 인력

UNESCO는 2020년 1월 기준으로 171개국 2,200명의 직원을 고용하고 있다.¹⁷¹⁾ 직원의 51%가 현장 사무소 및 카테고리 I 기관에서 근무한다. 전문직 이상 직원(Directors & above level staff / International Professional staff / National Professional Officers)은 직원의 57%를, 일반 행정(General Services) 직원은 43%를 차지하고 있다. 2010년 1월부터 2020년 1월까지 본부 직원 수는 19 % 감소한 반면 현장 사무소 직원은 8% 증가하였고, 카테고리 I 기관 직원도 30 % 증가하였다. 전체 직원 수는 2010년-2018년 사이에 8 % 감소하였으나, 2018년 이후 직원 수는 다시 4 % 증가하는 추세로 현장에서 일하는 직원 수가 주로 증가하고 있다. 2020년 1월 기준으로 UNESCO 직원의 65%가 정규 프로그램 기금(Regular programme funds)을 활용하고 있다.

170) UNESCO Transparency Portal, "Where do our funds come from", <https://opendata.unesco.org/en/where-do-our-funds-come-from/donors> (검색일: 2021.06.01.)

171) UNESCO "Financial Accountability", <https://en.unesco.org/about-us/financial-accountability> (검색일: 2021.5.17.)

나. UNESCO 과학분야 주요 활동

1945년 창립 이래 UNESCO는 유럽입자물리연구소(Conseil Européenne pour la Recherche Nucléaire, CERN)와 같은 선도적인 과학연합기구와 지속가능한 인간 안보 및 복지에 광범위한 영향을 미치는 이니셔티브를 설립하는 촉매제 역할을 해왔다. UNESCO의 과학 분야는 첫째, 아이디어 공유 및 표준 설정을 위한 플랫폼 역할 수행, 둘째, 과학 분야의 국제 협력 촉진, 셋째, 과학자와 정책 입안자 간 대화 촉진, 넷째, 과학 역량 강화를 목표로 활동해왔다.

UNESCO는 본질적으로 다음과 같은 국제 과학 프로그램 (International Science Programmes, ISP)을 통해 과학 분야 활동을 실행한다.

- 정부 간 수문학 프로그램 (IHP)
- 인간과 생물권 프로그램 (MAB)
- 국제 지구과학 및 지질 공원 프로그램 (IGGP)
- 국제 기초 과학 프로그램 (IBSP)

정부 간 수문학 프로그램과 인간과 생물권 프로그램은 정부 간 위원회 (Intergovernmental Committee)형태로 수문학과 생태과학의 총괄 관리기구 (governing body)를 두고 있으며, 국제 지구과학 및 지질공원 프로그램은 정부 간 위원회는 아니지만 UNESCO 과학 분야 내 유일한 연구개발 프로젝트를 운영한다. 국제 기초 과학 프로그램은 국제 과학 프로그램 중 가장 나중에 생겼으며(2005년), 기초과학 지식의 활용과 과학 역량 강화를 위한 국제파트너십 구축을 목적으로 만들어졌다. 이러한 국제 프로그램 외에도 UNESCO 내의 기능적인 자율성을 가진 정부 간 해양학 위원회(IOC-UNESCO)는 해양 과학에 대한 특정 임무를 수행한다.

이 밖에도 UNESCO의 지역 및 토착 지식 시스템 프로그램(LINKS)은 지역 및 토착 지식을 지구 기후 과학 및 정책 프로세스에 포함하도록 장려하며, 세계 수질 평가 프로그램(WWAP)은 다양한 물 자원 개발 및 관리 분야에서 정책과 관련된 시기적절하고 신뢰할 수 있는 정보를 생성한다. 이러한 프로그램들은 광범위한 네트워크의 지원을

받으며, UNESCO 지정 장소(생물권 보호 구역, UNESCO 세계 지질 공원 및 세계 유산 목록에 등재된 자연 유적지)에서 얻은 구체적인 경험의 혜택을 공유한다.

[그림 4-26] UNESCO 과학 분야 간략 조직도



자료: UNESCO 과학 분야 홈페이지¹⁷²⁾ 내용 바탕으로 도식화 (검색일: 2021.6.7.)

1) 정부 간 수(水)과학 프로그램(IHP)

UNESCO의 정부 간 수(水)과학 프로그램(Intergovernmental Hydrological Programme, IHP)은 1975년도에 국제 물연구 프로그램으로 시작되어 현재는 유엔 시스템 내 유일의 물 연구 및 관리, 물 관련 교육 및 역량강화를 위한 정부 간 프로그램이다. UNESCO는 교육, 문화, 자연과학, 사회·인문과학, 정보·소통의 영역에 통합적으로 접근할 수 있는 전문성을 갖추고 있고, IHP와 WWAP(World Water Assessment Program)을 통해 물에 관한 경험을 오랜 기간 축적해 왔다. 이러한 UNESCO의 특성과 IHP가 물 분야 전반에 걸쳐 기여한 바를 고려했을 때, UNESCO-IHP는 과학계, 정계, 산업계 등 다양한 네트워크를 동원할 수 있는 구조화된 물 관련 정부 간 플랫폼을 제공할 여건을 갖추고 있다.

IHP의 주요 의사결정은 UNESCO 정기총회에서 선출되는 36개 회원국으로 구성된 IHP 정부 간 위원회에서 이루어진다. 위원회의 임기는 4년이지만, 4년에 한 번씩 36개국이 한꺼번에 선출되는 것이 아니라 2년 단위로 일부 국가들을 선출하는 방식으

172) UNESCO "About the Natural Sciences Sector",
<https://en.unesco.org/themes/science-sustainable-future/about> (검색일: 2021.6.7.).

로 운영하고 있다.¹⁷³⁾ 이렇게 함으로써 2년에 한 번씩 새로운 국가들이 위원회에 참여하더라도 2년간 활동해온 기존 위원국들이 있어 위원회 활동이 보다 연속성 있게 이루어질 수 있다. 정기총회를 통해 위원회가 구성되고 나면, 임시회의를 통해 IHP Bureau를 선출한다. IHP Bureau는 위원회 멤버 가운데서 지역과 성별의 균등을 최대한 고려하여 1인의 의장과 5인의 부의장으로 구성된다.

IHP는 프로그램의 미션과 우선분야를 8년 단위로 설정하여 제시하고, 이를 수행하기 위한 전략계획을 수립한다. 현재는 ‘물 안보’를 주제로 2014-2021년에 걸친 IHP-VIII(8단계)가 진행되고 있다. 본 IHP-VIII 단계에서는 회원국들의 물 관리 및 안보의 제고, 인간 및 제도적 역량 강화에 기울이는 노력을 지원하기 위하여 ‘물 관련 재난과 수자원의 변화’, ‘환경변화와 지하수’, ‘물 안보 및 품질’, ‘지속가능한 세상을 위한 생태학, 공학적 조화’, ‘물 안보의 핵심으로서의 물 교육’ 등 6개 주제에 초점을 맞추고 있다.¹⁷⁴⁾

현 진행 상황은 IHP-VIII의 종료를 앞두고 IHP-IX(2022-2029)와 전략계획이 작성되는 단계에 있다. 물 안보의 달성 과정에는 물 관련 재난과 같은 국제적 변화의 영향에서부터 지역별 수도요금을 통해 알 수 있는 물의 가치에 대한 이해 등 운영의 측면에 이르기까지 다양한 과제들이 있다. 해당 문헌에서는 회원국들이 2030 의제와 SDGs를 달성할 수 있도록 지원해야할 물 관련 주요 우선분야를 다섯 가지로 밝히고, 이를 수행하기 위한 전략계획을 제시하고 있다.

173) 2021년 5월 기준, 위원회는 2017년 39회 총회에서 선출되어 2021년까지 임기인 14개국(칠레, 이집트, 에티오피아, 이란, 일본, 리비아, 네덜란드, 파라과이, 대한민국, 슬로베니아, 스리랑카, 터키, 영국, 잠비아)과 2019년 40회 총회에서 선출되어 2023년까지 임기인 22개국(아프가니스탄, 아르헨티나, 오스트리아, 중국, 콩고, 엘살바도르, 프랑스, 독일, 이라크, 레바논, 멕시코, 모로코, 나이지리아, 파키스탄, 파나마, 몰도바, 러시아, 세네갈, 슬로바키아, 스페인, 수단, 우간다)으로 구성되어 있다. 한국은 2017년도에 선출되어 활동하고 있다. (자료: UNESCO “IHP Intergovernmental Council Composition”, <https://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology/about-us/governing-bodies/council-composition>, 검색일: 2021.5.17.)

174) UNESCO IHP-VIII Water Security “Implementation Structure”, <https://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology/IHP-VIII-water-security/implementation-structure> (검색일: 2021.5.17.).

<표 4-39> IHP-IX(2022-2029)의 주요 내용

우선분야	기대결과
1. 과학연구 및 혁신	강 유역과 대수원을 가로지르는 수문학적 순환에 대한 과학적 이해를 향상시키는 수분야의 미해결 문제 해결을 위한 국제 과학협력 강화 및 육성
	자연기반솔루션(Nature Based Solution, NBS)이 물 순환에 미치는 영향을 평가하고 통합수자원관리 및 모든 규모의 서비스와 유적지 관리에 포함시키기 위한 과학계와 UNESCO 지정 문화재의 생태수문학적 연구와 혁신
	기후 시나리오, 수문학적 예상 및 물 사용 시나리오의 불확실성에 대한 연구 및 적응형 물 관리 전략을 설명하기 위해 의사결정자와 일반 대중에게 권고사항 전달
	물 분야의 순환 경제 전환을 가속화할 수 있도록 새로운 비즈니스 모델의 탐구, 상수도의 역할, 참여와 파트너십 확대, 인프라에 대한 과학적 연구 수행
	물 관리를 위한 적응경로, 시나리오, 전략을 개발하기 위해 과학계의 사회-수문학에 따른 인간과 물 사이의 상호작용에 대한 평가 수행 및 공유
	홍수 및 가뭄과 같은 물 관련 재난을 해결하고 적기에 예측하기 위한 과학적 지식, 방법론, 도구 수자원 및 서비스 관리 계획에 포함시키기 위해 지구 변화와 인간의 사용이 하천 유역, 대수층 시스템, 연안 지역, 극저온 지역 및 인간 정착에 미치는 영향에 대한 지식 기반 개발 및 공유
	과학 기반의 의사결정을 지원하고 지식과 서비스 개선, 보건관련 위험 감소를 위한 수질개선 관련 지식과 과학계의 수질오염 저감에 관한 지식의 개발 및 공유
	과학 커뮤니티 및 서비스 제공업체에 의한 AI 및 IoT를 사용하는 새로운 기술의 개발 및 공유는 물 관리 관련 계획 및 평가는 물론 모니터링 및 유통 네트워크에서의 사용을 늘리기 위해 물 관리 관련 이해관계자의 역량 강화에 전달 또는 적용됨
	과학 기반의 의사결정을 가능하게 하는 물의 순환에 대한 이해 증진을 위해 과학계와 다른 이해관계자들의 수문학 연구에 있어 통합적 시민과학을 연구하고 공유
	일상생활, 생태계, 생산성 제고 등 물의 중요하고 다양한 역할에 대한 그들의 기여에 대한 모순 수준에서의 대중들의 인식 제고
2. 4차 산업혁명과 물교육	UNESCO Water Family에 의한 초학제간 연구협력과 교육적 접근의 개발 및 이행
	삶과 공동체에서 물의 중요성에 대한 이해를 높이기 위한 물 관련 교수/학습도구
	과학정보를 정책결정, 정책형성을 촉진하는 형태로 변환하는 것을 지지하는 과학계의 새로운 관행에 기초한 방법과 도구의 개발과 공유
	물과 관련된 3차 및 직업 교육 분야의 숙련된 전문가와 기술자의 역량이 지속가능한 물관리의 주요 격차를 식별하기 위해 강화됨
	새로운 기술과 연구를 활용해 더 나은 의사결정을 내리고, 포괄적이며 효율적인 물 정책을 설계하고 구현할 수 있도록 의사결정자와 물 관리자의 역량 강화
3. 데이터 지식 격차 해소	데이터를 올바르게 수집, 분석, 해석하는 것을 지지하는 과학계에 의한 과학적 연구방법의 개발 및 활용
	회원국, 과학 연구 커뮤니티에 의해 수문학적 연구와 전반적인 물 관리를 위한 과학적 데이터 수집 및 지식 습득을 지원하는 실험유역의 설립
	모든 사용자가 사용할 수 있도록 지원하는 과학 커뮤니티에 의해 물의 양, 품질 및 사용에 관한 오픈액세스 데이터에 대한 비교 및 검증
	데이터 처리를 위한 과학적 툴 개발, 공유 및 적용하기 위한 과학계의 역량 강화

우선분야	기대결과
4. 글로벌 변화 하에서의 포괄적인 물관리	모든 이해관계자가 물관리 과정의 일부가 되도록 개방적이고 적극적이며 젊은 계층과 토착커뮤니티의 개방적이고 적극적이며 성인지 참여를 보장하기 위한 과학계의 포괄적이고 참여적인 접근법에 대한 연구 수행 및 공유
	사회경제적, 생태적 결과를 최소화하기 위해 과학계와 UNESCO Water Family에 의해 수행되고 공유되는 수력, 홍수 위험 관리를 위한 상류 및 하류 하천 활용에 대한 연구
	폐수 재사용, 담수화, 빗물 포집, 대수층 재충전 관리 등 과학계의
	비전통수자원(non-conventional Water Resources, NCWRs) 연구 및 공유, 수질주기 관리 개선, 지역 및 국가 의사결정권자의 역량 강화, 대중들의 수용성 제고
	특히 접경 구역에서 수자원 관리를 개선하기 위해 과학계 지원과 강화된 역량에 의한 수원(水源)-바다 및 넥서스 접근방식 사용에 대한 지식 개발과 공유
	수질오염 방지 및 감소와 수자원관리 전략 강화를 위해 과학계와 UNESCO Water Family가 개선한 지표수와 지하수를 포함한 담수 시스템의 오염원, 이동에 대한 이해와 지식
	통합적 수자원관리 개선을 위해 과학계가 지원하는 생태수력학 시범사업부지의 생태계 서비스 및 환경흐름 평가의 실시 및 공유
	빙하침식과 퇴적물 이동에 의한 결선 형성, 산악호수같은 저수지, 대수층에 대한 과학계의 평가 및 극류권 시스템의 변화를 모니터링하는 방법의 개발 및 공유
	모든 수준에서 의사 결정자의 계획 개선을 위한 과학계의 물관리 내 글로벌 변화를 주류화하는 방법론 및 도구의 개발 및 공유
5. 감축, 적응, 회복을 위한 과학 기반의 물 거버넌스	회원국들이 적절한 경계의 협력을 통해 UN-Water 및 UNECE와 협력해 SDGs 목표6.5를 달성하도록 모든 수준에서 통합 수자원 관리 구현
	글로벌 변화의 영향에 대한 공동체의 전반적 회복력을 강화하는 회원국들의 정책 및 제도적 프레임워크를 개선하기 위해 UNESCO Water Family에 의해 과학 기반의 물 거버넌스의 중요성에 대한 의사결정자의 모든 수준에서의 인식 개선
	물 거버넌스, 법적, 정책 및 제도적 프레임워크에 대한 과학 기반의 평가
	NDC 및 국가 적응 계획의 물 관련 내용 강화를 위한 과학 기반의 평가 및 지침 개발과 적응 및 완화를 위한 물 기반 기후 정책 조치 넥서스 강화
	적응형 물 관리의 새로운 접근법에 대한 연구의 수행 및 공유를 통해 회원국의 수용성 및 건전한 물 거버넌스 강화
	물거버넌스와 회복력을 보강하기 위한 새로운 프레임워크와 도구에 대한 과학계와 의사결정자들의 역량 강화

자료: IHP(2021), Science for a Water Secure World in a Changing Environment 참고하여 연구진 작성

2) 인간과 생물권 프로그램(MAB)

UNESCO의 인간과 생물권 프로그램(Man and the Biosphere Programme, MAB)은 생물권 내 자원의 합리적이고 지속 가능한 이용과 보존, 그리고 사람과 환경 사이의 전반적인 관계 개선을 위한 자연·사회과학적 기초를 개발하는 프로그램이다. 이를 통해 오늘 우리의 행동이 낳을 내일(미래)의 결과를 예측하고, 사람들이 인간과

환경 모두의 웰빙을 위해 자연 자원을 효율적으로 관리할 수 있는 역량을 증진하도록 한다. MAB의 활동 목표는 크게 4가지로 제시되어 있다. 첫째, 기후 변화의 맥락에서 인간과 자연활동에 따른 생물권의 변화와 그 변화가 인간과 환경에 미치는 영향을 확인하고 평가하고자 한다. 둘째, 인간의 웰빙에 핵심적인 서비스를 지속적으로 제공할 수 있는 생태계의 역량에 영향을 미치는 예기치 못한 결과와 생물학적·문화적 다양성의 급속한 손실이라는 맥락에서 자연 또는 근자연의 생태계와 사회경제적 과정 사이의 동적인 상호관계를 비교·연구한다. 셋째, 환경 변화의 요인으로서의 급속한 도시화와 에너지 소비의 측면에서 기본적인 인간복지와 생활 가능한 환경을 보장한다. 마지막으로, 환경문제와 그 해결방안에 대한 지식 교환 및 이전을 촉진하고, 지속가능한 발전을 위한 환경교육을 육성한다.

MAB의 운영기구(governing body)는 인간과 생물권 프로그램 국제조정위원회(International Co-ordinating Council of the Man and the Biosphere Programme, MAB-ICC)로, UNESCO 총회에서 선출된 34개국으로 구성되어 있다. IHP와 마찬가지로 34개국이 한꺼번에 선출되는 방식이 아니라 2년 단위로 절반가량의 국가가 선출되는 방식으로 위원회를 운영하고 있다.¹⁷⁵⁾ 각 국가 당 의결권은 1개 씩이지만 원하는 만큼 전문가 등을 초청할 수 있고, 위원회에 속하지 않은 UNESCO 회원국이 옵저버의 자격으로 참석할 수 있다. 타 유엔 기구나 IUCN 등의 국제기구들도 초청된다. 이렇게 구성된 위원회는 MAB 프로그램 가이드 및 감독, 프로그램 이행 과정의 진척사항 검토, 회원국들에게 연구과제 추천 및 지역·국제협력 조직에 제안서 작성, 프로젝트 및 MAB 활동 내 우선순위 평가, MAB 회원국들의 국제협력 코디네이션, 국제 NGO들에게 과학기술 측면의 컨설팅 등의 역할을 수행한다.

최근 MAB의 역할과 활동에 대해 이해할 수 있는 자료로는 MAB 전략 2015-2025와 이 전략의 실행계획인 리마 실행계획을 들 수 있다. 해당 전략은 4가지 전략목표와 각각에 대한 기대결과로 구성되어 있으며(〈표 4-40〉), 리마 실행계획은 MAB 전략

175) 2021년까지 임기인 14개국(호주, 코트디부아르, 에스토니아, 프랑스, 독일, 아이티, 케냐, 멕시코, 오만, 남아프리카 공화국, 스페인, 수단, 스웨덴, 베트남)과 2023년까지 임기인 19개국(아르헨티나, 오스트리아, 콜롬비아, 콩고, 엘살바도르, 가나, 인도네시아, 이탈리아, 카자흐스탄, 룩셈부르크, 몰디브, 몰도바, 모로코, 나이지리아, 페루, 대한민국, 러시아, 우크라이나, 잠비아)으로 구성되어 있다.

2015-2025의 전략적 실행 영역에 따라 전략적 목표의 효과적인 구현에 기여하게 될 결과(outcomes), 행동조치(actions), 산출물(output)로 구성된 매트릭스로 표현되어 있다.

〈표 4-40〉 MAB 전략 2015-2025

전략목표	기대결과
1. 생물다양성 보전, 생태계 서비스 회복 및 강화와 자연자원의 지속가능한 활용 촉진	회원국은 국제 협약, 기타 다자간 환경 협정의 이행, 그리고 관련 SDGs 달성에의 기여를 통해 지속가능한 개발을 위한 모델로서 자국의 생물권 보전 지역을 적극 지원한다.
	생물 다양성 보전 기능을 수행하는 생물권 보전 지역에 대한 지원과 지역 주민들에게 혜택을 제공하기 위한 현지, 국가, 그리고 지역 차원의 동맹이 수립되어 있으며, 그것에 대한 결과로서 2011년~2020년 생물 다양성 전략계획(2011-2020 Strategic Plan for Biological Diversity) 및 아이치 생물 다양성 목표(Aichi Biodiversity Targets)를 달성한다.
	생물권 보전 지역의 지속가능한 개발을 위한 효과적 · 형평적 · 참여적인 계획에는 특히 청년층은 물론 여성과 토착민, 직역사회의 권리와 니즈 및 역량, 이들의 소유권, 그리고 생물권 보전 지역 내/주변의 천연자원에 대한 접근권과 지속 가능한 활용이 고려된다.
	생태계 서비스가 생물권 보전 지역 내에서뿐만 아니라, 이러한 서비스 제공에 그들 자신의 보건과 안녕이 달린 더 넓은 범위의 지역 사회 모두에게 지속적인 보장이 가능하도록 국가, 지자체, 국제기관, 그리고 민간 부문이 생태계 접근 방식의 효과적 활용을 통해 생물권 보전 지역을 지원한다.
2. 생물권과 조화를 이루는 지속가능하면서 도 건강하고 균형적인 사회와 경제, 그리고 번영하는 인류 정착지 구축에 기여	전 세계적인 확산을 비롯해, 지속가능한 개발 모델 및 해결안을 향한 연구와 실험에 있어 MAB 프로그램의 역할이 강화된다.
	생물권 보전 지역이 지속가능한 개발 촉진과 균형적이고 건강한 사회 · 정착지에 관한 SDGs 구현을 진보시키는 모델로 작용하며, 모든 차원의 정부가 이를 인식하고 지원한다.
	생물권 보전 지역이 생물다양성의 보존과 이의 지속가능한 활용에 긍정적 영향을 미치는 지속가능한 경제 체계를 모색 · 수립 · 입증하는 모델로서의 역할을 담당한다.
	생물권 보존 지역이 책임 있는 관광과 양질의 경제를 비롯한 생계 수단 다각화, 녹색 사업, 사회적 기업을 통해 지역 사회의 회복력과 청년들을 위한 기회를 조성하는 혁신적인 접근 방식을 모색 · 수립 · 입증하는 모델로서의 역할을 담당한다.
	생물권 보전 지역의 생태계 서비스 제공을 촉진하는 이들이 종종 멀리 있는 도시 지역에서 이러한 생태계 서비스를 활용하고 혜택을 누리는 이들로부터 균형적으로 보상과 지원을 받을 수 있는 기능적 메커니즘이 수립되어 있다.
	생물권 보전 지역은 이러한 지역 내 거주자들, 그리고 이들과 관련된 이들의 건강과 안녕에 직접적으로 기여한다.
3. 생물다양성과 지속가능성 과학, 지속가능한 개발에 대한	초국경적 생물권 보전 지역이 월경성 사안에 특화된 다차원적 대화 채널과 역량 구축을 기반으로 강화한다.
	MAB와 WNNBR은 2015년 이후 개발 의제와 SDGs에 기여하는 국제, 지역, 국가 및 하위 정부의 연구 안과 프로그램에 전적으로 참여한다.
	생물권 보전 지역에서 근무하며 이들 지역의 관리자/조율자/기타 이해관계자들과 협력하는 과학자들의 국제 네트워크가 구축되어 있다.

전략목표	기대결과
교육(ESD) 및 역량 구축을 촉진	생물권 보전 지역마다 지속가능성 과학의 원칙에 기반한 활성 연구 프로그램이 존재하며, 이러한 연구가 생물권 보전 지역에 대한 참여적 정책 입안(의사결정)과 관리의 근거를 제공한다.
	고유한 지식의 수호자로서 토착민과 지역 사회에의 권한 부여와 문화적 정체성 유지 모두에 대한 중요성을 인식하면서 전통적 지식이 생물권 보전 지역을 관리하기 위한 '지식 입력'으로 활용된다.
	생물권 보전 지역 내에서 그리고 국가·지역·전세계적 차원에서의 훈련 및 역량 구축 활동은 생물 다양성의 보전과 이의 지속가능한 활용, 기후변화의 완화와 이에 대한 적응, 인류 공동체의 사회경제적 및 문화적 안녕이라는 상호 연계된 사안을 다룬다.
	ESD 활동이 시민 사회의 모든 파트너를 비롯한 전 생물권 보전 지역에서 이루어진다. 생물권 보전 지역이 모델이 배포되는 ESD 중심지 역할을 담당한다.
	ESD 상의 글로벌 행동 프로그램(Global Action Program, GAP), UNESCO 관련 학교 프로젝트 네트워크(ASPnet), UNITWIN/UNESCO Chairs 프로그램 및 UN의 기타 연관 교육/역량구축 기관과 같은 UNESCO 교육 부문 프로그램과 생물권 보전 지역 간 파트너십이 증가되어 있다.
4. 기후변화와 여차 글로벌 환경변화 측면에 대한 완화 및 적응 지원	WNBR은 학습을 추진하고 기후변화와 여타 유형의 지구 환경 변화의 영향을 모니터링하고 적응하며 완화하는 혁신적 행동을 시도하는 지역의 글로벌 네트워크 역할을 수행한다. 회원국은 자국의 생물권 보전 지역을 UN기후변화협약(UNFCCC), UN사막화 방지협약(UNCCD), 생물다양성협약(CBD), 세계기후서비스체제(GFCS) 구현 모델로서 적극 지원한다.
	회원국과 기타 의사 결정권자는 특히 (1) 책임 있는 소비를 통한 에너지 절감 등을 포함하는 에너지 효율 개선과 재생가능/청정에너지의 개발 및 채택, (2) 탄소격리와 REDD+(삼림 벌채 및 황폐화로 인한 배출 감소) 관련 접근 방식을 통해 생물권 보전 지역을 기후변화 완화와 적응전략 개발 및 구현 시 우선 부지로 인식하고 장려한다.
	회원국은 생물권 보전 지역에서 개발된 접근 방식을 다른 국가 및 지역으로 전파(이전)하는 것을 적극 장려한다.

자료: UNESCO(2017), MAB Strategy 참고하여 연구진 작성

지속 가능한 발전을 위한 새로운 2030 의제는 지속 가능한 발전에 대한 과학기술 혁신(STI)의 기여를 중요하게 다루고 있다. UNESCO는 과학기술에 대한 남-북, 남-남 및 삼각지역(triangular region)의 국제협력 강화를 통해 지속가능한 발전 목표를 지원하기 위하여 9월 26일에 출범한 글로벌 기술 촉진 메커니즘을 주도하는 유엔 실무팀(UN Task Team)의 일원이다. UNESCO는 개발도상국의 과학적 전문성을 높이고 과학 기술이 뒤처져있는 국가의 젊은 과학자들의 요구에 대응하기 위해 'World Academy of Sciences for the Advanced Sciences' 및 카테고리 I 센터인

‘Abdus Salam International Center for Theoretical Physics (ICTP)’와 같은 기관들과 협력하고 있다. 과학 프로그램을 통해 UNESCO는 개발도상국의 과학 및 기술 역량 강화를 지원하고, 각국으로 하여금 토착 지식 시스템을 포함한 최상의 지식을 기반으로 효과적인 정책을 설계하도록 지원함으로써 지속 가능한 발전 목표의 이행에 기여하고자 한다. 세계 물 평가 프로그램은 매년 세계 물 개발 보고서 시리즈를 제작하는 것 외에도 UN-Water를 대신하여 SDG 6 종합 보고서 2018의 개발에 참여했으며, 정부 간 수문학 프로그램은 UNECE와 함께 국가 간 물 협력에 관한 지표 6.5.2에 대한 공동 관리 자격을 가지고 있다. UNESCO는 인간과 생물권 프로그램(MAB)을 통해 지속 가능한 산림 관리, 사막화 방지 및 생물 다양성 손실 방지를 포함하여 육상 생태계의 지속 가능한 사용을 장려하고자 한다. MAB 생물권 보호 구역은 사회 및 생태 시스템 간의 상호 작용을 이해하고 관리하기 위한 학습 장소로서, 다학제 간 접근 방식을 테스트하는 한편 생물 다양성 보전과 지속 가능한 사용을 조화시키기 위한 솔루션 개발을 장려한다. 현재의 생물 다양성과 생태계 서비스의 감소를 해결하는 데 필요한 지식 기반을 제공하기 위해 UNESCO는 생물 다양성 및 생태계 서비스에 관한 정부 간 과학 정책 플랫폼(IPBES)에 적극적으로 참여하고 있으며, 지역 내 토착 지식에 대한 존중을 보장하기 위한 노력을 주도하고 있다.¹⁷⁶⁾

3) 과학기술혁신 정책 및 역량강화 활동

과학기술혁신(STI)은 빈곤 퇴치를 위한 주요 동인이자 지속가능한 발전 목표(SDGs)를 달성하기 위한 필수 요소로 인식되고 있다. 그러나 STI가 하나의 사회를 위해 작동하도록 하려면 적절한 STI 정책 프레임워크와 참여형 거버넌스를 개발하고 강화해야 한다. 이와 관련하여 UNESCO는 국가 STI 시스템과 거버넌스 개혁 및 향상을 위한 개별 국가적 노력을 지원해왔다. 지난 수십 년 동안 UNESCO는 국가발전정책 및 계획의 필수 부분으로서 STI 정책의 설계·모니터링·구현에 대한 기술 자문, 방법론 및 지침을 각국 정부에 제공해왔다. STI 정책 작업의 일환으로 UNESCO는 STI

176) UNESCO “Sustainable Development Goals for Natural Sciences”,
<https://en.unesco.org/sustainabledevelopmentgoalsfornaturalsciences>, (검색일: 2021.5.17.)

분야에서 국제개발협력을 위해 일하는 국제 및 국가 기관과 파트너십을 구축하고, STI에 대한 투자 필요성을 국가 고위급 인사들에게 인식시키는 활동을 수행하고 있다. STI 정책에서 UNESCO의 역할은 크게 세 가지, 즉 (1) 정책 개발 및 실행에 대한 기술 자문, (2) 국가 정책 개혁을 위한 표준 설정, (3) 국가 간 및 국제협력 촉진으로 나뉜다.¹⁷⁷⁾

UNESCO의 과학기술혁신 역량강화 도구이자 정책 사례인 GO-SPIN과 UNESCO의 과학과 정책 인터페이스 간의 연계 사례에 대하여 정리한 내용은 다음과 같다.

□ STI 정책 및 기술 자문

UNESCO는 오랫동안 STI의 잠재력 생성과 효과적인 활용을 위해 회원국에 정책 자문과 기술 지원을 제공해왔다. UNESCO는 회원국의 특정 요구와 해당 국가의 상황에 따른 효과적이고도 지속 가능한 발전과 사회·경제적 복지를 달성하기 위해 국가 STI 정책 및 전략을 정교화하는 과정에서 정부와 공동 협력한다. 또한 자금 조달 메커니즘, 국가 STI 위원회, STI 법률 및 기타 STI 정책 도구와 같은 특정 STI 거버넌스 문제에 대한 조언도 제공한다. STI 정책 개발 차원에서 국가의 역량을 강화하기 위해 UNESCO는 정책 입안자에게 STI 정책 개발에 대한 교육도 제공한다.

□ 국가 정책 개혁을 위한 표준 설정

UNESCO는 현장에서 표준을 설정하는 역할의 일환으로 ‘STI 정책 청사진(STI Policy Blueprint)’, ‘STI 정책 표준 프로세스 개요(STI Policy Standard Process Outline)’ 및 STI 정책 우선순위 설정과 관련한 새로운 방법론적 지침을 개발하고 있다. 이러한 새로운 프레임워크는 STI 정책 환경, 특성 및 관행에서 발생하는 변화와 중요한 사회적 요구 및 목표에 대응하는 증거 기반의 STI 정책을 강화해야 할 필요성을 반영하고 있다. UNESCO는 정책 입안자에게 정책 도구 및 효율적인 정책 구현

177) UNESCO “Science, Technology and Innovation Policy”,
<http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/sti-systems-and-governance/sti-policy-development/> (검색일: 2021.5.18.)

메커니즘 측면에서 정보에 입각한 전략적 선택을 지원하기 위해 GO-SPIN(Global Observatory of Science, Technology and Innovation Policy Instruments) 및 SAGA(STEM and Gender Advancement)와 같은 도구를 개발하였다.

□ STI 정책 관련 국제 이니셔티브 참여

UNESCO는 유엔 개발을 위한 과학기술위원회(CSTD), 경제개발협력기구(OECD), 유엔무역개발회의(UNCTAD), 세계은행, 스웨덴 국제개발협력기구(SIDA), 국제개발 연구센터(IDRC) 등과 같은 유엔 관련 기구들과의 긴밀한 협력을 통해 많은 STI 정책 이니셔티브에 기여하고 있다. UNESCO가 참여하고 있는 대표적인 국제 STI 정책 이니셔티브는 ‘기술촉진메커니즘(Technology Facilitation Mechanism)’, ‘최빈 개도국을 위한 행동 프로그램(Programme of Action for the Least Developed Countries)’ 및 ‘군소도서 개발도상국의 복원력 구축을 위한 STI 활용(Harnessing STI for Resilience Building of Small Island Developing States)’이 있다.

□ STI 역량강화 및 정책 도구: UNESCO GO-SPIN¹⁷⁸⁾

UNESCO는 증거기반 STI 정책의 권고사항과 관련한 중요 지식 기반을 제공함으로써 STI 정책이 얼마나 효과적인지 모니터링하고 측정하며 더 개선하기 위한 협력을 위한 정책정보를 제공하고 있다. UNESCO Global Observatory of Science, Technology and Innovation Policy Instruments(GO-SPIN)은 국가 STI 지형을 도식화하고 STI 정책과 그 이행을 분석하는 방법론이다.¹⁷⁹⁾ GO-SPIN은 UNESCO의 과학 정책 및 역량강화 부서(Division of Science Policy and Capacity-building)에서 운영한다. GO-SPIN은 오픈엑세스 플랫폼으로서 전 세계 STI 정책들에 대한 다양한 정보들을 그래픽 및 분석적 툴로 구성된 혁신적인 데이터

178) UNESCO의 GO-SPIN 소개 페이지를 참고하여 작성

179) UNESCO “Science, Technology and Innovation Policy – Global Monitoring of Science, Technology and Innovation”,

<http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/sti-systems-and-governance/global-monitoring-of-sti/> (검색일: 2021.5.18.)

베이스로 생성하여 정책결정자, 국회의원, 대학, 기업, 전문가 등에 제공하는 것을 목표로 한다. GO-SPIN 플랫폼을 구성하는 모듈은 다음 <표 4-41>과 같다.

<표 4-41> GO-SPIN 플랫폼 내 모듈

- 연구 및 혁신지형
- STI 정책 발전의 역사적 배경
- STI 정책 사이클
- STI 정책 내용 목록
- STI 정책디자인, 촉진, 이행, 평가 측면에서 정보 및 자금의 흐름에 상응하는 STI 조직도
- 국가 STI 조직 목록
- STI 관련 법체계(STI 법률, 법령, 국제협약문 등)
- STI 이행을 위한 정책 수단 목록
- 혁신활동의 주체(연구소, 기업) 목록
- 연구 및 혁신시스템의 SWOT 분석
- 시계열 지표와 데이터가 포함된 통계 모듈
- 60여년에 걸친 UNESCO STI 문헌을 제공하는 디지털 라이브러리

자료: “Modules included in the GO-SPIN platform” 내용 번역(80) (검색일: 2021.4.27.)

GO-SPIN에 참여하게 되면 증거기반(evidence-base)의 의사결정과 STI 정책의 디자인·검토·이행·평가 과정을 발전시키고, STI정책과 정책수단들에 대한 핵심 정보에 접근함으로써 이행을 위한 정책도구 간의 갭을 파악할 수 있다. 또한 타국 STI시스템과의 성과 비교를 통해서 시기적절하게 STI지표를 발전시킬 수 있으며, 부처, 학계, 시민사회, 민간 분야 간 정책 조율 및 협력을 강화시킬 수 있다.

이 프로그램에 참여하는 국가들은 GO-SPIN에서 발간하는 국가프로파일인 “Mapping Research and Innovation”에 국가 STI 시스템의 구성요소에 대한 분석 내용을 발간할 수 있다. 2013년 보츠와나를 시작으로 가장 최근인 2021년 이 보고서를 발간한 모잠비크까지 9년간 총 9개 국가가 참여하였다.¹⁸¹⁾ 모잠비크는 저소득 국가이지만, 석유와 가스의 대량 개발로 중·저 소득국가로 올라서는 문턱에 놓여있다.

180) UNESCO “Global Observatory of Science, Technology and Innovation Policy Instruments (GO-SPIN), <https://en.unesco.org/go-spin/about> (검색일: 2021.4.27.)

181) 2013년부터 2021년까지 보츠와나, 말라위, 르완다, 짐바브웨, 이스라엘, 과테말라, 라오스 및 파라과이 등 8개 국가에 적용되었다. 또한 GO-SPIN을 사용하여 Islamic Development Bank Group의 STI 프로필을 생성하였다. 이것은 국가가 아닌 기관을 프로파일링하는 방법론의 첫 번째 사례이다.

이러한 전환 과정에서 인간과 전반적인 생물권 등 모든 영역에서 지속가능한 발전을 이루는 것이 매우 중요하기 때문에 UNESCO는 이슬람개발은행그룹(Islamic Development Bank Group, IsDBG)의 재정지원을 받아 모잠비크 정부와의 협력 하에 모잠비크의 연구 및 혁신 시스템을 검토하여 투자할 수 있도록 STI 전략 분야를 파악하기 위한 프로젝트를 시작했다. 동 프로젝트는 지역의 산업화 전략, 아프리카 어젠다 2063, SDGs를 달성하는 데 있어 STI의 역할에 대한 인식을 제고하고, 빈곤 퇴치, 식량, 기후변화 등의 주요 과제를 해결할 수 있는 STI 관련 정책 및 거버넌스 옵션 권고를 담은 전략분야를 파악하고자 하였다.

GO-SPIN 프로세스를 통해 생성된 정보와 지식은 주로 국가 STI 정책을 담당하는 전문가 및 정부 기관이 사용하기 위한 것이다. STI 분야에서 정치 기관의 결정을 준비해야 할 때 설문 조사 결과를 분석하고 적절한 결론을 도출하는 것이 STI 정책을 담당하는 전문가 및 정부 기관의 역할이다. 이 설문 조사는 각국의 통계국과 회원국 간의 과학기술 협력을 촉진하고자 하는 국제기구도 관심을 가지고 있다.

□ 과학-정책 인터페이스 연계

UNESCO는 과학-정책 인터페이스를 연결하기 위해 글로벌 파트너십에 참여하고, 정부와 정책 입안자에게 과학 문제에 대한 정보에 입각한 결정을 내리도록 기술 자문을 제공하고자 한다. 과학 및 정책 결정 커뮤니티 간 상호 이해를 높이기 위해서는 지속적인 대화, 광범위한 과학 평가에 대한 쉬운 접근, 정부와 의회를 위한 효과적인 과학자문시스템이 필요하기 때문이다. UNESCO가 참여하였거나 현재 참여 중인 과학-정책 인터페이스 활동 사례는 다음과 같다.

<표 4-42> UNESCO 과학-정책 인터페이스 활동 사례

구분	주요 내용
정부과학자문을 위한 국제 네트워크 (INGSA)	UNESCO와 국제과학협의회(ICSU)는 INGSA를 통해 함께 협력하며, 국가과학자문 시스템과 역량 향상 및 보다 많은 정보를 수집하기 위한 공식 파트너십을 구축
UN 사무총장 과학자문위원회	UNESCO는 UN 사무총장을 지원하는 과학자문위원회(Scientific Advisory Board)를 구성하고 사무국을 주관한 바 있음
Future Earth 이니셔티브	지속 가능한 세계로의 변화를 가속화하기 위한 본 국제 연구이니셔티브의 협력기관으로서 UNESCO는 개발도상국이 관련 전문성을 구축하고 필요한 자원을 동원하여 관련 연구결과를 교육 커리큘럼에 적용하는 동시에 정책 실행단계에서 과학적인 연구결과를 활용하도록 장려하는 역할을 담당
지속가능성 과학 접근방식의 적용확대 프로젝트	해당 프로젝트를 통해 UNESCO는 국가가 지속 가능한 발전 전략 수립 차원에서 지속 가능성 과학의 잠재력을 활용할 수 있도록 모범 사례를 발굴하고 정책 지침을 개발하고자 하며, 과학자, 정책 입안자 및 시민 사회를 한데 모으는 국제 포럼을 조직해 옴.
생물다양성과 생태계 서비스에 관한 정부 간 과학-정책 플랫폼(IPBES) ¹⁸²⁾	- UNESCO는 생물 다양성 및 생태계 서비스의 현황과 추세를 평가하고 관련 지식을 생산하며, 가능한 정책 대안을 구별하여 생물 다양성 과학-정책 인터페이스의 역량을 구축하는 데 기여하고자 함 - UNESCO는 IPBES의 모든 활동에서 토착 및 지역 지식을 인정하고 존중할 것을 강력히 권고하고 있음
세계과학포럼 (World Science Forum)	과학, 정책 및 사회를 향한 길을 제시하는 주요 격년 행사
글로벌 혁신포럼 (Global Innovation Forum)	혁신 육성에 대한 아이디어, 지식 및 경험을 공유하여 혁신 문화를 홍보할 수 있는 특별한 기회를 제공하는 격년 포럼

자료: UNESCO “Science-Policy Interface” 요약¹⁸³⁾ (검색일: 2021.6.4.)

182) IPBES는 생물 다양성의 보존 및 지속 가능한 사용, 장기적인 인간 복지 및 지속 가능한 발전을 위한 생물 다양성 및 생태계 서비스 관련 과학 정책 인터페이스를 강화하기 위하여 국가들이 설립한 독립적인 정부 간 기구로서, UN 기구는 아니지만 IPBES 총회의 요청과 2013년 UNEP Governing Council의 승인을 받아 UNEP는 IPBES에 사무국 서비스를 제공하고 있다.

183) UNESCO “Science-Policy Interface,” <http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/science-policy-and-society/science-policy-interface> (검색일: 2021.6.4.)

또한 과학-정책 인터페이스 강화의 일환으로 UNESCO는 국가 차원의 대화 플랫폼을 제공한다. 국가 STI정책·개선에 관한 자문과 포럼을 통해 UNESCO는 중앙정부의 STI 이해 관계자 간 대화를 시작하고 과학 공동체와 정부부처 간 협의, 조정 및 의사소통을 촉진하도록 지원하고 있다. 또한 STI 정책에 관한 의회포럼(Parliamentary Fora)을 통해 주요 이해 관계자의 폭넓은 참여와 소통을 통해 더 나은 STI 거버넌스를 촉진하는데 기여하고자 하고 있다.¹⁸⁴⁾

다. 한국의 참여활동

한국은 1950년 6월 14일 UNESCO의 55번째 회원국이 되었으나, 가입 직후 한국 전쟁이 발발하였다. 그러자 UNESCO는 한국의 교육 재건을 위해 유엔한국재건단과 함께 약 24만 달러를 지원하여 연간 3천만 부를 발간하는 대한문교서적 인쇄공장을 설립하였다. 당시 한국 정부는 UNESCO와 협력하기 위해 국가위원회(national commission) 설치를 추진하였고, 1954년 1월 30일 UNESCO 한국위원회를 창립하였다. UNESCO 한국위원회는 UNESCO 이념을 국내에 전파하는 한편, UNESCO 본부와 한국 정부 및 국내외 UNESCO 기관 혹은 단체 간 연계와 협력, UNESCO 활동의 대국민 참여를 촉진하기 위해 여러 사업을 진행해오고 있다.¹⁸⁵⁾

1) UNESCO 한국위원회 거버넌스

UNESCO 한국위원회는 「UNESCO 활동에 관한 법률」에 따라 위원장(교육부 장관) 1인, 부위원장(교육부, 과학기술정보통신부, 외교부, 문화체육관광부 부처 차관 및 총회 선출 부위원장) 5인, 사무총장 1인을 포함한 60인 이내의 위원으로 구성되어 있다. 조직 구성은 4본부 1실 13팀이며, 총 99명이 소속되어 있다(2020년 11월 기준).

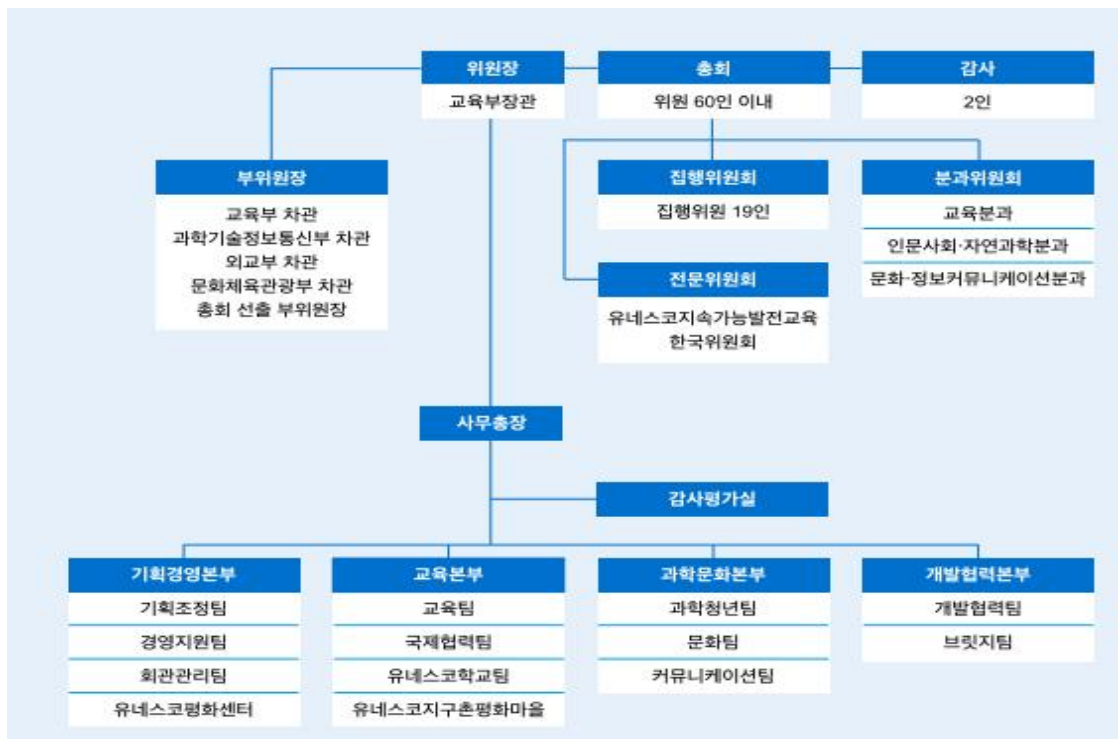
184) UNESCO “Science-Policy Interface,

<http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/science-policy-and-society/science-policy-interface> (검색일: 2021.6.4.)

185) 유엔교육과학문화기구(UNESCO) 한국위원회, “설립배경 및 목적”,

<https://www.unesco.or.kr/introduce/way/> (검색일: 2021.5.24.)

[그림 4-27] UNESCO 한국위원회 조직도



자료 : 성경모 외 (2020, p.13) 발췌 (원 자료: UNESCO 한국위원회 홈페이지 조직도)

2) 한국의 대(對) UNESCO 협력활동

UNESCO 한국위원회의 주요활동 분야는 교육, 인문사회·과학, 문화, 정보·커뮤니케이션, 개발협력·국제협력 등으로 구분할 수 있으며 좀 더 상세한 내용은 다음의 <표 4-43>과 같다.

<표 4-43> UNESCO 한국위원회 주요 활동 및 사업

분야	활동내용	사업명
교육	교육권 실현을 목표로, 포용적이고 공평한 양질의 교육보장과 모두를 위한 평생학습 기획 증진에 중점을 두고 있음	• 교육 2030 • UNESCO 학교네트워크(UNESCO Associated Schools Network, ASPnet) • 지속가능발전교육(Education for Sustainable Development, ESD)과 세계시민교육(Global Citizenship Education, GCED) • UNESCO 글로벌 학습도시

분야	활동내용	사업명
		네트워크(UNESCO Global Network of Learning Cities, GNLC)
인문사회·자연과학	지속가능발전에 기여하기 위해 물, 해양, 생물다양성, 과학정책, 윤리, 청년 등의 분야에서 국내외 협력을 촉진하고 있음	• UNESCO 국제기구 및 정부 간 과학사업 • 인간과 생물권 사업 및 생물권보전지역 사업 • 세계지질공원 • 생명윤리와 과학기술윤리 • 사회변동관리사업 • 지속가능발전을 위한 청년의 역량 강화
문화	문화 분야의 최신 국제 동향을 파악하고 관련 연구를 진행하고 문화유산의 가치와 문화다양성의 중요성을 널리 알리는 활동을 진해하고 있음	• 세계유산 사업 • 세계기록유산 • 무형문화유산 • 문화 분야 네트워크 협력 • 문화 분야 개도국 역량강화사업 • UNESCO 창의도시 네트워크 사업
정보·커뮤니케이션	정보·커뮤니케이션 분야에서 지속가능발전목표를 달성하기 위해, 언어 다양성의 중요성에 대한 인식을 제고하는 한편, 정보소외계층의 미디어·정보 리터러시 역량 강화 공개교육자원 확대 등을 통해 정보 격차를 해소하고자 노력하고 있음	• 미디어·정보 리터러시 함양 및 디지털정보격차해소 • 지식사회 구축을 위한 공개교육자원 활용 촉진 • 언어다양성 증진 사업 • 커뮤니케이션 분야 네트워크 협력
개발협력·국제협력	한국의 발전 경험을 바탕으로 아시아의 저개발국에 문해교육과 직업교육훈련을 제공함으로써 이들 지역에서 사회·경제적으로 소외된 계층이 자립할 수 있도록 함	• UNESCO 브릿지 아프리카 사업 • UNESCO 브릿지 아시아 사업 • 개발도상국 학생 초청 직업교육 시범사업 • UNESCO 국가위원회 교류 협력

자료: 성경모 외(2020), p.14 재인용

UNESCO 한국위원회에 의한 대(對) UNESCO 협력활동의 주요 현황을 정리하면 다음과 같다. 먼저 한국은 인간과 생물권 계획(MAB), 정부 간 해양학위원회(IOC), 국제 수(水) 문학 프로그램(IHP)과 같은 정부 간 위원회에 꾸준히 참여하고 있으며 의장을 역임한 바도 있다. IGGP(국제 지구과학 및 지질공원 프로그램 - 한국지질자원연구원 참여), IBSP(국제기초과학프로그램)과 같은 전문가 위원회에 위원으로도 참여하였

다. 한국의 대표적인 UNESCO 과학부문 등재 기록은 2007년 ‘제주 화산섬과 용암동굴’이 세계자연유산으로 지정되고, 2018년 ‘거문오름 용암동굴계 상류동굴군’을 추가하는 부분 확장이 승인된 것을 들 수 있다. 2020년 11월 기준으로 UNESCO 한국 대표부에는 총 7명이 주재관으로 파견되어 있으며, UNESCO 본부 및 지역사무소에는 8명(교육부 3인, 문화부 1인, 문화재청 1인, 환경부 1인, 행안부 1인, 제주도 1인)의 직원이 파견된 상태이다(성경모 외, 2020, p.15).

〈표 4-44〉 한국이 진출한 UNESCO 기구 현황

진출기구 명	임기
UNESCO 무형문화유산보호협약 정부간위원회 위원국	2020-2024
UNESCO 집행이사국	2019-2024
법률위원회(Legal Committee)	2019-2021
국제 수문학사업(IHP) 정부간위원회 이사국	2017-2021
문화적 표현의 다양성 보호 및 증진 협약 정부간위원회 위원국 (2021년 의장국)	2017-2021
UNESCO 국제지구과학프로그램 위원회 위원	2017-2020
인간과 생물권사업 국제조정이사회(MAB-ICC) 이사국	2019-2023
정부간 생명윤리위원회(IGBC) 이사국	2019-2023
정부간해양학위원회(IOC) 이사국	2019-2021
문화재불법반출입및소유권양도의금지예방수단에관한협약 부속위원회 위원국	2017-2021
불법소유문화재 반환 촉진위원회(ICPRCP) 위원국	2017-2021
모두를 위한 정보사업(IFAP) 정부간위원회 이사국	2019-2023

자료: 유엔교육과학문화기구(UNESCO) 한국위원회, “유네스코와 한국”¹⁸⁶⁾ (검색일: 2021.5.24.)

186) 유엔교육과학문화기구(UNESCO) 한국위원회, “유네스코와 한국”,
https://www.unesco.or.kr/unesco/unesco_and_korea/ (검색일: 2021.5.24.)

3) 국내 UNESCO 카테고리 II센터

UNESCO 카테고리 II센터는 UNESCO의 프로그램 목적 달성을 위해 필요한 활동을 지원하는 역할을 하며, 회원국 자체 재원으로 직접 설립·운영된다. 한국 내 UNESCO 카테고리 II센터는 총 6개 부문(교육, 과학, 정부간해양학관련위원회, 인문·사회과학, 문화, 정보통신)에 관련된 7개 센터 및 기관이 승인되어 있다(〈표 4-45〉참조). 각 기관들은 UNESCO 운영 프로그램들의 목적과 관련된 역량강화, 지식공유, 연구, 공공인식 제고, 네트워크 활성화, 전문성 강화의 역할을 하고 있다. 과학부문 국내 UNESCO 카테고리 II센터의 경우, 물 과학과 생태학 분야 두 곳(국제 물 안보 및 지속가능 관리 국제연구교육센터, 제주도 국제보호지역 연구훈련센터)이 설립되어 있다(성경모 외, 2020, p.17).

〈표 4-45〉 국내 카테고리II센터 설립 현황

센터명	분야	위치	승인연 도	협정 체결	설립	소관부처
아태국제이해교육원	교육	서울	1999	2000	2000	교육부
아태무형문화유산센터	문화	전주	2009	2010	2011	문화재청
국제 무예 센터	문화	충주	2013	2015	2016	문체부
국제 물 안보 및 지속가능 관리 국제연구교육센터	과학 (물 과학)	대전	2013	2016	2017	환경부 (국토부에서 이관)
국제기록유산센터	문화	청주	2017	2019	2020	행안부
UNESCO 세계유산 해석 국제 센터	문화	세종	2019	준비중	준비중	문화재청
제주도 국제보호지역 연구훈련센터	과학 (생태학)	제주	2019	준비중	준비중	환경부

자료 : 성경모 외(2020), p.17 재인용

라. 소결

이상의 UNESCO 주요 거버넌스 및 과학기술 협력활동과 한국의 대(對) UNESCO 활동을 요약하면 <표 4-46>과 같이 정리할 수 있다.

<표 4-46> UNESCO 주요 활동 요약

구 분	주요 내용
명칭	UNESCO(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
설립연도 및 회원국	1945년, 정회원 193개국, 준회원국 11개국
운영목표	교육, 과학 및 문화 분야의 국제 협력을 통해 평화를 구축하고자하며 UNESCO의 모든 프로그램은 2015년 UN 총회에서 채택된 Agenda 2030에 정의된 지속 가능한 발전 목표 달성에 기여
주요 부문 (Division)	교육부문, 자연과학부문, 인문사회과학부문, 문화부문, 정보커뮤니케이션 부문, 아프리카-대외협력부문
헌법조직	총회, 집행이사회, 사무국 및 회원국 단위의 국가위원회(National Commission)
대표 이니셔티브	1) 모술 정신의 부흥, 2) 교육의 미래, 3) 표현의 자유 촉진, 4) 지식사회 구축 5) 지속가능한 도시, 6) 폭력적인 극단주의 예방, 7) 생물 다양성으로의 기여, 8) 2030 지속가능한 발전의 진전
과학부문 국제 프로그램	1) 정부 간 수문학 프로그램(IHP), 2) 인간과 생물권 프로그램 (MAB) 3) 국제 지구과학 및 지질 공원 프로그램(IGGP), 4) 국제 기초 과학 프로그램(IBSP)
과학기술 관련 주요 프로그램 전략	- ‘물 안보’를 주제로 2014-2021년에 걸친 8단계(IHP-VIII)가 진행 중: ‘물 관련 재난과 수자원의 변화’, ‘환경변화와 지하수’, ‘물 안보 및 품질’, ‘지속가능한 세상을 위한 생태학, 공학적 조화’, ‘물 안보의 핵심으로서의 물 교육’에 초점 - MAB 전략(2015-2025)은 5가지 전략 목표로 구성: 1) 생물다양성 보존, 생태계 서비스 복원·강화, 천연자원의 지속가능한 사용 촉진, 2) 지속가능하고 건강한 사회·경제와 생물권과의 조화, 3) 생물 다양성, 지속 가능성 과학, 지속가능한 발전 및 역량 구축을 위한 교육, 4) 기후 변화 및 지구 환경 변화의 여타 측면에 대한 완화 및 적응 지원
과학기술 관련 협력활동	1) 혁신촉진 - 과학 공원 및 기술 비즈니스 인큐베이터의 구축 및 거버넌스 지원 - 2년마다 글로벌 혁신 포럼을 공동 주최하여 혁신 관련 모든 주체가 더 나은 미래를 위한 혁신 문화를 촉진하고자 필요한 아이디어, 지식 및 경험 공유 - 대학에서 UNESCO와의 협약을 통해 유치 가능한 STI 관련 석좌 프로그램을 통해 국가가 필요로 하는 혁신과 기업가정신에 필요한 역량 구축 지원

구 분	주요 내용
	- 아랍 지역의 산-학 연계 혁신 역량강화를 위해 출범한 융합 기술 확장 네트워크 (NECTAR) 지원 2) 과학기술혁신 정책·역량개발 - 정책 개발 및 정책 실행에 관여하는 정책 입안자, STI 관리자 및 국회의원, 뿐만 아니라 교육 및 연구 프로그램을 제공하고 STI 정책에 대한 교육을 제공하는 학술기관 종사자를 대상으로 STI 훈련 및 워크숍과 STI 정책네트워크 활용해 정책·역량개발 추진
과학기술 관련 정책 협의·자문 활동	1) STI정책 및 기술자문 - 지속 가능한 발전과 사회·경제적 복지를 달성하기 위해 국가 STI 정책 및 전략을 정교화하는 과정에서 정부와 공동 협력 - 자금 조달 메커니즘, 국가 STI 위원회, STI 법률 및 기타 STI 정책 도구와 같은 특정 STI 거버넌스 문제에 대한 조언도 제공 2) 국가 정책 개혁을 위한 표준 설정 - 정책 표준 설정의 일환으로 UNESCO는 ‘STI 정책 청사진(Blueprint)’, ‘STI 정책 표준 프로세스 개요’ 및 STI 정책 우선순위 설정과 관련한 새로운 방법론적 지침을 개발 - UNESCO는 정책 입안자에게 정책 도구 및 효율적인 정책 구현 메커니즘 측면에서 정보에 입각한 전략적 선택을 지원하기 위해 GO-SPIN 및 SAGA와 같은 도구를 개발 3) STI 정책 관련 국제 이니셔티브 참여 - 대표적으로 참여 중인 STI 정책 이니셔티브로서 ‘기술촉진메커니즘(TFM)’, ‘최빈 개도국(Least Developed Countries)을 위한 행동 프로그램’ 및 ‘군소도서 개발도상국(Small Island Developing States)의 복원력 구축을 위한 STI 활용’ 등이 있음 5) UN 사무총장 과학자문위원회 사무국 역할 수행(2014-2016) 6) 생물다양성 및 생태계 서비스에 관한 정부 간 과학정책플랫폼(IPBES) 참여
한국의 참여 및 활동	- 1954년 1월 30일 UNESCO 한국위원회 창립 - 인간과 생물권 계획(UNESCO MAB), 정부 간 해양학위원회(IOC), 국제 수(水) 문학 프로그램(IHP)와 같은 정부 간 위원회에 꾸준히 참여하고 있으며 의장 역임한 바 있음 - UNESCO 석좌(Chair) 프로그램은 UNESCO의 5개 부문별 고등교육기관의 교류와 협력을 통한 역량강화를 목표로 하며, 한국에는 총 4개의 UNESCO 석좌 프로그램이 존재(과학부문 관련 프로그램은 없음) - 두 개 이상의 대학 및 고등교육기관이 연합하여 UNESCO의 이상 실현을 위해 활동하는 협력 사업을 UNITWIN(University Twinning and Networking Scheme) 이라고 하며 한국에는 총 4개 기관이 활동 - 회원국 자체 재원으로 UNESCO본부와 협력하기 위해 운영하는 한국 내 UNESCO 카테고리 II 센터는 총 6개 부문(교육, 과학, 정부간 해양학 관련 위원회, 인문·사회과학, 문화, 정보통신)에 관련된 7개 센터 및 기관이 승인됨

자료: 성경모 외(2020) 바탕으로 추가갱신

2. 글로벌 충격에 대응한 UNESCO의 과학기술 다자협력

가. 글로벌 충격과 과학기술적 접근법

UNESCO의 2021 지속가능한 발전을 위한 공학 보고서는 전 지구적 영향을 주고 있는 글로벌 충격을 중심으로 시급한 문제를 해결하는 데 중요한 과학기술 대응활동 사례를 소개하고, UNESCO를 중심으로 회원국들이 관심을 가져야 할 핵심내용에 대해 권고하고 있다. 현재 유행하고 있는 코로나19를 비롯하여 물 안보와 기후변화 위기를 중심으로 글로벌 도전과제 대응을 위한 국가 차원의 과학기술 혁신활동 사례와 과학 기술 혁신을 통해 달성하고자 하는 가치 및 회원국들의 연대·파트너십에 대해서 UNESCO가 어떻게 다루고 있는지 살펴보고자 한다.

1) 글로벌 물 재해 대응과 UNESCO 역할

UNESCO는 수질 및 토지 사용을 포함하여 과학기술혁신에 사용할 수 있는 수자원 관련 글로벌 연구를 위한 메커니즘을 제공해온 국제 수(水)과학 10년(International Hydrological Decade 1965-74)을 후원함으로써 수(水)과학 발전에 중요한 역할을 했다. IHP는 수자원 연구 및 관리, 관련 교육 및 역량 개발에 전념하는 UN 시스템 내 유일한 정부 간 프로그램이다. IHP-VIII (8단계) (2014-2021)의 주요 목표인 '물 안보 : 국지(local), 지역(regional) 및 글로벌 도전과제에 대한 대응'은 수자원 안보를 위해 과학기술 자원을 동원하고자 한다. 다가오는 IHP 9 단계 (2022-2029)는 지속가능한 발전목표(SDGs)와 파리 협정 및 센다이 프레임워크의 실현을 위해 필요한 더 강력한 연결 고리를 반영할 것으로 전망된다. 글로벌 물 문제와 이를 대응하기 위한 과학기술 사례에 관해서는 IHP와 UNESCO의 회원국 간 주요 파트너십 중 하나인 카테고리 II 센터 ICHARM에서¹⁸⁷⁾ 수행된 내용을 중심으로 설명한다.

187) 일본 ICHARM 카테고리 II 센터는 국제 홍수 이니셔티브 (IFI), 국제 퇴적물 이니셔티브 (ISI) 및 건조 지대를 위한 수자원 및 개발 정보에 관한 글로벌 네트워크(G-WADI) 사무국을 주관하고 있으며, 수문학적 서비스(홍수 제어, 퇴적물 운송 및 가뭄)를 기반으로 한 물 관리 및 과학기술 응용 프로그램에 중점을 둔 활동을 하고 있다.

□ ICHARM의 아시아 및 서 아프리카 내 수자원 관리

일본 ICHARM은 높은 수준의 정확도로 수질 관련 위험 현상을 분석하기 위해 물 및 에너지 예산 기반 강우 유출 침수 (WEB-RRI) 모델을 개발했다. 이 모델은 물과 에너지 균형의 역학을 계산할 수 있는 Hydro-SiB2 모델과 2D 유출·침수 계산을 수행할 수 있는 RRI(Rainfall-Runoff-Inundation) 모델을 통합한다. 대기 모델과 함께 새 모델을 사용하면 홍수 위험 영향뿐만 아니라 미래 기후 변화로 인한 가뭄 위험 영향을 평가할 수 있을 것으로 예상된다. 현재 ICHARM은 비효율적인 댐 방전을 줄이고, 홍수 시 발전 효율을 높이며, 홍수 후 댐 저수지의 저장 용량을 확보하기 위해 전기 회사와도 협력하고 있다. 스리랑카 칼루 강과 필리핀 팜 팡가 강에 대한 실시간 홍수 예보 시스템은 홍수 예보 정보를 제공하기 시작한 ICHARM과 도쿄 대학교 및 현지 기관 공동으로 데이터 통합 및 분석 시스템(DIAS)을 사용하여 개발되었다. 서 아프리카에서는 니제르와 볼타 강 유역에서 홍수 재해가 자주 발생하여 인명 피해를 초래하고 이 지역의 경제 발전을 방해하고 있다. 이러한 피해를 줄이기 위해 UNESCO는 해당 유역과 주변 지역에 대한 홍수 모니터링 및 예측 시스템을 개발할 것을 제안하였다. ICHARM은 아프리카의 기후 복원력을 강화하기 위한 차원에서 UNESCO와 파트너십 계약을 체결 한 후, 물 재해 위험을 줄이기 위해 니제르 및 볼타 강 유역에 대한 홍수 조기 경보 시스템을 개발했다. 동시에 ICHARM은 사헬 지대 가뭄 통제를 위한 상설 국가간위원회의 전문기관인 AGRHYMET의 공학자들을 일본에 초청하여 시스템에 대한 교육을 제공하였다(Mishra, et al., 2021, p. 75).

2) 글로벌 물 재해 공동 대응을 위한 파트너십

수(水) 과학과 공학의 융합은 사회적 요구에 따라 발전해왔으며, 미래의 변화에 따라 바뀔 것이다. 이러한 변화를 일으키는 동인에 대응하기 위해 국제 수(水) 과학 협회 (IAHS)는 23개의 '수(水) 과학에서 해결되지 않은 문제'를 확인하였다(Blöschl, et al., 2019). 지금까지 공학 및 수 과학 분야에서 많은 발전이 있었음에도 불구하고 지속가능한 발전목표와 물 관련 목표를 구현하기 위한 솔루션을 제공하려면 포괄적인

통합 데이터와 다분야 접근 방식이 필요하다. 이러한 접근 방식은 자연과학과 사회과학을 폭넓게 다루는 UNESCO와 IHP 및 관련 파트너십을 통해 구현될 가능성이 있다. 따라서 이러한 가능성을 높이는 동시에 오늘날의 전 세계 물 문제를 해결하는 데 도움을 주기 위한 과학기술정책 연계를 촉진할 목적에서 선행 연구는 다음과 같이 제안하고 있다(Mishra, et al., 2021).

첫째, 최근 연구활동은 수문 과학과 혁신 및 물 관리 공학 간의 관계를 개선하기 위한 솔루션을 강조하면서 2030 지속가능한 발전 어젠다, 파리 협정 및 센다이 프레임워크에 기여해야한다.

둘째, 공학 및 자연 기반 인프라는 이해 관계자 참여 및 상향식 기후 적응을 포함하는 물 관리 접근방식과 결합되어야 한다.

셋째, 공학자는 지속가능한 발전목표 및 기타 물 관련 목표의 실행을 위한 접근 방식을 개발하기 위해 사회적 요구와 기술개발 동향 같은 외부적 요소와 결합된 최근의 수문학 진보에 대한 교육을 받아야한다.

3) 코로나19 팬데믹 대응을 위한 과학기술 솔루션

여기서는 코로나19와 싸우고 의료 서비스를 효과적으로 개선하기 위한 주요 과학기술 솔루션 사례를 소개한다. 정보 및 통신 기술 (ICT), 의료 사물 인터넷 (IoMT), 인공지능 (AI) 기술을 중심으로 이들 기술이 코로나19 팬데믹 대응에 어떻게 적용되고 있고 어떤 결과를 가져왔는지를 살펴보고자 한다. 또한 코로나19 팬데믹 대응을 위한 과학기술 솔루션이 더 큰 영향력을 갖는 데 필요한 국제 파트너십을 제안하고자 한다.

□ 디지털 기술 적용

코로나19 팬데믹은 인간 사회에서 디지털 기술의 적용을 촉진시켰다. 많은 국가들이 의료 시스템 안에서 첨단 디지털 기술 도구를 채택하여 코로나19 팬데믹에 대응하였다(Golinelli et al., 2020).

- (1) 원격 의료기술 부상: 원격 진료는 제공자와 고객 간의 직접적인 접촉 없이 의료 정보를 수집·저장·검색·교환 할 수 있는 효율적이고 실용적인 ICT 서비스로 인식되고 있다(Bokolo et al., 2020). 가상 치료 및 원격 상담을 위한 원격 의료 기술의 사용은 2020년 초부터 눈에 띄게 가속화되었다(Brodwin and Ross, 2020; Ohannessian et al., 2020). 2019년 12 월 중국 우한에서 전염병이 발생한 직후, 환자들은 직접 접촉을 피하기 위해 의료진과 직접 만나지 않고 온라인으로 의료 도움을 받도록 권고 받았다(Webster, 2020). 건강을 위한 모바일 및 무선 기술(mHealth)에 대한 최근 연구에서 mHealth가 코로나 19 환자를 모니터링하고 조기 개입을 위한 증상 상승을 예측할 수 있음을 확인하였다(Adans-Dester et al., 2020). 인터랙티브 고품질 디스플레이, 고해상도 카메라 및 오디오를 갖춘 스마트폰 또는 유사한 장치에 내장된 인터랙티브 앱은 다양한 온라인 서비스에서 건강 정보 및 안내를 획득할 뿐만 아니라 임상 의와의 접촉 및 양방향 커뮤니케이션을 용이하게 한다. 광범위한 온라인 연결과 원격 의료의 신속한 채택은 잠재적으로 향후 개인화된 의료 서비스 제공과 더 잘 연계될 수 있을 것으로 전망된다(Kannampallil and Ma, 2020).
- (2) 온라인 플랫폼을 통한 대중의 전염병 인식확산: 코로나 바이러스 발생 직후 온라인 플랫폼에서 코로나19에 대한 검사 절차를 이용할 수 있었지만, 디지털 격차로 인해 많은 사람들이 온라인 시스템에 액세스할 수 없었다(Ramsetty and Adams, 2020). 전염병의 확산을 이해하기 위해 이동성 지표를 통한 익명화된 개인의 위치 추적은 집계된 모바일 위치 데이터에서 파생될 수 있다. 인터넷 서비스는 또한 대중에게 영향을 미치는 중요한 정부 결정 및 정책에 대한 명확성뿐만 아니라 전염병에 대한 인식을 확립함으로써 코로나 바이러스 퇴치에 간접적인 지원을 제공한다(Sonkin et al., 2020).

□ 의료 사물인터넷

의료 기기, 의료 시스템 및 서비스의 연결된 인프라를 의료 사물 인터넷 (IoMT)이라고 하며, '사물'이 서로 독립적으로 통신하는 네트워크에 의료 기기 및 애플리케이션

션을 연결한다. 의료 사물 인터넷은 원격 위치에 있는 사람의 건강 상태, 진단 또는 치료를 결정하는 데 잠재적으로 가치 있는 생리적 건강(Aydemir, 2020)과 행동 및 기타 정보의 원격 수집을 보장한다(Venkatesan et al., 2020). IoMT의 장점은 의사 소통이 자동화되고 기계 대 기계의 비대면 방식으로 실시간 발생한다는 것이다. 획득한 정보를 바탕으로 가장 흔한 증상이 발병 시점에 감지되어 질병의 초기 단계에 있는 사례를 신속하게 진단한 뒤, 환자 격리를 통해 감염의 추가 확산을 방지할 수 있다. 그러나 무선이동통신 및 홈 네트워크와 Wi-Fi를 통한 장치의 상호 연결성은 개인 의료 데이터를 해킹하거나 액세스하여 개인 정보의 잠재적 취약성을 증가시킬 수 있다.

□ 인공지능 적용

생명의학에 AI를 적용하면 건강 검진, 질병 진단 및 치료, 재활 훈련 및 평가, 의료 서비스 및 관리, 약물 검사 및 평가, 유전자 염기 서열 분석 및 특성화와 같은 다양한 생명의학 분야에서 정확성과 안전성을 높일 수 있다. 이러한 애플리케이션은 AI로 빠르게 처리할 수 있는 이미지, 아틀라스, 의료 기록 및 기타 의료 정보 소스를 포함한 의료 데이터에 의해 구동된다. 질병 병인의 지능형 관리, 정확한 진단, 안전한 치료 및 과학적 평가를 포함한 의료 프로세스는 의사의 운영 효율성을 크게 향상시킬 수 있다. 이러한 방식으로 의사 부족을 완화하고, 진단 및 치료의 정확성을 높이며, 고품질 의료 자원 할당, 실시간 건강 모니터링 및 경고, 의료 IoT, 웨어러블 및 의료의 급속한 발전을 최적화할 수 있을 것으로 전망된다(CAE, 2019).

4) 코로나19 팬데믹 공동 대응을 위한 파트너십

여러 신기술이 의료 애플리케이션에 적용되는 동안 그것들을 더 넓은 규모로 확장·구현하려면 다양하고 불공평한 자원을 가진 국제 사회의 협력과 함께 과학기술과 국제 보건 간의 효율적인 협력이 필요하다. 또한 코로나19와 같은 신종 감염병 대응에는 새로운 규제와 지침 준수 필요성이 대두되는데, 이러한 이슈에 접근하는 과정에서 제기되는 몇 가지 핵심 장벽은 실천 문제와 이기심, 책임의 이동(shift) 등이 있다

(Clifford and Zaman, 2016). 이러한 배경 안에서 Krishnan and Magjarević(2021)은 코로나19 팬데믹의 효과적인 대응을 위해 필요한 과학기술적 접근과 다자협력 기반 권고 사항을 다음과 같이 제안하고 있다.

첫째, 모두를 위한 의료 서비스를 개선하기 위해 의료 생태계를 구성하는 여러 계층과 영역 주체들이 일관되고 공동으로 노력해야 한다.

둘째, 코로나19에 감염된 환자와 다른 질병을 앓고 있는 사람들의 탐지, 진단, 치료, 데이터 분석 및 재활을 돕기 위한 기술을 발전시키고 채택해야 한다.

셋째, 더 빠른 속도, 더 높은 정확도, 더 낮은 비용으로 의료 분야의 수많은 의사결정 프로세스를 수행하는 데 필요한 새로운 기술을 개발하고 모두에게 제공해야 한다.

넷째, 유행병을 퇴치하는 데 사용되는 혁신적인 접근 방식과 유사하게 초고속 프로세스를 설계·개발·제조·구현시킴으로써 미래의 새로운 도전에 대비해야 한다.

다섯째, 학계, 생명 의학 산업, 의료 시스템, 규제 기관, 정부 기관 및 비정부 기관 전반에 걸친 IFMBE (International Federation for Medical and Biological Engineering)의¹⁸⁸⁾ 다국적 회원은 복합적인 문제와 싸워야 하는 한편 전염병으로 인한 문제뿐만 아니라 모두의 건강과 웰빙 유지에 기여하기 위한 효과적인 솔루션 개발에 지속적으로 기여해야 한다.

여섯째, UNESCO 회원국들은 코로나19 팬데믹을 맞이해 모두를 위한 생명 유지 및 교육권의 평등한 보장을 위해서 ICT 기반과 도구 활용, 올바른 AI 기술 적용에 핵심적인 관심을 두어야 한다.

5) 기후변화 대응을 위한 과학기술 솔루션

대기 및 해양 조건의 변화를 통해 나타나는 기후 변화는 특히 기후 변동성과 극심한 기후 사건의 빈도 및 규모의 변화를 통해 많은 자연 및 인간 시스템에 새롭고도 증가되는 위험을 부과 할 것이다. 모든 인프라는 구축 당시 존재했던 코드와 표준에 따라 설계되고 구축된다. 그러나 이러한 규범과 표준에는 기후가 고정되어 있다는 가정이 내

188) IFMBE(International Federation for Medical and Biological Engineering) 홈페이지, <https://ifmbe.org/> (검색일: 2021.12.30.)

재되어 있으며, 이러한 가정은 현재의 기후 변화에 의해 의문이 제기되고 있다. 유엔기후변화협약(UNFCCC)과 정부 간 기후 변화 패널 (IPCC)은 세계가 기후 변화를 경험하고 있으며, 따라서 현재 모든 인프라를 설계하는 데 사용되는 기후 기준의 관련성에 대한 재평가가 필요하다고 결론지었다. 이러한 평가는 기후에 의한 영향에 대한 취약성을 식별하고 그 위험과 영향을 완화하기 위한 적응 조치를 구현하는 데 중요하다.

□ 기후 응급상황에 대한 세계공학기구연맹(WFEO) 선언

과학기술계 전문가들과 관련 공동체는 국제사회가 기후 응급상황에 대해 인식하면서도 기후 복원력에 대한 긍정적인 집단행동과 리더십은 부족하다고 지적한다. 그들은 기후 변화에 대한 완화와 적응을 모두 해결하기 위한 실용적이고 실행 가능한 솔루션을 제안하는 데 중요한 역할을 하고 있다. 유엔기후변화협약(UNFCCC)은 과학기술 전문가들이 기후 위기의 결과를 완화하고 탄소중립 경제 및 산업 변혁을 달성하는 데 필수적으로 검증된 최신 기술을 사용하여 지속 가능하고 탄력적인 인프라를 구축하는 문제와 관련하여 국제협력의 필요성을 지지할 수 있는 구조를 제공한다. 당사국 총회 (COP) 회의에서는 세계 공학기구 연맹(World Federation of Engineering Organizations, WFEO)의 공학 및 환경 관련 위원회가 과학기술 관련 전문직 대표자들로 구성되었음이 확인되었다. WFEO는 2019년 12월 마드리드에서 개최된 유엔 기후 변화 회의 (COP 25)의 프레임워크 가운데 특히 기후 응급상황에 대해 깊은 우려를 표명했다. 2020년 27개의 지역 및 국가 과학기술 기관들은 WFEO 기후 비상 선언에 서명함으로써 기후 위기 대응에 신속하게 행동하겠다는 입장과 약속을 공표하였다 (WFEO, 2019).

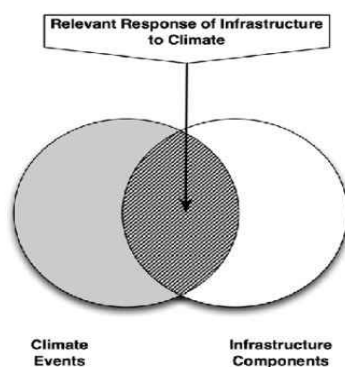
□ 기후 응급상황 대응을 위한 체계적인 개선요소

Danyluk(2021)에 따르면 기후변화를 다루는 데 요구되는 변화에 능동적인 과학기술자를 준비하기 위해서는 기존의 규범을 수정해야 하는데, 이때 고려해야 할 두 가지 요소와 각각의 대표적인 후속조치를 다음과 같이 제안하고 있다.

첫 번째로 고려해야할 요소는 기후변화에 대한 기존 및 신규 토목 인프라의 위험평가 및 적응을 위한 과학기술적 도구, 정책 및 실천사항을 개발하고 구현하는 것이다. 이와 관련된 대표적인 후속조치로서 인프라의 기후 위험 평가를 위한 ‘공공 인프라 공학 취약성 위원회 (PIEVC)’ 의정서(Protocol)가 개발되었다. 이는 기후 위험을 평가하고 인프라 복원력을 지원하기 위해 인증되고 검증된 방법론이며, 전 세계 실무자들이 사용하고 있다. ‘공공 인프라 공학 취약성 위원회 (PIEVC)’의 의정서는 과학기술자, 기획자 및 의사 결정자를 위한 구조화·공식화·문서화된 프로세스로서, 특히 기후 설계 매개 변수 및 극한 기후 이벤트로 인한 기타 환경 요인과 관련된 변화, 취약성 및 위험을 해결하기 위한 조치를 권고한다. 위험평가는 공공 인프라의 설계, 운영 및 유지 관리에 대한 권고 사항을 정당화하고, 보험 및 책임 목적에 대한 실사 요구 사항을 충족하는 문서화된 결과를 제공하는 데 도움이 된다(PIEVC, 2020).

[그림 4-28] 공공 인프라 공학 취약성 위원회(PIEVC) 프로토콜 원리 PIEVC Protocol Principles

- The PIEVC Protocol is a step by step process to assess impacts of climate change on infrastructure
- Goal:
 - Assist infrastructure owners and operators to effectively incorporate climate change adaptation into design, development and decision-making



자료: McConnach et al. (2011) p. 351

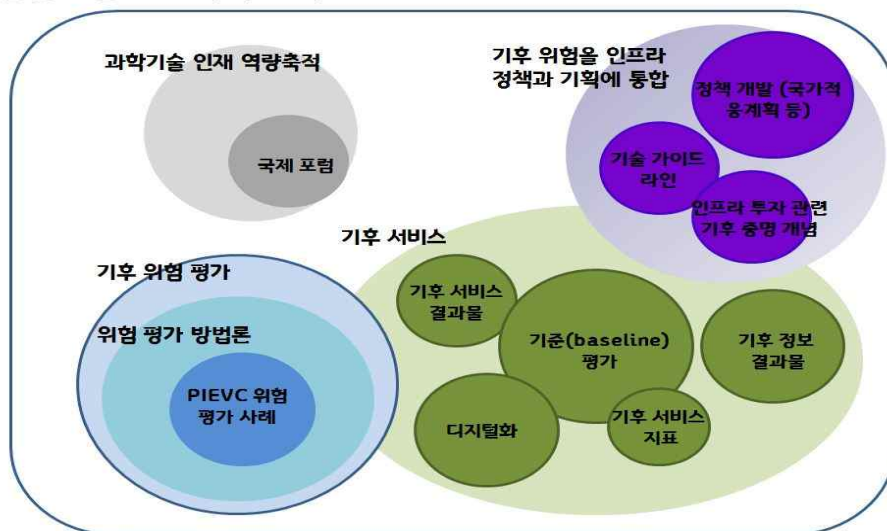
또한 업데이트된 코드, 표준 및 지침은 과학기술을 기반으로 하며, 변화하는 기후 조건을 반영하기 위해 과학기술자가 사용하고 신뢰한다. 국내외 기관들은 기존의 코드와 표준, 지침의 결함을 극복해 변화하는 기후 기준을 반영하기 위한 노력을 경주해왔다. 표준의 기후 변화를 다루는 지침을 제공하는 「ISO Guide 84:2020」이 그 한 예로, 표준 개발자는 표준화 작업에서 기후 변화 적응(Adaptation of Climate Change, ACC) 및 기후 변화 완화(Climate Change Mitigation, CCM)를 고려할

수 있다. 기후 변화 적응(ACC)과 관련된 고려 사항은 재난 감소 및 준비성 증대에 기여하고, 조직의 복원력, 조직의 기술, 활동 또는 제품에 영향을 미치기 위한 것이라 할 수 있다(ISO, 2020).

두 번째로 고려해야 할 요소는 개발도상국과 최빈국에서 사회기반시설을 기후 변화에 적응시킬 목적으로 과학기술자의 능력을 향상시키기 위한 지식, 경험 및 적절한 기술을 구축하는 것이다. 이와 관련된 대표적인 후속조치로는 위험 관리 접근 방식과 관련된 이론 확립과 적용 및 공공인프라 기후 위험 평가를 위한 PIEVC 프로토콜에 관하여 과학기술자 및 기타 전문가를 위한 워크숍을 제공하는 것을 들 수 있다. 관련 워크숍에는 위험 평가 원칙에 대한 프레젠테이션과 사례 연구의 예가 포함될 수 있다. 개별 인프라의 과학기술적 취약성 평가에 대한 사례연구 결론은 상수도 및 폐수 시스템, 교량, 댐, 공항, 항구, 고속도로, 전기 전송 및 배전 네트워크, 병원을 포함한 건물과 같은 각각의 인프라 유형에 대한 귀중한 통찰력을 제공한다. 과학기술 및 공공인프라 기후 위험 평가는 국가 차원의 적응 계획 (National Adaptation Plan)에서 중요한 역할을 한다. 이러한 사실은 GIZ의 '인프라 투자를 위한 기후 서비스 개선 (CSI)' 프로젝트 사례 연구에서 밝혀진 바 있다.

[그림 4-29] 독일 GIZ의 CIS 프로젝트 결과물

전환 · 변화와 녹색 회복



자료: 독일 GIZ CIS 프로젝트 Landscape¹⁸⁹⁾ 바탕으로 연구진 번역 및 재구성

GIZ의 CSI 프로젝트에 따르면 CSI 프로젝트는 기후 위험 평가를 통해 공공 인프라 기획을 위한 기후 결과물 및 자문 서비스를 개발할 수 있는 방법을 보여주었다. 동 프로젝트는 기후 데이터를 제공하고 정제하는 전문가들, 의사 결정자, 기획자 및 인프라 부문의 과학기술자 간 협력을 개선하는 데 특별한 관심을 기울였다. 이 과정에서 선택한 인프라에 대한 기술적 위험 분석을 수행하기 위해 맞춤형 기후 결과물(products)이 개발되었다. 이 기술적 위험 분석의 방법론은 인프라의 대상과 운영 절차가 다양한 기후 요인에 의해 어떻게 영향을 받는지 설명하는 PIEVC 프로토콜을 기반으로 하며, 의미 있는 적응 조치를 선택하기 위한 기반을 형성한다. 위험 평가에서 얻은 경험은 기존 국가별 인프라 기획 방법 및 지침에서 기후 변화를 고려하는 데 기여한다(GIZ, 2017).

그리고 위험 평가에서 얻은 모든 경험과 활동은 국가 발전 및 실행을 촉진하기 위한 국가 적응 계획(National Adaptation Plan) 및 국가 결정 기여금(Nationally Determined Contributions, NDCs)에 통합될 수 있다. 또한 적응 전략을 도출하기 위해 기후 변화의 불확실성을 고려하는 유연한 의사 결정 프로세스를 작동시키는 CRIDA(Climate Risk Informed Decision Analysis)가 시작되었다(UNESCO, 2018).

6) 기후응급 상황에 공동 대응하기 위한 파트너십

과학기술자의 주된 임무 중 변하지 않는 것은 사회의 복지를 향상시키기 위한 진보와 그 해결책을 찾는 것이다. 따라서 기후응급 상황에 대응하기 위해 과학기술자는 변화하는 기후 조건에 대한 정보를 지속적으로 파악하고, 전문적인 업무에서 잠재적인 기후 영향을 고려하도록 권고 받는다. 이러한 배경에서 Danyluk(2021)은 여전히 더딘 국제사회의 기후변화 노력에 대한 현실을 우려하며 과학기술자 집단의 적극적인 행동을 요청하였다. 또한 UNESCO 회원국, 과학기술 관련 조직, 인프라 설계자, 건설자, 실무자, 학계, 연구자 및 이해 관계자는 기후 변화가 지구상 인류의 지속 가능성에 심각한 위협임을 인식하고, 다음과 같이 기후응급 상황에 공동 대응하기 위한 국가

189) GIZ "CIS Project Landscape",

https://climate-resilient-infrastructure.com/wp-content/uploads/2020/08/CIS_GIZ_product_landscape_8.pdf (검색일: 2021.12.30.)

행동을 선택함과 더불어 과학기술적 접근과 국제 파트너십을 구축해나갈 것을 제안하였다.

첫째, 국제적 및 국가적으로 정부, 산업계, 학계, 시민 사회 및 언론에 걸친 여러 부문 간 행위자들은 기후 위기를 해결하기 위해 상호 협력해야 한다.

둘째, 이미 인프라를 설계, 관리 및 운영하는 팀은 기후 관련 문제를 식별하고 적응 또는 개선 조치를 구현하는 데 필수적인 인적 자원을 제공해야 한다.

셋째, 국가 규범, 표준 및 지침 업데이트, 국가 기후 서비스 강화, 기후 위험 평가 접근 방식 표준화를 위한 과학기술 및 정책기획 도구 개발, 다부문 행위자 (multi-sectoral actor) 팀 활용은 국가가 기후 변화로 인한 위험을 해결할 수 있도록 필요한 경로를 제공한다.

넷째, 기후변화에 취약한 개발도상국이 국가 코드, 표준 및 지침을 업데이트하고 기후 서비스, 과학기술 및 관련 지식 전달 능력을 구축함으로써 기후 복원력 있는 인프라를 제공할 역량을 구축하는 데 국제사회가 특별한 주의를 기울여야 한다.

다섯째, 생태계 기반 솔루션을 포함하여 혁신적인 솔루션을 식별하고 제공하기 위해 과학적 연구와 결합된 국제협력을 추구해야 한다. 전 세계적으로 솔루션을 구현하기 위해 전 세계의 과학기술 역량을 동원하는 것은 기후 위기를 해결하는 데 있어 매우 중요한 단계이다.

나. 글로벌 충격에 대응하는 과학과 정책

2021년 6월에 발간된 7번째 ‘UNESCO Science Report 21’은 코로나19에 대응하는 국가 차원의 새로운 시도와 정책적 도구를 중심으로 다루었다. 코로나19 팬데믹은 각국의 지식생산 시스템에 활력을 불어 넣었으며, 이러한 역동성은 보다 큰 과학기술 국제협력 가능성을 기반으로 한다. 글로벌 충격 발생 시 국제사회의 일원으로서 한국이 참여해야 할 과제에 대한 시사점을 얻고자, ‘UNESCO Science Report 21’을 통해 UNESCO가 주목한 이슈 중 코로나19 팬데믹이라는 글로벌 충격에 대응하기 위한 과학기술 지식, 정치 및 사회를 통합하는 과학과 정책 인터페이스 중심으로 정리해보고자 한다.

1) 코로나19 위기와 과학자문 환경

코로나19 팬데믹 상황 속에서 과학은 바이러스 퇴치를 위한 지식 창출뿐만 아니라 정부의 팬데믹 대응 정책 수립에 필요한 자문을 제공하였다. 과학자문은 정부를 지원하기 위해 불완전하더라도 현재 이용 가능한 과학적 증거를 통합하는 ‘증거 통합’과 통합·해석된 과학적 증거들을 정부와 국민들에게 전달하는 ‘증거 중개’로 구분된다. 먼저 증거 통합은 개별 국가 차원에서는 대부분 국가 과학 학술기관이 수행하지만, 정부의 과학 관련 위원회나 자문위원회, 대학 등도 이를 수행할 수 있다. 그 외에도 세계젊은과학자협회(World Association of Young Scientists), 글로벌영아카데미(Global Young Academy), 태평양의 도서국가에 기술 및 과학부문을 지원하는 퍼시픽 커뮤니티(Pacific Community)와 같은 신진연구자들이 관심사 및 지역 공통의 문제에 대한 과학자문을 제공할 수도 있다. 증거 중개는 정부와 정책 결정자, 국민들에게 과학지식을 전달하는 과정 속에서 과학 외에 사회적 가치, 국민적 수용, 정치적 이념 등 다양한 요인을 고려해야하기 때문에 사회 내 여러 다학제적 전문가 참여가 필요하다. 중개의 역할은 정책 결정에 있어 선택 가능한 안(案)들을 두고 불확실성 하에서 각각의 선택에 따라 어떤 결과를 나타낼지를 이해하는 것에 있다. 따라서 과학적 근거에 인문학과 사회과학을 포함한 다원적 지식을 동원하여 각 국가별로 처한 상황과 맥락에 따른 의사결정을 도출하는 것이 중요하다(Gluckman and Mendisu, 2021, p. 3-4).

과학적 자문을 제공하기 위해 수행하는 연구 및 정보·데이터의 수집은 개인의 편향과 가치를 배제해야 하지만, 이런 과학자문의 결과로 이루어지는 정책 결정은 서로 다른 이해관계를 가진 사회구성원들에게 미칠 다양한 영향 사이에서 대체로 가치에 기반한 선택을 하는 과정이다. 이렇게 과학 자문과 정책 결정이라는 두 영역의 성격이 서로 다르기 때문에, 과학자와 정책결정자 모두 정책 과정에 충분히 참여해 영역 간 충분한 소통을 함으로써 사회규범과 과학적 지식이 조화를 이룬 더 나은 정책 결정을 내리는 것이 중요하다. 더 나아가 과학 자문이 효과를 거두려면 정부와 정책부문이 광범위한 사안에 대해 과학 자문의 가치를 인정해야 하고, 투명하고 신뢰성 있으며 전문성 있는 자문을 제공할 수 있는 과학 및 학술 공동체를 갖추고 있어야 한다. 또한

임시방편의 자문 메커니즘으로는 특정 문제 외에 장기적인 가치를 창출할 수 없기 때문에 각 국가별 사회구조적·문화적·역사적 맥락에 따라 자문 메커니즘을 제도화해야 한다. 또한 정치적으로 활용되는 것을 방지하기 위해 자문기관의 독립성이 보장되어야 한다(Gluckman and Mendisu, 2021, pp. 5-8).

2) 코로나19 위기관리와 지속 가능한 솔루션

□ 조정을 통한 자원 동원력 향상

전 세계는 팬데믹으로 진화한 코로나19 대응 과정에서 이전의 감염병 대응 과정과는 사뭇 다른 경험을 축적하게 되었다. 이제 여러 종류의 백신이 개발되어 대량 생산이 이루어지고 있지만, 재료의 가용성, 숙련된 인력, 백신 접종에 대한 국민들의 협조와 의지가 없다면 코로나19를 퇴치하기는 어렵다. 실제로 이번에 정부뿐만 아니라 과학계에서도 동원력의 문제를 겪었다. 전 세계의 연구기관들은 팬데믹 극복을 위해 새로운 연구 활동들에 착수했고, 핵심 분야를 중심으로 국가 및 국제적 차원에서의 이니셔티브들이 출범하였다. 그러나 이러한 상황에서는 개별 연구기관들의 중복 연구로 인한 자원 낭비가 일어날 가능성도 높는데, 프랑스에서는 이를 방지하기 위해 REACTing이라는 컨소시엄을 구성하였다. 해당 컨소시엄은 국가의 연구 활동을 다른 유럽 국가와 조정하고 환자 데이터와 역할 정보를 수집하는 데 중요한 역할을 하고 있다. 또한 WHO의 제안에 기반하여 국가 연구의 우선순위 파악에도 기여하였는데, 프랑스의 여러 연구 자금원으로부터 신속한 결과 도출을 위한 프로젝트 요청이 잇따라 2020년에는 해당 컨소시엄을 통해 177만 유로 이상의 규모로 총 32건의 코로나19 대응 프로젝트 자금이 조달되었다(D'Ortenzio et al., 2021, p. 10).

□ 국제보건 위기와 과학기술 국제협력의 중요성

2021년 1월 1일 프랑스 정부는 자국의 연구계와 의료계가 향후 출현할 감염증에 더욱 제대로 대처하도록 대비하기 위해 INSERM-REACTing 컨소시엄과 국립 에이즈 및 바이러스성간염 연구소(French National Agency for Research on AIDS

and Viral Hepatitis, ANRS)를 병합한 새로운 연구 기관을 설립하였다. 신규 기관의 우선 과제 중 하나는 WHO, 유럽집행위원회(EC), 유엔에이즈계획 기구(UNAIDS), 에이즈·결핵·말라리아 퇴치를 위한 세계 기금, 국제의약품구매기구(UNITAID), 유럽 및 개발도상국 임상 시험 파트너십, 감염증 대비를 위한 글로벌 연구 협력 등의 국제 공공 보건 조직과의 연계를 강화하는 것이다. 이러한 협력 관계의 목표는 최적의 정보 교환을 보장하고, 전 세계인의 이익을 위해 과학 발전에 기초한 공공 정책 시행을 촉진하고 가속화하는 것이다. SARS-CoV-2 같은 바이러스는 전 세계에 집단면역이 형성될 때까지 계속해서 확산될 것임은 물론이거니와 잠재적으로 더욱 위협적인 변종으로 변이할 가능성 또한 존재한다. 이 같은 긴급한 상황은 WHO Covax(Covid-19 Vaccines Global Access Facility) 구상의 지원 아래 전 세계에서 가능한 한 많은 사람이 예방접종을 받도록 하려는 노력에 박차를 가하였다. 과학기술 국제협력은 시급하게 필요한 코로나19 예방접종 이후에도 전 세계적 현지 연구 및 모니터링 역량을 통해 미래의 팬데믹을 예방하는 데 기여하고 있다. 설사 팬데믹 예방에 실패하더라도 최소한 효과적인 팬데믹 대응을 주도할 수는 있다. 위기 상황에서 과학기술 국제협력은 반드시 필요하지만, 지리적·경제적 문제와 데이터 공유 및 임상 시험에 대한 통일된 기준의 부재 등 많은 장애물에 직면해 있다. 과학기술 국제협력을 촉진하기 위해서는 먼저 관련 국가 기관 사이의 신뢰를 구축하는 효과적이고 새로운 메커니즘이 요구된다(D'Ortenzio et al., 2021, p. 11).

3) 코로나19와 오픈 사이언스

프랑스에서 첫 사례가 보고된 후, 프랑스 전역에서는 코로나19 감염으로 입원한 환자 4,000여 명이 이 질병의 증상과 환자의 치료 반응을 이해하기 위한 관찰 연구에 기여하여 참여한 바 있다. 이렇게 수집된 생물학적 자료와 정보는 의료진이 코로나19에 대항하는 데 있어서 아주 중요한 문제를 이해하는 핵심이 되었다. 이렇게 코로나19 팬데믹은 신속하고 보편적인 과학기술적 접근의 필요성을 더욱 부각시켰다. 또한 과학기술 국제협력에 내재한 잠재 가능성도 확인되었다. 코로나바이러스의 유전자 서열이 기록적으로 짧은 시간에 밝혀진 것은 과학기술 국제협력 덕분이다. 과학자, 기업,

정부는 코로나19 백신 개발을 위해 매우 놀라운 속도로 결집하였고, 제약사는 자사의 백신 개발 데이터를 바이러스학자나 감염학자 같은 다른 전문가가 볼 수 있게 전문 학술지에 발표함으로써 투명성을 높이고 대중의 안심을 유도했다. 이것은 모두에게 이익이 되는 솔루션을 시의적절하게 개발함에 있어 오픈 사이언스와 오픈 이노베이션 연결의 가치를 입증한다(Persic et al., 2021, p. 12). 웰컴 트러스트(Wellcome Trust) 참여자들은 코로나19 발생 관련 연구와 데이터를 학술지 플랫폼에 공개하고, 동료 평가(peer review) 전의 자료는 출판 전(preprint) 저장소를 통해 빠짐없이 즉각 이용할 수 있게 하겠다고 처음부터 약속했다(Wellcome Trust, 2020). 그러나 이용 가능한 코로나바이러스 관련 문헌 중에서 이 같은 조치를 통해 공공 영역에 편입된 논문이나 책의 챗터는 극히 일부에 불과하다(Larivière et al., 2020).

코로나19 팬데믹 발발은 연구 시스템의 두 가지 비효율적인 측면을 부각시켰다. 첫째, 폐쇄적 과학을 기본값으로 삼는 경향, 둘째, 연구의 맥락이나 결과와 관계없이 종류의 영어 출판 논문만을 우선시하며 지나치게 강조하는 경향이 그것이다(Persic et al., 2021, p. 14). 오드레 아줄레 (Audrey Azoulay) UNESCO 사무총장이 2020년 10월에 밝힌 바와 같이 오늘날 무엇보다 중요한 우선순위는 ‘오픈 사이언스가 기존의 폐쇄적 과학 시스템의 실패를 되풀이하지 않게 하는 것’이다(Azoulay, 2020).

다. COVID-19 대응 위한 국제협력 이슈와 한국의 협력의제 도출방향

1) UNESCO의 COVID-19 대응을 위한 국제협력 이슈

UNESCO의 COVID-19 대응을 위한 국제협력 주요 이슈를 알아보고자 COVID-19 대응 홈페이지 내 업로드되어 있는 최신 뉴스 기사 중 과학 분야로 분류된 뉴스 기사 전체(2021년 9월 9일 기준 22개)를 콘텐츠 분석해 보았다. 그 결과 다음과 같이 메가토픽과 주요(하위) 토픽이 도출되었으며, 메가토픽은 크게 COVID-19 대응(81.59%)과 발생요인(18.41%)으로 나뉘는 것으로 나타났다. COVID-19 대응은 STI, 생태권(11.72%), 수자원(7.11%), 교육훈련(5.86%), 미디어(5.02%) 분야에서 이루어지고 있으나, 과학 분야에서 추출된 뉴스 기사인 만큼 STI 분야의 메가토픽

비중(51.88%)이 가장 높은 것으로 나타났다(〈표 4-47〉 참조). 주요(하위) 토픽은 UNESCO의 COVID-19 대응을 위한 국제협력 주요 이슈라 할 수 있다.

〈표 4-47〉 UNESCO의 코로나19 대응 관련 뉴스 콘텐츠 분석결과

토픽번호	메카토픽	주요(하위) 토픽
Topic 1	COVID-19 대응: 미디어	COVID-19에 대한 사회적 인식 개선을 위한 비디오
Topic 3	COVID-19 대응: 교육훈련	신진연구자들의 COVID-19 관련 연구 설계 협업 및 청소년 교육
Topic 10	COVID-19 대응: 수자원	지속 가능한 수자원 관리와 위생 보장
Topic 12	COVID-19 대응: 생태권	UNESCO 세계 지질공원의 지역사회 환원 활동
Topic 13	COVID-19 대응: 생태권	차드 호수의 보호와 자연자원의 지속 가능한 관리를 촉진-공동체, 특히 여성, 청소년 및 원주민의 발전을 도모
Topic 9	COVID-19 대응: STI	UNESCO 과학 교육(온라인 콘텐츠 및 자원 편성)과 해양동맹
Topic 2	COVID-19 대응: STI	UNESCO의 국제생명윤리위원회(IBC)와 UNESCO의 세계과학기술윤리위원회(COMEST)의 COVID-19 공동성명-백신 연대
Topic 5	COVID-19 대응: STI	온라인 학습, 개방형 과학 및 원격 학습 등 과학 교육 및 자원에 대한 접근성 개선
Topic 6	COVID-19 대응: STI	대유행 시기, 자원이 부족한 국가들의 과학 지식 필요성
Topic 7	COVID-19 대응: STI	세계적인 보건 위기에 대응하기 위한 STI 투자 및 정책 지원
Topic 14	COVID-19 대응: STI	COVID-19에 대응하기 위한 과학자, 전문가들의 역할 및 국제협력
Topic 15	COVID-19 대응: STI	COVID-19을 해결하기 위한 여성과학자들의 과학 지식공유 네트워크(For Women in Science Program)
Topic 4	COVID-19 발생요인	대유행을 초래한 생물다양성의 보존 위기
Topic 8	COVID-19 발생요인	생물다양성과 인수공통감염병의 관계(유인원 사례)
Topic 11	COVID-19 발생요인	환경과 생물생태학 관련 이슈

원 자료: UNESCO COVID-19 Response 웹사이트 최신 뉴스 자료¹⁹⁰⁾ (검색일: 2021.9.9.)

주: 원 자료에 포함된 문단들을 넷마이너로 토픽모델링하여 주요 토픽과 이와 연계된 키워드를 도출했다. 총 15개 토픽을 도출하였고, 주요 토픽 파라미터는 다음과 같다(alpha 3.33, beta 0.01, Iteration 1000).

190) UNESCO "COVID-19 Response - Latest news about COVID-19", <https://en.unesco.org/covid19> (검색일: 2021.9.9.)

STI 분야의 국제협력 주요 이슈로서 ‘UNESCO 과학 교육(온라인 콘텐츠 및 자원 편성)과 해양동맹’, ‘UNESCO의 국제생명윤리위원회(IBC)와 UNESCO의 세계과학기술윤리위원회(COMEST)의 COVID-19 공동성명-백신 연대’, ‘온라인 학습, 개방형 과학 및 원격 학습 등 과학 교육 및 자원에 대한 접근성 개선’, ‘대유행 시기, 자원이 부족한 국가들의 과학 지식 필요성’, ‘세계적인 보건 위기에 대응하기 위한 STI 투자 및 정책 지원’, ‘COVID-19에 대응하기 위한 과학자, 전문가들의 역할 및 국제협력’, ‘COVID-19을 해결하기 위한 여성과학자들의 과학 지식공유 네트워크(For Women in Science Program)’가 논의된 것을 알 수 있다(〈표 4-48〉 참조).

[그림 4-30]은 코로나19 관련 UNESCO의 국제협력 주요 토픽과 연관 키워드를 분석한 내용이다. 주요토픽 3번과 9번을 잇는 키워드는 교육(education), 주요토픽 1번, 3번, 10번을 잇는 키워드는 사람(person), 주요토픽 1번과 2번을 잇는 키워드는 COVID-19, 주요토픽 2번과 6번을 잇는 키워드는 대유행(pandemic), 주요토픽 1번과 6번을 잇는 키워드는 바이러스(virus), 주요토픽 5번과 6번을 잇는 키워드는 필요(need), 주요토픽 5번과 15번을 잇는 키워드는 과학(science)으로 나타났다. 또한 주요토픽 6번과 14번을 잇는 키워드는 과학적 지식(scientific knowledge), 주요토픽 14번과 7번을 잇는 키워드는 보건(health), 주요토픽 4번과 8번을 잇는 키워드는 생물다양성(biodiversity)으로 나타났다. 이들 키워드는 주요 토픽 논의 시 중복으로 포함된 핵심 키워드라 할 수 있다.

UNESCO의 주요 의사결정문인 2021년 총회 결의안 초안에서는 COVID-19 팬데믹이 진행 중인 상황에서 글로벌 보건위기를 직접 언급하며 국제 과학 공동체의 역할과 체계적인 솔루션 개발을 위한 과학 지식의 중요성, 과학기술 및 정책 인터페이스에서의 학제 간 지식기반 강화를 강조하였다(부록 3 내 〈부록 표 3-4〉 참조).

토픽(11개)	키워드					문단수	비중
	1차	2차	3차	4차	5차		
• 지속 가능한 수자원 관리와 위생 보장	water	access	management	sanitation	person	17	7.11%
• 유네스코 세계 지질공원의 지역사회 환원 활동	UNESCO	Geopark	UNESCO Global Geopark	territory	home	15	6.28%
• 차드 호수의 보호와 자연자원의 지속 가능한 관리를 촉진-공동체, 특히 여성, 청소년 및 원주민의 발전을 도모	area	woman	project	training	production	13	5.44%
• 유네스코 과학 교육(온라인 콘텐츠 및 자원 편성)과 해양 동맹	resource	ocean	solution	Africa	education	19	7.95%
• 유네스코의 국제생명윤리위원회(IBC)와 유네스코의 세계과학기술윤리위원회(COMEST)의 COVID-19 공동성명-백신 연대	pandemic	COVID-19	COMEST	statement	International Broadcast Centre	36	15.06%
• 온라인 학습, 개방형 과학 및 원격 학습 등 과학 교육 및 자원에 대한 접근성 개선	research	open science	need	world	science	20	8.37%
• 대유행 시기, 자원이 부족한 국가들의 과학 지식 필요성	world	virus	need	scientific knowledge	pandemic	2	0.84%
• 세계적인 보건 위기에 대응하기 위한 STI 투자 및 정책 지원	country	STI	policy	health	support	21	8.79%
• COVID-19에 대응하기 위한 과학자, 전문가들의 역할 및 국제협력	scientist	measure	health	scientific knowledge	field	9	3.77%
• COVID-19을 해결하기 위한 여성과학자들의 과학 지식공유 네트워크(For Women in Science Program)	science	COVID-19 pandemic	knowledge	women in science	science community	17	7.11%
• 대유행을 초래한 생물다양성의 보존 위기	crisis	life	context	biodiversity	society	11	4.60%
• 생물다양성과 인수공통감염병의 관계(유인원 사례)	great apes	disease	chimpanzee	biodiversity	habitat	22	9.21%
• 환경과 생물생태학 관련 이슈	community	programme	conservation	environment	biosphere	11	4.60%

원 자료: UNESCO "COVID-19 Response - Latest news about COVID-19", <https://en.unesco.org/covid19> (검색일: 2021.9.9.)

주: 원 자료에 포함된 문단들을 넷마이너로 토픽모델링하여 주요 토픽과 이와 연계된 키워드를 도출했다. 총 15개 토픽을 도출하였고, 주요 토픽 파라미터는 다음과 같다(alpha 3.33, beta 0.01, Iteration 1000).

2) 한국의 대(對) UNESCO 협력의제 도출방향

UNESCO 과학 분야에 있어서 최근 UNESCO 지도부의 중요성 인식을 토대로 한국의 국토부(현 환경부로 업무 이관)와 UNESCO가 신탁기금형태로 공동연구를 수행한 사례를 통해 향후 한국의 대 UNESCO 과학분야 협력의제 도출 방향에 대해 살펴보고자 한다. 한국의 국토부와 UNESCO 공동연구는 2016년 국토부 차관급 인사가 UNESCO 방문 당시 가진 UNESCO 사무부총장과의 면담에서 기후변화 대비 글로벌 물 문제 해결을 위한 공동연구 필요성과 고위급 인사 파견을 제안하면서 시작되었다. 해당 공동연구에 대한 개요는 다음의 <표 4-49>와 같다.

<표 4-49> 국토부-UNESCO 과학분야 공동연구 개요

구분	세부내용
주요 연구내용	아시아·아프리카 대상 기후변화 취약성 검토, 지원 우선순위 결정, 선정된 국가별 수자원 장기종합계획(Master plan) 제시 및 실무교육 ▪ (기획연구) 아시아·아프리카 현황분석, 우선순위 결정 톨 개발, 및 지원대상 국가 선정(아시아, 아프리카 각각 1개국) ▪ (마스터플랜 수립) 선정된 국가 현황분석 등 총 6단계(현황분석, 목표설정, 장기종합계획 수립, 로드맵 개발, 교육, 차년도 국가선정)로 1년 단위 순차적 시행 ▪ 국가별 시행성과는 국토부(수자원국) ODA사업과 연계, 지속지원 예정
연구기간	2017년 12월~2026년 10월 (총 10년) 2017년 기획연구(6개월) 수행 후 선정국가별 1년단위 프로젝트 순차시행
연구비	40억 원(4억 원/년)(단, 기획연구를 수행하는 2017년은 2억 원)
참여기관	국토부 국장급 파견자 주도하에 UNESCO(산하기관 포함) 단독수행 (수자원공사는 UNESCO 추가파견의 형태로 참여)

자료: 한국수자원공사 글로벌사업본부(2017a)

UNESCO 사무부총장에 따르면 글로벌 물 문제는 상당부분 기후변화에 기인한 것으로, 물 관련 재해뿐만 아니라 물 부족과 물 위생 문제가 겹쳐 어려움을 겪는 개발도상국이 많기 때문에 한국과의 신탁기금 형태 공동연구와 인력 파견은 상당한 중요성을 지니는 것이었다. 이는 한국인 파견자의 UNESCO 내 직급이 임원급 바로 아래인 P5로 정해진 것으로도 잘 드러난다고 할 수 있다.

한편 UNESCO와의 공동연구와는 별개로 한국수자원공사에서는 ‘수돗물인증사업’

을 UNESCO에 제안하였다. 해당 사업은 수돗물의 수질(정량적) 및 수도시설 운영관리의 적정성(정성적) 평가를 기반으로 특정 국가의 도시 수돗물이 WHO 가이드라인을 충족시켰음을 UNESCO가 인증해줌으로써 안전한 수돗물의 신뢰도를 향상시키는 노력에 한국이 기여하는 것이 목적이었다. 개발도상국을 대상으로 하는 UNESCO 과학분야 사업은 주로 교육이나 순수연구를 방법론으로 택하지만, 한국수자원공사 ‘수돗물인증사업’은 모범사례를 발굴하고 문제해결 사례를 기술적으로 공유하는 점이 차별성이라 할 수 있다. 이러한 차별성을 담보하기 위해서 한국수자원공사에서 수돗물 관련 해외사업을 주로 담당해온 실무 전문가가 파견되었다(박용호, 2021).

그 뒤 2017년 11월 주UNESCO 한국 대사가 한국인으로서 처음으로 UNESCO 집행이사회 의장에 선출되었다. 이는 한국정부의 공동연구·고위급 인사 파견 및 한국수자원공사의 제안사업이 성공적으로 착수되고 진행된 성과를 인정받은 것과 무관하지 않다고 볼 수 있다. 당시 UNESCO 파리본부에 파견되어 한국의 제안사업을 설계·추진한 한국수자원공사 실무자의 자문을 바탕으로 향후 대(對) UNESCO 과학분야 협력 의제를 이끌어내는 데 고려해야할 점을 정리하면 다음과 같다.

첫째, UNESCO와 같은 국제기구 운영과 사업에 대해 배워 국내에 적용하고, 다시 국내 사업내용의 일부를 개발도상국에 적용하는 아이디어의 발굴이 매우 중요하다는 점에서 인력파견은 UNESCO와의 중요한 협력수단이다.

둘째, 되도록 교과서에 국한된 지식을 넘어 ‘Learning by doing’이 가능한 실무 중심의 개발도상국 지원사업 추진과 이를 주도할 수 있는 전문성 있는 인력 파견이 UNESCO 내 한국의 영향력을 키울 수 있다.

셋째, 파견기간의 경우 UNESCO의 운영체제 파악 후 관련 업무를 수행하고 한국의 입장을 적극 대변하기 위해서는 최소 3년이라는 기간이 필요하다.

넷째, 그동안 수자원 관리와 관련한 UNESCO의 개발도상국 지원 사업들이 하드웨어적인 인프라 구축에 주력해왔다면, 이제는 장기계획 수립·적용·평가 등 소프트웨어적인 제도와 정책이 중요해지고 있다. 여기에서 한국의 강점을 발굴하여 대 UNESCO 협력의제를 구축할 필요가 있다.

다섯째, UNESCO의 수돗물인증사업 사례와 같이 사업이 하나의 플랫폼으로서 기

능하도록 설계하는 모델을 벤치마킹할 필요가 있다. 수돗물 인증 도시 간 사례 공유뿐만 아니라 수돗물 인증이 가능한 협력기관(SUEZ, PUB 등)들이 서로 정보 공유를 통해 글로벌 물 시장 진출이 가능하도록 기반을 마련하는 데 있어 한국도 선진국과의 협력을 이끌어낼 필요가 있다.

3) 소결

□ 글로벌 충격의 상시대응 관련 제언

물 안보와 기후 변화에 대응하는 국제적인 움직임에 대해 조사한 UNESCO 공학보고서에서 공통적으로 확인한 내용을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 주요 국제 과학 공동체가 순수과학과 응용과학을 넘어 공학에 이르는 융합의 발전과 그 방식의 변화를 이끌어내는 동인에 대응하기 위해 관련 분야의 해결되지 않는 문제를 확인하고 정의한 사실이다. 이는 확인된 문제 해결로의 접근 및 글로벌 충격과 관련한 솔루션 개발에 필요한 국제적인 다자협력 창출을 가능하게 하는 원동력이 되기 때문이다.

둘째, 국제적 규약과 선언문이 물 안보와 기후 변화를 인류사회의 위기로 규정함으로써 국제사회가 이러한 위기를 완화 또는 적응하는 데 필수적인 최신 기술개발과 관련 정책을 만들어내도록 전문가들을 결집시키고 국제협력을 장려한 사실이다.

셋째, 국제 과학 공동체와 관련 전문가들이 글로벌 충격으로부터 비롯되는 새로운 국가별 위험 사례를 충분히 인식하고, 새로운 위험에 대응하기 위해 필요한 법적, 제도적 변화에 대한 문제 제기를 했다는 사실이다. 이러한 문제 제기를 바탕으로 물 관리와 에너지 관련 공공 인프라에 대한 새로운 표준의 필요성이 부각되고 있다.

넷째, 새로운 표준은 재난 감소 및 준비성 증대와 관련이 있다는 사실이다. 따라서 각국 정부는 글로벌 충격과 같은 불확실성을 예측하고 적응해나가기 위한 새로운 법적, 제도적 기준을 마련하고, 이를 바탕으로 과학기술 전문가들의 능력 향상을 위한 지식, 경험축적 및 적절한 기술 구축에 투자해야 할 필요에 직면하고 있다.

다섯째, 여러 국제기구들을 중심으로 선진국에서의 글로벌 충격 완화 또는 적응 사

례를 개발도상국에 적용하는 프로젝트들이 진행되고 있다는 사실이다. 대표적으로 UNESCO는 이러한 국제 파트너십 사례들을 널리 알리는 데 많은 관심을 가지고 있다. UNESCO는 되도록 많은 개발도상국 사례 공유를 통해 글로벌 충격 위험에 대한 대비 필요성을 부각시키는 한편 회원국들의 재정, 기술 등 다각적인 참여와 지지를 신속히 이끌어내는 데 주력하고 있다.

오늘날 글로벌 충격 완화를 위한 대비 차원에서 볼 때 국제사회의 즉각적인 집단 행동과 리더십은 여전히 부족한 것이 현실이다. 전 세계 물 문제를 해결하는 데 도움을 주기 위한 과학기술과 정책 사이의 연계 촉진을 강조한 UNESCO 공학보고서 내 Mishra, et al.(2021)의 제안을 바탕으로, 한국의 국제 리더십 향상 차원에서 다음과 같은 전략을 제안하고자 한다.

첫째, 2030 지속가능한 발전 어젠다, 파리 협정 및 센다이 프레임워크에 기여할 목적으로 수문학과 물 관리 공학 융합을 추구하는 국제 연구팀을 구성하여 협업을 추진해 나감으로써 글로벌 도전과제에 대응하는 국제협력을 촉진하고, 연구 산출물을 정책과 공공 서비스에 적용하는 연구개발 시스템으로의 전환을 추진해야 한다.

둘째, 다양한 이해관계자를 포용하는 상향식 기후 적응을 달성하기 위한 물 관리 접근방식이 자연적·인공적 인프라 모두에 결합될 수 있도록 과학기술과 정책을 연계하는 프로세스를 구축해야 한다.

셋째, 물 안보에 접근하는 방식을 개발하기 위해 과학기술 전문가들이 사회적 요구와 기술 개발 동향을 결합한 최근의 수문학 진보에 대한 교육을 받을 수 있도록 국제 협력을 추진해나가야 한다.

넷째, 국내 연구기관은 관련 분야의 주요 국제 과학기술 공동체에 참여함으로써 연구동향 파악은 물론 국제 연구를 선도하는 그룹과의 공동연구를 통해 솔루션을 개발·적용하는 경험(방법론, 데이터, 표준화 등)을 축적하여 관련된 글로벌 어젠다를 주도할 수 있도록 과학기술 전문성과 네트워크를 갖추어야 한다.

기후변화라는 전 지구적 응급상황에 대한 각국의 심각성 인지와 국제협력을 통한 솔루션 개발을 강조한 UNESCO 공학보고서 내 Danyluk(2021)의 제안을 바탕으로, 한국의 국제 리더십 향상 차원에서 다음과 같은 전략을 제안하고자 한다.

첫째, 기후 위기의 심각성을 인식하도록 국내 법률 및 제도상의 변화를 꾀할 수 있어야 한다.

둘째, 공공 인프라를 설계, 관리 및 운영하는 기관은 기후 관련 문제를 식별하고 적응 또는 개선 조치를 구현하는 데 필수적인 인적 자원을 교육하고 확보해야 한다.

셋째, 국가 규범, 표준 및 지침 업데이트, 국가 기후 서비스 강화, 기후 위험 평가 접근 방식 표준화를 위한 과학기술 및 정책기획 도구 개발을 가능하게 하는 다부문 전문가(multi-sectoral experts) 그룹을 구성할 수 있어야 한다. 이러한 전문가 그룹은 기후 변화로 인한 위험을 해결하는 데 필요한 경로를 제공할 것이기 때문이다.

넷째, 기후변화에 대응하기 위해 자연자원을 활용하는 솔루션뿐만 아니라 과학과 기술의 융합적인 솔루션을 개발하는 데 보다 많은 과학적 연구 투자가 필요하다.

다섯째, 기후변화에 보다 신속하고 효과적으로 대응하기 위해서는 전 세계적으로 솔루션을 개발·구현하는 과학기술 국제협력이 필수적이며, 여기에 참여하기 위해서는 한국의 강점을 발휘할 수 있는 틈새 전략이 요구된다.

□ 글로벌 충격의 긴급대응 관련 제언

많은 국가들이 코로나19와 같은 전례 없는 국제보건 위기에 대응하기 위해 채택한 과학기술 솔루션 적용과 긴급 지원자금 조성에도 불구하고 여전히 한계는 존재한다. Krishnan and Magjarević(2021)에 따르면 대표적으로 직면하고 있는 도전과제는 다음과 같다.

첫째, 바이러스로 인한 입원과 사망이 확인된 사례가 나날이 급증함에 따라 병원 및 의료시스템이 겪게 된 재정적 혼란은 그 운영에 부정적인 영향을 미치고 있으며, 더 나아가 장기간의 대유행으로 인한 의료시스템 붕괴가 현실화되고 있다. 코로나19 중증환자 증가는 산소통, 인공호흡기, 개인보호장구 부족과 특히 중환자실(ICU) 병상의 심각한 부족으로 이어지고 있다.

둘째, 병원 및 의료시스템이 코로나19 대응에 집중되면서 그 밖의 의료 서비스가 지속적으로 중단되고 있다.

셋째, 임상 시험 결과는 여러 백신의 안전성과 효능을 입증할 것이지만, 대규모 제

조, 유통, 접종의 우선순위 지정 및 대량 예방 접종에까지 도달하기 위해서는 국가별로 다양한 형태의 공중 보건 거버넌스 규정을 준수해야 할 필요성을 고려할 때 백신의 전 세계 공급과 적용은 국제적인 도전과제가 될 수 있다.

넷째, 디지털 보건의 직면하는 주요 도전과제 중 일부로는 디지털 문맹 퇴치, 강력한 소프트웨어, 교육, 상호 운용성, 자원의 불평등 해소, 자금 및 숙련된 인력의 확보 등이 있다(Taylor, 2019). 또한 코로나19 팬데믹 동안 사회적 상호 작용 없이 원격으로 혼자 일하는 상황이 지속된다면, 대중의 정신 건강이 악화될 가능성도 있다.

다섯째, 스마트 기술 및 소프트웨어 플랫폼을 활용하여 수집된 귀중한 정보의 적시 분석 및 공유는 코로나19의 확산을 완화·제어하고, 환자를 치료하며, 지역 및 국가 수준에서 대중의 안전을 계획하는 리더십에 필수적이다. 그러나 이러한 디지털 인프라와 정보의 격차는 곧 보건 격차로 이어지고 있다.

위와 같이 거의 전 세계 공통으로 확인된 코로나19 팬데믹 도전과제에 대응하기 위한 UNESCO의 국제 파트너십 제안내용을 바탕으로, 다음과 같이 한국이 고려해야 할 정책적 기반을 도출하였다.

첫째, 장기적인 글로벌 충격을 흡수할 수 있는 탄력적인 의료 생태계를 구성하기 위해 의료분야의 여러 계층과 과학기술자, 정책입안자, 기업가 등이 공공-민간 파트너십을 구축하여 다차원적 문제에 대응할 수 있어야 한다.

둘째, 더 빠른 속도, 더 높은 정확도, 더 낮은 비용으로 의료 분야의 수많은 의사결정 프로세스를 수행하는 데 필요한 새로운 기술을 개발하고, 관련 데이터를 축적·공유해야 한다.

셋째, 글로벌 충격에 대응하는 긴급 자원 동원과 초고속 혁신 프로세스 및 거버넌스 변화를 가능하게 하는 고위급 자문 메커니즘이 작동해야 한다.

넷째, 글로벌 충격의 긴급상황을 조기에 진단하여 신속히 과학기술 대응을 가능하게 하는 지식, 데이터 및 인력교류를 위한 전문가 중심 국제협력에 적극 참여해야 한다.

다섯째, 글로벌 충격에 적시 대응하는 위기관리 및 운영체계 구축에 과학기술 및 사회과학 전문가 그룹이 적극적으로 참여하도록 장려하고, 이들의 활동을 지속적으로 지원하여 미래의 불확실성에 대비하는 역할을 하도록 유도해야 한다.

| 제5장 | 글로벌 충격 대응 과학기술 다자협력 전략

제1절 요약

글로벌 충격은 단기간에 발생되어 개별 국가나 지역을 초월해 글로벌 시스템에 보다 포괄적인 교란을 일으킨다. 이러한 글로벌 충격에 대응해 나가기 위하여 다자협력 체계가 발전·진화해왔다. 안보, 평화, 경제발전과 같은 전통적인 화두를 중심으로 발전했던 협력체제는 환경, 보건, 에너지, 디지털 기술 등 글로벌 현안의 다양화에 발맞춰 그 협력의 범위와 영향력을 증대시켜왔다. 20세기 두 차례의 세계대전으로 인한 충격에 대응하는 과정에서 고안되어 세계 최대 규모로 성장한 유엔시스템은 다자협력 발전의 궤적을 보여주는 대표적 사례이다.

경제, 사회, 환경 등 전 분야에 걸쳐 과학기술혁신의 영향력이 증대되면서 유엔시스템에서도 과학기술 다자협력의 중요성과 기능이 확대되어 왔고, 글로벌 충격에 대응하는 과정에서 신속하고 합리적인 의사결정과 해결책에 기여하는 과학기술 다자협력의 역할이 더욱 주목받고 있다. 특히 최근의 코로나19와 같은 글로벌 충격은 다자협력 체계 내에서 과학기술혁신의 역할과 영향력을 재확인하는 계기가 되고 있다.

본 연구에서는 현재 우리가 겪고 있는, 그리고 미래에 발생할 글로벌 충격에 대한 대응 방안 마련을 위해 유엔시스템의 과학기술 다자협력 전반과 코로나19와 같은 글로벌 충격에 대응하는 과학기술 다자협력에 관한 분석 및 사례연구를 진행하였다. 본 연구의 주요 결과를 요약하면 다음과 같다.

1. 유엔시스템의 과학기술 다자협력

유엔은 2차 세계대전이라는 글로벌 충격에 대응해 나가기 위해 고안된 20세기의 대표적인 다자협력체제로, 냉전기와 탈냉전기의 지정학적 변동을 거치며 핵전쟁 위기

억제를 위한 힘의 균형과 집단 및 공동 안보의 원칙을 발전시켜왔다. 이러한 전통적 이슈가 여전히 유효한 상황에서 최근에는 디지털 기술 확대, 교역 증가, 인간의 자연 접근성 강화로 전 세계가 초연결사회로 진입함에 따라 빠르게 확산되고 있는 테러, 감염병, 마약 등이 새로운 대응 과제로 대두되고 있다.

이렇듯 글로벌 충격의 이슈가 다양화되고 있는 가운데 과학기술 다자협력의 의제 변화를 살펴보기 위해 제2차부터 제75차까지의 유엔 총회 어젠다에 출현한 과학기술 혁신(STI) 관련 키워드의 발전 양상을 살펴보았다. 개발의 측면에서 개발원조와 개발 협력을 위한 과학기술 논의는 유엔 설립 이래 지속적으로 이루어져 왔으며, 최근에는 개발을 위한 과학기술에 더해 지속가능발전목표(SDGs) 하에서의 지속가능발전을 위한 STI 논의가 확대되고 있음을 확인하였다. 마찬가지로 안보의 측면에서도 국제안보, 군축, 평화유지를 위한 과학기술 의제가 지속적으로 발전해 왔다. 구체적으로는 핵무기, 대량살상무기, 방사능의 영향, 신흥무기기술 현황을 공유하고 대응 조치를 논의하는 과정에서 유엔이 추구하는 집단안보체제의 발전을 지원하는 차원의 안보 관련 과학기술협력의제가 발전해왔음을 알 수 있었다. 나아가 21세기에는 정보통신기술에 관한 의제가 독자적으로 제시·발전되고 있음도 알 수 있었다.

현재 시점에서 유엔시스템 내에서 과학기술 다자협력 관련 의제를 형성하는 주요 도메인을 확인하기 위해 108개의 유엔 조직에 대한 추가적 분석을 진행하였다. 유엔 조직의 미션과 구성, 의제형성기능과 과학기술자문 기능 등을 검토하여 과학기술 다자협력에 관한 의제를 형성하는 주요 도메인을 확인하였다.

그 결과 유엔 총회와 산하 프로그램, 경제사회이사회와 제휴 전문기구, 그 밖에도 유엔 관련기구에서 과학기술 다자협력 의제를 형성·발전시켜 오고 있음을 확인하였다. 구체적으로 유엔총회 산하 제1위원회, 제2위원회 등의 주요위원회와 방사선영향 과학위원회(UNSCEAR), 우주의평화적이용위원회(COPUOS) 등에서 과학기술 다자협력 이슈를 다루고 있음을 파악할 수 있었다. 유엔기금프로그램 중에서는 유엔환경 계획(UNEP)과 유엔기후변화협약(UNFCCC)에서 과학계의 참여와 자문, 조직의 전문성을 바탕으로 과학기술협력 관련 의제를 형성하고 있었다. 경제사회이사회 내에서는 고위급포럼과 기능위원회(CSTD 등), 지역위원회(ESCAP 등)에서 과학기술협력을 의

제화하고 있으며, 지속가능발전을 위한 유엔시스템 차원의 협력·조정기구나 디지털협력을 위한 이니셔티브에서도 과학기술 다자협력이 주요한 의제로 발전 중이다. 유엔 전문기구 및 관련기구 또한 주요한 과학기술 다자협력기구이며, 국제전기통신연합(ITU), 국제원자력기구(IAEA), 세계기상기구(WMO), 세계보건기구(WHO), 세계식량농업기구(FAO), 유엔교육과학문화기구(UNESCO), 세계지식재산기구(WIPO) 등에서 과기협력 의제를 꾸준히 구축·발전시키고 있음을 확인하였다.

사례연구를 통해서는 유엔시스템에서 과학기술 다자협력 의제를 생성하고 있는 주요 조직에 대한 현황과 한국의 활동 현황을 추가 분석하였다. 경제사회이사회 산하 기능위원회에 해당하는 개발을 위한 과학기술위원회(CSTD)는 1992년 설립된 대표적인 과기협력회의체이다. 동 위원회는 개발도상국의 개발 관점에서 과기협력을 협의하고 있으며, 43개 회원국이 참여 중이다. 다만 한국은 초창기 참여 이후 현재 활동이 미비한 상황이다. 한편 유엔 차원의 SDGs가 제시된 이래 기존의 개발 관점을 넘어서는 지속가능발전 중심 과학기술혁신(STI) 논의가 가속화되고 있으며, 유엔시스템 차원에서도 2015년 기술촉진메커니즘(TFM)이 설치되었다. TFM을 구성하는 4개의 활동영역 중 한국은 STI 포럼에 참여 중이다. 경제사회이사회 지역이사회 중 하나인 유엔 아시아·태평양경제사회이사회(ESCAP)는 1947년 설립·운영 중인 역사 깊은 협의체로서 과학기술·정보통신기술 협력에 관한 의제를 다루고 있다. 여기에 한국은 총회뿐만 아니라 과학기술혁신위원회(CICTSTI), 기술이전센터(APCTIT) 운영이사회 등에 적극 참여 중이다.

유엔기후변화협약(UNFCCC)은 과학기술계 연구결과와 자문을 바탕으로 국제협력 의제가 발전한 대표적인 사례로서 1992년 기본협약 체결 이후 교토의정서(1997-2020), 파리협정(2015-현재) 등을 도출했다. 이와 관련하여 기후변화에 대한 연구와 체계적 관측이 여전히 국제협력의제를 발전시키는 데 주요한 역할을 담당하고 있으며, 기후변화대응기술의 개발 및 이전에 관한 논의 또한 주요한 과학기술협력 이슈로 부상했다. 한국은 이전까지 환경건전성그룹에 속해 협상에 참여했으며, 파리협정에서는 기타 당사국 지위로 협상활동에 참여 중이다. 국내적으로 UNFCCC 관련 과학(연구) 의제는 기상청, 기후기술 개발 및 이전 이슈는 과기정통부에서 대응 중이다.

한편 유네교육과학문화기구(UNESCO)는 유엔시스템 내 과학협력을 주요 미션으로 설정한 대표적 전문기구로서 1945년 설립되었다. 193개 정회원국과 11개 준회원국을 보유한 대규모 조직으로서 UNESCO 본부와 카테고리 I, II 센터 이외에도 개별 국가 혹은 지역의 위원회를 운영하고 있다. 그리고 한국위원회가 설립·운영되고 있으며, 7개의 카테고리 II 센터가 운영 중이다. 이를 기반으로 UNESCO 차원의 과학협력 사업 및 과학협력 의제형성 활동에 참여하고 있다.

2. 글로벌 충격 대응을 위한 과학기술 다자협력

글로벌 충격에 대응한 유엔시스템 차원의 과학기술 다자협력 양상을 살펴보기 위해 우선 유엔총회 회의문건 중심의 분석을 실시하였다. 유엔 설립 초기부터 지금까지 유엔총회에서 제기된 글로벌 충격 관련 키워드를 살펴보면, 전통적 안보 이슈에서 점차 경제, 환경, 재난, 보건 관련 위기 이슈로 관련 논의가 다원화되고 있다. 초창기 전쟁과 분쟁, 긴급구호와 인도적 지원 등에 집중되었던 위기 논의는 1970년 중반을 전후한 오일쇼크와 경제위기를 기점으로 경제·재정적 위기와 부채위기 등으로 전이되고, 이후 환경위기, 재난위기, 보건위기 등에 관한 이슈가 새롭게 등장했다.

특히 최근의 코로나19 출현으로 인해 2020년 개최된 유엔의 긴급특별총회는 더 이상 글로벌 충격과 위기에 대한 대응이 군사적 문제에 국한되지 않음을 보여주는 주요한 계기가 되었다. 코로나19 발현 초기에는 세계보건기구(WHO)를 중심으로 보건 위기대책을 제시하였으나, 보건 위기가 사회경제적·정치외교적 위기로 확대될 가능성을 보이자 유엔시스템 차원의 복합위기대책이 논의·마련되었다. 그 결과 보건의료적 해법뿐만 아니라 인도적·사회적·경제적 회복을 지원하는 대책이 함께 제시·이행되고 있다. 그 중에서 과학기술 다자협력은 (1) 코로나19의 치료, 진단, 예방 측면의 해결책 마련 및 이를 위한 연구자료·자원의 공유, (2) 위기 대응 역량 강화를 위한 기술지원 및 비대면 디지털 기술 활용 긴급대응모델의 제공, (3) 위기 대응 관련 신뢰할 수 있는 정보·지식의 생산과 과학적 소통 및 자문 측면에서 강조되고 있다.

코로나19와 같은 글로벌 충격에 대응하기 위한 다자협력의제와 과학기술 다자협력의 역할은 사례연구에서도 확인된다. CSTD는 기존의 MDGs, SDGs 논의 외에도 최

근 코로나19 관련 의제를 비중 있게 다루었고, 지속가능발전을 위한 기술촉진메커니즘(TFM)에서도 코로나19를 핵심 현안으로 삼아 그 극복을 위한 선진국-개도국 협력 이슈를 집중 논의 중이다. ESCAP은 유엔시스템 차원에서 추진 중인 코로나19 대응 조치의 일환으로 ‘아태지역 코로나19 대응 프레임워크’를 제시하고, 관련 후속 지원을 하고 있다. 기후변화의 위기를 가중시키는 코로나19 사태에 대해 유엔사무총장 차원에서 코로나19 시대 6대 기후행동을 촉구한 바 있으며, UNFCCC 산하 기구 차원에서도 코로나19 이후 탄력적 회복을 위한 지침과 대응방향을 마련·제시하고 있다. UNESCO는 코로나19, 불안보, 기후변화 등의 글로벌 충격에 대응하기 위한 과학·정책 인터페이스를 강조하며 관련 활동을 지원 중이다.

이와 같이 글로벌 충격의 발현으로 기존의 과학기술 다자협력 기반을 공고히 하는 과제뿐만 아니라 긴급대응을 위한 협력체계를 구축·지원하는 과제가 부상하며 새로운 지침과 프레임워크, 인터페이스 등이 제시되고 있다.

제2절 유엔시스템에서의 글로벌 충격 대응 과학기술 다자협력 전략

1. 새로운 과학기술 다자협력기반의 창출

세계대전, 오일쇼크, 환경위기, 기후변화 등과 같은 글로벌 충격에 이어 2020년 전 세계를 강타한 코로나19는 전 세계가 긴밀히 연결되어 있음을 환기시키며, 새로운 다자협력의 기회와 위기를 창출했다. 최대 다자협력체제로 발전한 유엔시스템은 코로나19와 같은 전 지구적 위기에 대응하여 전 세계가 긴밀히 협의·협력해 나갈 수 있는 발판을 제공하며, 시스템의 정당성을 다시금 입증하고 있다. 2020년 유엔 창설 75주년을 맞아 이뤄진 글로벌 의견수렴 결과에서 응답자의 87%가 글로벌 협력의 중요성을 재확인했고, 74%가 유엔을 글로벌 위기 대응 필수적 협력 기제로 인정했다.¹⁹¹⁾ 유엔시스템은 기존의 전통적 핵안보, 군사안보를 넘어서는 보건위기, 환경위기, 인권위기를

191) UN UN75 2020 and beyond, “UN75: The Future We Want, The UN We Need”, <https://www.un.org/en/un75/presskit> (검색일: 2021.12. 30.)

국제평화와 안전을 위협하는 인간안보의 문제로 인식하고 포괄적으로 대응해 나가는 체계를 확대·발전시키고 있다.

그럼에도 불구하고 전 세계가 초연결사회로 진입한 이상, 일국 차원에서 감당할 수 없고 이전 유엔시스템 운영방식으로도 해결할 수 없는 글로벌 충격은 지속 발생할 것으로 예상된다. 코로나19 대응과정에서 경험했듯이 이러한 충격의 출현은 기존의 유엔시스템 운영방식에 도전장을 던지고, 안정화된 다자협력의 지형을 변화시키며, 새로운 다자협력의 기회이자 위협을 만들어 낸다. 국내적으로 유엔시스템 차원의 다자협력 전략을 모색함에 있어서도 이제는 향후 예견되는 글로벌 충격과 이에 따른 시스템 변화를 고정변수로 검토할 필요가 있다. 앞서 살펴본 유엔시스템 및 개별 사례연구를 바탕으로, 다음에서 글로벌 충격으로 인한 유엔시스템의 변화 지점과 이를 고려한 과학기술 다자협력 전략을 제안한다.

가. 과학기술 기반 의사결정 강화와 전문가 참여 확대

국제평화에 대한 전통적 안보위협을 뛰어넘는 예기치 못한 환경위기, 보건위기 등을 감지하고 진단·대응하는 과정에서 과학기술지식과 전문가의 역할이 크게 증대되고 있다. 정치·군사적 판단 등으로 인하여 인위적으로 초래되는 전쟁이나 안보위협과 달리 누구도 의도하지 않았던 자연재난 혹은 감염병의 갑작스런 출현은 외교적 타협이나 정치적 결단으로 사전 조정하기 어려운 불확실성을 내포하기에 이를 예측·대응하기 위해서는 과학적 정보와 지식, 분석이 절실히 요구된다. 초연결사회로 진입한 글로벌 시스템이 인구 압력, 도시화 압력, 기후변화와 환경위험, 자연재해(홍수, 태풍, 가뭄, 산불, 지진 등), 감염병 확산 등의 위기를 내재하고 있는 만큼, 이를 예측, 진단, 준비, 대응하기 위한 과학기술적 역량이 중요해지고 있는 것이다.

과학계는 일찍이 환경위기에 대한 조기경보(early warning)를 울리며 글로벌 차원의 환경위기 및 기후변화 대응체계 구축을 주도한 바 있으며, 자연재난을 예방하고 긴급 대응하는 과정에서도 주요한 역할을 담당해 왔다. 에볼라, 코로나19 등의 감염병에 대처하는 과정에서도 세계보건기구(WHO)를 포함한 보건의료·역학분야 전문가의 진단과 권고가 초동대응 효과성을 높였으며, 이후 감염병 대응 백신, 진단기기, 치료제를

개발하는 과정에서도 주요한 역할을 하고 있다.

유엔시스템에서 5년마다 글로벌 위기 전망에 관한 보고서를 작성하게 된다면 과학 지식을 바탕으로 한 전문가의 위기 진단 및 제언이 유엔시스템의 다자협력 의제로 발전할 가능성은 더욱 증폭될 것이다. 재난에 국한되지 않는 폭넓은 차원의 위기관리 및 대응을 위한 시스템 분석의 수요 또한 그만큼 증가할 것이다. 이 경우 새롭게 제안된 유엔의 “긴급상황 플랫폼(emergency platform)”이나 기존의 글로벌 충격 대응 과정에서 과학기술분야 전문성을 보유한 유엔 전문기구와 개별 위원회의 역할이 더욱 부상할 수 있다. 보건위기 상황에서 세계보건기구(WHO)의 초동대응이 부각되고, 기상이변 속에서 세계기상기구(WMO)나 유엔기후변화협약(UNFCCC)의 역할이 일차적으로 부상하는 등 유엔에서 전문기구 중심 대응체계가 더욱 공고화됨은 물론이고 글로벌 충격과 같은 복합위기에 대해 유엔시스템을 관통하는 위기대응체계 역시 확대될 것이다.

이 과정에서 주요한 위기대응 의사결정을 위한 과학기술계의 역할이 증가할 것으로 예상된다. 국제기구에서 위기에 대응할 신속하고 신뢰성있는 의사결정을 위하여 과학기술 전문가 참여의 기회가 열릴 때, 한국의 전문가가 적극 참여·활동할 수 있도록 관련 기반과 영향력을 확대해 나가야 한다.

먼저 국내외적으로 글로벌 위기 대응 전문성을 발휘할 수 있는 과학기술분야 전문가 풀을 육성하고, 이들이 다양한 유엔시스템 차원의 과학기술 다자협력 도메인에 진출·활동할 수 있도록 지원해 나가야 한다. 긴급사태 발생 시 국제사회에 기여할 수 있는 과학기술 전문성을 갖춘 외교관, 유엔협력 전문성을 갖춘 과학기술자 양성과 활용이 관건이다. 또한 글로벌 위기 상황에서 일차적인 대외소통채널이 되는 정부와 외교전문가들이 과학기술분야 리터러시를 높여 새로운 협력의 수요를 적기에 포착하고 국내 자원을 동원·활용할 수 있는 체계를 마련하는 과정 또한 체계화해야 한다.

국내적으로 과학기술 전문성과 글로벌 다자협력 역량을 두루 갖춘 전문가를 지속적으로 양성해 나가기 위하여 단기적으로는 관련 교육·훈련 프로그램을 마련·제공할 필요가 있다. 나아가 과학기술분야 연구업무와 대외협력업무간 연계, 국내 활동과 국제 활동간 연계성을 높여 과학기술분야나 국제협력분야에서 전문가가 경력을 쌓아가는 과정이 과학기술 다자협력의 역량을 제고하는 과정이 될 수 있도록 기존 활동의 장벽, 분야의 차이를 극복할 수 있는 제도적 전환이 필요하다.

나. 위기대응 기술동맹·연구협력체 참여·활동 기반 확대

글로벌 도전과제와 위기를 해결하기 위한 해법으로서 과학적 수단과 정보, 지식의 역할이 부상하면서 국제사회가 공동으로 연구개발을 지원하고, 개발된 기술성과를 함께 공유하려는 시도들이 증가했다. 세계보건기구(WHO)의 경우 코로나19 대응을 위한 연구개발 로드맵을 제시하며 전 세계 연구·혁신활동을 장려하는 한편, 자체적인 기금을 통해 백신개발을 지원하는 등 연구개발 후원자의 역할을 담당했다. 이는 국제기구가 현존하는 기술을 선진국에서 개도국에 이전·확산시키는 데 참여하는 것뿐만 아니라 새로운 기술개발 과정에 적극 개입하는 새로운 방식이다. 이러한 경향은 향후 더욱 가속화될 수 있을 전망으로, 2021년 유엔사무총장은 “Our Common Agenda”에서 코로나19와 같은 글로벌 충격에 대응하기 위한 보건기술개발을 촉진하고 중저소득 국가가 이들 기술에 접근할 수 있도록 지원할 것을 제안한 바 있다(UN, 2021).

또한 유엔은 최근 디지털 기술의 영향에 대한 검토를 바탕으로 디지털 격차, 디지털 소외의 문제에 대응해 나가려는 행보를 보이고 있다. 이전부터 유엔에서 화학무기나 핵무기, 방사선영향 등과 같은 안보기술을 통제·제어하려는 노력을 한 경우는 존재하지만, 안보와 직접적 관련성이 낮은 디지털 기술이나 보건의료기술의 개발에 대해 직접 개입하거나 지원하는 움직임은 최근 부각되고 있는 경향이다.

이러한 유엔의 움직임은 최근 증가하는 신기술동맹 형성 흐름과 무관하지 않다. 전통적인 다자협력의 장에서 기술이슈가 시의적절하게 다루어지지 못한 상황을 타개하기 위하여 신기술의 개발 및 관련 표준, 규범 등에 관한 논의가 유엔시스템 밖에서 근래 가속화되었다. 기술에 관한 직접적 개입과 협력을 도모하는 최근의 유엔 행보는 변화하는 글로벌 기술동맹 지형에서 유엔의 리더십과 정당성을 유지하기 위한 조치이기도 할 것이다.

결론적으로 유엔과 같은 다자기구에서 글로벌 차원의 연구개발 혹은 기술개발을 지원하는 경향성은 점차 확대될 것으로 전망된다. 이는 기존의 개별 정부 중심 혹은 특정 기업 중심 편당체계를 보완하며 새로운 글로벌 연구개발 협력의 지평을 만들고 있다. 특별히 글로벌 충격에 공동 대응해야 하는 다자협력의 필요성이 선명해진 경우, 글로벌 차원의 공동연구를 위한 긴급연구자금의 동원과 연구인력의 확대, 연구성과의 공유·연계·활용노력이 가속화될 것이다.

글로벌 위기에 대응하는 과정에서 신설·확대되는 연구개발 네트워크나 기술 동맹, 기타 연구협력 네트워크의 동향을 국내적으로도 적극 모니터링하면서 새롭게 제시되는 과학기술 협력의 기회를 활용해야 한다. 현재 진행 중인 코로나19 대응 백신·치료제 개발 연구협력이 대표적인 단초가 될 수 있으며, 앞으로 다가올 재난, 기후변화, 디지털 전환 등과 같은 글로벌 이슈에 대응하는 과학기술협력의 장 역시 적극 탐색하고 참여할 것을 제안한다. 특히 글로벌 차원에서 생겨나는 과학기술협력의 기회를 국내 연구계에서 십분 활용하기 위하여 정부뿐만 아니라 공공기관, 민간부문의 참여와 기여가 필요하다. 기술개발협력의 수요는 국제회의의 장에서 발굴되나 이를 실질적인 국제공동연구, 글로벌 기술개발 컨소시엄의 형태로 만들어가는 것은 연구계이며, 이 과정을 조직화하고 지속적으로 지원하기 위한 민관부문협력이 필수적으로 요청된다. 특히 공공연구기관이나 공공연구펀딩기관은 글로벌 충격에 대응하기 위한 국가적 요청이 있을 경우 신속히 관련 자원과 인력, 네트워크를 동원하여 의제를 실제 협력사업으로 구체화하는 데 참여할 수 있는 제도적 기반을 갖춘 만큼, 관련 활동을 지원하는 데 보다 적극적으로 참여할 필요가 있다.

다. 임무중심 긴급실무협력을 위한 민관협력체제의 구현

글로벌 충격과 경기침체가 지속되면서 각국의 실리 중심 독자행동이 이어지고, 한편으로 다자주의가 퇴색되는 경향이 나타나기도 하였다. 이에 따라 인류 공동의 과제에 공동 대응하는 보편적 다자주의에서 특정 임무와 미션에 대응해 나가는 실리적 다자주의가 확대되고 있다(오영주, 2020). 이러한 경향은 유엔시스템 차원에서 지원하고 있는 포괄적 대응 계획에 대한 국가의 참여와 지원은 저조하나, 코로나19 백신 개발이라는 특정 목적을 위하여 소환된 민관협력체에서는 유례없이 빠른 속도로 개발성적을 달성하는 최근의 경험에서도 확인할 수 있다. 앞으로도 실질적 성과와 목표 달성을 중시하는 실리중심 다자주의가 확대될 전망이다. 바, 포괄적이고 일괄적인 다자협력을 도모하기보다 미션 중심의 소규모 다자협력, 유사임장그룹의 연대, 징검다리 외교 등을 적극 활용할 필요가 있다(오영주, 2020).

특히 반복되는 글로벌 충격 앞에서 민간부문 자원과 정보, 기술과 네트워크를 동원

하여 보다 기민하고 효과적인 대응체계를 구축하려는 노력이 더욱 가속화되어야 한다. 국제적으로도 국경을 넘나드는 기업이나 비영리재단, 시민조직의 참여와 기여가 실질적 글로벌 위기 대응 및 문제해결의 한 축을 담당하게 되면서 민간주도 혹은 민관협력 기반 복합외교의 중요성은 더욱 높아질 것이다.

한국은 정부 주도 외교나 정부 간 회의에 국한되지 않는 민간부문 중심의 다양한 협력 기반을 형성해 나갈 필요가 있다. 글로벌 충격에 대응하는 특정 임무를 달성하기 위하여 정부뿐만 아니라 관련 현안에 대한 정보와 지식, 경험을 공유·제공하고 실질적인 협력활동에 참여할 수 있는 학문분야 인식공동체, 민간전문기구 및 협회, 비영리재단과 시민단체 등 다양한 주체의 연대와 참여를 이끌어내는 국가 전략과 거버넌스가 요청된다. 우선은 글로벌 충격에 대해 국가 차원에서 신속하고 효과적으로 대응해 나가기 위한 부처 간 협력과 조율이 필요하다. 하지만 정부 부처 간 협력만을 강조할 것이 아니라 임무중심형 연대를 위하여 민간기관 중심 연계·협력 모델을 적극 검토·구현해 나갈 필요가 있다. 그 시작점으로 과학기술 다자협력 사업을 장기적으로 수행할 수 있는 국책연구기관이나 정부출연조직에서 상시적인 민관협력체계의 형성과 발전을 지원하되, 글로벌 충격 발생 시 기관·조직·분야를 초월한 임무중심의 개방형 협의체를 구성하여 국가 차원의 과학기술 다자협력을 지원하는 방안을 제안한다.

라. 글로벌 충격 대응 유엔의 조정연계활동에 적극 참여

글로벌 충격 발생 시 유엔시스템 차원의 긴급대응을 위하여 지속적인 시스템 조정·연계조치가 이루어졌지만, 거대한 유엔시스템을 조정해가며 민첩한 위기 대응책을 빠른 시간에 제시하는 일은 여전히 과제로 남아 있다. 기존의 백신개발 패턴을 고려할 때, 세계보건기구(WHO)가 세계공중보건위기(PHEIC)를 선언한 이후 코로나19 백신이 개발되고 긴급이용승인이 이루어지기까지 300여 일이 걸린 것도 사실은 큰 성과이다. 하지만 이로 인하여 발생한 세계경제·사회적 침체와 갈등을 고려할 때 보다 효과적인 유엔시스템의 초동대응을 통하여 긴급대응기간을 100일 이내로 단축시킬 것을 2021년도 G7회의에서 주문할 만큼(UK Cabinet Office, 2021), 향후 위기 발생 시 긴급대응체계를 효율화하려는 국제사회 요구가 증가했다.

글로벌 사회는 코로나19의 충격 앞에서 보건의료적 해법과 함께 사회경제적·인도주의적 지원과 안보적 해법을 동시에 요구하고 있다. 앞으로도 글로벌 충격에 대응하는 유엔시스템의 포괄적이고도 신속한 대응체계 수요는 지속될 것으로 전망된다. 이를 위해 유엔 전문기구의 선도적 역할과 책임, 이와 연계한 유엔시스템 전체의 지원과 조정 이 필요할 수 있다. 구체적으로, 유엔시스템 차원의 신속한 조정과 연계를 위하여 글로벌 충격 발생 시 유엔개발조정국(UNDCO), 고위급조정이사회(CEB), 고위급위원회(HLCM, HLCP) 등의 역할이 더욱 중요해 질수 있다. 한국의 경우, 개별 위원회나 전문기구 활동뿐만 아니라 시스템차원의 조정·연계를 위하여 이루어지는 최종 회의와 위원회활동까지 지속 모니터링·대응함으로써 글로벌 충격에 대응하는 유엔의 주요의사결정과정에서의 국가 기여도를 제고해 나가야 한다.

동시에 디지털 인프라와 국가신뢰도가 양호한 한국의 강점을 살려, 유엔시스템 연계·조정에 필수적으로 수반되는 정확한 정보·데이터의 생산·공유 과정을 지원·기여함으로써 국제사회에서 기능적 조정자로서의 역할을 확대해 나갈 것을 제안한다.

마. 글로벌 위기 전망에 관한 다자협력 의제 선도

코로나19와 같은 글로벌 충격의 발생 및 확산은 유엔에서 이미 설정된 2030 지속가능발전목표(SDGs) 달성 과정을 변화시킬 정도로 주요한 유엔시스템의 과제가 되었다. 글로벌 위기 대응 및 복원력 강화 과정에서 과학기술 전문지식과 전문인력, 역량의 중요성이 강조되는 만큼, 이에 관한 협력의제를 지속 발굴·선도해 가는 일 또한 주요한 과업이다. 기존부터 개발 혹은 안보부문에서 과학기술 다자협력을 추진하던 유엔 기구를 창구로 삼아 글로벌 충격 대응 역량을 강화하기 위한 의제를 제기·연계하는 한편, 유엔의 글로벌 위기 대응 플랫폼에서 과학기술분야 협력의제를 발굴·제기할 필요가 있다.

유엔사무총장에 의해 제안된 “Our Common Agenda” 아래 2023년 개최될 미래서밋(Future Summit)에서 글로벌 위기 대응 의제를 구체적으로 제시하는 전략이 현실적 대안이 될 수 있다. 대표적으로는 글로벌 위기에 대한 전망을 주기적으로 진행하고 글로벌 시스템 차원의 위기 대응 방안을 모색하고자 하는 현 사무총장의 계획을 구체화하는 방향에서 미래전망(foresight) 기반 다자협력 강화방안을 향후 의제로 제시

할 수 있겠다. 글로벌 사회의 초연결성이 확대된 상황에서 감염병, 자연재난, 기후위기 등과 같은 위기 상황을 전망하고 대응해 나가는 일은 다자기구의 더욱 주요한 과제가 될 수 있으며, 이를 위한 과학기술 다자협력의 수요도 그에 비례해 증가할 수 있다. 국내적으로 시스템학 기반 미래전망과 위기대응 연구의 기반을 확대하는 한편, 대외적으로 글로벌 사회의 위기 대응력·회복탄력성을 갖추기 위한 과학기술기반 국제연대의 필요성을 공유·지지하는 기반을 형성하는 데 기여한다면 의제 선도국으로서의 영향력을 발휘할 수 있을 것이다.

유엔 차원의 새로운 과학기술 협력의제를 선도해가는 과정에서 지난 세기 일본이 “STI for SDGs”를 의제화해 나간 사례 또한 참고할 수 있겠다. 일본은 우선 유엔 차원의 지속가능발전목표(SDGs)를 자국의 과학기술혁신정책에 반영, 구체적 실천과제를 도출하는 과정을 거친 후, 2년여 가량의 국내외 의제확산과정을 통해 해당 의제를 유엔 차원의 의제로 발전시켰다. 즉, 한국에서 유엔 차원의 협력 의제를 선도하고자 할 경우에도 해당 의제를 국내 정책과 연계하여 함께 적용·실천해 나가는 노력이 필요할 것이다.

2. 現 과학기술 다자협력기반의 확대

글로벌 충격 대응 과정에 국한하지 않고 유엔시스템 차원의 과학기술 다자협력 기반을 확충하는 방안 또한 긴급위기상황에서의 대응력 제고에 기여할 수 있다. 특별히 국내적으로 유엔시스템을 과학기술 다자협력의 핵심 도메인으로 인식·대응해 온 경험이 짧은 만큼, 협력의 저변을 지속적으로 확대해 나갈 필요성이 있다.

첫째, 유엔시스템 차원의 과학기술 다자협력에서 개발협력의 역사와 비중이 큰 만큼, 관련 활동이 지속·확대될 수 있도록 노력해야 한다. 유엔경제사회이사회 기능위원회인 개발을 위한 과학기술위원회(CSTD)에 한국이 참여할 수 있도록 다자협력기반을 조성해 나가야 하겠다. CSTD 사무국인 UNCTAD 활동을 통해 향후 CSTD 활동의 교두보를 마련하는 것 또한 전략이 될 수 있다. 또한 지속가능발전을 위한 과학기술혁신(STI for SDGs) 관련 기술촉진메커니즘(TFM) 및 고위급 정치포럼(HLPF) 활동에 보다 적극적으로 참여할 수 있도록 관련 대책이 요청된다. 이미 활발한 활동을 전개 중인 ESCAP에서도 과학기술혁신 및 국가혁신시스템에 관한 의제를 심화 발전시키고 선도

함으로써 한국의 영향력과 기여도를 제고해 나갈 수 있겠다.

둘째, 안보를 위한 과학기술 다자협력의 지평을 확대해 나가는 노력 또한 필요하다. 핵확산, 사이버안보, 신흥무기기술 등과 관련된 과학기술협력 의제를 발굴하고, 기술지원 및 협력, 표준 및 규제 등의 이슈에 개입, 참여할 여지를 확대해 나가야 한다.

셋째, 기후위기, 환경위기 등의 이슈에 대응하며 과학기술 다자협력 의제를 선도해 나가기 위한 조치와 유엔시스템 내에서 과학기술 다자협력 기반을 확대하기 위한 조치가 계속 이어질 필요가 있다. 기후변화협약(UNFCCC) 관련 기술협력 및 과학자문 활동을 확대해 나가고, 유엔교육과학문화기구(UNESCO)의 과학협력활동 또한 제4장에서 제시한 바와 같이 넓혀 나가야 한다. 이외에도 지금까지 추진해온 유엔전문기구 중심 과학기술 다자협력 활동을 지속적으로 보완·강화해 나가야 하겠다. 개별 분야 전문성을 갖추고 실질적인 기술협약, 정보교류를 추진하고 있는 유엔전문기구활동에 지속 참여함으로써 신뢰기반을 구축하는 것은 향후 글로벌 위기상황에서 긴급대응메커니즘에 동참하게 되는 주요한 계기를 제공한다. 세계보건기구(WHO)를 비롯하여 식량농업기구(FAO), 국제원자력기구(IAEA), 국제전기통신연합(ITU), 세계기상기구(WMO), 세계지식재산기구(WIPO) 등과 같은 유엔제휴조직에서의 과학기술 다자협력 기반을 계속해서 확충해 나가야 하겠다.

넷째, 유엔시스템 차원의 디지털 기술 관련 글로벌 협력 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상되는 가운데, 유엔사무총장이 주도하는 디지털 협력 활동에 적극 참여할 것을 제안한다. 관련하여 정보사회세계정상회의(WSSIS), 인터넷거버넌스포럼(IGF), 국제전기통신연합(ITU) 주요 회의와 행사, 기타 디지털 기술 관련 의제형성과정에 지속적으로 참여하며 관련 동향을 모니터링하고, 협력 전략을 모색해 나가야 한다. 이외에도 유엔사무총장에 의해 선임된 기술대사가 추진하는 범유엔 디지털 협력 이니셔티브 또한 지속 모니터링하며 한국의 참여 여지를 확대해 나가야 하겠다.

마지막으로 과학기술 다자협력 의제생성 및 주요 의사결정과정 자체를 논의하는 과학기술혁신정책의 협력 기반을 강화해 나가야 한다. 개별 국가의 과학기술정책에 대한 이해와 더불어 국제기구에서 함께 생성·발전시키는 과학기술정책의제를 직접 협의하는 장에 참여하는 것은 글로벌 충격과 같은 위기 상황에서 보다 신속하고 합리적인 글로벌 정책협력을 도모할 수 있는 기반이 된다. 일차적으로 UNESCO의 과학기술정책

의제생성 및 과학-정책 인터페이스 확충 활동과 UNCTAD의 기술개발·무역정책, 경제 사회이사회 개별 조직 및 위원회에서 추진 중인 과학기술정책협약에 적극 참여할 필요가 있다. 유엔사무국이나 전문기구 차원에서 과학기술정책의제를 생성하기 위하여 진행되는 프로젝트와 위원회 활동에 적극 참여하여 유엔의 과학기술정책 형성과정에서 한국의 영향력과 기여도를 증진시켜 나가야 한다. 무엇보다 유엔사무총장의 보고서 “Our Common Agenda(2020)”에서 유엔사무총장을 돕는 과학자문위원회 (scientific advisory board)의 재설치를 제안하고 있는 만큼, 관련 의제가 현실화될 수 있도록 지원하고 과학자문위원회에서 한국의 참여와 기여를 높일 수 있는 방안을 모색해야 하겠다.

제3절 결론

1. 연구의 의의와 한계, 활용방안

본 연구는 대표적인 다자협력 체제인 유엔시스템에서 과학기술 다자협력이 이루어 지는 현황과 코로나19를 위시한 글로벌 충격에 대응하여 과학기술 다자협력이 진행된 경과를 상세히 살펴 협력전략을 제시하였다. 국내외적으로 과학기술 다자협력의 중요성이 강조되고 있지만, 그간 추진된 과학기술 다자협력의 경과와 실태를 실증적으로 분석한 연구가 부족한 상황에서 본 연구는 유엔시스템이라는 대표적 다자기구에서 이루어진 협력 현황을 분석, 정책 자료로 제공한다는 측면에서 일차적 의의를 가진다. 유엔시스템 차원의 개괄적 조사와 더불어 주요기구에 대한 사례연구를 통해 한국 관점의 유엔 협력 실태를 제시하고 있는 점 또한 본 연구의 기여라 할 수 있다. 현황 분석을 바탕으로 글로벌 충격에 대응해 나가기 위한 긴급협력 수요와 상시적인 협력의 수요를 파악하고, 이에 대응한 정책제언, 협력전략을 제시한 것 또한 유효하다.

하지만 시간적·인적 한계로 인하여 본 연구에서 심도 있게 다루지 못하고 향후의 연구과제로 남겨 둔 부분 또한 존재한다. 본 연구를 통하여 유엔시스템 차원의 과학기술 다자협력 지형을 포괄적으로 조사·개괄할 수 있었으나, 사례연구가 개발이나 기후

변화, 과학협력 중심으로 진행되어 안보를 위한 과학기술협력 이슈가 상대적으로 비중 있게 다루어지지 못한 측면이 있다. 지정학적 불안과 신형무기위협, 미중기술패권경쟁 등이 심화되는 가운데 안보 중심 과학기술협력을 심층 분석하고 대안을 모색하는 후속 연구가 필요할 것으로 보인다.

또한 본 연구는 주권국가가 주요한 협력의 주체인 유엔시스템을 중심으로 조사·분석을 수행하여 과학기술 다자협력에서 민간부문의 역할과 영향력이 상대적으로 간략하게 다루어졌다. 국가로 환원되지 않는 다양한 민간주체들이 국제사회 다자협력의 장에 참여하고 있는 현 시점에서 민관복합협력체제의 구현은 주요한 과제임에 분명하나, 연구범위의 한계상 구체적인 구현 전략을 제시하지 못했다. 이 또한 후속 연구를 통해 본격적인 전략 모색이 필요할 것이다.

본 연구의 결과는 일차적으로 대한민국 정부가 유엔 협력을 추진함에 있어 과학기술 다자협력의 여지를 확대하기 위한 지침으로 활용될 수 있다. 또한 유엔시스템 차원의 과학기술 다자협력에 참여하고 있거나 향후 참여할 잠재력이 있는 국내 연구계와 전문가그룹에게 특정 활동분야를 초월한 전반적인 유엔 협력의 실태와 가능성을 알려주는 자료로서 의의를 가진다. 이외에도 글로벌 충격 대응 과학기술 다자협력의 역할과 기능을 제고하기 위하여 노력하는 국내 이해관계자들에게 유용한 정책정보로서 활용될 수 있으며, 국가 차원의 과학기술 다자협력 전략을 모색하는 데 필요한 정책자료로서 활용될 수 있다.

2. (에필로그) 유엔시스템을 넘어선 과학기술 다자협력의 가능성

과학기술에 초점을 둔 유엔시스템에서의 의제형성 및 수행에 대한 본 연구의 분석과 제언은 글로벌 다자협력에 있어서 유엔이 가지는 중요성을 감안할 때 시사하는 바가 크다. 하지만 유엔시스템 이외에도 다양한 다자협력 체제가 존재하고 있으며 이에 대한 대응 또한 중요함을 동시에 인식해야 하겠다. 각각의 역사적 배경에서 탄생한 다자협력체제들은 때로는 유엔시스템과 경쟁하고, 때로는 협력 및 상호보완하면서 다양한 글로벌 충격에 대응하고 있다. 과학기술혁신이 글로벌 충격 대응에 있어 핵심적 역할을 담당하게 됨에 따라 이들 유엔시스템 이외의 다자협력 체제에서도 과학기술혁신의

제들을 주요 주제로 다루고 있다.

따라서 글로벌 충격에 대응한 과학기술 다자협력 전략을 모색하기 위해서는 유엔시스템을 넘어 이들 다양한 다자협력 체제들의 역할 및 이들 간의 상호관계를 종합적으로 고려할 필요가 있다. 특히 미중간의 기술패권 경쟁이 격화되고 있는 상황과 미국 바이든 행정부의 다자주의 기조는 유엔시스템을 포함한 다양한 국제 다자협력 체계의 중요성을 더욱 증대시키고 있다. 본 연구를 맺으면서 본 절에서는 유엔시스템 이외에 고려해야 할 주요 과학기술 다자협력 체제들을 개괄하고, 유엔시스템을 넘어선 다자협력 전략에 대한 모색의 필요성을 제기하고자 한다.

유엔시스템 이외에 존재하는 다자협력체제의 역사적 배경과 특성은 다양하지만, 다자협력방식에 따라 크게 세 가지 형태 - 국제기구, 국제협약체 및 지역개발은행-로 구분해 볼 수 있겠다. 첫 번째는 통상 국제기구(International Organizations)라고 불리는 다자협력기구로서, 상시 사무국 조직을 두고 다자간 논의를 지원하는 국제법적 실체를 가지는 조직들이다. 대표적으로 경제협력개발기구(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD), 국제에너지기구(International Energy Agency, IEA) 등을 들 수 있다. OECD는 2차 세계대전 이후 유럽을 재건하기 위한 미국의 마셜계획(Marshall Plan) 이행을 목적으로 설립된 OEEC(Organisation for European Economic Cooperaton)를 확대 개편하여 1961년 설립되었다. OECD는 프랑스 파리에 본부를 두고 38개 회원국을 정책적 측면에서 지원하고 있다. 전 세계 거의 모든 국가를 회원국으로 하고 있는 유엔시스템에 비해 회원국의 수가 매우 적지만, 그 영향력은 크다. ‘부국클럽’이라 불릴 만큼 OECD 회원국이 전 세계 경제에서 차지하고 있는 비율이 70%에 육박하고 있기 때문이다. OECD는 이사회(Council) 아래 30여개의 다양한 정책분야별 위원회(Committee)를 두고 있는데, 그중 하나인 과학기술정책위원회(Committee for Scientific and Technological Policy, CSTP)가 글로벌 과학기술 및 혁신 정책을 논의하는 플랫폼이 되고 있다. OECD 사무국은 사무총장(Secretary-General) 아래 정책분야별로 11개 국(Directorate)을 두고 있으며, 이들 중 과학기술혁신국(Directorate for Science, Technology and Innovation)이 CSTP 활동을 지원한다.

IEA는 OECD의 우산 아래 에너지 분야 글로벌 정책을 논의하는 기구이다. 1973년 발생한 국제 석유파동에 대응하여 1974년 설립된 IEA는 석유를 포함한 다양한 에너지원의 지속가능하고 안정적인 글로벌 공급 가치사슬을 구축하기 위해 29개 회원국으로 구성된 에너지 분야 전문 국제기구로서, 회원국뿐만 아니라 비회원국에도 에너지 정책에 대한 자문 제공을 주요 임무로 하고 있다. Net-zero가 전 세계적으로 확산되고 있는 현 시점에서 IEA의 역할은 급증하고 있는 실정이다.

이들 첫 번째 유형의 국제기구들은 회원국들의 정책 개발 및 수행 지원을 주요 임무로 하고, 이를 위해 상시 사무국을 조직하여 다양한 첨단 연구를 수행한다는 특징이 있다. 이러한 측면에서 이들 국제기구들은 글로벌 정책의제 선도 기능을 담당하며, 다른 형태의 국제협약체 및 이행조직에 핵심적 정책 아이디어를 제공함으로써 국제 다자협력 플랫폼의 정책지능기능을 담당하고 있다고 보아도 무방할 것이다. 예를 들면, OECD는 G7 및 G20과 같은 정상회의의 의제를 개발하고 분석 자료를 제공함으로써 이들 국제협약체의 실질적 사무국 역할을 대신하고 있다. 역으로 이들 국제기구들은 국제협약체를 의제 형성 및 글로벌 컨센서스 형성의 도구로 활용한다는 측면이 있다. 따라서 이들 국제조직은 유엔시스템 및 국제협약체들과 매우 긴밀한 협력 및 보완적 관계를 가지고 있는 것으로 평가할 수 있다.

두 번째 유형의 다자협력 체제로는 상시 사무국 조직은 두지 않으나 유엔시스템 밖에서 이해당사국들 간의 의제 형성, 협의 및 실행을 목적으로 정기적인 모임을 가지는 국제협약체가 있다. G7, G20, APEC 등이 바로 대표적이다. 이들 국제협약체들은 상시 사무국을 두지 않기 때문에 회원국이 순회하여 연례 (혹은 정기) 회의를 준비하고, 의제의 배경 연구, 논리, 지표 등은 자체 혹은 다른 국제기구의 도움을 받는다. 예를 들면, OECD는 사무총장 아래에 G7, G20 지원 전담 TF를 두고 이들 정상회의 의제의 선정, 형성, 조직 등의 절차를 지원하고, 축적된 연구에 기초하여 배경문서 등을 제공하는 실질적 사무국 역할을 자처하고 있다. 때로는 공동으로 주요 포럼을 주최하여 이들 정상회담 및 장관급 회의의 의제 형성 및 글로벌 합의를 도출하는 데 도움을 주고 있다. 이들 국제협약체들은 국제기구의 사무국 역량을 활용하게 되지만, 국제기구들은 국제협약체를 활용하여 추구하는 의제의 글로벌 확산 및 이해를 촉진하는 상생의 관계를 구축하게 되는 것이다.

G7(Group of Seven)은 1973년 미국, 영국, 일본, 이탈리아, 독일, 프랑스 및 캐나다로 구성된 정부 간 정치포럼이다. 1973년 석유파동에 긴급대처하기 위해 만난 G7 국가들은 재무장관 회의를 기초로 하여 1975년 이후 정기적인 정상회담으로 발전시켰다. 이 자리에서는 기본적으로 글로벌 경제문제를 주로 논의하지만, 시대별로 주요한 의제를 핵심주제로 한 논의도 병행한다. 이들 G7 국가들의 GDP 합계는 전 세계 GDP의 60%를 차지하고 있지만, 점차 그 비중이 줄어들어 따라 호주, 인도, 한국 등을 포함하는 확대 개편안이 거론되기도 한다. 의제에 따라 특별 초청국을 초청하여 개최하기도 하고, EU는 특별한 지위를 부여받아 항상 G7 회의에 참여한다.

G20(Group of Twenty)는 새롭게 부상하는 핵심 경제대국들의 의견을 반영하고, 2008년 세계 경제위기에 긴급 대처하기 위해 같은 해 발족하였다. 그러나 그 전신은 1999년 G7 회의에서 처음 제안된 재무장관 회의였고, 이후 정상회의로 발전되었다. 현재 유럽연합(EU) 및 19개 주요 경제대국¹⁹²⁾을 그 회원국으로 하고 있고, 정상회담 주최국이 의장국을 맡아 핵심의제를 준비하고 진행하게 된다. 2008년 미국 워싱턴 D.C.에서 첫 정상회담을 개최한 이후, 2009년 및 2010년에는 사태의 긴급성을 반영하여 1년에 두 번씩 개최하였다. 2010년 11월에는 한국이 G20 정상회의를 의장국으로서 주재하였고, 그 뒤 매년 개최하는 원칙이 수립되었다. 한때 G20 상시 사무국 설치가 논의되기도 하였으나, 회원국 간의 이견으로 별도 사무국은 두지 않은 채 OECD를 포함한 다양한 글로벌 정책 Think-tank 들을 활용한다. 2010년 당시 한국은 사이버 사무국(Cyber Secretariat) 대안을 제안한 바 있다. G20 회원국 자격에 대한 복잡한 논쟁을 불식시키기 위해 G20는 영구 초청국¹⁹³⁾ 및 의장국 자율 초청국 제도를 운영하고 있다. 2010년 한국은 아시아-태평양 경제협력체(Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) 등을 의장국 자격으로 초청하였다.¹⁹⁴⁾

192) 19개국은 아르헨티나, 호주, 브라질, 캐나다, 중국, 프랑스, 독일, 인도, 인도네시아, 이탈리아, 일본, 한국, 멕시코, 러시아, 사우디아라비아, 남아공화국, 터키, 영국, 미국이다.

193) 아프리카 연합(African Union, AU), ASEAN(Association of Southeast Asian Nations), 재정안전성위원회(Financial Stability Board, FSB), 국제노동기구(ILO), 국제통화기금(IMF), 스페인, 아프리카개발 신탁파트너십(New Partnership for Africa's Development, AUDA-NEPAD), OECD, 유엔, 세계은행 그룹, 세계무역기구(WTO) 등이다.

194) 2010년 한국은 APEC 이외에도 BCBS(Basel Committee on Banking Supervision), CIS(Commonwealth of Independent States), EAEC(Eurasian Economic Community), ECB(European Central Bank),

APEC은 아시아 태평양 연안에 위치한 21개 경제연합체(Economies)를 일컫는다. 특이한 것은 국가를 회원으로 하지 않고 경제체를 회원으로 한다는 것이다. 아시아 태평양 연안 경제체들 간의 자유무역을 증진하기 위해 1989년 결성된 APEC은 이들 지역의 경제적 부상을 고려하여 유럽을 능가하는 경제블록으로 발전시키는 것을 목적으로 하고 있다. 매년 회원 경제체가 순환하여 정상회담을 주관하고, 관련 장관회의 및 실무회의 등을 연중 개최한다. 한국은 1991년 및 2005년 정상회담을 주최하였고, 2025년 다시 주최할 예정이다. 과학기술혁신 정책 이슈들은 과학기술혁신정책파트너십(Policy Partnership on Science, Technology and Innovation, PPSTI)이라는 플랫폼을 활용하여 논의한다. 싱가포르에 본부를 두고 있지만, 의제를 지원하고 선도하는 사무국의 역할보다는 단순 행정적 지원에 머물고 있는 한계를 가지고 있다.

세 번째 유형은 다자개발은행(Multilateral Development Banks, MDB)들이다. 유엔시스템에서 이미 살펴본 세계은행(World Bank)과 국제통화기금(IMF)뿐만 아니라 미주개발은행(Inter-American Development Bank, IDB), 아시아개발은행(Asian Development Bank, ADB), 아프리카 개발은행(African Development Bank, AfDB) 등 지역개발은행들이 이에 해당한다. 이러한 MDB들은 2차 세계대전 이후 글로벌 혹은 각 지역의 빈국의 경제사회개발을 지원하기 위해 기반시설, 교육, 에너지, 환경 등 개발 사업에 저금리 차관(low-cost loans) 혹은 보조금(grants)을 제공하기 위해 설립되었다. 선진국 및 개도국으로 구성된 회원국들의 분담금 혹은 특별기여금을 자산으로 하여 개발 지원 차관을 제공하는 MDB들이 가장 보편적인 형태이지만, 카리브개발은행(Caribbean Development Bank, CDB)과 같이 보다 저렴한 이자율을 위해 저소득국들로만 구성된 MDB도 있다. 이들 대부분이 미국의 영향력 아래 설립된 MDB인 반면 2015년 설립한 아시아인프라투자은행(Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB)는 중국이 주도하였다. 미국의 반대에도 불구하고 한국은 2015년 호주와 함께 AIIB에 가입하였다. 2018년 기준 주요 MDB의 자산 규모는 아래와 같다.¹⁹⁵⁾

FAO(Food and Agriculture Organization), 3G(Global Governance Group), GCC(Gulf Cooperation Council) 등을 의장국 자격으로 초청하였다.

195) Investopedia, Markets "Multilateral Development Bank (작성자: Kenton, W., 검토자: Estevez, E., 작성일:

- European Investment Bank: €555.8 billion (\$606.5 billion)
- International Bank for Reconstruction and Development, World Bank Group: \$283 billion
- Asian Development Bank: \$191.9 billion
- International Development Association, World Bank Group: \$188.5 billion
- Inter-American Development Bank: \$129.5 billion
- European Bank for Reconstruction and Development: €61.9 billion (\$67.7 billion)
- African Development Bank: 33.8 billion UA
- Asian Infrastructure Investment Bank: \$19.6 billion
- Islamic Development Bank: 22 billion Islamic dinars (\$18.5 billion)
- Central American Bank for Economic Integration: \$10.9 billion
- New Development Bank: \$10.4 billion

이들 다자개발은행들도 개도국의 경제사회개발을 지원하기 위해 보다 효과적인 방안들을 연구하고, 개도국의 지속가능한 경제사회발전 과정에서 급증하는 과학기술혁신의 역할에 주목하여 다수의 개발자금을 과학기술혁신 역량 개발에 투자하고 있다는 측면에서 다자협력의 주요 주체로 바라보아야 할 것이다. 또한 이들 MDB들은 자체적인 정책 연구 기능을 가지고 각 국가의 구체적인 과학기술혁신 환경 및 조건들을 상세하게 연구하고 있다는 점에서 다자협력의 주요 대상이 된다.

이와 같이 유엔시스템을 넘어서 다양한 다자협력체들이 존재하고 있다는 점을 인식하고, 유엔시스템과 함께 이들 다자협력체들을 종합적으로 고려할 때 글로벌 충격에 대응한 한국의 과학기술 다자협력 전략이 보다 큰 효과를 가질 수 있을 것이다. 이들 유엔시스템을 넘어선 다자협력체들의 특성 및 상호관계에 대한 보다 구체적인 연구와

2021.4.25.)", https://www.investopedia.com/terms/m/multilateral_development_bank.asp (검색일: 2021.10.26.)

이에 기반한 종합적인 다자협력 전략은 향후과제로 남겨두고, 여기서는 이들 다자협력 체를 활용한 다자협력 전략의 몇 가지 큰 방향을 논의하는 것으로 마무리하고자 한다.

첫째, 가장 먼저 생각해 보아야 할 전략적 방향은 복합적 다자협력 전략이다. 앞서 설명한 바와 같이 유엔시스템 이외에도 다양한 다자협력체제가 존재하고 있다. 이들은 때로는 경쟁하고, 때로는 보완적으로 협력하고 있다. 이러한 다자협력체제 간의 상호작용을 복합적으로 관찰하고 이들을 적절히 활용한다면, 글로벌 충격에 대응하는 과학기술 다자협력 거버넌스를 구축할 수 있을 뿐만 아니라 한국의 과학기술 다자협력 전략을 보다 효율적으로 가져갈 수 있을 것이다. 예를 들면, OECD가 글로벌 정책연구기관(Think-tank)으로서의 역할을 자임하고 G7, G20 등 다자협력협의체에 정책적 정보를 제공하는 관계를 활용하여 OECD를 통해 필요로 하는 과학기술 의제를 연구하고 준비하도록 하는 한편, 이들 연구를 다자협력협의체를 통해 공론화시키는 전략이 주효할 것이다. 반대로, 다자협력 협의체를 통해 필요로 하는 의제를 제시하고 그 후속 연구를 OECD 등을 통해 논의하도록 하며, 다자개발은행(MDB)들을 통해 이행하는 전략도 효과적일 것이다. 이러한 다자협력체제 간의 상호작용뿐만 아니라 공공외교의 전략적 활용도 매우 중요하다. 최근의 글로벌 과학기술 의제들은 비영리 국제단체들을 포함한 보다 다양한 이해관계자의 참여를 필요로 하고 있고, 이들의 참여가 활발해지고 있다. 민간단체들이 주도하는 공공외교도 글로벌 충격에 대응하는 과학기술혁신 의제의 다자협력 체계에 전략적으로 포함한다면 보다 효과적인 전략을 도출할 수 있을 것이다.

둘째, 기존 다자협력체제에 대한 참여 확대 및 선도 전략이다. 1990년대 중반 이후 세계화 전략에 따라 한국은 이들 다자협력체제에 적극적으로 참여하여 왔다. 1996년 OECD 가입과 함께 CSTP에서 주요 과학기술혁신 정책 논의에 주요국으로 참여하였고, APEC PPSTI에서도 APEC 연구기술(APEC Research and Technology, ART) 프로그램을 주관하여 아태지역 과학기술혁신 진흥에 큰 기여를 하였다. 또한 각종 다자개발은행(MDB)에 한국신탁기금을 제공하고 지역 발전에도 기여하였다. 그럼에도 불구하고 세계 10대 경제대국으로서의 기대 역할에는 아직 미치지 못하는 것 또한 사실이다. 2000년대 초반 이들 다자협력체제에 모니터링 수준으로 참여한 과정을 거쳐 최근에는 정상회담들을 유치하고 각종 주요 고위급 회의들을 주관하는 등 이들 다자협력체제에서

한국이 의제를 선도하는 역할을 강화하고 있기는 하나, 여전히 세계 과학기술혁신 논의를 주도한다는 측면에서는 부족한 면이 있다. 따라서 이들 다자협력체제에의 참여를 보다 확대하고, 이를 기초로 세계 과학기술혁신 의제들을 선도할 수 있는 역량을 제고하여야 할 것이다. 이를 위해서는 주요 의제들을 선도적으로 연구하는 한편, 다자협력체제를 활용하여 국제사회에 그 결과를 제시하고 주도해 나가는 기초 역량이 필요하다. 또한 부처 간 협력을 통해 일관되고 전략적인 접근을 하는 노력 또한 요구된다 할 것이다. 마지막으로 이러한 다자협력체제에 파견할 전문가들을 보다 체계적으로 양성하는 노력도 필요하다.

셋째, 기존 다자협력체제의 개혁을 선도하는 전략이다. 앞서 개략적으로 살펴보았지만, 다양한 다자협력체제들은 대부분 2차 세계대전 이후 세계 차원의 전후복구를 주목적으로 설립된 조직 및 협의체들이다. 4차 혁명시대를 앞두고 있는 현 시점에서 이들 기존 다자협력체제들은 현재의 글로벌 지형을 제대로 반영하지 못하고, 과학기술혁신 의제들을 효과적으로 담아낼 수 있는 역량이 미흡한 것으로 지적되고 있다. 회원국의 자격 및 범위 문제에 있어서도 기존 다자협력체제들은 여전히 논란의 중심에 있다. OECD는 최근 글로벌 확대 정책에 따라 동구 및 중남미 국가들을 대거 가입시키고 있지만, 중국, 러시아, 브라질, 인도, 인도네시아 등 주요국들은 여전히 비회원국으로 남아 있는 상태이다. G20의 경우에도 상당수의 주요국들이 빠져있어 잠재적인 논쟁의 불씨가 되고 있다. 또한 글로벌 충격에 대응한 과학기술혁신의 중요성이 급증하고 있음에도 불구하고 그 의제를 충분히 반영할 수 있는 서브시스템이 미흡하거나 비효율적인 것도 지적의 대상이다. 따라서 각 다자협력체제 거버넌스를 면밀히 분석하고 개선 혹은 개혁할 수 있는 대안들을 마련하여 이들 다자협력체제에 꾸준히 제기함으로써 보다 효율적인 과학기술혁신 다자협력 글로벌 거버넌스를 모색할 수 있을 것이다.

마지막 전략은 새로운 다자협력체제의 구상이다. 위에서 지적하였듯이 상당수 다자협력체제들은 2차 세계대전 이후 구성되어 큰 틀에서 오래된 거버넌스를 유지하고 있다. 따라서 현재 진행되고 있거나 향후 예상되는 글로벌 충격에 대응할 수 있는 역량 및 효과성의 측면에서 많은 문제점을 노정하고 있다. 보다 짧은 주기로 반복적으로 발생할 가능성이 높은 글로벌 충격에 대비하여 보다 효율적으로 과학기술혁신을 동원하

고 준비할 수 있는 새로운 다자협력 거버넌스도 모색해 보아야 하는 것이다. 이를 위해서는 기존의 다자협력체제에 대한 면밀한 연구가 필수적으로 동반되어야 한다. 그리고 새로운 미래 환경에서 과학기술혁신 의제를 보다 효율적으로 형성하고 이행할 수 있는 새로운 다자협력 거버넌스를 제시함으로써 한국은 과학기술혁신의 다자협력에서 선도적인 지위를 확보할 수 있을 것이다.

참고문헌

〈국내문헌〉

- 강선주(2021, 6), 「2021 G7 외교·개발장관회의와 포스트-코로나 국제개발협력 어젠다」, IFANS FOCUS, 국립외교원 외교안보연구소.
- 강진원(2019), 「UNESCAP의 과학기술혁신 활동 동향 및 시사점」, Asia-Pacific STI Brief Issue Paper 2019-01, 한국과학기술기획평가원.
- 과학기술정책연구원(STEPI)·한국과학기술기획평가원(KISTEP)(2020), 「SDGs 달성을 위한 글로벌 논의 참여기반 구축」.
- 권구순 외(2019), 『SDG16(평화) 논의 및 이행현황 분석: 한국과 국제기구를 중심으로』, 코이카 ODA 연구정보센터.
- 김계동 외 역(2020), 「국제기구의 이해: 글로벌 거버넌스의 정치와 과정」, (원 저서: Margaret P. Karns & Karen A. Mingst, *International Organizations : The Politics and Processes of Global Governance*), 제3판, 명인문화사.
- 김진하 외 (2021), 「코로나19 대응을 위한 UNESCAP 주요 아젠다 분석 및 시사점」, Asia-Pacific STI Brief Issue Paper 2021-01, 한국과학기술기획평가원.
- 박수영(2007), 「UNESCAP과 개발협력」, *Journal of International Development Cooperation*, pp. 78-85.
- 박용효(2021.9.30.), 한국수자원공사 방문인터뷰.
- 박재영(2018), 「국제기구와 글로벌 거버넌스」, 법문사.
- 박형준 외(2017) 국가재난관리거버넌스 개선방향: 샌다이프레임워크를 중심으로, 국회입법조사처.
- 박환일(2021), 「글로벌 충격에 대응하는 과학기술 다자협력의 부상」, *Future Horizon*, Vol. 50, pp. 25-28.
- 성경모 외(2020), 「한-UNESCO 과학분야 협력방안 연구」, 정책연구 2020-7, 과학기술정보통신부 수탁과제(주관연구기관: 과학기술정책연구원).
- 손혁상·이일청·정수빈(2020), 「국제개발협력에서의 다자주의 위기에 대한 비판적 검토: 행위자와 규범의 재도화를 중심으로」, 『국제정치논총』, 60(2), pp. 53-86.
- 송기돈(2017), 「제5장 유엔체제 보호책임의 제도화 특성과 북한인권 문제의 분석적 함의」, 『통일전략』, 17(1), pp. 139-179.
- 송태은(2021), 「최근 UN의 디지털 협력 주요 의제와 정책적 함의」, IFANS FOCUS(2021.5.24.), 국립외교원 외교안보연구소.

- 신은정·권소현·김지은(2021), “유엔시스템의 과학기술 다자협력 현황과 전망”, Future Horizon, Vol. 50, pp. 29-34.
- 오미영(2020), 「국제평화와 안전의 보장과 UN의 한계와 미래: 집단 안보체제로서의 UN은 유효한가?」, 『평화학연구』, 21(4), pp. 7-33.
- 오영주(2020), 「코로나19시대: 글로벌 거버넌스와 다자주의의 역할」, IFANS Focus(2020.4.8.), 국립외교원 외교안보연구소.
- 오윤경(2017), 「재난안전분야 국제협력 전략도출을 위한 탐색적 연구」, 한국행정연구원.
- 오채운 외(2016), 「신기후체제 하에서의 기술협력 제도적 방향: 기술 메커니즘을 중심으로」, 녹색기술센터(ISBN: 979-11-86271-26-1).
- 오채운(2018), 「신기후체제 하에서의 기술협상 현황과 기후기술 협력의 방향성」, 기후변화와 녹색성장, Summer(15), 환경부 온실가스종합정보센터, pp. 73-88.
- 오채운(2019), 「신기후체제 하에서의 기술 개발 및 이전 협력의 방향성과 우리의 대응」, 지속가능산업발전, 여름호, 한국생산기술연구원, pp. 32-43.
<https://www.kncpc.or.kr/sid/sid2019/index.html#page=1> (검색일: 2021.10.3.)
- 오채운(2020), 「파리협정과 기술 개발 및 이전」, 『In 박덕영(Eds.) 파리협정의 이해』, 박영사, pp. 319-351.
- 오태곤(2006), 「유엔체제내의 테러리즘 대응에 관한 연구」 『법학연구』, 23, pp. 479-499.
- 외교통상부(2008), 「ESCAP 개황」, 외교통상부.
- 외교부(2020), 「2020 유엔개황」, 외교부.
- 외교부(2021), 「2021 기후환경외교편람」, 외교부.
- 유네스코아태이해교육원(2020), 『멀티플 팬데믹: 세계시민, 코로나와 부정의를 넘어 연대로 가는 길을 묻다』, 유네스코아태이해교육원.
- 유준구(2020), 「유엔정보안보 개방형작업반(OEWG) 최종보고서 채택의 의의와 시사점」, IFANS 주요국제문제분석 2020-59. 국립외교원 외교안보연구소.
- 이경화(2015), 「공중 보건 문제에 대한 국제법적 대응 - WHO 및 UN에서의 논의를 중심으로」, 환경법연구, 37권 2호, pp.27-53.
- 이공래(1999), 「생명공학산업에 주목하는 UN CSTD」, pp. 115-126.
- 이원아·오채운(2020), 「기술 프레임워크: 신기후체제 하 글로벌 기후기술협력 방향과 범주」, 확산 페이퍼 2020년 1월, GTC 녹색기술센터.
- 이현주 역(2013), 「X 이벤트(원작: John L. Casti, 2012, X-Events)」, 출판사 반비.

- 이효영(2020), 「다자기구에서의 ‘평화경제’의 개념 및 남북협력에 대한 시사점」, 국립외교원 정책연구시리즈 2020-19.
- 정승철·임해용·유기은(2021), 「복합위기와 평화의 미래」, 제주평화연구원 연구총서 55, 제주평화연구원.
- 정은숙(2020), 「세종논평, 유엔안보리의 코로나19 대응」, SPN서울평양뉴스(2020.7.8.일자) 보도자료.
- 조동준(2013), 「국제기구의 필요성」, 최동주·조동준·정우탁 편, 『국제기구의 과거 현재 미래』, 유네스코 아태이해교육원, pp. 15-54.
- 조정인(2013), 「국제기구의 역사적 발전」, 최동주, 조동주, 정우탁 편, 『국제기구의 과거 현재 미래』, 유네스코 아태이해교육원, pp. 99-136.
- 조한승(2020), 「위험세계에는 어떤 글로벌 보건 거버넌스가 어울릴까?」, 『멀티플팬데믹』, 유네스코국제이해교육원, pp. 227-254.
- 최동주, 조동준, 정우탁 편(2013), 『국제기구의 과거·현재·미래』, 유네스코아태이해교육원.
- 최지혜·김태윤·오채운(2020), 「COVID-19에 대응하는 기후기술 국제협력: 발전적 재건(build back better) 측면에서」, GTC Focus 1(3). 녹색기술센터.
- 환경부(2016), 「교토의정서 이후 신기후체제 파리협정 길라잡이」, 환경부.
- 한국수자원공사 글로벌사업본부 (2017a), 「국토부-유네스코 공동연구 및 파견개요」, 기관 내부자료.
- 한국수자원공사 글로벌사업본부 (2017b), 「UNESCO 안전한 수돗물 인증사업 추진계획(안)」, 기관 내부자료.

〈국외문헌〉

- Alvarez, M.(2020), “The Rise of Paradiplomacy in International Relations”, E-Internatinoal Relations, pp. 1-6, <https://www.e-ir.info/pdf/82301>
- Adans-Dester, C.P. et al. (2020), “Can mHealth technology help mitigate the effects of the COVID-19 pandemic?”, *IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology*, Vol. 1, pp. 243-248.
- Aven T.(2017), “A Conceptual Foundation for Assessing and Managing Risk, Surprises and Black Swans”, In: Motet G., Bieder C. (eds) *The Illusion of Risk Control*. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-32939-0_3
- Aydemir, F. (2020), “Can IoMT help to prevent the spreading of new coronavirus?”, *IEEE Consumer Electronics Magazine*, Vol. 10, No. 2.

- Azoulay, A. (2020), "Intervention on the occasion of the launch of the Joint Appeal for Open Science by UNESCO, the World Health Organization and United Nations High Commission for Human Rights", Press release, 27 October. <https://tinyurl.com/unesco-call-for-open-science>
- Blöschl, G. et al.(2019), "Twenty-three unsolved problems in hydrology(UPH) – a community perspective", *Hydrological Sciences Journal*, Vol. 64, No. 10, pp. 1141-1158.
- Bodansky, D.(2001), "The history of the global climate change regime", In U. Luterbacher and Sprinz, D. (Eds.), *International relations and global climate change*. (pp. 23-40). Cambridge, MA: MIT Press.
- Bokolo, A. Jnr, Nweke, L. O. and Al-Sharafi, M. A.(2020), "Applying software defined networking to support telemedicine health consultation during and post Covid-19 era", *Health and Technology*, November, pp. 1-9.
- Bourke, John(1942), "Kant's Doctrine of Perpetual Peace," *Philosophy*, 17(68), pp. 324-333.
- Brodwin, E. and Ross, C.(2020), "Surge in patients overwhelms telehealth services amid coronavirus pandemic", *STAT News*, 17 March.
- CAE(2019), "Engineering Fronts 2019", Center for Strategic Studies, Chinese Academy of Engineering <http://devp-service.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/f094d4028e4435a17e109e5fbaf2.pdf>
- Cavalcante, Fernando(2011), "The UN Peacebuilding Architecture: Background Note," GGI Briefing Paper 1/2011.
- Chatterji, R. and Saha, S.(2017), "Para-diplomacy: Concept and the Context", *India Quarterly: A Journal of International Affairs*, 73(4), pp. 375-394.
- Choi, Dong Ju(2021), "Chinese Approaches to Post-Conflict Reconstruction in Africa: Interweaving with Western Approaches," *Asian Journal of African Studies*, 50, pp. 1-36.
- Clifford, K.L. and Zaman, M.H.(2016), "Engineering, global health, and inclusive innovation: focus on partnership, system strengthening, and local impact for SDGs", *Global Health Action*, Vol. 9, No. 1.
- CPI(Climate Policy Initiative)(2019), "Global Landscape of Climate Finance 2019", Climate Policy Initiative, London.
- CTCN(2020), "Ensuring a climate resilience recovery after COVID-19", <https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/CTCN-COVID-final.pdf>
- Dalberg Advisors(2021), "ACT-Accelerator Strategic Review: An Independent Report

- Prepared by Dalberg (8 October 2021)", commissioned by the World Health Organization(WHO) on the behalf of the ACT Accelerator,
<https://www.who.int/publications/m/item/act-accelerator-strategic-review>
- Danyluk J. D.(2021), "Climate change: a climate emergency", In Chapter 3, Section 3.3 of Engineering for Sustainable Development (eds), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and International Center for Engineering Education in China.
- D'Ortenzio E. et al.(2021), "COVID-19: from crisis management to sustainable solutions", UNESCO Science Report 2021, pp. 9-11.
- D. Driesen. (2010), "Alternatives to Regulation? Market Mechanisms and the Environment", In M. Cave, R. Baldwin & M. Lodge, The Oxford Handbook of Regulation, Oxford University Press, pp. 203-222.
- DESA/DSDG adopted from InterAcademy Partnership (IAP) Report on Improving Scientific Input to Global Policymaking with a Focus on the UN Sustainable Development Goals, 2019, accessed January 15th 2020.
- DFID(2011), "Defining Disaster Resilience : A DFID Approach Paper", Department For International Development(DFID), United Kingdom(UK).
- ESCAP(2010), ESCAP Annual Report, Economic and Social Council Official Records 2010 (E/2010/39), Supplement No.19, United Nations,
<https://www.unescap.org/commission/66>
- ESCAP(2012), ESCAP Annual Report, Economic and Social Council Official Records 2012 (E/2012/39), Supplement No.19, United Nations,
<https://www.unescap.org/commission/68>
- ESCAP(2013), ESCAP Annual Report, Economic and Social Council Official Records 2013 (E/2013/39), Supplement No.19, United Nations,
<https://www.unescap.org/commission/69>
- ESCAP(2019), "Economic and Social Survey of Asia and The Pacific 2019", United Nations ESCAP.
- ESCAP(2020a) "Combating COVID-19 in Asia and the Pacific: Measures, Lessons and the Way Forward", MPFD Policy Brief, No. 12, May 2020, United Nations ESCAP.
- ESCAP(2020b), "Socio-Economic Response to COVID-19: ESCAP Framework", United Nations ESCAP.

- ESCAP(2021), “Asia and The Pacific SDG Progress report”, United Nations ESCAP.
- ECOSOC(2013), “Report of the Secretary-General on Science, Technology, Innovation and Culture for promoting sustainable development and achieving the Millennium Development Goals”, Substantive session of 2013, Item 2(c) of the provisional agenda, High-level segment: Annual Ministerial Review. United Nations Economic and Social Council,
https://www.un.org/en/ecosoc/docs/adv2013/13_amr_sg_report.pdf
- GCF(2021), “Scaling up climate finance in the context of Covid-19: A science-based call for financial decision-makers”, Green Climate Fund.
- GIZ(2017), “Making use of climate information for infrastructure planning”, Project description. Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, <https://www.giz.de/en/worldwide/57471.html>
- Gluckman, P. and Mendisu S.B.(2021), “What the Covid-19 pandemic reveals about the evolving landscape of scientific advice”, UNESCO Science Report 2021, pp. 3-8.
- Golinelli, D., Boetto, E., Carullo, G., et al.(2020), “Adoption of digital technologies in health care during the COVID-19 pandemic: Systematic review of early scientific literature”, J. Med. Internet Res. Vol. 22, No. 11.
- Gourinchas, P. O.(2020), “Flattening the pandemic and recession curves. Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever”, Vol. 31, pp. 57-62.
- IAP(InterAcademy Partnership)(2019), “Improving Scientific Input to Global Policymaking with a Focus on the UN Sustainable Development Goals”, p. 28, https://www.interacademies.org/sites/default/files/publication/final_-_online_sdgs_report_2019.pdf
- IHP(2021), “Science for a Water Secure World in a Changing Environment”, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: Paris.
- IPCC(2012), “Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation (edited by Field, C. B., et al.)”, Cambridge University Press.
- ISO (2020), “ISO Guide 84:2020 Guidelines for addressing climate change in standards. International Organization for Standardization,
<https://www.iso.org/standard/72496.html>
- Kannampallil, T. and Ma, J.(2020), “Digital translucence: Adapting telemedicine delivery

- post-COVID-19”, *Telemedicine and e-Health*, Vol. 26, No. 9, pp. 1120-1132.
- Keohane, Robert O.(1990), “Multilateralism: An Agenda for Research”, *International Journal* 45(3), pp. 731-764.
- Kose, M. A., Sugawara, N., and Terrones, M. E.(2020), “Global Recessions”, World Bank Groups.
- Kotchetkov, V. P.(2005), “Science and Technology Policy in the United Nations System: Historical Overview”, *Science and Technology Policy – Vol. II, Encyclopedia of Life Support Systems(EOLSS)*, Oxford, UK: EOLSS Publishers.
- Kreps, Sarah E.(2009), “Multilateral Military Intervention: Theory and Practice,” *Political Science Quarterly*, 123(4), pp. 574-582.
- Krishnan, S. and Magjarević, R.(2021), “Engineering innovations to combat COVID-19 and improve human health”, In Chapter 3, Section 3.1 of *Engineering for Sustainable Development* (eds), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and International Center for Engineering Education in China.
- Lariviere, V., Shu, F. and Cassidy S.(2020), “The coronavirus (Covid-19) outbreak highlights serious deficiencies in scholarly communication”, Blogpost London School of Economics, 5 March. <https://tinyurl.com/deficiencies-scholarly-comm>
- Le, Tung Thanh, J. P. Cramer, and S. Mayhew(2020), “Evolution of the COVID-19 vaccine development landscape”, *Nature Reviews – Drug Discovery*, vol. 19 (October 2020), pp. 667-668.
- Linkov I, Trump BD(2019), “The science and practice of resilience”, Springer, Berlin.
- McConnach, J. et al. (2011), “Impacts of Climate Change on the Power Industry and How It is Adapting”, in Blanco, J. and Kheradmand, H. (eds.) *Climate Change - Research and Technology for Adaptation and Mitigation*. InTech. pp. 345 - 356.
- Macrae C. and S, Wiig (2019) *Resilience: From Practice to Theory and Back Again*. In: Wiig S., Fahlbruch B. (eds) *Exploring Resilience*. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology. Springer, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-03189-3_15
- Mannakkara, S. and Wilkinson, S.(2013), “Build back better principles for post-disaster structural improvements”. *Structural Survey*, Vol. 31, No. 4, pp. 314-327.
- MEA(Multilateral Environmental Agreement)(2007), “Negotiator’s handbook”. Joensuu, University of Joensuu.

- Mitchell T and K. Harris(2012), “Resilience: A risk management approach”, The Overseas Development Institute.
- Mishra A., et al.(2021), “Hydrology for the SDGs”, In Chapter 3, Section 2.2 of Engineering for Sustainable Development(eds.), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and International Center for Engineering Education in China.
- NAS(National Academy of Sciences)(2002), “Knowledge and Diplomacy: Science Advice in the United Nations System”, Washington, D.C.: The Natinal Academies Press.
- OECD(2021), “Science, Technology and Innovation in the Time of COVID-19”, OECD STI Policy Papers, No. 99 (February 2021), OECD.
- Ohannessian, R., Duong, T. A. and Odone, A.(2020), “Global telemedicine implementation and integration within health systems to fight the COVID-19 pandemic: A call to action”, *JMIR Public Health Surveillance*, Vol. 6, No. 2, e18810.
- Olson, Robert L.(2016), “Missing the Slow Train: how gradual change undermine public policy and collective action”, Washington, D.C.:Wilson Center.
- Owen, David(1950), “The United Nations Program of Technical Assistance”, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, vol. 270, pp. 109-117.
- Owen, David (1959), “The United Nations Expanded Program of Technical Assistance – A Multilateral Approach”, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, vol. 323, pp. 25-32.
- Persic, A. et al.(2021), “The time for open science is now”, *UNESCO Science Report 2021*, pp. 12-17.
- PIEVC (2020), “Public Infrastructure Engineering Vulnerability Committee(PIEVC) Engineering Protocol”,
https://pievc.ca/wp-content/uploads/2021/08/PIEVC_Program-May-2021.pdf
- Pretorius, R.-L.(2011), “Polylateralism as Diplomatic Method, Master Dissertation”, Department of Political Sciences, University of Pretoria.
- Ramsetty, A. and Adams, C. (2020), “Impact of the digital divide in the age of COVID-19”, *J Am Med Inform Assoc*. Vol. 27, No. 7, pp. 1147-1148.
- Rosen, A.M.(2015), “The wrong solution at the right time: the failure o the Kyoto Protocol on climate change”, *Politics & Policy*, Vol. 43, No. 1, pp. 30-58.

- Ruffini, P-B.(2015), “Science and Diplomacy: A New Dimension of International Relations”, Paris: Springer Nature.
- Sonkin, R., Alpert, E.A. and Jaffe, E.(2020), “Epidemic investigations within an arm’s reach - role of google maps during an epidemic outbreak”, *Health and Technology*, Vol. 10, pp. 1397-1402.
- Standke, K-H.(2006), “Science and technology in global cooperation: the case of the United Nations and UNESCO”, *Science and Public Policy*, pp. 627-646.
- Taleb, NN (2007) *The black swan the impact of the highly improbable*. Random House, New York.
- Taylor, K.(2019), “Shaping the future of UK healthcare: Closing the digital gap”, Deloitte, 1 November, <https://blogs.deloitte.co.uk/health/2019/11/shaping-the-future-of-uk-healthcare-closing-the-digital-gap.html>
- The Royal Society(2010), “New Frontiers in Science Diplomacy”, AAAS.
- UK Cabinet Office(2021), “100 Days Mission to respond to future pandemic threats - A report to the G7 by the pandemic preparedness partnership”, United Kingdom (2021.6.12.), G7 Summit 2021.
- UN(1945), “United Nations Charter”, <https://www.un.org/en/about-us/un-charter> (검색일: 2021.12.31.)
- UN(1968), “Final Act of the International Conference on Human Rights(Teheran, 22 April to 13 May 1968)”, <https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/CONF.32/41> (검색일: 2021.10.1.)
- UN(1992), “The Future We Want”, Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development, <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/733FutureWeWant.pdf> (검색일: 2021.12.30.)
- UN(1999), “United Nations Treaty Collection: Treaty Reference Guide”, https://www.gc.noaa.gov/documents/gcil_treaty_guide.pdf (검색일: 2021.12.8.)
- UN(2019), “United Nations Handbook 2019-2020”, United Nations.
- UN(2020a), “Report of the Secretary-General, Current developments in science and technology and their potential impact on international security and disarmament efforts (A/75/221)”, United Nations (November 2020).
- UN(2020b), “United Nations Comprehensive Response to COVID-19 - Saving Lives, Protecting Societies, Recovering Better“, United Nations, <https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un-comprehensive-response-to-covid-19.pdf> (검색일: 2021.10.15.)

UN(2020c), “A UN framework for the immediate socio-economic response to COVID-19 (April 2020)”, United Nations,
<https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-response-to-COVID-19.pdf>

UN(2020d), “UN COVID-19 Response and Recovery Fund (April 2020)”, United Nations,
<https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/COVID19-Response-Recovery-Fund-Document.pdf>

UN(2021), “Our Common Agenda”, Report of the Secretary-General, New York: United Nations,
https://www.un.org/en/content/common-agenda-report/assets/pdf/Common_Agenda_Report_English.pdf

UNCTAD(2003), “Science and Technology Diplomacy: Concepts and Elements of a Work Programme”, UNCTAD/ITE/TEB/Misc.5, United Nations Conference on Trade and Development.

UN DDA(1991), “Disarmament – New Trends in science and technology implications for international peace and security”, United Nations Department for Disarmament Affairs (DDA).

UN DESA(2019), “Global Sustainable Development Report 2019 : The Future is Now”, prepared by the Independent Group of Scientists appointed by the Secretary-General, New York: United Nations.

UN DESA(2020), “Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the Socio-economic impacts of COVID-19 (March 2020)”, United Nations,
<https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf>

UNDP(1994), “Human Development Report”, New York: the United Nations Development Programme,
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf

UNESCO(2015), “UNESCO Science Report: Towards 2030 ”, Susan Schneegans and Deniz Eröcal (eds), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: Paris.

UNESCO(2016), “The Future of Scientific Advice to the United Nations: a summary report to the Secretary-General of the United Nations from the Scientific Advisory Board”, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

UNESCO(2017), “A New Roadmap for the Man and the Biosphere (MAB) Programme and

- its World Network of Biosphere Reserve, Paris: UNESCO”, pp. 17-20.
- UNESCO(2018), “Climate Risk Informed Decision Analysis (CRIDA): Collaborative Water Resources Planning for an Uncertain Future”, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and International Center for Integrated Water Resources Management. Paris: UNESCO Publishing,
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265895>
- UNESCO(2021), “Mapping Research and Innovation in the Republic of Mozambique”, Michael Kahn, GO→SPIN Country Profiles in Science, Technology and Innovation Policy, vol. 9. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: Paris.
- UNISDR(2017), “Build Back Better in recovery, rehabilitation and reconstruction”. United Nations Office for Disaster Risk Reduction(UNISDR).
- UN General Assembly(2020), Summary of the President of the General Assembly, Special Session of the General Assembly in response to the Coronavirus disease(COVID-19) pandemic(UN Headquarters, New York, 3-4 December 2020),
<https://www.un.org/pga/75/wp-content/uploads/sites/100/2021/03/PGA-letter-Summary-of-UNGASS-on-COVID-19.pdf> (검색일: 2021.9.15.)
- UNFCCC(1992), “United Nations Framework Convention on Climate Change”, United Nations,
https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf (검색일: 2021.10.15.)
- UNFCCC(2001), “Report of the Conference of the Parties on its seventh session, held at Marrakesh from 29 October to 10 November 2001”,
<http://unfccc.int/resource/docs/cop7/13a01.pdf> (검색일: 2021.10.15.)
- UNFCCC(2007), “Report of the Conference of the Parties on its thirteenth session, held in Bali from 3 to 15 December 2007”,
<https://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf#page=12> (검색일: 2021.10.15.)
- UNFCCC(2011), “Report of the Conference of the Parties on its sixteenth session, held in Cancun from 29 November to 10 December 2010”,
<http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=2> (검색일: 2021.10.15.)
- UNFCCC(2015) “Paris Agreement”, United Nations,
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf (검색일: 2021.10.15.)
- UNFCCC(2018), “Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of the

- Parties to the Paris Agreement on the third part of its first session, held in Katowice from 2 to 15 December 2018”,
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_3_add2_new_advance.pdf#page=18 (검색일: 2021.10.15.)
- UNFCCC Secretariat(2020), “Part B: Briefing on the implementation of the UNFCCC budget 2020-21 and the secretariat structure”(Bonn, November 2020),
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Budget%20and%20Structure_20112020_0.pdf (검색일: 2021.10.15.)
- UN OCHA(1999), “OCHA Orientation Handbook on Complex Emergencies”, The United Nations Office for the Coordinatin of Humanitarian Affairs,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/3D153DA3049B322AC1256C30002A9C24-ocha__orientation__handbook_on__.html#1 (검색일: 2021.12.31.)
- UN OCHA(2020a), “Global Humanitarian Response Plan COVID-19”, United Nations Coordinated Appeal (April-December 2020), United Nations,
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/Global%20Humanitarian%20Response%20Plan%20COVID-19_1.pdf
- UN OCHA(2020b), “COVID-19 and Human Rights: We are all in this together (April 2020)”, United Nations,
https://www.un.org/victimsofterrorism/sites/www.un.org.victimsofterrorism/files/un_-_human_rights_and_covid_april_2020.pdf
- Venkatesan, A., Rahimi, L., Kaur, M. and Mosunic, C.(2020), “Digital cognitive behaviour therapy intervention for depression and anxiety: Retrospective study”, *JMIR Mental Health*, Vol. 7, No. 8, e21304.
- Webster, P.(2020), “Virtual health care in the era of COVID-19”, *The Lancet Digital Health*, Vol. 395, No. 10231, pp. 1180-1181.
- Wellcome Trust(2020), “Sharing research data and findings relevant to the novel coronavirus (Covid-19) outbreak”, Press release, 31 January.
<https://wellcome.org/coronavirus-covid-19/open-data>
- Welsh, Jennifer, Thielking, Carolin and MacFarlane, S. Neil(2002), “The Responsibility to Protect: Assessing the Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty”, *International Journal*, 57(4), pp. 489-512.
- WFEO(2019), “WFEO Declaration on Climate Emergency”, World Federation of Engineering

- Organizations,
http://www.wfeo.org/wp-content/uploads/declarations/WFEO_Declaration_on_Climate_Emergency_2019.pdf
- WHO(2020a), “Strategic Preparedness and Response Plan – COVID-19 Strategy Update”, World Health Organization,
<https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-strategy-update---14-april-2020>
- WHO(2020b), “A Coordinated Global Research Roadmap”, World Health Organization,
<https://www.who.int/publications/m/item/a-coordinated-global-research-roadmap>
- WHO(2021), “COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan”, World Health Organization, <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-2021.02>
- WHO, WH Foundation, and UN Foundation(2021), “COVID-19 Solidarity Response Fund for the World Health Organization: Impact Report January 1 – March 31 2021”, United Nations Foundation.
- Wiseman, G.(1999), “Polylateralism” and New Modes of Global Dialogue, Diplomatic Studies Programme Discussion Papers, No. 59.

〈유엔회의 자료〉

- UN(A/47/277; S/24111) “An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping”, Report of the Secretary-General pursuant to the Statement adopted by the Summit Meeting of the Security Council on 31 January 1992 (작성일:1992.6.17.), https://www.un.org/ruleoflaw/files/A_47_277.pdf (검색일: 2021.12.31.)
- UN(A/51/950) United Nations General Assembly 51st Session Agenda item 168 United Nations Reform: Measures and Proposals, “Renewing the United Nations: A Programme for Reform” (작성일:1997.6.14.),
https://archive.globalpolicy.org/images/pdfs/renewing_the_united_nations.pdf
 (검색일: 2021.12.31.)
- UN(A/55/305-S/2000/809) United Nations General Assembly 55th Session item 87 of the Provisional Agenda – Report of the Panel on United Nations Peace Operations (작성일: 2000.8.21.),
<https://www.un.org/ruleoflaw/files/brahimi%20report%20peacekeeping.pdf>
 (검색일: 2021.12.31.)

UN(A/RES/55/2/) General Assembly 55th session Agenda item 60(b) Resolution adopted by the General Assembly, “55/2. United Nations Millennium Declaration” (작성일: 2000.9.18.), United Nations General Assembly.

UN(A/74/230) General Assembly 74th session item 20(b) of provisional agenda - Globalization and interdependence, “Science, technology and innovation for development: Report of the Secretary-General” (작성일: 2019.7.26.), <https://undocs.org/A/74/230> (검색일: 2021.5.31.)

UN(A/RES/1043(XI)), General Assembly Resolution- 1043(XI) International Cultural and Scientific Cooperation (작성일: 1957.2.21.), [https://undocs.org/en/A/RES/1043\(XI\)](https://undocs.org/en/A/RES/1043(XI)), (검색일: 2021.10.1.)

UN(A/RES/1164(XII)), General Assembly 1164(XII) Development of International Cooperation in the Fields of Science, Culture and Education (작성일: 1957.11.26.), [https://undocs.org/en/A/RES/1164\(XII\)](https://undocs.org/en/A/RES/1164(XII)), (검색일: 2021.10.1.)

UN(A/RES/44/224) General Assembly 44th session, “44/224. International co-operation in the monitoring, assessment and anticipation of environmental threats and in assistance in cases of environmental emergencies (작성일: 1989.12.22.), <https://undocs.org/en/A/RES/44/224> (검색일: 2021.10.9.)

UN(A/RES/57/66) General Assembly 57th Session Agenda item 66, Resolution adopted by the General Assembly, “57/66. National legislation on transfer of arms, military equipment and dual-use goods and technology” (작성일: 2002.12.30.), <https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/57/66> (검색일: 2021.10.1.)

UN(A/RES/57/295) General Assembly 57th session Agenda item 32 Resolution adopted by the General Assembly, “57/295. Information and communication technologies for development”(작성일: 2003.3.4.), <https://undocs.org/en/A/RES/57/295> (검색일: 2021.5.31.)

UN(A/RES/60/124) General Assembly 60th session Agenda item 73(a), Resolution adopted by the General Assembly “60/124. Strengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nations”(작성일: 2006.3.8.), https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/cerf_ga_resolution_2005_en_0.pdf (검색일: 2021.10.9.)

UN(A/RES/67/290) General Assembly 67th session Agenda item 20(a) Resolution adopted by the General Assembly on 9 July 2013, “67/209. Format and organizational aspects of the high-level political forum on sustainable development” (작성일: 2013.8.23.).

UN(A/RES/70/213) General Assembly(70th session) “Science, technology and innovation for development: resolution” adopted by the General Assembly (작성일: 2016.2.17.) <https://digitallibrary.un.org/record/822217> (검색일: 2021.5.31.)

UN(A/Res/71/243), United Nations General Assembly 71st Session, Resolution Adopted by the General Assembly on 21 December 2016, “Quadrennial Comprehensive Policy Review of Operational Activities for Development of the United Nations System”(작성일: 2017.2.1.), <https://undocs.org/pdf?symbol=en/a/res/71/243> (검색일: 2021.12.31.)

UN(A/75/373) General Assembly 75th session Agenda item 150 Administrative and budgetary conordinaton of the United Nations with the specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, “Budgetary and financial situation of the organizations of the United Nations system” (작성일: 2020.10.1.), <https://unsceb.org/A-75-373> (검색일: 2021.5.29.)

UN(A/RES/74/270) General Assembly 74th session Agenda item 123 Strengthening of the United Nations system, Resolution adopted by the General Assembly on 2 April 2020, “74/270. Global solidarity to fight the coronavirus disease 2019(COVID-19)” (작성일: 2020.4.3.), <https://undocs.org/en/A/RES/74/270> (검색일: 2021.10.9.)

UN(A/RES/74/274) General Assembly 74th session Agenda item 123 Strengthening of the United Nations system, Resolution adopted by the General Assembly on 20 April 2020, “74/274. International cooperation to ensure global access to medicines, vaccines and medical equipment to face COVID-19” (작성일: 2020.4.21.), <https://undocs.org/en/A/RES/74/274> (검색일: 2021.10.9.)

UN(A/RES/74/306) General Assembly 74th session Agenda item 14 and 120 Integrated and coordinated implementation of and follow-up to the outcomes of the major United Nations conferences and summits in the economic, social and related fields, Implementation of the resolutions of the United Nations, Resolution adopted by the General Assembly on 11 September 2020, “74/306. Comprehensive and coordinated response to the coronavirus disease (COVID-19) pandemic” (작성일: 2020.9.15.), <https://undocs.org/en/A/RES/74/307> (검색일: 2021.10.9.)

UN(A/RES/74/307) General Assembly 74th session Agenda item 123 Strengthening of the United Nations system, Resolution adopted by the General Assembly on 11 September 2020, “74/307. United response against global health threats: combating COVID-19” (작성일: 2020.9.15.), <https://undocs.org/en/A/RES/74/307>

(검색일: 2021.10.9.)

UN ECOSOC(E/RES/2013/10) “Science, technology and innovation for development: resolution” adopted by the Economic and Social Council (작성일: 2013.10.25.), <https://digitallibrary.un.org/record/765947> (검색일: 2021.5.31.)

UN ECOSOC(E/CN.16/2019/INF.1) Economic and Social Council Commission on Science and Technology for Development 22nd session, Geneva 13–17 May 2019, “List of Participants” (작성일: 2019.10.29.), <https://undocs.org/E/CN.16/2019/INF.1> (검색일: 2021.12.30.)

UN ECOSOC(E/HLPF/2021/6) High-level political forum on sustainable development, convened under the auspices of the Economic and Social Council 6–15 July 2021, “Multi-stakeholder forum on science, technology and innovation for the Sustainable Development Goals, Note by the Secretariat” (작성일: 2021.5.24.), https://sdgs.un.org/sites/default/files/2021-10/2021-STI-Forum-summary-final_version.pdf 검색일: 2021.12.30.)

UN ECOSOC(ESCAP/74/38) Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 74th session Item 6(d) of the provisional agenda: Management issues, “Overview of partnerships, extrabudgetary contributions and capacity development” (작성일: 2018.2.27.).

UN ECOSOC(ESCAP/75/28) Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 75th session Item 6(c) of the provisional agenda: Management issues, “Overview of partnerships, extrabudgetary contributions and capacity development” (작성일: 2019.3.14.).

UN ECOSOC(ESCAP/77/23) Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 77th session Item 5(c) of the provisional agenda: Management issues, “Overview of partnerships, extrabudgetary contributions and capacity development” (작성일: 2021.3.4.).

UN Security Council(S/RES/2325), “Resolution 2325 – Non-proliferation of weapons of mass destruction” (작성일: 2016.12.15.), <http://unscr.com/en/resolutions/2325> (검색일: 2021.10.1.)

UN Security Council(S/RES/2532), “Resolution 2532 adopted by the Security Council on 1 July 2020” (작성일: 2020.7.1.), [https://undocs.org/en/S/RES/2532\(2020\)](https://undocs.org/en/S/RES/2532(2020)) (검색일: 2021.10.9.)

WHO(A/73/CONF/1 Rev.1) World Health Organization 73rd World Health Assembly Agenda item 3 “COVID-19 Response” (작성일: 2020.5.18.),

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_CONF1Rev1-en.pdf (검색일: 2021.10.9.)

WHO R&D Blueprint (2017), “Establishing a Global Coordination Mechanism of R&D to prevent and responde to epidemics – Toward implementation of the GCM (28 March 2017, Wellcome Trust, London) Meeting Summary”,
https://www.who.int/blueprint/what/improving-coordination/GCM2017_meeting_summary.pdf, 검색일: 2021.10.9.)

〈온라인 자료〉

고운영(2020.6.2.), 「WHO 글로벌 COVID-19 연구개발 로드맵 소개」, GFID Research 기고문.
https://gfid.or.kr/webzine/view.php?idx=84&part1_idx=20 (검색일: 2021.10.15.)

생물다양성 및 생태계 서비스에 관한 정부 간 과학정책플랫폼(IPBES), <https://ipbes.net/>

외교부 외교정책, 조약·국제법 - 조약개요, “정의와 유형”,
http://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_3830/contents.do (검색일: 2021.12.8.)

외교부 외교정책, 국제기구·지역협력체 - ESCAP - 회의결과,
https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_3960/list.do (검색일: 2021.9.12.)

유엔교육과학문화기구(UNESCO) 한국위원회 홈페이지, <https://www.unesco.or.kr/>
 (검색일:2021.5.13.)

유엔교육과학문화기구(UNESCO) 한국위원회, “총회”,
<https://www.unesco.or.kr/unesco/structure/> (검색일: 2021.5.13.)

유엔교육과학문화기구(UNESCO) 한국위원회, “설립배경 및 목적”,
<https://www.unesco.or.kr/introduce/way/> (검색일: 2021.5.24.)

유엔교육과학문화기구(UNESCO) 한국위원회, “유네스코와 한국”,
https://www.unesco.or.kr/unesco/unesco_and_korea/ (검색일: 2021.5.24.)

질병관리청, 「코로나바이러스감염증-19(COVID-19): 국외 발생현황」
http://ncov.mohw.go.kr/bdBoardList_Real.do?brdId=1&brdGubun=14&ncvContSeq=&contSeq=&board_id=&gubun= (검색일: 2021.10.9.)

1540 committee 홈페이지, <https://www.un.org/en/sc/1540/index.shtml> (검색일: 2021.12.30.)

ACABQ 홈페이지, <https://www.un.org/ga/acabq/node/114> (검색일: 2021.12.30.)

APCICT-ESCAP, “Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development(APCICT/ESCAP)”,
<https://un-rok.org/about-un/offices/apcict-escap/> (검색일: 2021.10.28.)

CEB 홈페이지, <https://unsceeb.org> (검색일: 2021.12.30.)

Connectivity Atlas 홈페이지, <https://atlas.developmentseed.org/> (검색일: 2021.6.25.)

CTBTO 홈페이지, <https://www.ctbto.org/> (검색일: 2021.12.30.)

CTC 홈페이지, <https://www.un.org/securitycouncil/ctc/> (검색일: 2021.12.30.)

ECOSOC 홈페이지, <https://www.un.org/ecosoc/en/home> (검색일: 2021.12.30.)

FAO 홈페이지, <http://www.fao.org> (검색일: 2021.12.30.)

GIZ, “CIS Project Landscape”,
https://climate-resilient-infrastructure.com/wp-content/uploads/2020/08/CIS_GIZ_product_landscape_8.pdf (검색일: 2021.12.30.)

IAEA 홈페이지, <https://www.iaea.org/> (검색일: 2021.12.30.)

ICAO 홈페이지, <https://www.icao.int/> (검색일: 2021.12.30.)

ICC 홈페이지, <https://www.icc-cpi.int/> (검색일: 2021.12.30.)

IFAD 홈페이지, <https://www.ifad.org/> (검색일: 2021.12.30.)

IFMBE(International Federation for Medical and Biological Engineering) 홈페이지,
<https://ifmbe.org/> (검색일: 2021.12.30.)

ILO홈페이지, <https://www.ilo.org/> (검색일: 2021.12.30.)

IMF 홈페이지, <https://www.imf.org/> (검색일: 2021.12.30.)

IMO 홈페이지, <https://www.imo.org/> (검색일: 2021.12.30.)

InterAcademy Partnership(IAP), “History”, <https://www.interacademies.org/iap/history>
(검색일: 2021.5.31.)

IOM 홈페이지, <https://www.iom.int/> (검색일: 2021.12.30.)

ISA 홈페이지, <https://www.isa.org.jm/> (검색일: 2021.12.30.)

ISCS 홈페이지, <https://icsc.un.org/> (검색일: 2021.12.30.)

ITC 홈페이지, <https://www.intracen.org/> (검색일: 2021.12.30.)

ITLOS 홈페이지, <https://www.itlos.org/> (검색일: 2021.12.30.)

ITU 홈페이지, <https://www.itu.int/> (검색일: 2021.12.30.)

ITU REG4COVID, “Data dashboard”,
<https://reg4covid.itu.int/dashboard-emergency-responses/> (검색일: 2021.10.9.)

- Investopedia, Markets “Multilateral Development Bank (작성자: Kenton, W., 검토자: Estevez, E., 작성일: 2021.4.25.)”,
https://www.investopedia.com/terms/m/multilateral_development_bank.asp
 (검색일: 2021.10.26.)
- JIU 홈페이지, <https://www.unjiu.org/> (검색일: 2021.12.30.)
- OPCW 홈페이지, <https://www.opcw.org/> (검색일: 2021.12.30.)
- PAHO 홈페이지, <https://www.paho.org/> (검색일: 2021.12.30.)
- Resilience Alliance, “Resilience”, <https://www.resalliance.org/resilience> (검색일: 2021.12.31.)
- TWAS, “UN Secretary General’s Scientific Advisory Board”,
<https://twas.org/united-nations-secretary-generals-scientific-advisory-board>
 (검색일: 2021.5.26.)
- UN 홈페이지, <https://www.un.org/en/> (검색일: 2021.12.30.)
- UN, “UN System Chart (July 2021)”,
<https://www.un.org/en/delegate/page/un-system-chart> (검색일 2021.12. 30.)
- UNAIDS 홈페이지, <https://www.unaids.org/en> (검색일: 2021.12.30.)
- UNCC 홈페이지, <https://uncc.ch/home> (검색일: 2021.12.30.)
- UN CDF 홈페이지, <https://www.uncdf.org/> (검색일: 2021.12.30.)
- UN CERF(Central Emergency Response Fund), “Who We Are”,
<https://cerf.un.org/about-us/who-we-are> (검색일: 2021.10.9.)
- UN Chronicle, “The United Nations and Sciences”,
<https://www.un.org/en/chronicle/article/united-nations-and-sciences> (검색일: 2021.5.31.)
- UN COVID-19 Response, “UN Response to COVID-19”,
<https://www.un.org/en/coronavirus/UN-response> (검색일: 2021.10.9.)
- UNCTAD 홈페이지, <https://unctad.org/> (검색일: 2021.12.30.)
- UNCTAD, “Commission on Science and Technology for Development”,
<https://unctad.org/topic/commission-on-science-and-technology-for-development/about>
 (검색일:2021.12.30.)
- UNCTAD, “Membership of the CSTD”,
<https://unctad.org/topic/commission-on-science-and-technology-for-development/membership> (검색일:2021.4.15.)

- UNCTAD, “Meetings and Events”,
[https://unctad.org/meetings-search?ff\[0\]=sitemap%3A750](https://unctad.org/meetings-search?ff[0]=sitemap%3A750) (검색일: 2021.04.13.)
- UNCTAD, “History”, <https://unctad.org/about/history> (검색일: 2021.5.31.)
- UN DCO(Development Coordination Office) COVID-19 DATA Portal, “About this portal”,
https://data.uninfo.org/Home/_About (검색일: 2021.10.9.)
- UN DESA 홈페이지, <https://www.un.org/development/desa/dpad/> (검색일: 2021.12.30.)
- UN DESA, “Technical Cooperation”, <https://esa.un.org/techcoop/unsystem.asp> (검색일: 2021.10.1.)
- UN DESA, “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”,
<http://sdgs.un.org/2030agenda> (검색일: 2021.5.31.)
- UN DESA Sustainable Development, “Technology Facilitation Mechanism(TFM)”,
<https://sdgs.un.org/tfm> (검색일: 2021.4.18.)
- UN DESA Sustainable Development, “UN Interagency Task Team on STI for SDGs (IATT)”, <https://sdgs.un.org/tfm/interagency-task-team> (검색일: 2021.4.19.)
- UN DESA Sustainable Development, “10 Member Group to Support Technology Facilitation Mechanism”, <https://sdgs.un.org/tfm/ten-member-group> (검색일: 2021.4.19. & 2021.10.6.)
- UN DESA Sustainable Development, “STI Forum”, <https://sdgs.un.org/tfm/sti-forum>
(검색일: 2021.4.19.)
- UN DESA Sustainable Development, “Online Platform (2030 Connect)”,
<https://sdgs.un.org/tfm/online-platform> (검색일: 2021.4.19.)
- UN DGACM 홈페이지, <https://www.un.org/dgacm/> (검색일: 2021.12.30.)
- UN DGC 홈페이지, <https://www.un.org/en/departments-global-communications> (검색일: 2021.12.30.)
- UN Digital Library, <https://digitallibrary.un.org/> (검색일: 2021.9.15.)
- UNDP 홈페이지, <https://www.undp.org/> (검색일: 2021.12.30.)
- UNDP Multi-Partner Trust Fund Office, “United Nations Central Fund for Influenza Action”, <https://mptf.undp.org/factsheet/fund/CFI00> (검색일: 2021.10.9.)
- UNDP Multi-Partner Trust Fund Office, “Ebola Response MPTF”,
<https://mptf.undp.org/factsheet/fund/EBO00> (검색일: 2021.10.9.)
- UN DPPA 홈페이지, <https://dppa.un.org/en> (검색일: 2021.12.30.)

- UN DPIDG 홈페이지, <https://publicadministration.un.org/> (검색일: 2021.12.30.)
- UN DMSPC 홈페이지, <https://www.un.org/management/> (검색일: 2021.12.30.)
- UN DOS 홈페이지, <https://operationalsupport.un.org/en> (검색일: 2021.12.30.)
- UN DRR(Office of Disaster Risk Reduction), “Terminology – Resilience”,
<https://www.undrr.org/terminology/resilience> (검색일: 2021.12.31.)
- UN DRR(Office of Disaster Risk Reduction), “History”,
<https://www.undrr.org/about-undrr/history> (검색일: 2021.10.9.)
- UN DSS 홈페이지, <https://www.un.org/en/safety-and-security> (검색일: 2021.12.30.)
- UN ECA 홈페이지, <https://www.uneca.org/> (검색일: 2021.12.30.)
- UN ECE 홈페이지, <https://unece.org/> (검색일: 2021.12.30.)
- UN ECLAC 홈페이지, <https://www.cepal.org/en> (검색일: 2021.12.30.)
- UNEP 홈페이지, <https://www.unep.org> (검색일: 2021.12.30.)
- UN ESCAP 홈페이지, <https://www.unescap.org/> (검색일: 2021.12.30.)
- UN ESCAP, “About ESCAP”, <https://www.unescap.org/our-work> (검색일: 2021.9.13.)
- UN ESCAP, “About the Commission”,
<https://www.unescap.org/commission/about-the-commission> (검색일: 2021.9.12.)
- UN ESCAP, “Committee on Information and Communications Technology & Science,
 Technology and Innovation, First Session(2016.10.5.-10.7)” - Official documents,
<https://www.unescap.org/events/committee-information-and-communications-technology-science-technology-and-innovation-first> (검색일: 2021.10.11.)
- UN ESCAP ARTNet on STI, “About ARTNET on STI Policy”,
<https://artnet.unescap.org/sti/about> (검색일: 2021.10.11.)
- UN ECOSOC 홈페이지, <https://www.un.org/ecosoc/> (검색일: 2021.5.31.)
- UN ECOSOC, “About Us”, <https://www.un.org/ecosoc/en/about-us> (검색일: 2021.5.31.)
- UN ECOSOC, “Multi-stakeholder forum on science, technology and innovation for the
 Sustainable Development Goals”,
<https://www.un.org/ecosoc/en/events/2021/multi-stakeholder-forum-science-technology-and-innovation-sustainable-development-goals> (검색일: 2021.5.31.)
- UNESCO 홈페이지, <https://www.unesco.org/> (검색일: 2021.5.13.)

- UNESCO, "Organization's history",
<http://www.unesco.org/new/en/%20unesco/about-us/who-we-are/history/> (검색일: 2021.5.31.)
- UNESCO, "UNESCO in brief-Mission and Mandate",
<https://www.unesco.org/en/introducing-unesco> (검색일: 2021.5.13.)
- UNESCO, "Who's Who? Strategic Advisory Board",
<https://en.unesco.org/about-us/whoswho> (검색일: 2021.5.13.)
- UNESCO, "Governance", <https://en.unesco.org/about-us/governance> (검색일: 2021.5.13.)
- UNESCO, "National Commissions",
<https://en.unesco.org/countries/national-commissions> (검색일: 2021.5.17.)
- UNESCO, "Field Offices", <https://en.unesco.org/fieldoffice> (검색일: 2021.5.13.)
- UNESCO, "The Scientific Advisory Board of the United Nations Secretary-General",
<https://en.unesco.org/themes/science-sustainable-future/scientific-advisory-board-united-nations-secretary-general>, (검색일: 2021.5.31.)
- UNESCO, "Financial Accountability",
<https://en.unesco.org/about-us/financial-accountability> (검색일: 2021.5.17.)
- UNESCO, "About the Natural Sciences Sector",
<https://en.unesco.org/themes/science-sustainable-future/about> (검색일: 2021.6.7.).
- UNESCO, "COVID-19 Response - Latest news about COVID-19",
<https://en.unesco.org/covid19> (검색일: 2021.9.9.)
- UNESCO Archives AtoM Catalogue, "United Nations: Extended Programme of Technical Assistance",
https://atom.archives.unesco.org/united-nations-extended-programme-of-technical-assistance;isaar?sf_culture=es (검색일: 2021.10.1.)
- UNESCO, "IHP Intergovernmental Council Composition",
<https://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology/about-us/governing-bodies/council-composition> (검색일: 2021.5.17.)
- UNESCO, IHP-VIII Water Security "Implementation Structure",
<https://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology/IHP-VIII-water-security/implementation-structure> (검색일: 2021.5.17.).
- UNESCO, "Sustainable Development Goals for Natural Sciences",
<https://en.unesco.org/sustainabledevelopmentgoalsfornaturalsciences> (검색일: 2021.5.17.)

- UNESCO, “Science, Technology and Innovation Policy – STI Policy Development”,
<http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/sti-systems-and-governance/sti-policy-development/> (검색일: 2021.5.18.)
- UNESCO, “Science, Technology and Innovation Policy – Global Monitoring of Science, Technology and Innovation”,
<http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/sti-systems-and-governance/global-monitoring-of-sti/> (검색일: 2021.5.18.)
- UNESCO, “Science, Technology and Innovation Policy – Nurturing Innovation”,
<http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/sti-systems-and-governance/nurturing-innovation/> (검색일: 2021.5.18.)
- UNESCO, “Science, Technology and Innovation Policy – Capacity Development in Science, Technology and Innovation Policy”,
<http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/sti-systems-and-governance/capacity-development-in-sti-policy/> (검색일: 2021.5.18.)
- UNESCO, “Science Policy and Capacity Building – Regional STI Networks”,
<http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/sti-policy/regional-focus/regional-networks/> (검색일: 2021.5.18.)
- UNESCO, “Global Observatory of Science, Technology and Innovation Policy Instruments (GO-SPIN)”, <https://en.unesco.org/go-spin/about> (검색일: 2021.4.27.)
- UNESCO, “Science-Policy Interface”,
<http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/science-policy-and-society/science-policy-interface> (검색일: 2021.6.4.)
- UNESCO, General Conference Documents,
<https://unesdoc.unesco.org/collections/governing-bodies/general-conference> (검색일: 2021.12.30.)
- UNESCO, Transparency Portal, “What are our funds spent on”,
<https://opendata.unesco.org/en/what-are-our-funds-being-spent-on/sector> (검색일: 2021.06.01.)
- UNESCO, Transparency Portal, “Where do our funds come from”,
<https://opendata.unesco.org/en/where-do-our-funds-come-from/donors> (검색일: 2021.06.01.)
- UNESCWA 홈페이지, <https://www.unescwa.org/> (검색일: 2021.12.30.)

UNFCCC 홈페이지, <https://unfccc.int/> (검색일: 2021.12.30.)

UNFCCC, “What are governing, process management, subsidiary, constituted and concluded Bodies?”,
<https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/the-big-picture/what-are-governing-process-management-subsidiary-constituted-and-concluded-bodies> (검색일: 2021.10.15.)

UNFCCC, “Conference of the Parties (COP)”,
<https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop>
(검색일: 2021.10.15.)

UNFCCC, “Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP)”,
<https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-serving-as-the-meeting-of-the-parties-to-the-kyoto-protocol-cmp> (검색일: 2021.10.15.)

UNFCCC, “Bureau of the COP, CMP, and CMA”.
<https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/bureau-of-the-cop-cmp-and-cma> (검색일: 2021.10.15.)

UNFCCC, “Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA)”.
<https://unfccc.int/process/bodies/subsidiary-bodies/sbsta> (검색일: 2021.10.15.)

UNFCCC, “Subsidiary Body for Implementation (SBI)”,
<https://unfccc.int/process/bodies/subsidiary-bodies/sbi> (검색일: 2021.12.8.)

UNFCCC, “Status of Ratification of the Convention”,
<https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/status-of-ratification/status-of-ratification-of-the-convention> (검색일: 2021.12.8.)

UNFCCC, “Party Groupings”,
<https://unfccc.int/process-and-meetings/parties-non-party-stakeholders/parties-party-groupings> (검색일: 2021.12.8.)

UNFCCC, UN Climate Press Release “Ratification of Multilateral Climate Agreement Gives Boost to Delivering Agreed Climate Pledges and to Tackling Climate Change”(작성일: 2020.10.2.),
<https://unfccc.int/news/ratification-of-multilateral-climate-agreement-gives-boost-to-delivering-agreed-climate-pledges-and> (검색일: 2021.10.15.)

UNFCCC, UN Climate Statement “Call to Action for a Climate-Resilient Recovery from COVID-19”(2020.7.9.),
<https://unfccc.int/news/call-to-action-for-a-climate-resilient-recovery-from-covid-19>
(검색일: 2021.10.15.)

- UNFPA 홈페이지, <https://www.unfpa.org/> (검색일: 2021.12.30.)
- UN GA 홈페이지, <https://www.un.org/en/ga/> (검색일: 2021.12.30.)
- UN General Assembly, “Sessions”, <https://www.un.org/en/ga/sessions/regular.shtml>
(검색일: 2021.12.30.)
- UN General Assembly, “Special sessions”,
<https://www.un.org/en/ga/sessions/special.shtml> (검색일: 2021.10.9.)
- UN General Assembly, “Emergency special sessions”,
<https://www.un.org/en/ga/sessions/emergency.shtml> (검색일: 2021.10.9.)
- UNGCO 홈페이지, <https://www.unglobalcompact.org> (검색일: 2021.12.30.)
- UN-HABITAT 홈페이지, <https://unhabitat.org/> (검색일: 2021.12.30.)
- UNHCR 홈페이지, <https://www.unhcr.org/> (검색일: 2021.12.30.)
- UNICC 홈페이지, <https://www.unicc.org/> (검색일: 2021.12.30.)
- UNICEF 홈페이지, <https://www.unicef.org/> (검색일: 2021.12.30.)
- UNIDIR 홈페이지, <https://www.unidir.org/> (검색일: 2021.12.30.)
- UNIDO 홈페이지, <https://www.unido.org> (검색일: 2021.12.30.)
- UN Index to Proceedings of the General Assembly – Regular Sessions,
<https://www.un.org/en/library/page/index-proceedings-general-assembly-regular-sessions>.
(검색일: 2021.9.15.)
- UNJSPF 홈페이지, <https://www.unjspf.org/> (검색일: 2021.12.30.)
- UN MEER 홈페이지, <https://ebolaresponse.un.org/> (검색일: 2021.12.30.)
- UN MEER, “UN Mission for Ebola Emergency Response”,
<https://ebolaresponse.un.org/un-mission-ebola-emergency-response-unmeer> (검색일: 2021.10.9.)
- UN Meetings Coverage, “General Assembly: Meetings Coverage”,
<https://www.un.org/press/en/content/general-assembly/meetings-coverage?page=1>
(검색일: 2021.12.30.)
- UN OCHA 홈페이지, <https://www.unocha.org> (검색일: 2021.12.30.)
- UN OCHA Services IASC(Inter-Agency Standing Committee), “COVID-19 Outbreak Readiness and Response”,
<https://interagencystandingcommittee.org/covid-19-outbreak-readiness-and-response-0>

(검색일: 2021.10.9.)

UN OCT 홈페이지, <https://www.un.org/counterterrorism/> (검색일: 2021.12.30.)

UN ODA 홈페이지, <https://www.un.org/disarmament/> (검색일: 2021.12.30.)

UN ODA(Office for Disarmament Affairs), “The Role of Science and Technology in the context of International Security and Disarmament”,
<https://www.un.org/disarmament/topics/scienceandtechnology/> (검색일: 2021.10.1.)

UN ODA(Office for Disarmament Affairs), “Conference on Disarmament”,
<https://www.un.org/disarmament/conference-on-disarmament> (검색일: 2021.5.31.)

UN ODC 홈페이지, <https://www.unodc.org/unodc/index.htm> (검색일: 2021.12.30.)

UNOG 홈페이지, <https://www.ungeneva.org> (검색일: 2021.12.30.)

UN OHCHR 홈페이지, <https://www.ohchr.org/EN> (검색일: 2021.12.30.)

UN-OHRLLS 홈페이지, <https://www.un.org/ohrls/> (검색일: 2021.12.30.)

UN OIOS 홈페이지, <https://oios.un.org/> (검색일: 2021.12.30.)

UN OLA 홈페이지, <https://legal.un.org/ola/> (검색일: 2021.12.30.)

UNON 홈페이지, <https://www.unon.org/> (검색일: 2021.12.30.)

UN OOSA 홈페이지, <https://www.unoosa.org/> (검색일: 2021.12.30.)

UN OOSA(Office for Outer Space Affairs), “Committee on the Peaceful Uses of Outer Space and its Subcommittees”,
<https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/comm-subcomms.html>
(검색일: 2021.10.1.)

UNOP 홈페이지, <https://www.un.org/partnerships/content/welcome-united-nations-office-partnerships>
(검색일: 2021.12.30.)

UNOPS 홈페이지, <https://www.unops.org> (검색일: 2021.12.30.)

UNOV 홈페이지, <https://www.unov.org/> (검색일: 2021.12.30.)

UN Peacebuilding 홈페이지, <https://www.un.org/peacebuilding/> (검색일: 2021.12.30.)

UN Peacekeeping 홈페이지, <https://peacekeeping.un.org/en> (검색일: 2021.12.30.)

UN Population Division 홈페이지, <https://www.un.org/development/desa/pd/> (검색일: 2021.12.30.)

UN Press Release, “Security Council Underlines Support for Secretary-General’s Global

- Ceasefire Appeal, Fight against COVID-19, Unanimously Adopting Resolution 2532 (2020)", <https://www.un.org/press/en/2020/sc14238.doc.htm> (검색일: 2021.10.9.)
- UNRWA 홈페이지, <https://www.unrwa.org> (검색일: 2021.12.30.)
- UNSCEAR 홈페이지, <https://www.unscear.org/> (검색일: 2021.12.30.)
- UNSCEAR, "Historical Milestones",
https://www.unscear.org/unscear/about_us/history.html (검색일: 2021.10.1.)
- UNSCEAR, "Mandate of the Committee",
https://www.unscear.org/unscear/en/about_us/mandate.html (검색일: 2021.10.1.)
- UN Security Council 홈페이지, <https://www.un.org/securitycouncil/> (검색일: 2021.12.30.)
- UN SDGs 홈페이지, <https://sdgs.un.org/> (검색일: 2021.12.30.)
- UN Sustainable Development Group 홈페이지, <https://unsdg.un.org/> (검색일: 2021.12.30.)
- UN SDG Indicators 홈페이지, <http://unstats.un.org/sdgs> (검색일: 2021.12.30.)
- UNSSC 홈페이지, <https://www.unssc.org/> (검색일: 2021.12.30.)
- UN Secretary-General's High-level Panel on Digital Cooperation, "High-level Panel on Digital Cooperation", <https://www.un.org/en/sg-digital-cooperation-panel> (검색일: 2021.5.31.)
- UN Secretary-General, "Secretary-General's Briefing to Member States on the Organization's Response to COVID-19" (작성일: 2020.3.27.),
<https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-03-27/secretary-generals-briefing-member-states-the-organizations-response-covid-19-delivered> (검색일: 2021.10.9.)
- UN System (CEB)Chief Executives Board for Coordination, "Personnel by Organization",
<https://unsceb.org/hr-organization> (검색일: 2021.5.29.)
- UN System (CEB)Chief Executives Board for Coordination, "Revenue by Entity",
<https://unsceb.org/fs-revenue-agency> (검색일: 2021.5.29.)
- UN System (CEB)Chief Executives Board for Coordination, "Revenue by Government donor",
<https://unsceb.org/fs-revenue-government-donor> (검색일: 2021.5.29.)
- UN System (CEB)Chief Executives Board for Coordination, "Revenue by Non-government donor",
<https://unsceb.org/fs-revenue-non-government-donor> (검색일: 2021.5.29.)
- UN System (CEB)Chief Executives Board for Coordination, "Expenses by Function",
<https://unsceb.org/expenses-function> (검색일: 2021.5.29.)
- UN System (CEB)Chief Executives Board for Coordination, "Global Crises",

- <https://unsceb.org/topics/global-crises> (검색일: 2021.10.9.)
- UN SDGs Knowledge Platform “High-level Political Forum 2021 Under the Auspices of ECOSOC”, <https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021> (검색일: 2021.4.19.)
- UN-TBLDC 홈페이지, <https://www.un.org/technologybank/> (검색일: 2021.12.30.)
- UN Technology Bank for Least Developed Countries,
<http://unohrlls.org/technologybank/>, (검색일: 2021.10.1.)
- UN Women 홈페이지, <https://www.unwomen.org/en/> (검색일: 2021.12.30.)
- UN WTO 홈페이지, <https://www.unwto.org/> (검색일: 2021.12.30.)
- UNU 홈페이지, <https://unu.edu/> (검색일: 2021.12.30.)
- UN UN75, “UN75: The Future We Want, The UN We Need”,
<https://www.un.org/en/un75/presskit> (검색일: 2021.12.30.)
- UPU 홈페이지, <https://www.upu.int/> (검색일: 2021.12.30.)
- WFP 홈페이지, <https://www.wfp.org/> (검색일: 2021.12.30.)
- WIPO 홈페이지, <https://www.wipo.int/> (검색일: 2021.12.30.)
- WHO 홈페이지, <https://www.who.int> (검색일: 2021.12.30.)
- WHO, “WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard”, <https://covid19.who.int/> (검색일: 2021.10.9.)
- WHO, “The Global Health Observatory”, <https://www.who.int/data/gho> (검색일: 2021.10.9.)
- WHO, “WHO Director-General’s Special Envoys on COVID-19 Preparedness and Response”,
<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/who-director-general-s-special-envoys-on-covid-19-preparedness-and-response> (검색일: 2021.10.9.)
- WHO, “What is the ACT-Accelerator”,
<https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/about> (검색일: 2021.10.9.)
- WHO GOARN, “About Us”, <https://extranet.who.int/goarn/about-us> (검색일: 2021.10.9.)
- WHO and WH Foundation, “COVID-19 Solidarity Response Fund”,
<https://covid19responsefund.org/en/> (검색일: 2021.10.9.)
- WMO 홈페이지, <https://public.wmo.int/> (검색일: 2021.12.30.)
- World Bank 홈페이지, <https://www.worldbank.org/> (검색일: 2021.12.30.)
- WTO 홈페이지, <https://www.wto.org/> (검색일: 2021.12.30.)

부록 1 유엔시스템의 일반 현황

가. 유엔시스템의 구성

유엔시스템(UN System)은 유엔기구와 이들과 제후관계를 맺는 전문기구·관련기구를 포괄하는 전 세계 최대 규모의 다자협력체제이다. 우선, 유엔기구는 유엔 헌장에 기초하여 설립된 6개의 주요기관과 결의문 등을 통해 설립된 다수의 보조기관으로 구성·운영되고 있다(UN, 2019; 박재영, 2018; 김계동 외, 2020). 6개의 주요기관은 총회(General Assembly)와 사무국(Secretariat), 3개의 이사회 - 안전보장이사회(Security Council, SC), 경제사회이사회(Economic and Social Council, ECOSOC), 신탁통치이사회(Trusteeship Council, TC) - 와 국제사법재판소(International Court of Justice, ICJ)를 일컫는다. 의회가 회원국 전체의 의견을 수렴하고 최종의사결정을 하는 의회의 역할을 담당한다면, 이사회는 실제 집행부의 역할을, 국제사법재판소는 사법부의 역할을 주로 담당하고 있다(김계동 외, 2020).

유엔기구와 더불어 유엔시스템에는 독립적으로 설립·운영되고 있는 전문기구(specialized agencies)와 관련기구(related organizations)들이 존재한다. 이들은 대체로 유엔의 성립과는 별개로 독자적으로 설립·발전해온 기관들로서 대부분 별도의 회원국, 사무국, 본부, 그리고 재정시스템을 갖추고 있다(김계동 외, 2020). 이들 중에는 최초의 공식 국제기구였던 국제전기통신연합(ITU)과 만국우편연합(UPU)도 포함된다(김계동 외, 2020). 이외에도 세계기상기구(WMO), 국제원자력기구(IAEA), 세계보건기구(WHO), 식량농업기구(FAO), 유엔교육과학문화기구(UNESCO), 세계지식재산기구(WIPO), 국제통화기금(IMF) 등이 있다.

1) 유엔총회

유엔총회는 유엔 회원국이 참여하는 최고의 의사결정기관으로서, 매년 전체 회원국이

참여하는 정기총회를 개최한다. 유엔 회원국은 현재 193개국이며, 각 회원국은 총회에서 1개의 투표권을 행사한다(외교부, 2020; 박재영, 2018).

유엔총회는 국제평화 유지를 포함한 유엔헌장 범위 내 모든 사항을 심의하고 권고할 수 있다(외교부, 2020). 정기총회 이외에도 특별한 안건이 있을 경우 특별총회를 개최할 수 있으며, 긴급한 사안의 경우 긴급특별총회를 개최할 수 있다(외교부, 2020; 박재영, 2018). 총회에서는 유엔 헌장에서 정의한 중요문제에 대해 표결에 부치며, 총회에 참석하고 투표에 참여한 국가의 2/3 이상이 동의하면 의결되는 다수결 결정방식을 따른다(외교부, 2020; 박재영, 2018). 중요문제 이외의 문제에 대해서는 출석·투표 국가의 과반수로 의결하도록 하고 있으나 대체로 별도 표결 없이 회원국 간 합의로 결정하고 있다(박재영 2018). 총회는 각 회기마다 의장 1명과 21명의 부의장을 선출한다(외교부, 2020; 박재영, 2018).

유엔총회는 총회를 통해 의결된 사항을 이행하기 위한 펀드와 프로그램을 운영하고 있으며, 실질적 업무를 지원하기 위하여 보조기관을 설치·운영하고 있다. 유엔총회의 보조기관은 위원회(Committee), 위원회(Commission), 이사회(Council), 집행이사회(Executive Board), 패널(Panel), 실무작업반(Working Group), 공동조사단(Joint Inspection Unit) 등의 여러 형태로 운영된다(박재영 2018).¹⁹⁶⁾ 이 중에서 유엔총회의 주요 의제를 심의하는 주요 위원회(Committee)는 6개로서, (1) 군축 포함 정치·안보에 관한 제1위원회, (2) 경제·개발·금융에 관한 제2위원회, (3) 인권·사회·문화에 관한 제3위원회, (4) 평화유지활동을 포함한 정치·탈식민 이슈에 관한 제4위원회, (5) 행정·예산에 관한 제5위원회, (6) 법률 이슈에 관한 제6위원회가 존재한다(외교부, 2020; 박재영, 2018). 6개 주요 위원회에는 모든 유엔 회원국이 참여하며, 의장 1인, 부의장 2인, 보고관 1인으로 의장단을 구성한다. 6개 주요 위원회의 의장 6인과 총회 의장 및 부의장은 운영위원회(General Committee)를 구성하여 총회 및 위원회 전반에 관한 협의를 진행한다(외교부, 2020; 박재영, 2018).

196) Committee로 불리는 위원회에는 주요위원회, 절차위원회, 상설위원회, 기타 위원회가 있으며, Commission이라 불리는 위원회에는 군축위원회, 국제법위원회, 유엔평화구축위원회 등이 있다. 이러한 위원회는 제한된 수의 회원으로 구성되고 상위기구인 유엔총회에 구속되지 않는 상당한 수준의 독립성을 가진다(박재영, 2018:234). 이사회와 집행이사회는 프로그램 및 기금 운영을 위한 의사결정과 실무를 담당하며, 패널, 실무작업반, 공동조사단 등은 유엔 총회 및 위원회에서 위임받은 특정 업무를 담당하는 기능을 한다.

□ 유엔 산하 기금 및 프로그램

유엔총회 산하에는 유엔총회를 통해 설립된 프로그램이나 기금이 존재하며, 이러한 프로그램과 기금의 운영을 위하여 이사회(council)나 집행이사회(exective board)가 구성·운영된다. 유엔총회 산하 주요 프로그램에는 유엔개발계획(UNDP), 유엔인간정주계획(UN HABITAT), 유엔환경계획(UNEP), 세계식량계획(WFP) 등이 이행되고 있으며, 주요 기금으로서 유엔아동기금(UNICEF), 유엔인구기금(UNFPA), 유엔개발자본기금(UNCDP) 등이 있다(외교부, 2020).

경제사회적 이슈를 다루는 유엔개발계획(UNDP), 유엔인구기금(UNFPA), 세계식량계획(WFP), 유엔환경계획(UNEP) 등의 주요 프로그램들은 총회 이외에도 경제사회이사회(ECOSOC)의 관리를 받는다. 경제사회이사회는 이들 프로그램의 총괄 조정을 담당하며 개별 프로그램을 운영하는 집행이사국을 선출하는 권한을 보유하고 있다(박재영, 2018). 경제와 사회 분야 주요 프로그램의 활동 결과 또한 유엔총회와 경제사회이사회(ECOSOC) 양쪽 모두에 정기적으로 보고해야 한다(외교부, 2020; 박재영, 2018).

□ 유엔 관련기구

한편, 유엔총회와 관련된 활동을 하되 독립적으로 운영되는 관련기구들(related organizations)이 있다. 국제원자력기구(IAEA), 화학무기금지기구(OPCW), 포괄적 핵실험금지조약기구 준비위원회(CTBTO), 국제해저기구(ISA), 국제형사재판소(ICC), 국제이주기구(IOM), 세계무역기구(WTO) 등이 이에 해당한다(외교부, 2020; UN, 2019).

2) 경제사회이사회

경제사회이사회는 유엔의 경제, 사회, 문화 관련 활동을 계획하고 관리하는 역할을 담당한다(박재영, 2018). 경제사회이사회는 결정은 법적 구속력이 없지만, 폭넓은 경제사회적 이슈를 다루면서 아주 복잡하고 거대한 조직으로 발전했다(박재영, 2018; 김계동 외, 2020).

경제사회이사회 이사국은 총 54개국으로, 총회에서 선출된다. 임기는 3년이며, 지역 안배를 고려하여 매년 18개국씩 신규로 선출된다. 경제사회이사회는 의장 1인과 부의장 4인을 선출하며 의장단의 임기는 1년이다. 매년 4주에 걸친 정례회의를 개최하며, 모든 이사국이 1표씩 행사할 수 있다. 의사결정은 이사회에 출석하여 투표하는 이사국의 과반수가 찬성하면 가결하는 다수결 방식을 따른다(외교부, 2020; 박재영, 2018).

경제사회이사회는 정례회의 이외에도 다수의 단기 회의, 패널 토론 등을 개최하며, 매년 개최되는 정례회의는 고위급, 조율, 실무활동, 인도주의문제, 일반분과 등의 5개 분과로 나누어 진행된다. 고위급분과에는 2012년에 지속발전위원회를 대신하여 설립된 지속가능개발 고위급정치포럼(HLPF)이 포함되어 있다(김계동 외, 2020).

□ 경제사회이사회 보조기관

경제사회이사회는 산하에 다수의 보조기관을 두고 있다. 지역의 경제사회문제를 다루는 지역위원회(regional commission)와 사회발전, 인권 등과 같은 기능적 주제를 다루는 기능위원회(functional commission), 상설위원회(standing committees), 전문가기구(expert bodies) 등이 존재한다(외교부, 2020; 박재영, 2018).

지역위원회는 아시아태평양(ESCAP)을 위시하여 서아시아(ESCWA), 유럽(ECE), 중남미·카리브(ECLAC), 아프리카(ECA) 지역 중심으로 구성·운영되고 있다. 기능위원회의 경우, 개발을 위한 과학기술위원회(CSTD), 인구개발위원회(CPD), 사회개발위원회(CSocD), 여성지위위원회(CSW), 마약위원회(CND) 등이 운영되고 있다(외교부, 2020; UN, 2019).

또한 전문가기구로서 개발정책위원회(CDP), 공공행정전문가위원회(CEPA), 경제사회문화권위원회(CESCR), 유엔지명전문가그룹(UNGEGN), 위험물 수송 및 화학물질 분류·표시 국제조화시스템 전문가위원회 등이 있다(외교부, 2020; UN, 2019).

□ 경제사회이사회와 제휴한 전문기구

경제사회이사회는 유엔헌장 제71조에 따라 관련 사무와 관련하여 비정부기구(NGO)와 적절한 약정을 체결한 후 NGO에게 협의적 지위를 부여할 수 있다(박재영, 2018). 또한, 유엔헌장 제57조와 제63조에 근거하여 전문기구들(specialized agencies)과의 협정을 체결함으로써 제휴관계를 유지하고 있다. 개별 협정에 따라 제휴관계의 상세 활동에 차이가 있지만, 경제사회이사회는 대체로 전문기구의 활동에 관한 정례보고를 받도록 조치를 할 수 있고 전문기구와의 협의·권고 등을 통해 그 활동을 조정할 수 있다(박재영, 2018).

경제사회이사회와 제휴관계를 맺고 있는 전문기구에는 식량농업기구(FAO), 세계보건기구(WHO), 유엔교육과학문화기구(UNESCO), 국제노동기구(ILO), 국제민간항공기구(ICAO), 국제해사기구(IMO), 만국우편연합(UPU), 국제전기통신연합(ITU), 세계기상기구(WMO), 유엔세계관광기구(UNWTO), 세계지식재산기구(WIPO), 유엔공업개발기구(UNIDO), 국제농업개발기금(IFAD), 국제통화기금(IMF), 국제부흥개발은행(IBRD) 등이 있다(외교부, 2020; UN, 2019).

3) 유엔사무국

사무국(Secretariat)은 사무총장과 유엔 소속 국제공무원으로 구성된다. 회원국의 대표로 구성되는 총회·이사회와 달리, 사무국은 특정 회원국의 영향력이나 지사에서 벗어나 독립적·중립적 업무를 수행하도록 규정하고 있다(박재영, 2018; 김계동 외, 2020). 유엔 사무국은 유엔의 제반 행정업무와 유엔시스템 내 개별 기구로부터 위임 받은 임무를 수행한다(외교부, 2020).

사무국의 사무총장은 안전보장이사회의 추천을 받아 총회에서 선출된다. 임기는 5년이고 중임할 수 있다. 사무총장(SG)과 사무부총장(Deputy SG) 아래 사무차장(USG) 70명, 사무차장보(ASG) 78명이 일하고 있으며, 18년 연말 기준 유엔사무국 정규 직원은 3만 7천여 명이다(외교부, 2020).

조직하며 해당 성과를 유엔의 공식 언어로 번역·확산시키는 일들을 담당한다. 행정업무를 넘어서서 사무총장은 국제 분쟁 예방을 위한 조정 및 중재 기능을 담당하며 국제 평화와 안전유지를 위한 정치적 임무를 수행하기도 한다(박재영, 2018).

4) 안전보장이사회 및 신탁통치이사회, 국제사법재판소

안전보장이사회는 유엔헌장 제24조에 의해 국제평화와 안정의 유지에 관한 일차적 책임을 지는 기구로서, 다른 유엔의 이사회와 달리 헌장 제25조에 따라 회원국에 대해 법적 구속력을 지닌 결정을 내릴 수 있다(외교부, 2020; 박재영, 2018; 김계동 외, 2020). 안전보장이사회는 미국, 영국, 프랑스, 중국, 러시아 5개국을 상임이사국으로 삼고 있으며, 10개의 국가를 비상임이사국으로서 삼는다. 비상임이사국은 유엔의 목적에 대한 공헌과 공정한 지리적 안배를 고려하여 매년 5개국씩 선정하며, 비상임이사국의 임기는 2년이다(외교부, 2020; 박재영, 2018).

안보리 이사국은 1개의 투표권을 지니며 절차적 문제에 대해서는 15개국 중 9개 이사국이 찬성하면 의결되고, 실질적 문제에 대해서는 5개 상임이사국을 포함한 9개 이사국의 찬성이 있어야 의결된다(외교부, 2020; 박재영, 2018). 즉, 실질적 문제에 대한 의결은 5개의 상임이사국 모두의 찬성이 있어야만 의결가능하다. 실제 실질적 문제에 대한 상임이사국의 거부권 행사로 인하여 안전보장이사회의 유효성에 대한 문제제기가 이어져 왔으며, 이 과정에서 복수의 개혁안이 제안되고 있다(박재영, 2018; 김계동 외, 2020).

신탁통치이사회는 유엔헌장 제12장 및 제13장에 의거하여 유엔의 신탁통치지역 독립을 위한 주요 의사결정을 담당해 왔다. 다만, 신탁통치지역의 점진적 독립 달성에 따라 1994년을 기점으로 신탁통치지역 자체가 사라진 바, 해당 이사회는 설립 목적을 기 달성하여 활동이 정지된 상태이다(외교부, 2020; 박재영, 2018).

유엔기구에서 총회가 의회의 성격을 띠고 이사회 및 사무국이 집행부의 성격을 띠다면, 사법기관의 역할을 담당하는 것이 국제사법재판소이다. 국제사법재판소는 유엔헌장에 연동된 국제사법재판소규정에 따라 구성·운영되며, 국가들이 제기한 법적 분

쟁 해결을 목적으로 한다(외교부, 2020; 박재영, 2018). 국제사법재판소는 유엔 창설 이전부터 존재했던 상설국제재판소(PCIJ)의 판결과 절차를 직접적으로 인용한다(김계동 외, 2020).

유엔회원국뿐만 아니라 안전보장이사회의 권고에 입각하여 총회가 결정하는 조건에 따라 유엔회원국이 아닌 국가도 국제사법재판소규정의 당사국이 될 수 있다(외교부, 2020; 박재영, 2018). 국제사법재판소는 총 15명의 재판관으로 구성되며 임기는 9년이다(외교부, 2020; 박재영, 2018). 매 3년마다 5명씩 선출하며, 총회와 안전보장이사회를 통해 선임된다(외교부, 2020; 박재영, 2018). 국제사법재판소는 본래의 재판 이외에 유엔총회, 안전보장이사회, 기타 전문기구의 요청에 따라 권고적 의견을 제시할 수 있다. 국제사법재판소는 재판소에 회부된 분쟁을 국제법에 따라 재판해야 하며, 모든 문제는 9명 이상의 재판관이 출석하여 과반수로 결정한다(외교부, 2020). 이렇게 이루어진 재판소의 판결은 구속력을 가지며 당사국이 해당 판결을 이행하지 않을 경우 안전보장이사회의 조치가 뒤따를 수 있다(외교부, 2020; 박재영, 2018).

나. 유엔시스템의 운영

1) 유엔기구의 회원국 현황 및 정규예산

□ 유엔 회원국 및 이사국 현황

유엔 회원국은 20년 8월 기준 193개국이다(외교부, 2020). 앞서 설명한 바와 같이, 유엔총회는 모든 회원국이 참석 대상인 반면, 유엔의 주요 이사회나 프로그램의 집행 이사회 등은 제한된 수의 이사국을 선출해 임기를 부여하는 형태로 운영한다.

이사국 선출을 포함하여 유엔에서 지역 안배를 고려할 경우, 대체로 5개의 지역그룹을 고려한다. 예를 들어, 안전보장이사회의 5개 상임이사국 이외 10개의 비상임이사국을 선출할 때, 지역 안배를 위하여 5개의 그룹이 고려된다. 경제사회이사회의 54개 이사국을 선출할 때에도 유사하게 5개의 지역그룹을 고려한다.

<부록 표 1-1> 유엔 회원국 및 이사국 현황

지역 구분(회원국수) [이사국수]	유엔 회원국
아시아·태평양(54) [안정보장이사회 3, 경제사회이사회 11]	한국*, 나우루, 네팔, 동티모르, 라오스, 레바논, 마셜제도, 마이크로네시아, 말레이시아, 몰디브, 몽골, 미얀마, 바누아투, 바레인, 방글라데시*, 베트남, 부탄, 북한, 브루나이, 사모아, 사우디아라비아*, 사이프러스, 솔로몬제도*, 스리랑카, 시리아, 싱가포르, 아랍에미리트, 키리바시, 아프가니스탄, 예멘, 오만, 요르단, 우즈베키스탄, 이라크, 이란*, 인도네시아*, 인도, 일본*, 중국* , 카자흐스탄, 카타르, 캄보디아, 쿠웨이트, 키르기즈스탄, 태국*, 타지키스탄, 통가, 투르크메니스탄*, 투발루, 파키스탄*, 파푸아뉴기니, 팔라우, 필리핀, 피지
아프리카(54) [안정보장이사회 3, 경제사회이사회 14]	가나, 가봉*, 감비아, 기니비사우, 기니, 카보베르데, 나미비아, 나이지리아*, 남수단, 남아공, <u>니제르</u> , 라이베리아*, 레소토, 르완다, 리비아*, 마다가스카르*, 말라위, 말리*, 모로코, 모리셔스, 모리타니아, 모잠비크, 베냉*, 보츠와나*, 부룬디, 부르키나파소, 세네갈, 세이셸, 소말리아, 수단, 시에라리온, 상투메프린시페, 알제리, 앙골라*, 에리트리아, 에스와티니, 에티오피아*, <u>우간다</u> , 이집트*, 콩고민주공화국, 잠비아, 적도기니, 중앙아프리카, 지부티, 짐바브웨*, 차드, 카메룬, 케냐*, 코모로, 코트디부아르, 콩고*, 탄자니아, 토고, 튀니지
동유럽(23) [안정보장이사회 2, 경제사회이사회 6]	라트비아*, 러시아* , 루마니아, 리투아니아, 몬테네그로*, 북마케도니아, 몰도바, 벨라루스, 보스니아-헤르체고비나, 불가리아*, 세르비아(공), 슬로바키아, 슬로베니아, 아르메니아*, 아제르바이잔, 알바니아, <u>에스토니아</u> , 우크라이나*, 조지아, 체코, 크로아티아, 폴란드, 헝가리
중남미·카리브(33) [안정보장이사회 2, 경제사회이사회 10]	가이아나, 과테말라*, 그레나다, 나카라과*, 도미니카(공), 도미니카(연), <u>멕시코*</u> , 바베이도스, 바하마, 베네수엘라, 벨리즈, 볼리비아*, 브라질*, 세인트루시아, <u>세인트빈센트그레나딘</u> , 세인트키츠네비스, 수리남, 아이티, 앤티가바부다, 아르헨티나*, 에콰도르, 엘살바도르, 온두라스, 우루과이, 자메이카*, 칠레, 코스타리카, 콜롬비아*, 쿠바, 트리니다드토바고, 파나마*, 파라과이*, 페루
서유럽 및 기타(29) [안정보장이사회 5, 경제사회이사회 13]	그리스, 네덜란드*, 노르웨이*, 뉴질랜드, 덴마크, 독일*, 룩셈부르크*, 리히텐슈타인, 모나코, 몰타, 미국* , 벨기에, 프랑스* , 산마리노, 스웨덴, 스위스*, 스페인, 이스라엘, 아이슬란드, 아일랜드, 안도라, 영국* , 오스트리아*, 이탈리아, 캐나다*, 터키, 포르투갈*, 핀란드*, 호주*

주: 지역 구분은 유엔총회 선거 시 준용하는 구분을 기준으로 삼음

추가 표기: **안정보장이사회 상임이사국**, 안정보장이사회 비상임이사국, 경제사회이사회 이사국* (2021년 기준)

자료: 외교부(2020), p.16-18 표 자료 발췌 및 수정

한국은 아시아태평양지역으로 구분되며, 경제사회이사회 이사국의 3년 임기를 지속 연장하여 2008년부터 지금까지 이사국 지위를 유지하고 있다(외교부, 2020). 이외

에도 한국은 현재 인권이사회의 이사국이며, 경제사회이사회와 마찬가지로 현재의 이사국 임기는 2022년까지 유지된다. 한국은 21년 현재 분담금위원회, 평화구축위원회(PBC)의 조직위원회, 유엔공보위원회 등의 위원국이며, 아시아태평양경제사회위원회(ESCAP)의 정회원국이기도 하다(외교부, 2020).¹⁹⁷⁾

□ 유엔의 정규예산과 회원국 분담률

유엔의 예산은 2년 단위로 계획·심의되어 왔으나 2020년부터 단년도 예산체제로 전환하여 향후 3년간 시범 운영할 계획이다(UN, 2019). 유엔의 2020년도 정규예산은 약 30.7억 불이다(외교부, 2020). 활동 세목별로 살펴보면, 평화유지를 포함한 정치적 사무와 인도적 지원 사무에 할당된 예산(전체 예산의 34%)이 가장 많고, 그 다음으로 개발협력예산의 비중(전체 예산의 18%)이 높다. 이외에도 유엔총회를 비롯한 회의 지원 예산, 공통사무 지원 예산 등 운영을 위한 예산의 비중이 상대적으로 높다.

〈부록 표 1-2〉 2020년도 유엔 정규예산

(단위: 백만 불(Million USD))

구 분	예산	구 분	예산
1. 전체적인 정책형성, 방향성 및 조정	403.7	6. 개발을 위한 국제협력	251.3
- 전체적인 정책형성, 방향성 및 조정	77.0	- 경제사회적 사무	83.2
- 총회 및 경제사회이사회, 컨퍼런스 관리	326.6	- 최빈국, 내륙개도국, 군소도서개도국	5.8
2. 정치적 사무	842.9	- 유엔의 아프리카(NEPAD) 지원	7.9
- 정치적 사무(political affairs)	773.2	- 무역 및 개발	68.0
- 군축(disarmament)	13.2	- 국제무역센터(ITC)	18.8
- 평화유지활동(peacekeeping operation)	52.6	- 환경	23.3
- 외기권(outer space)의 평화적 이용	3.9	- 인간 정주(settlements)	12.5
3. 인권 및 인도적 사무	212.7	- 국제마약·범죄·테러예방과 형사	21.6
- 인권	115.1	- UN Women	9.7
- 난민을 위한 국제 지원, 보호, 대책	40.0	7. 개발을 위한 지역협력	300.3
- 팔레스타인 난민	32.3	- 아프리카(ECA)	81.8
- 인도적 지원	25.1	- 아시아태평양(ESCAP)	55.5

197) 한국이 1991년 유엔에 가입한 이후 안전보장이사회 비상임이사국, 유엔총회의장, 경제사회이사회위원장, 유엔사무총장 등의 역할을 역임했으며, 유엔평화유지활동을 포함하여 주요 유엔기구의 이사국 및 의장단 활동 등을 이어가고 있다(외교부, 2020).

구 분	예산	구 분	예 산
4. 국제사법 및 법무	86.5	- 유럽(ECE)	33.2
- 국제사법재판소(ICJ)	28.1	- 중남미카리브(ECLAC)	57.5
- 법률 사무(legal affairs)	58.4	- 서아시아(ESCWA)	36.5
		- 정기적 기술협력 프로그램	35.5
5. 공통 지원 서비스	301.7	8. 글로벌 커뮤니케이션	94.6
- 운영전략·정책·감사국(DMSPC)	52.9	9. 내부 감사	20.5
- 활동지원국(DOS)	93.0	10. 안전 및 보안	124.1
- 정보통신기술사무소(OICT)	49.9	11. 공동재정활동 및 특수경비	82.4
- 제네바 사무소	69.7	12. 자본 지출(건축, 수선, 유지관리)	71.0
- 비엔나 사무소	18.0	13. 개발 계정	14.1
- 나이로비 사무소	18.0	14. 직원 평가	267.2
		예산 총계	3,073.8

주: 만 불 이하값 절사

자료: 외교부(2020), pp. 204-205 발췌 및 재정리

유엔의 정규예산은 기본적으로 회원국이 납부하는 분담금으로 충당된다(외교부, 2020). 정규예산을 회원국들이 각국의 국민소득, 외채부담, 저소득계수 등을 고려하여 분담하는 체계로, 개별 국가의 분담률은 최저 0.001% 최고 22% 사이에서 결정된다(외교부, 2020). 21년 현재 한국의 정규예산 분담률은 2.267%로서 회원국 중 11번째로 높은 편이다.

<부록 표 1-3> 유엔 회원국의 정규예산 분담률(2019-2021 기준)

(단위: % (유엔 정규예산 분담률))

회원국(분담률)	회원국(분담률)	회원국(분담률)	회원국(분담률)	회원국(분담률)
미국(22.000)	중국(12.005)	일본(8.564)	독일(6.090)	영국(4.567)
프랑스(4.427)	이탈리아(3.307)	브라질(2.948)	캐나다(2.734)	러시아(2.405)
한국(2.267)	호주(2.210)	스페인(2.146)	터키(1.371)	네덜란드(1.356)
멕시코(1.292)	사우디아라비아(1.172)	스위스(1.151)	아르헨티나(0.915)	스웨덴(0.906)

주: 분담률이 높은 순으로 20개 회원국만 요약

자료: UN(2019) p. 410-412 자료 재정리

유엔은 회원국으로부터 의무분담금 외에도 자발적 기여금(voluntary contributions)을 받아 유엔 기금과 프로그램들을 운영한다. 회원국의 자발적 기여금은 개별 국가의 관심에 따라 달라질 수 있다(외교부, 2020).

유엔을 포함한 유엔 산하 조직과 평화유지활동국(DPKO) 예산의 경우,¹⁹⁸⁾ 회원국의 분담금 비중이 절대적으로 높다(CEB 2021).¹⁹⁹⁾ 반면, 유엔 산하 주요 프로그램인 유엔개발계획(UNDP), 유엔아동기금(UNICEF), 유엔인구기금(UNFPA), 세계식량계획(WFP)이나 유엔 산하 기타 조직인 유엔난민기구(UNHCR), 유엔여성기구(UN Women), 유엔팔레스타인난민구호기구(UNRWA) 등의 경우에는 회원국의 분담금보다 자발적 기여금의 비중이 월등히 높다.

유엔기구를 포함한 유엔시스템의 예산은 기본적으로 유엔 회원국의 분담금과 자발적 기여금에서 마련된다. 선진국의 경우 유엔의 정규예산 편성시 배당받은 분담율에 준하여 자발적 기여금을 내는 경향이 있어(외교부, 2020), 정규예산 분담금을 많이 내는 국가들이 유엔시스템 전체의 기여금도 많이 내고 있다.²⁰⁰⁾ 미국, 중국, 일본, 독일, 영국, 프랑스, 캐나다 등의 국가는 유엔 정규예산 분담율도 높고, 유엔시스템의 기여금도 많이 내는 것으로 나타난다. 한편, 유엔시스템 전체의 기여금을 단위로 본다면, 유엔의 정규예산 분담율이 상대적으로 높은 이탈리아, 브라질, 러시아보다 네덜란드, 노르웨이, 스웨덴 등이 기여금을 더 많이 내고 있는 것으로 나타났다. 한국은 정규예산 분담율이 11번째로 높은 국가이며, 기여금 규모로 본다면 상위 15위이다.

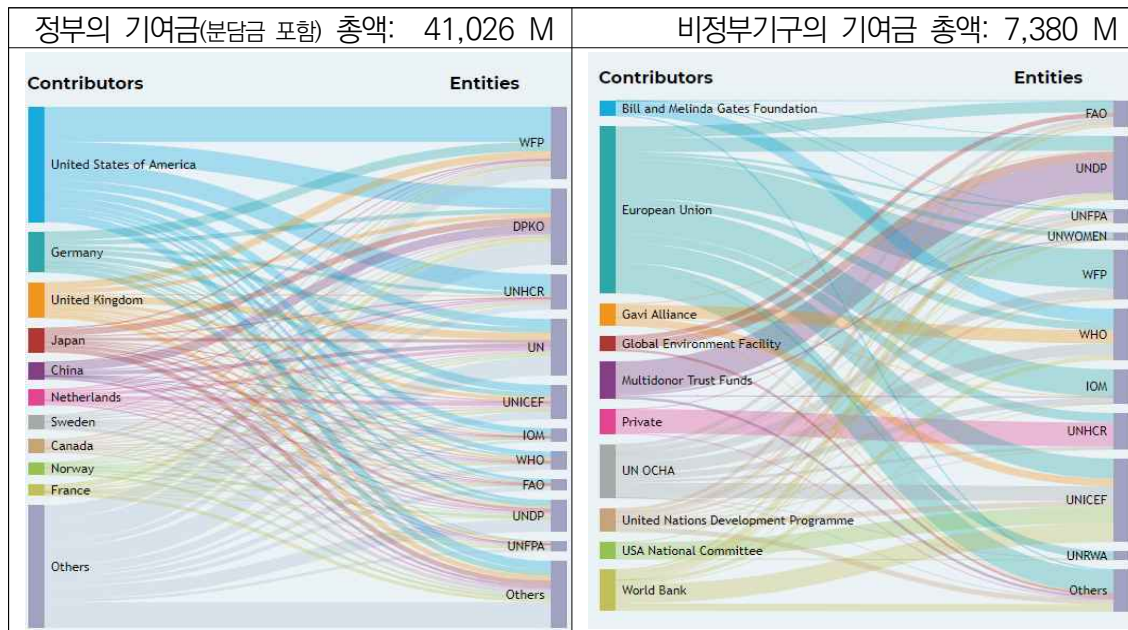
198) 평화유지활동국(DPKO)는 평화유지뿐만 아니라 평화창출 및 평화구축활동도 중요하다는 인식 아래, 평화활동국(DPO)로 조직명을 변경하였다.

199) UN System (CEB)Chief Executives Board for Coordination “Revenue by Entity”, <https://unsceb.org/fs-revenue-agency> (검색일:2021.5.29.)

200) UN System (CEB)Chief Executives Board for Coordination “Revenue by Entity”, <https://unsceb.org/fs-revenue-agency> (검색일:2021.5.29.)

[부록 그림 1-2] 유엔시스템의 자원 흐름(2019년 기준)

(단위: 백만 불(Million USD))

자료: (왼쪽) <https://unsceb.org/fs-revenue-government-donor> (검색일: 2021.5.29.)(오른쪽) <https://unsceb.org/fs-revenue-non-government-donor> (검색일: 2021.5.29.)

유엔 회원국뿐만 아니라 지역단위 정부 간 기구, 비영리재단, 비정부기구 등도 유엔 시스템의 활동을 지원하기 위한 기여금을 제공할 수 있다. 유럽연합(EU)이 가장 많은 기여금을 제공하고 있으며, 유엔개발계획(UNDP), 유엔인도적지원조정사무소(UN OCHA), 지구환경금융(GEF), 세계은행(WB) 등과 같이 유엔시스템의 기금과 조직에서 시스템 내 다른 프로그램과 조직을 지원하는 경우도 있다. 이외에도 세계백신면역연합(GAVI Alliance)와 같은 비영리조직이나 민간부문에서도 유엔시스템 활동을 지원하기 위한 기여금을 제공한다.

2) 유엔시스템 전체의 운영 현황

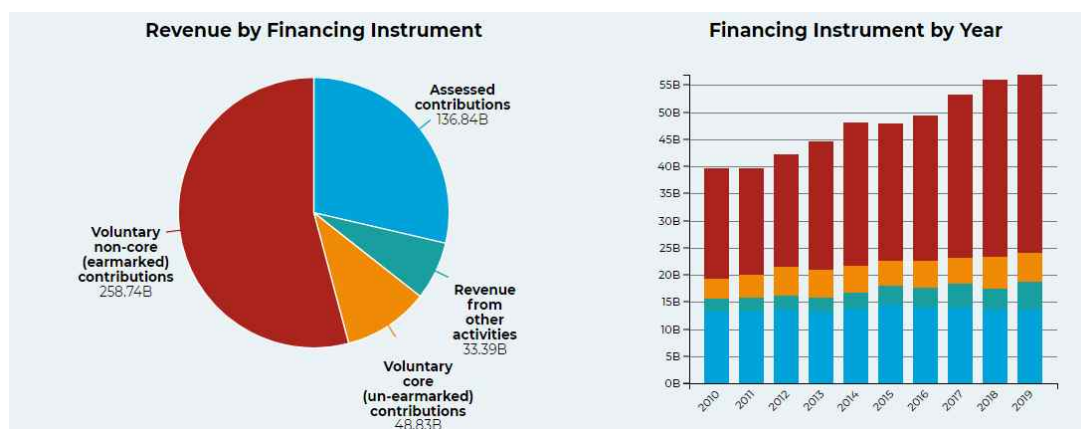
□ 유엔시스템의 전체 예산과 조직 규모

유엔시스템은 앞서 설명한 바와 같이 유엔뿐만 아니라 유엔과 제후관계를 맺는 관

련기구와 전문기구를 포괄적으로 지칭한다. 유엔 창설 이후 유엔시스템 전체 예산은 지속적으로 증가해 왔다. 유엔의 고위급조정위원회(CEB) 자료에 따르면, 유엔시스템의 대략적인 연간 재정규모는 유엔 자체 정규예산의 18배를 상회하는 550억 불 이상이다.²⁰¹⁾ 물론 유엔시스템에 속한 기구들 간 재정규모의 편차가 존재한다. 큰 조직은 유엔기구와 맞먹는 수십억 불의 재정을 매년 운용하는 반면, 작은 조직은 2~5천 만 불 규모의 재정을 운용하고 있다.

[부록 그림 1-3] 유엔시스템 예산의 추이 및 구성

(단위: 십억 불(Billion USD))



주: 재원별 세목(왼쪽 그림)은 최근 10년간(2010년-2019년) 예산의 합계값을 기준으로 삼음

자료: UN System (CEB)Chief Executives Board for Coordination "Revenue by Entity", <https://unsceb.org/fs-revenue-agency> (검색일:2021.5.29.)

유엔기구의 기본적인 운영이 회원국의 분담금으로 충당되고 있기는 하지만, 유엔시스템 전체로 예산 범위를 확대해보면 회원국의 분담금보다 자발적 기여금 비중이 더 높다. 개별 기구별로 살펴보면, 국제전기통신연합(ITU), 화학무기금지기구(OPCW), 세계무역기구(WTO) 등은 회원국의 분담금 기여 비중이 절대적이다. 또한 국제원자력기구(IAEA), 국제민간항공기구(ICAO), 국제노동기구(ILO), 국제해사기구(IMO), 세계기상기구(WMO), 유엔공업개발기구(UNIDO) 등의 전문기구 및 관련기구도 회원국 분담금으로 충당되는 비중이 상대적으로 높다. 반면, 유엔교육과학문화기구(UNESCO),

201) UN System (CEB)Chief Executives Board for Coordination "Revenue by Entity", <https://unsceb.org/fs-revenue-agency> (검색일:2021.5.29.)

식량농업기구(FAO), 세계보건기구(WHO) 등은 회원국의 분담금보다 자발적 기여금 비중이 조금 더 높은 편이며, 국제농업개발기금(IFAD)은 회원국의 분담금 없이 자발적 기여금 중심으로 재정을 운용한다. 한편, 세계지식재산기구(WIPO)의 경우 회원국의 분담금이나 기여금보다는 자체적인 기타 수익이 주요한 재원이 되고 있다.

〈부록 표 1-4〉 유엔시스템의 예산 및 인력 현황(2019년 기준)

(단위: 명, 백만 불(Million USD))

		정규 인력	예산 총액	R01 (분담금)	R02 (기여금, core)	R03 (기여금, non-core)	R04 (기타 수입)
유엔 기구	유엔	36,103	6,350	3,010	0	2,607	732
	- 평화유지활동국(DPKO)	440*	7,462	6,998	0	355	108
	- 마약범죄사무소(ODC)	721*	458	32	4	391	29
유엔 산하 기구	국제무역센터(ITC)	315	125	35	7	78	3
	유엔에이즈계획(UNAIDS)	715	230	0	179	43	7
	유엔난민최고대표사무소(UNHCR)	10,948	4,183	43	713	3,380	46
	유엔프로젝트서비스사무소(UNOPS)	763	1,211	0	0	0	1,211
	유엔팔레스타인난민구호기구(UNRWA)	205	1,000	0	604	364	32
	유엔여성기구(UN WOMEN)	1,036	527	10	142	357	16
유엔 산하 기금 및 프로 그램	유엔개발계획(UNDP)	6,894	4,829	0	693	3,778	356
	유엔자본개발기금(UNCDF)	-	147	0	6	137	4
	유엔환경계획(UNEP)	1,312	811	223	75	481	31
	- 유엔기후변화협약(UNFCCC)	385	85	32	0.8	35	15
	유엔인구기금(UNFPA)	2,934	1,469	0	373	991	105
	인간정주계획(UN-HABITAT)	346	184	15	5	140	23
	유엔아동기금(UNICEF)	14,804	6,412	0	1,169	5,031	211
	세계식량기금(WFP)	7,362	8,271	0	442	7,557	272
유엔 시스템 내 관련 기구	포괄적핵실험금지조약기구 준비위원회(CTBTO)	280	137	127	0	6	3
	국제원자력기구(IAEA)	2,781	648	411	0	225	11
	국제형사재판소(ICC)	-	165	161	0	2	1
	국제이주기구(IOM)	5,564	2,127	52	28	1,962	83
	화학무기금지기구(OPCW)	-	94	73	0	17	3
	세계무역기구(WTO)	-	228	201	22	0	4
유엔 시스템	식량농업기구(FAO)	3,119	1,656	488	49	1,107	9
	국제민간항공기구(ICAO)	771	227	82	0	118	26

		정규 인력	예산 총액	R01 (분담금)	R02 (기여금, core)	R03 (기여금, non-core)	R04 (기타 수입)
내 전문 기구	국제농업개발기금(IFAD)	674	583	0	450	133	0
	국제노동기구(ILO)	3,302	727	385	0	294	47
	국제통화기금(IMF)	-	-	-	-	-	-
	국제해사기구(IMO)	271	79	43	0	14	20
	국제전기통신연합(ITU)	749	191	129	0	17	44
	유엔교육과학문화기구(UNESCO)	2,246	659	256	0	347	55
	유엔공업개발기구(UNIDO)	643	267	76	0	164	26
	유엔세계관광기구(UNWTO)	83	23	16	0.2	5	1
	만국우편연합(UPU)	182	76	37	0	18	20
	세계보건기구(WHO)	8,351	3,116	490	92	2,489	44
	- 범미보건기구(PAHO)	870	1,109	112	0	122	874
	세계지식재산기구(WIPO)	1,163	468	17	0	11	439
	세계기상기구(WMO)	338	93	66	1	22	2
	World Bank (IBRD, IDA, IFC)	-	-	-	-	-	-

주 1. 십만 불 이하값 절사, 2. 데이터가 없는 경우 “-”로 표기,

3. *표기된 인력은 해당 조직에서 근무하는 정규인력의 수만 계수

자료: UN System CEB 인력/예산/지출 통계 취합 후 재구조화·요약²⁰²⁾ (검색일:2021.5.29.)

□ 유엔시스템의 주요 활동과 지출 현황

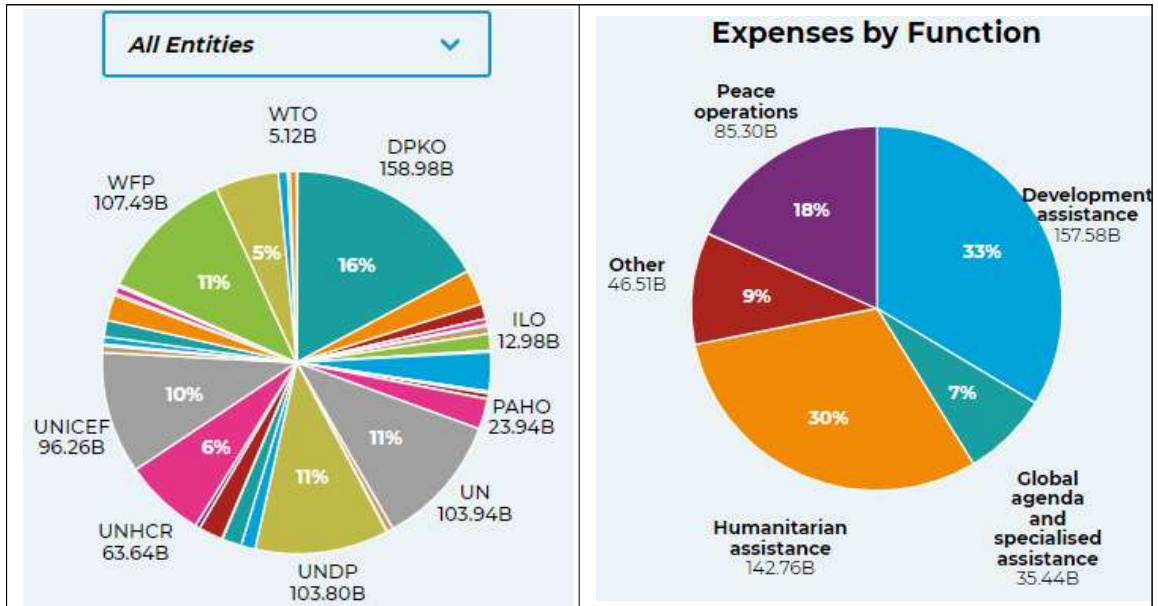
유엔시스템의 주요 지출은 크게 평화(군축 포함), 인도적 지원, 개발 지원, 글로벌 어젠다 관련 활동으로 구분되며, 지난 10년간 지출 누계 세목을 살펴보면 다음과 같다.

202) UN System (CEB)Chief Executives Board for Coordination) “Personnel by Organization”,
<https://unsceb.org/hr-organization> (검색일:2021.5.29.)

UN System (CEB)Chief Executives Board for Coordination “Revenue by Entity”,
<https://unsceb.org/fs-revenue-agency> (검색일:2021.5.29.)

[부록 그림 1-4] 유엔시스템의 자원 흐름(2010-2019년 누계)

(단위: 명, 십억 불(Billion USD))



주: 지출 누계는 최근 10년간(2010년~2019년) 유엔시스템 전체 지출의 합계(데이터가 없는 일부 조직 제외) 단, 2018년 이후 지출내역은 기존 5개(평화활동, 인도적 지원, 개발 지원, 글로벌 어젠다, 기타)가 아닌 기타를 제외한 4개의 구분(평화활동, 인도적 지원, 개발 지원, 글로벌 어젠다 및 기타)에 따라 보고됨

자료: UN System (CEB)Chief Executives Board for Coordination "Expenses by Function", <https://unsceb.org/expenses-function> (검색일: 2021.5.29.)

유엔시스템의 기반이 되는 유엔 활동으로서 평화유지, 군축 등의 정치적 사무를 위한 지출 비중이 높은 편이다. 유엔기구 중에서는 평화유지활동국(DPKO)의 재정 규모가 가장 크다. 이와 함께 큰 비중을 차지하는 활동이 인도적 지원이다. 인도적 지원비는 자연재해나 인재로 인한 피해를 복구하기 위하여 지원하는 구호성 경비이다.²⁰³⁾ 유엔 본부를 포함한 유엔 산하 유엔난민최고대표사무소(UHCR), 유엔팔레스타인난민구호기구(UNRWA), 유엔아동기금(UNICEF), 국제이주기구(IOM), 세계식량기금(WFP) 등의 주요 경비가 인도적 지원을 위해 소요된다.²⁰⁴⁾

203) UN(A/75/373) General Assembly 75th session Agenda item 150 Administrative and budgetary coordination of the United Nations with the specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, "Budgetary and financial situation of the organizations of the United Nations system" (작성일: 2020.10.1.), <https://unsceb.org/A-75-373> (검색일: 2021.5.29.)

204) UN System (CEB)Chief Executives Board for Coordination "Expenses by Function", <https://unsceb.org/expenses-function> (검색일: 2021.5.29.)

개별 비목으로서 가장 많이 지출된 항목은 개발 지원 및 원조에 관한 것이다. 유엔시스템의 지출 내역 자료에 따르면, 유엔시스템은 지난 10년 간 개발 지원을 위하여 전체 경비의 33%를 사용했다.²⁰⁵⁾ 개발 지원 활동은 유엔 본부보다 개발 지원을 위하여 설립한 프로그램과 기금, 특정 목적을 위하여 수립·운영되고 있는 유엔시스템 내 전문기구와 관련기구 등에 의하여 주로 이루어졌다. 예를 들어, 유엔개발계획(UNDP), 유엔공업개발기구(UNIDO), 국제농업개발기금(IFAD), 유엔에이즈계획(UNAIDS) 등은 전체 경비를 개발 지원을 위하여 사용했다. 이외에도 유엔교육과학문화기구(UNESCO), 유엔아동기금(UNICEF), 유엔인구기금(UNFPA), 국제노동기구(ILO), 식량농업기구(FAO), 세계보건기구(WHO) 등에서 개발 지원을 위한 경비를 지원해왔다.

이외 직접적인 개발 지원이나 인도적 지원 없이 이루어지는 국제적·지역적 회의 등의 활동과 유엔 프로그램 대상국이 아닌 지역에 대한 특별 지원 활동에도 일정 경비를 활용한다.

<부록 표 1-5> 유엔시스템의 지출 현황(2019년 기준)

(단위: 명, 백만 불(Million USD))

구분	기구명	지출 총액	0			
			평화활동	인도적 지원	개발 지원	글로벌 어젠다 및 특별지원
유엔 기구	유엔	6,646	1,282	2,221	1,398	1,744
	- 평화유지활동국(DPKO)	7,732	7,732	0	0	0
	- 마약범죄사무소(ODC)	374	0	0	374	0
유엔 산하 기구	국제무역센터(ITC)	118	0	0	118	0
	유엔에이즈계획(UNAIDS)	190	0	0	190	0
	유엔난민최고대표사무소(UNHCR)	4,258	0	4,258	0	0
	유엔프로젝트서비스사무소(UNOPS)	1,190	314	103	738	34
	유엔팔레스타인난민구호기구(UNRWA)	1,173	0	1,173	0	0
	유엔여성기구(UN WOMEN)	420	0	56	363	0

205) UN System (CEB)Chief Executives Board for Coordination “Expenses by Function”, <https://unsceb.org/expenses-function> (검색일: 2021.5.29.)

구분	기구명	지출 총액	0			
			평화활동	인도적 지원	개발 지원	글로벌 어젠다 및 특별지원
유엔 산하 기금 및 프로 그램	유엔개발계획(UNDP)	4,923	0	0	4,923	0
	- 유엔자본개발기금(UNCDF)	73	0	0	73	0
	유엔환경계획(UNEP)	592	0	0	38	554
	- 유엔기후변화협약(UNFCCC)	91	0	0	0	91
	유엔인구기금(UNFPA)	1,130	0	373	756	0
	인간정주계획(UN-HABITAT)	190	0	0.2	134	55
	유엔아동기금(UNICEF)	6,202	0	2,960	3,241	0
	세계식량기금(WFP)	7,770	0	7,490	280	0
유엔 시스템 내 관련 기구	포괄적핵실험금지조약기구 준비위원회(CTBTO)	117	0	0	0	117
	국제원자력기구(IAEA)	636	0	0	0	636
	국제형사재판소(ICC)	179	0	0	0	179
	국제이주기구(IOM)	2,096	0	1,094	706	295
	화학무기금지기구(OPCW)	86	0	0	0	86
	세계무역기구(WTO)	261	0	0	22	238
유엔 시스템 내 전문 기구	식량농업기구(FAO)	1,584	0	446	823	313
	국제민간항공기구(ICAO)	231	0	0	0	231
	국제농업개발기금(IFAD)	185	0	0	185	0
	국제노동기구(ILO)	704	1	18	471	213
	국제통화기금(IMF)	-	-	-	-	-
	국제해사기구(IMO)	60	0	0	0	60
	국제전기통신연합(ITU)	250	0	0	0	250
	유엔교육과학문화기구(UNESCO)	639	0	12	447	179
	유엔공업개발기구(UNIDO)	291	0	0	291	0
	유엔세계관광기구(UNWTO)	22	0	0	0	22
	만국우편연합(UPU)	81	0	0	0	81
	세계보건기구(WHO)	3,087	0	740	1,063	1,283
	- 범미보건기구(PAHO)	1,104	0	0	1,104	0
	세계지식재산기구(WIPO)	387	0	0	68	319
	세계기상기구(WMO)	86	0	0	0	86
	세계은행그룹(IBRD, IDA, IFC)	-	-	-	-	-

주 1. 십만 불 이하값 절사, 2. 데이터가 없는 경우 “-”로 표기

자료: UN System (CEB)Chief Executives Board for Coordination “Expenses by Function”,
<https://unsceb.org/expenses-function> (검색일: 2021.5.29.)

부록 2 유엔시스템의 과학기술혁신(STI) 조직 및 의제

분류		기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성기능 여부	기구의 STI 관련 키워드	관련 링크
유엔 총회	주요위 원회	제1위원회(군축 및 국제안보문제)	○	x	x	○	disarmament, nuclear weapon, arms race in the outer space, science and technology, international security, information and telecommunications	(대표링크) https://www.un.org/en/ga/first/index.shtml (STI연관성) https://undocs.org/en/A/C.1/76/1 https://www.un.org/en/ga/about/ropga/recds.shtml https://meetings.unoda.org/section/ga-c1-75-2020-documents-fcd/ https://meetings.unoda.org/meeting/ga-c1-75-2020/ https://meetings.unoda.org/section/ga-c1-75-2020-documents-dr/ https://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/un-first-committee/
		제2위원회(경제개발 및 금융 문제)	○	x	x	○	agriculture development, food security and nutrition, information and communications technologies, science technology and innovation for sustainable development	(대표링크) https://www.un.org/en/ga/second/index.shtml (STI연관성) https://www.un.org/en/ga/second/76/documentation.shtml

분류	기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성기능 여부	기구의 STI 관련 키워드	관련 링크
	제3위원회(사회적 인도적 문화적 문제)	△	x	x	x	information and communications technologies for criminal purposes	(대표링크) https://www.un.org/en/ga/third/index.shtml (STI연관성) https://www.un.org/en/ga/third/76/documentation.shtml
	제4위원회(특별정치 및 탈식민 문제)	○	x	x	○	atomic radiation, outer space	(대표링크) https://www.un.org/en/ga/fourth/index.shtml (STI연관성) https://www.un.org/en/ga/fourth/76/documentation76.shtml
	제5위원회(행정 및 예산문제)	x	x	x	x	financing, budget	(대표링크) https://www.un.org/en/ga/fifth/index.shtml (STI연관성) https://www.un.org/en/ga/fifth/76/agenda76.shtml
	제6위원회(법률문제)	x	x	x	x	law, observer	(대표링크) https://www.un.org/en/ga/sixth/index.shtml
	유엔군축위원회 (UNDC)	○	○	x	x	-	(대표링크) https://www.un.org/disarmament/institutions/disarmament-commission/
	군축자문위원회	○	x	x	x	-	(대표링크) https://www.un.org/disarmament/institutions/advisoryboard/

분류	기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성기능 여부	기구의 STI 관련 키워드	관련 링크
	우주의 평화적 이용에 관한 위원회 (COPUOS)	○	○	x	○	space technology	(STI연관성) https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/history.html (STI조직) https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/working-groups.html
	유엔우주업무사무소 (UNOOSA)	○	○	○	○	space science, technology, sustainable development	(STI연관성) https://www.unoosa.org/oosa/en/aboutus/roles-responsibilities.html (STI조직 및 자문조직) https://www.unoosa.org/oosa/en/aboutus/structure.html
	행정예산자문위원회 (ACABQ)	x	x	x	x	-	(대표링크) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bHs4ik62t3zvMaMDyeJ9GwJbV_13LX0YnjPG5ggwzpe/edit?usp=sharing
	국제공무원위원회 (ICSC)	x	x	x	x	-	(대표링크) https://icsc.un.org/
	합동감사단 (JIU)	x	x	x	x	-	(대표링크) https://www.unjiu.org/
	유엔 방사선영향과학위원회 (UNSCEAR)	○	-	x	○	scientific, radiation, atomic radiation, ionizing radiation	(STI연관성) https://www.unscear.org/ https://www.unscear.org/unscear/en/about_us/mandate.html https://www.unscear.org/unscear/about_us/history.html

분류		기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성가능 여부	기구의 STI 관련 키워드	관련 링크
	이사회	인권이사회	○	x	x	x	human rights, task force on secretariat services, accessibility and use of information technology	(STI 연관성) https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx
		유엔인권최고대표사무소 (OHCHR)	x	x	x	x	-	(대표링크) https://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx
안전보장 이사회		1540위원회	○	-	x	x	nuclear, chemical, biological weapons	(STI연관성) https://www.un.org/en/sc/1540/about-1540-committee/general-information
		대테러위원회 (CTC)	x	x	x	x	-	(대표링크) https://www.un.org/securitycouncil/ctc/
		배상위원회 (UNCC)	x	x	x	x	-	(대표링크) https://uncc.ch/home
		군사참모위원회 (MSC)	-	-	x	x	-	(대표링크) https://www.un.org/securitycouncil/subsidiary/msc
		평화구축위원회 (PBC)	x	x	x	x	-	(대표링크) https://www.un.org/peacebuilding/commission
		경제사회이사회 (ECOSOC)	○	○	○	○	-	(STI연관성/STI조직) https://www.un.org/en/ecosoc/about/pdf/ecosoc_chart.pdf (STI자문조직) https://www.un.org/ecosoc/en/content/ecosoc-subsidiary-bodies

분류		기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성가능 여부	기구의 STI 관련 키워드	관련 링크
경제 사회 이사 회	기능 위원회	인구개발위원회 (CPD)	x	x	x	x	-	(대표링크) https://www.un.org/en/development/desa/population/commission/index.asp
		사회개발위원회 (CSocD)	x	x	x	x	-	(대표링크) https://www.un.org/development/desa/dspd/united-nations-commission-for-social-development-csod-social-policy-and-development-division.html
		여성지위위원회 (CSW)	x	x	x	x	-	(대표링크) https://www.unwomen.org/en/csw
		마약위원회 (CND)	○	○	x	x	-	(대표링크) https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/index.html
		개발을 위한 과학기술위원회 (CSTD)	○	-	x	○	-	(STI연관성) https://unctad.org/topic/commission-on-science-and-technology-for-development/about
	지역 위원회	아프리카경제위원회 (ECA)	○	-	○	○	think tank, innovating thinking, intersectoral linkages and synergy Technology, climate change, natural resource management	(STI연관성) https://www.uneca.org/ https://www.uneca.org/about/contacts https://www.uneca.org/our-work (STI자문조직) https://repository.uneca.org/handle/10855/44013?show=full

분류	기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성기능 여부	기구의 STI 관련 키워드	관련 링크
	유럽경제위원회 (ECE)	○	○	○	○	technical expertise, technical cooperation for countries with economies in transition	(STI연관성) https://unece.org/mission (STI조직) https://unece.org/governance-and-organizational-structure (STI자문조직) https://unece.org/sustainable-energy/committee-sustainable-energy/structure-committee-sustainable-energy https://unece.org/working-group-technical-cooperation
	중남미카리브경제위원회 (ECLAC)	○	○	x	○	Procution, Productivity and Management, Information and communications technologies(ICTs); Innovation, science and technology	(STI연관성) https://www.cepal.org/en https://www.cepal.org/en/work-areas (STI조직) https://www.cepal.org/en/divisiones
	아시아태평양경제사회위원회 (ESCAP)	○	○	x	○	Innovation, ICT and disaster risk reduction, energy	(STI연관성) https://www.unescap.org/ (STI조직) https://www.unescap.org/committee/committee-information-and-communications-technology-science-technology-and-innovation

332 글로벌 충격에 대응하는 과학기술 다자협력 전략: 유엔시스템을 중심으로

분류	기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성기능 여부	기구의 STI 관련 키워드	관련 링크
	서아시아경제사회위원회 (ESCWA)	○	○	x	○	SDGs, environmental sustainability, think tank, innovative research, Climate Change&Natural Resource Sustainability, Statistics, Information Society&Technology	(STI연관성) https://www.unescwa.org/about/mission https://www.unescwa.org/about#governing https://www.unescwa.org/clusters/1 https://www.unescwa.org/clusters/4 (STI조직) https://www.unescwa.org/about/technical-cooperation
	개발정책위원회	x	x	x	x	-	(대표링크) https://www.un.org/development/desa/dpad/our-work/committee-for-development-policy.html
	유엔공공행정 전문가위원회	-	-	-	x	-	(대표링크) https://publicadministration.un.org/en/CEPA
	상설 위원회 사업조정위원회	x	x	x	x	-	(대표링크) https://www.un.org/en/ga/cpc/
	유엔시스템 고위급조정위원회 (CEB)	○	○	x	x	artificial intelligence, biodiversity, sustainability, climate change, COVID19, cybersecurity, data and statistics	(STI연관성) https://unsceb.org/topics (STI조직) https://unsceb.org/structure

분류	기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성기능 여부	기구의 STI 관련 키워드	관련 링크
	고위급경영위원회 (HLCP)	x	x	x	x	-	(대표링크) https://unsceeb.org/high-level-committee-management-hlcm
	고위급프로그램위원회 (HLCM)	○	○	○	○	water, ocean, energy	(STI연관성) https://unsceeb.org/high-level-committee-programmes-hlcp (STI조직 및 자문조직) https://unsceeb.org/un-water https://unsceeb.org/un-oceans https://unsceeb.org/un-energy https://unsceeb.org/inter-agency-working-group-artificial-intelligence
	고위급 분과포럼 (High-level Segment)	○	x	x	○	-	(대표링크) https://www.un.org/ecosoc/en/events/2021/ecosoc-high-level-segment-including-three-day-ministerial-segment-hlpf-convened-under
	지속가능발전 고위급정치포럼 (HLPF)	○	○	x	○	SDGs, science and technology, science-policy, Science, technology and Innovation for SDGs(STI Forum)	(STI연관성) https://sdgs.un.org/about

334 글로벌 충격에 대응하는 과학기술 다자협력 전략: 유엔시스템을 중심으로

분류	기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성기능 여부	기구의 STI 관련 키워드	관련 링크
	기술촉진메커니즘 (TFM)	○	○	●	○	SDGs, science, technology and innovation (STI), science-policy function	(STI연관성) https://sdgs.un.org/tfm (STI조직 및 자문조직) https://sdgs.un.org/tfm/interagency-task-team (STI자문조직) https://sdgs.un.org/tfm/ten-member-group
유엔 사무국	활동지원국 (DOS)	-	-	-	x	-	(대표링크) https://operationalsupport.un.org/en
	글로벌소통국 (DGC)	x	x	x	x	-	(대표링크) https://www.un.org/en/departments-global-communications
	운영전략정책감사국 (DMSPC)	○	x	x	x	information and communications technology(ICT), innovation, organizational excellence	(STI연관성) https://www.un.org/management/ https://www.un.org/management/content/who-we-are
	평화활동국 (DPO)	x	x	x	x	-	(대표링크) https://peacekeeping.un.org/en/departments-of-peace-operations

분류	기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성기능 여부	기구의 STI 관련 키워드	관련 링크
	정무평화구축국 (DPPA)	x	x	x	x	-	(대표링크) https://dppa.un.org/en
	유엔군축실(ODA)	○	○	x	x	weapon technology, nuclear weapons	(STI연관성) https://www.un.org/disarmament/about/ (STI조직) https://www.un.org/disarmament/structure/
	유엔대테러실(OCT)	x	x	x	x	-	(대표링크) https://www.un.org/counterterrorism/
	유엔경제사회국(DESA)	○	○	●	x	climate action, data, science, technology and innovation(STI)	(STI연관성) https://www.un.org/en/desa/about-us https://www.un.org/en/desa/about-us/organigramme (STI자문조직) https://www.un.org/en/desa/about-us/advisory-board
	유엔마약범죄사무소 (UNODC)	○	○	○	x	health, sustainable well-being, SDGs, drugs, cybercrime	(STI연관성) https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/index.html (STI조직) https://www.unodc.org/res/about-unodc/index_html/organigramm-012021.png (STI자문조직) https://www.unodc.org/unodc/en/scientists/lab/index.html

336 글로벌 충격에 대응하는 과학기술 다자협력 전략: 유엔시스템을 중심으로

분류	기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성가능 여부	기구의 STI 관련 키워드	관련 링크
	유엔총회회의운영국 (DGACM)	○	x	x	x	innovation, conference management, advanced technologies, digital access, emerging technologies, information technology	(STI연관성) https://www.un.org/dgacm/en/content/innovation https://www.un.org/dgacm/en/content/structure
	안전보안국(DSS)	x	x	x	x	-	(대표링크) https://dss.un.org/Welcome-to-UNDSS?returnurl=%2f
	인도지원조정실(OCHA)	-	-	x	x	-	(대표링크) https://www.unocha.org/about-ocha?gclid=Cj0KCQiAt8WOBhDbARIsANQLp94qmrWKwZWC76qcUwDrk9M3rjYwV70TPjcNDxV8C-31t4ioOI8ETpkaAIDFEALw_wcB
	법률실(OLA)	x	x	x	x	-	(대표링크) https://legal.un.org/ola/
	내부감사실(OIOS)	○	x	x	x	Sustainable Development Goals(SDGs), environment, audit, monitoring, oversight	(STI연관성) https://oios.un.org/content/who-we-are https://oios.un.org/node/26355 https://oios.un.org/content/organizational-structure

분류	기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성기능 여부	기구의 STI 관련 키워드	관련 링크
	정보통신기술실(OICT)	○	x	x	x	Information and Communications Technology(ICT), innovative technology, digital	(STI연관성) https://unite.un.org/about
	제네바본부(UNOG)	○	x	x	x	SDGs, sustainability, innovation, technology, environment, health	(STI연관성) https://www.ungeneva.org/en/about/sustainability https://www.ungeneva.org/en/governance
	비엔나본부(UNOV)	x	x	x	x	-	(대표링크) https://www.unov.org/
	나이로비본부(UNON)	x	x	x	x	-	(대표링크) https://www.unon.org/
	평화유지활동임무단(PKO)	x	x	x	x	-	(대표링크) https://peacekeeping.un.org/en
	유엔협력실(UNOP)	x	x	x	x	SDGs	(STI연관성) https://www.un.org/partnerships/content/what-we-do-1
	유엔글로벌컴팩트(GCO)	○	-	x	x	SDGs, environment, corporate sustainability, climate change, environmentally friendly technologies, businesses	(STI연관성) https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

분류	기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성가능 여부	기구의 STI 관련 키워드	관련 링크
	유엔개발활동조정실 (UNDCO)	x	x	x	x	-	(대표링크) https://unsdg.un.org/about/development-coordination-office
	최빈국위한 유엔기술은행(UN-TBLDC)	○	○	●	x	science, technology, innovation, capacity	(STI연관성) https://www.un.org/technologybank/content/mandate (STI조직 및 자문조직) https://www.ungeneva.org/en/governance
	최빈국, 내륙개도국, 군서개도국을 위한 고위대표부 사무소 (OHRLLS)	x	-	x	x	vulnerable, 2030 agenda for Sustainable Development, Least Developed Countries (LDCs), Landlocked Developing Countries (LLDCs), Small Island Developing States (SIDS)	(STI연관성) https://www.un.org/ohrlls/content/what-we-do https://www.un.org/ohrlls/content/about-us
	에볼라 긴급대응 조정실(OEERC)	○	x	x	x	health, ebola, emergency reponse, recovery	(STI연관성) https://ebolaresponse.un.org/un-mission-ebola-emergency-response-unmeer

분류	기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성가능 여부	기구의 STI 관련 키워드	관련 링크
유엔총회 기타기구	유엔무역개발회의(UNCTAD)	○	○	●	○	digital, technology, climate change, natural resource, innovation	(STI연관성) https://unctad.org/about (STI조직) https://unctad.org/about/organization (STI과기조직) https://tft.unctad.org/about/advisory-group/
	국제무역센터(ITC)	○	x	x	x	technical assistance, green trade, SMEs, business	(STI연관성) https://www.intracen.org/itc/about/mission-and-objectives/ (STI조직) https://www.intracen.org/itc/about/how-itc-works/itc-structure/
	유엔훈련조사연구소 (UNITAR)	○	○	x	x	technology, innovation, SDGs, environmental sustainability, green development, technology application, green development, innovative	(STI연관성) https://unitar.org/about/unitar/mission-vision-and-core-f unctions https://unitar.org/sustainable-development-goals/united- nations-satellite-centre-UNOSAT (STI조직) https://unitar.org/about/unitar/organizational-chart

분류	기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성가능 여부	기구의 STI 관련 키워드	관련 링크
	유엔대학(UNU)	x	x	x	x	SDGs	(대표링크) https://unu.edu/
	유엔시스템직원대학 (UNSSC)	○	○	x	x	sustainable development, innovation, sustainable development, learning, training, technical and substantive knowledge	(STI연관성) https://www.unssc.org/about-unssc/activities/ (STI조직) https://www.unssc.org/about-unssc/unssc-management-team/
	유엔국제컴퓨팅센터(UNICC)	○	x	x	x	ICT, digital transformation, digital business, digital cooperation, innovation	(STI연관성) https://www.unicc.org/who-we-are/
	유엔직원연금(UNJSPF)	x	x	x	x	-	(대표링크) https://www.unjspf.org/
	유엔난민최고대표사무소 (UNHCR)	x	x	x	x	flee, saylun, safe refuge, refugees, returnees, stateless people, safeguard the rights, innovation service	(STI연관성) https://www.unhcr.org/asia/governance.html https://www.unhcr.org/asia/what-we-do.html (STI조직) https://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/Organization.aspx

분류	기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성가능 여부	기구의 STI 관련 키워드	관련 링크
	유엔프로젝트조달사무소 (UNOPS)	○	-	x	x	sustainable development, environmental impact, innovation	(STI연관성) https://www.unops.org/about/our-story/mission-vision-purpose
	유엔 팔레스타인난민 구호기구(UNRWA)	○	○	x	x	SDGs, health, environment, health informatics platform, E-Health	(STI연관성) https://www.unrwa.org/who-we-are https://www.unrwa.org/what-we-do (STI조직) https://www.unrwa.org/who-we-are/organizational-structure
	유엔에이즈계획(UNAIDS)	○	x	x	x	AIDS, HIV, data, epidemiology, health, SDGs	(STI연관성) https://www.unaids.org/en/whoweare/about https://www.unaids.org/en/aboutunaids/unaidsladership/bios/peterghys https://www.unaids.org/en/aboutunaids/unaidsladership
	유엔여성기구(UN Women)	○	x	x	x	Innovation and technology, SDGs, technology-driven innovative solutions, women and girls, innovators, entrepreneurs	(STI연관성) https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women https://www.unwomen.org/en/how-we-work/innovation-and-technology

342 글로벌 충격에 대응하는 과학기술 다자협력 전략: 유엔시스템을 중심으로

분류	기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성가능 여부	기구의 STI 관련 키워드	관련 링크
	유엔군축연구소(UNIDIR)	○	○	x	x	disarmament, weapon, SDGs, health, well-being, research, international security	(STI연관성) https://www.unidir.org/about https://www.unidir.org/programmes/security-and-technology (STI조직) https://unidir.org/staff
유엔총회 기금 및 프로그램	유엔개발계획(UNDP)	○	x	x	x	sustainable development, SDGs, climate, disaster resilience, technical assistance	(STI연관성) https://www.undp.org/about-us (STI조직) https://www.undp.org/organizational-chart
	유엔자본개발기금(UNCDF)	○	x	x	x	digital, SDGs, digital financial inclusion, inclusive digital economies, innovation and technology, technical support	(STI연관성) https://www.uncdf.org/inclusive-digital-economies https://www.uncdf.org/who-we-are (STI조직) https://www.uncdf.org/organizational-structure

분류	기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성가능 여부	기구의 STI 관련 키워드	관련 링크
	유엔환경계획(UNEP)	○	○	●	○	environment, sustainability, education, technologies, climate change, 2030 Agenda for Sustainable Development	(STI연관성) https://www.unep.org/about-un-environment (STI조직) https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35352/UNEPOrg.pdf (STI자문조직) https://www.unep.org/global-environment-outlook/geo-6-process/geo-6-advisory-bodies
	유엔기후변화협약(UNFCCC)	○	○	●	○	climate change, sustainable development, Action on Climate and SDGs, Adaptation and resilience, Climate Finance, Climate Technology, Innovation, Science	(STI연관성) https://unfccc.int/about-us/about-the-secretariat https://unfccc.int/about-us/about-the-secretariat/divisions-and-senior-staff https://unfccc.int/topics (STI조직) https://unfccc.int/about-us/what-is-the-unfccc-secretariat/secretariat-structure (STI자문조직) https://unfccc.int/process/bodies/subsidiary-bodies/sbsta
	유엔인구기금(UNFPA)	○	x	x	x	health, birth supplies, childbirth, innovation, digital health, SDGs	(STI연관성) https://www.unfpa.org/about-us https://www.unfpa.org/innovation

344 글로벌 충격에 대응하는 과학기술 다자협력 전략: 유엔시스템을 중심으로

분류	기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성기능 여부	기구의 STI 관련 키워드	관련 링크
	유엔인간정주계획 (UN-HABITAT)	○	○	x	x	sustainability, environment, climate change, energy, innovation, mobility, water, sanitation, scientific data, technical assistance	(STI연관성) https://unhabitat.org/ https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/06/un-habitat_new_structure_-_18.04.2020.pdf https://unhabitat.org/about-us
	유엔아동기금(UNICEF)	○	○	x	x	health, nutrition, immunization, water, sanitization, innovation education, environment and climate change	(STI연관성) https://www.unicef.org/about-us/mission-statement https://viewer.edrawsoft.com/public/s/e5e60351740919
	유엔세계식량계획(WFP)	○	○	x	x	climate change, food, SDGs, nutrition, livelihood, ecosystem, innovation and digital transformation	(STI연관성) https://www.wfp.org/who-we-are https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000130376/download/?_ga=2.230185180.1997237290.1631765683-468239015.1631164402&_gac=1.61151710.1631765823.Cj0KCQjws4aKBhDPARIsAIWH0JvVq8-u4yDq8paolImZVYEEe5zS-wrUs0j9Vio5vx2LYUeWtNW2VcaAvCDEALw_wcB https://www.wfp.org/innovation (STI조직)

분류	기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성가능 여부	기구의 STI 관련 키워드	관련 링크
							https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000130376/download/?_ga=2.259006602.162681412.1641813159-1121617020.1641813159&_gac=1.124873464.1641813159.CjwKCAiAz--OBhBIiwAG1rIOivRCgcpD1GMhYRDU3kYY8852w_P73gu8tPW2EQLIClhdqJpK0PVRoCv4EQAvD_BwE
유엔총회 관련기구	포괄적핵실험금지조약기구준비위원회(CTBTO)	○	○	●	○	nuclear test, nuclear weapon, radioactivity, technologies	(STI연관성) https://www.ctbto.org/specials/who-we-are/ (STI조직) https://www.ctbto.org/the-organization/ (STI자문조직) https://www.ctbto.org/the-organization/science-and-technology-the-conference-series/
	국제원자력기구(IAEA)	○	○	○	○	nuclear, forum for scientific and technical cooperation, SDGs, security	(STI연관성) https://www.iaea.org/about/overview https://www.iaea.org/about/management-team/deputy-directors-general (STI조직) https://www.iaea.org/about/organizational-structure/departments-of-nuclear-sciences-and-applications

346 글로벌 충격에 대응하는 과학기술 다자협력 전략: 유엔시스템을 중심으로

분류	기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성가능 여부	기구의 STI 관련 키워드	관련 링크
							(STI자문조직) https://www.iaea.org/topics/energy/standing-advisory-group-for-nuclear-energy https://www.iaea.org/about/organizational-structure/departments-of-nuclear-sciences-and-applications/standing-advisory-group-on-nuclear-applications https://www.iaea.org/topics/nuclear-safety-and-security/committees/insag
	국제형사재판소(ICC)	x	x	●	x	court, international criminal justice, crimes, scientific evidence	(STI연관성) https://www.icc-cpi.int/about (STI조직) https://www.aba-icc.org/about-the-icc/structure-of-the-icc/ (STI자문조직) https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1557
	국제이주기구(IOM)	x	x	x	x	migration, SDGs	(STI연관성) https://www.iom.int/who-we-are (STI조직) https://www.iom.int/organizational-structure
	국제해저기구(ISA)	○	x	●	○	marine, environment, mineral resource, marine research, internet-based data	(STI연관성) https://www.isa.org.jm/about-isa https://www.isa.org.jm/deepdata (STI조직)

분류	기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성기능 여부	기구의 STI 관련 키워드	관련 링크
							https://www.isa.org.jm/organs (STI자문조직) https://www.isa.org.jm/secretary-general-award-excellence-deep-sea-research/advisory-committee
	국제해양법재판소(ITLOS)	○	x	x	x	sea, protection, marine environment, marine scientific research, navigation, conservation, management	(STI연관성) https://www.itlos.org/en/main/latest-news/ (STI조직) https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/registry/ITLOS_Organigram.pdf
	화학무기금지기구(OPCW)	○	-	●	○	chemical weapons	(STI연관성) https://www.opcw.org/about/mission (STI자문조직) https://www.opcw.org/about/subsidiary-bodies/scientific-advisory-board
	세계무역기구(WTO)	○	○	○	○	Technical assistance and training for developing countries, technical standards, technical cooperation	(대표링크) https://www.wto.org/ (STI연관성) https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org2_e.htm https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/what_we_do_e.htm (STI조직)

348 글로벌 충격에 대응하는 과학기술 다자협력 전략: 유엔시스템을 중심으로

분류	기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성가능 여부	기구의 STI 관련 키워드	관련 링크
							https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org4_e.htm (STI자문조직) https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/dev_wkgp_trade_transfer_technology_e.htm
경제사회 이사회 전문기구	국제민간항공기구(ICAO)	○	-	○	○	air transport, civil aviation, research, education, innovation	(STI연관성) https://www.icao.int/about-icao/Pages/default.aspx (STI조직) https://www.icao.int/DownloadDocsFix/Organigramme_en.pdf (STI자문조직) https://www.icao.int/about-icao/AirNavigationCommission/Pages/default.aspx
	세계식량농업기구(FAO)	○	○	○	○	food security, health, SDGs, malnutrition, hunger, agriculture	(STI연관성) http://www.fao.org/sustainable-development-goals/overview/fao-and-the-2030-agenda-for-sustainable-development/en/ (STI조직) http://www.fao.org/about/org-chart/en/ (STI자문조직) https://www.fao.org/unfao/govbodies/home/en/
	국제농업개발기금(IFAD)	○	○	x	x	agriculture, nutrition, food security, energy	(STI연관성) https://www.ifad.org/en/vision (STI조직)

분류	기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성기능 여부	기구의 STI 관련 키워드	관련 링크
							https://www.ifad.org/documents/38711624/39215766/organigramme/a5402a4d-1534-4bf0-8b46-82878aa60e07
	국제노동기구(ILO)	x	○	x	x	sustainable development, labour	(STI연관성) https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/lang-en/index.htm (STI조직)
	국제통화기금(IMF)	x	○	x	x	financial, monetary, system	(STI연관성) https://www.imf.org/en/About (STI조직) https://www.imf.org/en/About/Organization-Chart
	국제해사기구(IMO)	○	○	x	○	maritime, security, safety, atmospheric pollution, SDGs, environment, innovation, sustainability	(STI연관성) https://www.imo.org/en/About/Pages/Default.aspx (STI조직) https://www.imo.org/en/About/Pages/Structure.aspx
	국제전기통신연합(ITU)	○	○	x	○	ICT, technology, network, technology, communication, satellite, business	(STI연관성) https://www.itu.int/en/about/Pages/vision.aspx (STI조직) https://www.itu.int/en/council/Pages/charts.aspx

분류	기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성기능 여부	기구의 STI 관련 키워드	관련 링크
	유엔교육과학문화기구 (UNESCO)	○	○	○	○	SDGs, science, technology, innovation, engineering, education, information, research	(STI연관성) https://en.unesco.org/themes/science-sustainable-future https://en.unesco.org/director-general (STI조직) http://www.unesco.org/new/unesco/about-us/who-we-are/secretariat/ (STI자문조직) https://en.unesco.org/themes/social-transformations/most-scientific-advisory-committee https://en.unesco.org/themes/science-sustainable-future/scientific-advisory-board-united-nations-biographies
	유엔공업개발기구(UNIDO)	○	○	x	○	SDGs, environmental sustainability, innovation, infrastructure, technical cooperation, climate change, energy, health	(STI연관성) https://www.unido.org/who-we-are/unido-brief https://www.unido.org/our-focus/safeguarding-environment (STI조직) https://www.unido.org/who-we-are/structure
	유엔세계관광기구(UNWTO)	○	○	○	x	sustainable development, sustainable tourism,	(STI연관성) https://www.unwto.org/about-us https://www.unwto.org/contact-us

분류	기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성가능 여부	기구의 STI 관련 키워드	관련 링크
						sustainability, environment, innovation & digital transformation, technical cooperation	(STI조직) https://www.unwto.org/structure (STI자문조직) https://www.unwto.org/working-groups
	만국우편연합(UPU)	○	-	x	○	digitalization, digital economy, search, sustainable development	(STI연관성) https://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union https://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/Activities
	세계보건기구(WHO)	○	○	◎	○	health, well-being, science, medicines, diseases prevention, climate change	(STI연관성) https://www.who.int/about/what-we-do (STI조직) https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/about-us/who-hq-organigram.pdf?sfvrsn=6039f0e7_16 (STI자문조직) https://cdn.who.int/media/docs/default-source/blue-print/sag-members.pdf?sfvrsn=2a0260b4_2&download=true https://www.who.int/news/item/13-10-2021-who-announces-proposed-members-of-its-scientific-advisory-group-for-the-origins-of-novel-pathogens-(sago)

분류	기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성기능 여부	기구의 STI 관련 키워드	관련 링크
	미주보건기구(PAHO)	○	○	○	○	health, well-being, diseases prevention, health technology assessment, information systems for health	(STI연관성) https://www.paho.org/en/who-we-are https://www.paho.org/en/topics (STI조직) https://www.paho.org/en/documents/organizational-chart-pan-american-sanitary-bureau (STI자문조직) https://www.paho.org/en/health-systems-and-services/advisory-committee-health-research-achr
	세계지식재산기구(WIPO)	○	○	○	○	innovation, creativity, technical infrastructure, Intellectual property	(STI연관성) https://www.wipo.int/about-wipo/en/ (STI조직) https://www.wipo.int/research/en/ https://www3.wipo.int/wipogreen/en/ https://www.wipo.int/tisc/en/ (STI자문조직) https://www.wipo.int/enforcement/en/ace/
	세계기상기구(WMO)	○	○	●	○	weather, climate, water, environment, telecommunication, science, technology,	(STI연관성) https://public.wmo.int/en/our-mandate https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do (STI조직)

분류	기구/위원회명	기구의 STI 연관성	STI 조직 운영 여부	STI 자문 조직 여부	STI 의제 형성기능 여부	기구의 STI 관련 키워드	관련 링크
						observation network	https://public.wmo.int/en/about-us/secretariat/secretariat_structure (STI자문조직) https://public.wmo.int/en/governance-reform/scientific-advisory-panel
	세계은행(World Bank)	○	○	x	○	sustainable development, climate-smart agriculture, climate change, digital development, energy, environment, health, water resources management	(STI연관성) https://www.worldbank.org/en/who-we-are https://www.worldbank.org/en/topic (STI조직) https://www.worldbank.org/en/about/unit

주1: '기구의 STI 연관성'은 대상 기구의 홈페이지에서 제공하는 정보(기관 소개글, 기관의 설립목적, 담당 역할을 보여주는 mission statement, 헌장, 정관 등) 내 과학기술혁신(STI) 관련 키워드 유무에 근거하여 판단

주2: 'STI 조직 운영여부'는 대상 기구의 조직도 내에 STI 관련 업무를 수행하는 조직 유무에 근거하여 판단

주3: 'STI 자문조직 여부'는 대상 기구의 조직도, 활동 설명을 바탕으로 전문가들로 구성된 자문조직(advisory board) 유무를 판단하였으며, 기관 전체를 대상으로 하는 자문조직이 있는 경우(●), 특정 주제에 대한 자문조직이 있는 경우(○), 두 가지 모두 있는 경우(◎)로 구분

주4: 'STI 의제형성기능 여부'는 회원국이 참여하는 STI 관련 회의체가 존재하여 STI 협력의제를 형성하는 여부를 근거로 판단

주5: 관련 자료가 부재한 경우 '-' 로 표기

자료: 기구 웹사이트 및 관련 링크(개별 표시, 최종 검색일: 2021.12.30.) 바탕으로 연구진 작성

부록 3 유엔교육과학문화기구(UNESCO)의 일반 현황

가. 유엔교육과학문화기구(UNESCO)의 운영목표와 비전

유엔교육과학문화기구(이하 UNESCO)는 1945년 공식 설립되었으며 본부 소재지는 프랑스 파리이고 현재 회원국은 정회원 193개국, 준회원 11개국이다. 교육, 과학 및 문화 분야의 국제 협력을 통해 평화를 구축하고자하며 UNESCO의 모든 프로그램은 2015년 UN 총회에서 채택된 Agenda 2030에 정의된 지속 가능한 발전 목표 달성에 기여하는데 운영 목표를 두고 있다. 평화는 인류의 지적, 도덕적 연대 위에 세워져야한다는 정신 아래 UNESCO는 다음과 같은 비전을 제시한다.

첫째, UNESCO는 사람들이 증오와 편협함이 없는 글로벌 시민으로 살도록 돕는 교육 도구를 개발한다.

둘째, UNESCO는 모든 어린이와 시민이 양질의 교육을 받을 수 있도록 노력한다.

셋째, UNESCO는 문화유산과 모든 문화의 동등한 존엄성을 장려함으로써 국가 간의 유대를 강화한다.

넷째, UNESCO는 개발과 협력을 위한 플랫폼으로서 과학 프로그램과 정책을 육성한다.

다섯째, UNESCO는 민주주의와 발전의 기본적 권리이자 핵심 조건으로서 표현의 자유를 지지한다.

여섯째, 아이디어의 실험실 역할을 하는 유엔교육과학문화기구(UNESCO)는 각국이 국제 표준을 채택하도록 돕고 아이디어의 자유로운 흐름과 지식 공유를 촉진하는 프로그램을 관리한다.

유엔교육과학문화기구(UNESCO)의 글로벌 우선순위는 아프리카 지역과 양성 평등이며 관심그룹은 군소 도서 개발도상국, 청년, 저개발국 및 토착민이다²⁰⁶⁾.

206) UNESCO “UNESCO in brief-Mission and Mandate”,
<https://www.unesco.org/en/introducing-unesco> (검색일: 2021.5.13.)

나. UNESCO 헌법 조직

UNESCO 헌법 조직으로는 총회(General Conference), 집행이사회(Executive Board), 사무국(Secretariat)이 있으며, 헌법 조직의 일부인 회원국 단위의 국가위원회(National Commission)가 있다. 총회는 UNESCO 회원국 대표들로 구성되어 있으며 2년마다 개최되고 회원국 및 준 회원국과 비회원 국, 정부 간 조직 및 비정부기구(NGO)의 옵서버가 함께 참석한다. 각 국가는 규모나 예산에 대한 기여도에 관계없이 하나의 투표권을 가진다. 총회는 UNESCO 조직의 정책과 주요 업무라인을 결정한다. 총회의 임무는 UNESCO의 프로그램과 예산을 설정하는 것이다. 또한 집행 이사회 구성원을 선출하고 4년마다 사무총장을 임명한다. 매 총회 시 필요한 부문의 정부 간 위원회를 매해 3~4회 운영하며, 총회 산하 정부 간 위원회(Intergovernmental Council)로는 5개 부문 12개 위원회(Programme Committee)가 있다. 과학부문에 서는 인간과 생물권 사업 국제조정위원회(MAB-ICC)와 국제수(水)문화사업 정부 간 위원회(IHP-IC)의 2개 위원회가 있다.

집행 이사회는 UNESCO의 전반적인 운영과 관리를 책임진다. 총회 업무를 준비하고 총회의 결정이 적절하게 수행되는지 확인한다. 집행 이사회의 기능과 책임은 주로 헌법과 총회에서 정한 규칙이나 지침에 근거를 두고 있다. 2년마다 총회는 집행이사회에 특정 임무를 부여한다. 집행이사회의 다른 기능들은 UNESCO와 유엔, 유엔 전문기구 및 기타 정부 간 기구 간에 체결된 협정에서 비롯된다. 집행 이사회의 58명은 총회에서 선출된다. 문화의 다양성과 대륙의 균형적 분포를 고려하여 58명 대표자들을 선출하고 있다. 집행위원회는 1년에 2회 회의를 개최한다.

사무국은 UNESCO의 행정부이며 사무총장 및 사무총장이 임명한 직원으로 구성된다. 직원은 전문직 및 일반 서비스직 범주로 나뉜다. 약 760여 명의 직원이 전 세계 53개 UNESCO 현장 사무소에서 일하고 있다.²⁰⁷⁾

UNESCO는 국가위원회(National Commissions for UNESCO)로 알려진 국가 협력기구의 글로벌 네트워크를 보유한 유일한 유엔 기구이다. UNESCO 헌법 제 7 조

207) UNESCO "Governance", <https://en.unesco.org/about-us/governance> (검색일: 2021.5.13.)

에 따라 각국 정부에 의해 설립된 국가위원회는 교육, 과학, 문화 및 커뮤니케이션·정보 분야에서 정부 및 비정부기구를 UNESCO 업무와 연계하기 위해 영구적으로 운영된다. 현재 전 세계적으로 199개의 국가위원회가 있으며 이 기관들은 이해 관계자, 협력자 및 전문가의 권위있는 전문화된 네트워크(Specialized Committees: MOST, MAB, IHP 등)를 주도함으로써 유엔시스템 내에서 UNESCO에 비교 우위를 제공한다. 국가위원회 네트워크는 협력 국가와의 교류, 협력활동 조정 및 국가 수준에서 UNESCO의 위상을 높이는 데 중요한 역할을 한다.²⁰⁸⁾

다. UNESCO의 대표 이니셔티브

2021년 5월 기준으로 UNESCO의 대표 홈페이지에서 확인할 수 있는 이니셔티브는 총 8가지로,²⁰⁹⁾ (1) 모술시 문화 복원, (2) 교육의 미래, (3) 표현의 자유 활성화, (4) 지식사회의 구축, (5) 지속가능한 도시, (6) 폭력적 극단주의 방지, (7) 생물다양성 지지, (8) 2030 지속가능발전의 진전 등이다. 각 이니셔티브의 추진배경과 추진목표를 요약하면 다음의 표와 같다.

〈부록 표 3-1〉 UNESCO 대표 이니셔티브 요약

이니셔티브 명	추진배경	추진목표
Revive the Spirit of Mosul	아랍어로 "연결 지점"을 의미하는 이라크 북부의 모술시는 세계에서 가장 오래된 도시 중 하나이며, 천년 동안 동서남북을 잇는 전략적 교차점임. 전략적 위치로 인해 2014년 이슬람국가(IS)가 이곳을 표적으로 삼아 기습 점령한 뒤 수도로 선언함. 폭력적인 극단주의 세력이 몰려나기 전 3년간 (2014-2017) 다양한 전투로 모술은 폐허가 되었고, 종교적 기념물과 문화적 유물이 훼손되었음. 또한 수천 명의 주민들이 강제 이주당함으로써 대규모 인도주의적 수요가 발생함.	-고대사본 보존 등을 통해 박물관, 도서관 재건하여 문화 및 지적생활 활성화 -생활환경의 회복과 도시 유산의 재건을 통해 지역사회의 화해와 평화모드 구축에 기여 -교육체계를 강화하여 양질의 교육을 보장하는 한편 청년층의 사회심리학적 영향을 고려한 교육 커리큘럼 개발

208) UNESCO "National Commissions", <https://en.unesco.org/countries/national-commissions> (검색일: 2021.5.17.)

209) UNESCO 홈페이지, <https://www.unesco.org/> (검색일: 2021.5.13.)

이니셔티브 명	추진배경	추진목표
Futures of Education	가속화된 기후 변화로 인해 지구의 위기는 점점 더 분명해지고, 지속적인 불평등, 사회적 분열, 정치적 극단주의로 인해 많은 사회가 위기에 처해 있음. 디지털 커뮤니케이션, 인공 지능 및 생명 공학의 발전은 잠재력이 크지만, 특히 혁신 및 기술 변화에 대한 약속이 인간 번영에 기여한 기록이 고르지 않기 때문에 심각한 윤리 및 거버넌스 문제가 제기되고 있음	- 인류의 집단지성을 활용하고자 다양한 방식을 동원하고 광범위한 이해관계자를 포함하는 개방적인 컨설팅 프로세스 추진 - 2021년 11월 고위급 국제위원회의 주도로 교육과 학습의 미래를 전망하고 정책의제를 제공하기 위해 'The Futures of Education: Learning to Become' 보고서를 발간 예정 - 라틴아메리카와 인도에서 'Futures of Education' 이니셔티브 관련 프로젝트 추진 및 기타회원국으로 확대
Fostering freedom of expression	"말과 이미지로 아이디어의 자유로운 흐름"을 촉진하는 구체적인 임무를 가진 UN 전문기구로서 UNESCO는 인쇄, 방송 및 온라인에서 자유롭고 독립적이며 다원적인 미디어를 육성하기 위해 노력하고 있음. 이러한 방향으로 의사소통 채널을 발전시킴으로써 표현의 자유를 향상시키고 평화, 지속 가능성, 빈곤 퇴치 및 인권에 기여하고자 함	- 언론의 자유와 언론인의 안전을 위한 정책을 장려하고, 직업 윤리와 자율 규제 원칙에 기반한 독립 저널리즘을 지원 - 대중이 좋은 선택을 할 수 있도록 정보 옵션을 제공하고 다양한 매체 발전을 지원하고, 정보 소비자로서 개인의 정보 활용 능력을 교육하며, 양성평등을 촉진 - 지식기반 미디어 발전을 촉진하는 국제커뮤니케이션 개발 프로그램(IPDC)에서 재원확보 및 홍보 추진
Building knowledge societies	지식과 정보는 사람들의 삶에 큰 영향을 미치며, 특히 정보통신기술(ICT)을 통한 지식과 정보의 공유는 경제와 사회를 변화시키는 힘이 있음. UNESCO는 모든 영역에서 정보와 지식에 대한 접근성을 높이고, 보존 및 공유를 통해 포용적인 지식 사회를 만드는 한편 지역 사회에 역량을 구축하기 위해 노력하고자 함	- 교육과 과학정보에 대한 보편적·개방적 접근을 촉진함으로써 평화 구축, 지속가능한 경제 발전, 문화 간 소통 추구 - 정보의 디지털화를 통한 장기 보존과 빠른 확산 및 사이버 공간을 활용한 문화 다양성 존중과 국제적 논의 촉진 - 삶의 많은 문제를 효과적으로 해결하기 위해 개인, 지역 사회 및 국가가 필요한 정보를 찾고, 비판적으로 평가하며, 새로운 정보와 지식을 창출 할 수 있도록 중요한 역량 축적을 지원
Sustainable cities	오늘날 인류의 절반 이상인 39억 인구가 도시에 살고 있으며, 2050년까지 전 세계 거의 70%가 도시화 될 것임. UNESCO는 교육, 과학, 문화, 커뮤니케이션 및 개발 분야에서 오랜 규범 및 운영 경험을 바탕으로 정책 자문, 기술 지원 및 역량 구축을 통해 도시의 지속 가능성을 향상시키기 위해 노력하고 있음	- UNESCO의 8개 프로그램 중심으로 'Cities Platform' 구축하여 17개 SDGs 달성 차원에서 UNESCO의 도시 관련 초학제적 접근 방식을 개발 - 7개 창의분야를 대표하는 UNESCO 80개 이상의 회원국, 246개 도시를 중심으로 문화와 창의력을 활용한 도시 간 협력 과 사람-지역사회 간 유대 강화 및 글로벌

이니셔티브 명	추진배경	추진목표
		도전과제(COVID-19) 대응
Preventing violent extremism	UNESCO 회원국은 폭력적 극단주의를 막기 위한 전략을 수립하면서 UNESCO의 역량을 강화하기 위해 획기적인 결정 (Decision 197EX/46)을 채택함. UNESCO는 폭력적 극단주의를 방지하기 위한 UN 사무총장의 행동 계획 참여를 약속했으며, UNESCO 업무의 우선순위에 이 문제를 두고 있음	- 폭력적 극단주의를 막는 도구로서의 교육: UNESCO 글로벌 시민교육의 프레임워크 내에서 폭력적 극단주의 메시지에 대한 청년들의 복원력을 구축하고, 소속감 및 긍정적 정체성 수립 위한 여러 차원의 교육 프로그램(기술, 사회, 양성평등) 제공 - 폭력적 극단주의를 막는 미디어 및 온라인 연대: 인터넷에서 폭력적 극단주의와 급 진화를 예방하고 이에 대응하기 위해 온라인과 오프라인 모두에서 효과적인 조치를 취할 수 있도록 이해 관계자를 동원
Our commitment to biodiversity	생물 다양성 손실은 종의 감소와 소멸, 유전적 다양성, 생태계의 파괴를 의미하며, 이것은 인류에 대한 자연의 중요한 기여, 경제, 생계, 식량 안보, 문화적 다양성 및 삶의 질을 위협하고 세계 평화와 안보에 대한 주요 위협요인이 됨. 생물 다양성 손실은 또한 가장 취약한 계층에 영향을 줌으로써 사회적 불평등을 악화시킴. UNESCO는 생물다양성 손실을 막기 위한 노력에 회원국 참여를 촉구	- UNESCO문화유산 및 생물보존권 중심으로 생물다양성 관찰 및 연구 지원 - 과학과 문화, 교육과 커뮤니케이션 부문에 걸친 전문성으로 생물 다양성과 지속가능한 발전에 대한 대중 인식제고 및 교육 추진 - 생태계, 생물권 보호 구역, 생물 다양성 관련 프로젝트, 역량 구축, 과학적 평가 및 의사 결정자를 지원하기 위한 정책 브리핑에 대한 UNESCO 생태과학 분야의 다양한 작업 통해 생물 다양성 보존에 필요한 중요한 실적을 지속적으로 축적
Advancing the 2030 Sustainable development	2015년 9월 UN 총회 제 70차 회의의 일환으로 국가 및 정부 수장, 유엔 고위 관리 및 시민사회 대표들이 모여 지속 가능한 발전 목표(SDGs)를 채택하였음. 이러한 목표는 UNESCO의 적극적인 참여로 구상된 지속 가능하고 보편적이며 야심찬 발전 프로그램, 즉 국민의, 국민을 위한, 국민에 의한 프로그램을 형성하고 있음	- (교육): SDG 4에 담긴 목표 달성 위해 관련 지침을 제공한 Education2030 Framework for Action에 따라 UNESCO는 파트너십, 정책지침, 역량개발, 모니터링 및 지원을 통해 국제사회 조정에 기여 - (과학): 기후변화, 물 안보, 재해위험, 생물다양성 손실에 대한 과학기술 및 정책적 솔루션 개발에 참여하면서, UNESCO 과학 보고서 (SDG9), 세계 해양 과학 보고서 (SDG14) 및 UN 세계 물 개발 보고서 (SDG6)를 통해 특정 지속 가능한 발전목표를 향한 글로벌 진전을 모니터링하는 등 UNESCO 회원국 역량을 다각도로 집적 - (인문사회과학): SDGs 이행에 있어 글로벌 연대, 포용, 차별 금지, 양성 평등 및 책임과 같은 보편적 가치와 원칙을 확고히

이니셔티브 명	추진배경	추진목표
		수립하고자 함 - (문화): 개발정책의 중심에 문화를 둠으로써 문화 다양성 원칙을 강화하고 성공적인 세계화 추구 - (커뮤니케이션 및 정보): UNESCO는 지속 가능한 사회에서 표현의 자유와 정보 및 지식에 대한 접근이 중요한 역할을 한다는 인식을 널리 확산하고자 함 - (해양을 위한 지속가능한 발전목표): UNESCO의 정부 간 해양학위원회 (IOC)는 2030 의제와 지속 가능한 발전목표를 지원하기 위해 해양과학 및 관련역량 개발을 추진하고자 보편적인 임무를 수행하고 회원국 참여를 권고함

자료: UNESCO 홈페이지 각 이니셔티브 정보를 바탕으로 연구진 재구성²¹⁰⁾

다. 유네스코 과학기술 다자협력항

□ UNESCO Science Report Toward 2030

『UNESCO Science Report Towards 2030』은 『UNESCO Science Report 2010』에 이어 2015년도에 출간된 UNESCO의 과학부문 보고서이다. 같은 해 2030 어젠다와 SDGs가 채택되었는데, 이 보고서에서는 사회적 이슈의 복잡도가 높아지는 가운데, 지속가능성을 달성하기 위한 과학의 역할에 대해 혁신과 모빌리티 측면에서의 트렌드, 빅데이터, 글로벌 도전과제 해결을 위한 토착지식 등에 관한 인사이트 다섯가지를 제시하고 있다.

첫째, 글로벌 플레이어로서 대학의 역할이 확대되고 있다. 최근 디지털 기술의 진화로 대학의 영역이 캠퍼스를 넘어 전 세계로 확대되고 있다. 특히 디지털 네이티브 세대의 대학 진학과 MOOCs와 같은 온라인 교육 플랫폼 구축으로 온라인 강좌 수요가 급성장 하였다. 이를 통해 지역 간 수업과 학업의 격차를 줄이는 효과를 나타내고 있다. 그 동안 교육 분야의 주요 관심사는 초등교육에 있었으나 이제는 고등교육 시스템

210) UNESCO 홈페이지, <https://www.unesco.org/> (검색일: 2021.5.13.)

만이 수행할 수 있는 연구 경험과 기술의 가치를 인지해야 하며, 전 세계의 학생을 대상으로 한 대학 간 협력이 필요하다.

둘째, 과학에 대한 접근법이 변화하고 있다. 최근 과학의 관심사는 기초연구에서 사회문제 해결을 위한 응용 및 거대과학으로 옮겨가고 있다. 이 과정에서 분야 간 협동연구를 위한 자유로운 데이터 공유는 필수가 되었고, 웹2.0을 통해 사이언스2.0(오픈사이언스)이 실현되면서 웹기반 플랫폼을 통해 데이터와 연구결과를 자유롭게 공유할 수 있게 되었다. 그러나 이와 함께 ‘통제 없는 공유’가 일으킬 수 있는 문제들을 방지하고 개방적이며 포괄적인 과학문화가 자리 잡도록 할 수 있는 데이터 거버넌스가 필요하다. 유엔에게 데이터는 의사결정의 핵심이며, 적절한 시기에 적절한 정보를 제공하는 고품질의 데이터가 있어야 효과적으로 정책을 설계하고 이해, 평가할 수 있다. 유엔교육과학문화기구(UNESCO)는 오픈데이터의 관리(거버넌스)와 이에 대한 접근을 SDGs 달성을 지원하는 주요 의제 중 하나로 삼기 위해 노력하고자 한다.

셋째, 과학은 어젠다 2030을 실현에 핵심적인 역할을 하게 될 것이다. 과학기술은 사회과학, 인문학과와의 조화를 통해 SDGs 17개 목표를 실현할 수 있는 중요한 수단이며, 사회문제 해결을 위한 기초과학과 응용과학은 함께 가야하는 동전의 양면과 같은 관계이다. 과학기술은 지속가능한 발전의 문제에만 국한되는 것이 아니라 음악과 같이 국경을 초월한 언어이자 공공재로서 정치, 문화적 경계를 아우름으로써 지속가능한 사회를 구축하는 기반이 된다. 그러므로 과학기술을 통한 지속가능한 사회를 이룩하기 위해서는 통합적 시각에서 과학에 접근할 필요가 있다.

넷째, 지속가능하고 공정한 세상을 위한 과학을 위해 글로벌 과학 정책의 새로운 프레임이 필요하다. 최근의 사회적 문제들은 초국경적이며 복잡도가 높아 한 가지 기술과 정책으로 접근하여 해결하기 어렵다. 이 시대의 과학정책은 국제적 변화와 지속가능성에 있어 자연, 사회, 인문과학의 통합을 통해 창의적이고 협력적인 솔루션을 제시할 수 있어야 한다. 다양한 영역을 포괄하는 접근이 필요한 가운데, open knowledge system이 하나의 좋은 수단이 될 수 있다. 이는 문제해결 중심의 연구, 협력 네트워크 내에서 지식 파트너로서 학계와 비학계의 협력을 이끌어내고, 기초연구와 응용연구의 연결을 촉진할 수 있다. open knowledge system의 한 예로

UNESCO를 포함한 여러 국제기구와 과학조직들이 참여하는 Future Earth를 들 수 있다.

다섯째, 과학과 정책의 접점에서 토착지식의 영향력이 확대되고 있다. 최근 동식물학, 인류학, 기상학 등 다양한 분야에서 전통 및 토착지식이 부상하고 있으며, 과학과 정책의 접점에서 그 영향력이 높아지고 있다. 전통 및 토착 지식은 인류의 역사만큼 오래된 것이지만 그동안 서구적 관점에서의 경험적, 합리적, 객관적 지식으로서의 과학의 우월성만이 강조되면서 토착지식과 현대과학의 연결성을 인정받지 못하고 소외되어왔다. 국제사회에서 전통 및 토착 지식을 다루는 일은 큰 변화가 요구되는 도전적인 과제이지만 현대 사회가 직면한 문제들은 전통 및 토착 지식과 분리하여 생각할 수 없음을 인지하고, 유엔교육과학문화기구(UNESCO) 역시 국제사회의 움직임에 맞춰 기여할 수 있도록 노력해야 한다.

□ UNESCO 과학기술 및 역량강화부: 혁신촉진 활동

UNESCO는 한 사회의 모든 부문 (민간, 공공 및 사회)에서 혁신과 기업가 정신을 발전시키고 실행하는 데 필요한 지식과 기술을 구축하고, 정부, 대학, 민간 부문 및 특수 기관과의 강력한 연계를 촉진하기 위해 노력해왔다. 기업가 정신 활동의 특권 장소로서 대학에 초점을 맞추고 있다. 국가 차원에서 UNESCO는 녹색 변혁을 촉진하고 청소년 주도의 응용 혁신, 기업가 정신 및 젊은 대학 졸업생의 고용 가능성을 높이기 위해 풀뿌리 혁신 역량개발을 장려하고 있다. 이를 위해 UNESCO는 세계 테크노폴리스협회(WTA) 및 중소기업을 위한 국제 네트워크 (INSME)를 포함하여 해당 분야의 선도적인 국제기구 및 네트워크와 파트너 관계를 맺고 있다. UNESCO는 전 세계적으로 혁신을 추진할 목적으로 다음과 같은 파트너십을 운영해왔다: 첫째, 과학 공원 및 기술 비즈니스 인큐베이터(Science Parks and Technology Business Incubators)의 구축 및 거버넌스를 지원해왔다. 둘째, 2년마다 Global Innovation Forum을 공동 주최하여 혁신에 관련된 모든 주체가 더 나은 미래를 위한 혁신 문화의 촉진에 필요한 아이디어, 지식 및 경험을 공유해왔다. 셋째, 주로 대학에서 유엔교육과학문화기구(UNESCO)와의 협약을 통해 유치 가능한 STI 관련 석좌 프로그램을

통해 국가가 필요로 하는 혁신과 기업가정신에 필요한 역량을 구축하도록 지원하였다. 넷째, 아랍 지역의 산-학 연계 혁신 역량강화를 위해 출범한 융합 기술 확장 네트워크(NECTAR)는 기업이 추구하는 기술과 대부분의 대학에서 제공하는 교육 프로그램 간의 불일치를 해결하고자 2011년 6월 UNESCO 카이로 사무소에서 처음 시작되었다.²¹¹⁾

□ UNESCO 과학기술 및 역량강화부: 과학기술혁신(STI) 정책 역량개발

STI의 이점을 활용하기 위해서는 기술 또는 과학 지식 그 이상의 것이 요구되며 그것은 효과적인 통치 수단, 포용적인 공공정책 및 발전을 위한 특정 STI 전략을 정교화하고 구현할 수 있는 관리 및 정책결정 숙련을 필요로 한다. STI 관리 및 거버넌스 프로그램을 통해 국가의 역량을 구축하는 것은 STI 정책분야와 관련된 UNESCO의 주요협력활동이라 할 수 있다. UNESCO의 역량 강화 활동은 전략적으로 두 가지 그룹을 목표로 한다: ① 정책 개발 및 정책 실행에 관여하는 정책 입안자, STI 관리자 및 국회의원, ② 교육 및 연구 프로그램을 제공하고 STI 정책에 대한 교육을 제공하는 학술 기관. 이러한 활동은 대표적으로 국가, 지역 및 국제적 차원에서 개최되는 STI 훈련 및 워크숍과 STI 정책네트워크(국제학술대회, UNESCO 카테고리 II센터, 대륙별 네트워크²¹²⁾ 등을 바탕으로 추진되어 왔다.²¹³⁾

211) UNESCO “Science, Technology and Innovation Policy – Nurturing Innovation”, <http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/sti-systems-and-governance/nurturing-innovation/>(검색일: 2021.5.18.)

212) 대륙별 STI 정책 네트워크는 아프리카, 아시아 및 아랍지역에서 각각 African Network of Scientific and Technological Institutions (ANSTI), Science and Technology Policy Asian Network (STEPAN), Arab Regional Network of Science and Technology Management (STEMARN) 이름으로 1980년, 1988년, 1994년에 각각 출범하였으며 UNESCO 과학분야 지역사무소 소재 국가 및 도시(케냐 나이로비, 인도네시아 자카르타, 이집트 카이로)를 중심으로 운영되어 왔다

(자료: UNESCO “Science Policy and Capacity Building – Regional STI Networks”, <http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/sti-policy/regional-focus/regional-networks/>, (검색일: 2021.5.18.)

213) UNESCO “Science, Technology and Innovation Policy – Capacity Development in Science, Technology and Innovation Policy”, <http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/sti-systems-and-governance/capacity-development-in-sti-policy/> (검색일: 2021.5.18.)

□ UNESCO 과학기술 자문 활동: 유엔 사무총장 과학자문위원회

유엔 사무총장 과학자문위원회(The Scientific Advisory Board of the United Nations Secretary-General, SAB)는 2013년 9월 24일 지속가능한 발전 고위급 정치 포럼 창립 회의에서 반기문 유엔 사무총장이 해당 자문위원회의 창설을 공표하며 만들어졌다. 이 자리에서 유엔 사무총장은 해당 자문위원회의 창설목적과 UNESCO의 역할을 밝혔다. 이 결정을 통해서 반기문 유엔 사무총장은 과학적 증거와 지식은 중요 의사결정과정에 필요한 정보를 제공하며, 광범위한 집단 역량을 한데 모아 글로벌 지속 가능성을 달성하기 위한 전제 조건이라는 사실을 강조하였다. 유엔교육과학문화기구(UNESCO)는 과학자문위원회의 사무국을 주관해 해당 자문위원회의 기술적 서비스를 제공하며 지명된 Focal point를 통해 유엔 사무총장실 및 관련 유엔기구들과의 협의 및 조정을 담당할 뿐 아니라 정보 공유도 주도한다. 과학기술 관련 활동을 추구하는 유엔 기구 조직들은 해당 과학자문위원회의 업무에 따르고 필요한 경우 후속조치에 관한 실무(Focal point)를 맡도록 권고를 받게 된다. 유엔 사무총장 과학자문위원회는 지속 가능한 발전의 사회적·윤리적 측면을 고려하여 과학, 정책 및 사회 간의 인터페이스를 강화하고자 하였다.²¹⁴⁾

2016년 5월 24일-25일 이탈리아 Trieste에서 열린 5번째 과학자문위원회 회의는 이탈리아 정부와 트리에스테에 기반을 둔 다음의 4개 국제적 과학 기관이 주최하였다: Abdus Salam International Center for Theoretical Physics (ICTP), The World Academy of Sciences for the Advancement of Sciences in development countries (TWAS), the InterAcademy Partnership(IAP) 및 the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology(ICGEB). 이번 회의는 다양한 국적 26명의 저명한 과학자들이 모인 과학자문위원회가 주목하는 주제(기후 변화 및 기후 유발 위험, 지역 및 토착 지식 시스템, 지속 가능한 발전, 식량 안보 및 보건)를 중심으로 유엔시스템 안에서 가능한 과학적 협의 메커니즘에 대한 성찰을 시작하

214) UNESCO "The Scientific Advisory Board of the United Nations Secretary-General", <https://en.unesco.org/themes/science-sustainable-future/scientific-advisory-board-united-nations-secretary-general>, (검색일: 2021.5.31.)

는 기회가 되었다. ‘글로벌 도전과제에 대응하기 위한 과학적 요구’라는 큰 그림을 제 공하는 것을 목표로 하는 이 과학자문위원회의 예비 결론은 ‘개발도상국의 과학적 인 적 역량 강화’에 관한 내용이다. 관련 내용이 5월 25일 고위급 공개 세션에서 논의되 었다. 이 세션에는 UNESCO를 대표하는 인사들이 참여했으며 이탈리아 정부 관계자 및 이탈리아에 기반을 둔 국제과학단체의 발언을 주로 다루었다²¹⁵⁾.

라. UNESCO 한국위원회 활동

1992년 제26차 총회 결의를 통해 채택된 유엔교육과학문화기구(UNESCO) 석좌 (Chair) 프로그램은 UNESCO의 5개 부문별 고등교육기관의 교류와 협력을 통한 역 량강화를 목표로 하며, 한국에는 총 4개의 석좌 프로그램이 존재하나 과학부문 관련 프로그램은 아직 없다(2021년 5월 기준).

〈부록 표 3-2〉 한국 내 운영중인 UNESCO 석좌 프로그램

주관기관 명	프로그램 명	설립연도
숙명여대	여성을 위한 커뮤니케이션 기술	1998
경희대	미래 문명, 아시아적 가치에 기반한 새로운 문명의 가능성을 모색하기 위한 국제 연구 교류, 회의, 교육 프로젝트	2011
한국스포츠정책과학원	스포츠 활동을 통한 청소년 육성	2012
한국전통문화대학교	아태지역 문화유산 보전 및 복구를 위한 역량강화	2017

자료: UNESCO 한국위원회 홈페이지²¹⁶⁾

또한 두 개 이상의 대학 및 고등교육기관이 연합하여 UNESCO의 이상 실현을 위 해 활동하는 협력 사업을 UNITWIN(University Twinning and Networking Scheme)이라고 하며 한국에는 총 4개 기관이 활동하고 있다(2021년 5월 기준).

215) TWAS “UN Secretary General’s Scientific Advisory Board”,

<https://twas.org/united-nations-secretary-generals-scientific-advisory-board> (검색일: 2021.5.26.)

216) 유엔교육과학문화기구(UNESCO) 한국위원회 홈페이지, <https://www.unesco.or.kr/> (검색일: 2021.5.13.)

〈부록 표 3-3〉 한국 내 운영중인 UNESCO UNITWIN

주관기관 명	프로그램 명	설립연도
한국교원대	양질의 교사교육	2018
한국방송통신대	고등교육에서의 원격교육 경험 및 지식 공유	2017
숙명여대	ICT 및 리더십 교육을 통한 여성역량강화	2015
한동대	아시아 개발도상국의 지속가능개발 역량강화	2007

자료: 유엔교육과학문화기구(UNESCO) 한국위원회 홈페이지²¹⁷⁾

마. UNESCO 주요 의사결정 관련 이슈

여기서는 2021년 9월 현재 UNESCO 홈페이지 내에서 확인할 수 있는 2017년, 2019년 총회 결의안과 2021년 총회 결의안 초안을 중심으로 UNESCO 과학분야의 주요 의사결정 관련 이슈들을 정리해보고자 한다.

1) 2021년 총회 결의안 초안(Draft 41C/Resolutions)

2021년 총회 결의안 초안(Draft 41C/Resolutions)은 2022-2023년 UNESCO의 프로그램과 예산에 관한 결정된 내용들이 포함되어 있다. 또한 이 총회 결의안 초안은 2022-2025년 동안 주요 프로그램(사업)에 대한 실행 계획을 구현하고자 UNESCO 중기 전략의 틀 내에서 달성해야할 4가지 전략적 목표와 9가지 결과(outcomes)를 제시하고 있다. 9가지 결과 중 과학 분야에는 3가지 결과와 관련되어 있다(〈부록 표 3-4〉 참조).

2021년 총회 결의안 초안을 통해 확인한 UNESCO 과학분야의 주요 이슈는 크게 청소년과 원주민 역량강화, 2022-2023 UNESCO 과학분야 프로그램을 유지하는데 필요한 결과(outcomes)와 산출물(outputs), 과학분야 카테고리 I 센터 ‘The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics’, 정부간해양과학위원회(IOC) 중기전략(2022-2029)에 따른 IOC 활동 계획으로 구분되어 있다. 무엇보다

217) ibid.

2021년 총회 결의안 초안에는 COVID-19 팬데믹이 진행중인 상황에서 글로벌 보건 위기를 직접 언급하며 국제 과학 공동체 역할 및 과학 지식의 중요성과 과학기술 및 정책 인터페이스에서 학제 간 지식기반 강화를 강조하였다. 관련된 세부내용은 다음의 <부록 표 3-4>와 같다.

<부록 표 3-4> 2021 UNESCO 총회 결의안(초안) 과학분야 주요 이슈 요약

구분	세부내용
청소년과 원주민 역량강화	청소년과 원주민을 포함한 사회의 가장 취약한 부분은 다음과 같음 ▪ 과학, 기술, 공학 및 수학(STEM) 교육을 강화하여 모든 학습자가 지속 가능한 개발을 촉진하는 데 필요한 지식과 기술을 습득하도록 하는 SDG 목표 4.1 달성에 기여 ▪ 증가하는 빈곤, 사회적 불평등, 대규모 난민, 글로벌 보건위기(팬데믹), 기후변화와 같은 글로벌 도전과제가 사회에 끼치는 영향을 완화할 수 있도록 통합적이고 체계적인 솔루션을 위한 과학기술 지식이 필요. 이러한 지식을 동원하기 위해서는 국제 과학 공동체 역할이 중요함. UNESCO의 글로벌 네트워크와의 포괄적인 협력을 통해 과학기술과 정책 인터페이스에서 학제 간 지식 기반을 강화해 나가야함
2022-2023 UNESCO 과학분야 프로그램을 유지하는데 필요한 결과와 산출물	과학분야 주요 프로그램과 관련된 결과(outcomes)와 산출물(outputs)을 달성하기 위해 여러 부문 간 협력을 포함하여 이 결의에 의해 승인된 다양한 활동을 구현함. 총회가 채택한 프로그램의 실행과 결과 및 산출물의 달성에 대해 법정 보고서를 통해 정기적으로 집행기구(governing bodies)에 보고함 ▪ Outcome 1: 포용적이고 공평한 양질의 교육을 보장, 평생학습 기회를 촉진 Output 1. SC6: 지속 가능한 발전을 위한 STEM 교육 안에서 여성교육, 강화된 제도적 및 인적 역량 ▪ Outcome 3: 기후 행동, 생물다양성, 물·해양 관리, 재해 위험 감소에 대한 지식 향상 Output 3.SC1: 천연 자원, 생태계 및 생물다양성 보존 및 복원, 재난 위험 회복력의 지속 가능한 관리를 위한 과학을 발전시키고 적용하기 위해 강화된 회원국의 포괄적인 지식과 역량 Output 3.SC2: 변화하는 환경에서 물이 안전한 세상을 위해 강화된 물 과학, 혁신, 교육, 관리, 협력 및 거버넌스 Output 3.SC3: 유네스코 전문 분야의 역량을 강화하여 특정 문제를 더 잘 해결하는 군소 섬 개발도상국 ▪ Outcome 4: 과학, 기술 및 혁신 분야의 국제 협력 증진 Output 4.SC4: STI 정책을 개선하고, 과학기술 발전에 대한 접근성을 높이며, Open Science를 통한 지식 공유를 강화함으로써 UNESCO 회원국의 역량 강화 Output 4.SC5: 지속 가능한 발전을 위한 지식을 발전시키고자 기초과학, 기술, 연구, 혁신 및 공학 분야의 제도적 및 인적 역량 강화

구분	세부내용
카테고리 I 센터	▪ UNESCO 카테고리 I 센터인 'The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics(ICTP)'의 2022-2023 예산승인 요청 ▪ 과학분야 Output 4.SC5에 대한 보고를 위해 다음의 활동을 구현함 - 인공 지능, 정량적 생명과학 및 양자 정보 분야 안에서 개발도상국의 과학적 전문성과 학제간 연구 확대 - 기초과학, 특히 물리학과 수학에서 강화된 개발도상국의 역량 - 특히 ICT 및 지역 협력을 통해 과학 교육 및 지식에 대한 개발도상국의 접근 확대
정부간해양학위원회(IOC)	▪ IOC는 UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development의 중재자로서 IOC 중기전략(2022-2029)에 따라 IOC 활동 계획은 모든 회원국이 다음의 목표를 달성하는 것임 - 건강한 해양 생태계와 지속 가능한 생태계 서비스 - 쓰나미 및 기타 해양 관련 위험에 대한 효과적인 조기 경보 시스템 및 대비 - 기후 변화 및 변동성에 대한 회복력 및 적응 증가 - 지속 가능한 해양 경제 개발을 위한 과학적 기반 서비스 - 새로운 해양 과학 문제에 대한 지식 향상 ▪ IOC 활동 계획은 다음과 같은 기능의 개념적 프레임워크에 의해 지원됨 - 해양 및 연안 과정과 그에 대한 인간의 영향에 대한 지식을 강화하기 위해 해양 연구를 촉진(해양 연구) - 전 세계 해양 관측, 데이터 및 정보 시스템 유지, 강화 및 통합(관측 시스템 및 데이터 관리) - 쓰나미 및 기타 해양 관련 위험을 완화하기 위한 조기 경보 시스템 및 대비(조기 경보 및 서비스) - 과학기술과 정책 인터페이스 개선을 위한 평가 및 정보 지원(정책에 대한 평가 및 정보) - 지식 기반 공유 및 지역 협력개선을 통한 해양 거버넌스 강화(지속 가능한 관리 및 거버넌스) - 교차적인 기능으로서 위의 모든 기능에 대한 제도적 역량 개발(능력 개발)

주: 2021 UNESCO 총회 결의안 (초안)을 바탕으로 연구진 번역 및 재구성

원 자료: UNESCO General Conference Documents,

<https://unesdoc.unesco.org/collections/governing-bodies/general-conference> (검색일: 2021.12.30.)

2) 2019년 총회 결의안(40C/Resolutions)

2019년 총회 결의안은 총 15개 파트로 구분되어 있으며 이 가운데에 4번째 파트에 2020-2021 UNESCO의 프로그램과 예산에 관한 결정된 내용들이 포함되어 있다. 다음 <부록 표 9>는 UNESCO 과학분야의 2019년 총회 결의안 구조와 관련 주요 이슈들을 발췌하여 요약·정리한 내용이다. UNESCO 과학분야 사업(프로그램)의 목적이

근간으로 삼는 UNESCO 중기전략과 이를 달성하기 위한 주요 활동, 국제 프로그램의 정부간위원회의 규정개정, 오픈 사이언스가 목적성 이슈라고 할 수 있다. 수단적 이슈는 목적성 이슈를 달성하는 수단이 되는 주체와 관련된 것들로 2019년 총회 결의안에는 과학분야 카테고리 I 센터의 2020-2021년 예산요청, 5개 카테고리 II 센터 설립 승인, 과학 관련 기념일, 정부간해양학위원회 활동을 확인할 수 있다.

〈부록 표 3-5〉 2019 UNESCO 총회 결의안 과학분야 주요 이슈 요약

구분	세부내용
UNESCO 중기전략(2014-2021)	전략적 목표 4: 국가, 지역 및 세계적으로 과학기술 혁신 시스템 및 정책 강화 ▪ The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics(ICTP) ▪ The World Academy of Sciences(TWAS) ▪ UNESCO 석좌 프로그램 등 (ICT 활용)
	전략적 목표 5: 지속가능한 발전에 대한 중요한 도전과제 관련 국제 과학 협력 촉진 ▪ 토양 생태계의 지속가능한 관리 및 보호 ▪ 생물다양성 ▪ 담수 안보 ▪ 지구의 지질자원 관리
전략적 목표를 달성하기 위한 주요 활동	주요 활동 1: 지속 가능한 개발을 위한 기초 과학, 기술, 혁신 및 지식을 포함한 과학 활용
	주요 활동 2: 천연 자원의 지속 가능한 관리, 재난 위험 감소 및 기후 변화 조치를 위한 과학 진보
	주요 활동 3: 물 안보를 달성하기 위한 모든 수준의 지식 개선 및 역량 강화
카테고리 I 센터	기후 변화, 재해 위험 감소를 포함한 학제 간 영역에서 이론 및 응용 물리학, 순수 및 응용 수학의 능력과 지식을 육성하는 유네스코 카테고리 I 센터로서 압두스 살람 국제 이론 물리학 센터(ICTP)의 중요한 역할을 인식, 재생 에너지, 정량 생물학 및 고성능 컴퓨팅 관련 개발도상국 연구자 역량강화 위한 2020-2021 예산요청
규정 개정	국제 수과학 프로그램 정부간 위원회 관련 규정 개정
오픈 사이언스	오픈 사이언스 관련 권고 사항에 대한 바람직한 기술적, 재정적 및 법적 측면 검토
카테고리 II 센터	유네스코 지원 센터로서 서아시아 및 중앙아시아 지진 위험 관리 및 복원력에 관한 지역 교육 및 연구 센터 설립

구분	세부내용
	유네스코 지원 센터로서 국제지정지역을 위한 글로벌 연구 및 훈련센터(GCIDA) 설립
	유네스코 지원 센터로 국제 수자원 시스템 역학에 대한 학제 간 연구 센터(ICIReWaRD-Montpellier) 설립
	유네스코 지원 센터로서 지역 위생 기술 실험 센터(CERTS) 설립
	유네스코 지원 센터로서 사회적 변화와 천연 자원의 지속 가능한 사용을 위한 역량 개발 국제 센터 설립
과학 관련 기념일	- International Day of Mathematics - World Engineering Day for Sustainable Development - 지속가능발전 기초과학의 해 선포(2022)(Proclamation of an international year of basic sciences for sustainable development)
정부간해양학위원회(IOC)	UNESCO 내에서 기능적 자율성을 가진 IOC는 해양학 관련 연구, 서비스 및 역량 강화 프로그램을 통해 자연과 해양 및 연안 지역의 자원을 관리하고 관리 개선을 위해 관련 지식을 적용하고 국제 협력을 촉진하고 해양 환경을 보호하면서 회원국의 의사 결정 과정에 UNESCO 프로그램을 적용하고자 함. 이는 2018-2021 기간 동안의 IOC 행동 계획이 UNESCO 중기전략(2014-2021) 내 두 가지 전략적 목표(목표 4,5)에 기여하는 것임

주: 2019 UNESCO 총회 결의안 (초안)을 바탕으로 연구진 번역 및 재구성

원 자료: UNESCO General Conference Documents,

<https://unesdoc.unesco.org/collections/governing-bodies/general-conference> (검색일: 2021.12.30.)

3) 2017년 총회 결의안(39C/Resolutions)

2017년 총회 결의안은 총 13개 파트로 구분되어 있으며 이 가운데에 4번째 파트에 2018-2019 UNESCO의 프로그램과 예산에 관한 결정된 내용들이 포함되어 있다. 다음 <부록 표 10>은 UNESCO 과학분야의 2017년 총회 결의안 구조와 관련 주요 이슈들을 발췌하여 요약·정리한 내용이다. 2019년 총회 결의안에 이어 2017년 총회 결의안에도 UNESCO 과학분야 사업(프로그램) 목적의 근간이 되는 UNESCO 중기전략과 이를 달성하기 위한 주요 활동을 확인할 수 있다. 2017년 총회 결의안에는 UNESCO Strategy for Action on Climate Change (2018-2021) 이행에 대한 회

원국들의 재정적 참여를 요청하고 있는 것을 알 수 있다. 또한 과학분야 카테고리 I 센터의 2018-2019년 예산 요청, 7개 카테고리 II 센터 설립 승인, 과학 관련 기념일, 정부간해양학위원회의 4대 프로그램 주제를 확인할 수 있다. 무엇보다 정부간해양학위원회가 주도하고 있는 ‘International Decade of Ocean Science for Sustainable Development(2021-2030)’에 관한 글로벌 다자 이해관계자 협력 필요성 인식을 강조하고 있다.

〈부록 표 3-6〉 2017 UNESCO 총회 결의안 과학분야 주요 이슈 요약

구분	세부내용
UNESCO 중기전략(2014-2021)	전략적 목표 4: 국가, 지역 및 세계적으로 과학기술 혁신 시스템 및 정책 강화 ▪ The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics(ICTP) ▪ The World Academy of Sciences(TWAS) ▪ UNESCO 석좌 프로그램 등 (ICT 활용)
	전략적 목표 5: 지속가능한 발전에 대한 중요한 도전과제 관련 국제 과학 협력 촉진 ▪ 토양 생태계의 지속가능한 관리 및 보호 ▪ 생물다양성 ▪ 담수 안보 ▪ 지구의 지질자원 관리
전략적 목표를 달성하기 위한 주요 활동	주요 활동 1: 지속 가능한 개발을 위한 기초 과학, 기술, 혁신 및 지식을 포함한 과학 활용
	주요 활동 2: 천연 자원의 지속 가능한 관리, 재난 위험 감소 및 기후 변화 조치를 위한 과학 진보
	주요 활동 3: 물 안보를 달성하기 위한 모든 수준의 지식 개선 및 역량 강화
카테고리 I 센터	기후 변화, 재해 위험 감소를 포함한 학제 간 영역에서 이론 및 응용 물리학, 순수 및 응용 수학의 능력과 지식을 육성하는 유네스코 카테고리 I 센터로서 압두스 살람 국제 이론 물리학 센터(ICTP)의 중요한 역할을 인식, 재생 에너지, 정량 생물학 및 고성능 컴퓨팅 관련 개발도상국 연구자 역량강화 위한 2018-2019 예산요청
UNESCO Strategy for Action on Climate Change (2018-2021)	▪ 유엔시스템 차원의 기후 행동 접근을 위한 공통 핵심 원칙(CEB/2016/4) 및 관련 유엔시스템 전략 접근 방식에 따라 기후 변화에 대한 효과적인 유엔 협력을 촉진 ▪ 모든 회원국은 기후 변화에 관한 유네스코 전략(2018-2021)의 효과적인 이행을 위해 파리협정에 따른 국가결정기여금(NDC)의 준비 및 달성을 포함, 본부 및 현장 사무소에서 유네스코 사무국과 전적으로 협력할 것을 요청

구분	세부내용
	특히 아프리카 지역과 군소 섬 개발도상국 및 최빈국의 기후위기 대응 지원 위한 유네스코의 기후 행동에 회원국들이 자발적인 재정적 지원에 참여하도록 장려
과학 관련 기념일	- International Day of Light 선포: 회원국, 정부간 조직, 비정부 기구, 대학, 연구센터, 시민협회, 학교 및 기타 지역 이해 관계자가 유네스코의 정규 예산에 재정적 영향없이 가장 적절하다고 생각하는 방식으로 본 행사에 적극 참여해줄 것을 권고 - World Proclamation by the United Nations of 2019 as an International Year of the Periodic Table of Chemical Elements(2019년 UN은 화학 원소주기율표의 국제적 기념 위한 해로 선포): 화학 원소주기율표가 만들어진지 150주년 되는 해로서 화학의 중요성과 지속 가능한 발전과 인류의 이익(아프리카, 개도국)을 위한 화학 원소 주기율표에 관한 연구 및 발견의 진보를 추진하고자 함
카테고리 II 센터	멕시코에 유네스코 지원 센터(카테고리 II)로서 물 안보에 관한 지역 센터(CERSHI) 설립
	네덜란드에 유네스코 지원 센터(카테고리 II)로서 수자원 교육 연구소(IHE-Delft) 설립
	우크라이나에 유네스코 지원 센터(카테고리 II)로서 주니어 과학 아카데미 설립
	가나에 유네스코 지원 센터(카테고리 II)로서 아프리카 수리과학 연구소 설립
	러시아 연방에 유네스코 지원 센터(카테고리 II)로서 광업공학교육을 위한 국제역량센터 설립
	이란 이슬람 공화국에 유네스코 지원 센터(카테고리 II)로서 보건 관련 기초과학센터 설립
정부간해양학위원회(IOC)	인도에 유네스코 지원 센터(카테고리 II)로서 해양운영학 국제 훈련 센터 설립
	UNESCO 내에서 기능적 자율성을 가진 IOC는 해양학 관련 연구, 서비스 및 역량 강화 프로그램을 통해 자연과 해양 및 연안 지역의 자원을 관리하고 관리 개선을 위해 관련 지식을 적용하고 국제 협력을 촉진하고 해양 환경을 보호하면서 회원국의 의사 결정 과정에 UNESCO 프로그램을 적용하고자 함. 이는 2018-2021 기간 동안의 IOC 행동 계획이 UNESCO 중기전략(2014-2021) 내 두 가지 전략적 목표(목표 4,5)에 기여하는 것임. 2018-2021 IOC 행동계획은 다음 4가지 프로그램 주제에 초점이 맞춰져 있음. - 건강한 해양 생태계와 지속 가능한 생태계 서비스 - 쓰나미 및 기타 해양 관련 위험에 대한 효과적인 조기 경보 - 기후 변화 및 변동성에 대한 회복력 및 적응 증가 - 새로운 해양 과학 문제에 대한 지식 향상
International Decade of Ocean Science for Sustainable	SDG 14, 특히 SDG 14.a를 목표로 하는 해양과학의 포괄적 역할을 인식하며, 특히 회원국에게 “해양기술이전에 관한 정부간 해양학 위원회 기준과 가이드라인을 고려하여 과학적 지식을 높이고 연구 역량을 개발할

구분	세부내용
Development (2021-2030)	것"을 요청함 정부간 해양학 위원회(IOC)의 관련 역량 개발과 함께 해양 연구, 정책 결정에 대한 적용 및 연계, 지속적인 관찰 및 서비스를 지원하기 위해 일치되고 협력적인 행동의 글로벌 다자 이해관계자 프레임워크가 필요함을 인식

주: 2017 UNESCO 총회 결의안 (초안)을 바탕으로 연구진 번역 및 재구성

원 자료: UNESCO General Conference Documents,

<https://unesdoc.unesco.org/collections/governing-bodies/general-conference>

(검색일: 2021.12.30.)

Summary

Multilateral STI Cooperation Strategies in Response to Global Shocks: Focused on the UN System

- **Project Leader:** Eunjung Shin · Hwanil Park
- **Participants:** Byeongwon Park · Kyung-Mo Sung · Dongun Park · Yongsuk Jang · Jin Gyu Jang · So Hyun Kwon · Ji Eun Kim · Dong Ju Choi · Jinha Kim · Chaewoon Oh

This study was designed to develop multilateral STI (Science, Technology and Innovation) cooperation strategies in response to the global shocks that we are currently experiencing and that may arise in the future.

To this end, this paper first investigated the development of multilateral STI cooperation centered on the United Nations system (UN system), and then surveyed UN system's response to global shocks such as COVID-19. The key findings of this study are summarized as follows.

First, STI cooperation in the UN system has been continuously promoted as a means of achieving international security and development since the establishment of the UN. Security-related STI cooperation has been mainly discussed at the Security Council and the UN General Assembly, and the Related Agencies, such as IAEA, CTBTO, and OPCW, have been also playing a key role. Moreover, STI cooperation for development has been heavily discussed at the Economic and Social Council including CSTD and ESCAP, and Specialized Agencies such as ITU, UPU, IMO, WMO, UNESCO, WIPO, and WHO have also played a significant role for STI cooperation. Furthermore, policy agendas related to innovation, sustainable development, and digital technology have been increasingly emphasized for STI cooperation within the UN system these days. Recently developed organizations, such as the Technology Facilitation Mechanism (TFM) for Sustainable Development, and UNFCCC, are dealing with these emerging needs for STI cooperation.

Second, the United Nations system has evolved to respond to global shocks. It has broadened the scope of cooperation in response not only to global security risk but also to economic and financial crises. It has further developed multi-lateral cooperation schemes to cope with various environmental emergencies as well as health emergencies. In particular, the UN system has devised and delivered immediate and comprehensive emergency responses in the amid of the recent COVID-19 pandemic. From the beginning of the outbreak, it defined COVID-19 as a complex crises that combine not only health issues but also socio-economic and humanitarian threats and strived to take comprehensive measures. In this process, the following needs for STI cooperation were identified and met: 1) joint research and R&D collaboration for scientific solutions to COVID-19 (treatment, diagnosis, vaccine, and prevention measures), 2) research data and resource sharing for accelerating R&D, 3) digital technology-based assistance to overcome crises, and 4) global consultation and communication based on reliable scientific information and knowledge.

The occurrence of global shocks has led to new development of science-policy interfaces in the UN system. In order to fully utilize the newly created STI cooperation opportunities in emergencies, this study proposes to (1) support more STI experts to get engaged in UN cooperation process, (2) increase Korea's contribution to global joint research and technology cooperation that directly tackle global crises, (3) actively participate in the UN's system coordination activities and digital cooperation initiatives, and (4) to propose and lead a future STI cooperation agenda, such as crisis response based on future foresight.

Furthermore, it is recommended to continuously strengthen Korea's existing activities for STI cooperation in the UN system. Lastly, although not fully addressed in this study, STI cooperation beyond the UN system is so important that requires further research.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Purpose and Composition of the Study	1
2. Scope and Focus of the Study	3
3. Method and Implementation Scheme of the Study	7
Chapter 2. Global Shock, Multilateral Cooperation, and UN System	10
1. Understanding of Global Shocks	10
2. Global Shocks, Multilateral Cooperation, and UN System	20
Chapter 3. Analysis of Multilateral STI Cooperation in UN System	45
1. Multilateral STI Cooperation in the UN System	45
2. Multilateral STI Cooperation in Response to Global Shocks	73
Chapter 4. UN Organizations : Case Studies of Multilateral STI Cooperation	100
1. Commission on Science and Technology for Development (CSTD)	100
2. Technology Facilitation Mechanism (TFM) for Sustainable Development	116
3. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)	136
4. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)	167
5. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)	205
Chapter 5. Multilateral STI Cooperation Strategies	256
1. Summary of the Study Results	256
2. Multilateral STI Cooperation Strategies in the UN System	260
3. Significance and Limitations of the Study, and Future Research Agendas	269
References	279

Appendix 307

Summary 375

Contents 377